www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

Arslan Ibrahimoglu

Séries : math ; physique

سلاسل تمارين رائعة و نموذجية

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

Recullier par TROUDI Ilyés

الموضوع الأول

التمرين الأول

حول البولونيوم 210 : يمكن أن نجد في موسوعة ويكيبيديا النص التالي " هو أول عنصر اكتشف من طرف بيار وماري كوري سنة 1889 خلال أبحاثهم حول النشاط الإشعاعي ..... وفيما بعد تم اكتشاف الراديوم ..... زمن نصف حياته $t_{1/2}$=138 jours

يتفكك البولونيوم 210 معطيا إشعاع α حيث طاقة إشعاعه تقدر بـ 5.3 مليون إلكترون فولت

التعرض إلى إشعاعات البولونيوم يزيد من نسبة الإصابة بالسرطان فالبولونيوم 210له نشاط إشعاعي قوي حيث 1g من البولونيوم 210 له نشاط يقدر بـ 166000 مليار بكريل ومنه 166000 مليار من جسيمات α في الثانية ..."

معطيات : بعض العناصر $_{86}Rn$; $_{85}At$; $_{83}Bi$; $_{82}Pb$; $_{81}TI$

الكتلة المولية $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\ mol^{-1}$. $M(^{210}Po) = 210\ g/mol$

1 - ماهي مكونات نواة البولونيوم 210

2 - اكتب معادلة تفكك نواة $^{210}_{84}Po$ مبينا مبادئ الانحفاظ

3 - من بين نظائر البولونيوم هو $^{212}_{84}Po$ مامعنى النظائر

4 - عرف زمن نصف الحياة نواة مشعة

5 - أكتب نص قانون التناقص الإشعاعي مبينا معنى كل مصطلح

6 - أذا كان النشاط الإشعاعي لمصدر مشع يحقق العبارة $A(t) = \frac{-dN(t)}{dt}$ بين أن النشاط A(t) يتناسب مع عدد الانوية المشعة **N(t)** الموجودة في المصدر

7 - اكتب العلاقة بين ثابت النشاط الإشعاعي λ و زمن نصف الحياة $t_{½}$ ثم احسب قيمة λ بـ (S^{-1}) لـ $^{210}_{84}Po$

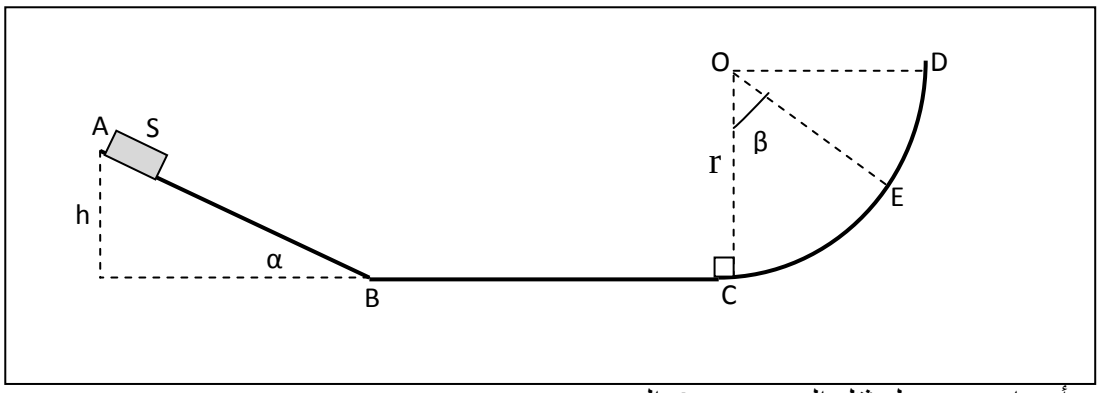
8 - احسب عدد الانوية الموجودة في كتلة 1g من $^{210}_{84}Po$

9 - بين بالحساب العبارة " 1g من البولونيوم 210 له نشاط يقدر بـ 166000 مليار بكريل"

التمرين الثاني

1 - نترك جسما كتلته m= 300g في النقطة A لينزل من السكون على خط الميل الاعظم لمستوي مائل بالزاوية α=30° عن المستوي الافقي المار من B . h= 50cm

يكتسب الجسم طاقة حركية في النقطة B قيمتها E_{cB} = 1.0J



أ - احسب عمل ثقل الجسم من A الى B

ب -استنتج من A الى B عمل قوة الاحتكاك $\vec{f}$ التي نعتبرها ثابتة

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2 - يواصل الجسم الحركة على الطريق الافقي BC حيث BC=1m ويخضع الجسم بين B و C الى قوة احتكاك نعتبرها ثابتة وتكافئ قيمتها $f = 0.5N$

أ - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين Bو C بين أن حركة الجسم متباطئة بانتظام ثم احسب تسارعه

ب -احسب سرعة الجسم في النقطة C

3 - نهمل الاحتكاكات على المسار الدائري الواقع في المستوي الشاقولي حيث OC=OD=OE=r=1m لما يصل الجسم الى C يواصل الحركة على المسار الدائري ويتوقف عند E

- احسب الزاوية β

4 - بفرض أن الاحتكاكات مهملة على طول المسار ABCD ، ماهي أقل قيمة للسرعة التي يجب أن يدفع بها الجسم الصلب S حتى يتمكن من الوصول الى الوضع D حيث الزاوية COD=90° $g=10m/s^2$

التمرين الثالث

الدراسة التجريبية لسقوط كرة تنس في الهواء

-كتلة كرة التنس m=2.50g -وقطرها D= 3.8cm - الكتلة الحجمية للهواء $\rho= 1.3Kg/m^3$ ($g= 9.8m/s^2$)

1- بين أن دافعة ارخميدس التي تطبق على الكرة يمكن إهمالها أمام ثقلها

2- بفرض أن قوة الاحتكاك التي يمارسها الهواء على الكرة تعطى بالعلاقة $f=kv^2$

- مثل القوى المؤثرة على الكرة
- اعط عبارة المعادلة التفاضلية التي تحقق v(t) سرعة مركز عطالة الكرة

3-اعط عبارة k بدلالة v_{lim} و m, g استنتج وحدة k واحسب قيمتها اذا كانت $v_{lim}=7.12m/s$

4- أ/ ماهي قيمة a_0 لشعاع تسارع مركز عطالة الكرة عند t=0s

ب/ احسب قيمة τ الزمن المميز للحركة

التمرين الرابع

نستعمل حمض البنزويك C_6H_5COOH كمادة حافظة في صناعة المواد الغذائية و هو جسم أبيض صلب

يهدف هذا التمرين الى دراسة تفاعل حمض البنزويك مع الماء ومع الصود

نحضر محلولا مائيا لحمض البنزويك بإذابة كتلة m من هذا الحمض في الماء المقطر للحصول على محلول حجمه v = 100mL وتركيزه $C_a = 0.1mol/L$

I - تفاعل حمض البنزويك مع الماء

نقيس PH محلول حمض البنزويك المحضر عند الدرجة 25° فنجد $PH_1 =2.6$

1. أحسب قيمة الكتلة m
2. أكتب معادلة انحلال هذا الحمض في الماء
3. مثل جدول تقدم التفاعل واحسب قيمة τ_f ، ماذا تستنتج ؟
4. أكتب عبارة كسر التفاعل عند التوازن Q_{rf}بدلالة PH_1 و C_a واستنتج قيمة PK_a الثنائية $C_6H_5COOH/ C_6H_5COO^-$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

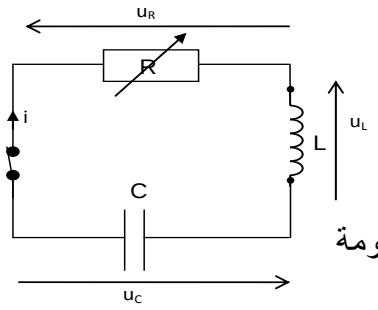
II - تفاعل حمض البنزويك مع الاساس

نصب في بيشر $v_a = 20mL$ من حمض البنزويك السابق ونضيف له تدريجيا بواسطة سحاحة محلول الصود$(Na^+ + OH^-)$ ذي التركيز $C_b = 5\times10^{-2}mol/L$ فعند إضافة حجما $v_b=10mL$ من الصود تكون قيمة $PH_2=3.7$ للمزيج

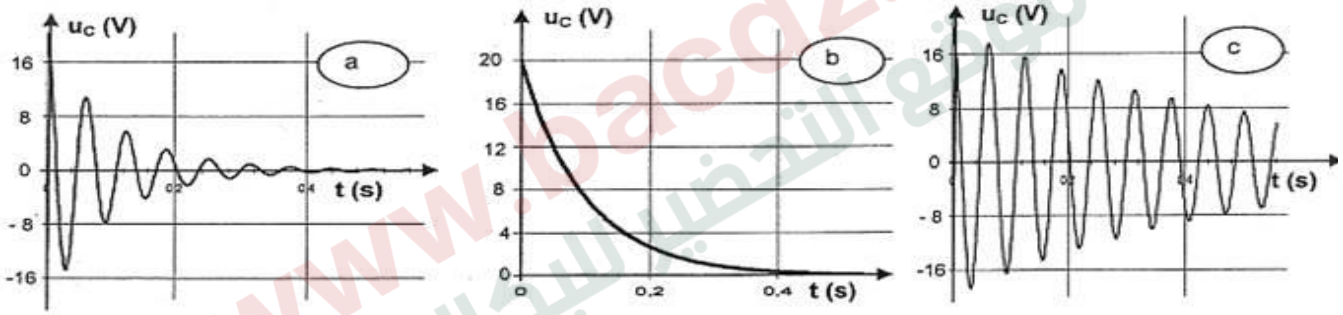
1. أكتب معادلة تفاعل حمض البنزويك مع الصود
2. جد عبارة نسبة التقدم النهائي τ_f بدلالة $n(OH^-)$ المضافة و $n(OH^-)$ المتبقية واحسب قيمته ، ماذا تستنتج
3. ماهو حجم محلول الصود الواجب إضافته للحجم السابق $v_a=20mL$ من الحمض حتى يكون المزيج في الشروط الستيكيومترية

$Ke = 10^{-14}$ - C : 12g/mol -O : 16g/mol - H : 1g/mol

التمرين الخامس



- مكثفة مشحونة تحت توتر ثابت $E=20v$ موصولة على التسلسل مع مقاومة R متغيرة و وشيعة ذاتيتها $L=0.50H$ ومقاومتها مهملة ، في اللحظة $t=0$ نغلق القاطعة وباستخدام جهاز إعلام الآلي نتمكن من متابعة تطورات U_C بدلالة الزمن
- نسجل المنحنيات لتغيرات U_C بدلالة الزمن من أجل قيم مختلفة للمقاومة



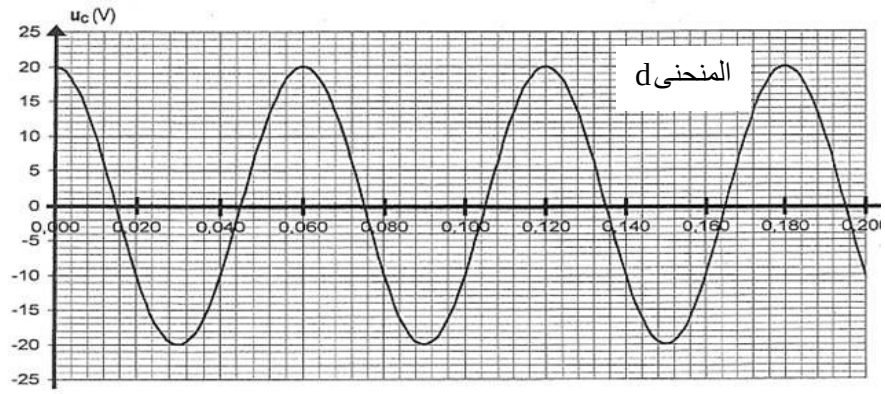
1 - أكمل الجدول الموالي بإرفاق كل منحنى قيمة المقاومة R الموافقة له واسم نظام التفريغ

R(Ω)	2	10	1000
المنحنى الممثل لـ U_C			
اسم نظام التفريغ			

2 - أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة $U_C(t)$ إذا كانت $R=0$

3 - أكتب عبارة الدور الذاتي T_0 بدلالة ثوابت الدارة واستنتج قيمته من المنحنى d

4 - استنتج قيمة المكثفة C



التمرين التجريبي

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

نقوم بدراسة الجملة الكيميائية (Mg صلب ، حمض كلور الماء) حيث نضع شريط من $Mg_{(s)}$ كتلته $m=0.037g$ في دورق ثم نضيف اليه محلول حمض كلور الهيدروجين بزيادة حجمه $(v= 30mL)$ ونسد الدورق بعد ايصاله بتجهيز يسمح بحجز غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق وقياس حجمه من لحظة إلى أخرى

1 - أكتب معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحول الحادث في الدورق (Mg^{2+}/Mg), (H^+/H)

2 - تم تسجيل نتائج القياسات المحصل عليها في الجدول التالي

t(min)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
V_{H2}(mL)	0.0	12.0	19.2	25.2	28.2	32.4	34.8	36.0	36.5

أ - مثل جدول التقدم واحسب التقدم الاعظمي X_{max}

ب -اعتمادا على جدول تقدم التفاعل جد علاقة بين التقدم (X) وكمية مادة ثنائي الهيدروجين n_{H2} ثم استنتج العلاقة بين V_{H2} و X (يعطى الحجم المولي للغازات في شروط التجربة $V_M= 24L/mol$

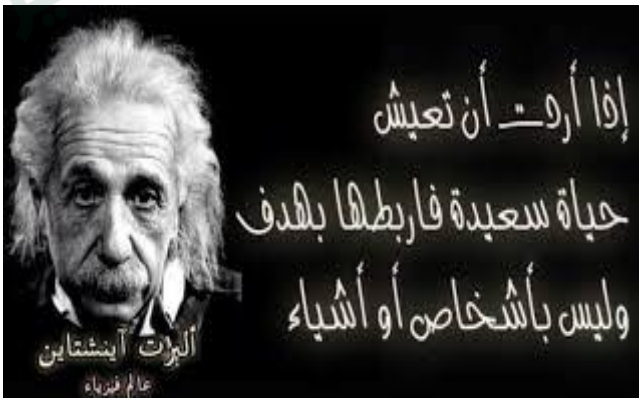
ت -استنتج من جدول القياسات أن اللحظة $t=16min$ هي لحظة نهاية التفاعل

3 - أرسم البيان $V_{H2}=f(t)$

4 - بين أن السرعة الحجمية اللحظية تكتب على الشكل $v = 1.39\frac{dV_{H2}}{dt}$ ثم احسب قيمتها عند اللحظة $t=10min$

5 - يعطى في الحالة النهائية $[H^+] = 0.1mol/L$ أحسب التركيز المولي C للحمض المستعمل

Mg :24.3g/mol



mahieddine physique

/https://sites.google.com/site/mahieddinephysiquehome

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المـوضـــوع الثاني

التمرين الأول :

أرادت مجموعتين من التلاميذ دراسة مدة اشتغال غواصة نووية يستهلك مفاعلها استطاعة قدرها $25Mw$ ($25\times10^6\ j$ خلال ثانية) وذلك بفضل تحويله لكتلة $m=897g$ من اليورانيوم 235 حيث يحدث فيه التفاعل النووي المنمذج بالمعادلة :

$$^{235}_{92}U+^{1}_{0}n\rightarrow^{95}_{40}Zr+^{138}_{52}Te+3.^{1}_{0}n+\gamma....(1)$$

حيث $t(jours)$ هي مدة اشتغال هذه الغواصة.

نلخص نتائج كل مجموعة في الجدول التالي:

	المجموعة الأولى	المجموعة الثانية
الطاقة المحررة الكلية $\Delta E_{totale}(Mev)$	$10,6150\times10^{25}$	$40,5171\times10^{25}$
مدة التشغيل $t(jours)$	2	30

1) إن نظير لزركونيوم $^{95}_{40}Zr$ مشع للإشعاع β^-
   أ. ماذا يمثل العددان 95 و 40 ؟
   ب. ما معنى كلمة مشع ؟
   ج. أكتب معادلة تفكك هذه النواة ؟

2) أحدى المجموعتين وصلت إلى نتائج صحيحة . لمعرفة من هي هذه المجموعة عليك بالإجابة على الأسئلة التالية:
   أ. ما هو نوع التفاعل (1) ؟
   ب. أحسب الطاقة المحررة بـ Mev إثر تحول نواة من اليورانيوم ؟
   ج. أحسب الطاقة المحررة لكتلة $m=897g$ الكلية ΔE_{totale} بـ . Mev . ثم بالجول ؟
   د. على أي شكل تظهر هذه الطاقة ؟
   ه. أحسب المدة الزمنية لاشتغال الغواصة t ؟ (تستهلك الغواصة $25\times10^6\ j$ خلال 1 ثانية)
   و. استنتج من هي المجموعة التي وصلت إلى النتائج الصحيحة ؟

المعطيات

$$m(^{235}_{92}U)=234,99333u;\ m(^{95}_{40}Zr)=94,88604u;\ m(^{1}_{0}n)=1,00866u$$
$$m(^{138}_{52}Te)=137,90067u;\ m(^{95}_{41}Nb)=94,88429u;1Mev=1,6.10^{-13}\ j$$

التمرين الثاني :

تحتوي الأزهار نبات ملكة البراري على حمض ساليسيليك ذي الخصائص المضادة للإلتهاب و مسكن لآلام المفاصل صيغته العامة HOC_6H_4COOH و نرمز له بـ AH بحيث أساسه المرافق A^- يمثل $HOC_6H_4COO^-$

نحضر محلول لحمض ساليسيليك تركيزه المولي $C_a=10^{-2}mol/l$ و حجمه $V_a=100ml$ ، نقيس الـ PH فنجدها 2,5

1) أكتب معادلة التفاعل حمض ساليسيليك مع الماء ؟
2) أنشئ جدول تقدم التفاعل ؟
3) عرف ثم أحسب نسبة التقدم النهائي ، ماذا تستنتج .
4) أحسب ثابت التوازن K ، هل يتعلق بالشروط الإبتدائية ؟
5) نريد التأكد من التركيز لحمض ساليسيليك تجاري مكتوب على علبته $(100g/l)$ لهذا نمدده 10 مرات ثم نأخذ حجم $20ml$ من المحلول الممدد و نعايره بمحلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$ تركيزه المولي $C_b=10^{-1}mol/l$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

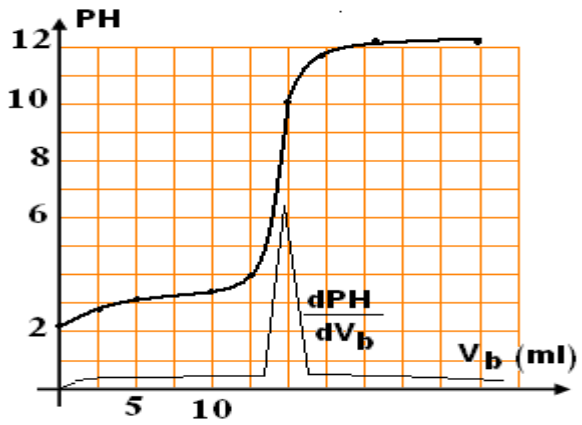
فنحصل على النتائج التالية :

أ. اكتب معادلة تفاعل المعايرة ؟

ب. عين إحداثيات نقطة التكافؤ ؟

ج. أحسب التركيز الحمض الممدد C_a' ثم استنتج التركيز المحلول الأصلي C_a ، هل الكتابة $(100g/l)$ صحيحة؟

د. اختر من بين الكواشف الملونة التالية الكاشف المناسب لهذه المعايرة ؟



الكاشف	مجال تغير اللوني
هليانتين	[3,1;4,4]
فينول فتالين	[8,2;10]
أحمر الكريزول	[7,8;8,8]
أزرق البروموتيمول	[6;7,6]

التمرين الثالث :

إن تفاعل أكسدة شوارد اليود $I^-_{(aq)}$ بشوارد البيروكسوديكبريتات $S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}$ هو تفاعل بطيء ينمذج بالمعادلة التالية :

$$2I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

في حصة للأعمال المخبرية أراد أربعة أفواج من التلاميذ دراسة هذا التحول الكيميائي ومتابعة تطور التركيز المولي لثنائي اليود المشكل في الخليط التفاعلي فأنجزوا أربع تجارب وفق شروط مختلفة فتحصلوا على أربعة منحنيات لـ: $[I_{2(aq)}]=f(t)$ الموضحة في الشكل الموالي : (رقم المنحنى يوافق رقم التجربة)

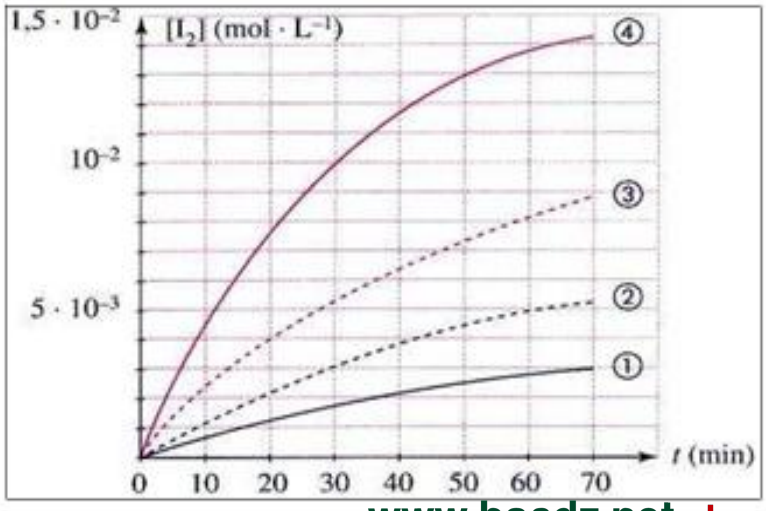
1) حدد الطريقة التي اتبعوها لتطور هذا التحول ؟

2) حدد العوامل الحركية التي تبرزها التجربة مبرزا تأثير كل عامل على تطور هذه الجملة الكيميائية ؟

3) علما أن حجم الوسط التفاعلي في التجربة(4) هو : $V=100ml$

أ. أوجد قيمة التقدم الأعظمي لهذا التفاعل ثم استنتج التركيز المولي لثنائي اليود المقابل له ؟

ب. أعط عبارة السرعة الحجمية لتشكل ثنائي اليود ثم أوجد قيمتها عند اللحظة $t_1=20\,\text{min}$ و $t_2=50\,\text{min}$ مقدرة بـ $mol.\ell^{-1}.S^{-1}$ ماذا تلاحظ كيف تفسر ذلك ؟



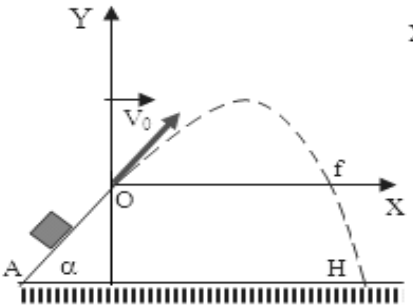
رقم التجربة	1	2	3	4
$n_0(I^-)$ $m.mol$	20	40	20	40
$n_0(S_2O_8^{2-})$ $m.mol$	10	20	10	20
درجة حرارة الوسط °C	20	20	35	35

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

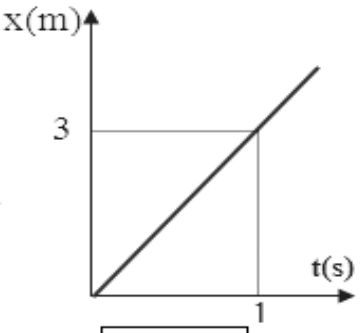
التمرين الرابع :

من نقطة A تقع في أسفل مستو أملس تماما ، يميل على الأفق بزاوية (α) نقذف جسما ، (S) نعتبره نقطة مادية وفق خط الميل الأعظم بسرعة $\vec{V_A}$ فيصل إلى النقطة O بسرعة قدرها V_O عند اللحظة $t=0$ كما بالشكل (1) . يمثل البيان (1) تغيرات فاصلة القذيفة بدلالة الزمن. ويمثل البيان (2) تغيرات سرعة القذيفة على محور التراتيب بدلالة الزمن.

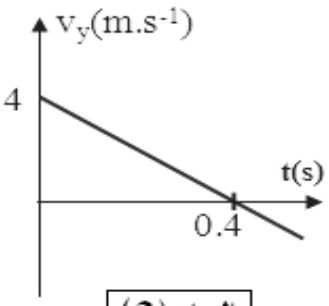
1) أدرس حركة الجسم (S) على المستوي المائل ؟



الشكل (1)



البيان (1)



البيان(2)

2) استنتج من البيانين 1 ، 2 مركبتي شعاع السرعة $\vec{V_O}$ ثم أحسب طويلته ؟

3) أحسب قيمة $\sin\alpha$ ؟

4) إذا كان $AO=1,5\,m$ أحسب V_A ؟

5) أحسب المسافة (Of) المدى الأفقي للقذيفة ؟

6) أوجد إحداثيتي النقطة H نقطة اصطدام القذيفة بالأرض ؟

$g=10\,m/s$

التمرين الخامس :

في كل مرة يطلب **منك التأكد** من الإجابة المعطاة بصحيح أو خطأ مع التعليل و تصحيح الخطأ إن وجد :

I) في الدارة الكهربائية الشكل (1) : تكون مقاومة الدارة متغيرة ، المولد يعطي توترا ثابتا $E=6v$ و تكون سعة المكثفة $C=1\mu F$ بمساعدة برمجيات الإعلام الآلي نحصل على الشكل الثاني الذي يعطي منحنى تطور التوتر بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن في اللحظة $t=0$ تغلق القاطعة :

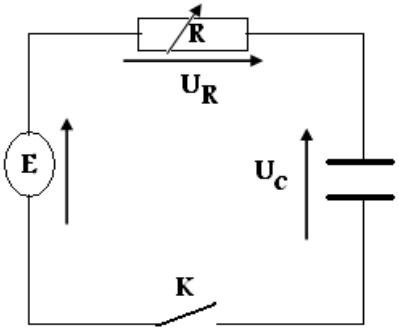
1) في اللحظة $t=0$ تكون المكثفة فارغة و التيار المار أعظمي .
2) في النظام الدائم تكون شدة التيار الكهربائي المار في الدارة معدوم .
3) للحصول على المنحنى الأول يجب أن تكون قيمة المقاومة $R=2k\Omega$.
4) لمرور من المنحنى الأول إلى المنحنى الثاني يكفي تصغير قيمة المقاومة .

II) في الدارة الشكل (3) تكون المقاومة متغيرة ويعطي المولد توترا ثابتا $E=6v$ و تكون مقاومة الو شيعة مهملة و ذاتيتها L

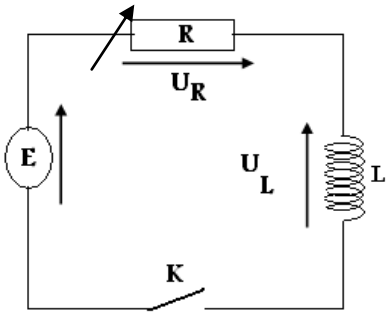
1) التيار الكهربائي المار بالدارة يحقق المعادلة التفاضلية $i-\frac{L}{R}.\frac{di}{dt}=E$ ؟
2) منحنى الشكل (4) يمثل التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي المقاومة R ؟
3) للحصول على الشكل (4) يجب أن تكون $R=1,5k\Omega$ و ذاتية الوشيعة $L=0,6H$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

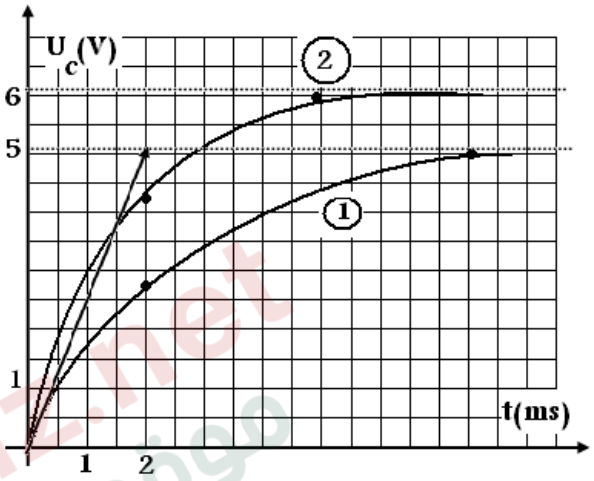
4) كيف يمكن ربط راسم الإهتزازا المهبطي لمراقبة التوتر بين طرفي المولد و الوشيعة ؟



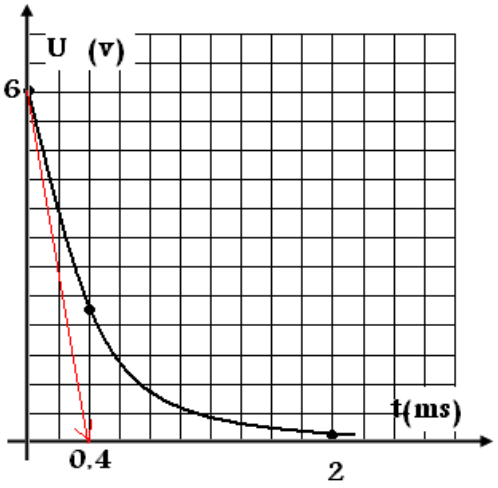
شكل (1)



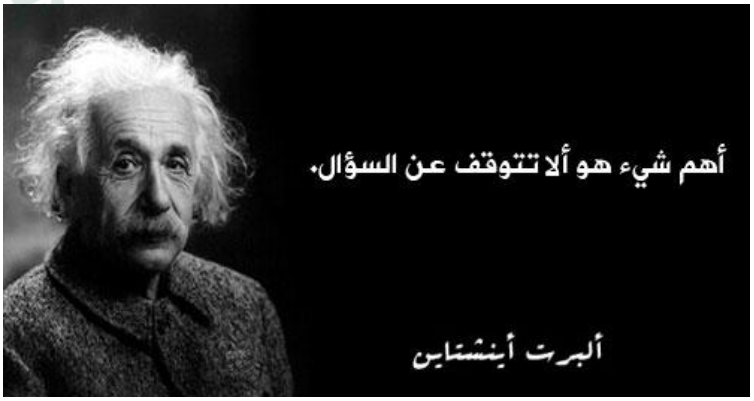
شكل (3)



شكل (2)



شكل (4)



mahieddine
physique

https://sites.google.com/site/mahieddinephysiq/uehome

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

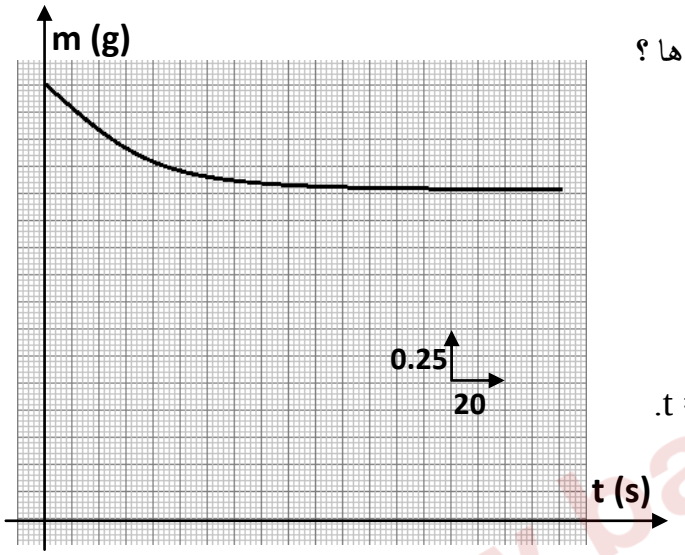
الموضوع الثالث

التمرين الأول

بهدف تتبع التحول الكيميائي التام بين حمض كلور الماء $H^+(aq) + Cl^-(aq)$ وكربونات الكالسيوم . ندخل عند اللحظة $t = 0s$ كتلة مقدارها m_0 من كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ داخل حجم $V = 100\ mL$ من حمض كلور الماء تركيزه المولي C. ينمذج التفاعل الكيميائي الحاصل بالمعادلة :

$$CaCO_3(s) + 2H^+(aq) = CO_2(g) + Ca^{2+}(aq) + H_2O(l)$$

المتابعة الزمنية لتطور الجملة الكيميائية مكنت من حساب كتلة كربونات الكالسيوم m في كل لحظة حيث يوضح البيان بالشكل 01 تغيرات m بدلالة الزمن .



1 - تصنف التفاعلات حسب مدتها المستغرقة إلى ثلاث . اذكرها ؟
2 - انجز جدول لتقدم التفاعل
3 - بين ان عبارة m(t) تعطى في كل لحظة :

$$m(t) = m_0 - 10[Ca^{2+}]$$

4 - أوجد مقدار التقدم الأعظمي x_{max}
5 - احسب C التركيز المولي لمحلول حمض كلور الهيدروجين المستعمل
6 - احسب سرعة تشكل شوارد Ca^{2+} عند اللحظة $t = 40\ s$.
7 - عين من البيان زمن نصف التفاعل

المعطيات : الكتل المولية بـ : $(g.mol^{-1})$

$M(Ca) = 40$ ، $M(C) = 12$ ، $M(O) = 16$

التمرين الثاني

المعطيات : سرعة الضوء $C = 2.998 \cdot 10^8\ m/s$ ، $M(Cl) = 35.5 g.mol^{-1}$ ، $1an = 3.156.10^7\ s$ ،
عدد افقادرو : $N_A = 6 .10^{23}\ mol^{-1}$ ، $1u = 1.6605 \cdot 10^{-27} kg$

الجسيم أو النواة	البروتون	النترون	الكلور 36	الأرغون 36
الكتلة $10^{-27} . (kg)$	1.67262	1.67492	59.71128	
z	1	*0*	*17*	18

للكلور 9 نظائر حيث عددها الكتلي يتراوح بين 32 و 40 لكن ثلاثة منها موجودة في الحالة الطبيعية هي الكلور 35 المستقر (*75.77%*) والكلور 37 المستقر (*24.23%*) و الكلور 36 المشع .

ان نسبة عدد انوية الكلور 36 إلى العدد الكلي لأنوية الكلور الموجودة في الطبيعة حاليا هي 7.0×10^{-13} و ان الكلور 36 يتفكك إلى الأرغون 36 (Ar) حيث نصف عمر الكلور 36 هو $301 \times 10^3\ ans$ فهو يستعمل في التأريخ الجيولوجي للمياه الجوفية .

1 / أ – اعط رمز نواة الكلور 36 مبينا مكوناتها ب- ماذا نقصد بقول ان الكلور 36 مشع ؟
جـ - اكتب معادلة تفكك نواة الكلور 36 مبينا نوع التفكك د – أحسب λ ثابت النشاط الإشعاعي لنظير الكلور 36
هـ - احسب طاقة الربط لنواة الكلور 36 .

2/ قارورة تحتوي على ماء معدني حجمه $V_{eau} = 1.5\ L$ التركيز الكتلي لشوارد الكلور فيه $C_m = 13.5\ mg/L$ وان نسبة تواجد الكلور36 نسبة للكلور الكلي هي نفس النسبة المذكورة سابقا .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- احسب نشاط الكلور36 الموجود في القارورة .

3/ نعتبر عينة من ماء جوفي (مأخوذ من طبقة ارضية جوفية) حجمه V *لتكن :*

N_0 : متوسط عدد الأنوية للكلور36 موجودة في العينة عند اللحظة $t_0 = 0$ (s) .

N(t) : عدد انوية الكلور 36 المتواجدة حاليا في العينة حيث الكلور لا يتجد بها .

أ – عبر عن N(t) بدلالة N_0 و $t_{\frac{1}{2}}$

ب- نعتبر حجما V (نفسه للعينة الجوفية) من مياه سطحية تحتوي على N_0 من انوية الكلور 36 .

- احسب عمر الطبقة الارضية الجوفية السابقة .علما ان الماء فيها يحتوي على 38% من عدد انوية الكلور الموجود في المياه السطحية .
- ان نصف عمر الكاربون 14 هو $t_{1/2} = 5.73 \times 10^3$ ans فهل يمكن استعماله في هذا التأريخ ؟ علل؟

التمرين الثالث

الشكل-01- يمثل دارة كهربائية تحتوي على العناصر الكهربائية التالية :

- مولد ذوتوتر كهربائي ثابت E . مكثفة سعتها C .
- ناقلان أوميان مقاومتهما : $R_1 = 1\ K\Omega$ ، $R_2 = 4\ K\Omega$. قاطعة K .

1/ عند اللحظة $t = 0$ s نغلق القاطعة K .

- اعط العبارة الحرفية للتوترات U_{R_2} ، U_{R_1} ، U_C بدلالة الشحنة $q(t)$

2/ بتطبيق قانون جمع التوترات بين أنه يمكن كتابة المعادلة التفاضلية لتطور شحنة المكثفة $q(t)$ على الشكل : $\frac{dq(t)}{dt} + aq(t) + b = 0$

مع اعطاء عبارة كل من a و b بدلالة E ، C ، R_1 ، R_2 .

3 / علما ان المعادلة التفاضلية السابقة تقبل حلا من الشكل : $q(t) = \alpha(1 - e^{-\beta t})$

جد عبارة كل من α و β .

4 / الشكل -02- يمثل تغيرات $\frac{dq(t)}{dt}$ بدلالة $q(t)$: بالإعتماد على بيان الشكل -02- أوجد كل من :

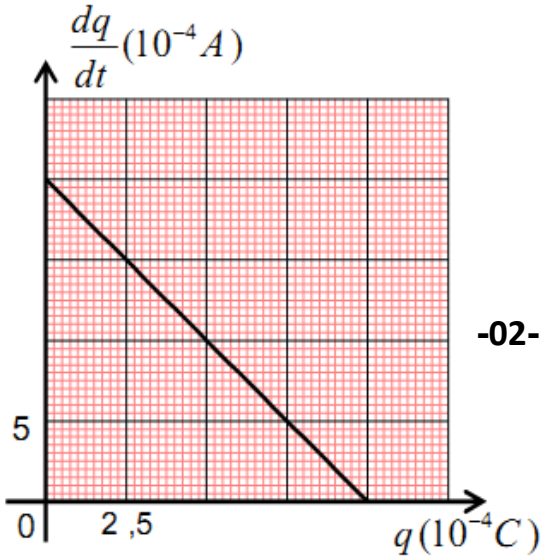
أ - ثابت الزمن τ .

ب – سعة المكثفة C .

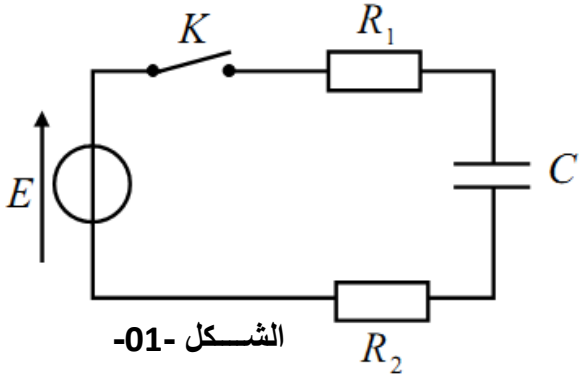
جـ - التوتر الكهربائي بين طرفي المولد E

5/ نوصل مكثفة ثانية سعتها C في الدارة مع المكثفة السابقة فتصبح قيمة ثابت الزمن ضعف ما كانت عليه .

حدد طريقة ربط المكثفة (تسلسل ام تفرع) مع التعليل ؟ ثم احسب قيمة C .



الشـــكل -02-



الشـــكل -01-

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الرابع

يتفاعل كلور البوتيل الثالثي $(CH_3)_3$ -C-Cl ـ يمكن أن نرمز له اختصارا بالرمز (R-Cl) ـ مع الماء وفق تحول تام و بطئ ينمذج بمعادلة التفاعل التالية:

نضع في حوجلة حجم 1 ml من كلور البوتيل الثالثي و نضيف له كيتون فنتحصل على محلول S حجمه 25 ml ثم نضع في بيشر 200 ml من الماء المقطر و نغمر فيه مسبار جهاز قياس الناقلية .

في لحظة نعتبرها t= 0 min (لحظة تشغيل الكرونومتر) نسكب 5 ml من المحلول S في البيشر .

1 ـ بين أن كمية مادة المركب (R-Cl) الموجودة في 5ml من المحلول S هي: $n_0=1,8.10^{-3}$ mol ؟

2 ـ أنجز جدول التقدم للتفاعل و حدد العلاقة بين $[H_3O^+]$ و $[Cl^-]$ ؟

3 ـ اكتب عبارة الناقلية σ للمزيج التفاعلي بدلالة التقدم (x) و حجم المزيج (V) و الناقلية النوعية المولية للشوارد المتواجدة في المزيج ؟

4 ـ استنتج عبارة (σ_f) قيمة الناقلية النوعية في اللحظة النهائية؟

5 ـ أوجد عبارة التقدم (x) بدلالة : σ ; (σ_f) و x_f .

6 ـ إذا علمت أن $\sigma_f=0,374\ S.m^{-1}$ ، اثبت أن التحول الكيميائي الحادث فعلا تام ؟

7 ـ احسب قيمة التقدم x من أجل $\sigma=0,20\ S.m^{-1}$.

المعطيات : الكتلة المولية للمركب (R-Cl) : $M=92\ g.mol^{-1}$ و كتلته الحجمية : $\rho= 0,85\ g.ml^{-1}$

-الناقلية المولية الشاردية للشوارد: $\lambda_{(H_3O^+)} = 349,8\times10^{-4}\ S.m^2.mol^{-1}$ و $\lambda_{(Cl^-)} = 76,3\times10^{-4}\ S.m^2.mol^{-1}$

التمرين الخامس

في لحظة t=0(s) يدفع جسم (S) كتلته m = 1 kg من نقطة A أعلى مستوى مائل (AB) زاوية ميله α=30° و طوله AB = 2 m بسرعة ابتدائية V_A . يخضع الجسم خلال حركته إلى قوة احتكاك $\vec{f}$ ثابتة وجهتها معاكسة للحركة . **الشكل -01-**

1/ أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلة التفاضلية المميزة لحركة (S) بدلالة الفاصلة x .
ثم استنتج طبيعة الحركة.

ب – احسب شدة قوة رد فعل المستوي $\vec{R}$ المطبق على الجسم (الشعاع $\vec{R}$ عمودي على المستوي) .

2/ من خلال رصد وتتبع لحركة الجسم (S) تمكنا من حساب الطاقة الحركية للجسم في لحظات t مختلفة والموافقة لانتقالات $x(t)$ على طول المسار (AB) $(x_A = 0)$. البيان المرفق **بالشكل-02-** يمثل تغيرات الطاقة الحركية بدلالة الانتقال x

أ - أوجد العبارة الحرفية للطاقة الحركية للجسم (S) في لحظة t بدلالة V_A , α , x , f , g و m

ب – اوجد المعادلة الممثلة للبيان ثم بين انها توافق العلاقة الموجودة في السؤال 2- أ .

جـ - باستغلال ما وجدته سابقا : احسب شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ وكذالك قيمة V_A .

د - احسب قيم السرعة عند المرور بالنقطة B .

3- يواصل الجسم حركته على الجزء (BC) حيث تكون الإحتكاكات مهملة .

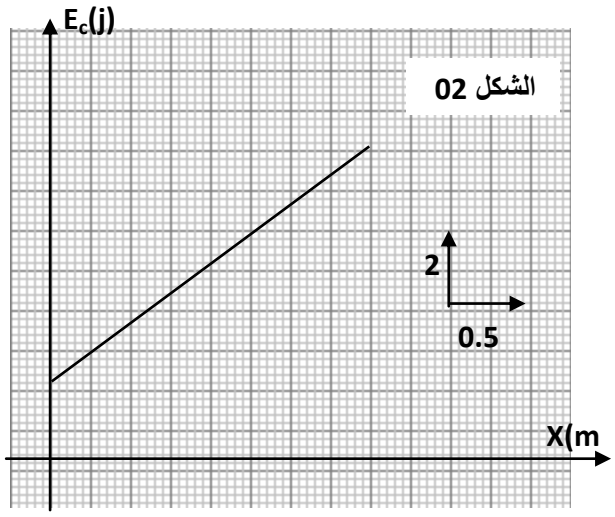
أ – يتحقق على هذا الجزء من المسار أحد قوانين الثلاث لنيوتن علل ؟ مع ذكر نص القانون .

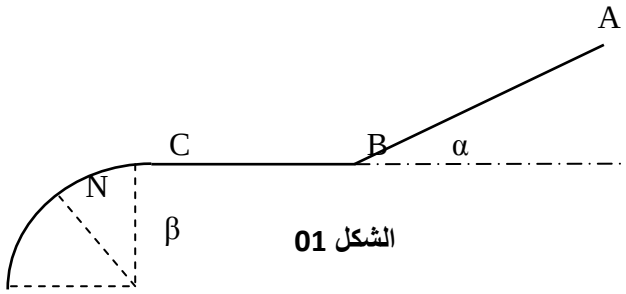
ب – استنتج السرعة عند النقطة C .

4- عند النقطة C تصبح حركة الجسم على مسار بشكل دائري (ربع دائرة) نصف قطره r = 1 m الإحتكاكات مهملة عليه .

أ - أحسب قيمة سرعة الجسم عند النقطة N المعرفة بالزاوية $\beta = 30°$.

ب - حدد خصائص شعاع فعل المستوي على الجسم $\vec{R}$ مع حساب شدته .





www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين التجريبي)

نعتبر ثلاث محاليل حمضية S_1 ، S_2 ، S_3 للأحماض التالية على الترتيب A_1H ، A_2H ، A_3H على الترتيب .
نعاير حجم $V_A = 20\ mL$ من كل حمض من الأحماض السابقة وذلك بواسطة محلول لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه C_B وليكن الحجم اللزم لبلوغ التكافؤ هو V_{B_E} . أعطت القياسات النتائج الموضحة بالجدول :

المحلول	S_1	S_2	S_3
التركيز المولي	C_1	$C_2 = 2C_3$	C_3
pHالإبتدائي	3.4	2.0	2.0
V_{B_E}	10	20	10

1 – اكتب معادلة تفاعل حمض AH مع الأساس هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) .
2- أوجد العلاقة بين التركيزين C_1 و C_3 ثم العلاقة بين C_1 و C_2 .
3 – حدد اي الأحماض أقوى من الأحماض السابقة . مع التعليل ؟
4- نمدد كل محلول من المحاليل السابقة S_1 ، S_2 ، S_3 10 مرات فنحصل على محاليل S_1 ، S_2 ، S_3 قياس pH المحاليل الممددة اعطى النتائج :

المحلول	S_1	S_2	S_3
pH	3.9	2.5	3

أ / أذكر البروتكول التجريبي لعملية التمديد في حالة ما نأخذ من المحلول الأم 10 mL .
ب / أحسب مقدار التغير في قيمة pH محلول لحمض قوي عند تمديده 10 مرات .
ج / استنتج بأن أحد الأحماض السابقة قوي والحمضين الآخرين ضعيفين .
د / أحسب قيم التراكيز C_3 و C_B ثم استنتج C_1 ، C_2 .
هـ / يمكن أن نعتبر انه من اجل الأحماض الضعيفة يعطى : $pK_a = 2pH + \log C$
- برر العلاقة السابقة ثم احسب قيم K_{a_1} ، K_{a_2} للثنائيتين A_1H/A_1^- ، A_2H/A_2^-
مستنتجا أي الحمضين أقوى من بين A_1H و A_2H .
تمت جميع الدراسات من اجل درجة حرارة 25°C.

mahieddine physique

https://sites.google.com/site/mahieddinephysiquehome/

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الرابع

التمرين الأول

حضر مخبري الثانوية دون إجراء أي قياسات محلولا S للايثيل امين $C_2H_5NH_2$ و الذي يعتبر أساسا ضعيفا ، باذابة كمية منه في كمية من الماء المقطر حيث حصل على جملة كيميائية في حالة التوازن ، ثم مدد المحلول 10 مرات لحصوله على المحلول S

وكان الغرض من ذلك هو إجراء تلاميذ الأقسام العلمية لتجربة المعايرة الـPHـمترية .عند انتهاء المخبري من التحضير سكب المحلول في قارورة ثم ألصق بطاقة عليها كتب على البطاقة $C=0.01mol/L$.

اولا

من بين التجهيزات المقترحة اختر التجهيز الذي يحتوي على الزجاجيات المناسبة التي استغلها المخبري لإجراء عملية التمديد مبرّرا إجابتك.لماذا تم تحاشي استعمال التجهيزات الثلاث الأخرى ؟

أذكر خطوات البرتوكول التجريبي اللازمة لتحقيق عملية التمديد .

التجهيز A	التجهيزB	التجهيزC	التجهيزD
ماصّة عيارية 5mL بيشر50mL ،إجاصة مخبار زجاجي 50mL	ماصة عيارية 10mL حوجلة عيارية 1,000L إجاصة	ماصة عيارية 25mL حوجلة عيارية 250mL إجاصة	مخبار مدرّج10mL حوجلة عيارية 100mL +إجاصة

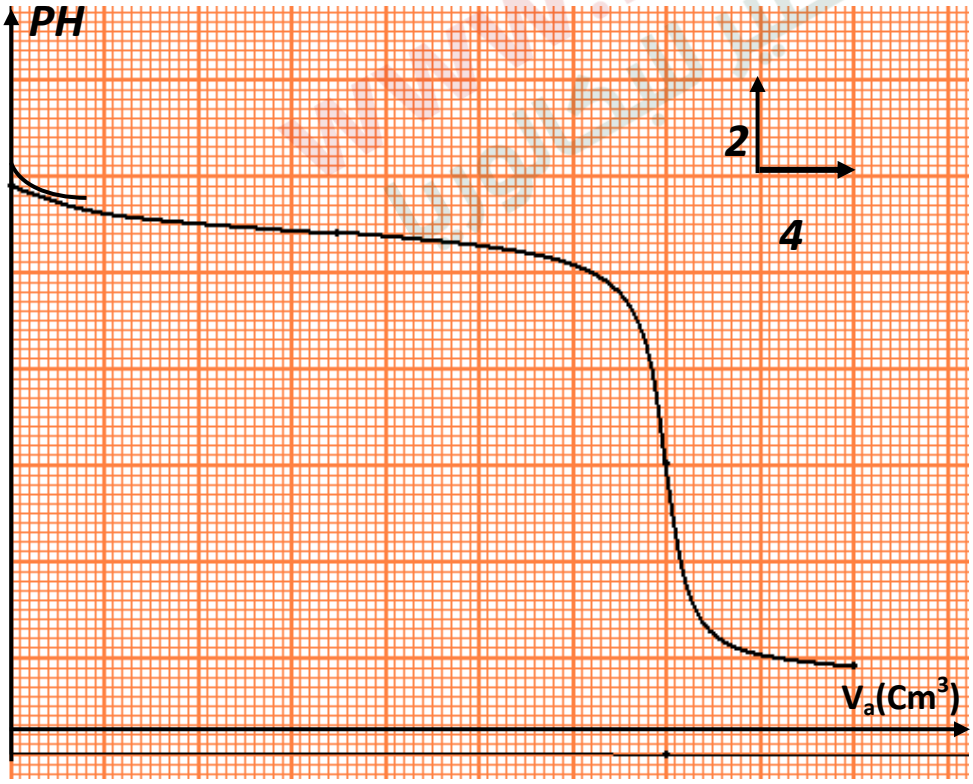
ثانيا :

1- أ/عرف كل من : - الأساس الضعيف . – جملة كيميائية في حالة توازن .

2/ اكتب معادلة تفاعل الأمين السابق مع الماء ثم اكتب عبارة ثابت الحموضة K_a للثنائية حمض/أساس

ثالثا

2-أراد التلاميذ التأكد من عمل المخبري فاخذوا حجما $V_1=40ml$ من المحلول S و أضافوا إليه تدريجيا محلولا من حمض كلور الماء تركيزه $C_a=0.1mol/L$ و قاموا بقياس PH المزيج من اجل كل إضافة ثم رسموا البيان الذي يمثل $PH=f(V_a)$ -الشكل-



باستغلال البيان :

أ-استخرج قيمة PH المحلول S ثم بين أن المخبري قد اخطأ في كتابة قيمة تركيز المحلول على البطاقة .

ب-حدد نقطة التكافؤ على البيان ثم احسب التركيز المولي الحقيقي للمحلول S. و استنتج تركيز المحلول قبل تمديده C_0

جـ-اوجد قيمة K_a للثنائية حمض/أساس المستعملة .

د-احسب التراكيز المولية لمختلف الأفراد الكيميائية في المزيج و هذا من $V_a=4ml$.

3-أ .اكتب معادلة التفاعل الحادث أثناء هذه المعايرة .

ب- عند التكافؤ:

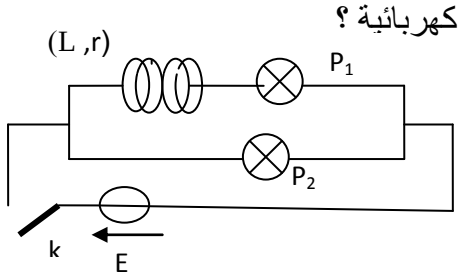
حدد طبيعة الملح الناتج (حمضي ام اساسي) ثم استنتج عدد مولاته.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثاني

1/ لمعرفة تصرف وشيعة ذاتيها L ومقاومتها الداخلية r في دارة كهربائية نربطها مع مصباحان متماثلان P_1 و P_2 ومولد ثابت التوتر كما يبين الشكل -01- .

أ / صف الظاهرة الحادثة بعدغلق القاطعة k . معللا سلوك الوشيعة في دارة كهربائية ؟



2/ نربط الوشيعة السابقة على التسلسل مع ناقل أومي مقاومته R ومولد للتوتر الثابت E وقاطعة k. نغلق القاطعة في لحظة $t = 0$

أ - اقترح تمثيل لتركيب الدارة مبينا عليها التوترات الكهربائية وجهة التيار المار بالدارة .

ب- اوجد المعادلة التفاضلية بدلالة التيار المار بالدارة .

جـ - تقبل المعادلة التفاضلية السابقة حلا من الشكل $i(t)=\frac{E}{R+r}+\alpha e^{Bt}$. عين α و B ؟

د - بين على الدارة كيفية ربط راسم الاهتزاز ألمهبطي لمشاهدة التوتر بين طرفي هذه الوشيعة .

3 / يمثل البيان الموضح **بالشكل 02** تغيرات التوتر بين طرفي الوشيعة بدلالة الزمن .

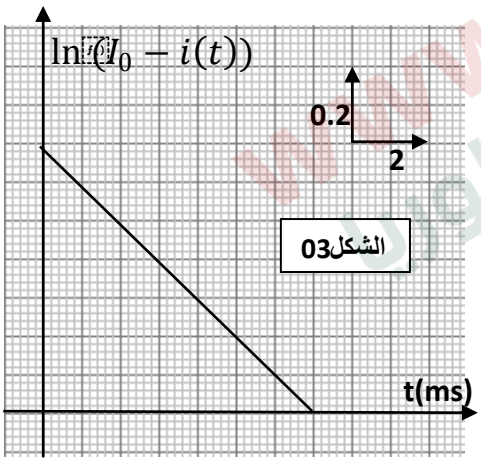
علما أن التيار الأعظمي المار بالدارة $I_0 = 2A$

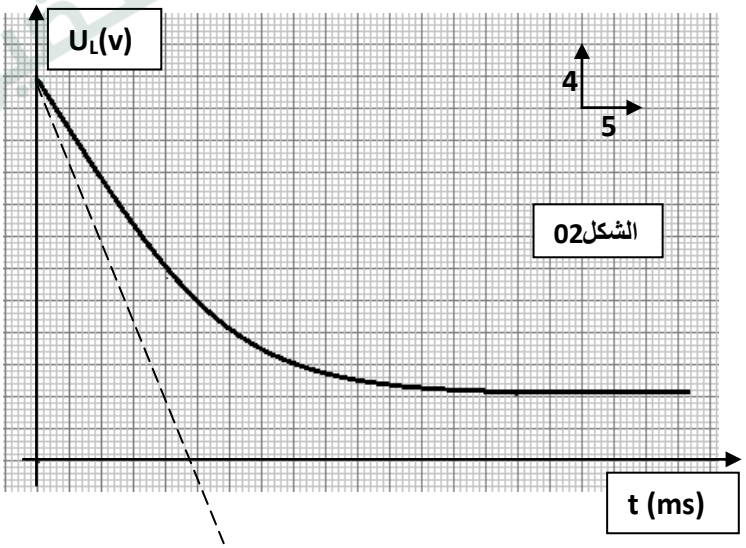
اوجد بلإعتماد على البيان :

توتر المولد E ، المقاومة الداخلية للوشيعة r ، مقاومة الناقل لأومي R ، ثابت الزمن τ ، وذاتية الوشيعة L

4 / من خلال دراسة ثانية وبعد غلق القاطعة تم رسم المنحنى البياني الممثل لتغيرات $\ln(I_0 - i(t))$ بدلالة الزمن t حيث يقدر التيار بالأمبير . الشكل (-3-)

أوجد من البيان : قيمة كلا من التيار الاعظمي I_0 وثابت الزمن τ هل قيمتهما موافقة لما وجدناه سابقا .





التمرين الثالث

- يتحرك قمر صناعي حول الأرض بسرعة ثابتة شعاعها $\vec{V}_0$ نعتبر أن القمر الصناعي جسما نقطيا S كتلته $m_s = 700\ kg$ لا يخضع إلا لقوة جدب الأرض له، حيث يرسم مدارا دائريا على ارتفاع $h=23.6.10^3 km$ عن سطح الأرض. يعطى نصف قطر الأرض: $R_T=6.38.10^3\ km$.

ثابت الجذب العام $G = 6,67\times10^{-11}\ SI$ كتلة الأرض $M_T = 5,98\times10^{24}\ kg$

1 - ماهي الشروط الواجب تحقيقها عند وضع القمر في مداره .

2 - مثل كيفيا الأرض ،القمر الصناعي و مساره ثم القوة المطبقة من طرف الأرض على القمر الصناعي

3 - ما هو المرجع الذي تدرس فيه الحركة؟ ولماذا يعتبر غاليليا بتحفظ ؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

4 - أعط مميزات شعاع التسارع $\vec{a}$ للنقطة S في المرجع السابق. محددا قيمته .

5-احسب قوة ثقل القمر الصناعي .

6 - اوجد عبارة سرعة الحركة بدلالة G ، h ، R_T ، M_T

7 - باستعمال المعطيات السابقة : أعط عبارة دور الحركة ثم استنتج قانون كبلر الثالث. اذكر نص القانون .

8- الجدول التالي يعطي دور و نصف قطر مدارات بعض الأقمار الصناعية:

القمر	R(km) 10^3	T(s) 10^4
GPS	20.2	2.88
GLONASS	25.5	4.02
METEOSAT	42.1	8.58

هل نتائج الجدول تحقق القانون الثالث لكبلر ؟ علل؟

التمرين الرابع

نريد دراسة السقوط الشاقولي لكرة معدنية كتلتها m و نصف قطرها r داخل سائل حيث تتم الدراسة وفق محور $(O, \vec{j})$

المعطيات : $r = 1\,cm$ ، **حجم الكرة :** $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ **تسارع الثقالة الأرضية** $g = 9.81 m.s^{-2}$

الكتل الحجمية : لمعدن الكرة $\rho_1 = 2,7.10^3\ kg.m^{-3}$ **للسائل** $\rho_2 = 1,26.10^3\ kg.m^{-3}$

ننمذج قوة الاحتكاك التي تخضع لها الكرة أثناء سقوطها داخل السائل : $\vec{f} = -9\pi r.v^n.\vec{j}$

حيث n عدد صحيح و v سرعة مركز عطالة الكرة .

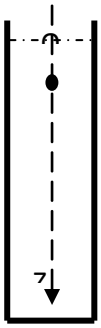
عند اللحظة $t_0 = 0(s)$ تحرر الكرة بدون سرعة ابتدائية من نقطة (O) مبدأ المحور $(O, \vec{j})$ حيث تتم حركتها داخل إناء زجاجي - الشكل 01 - . التصوير المتعاقب لحركة الكرة أعطى الوثيقة الموضحة في - الشكل 02 – حيث سجلت مواضع الكرية بمجال زمني $\Delta t = 0.1\ s$.

1/ باستغلال الوثيقة المرفقة بالشكل 02

أ – حدد عدد مراحل حركة الكرية مع ذكر خصائص الحركة لكل مرحلة .

ب – احسب مقدار السرعة الحدية L

جـ - اكتب المعادلة الزمنية $x(t)$ لحركة الكرية في المرحلة الثانية .



الشكل 01

2/ أ – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن المعادلة التفاضلية التي تحققها السرعة v لمركز عطالة الكرة داخل السائل تكتب بالشكل : $\frac{dv}{dt} + Av^n = B$

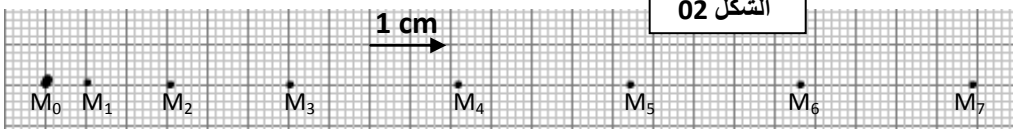
استنتج عبارة كل من A و B بدلالة ρ_2 ، ρ_1 ، r ، g ثم احسب قيمهما .

ب – اوجد عبارة v_L^n بدلالة ρ_2 ، ρ_1 ، r ، g

ج - استنتج قيمة العدد n

(يقرب الى العدد الصحيح الأقرب له).

الشكل 02



التمرين الخامس

ينمذج التحول الكيميائي الذي يتحكم في تشغيل عمود بالتفاعل ذي المعادلة

$$Al(s) + 3Ag^+(aq) = Al^{3+}(aq) + 3Ag(s)$$

ينتج العمود عند اشتغاله تيارا كهربائيا شدته ثابتة $I = 40mA$ خلال مدة زمنية $\Delta t = 300min$ ويحدث عندها تناقص في التركيز المولي اشوارد Ag^+

1 / حدد قطبي العمود مبررا اجابتك .

2 / مثل بالرسم هذا العمود مبينا عليه اتجاه التيار الكهربائي واتجاه حركة الإلكترونات .

3 / أكتب المعادلتين النصفيتين عند المسريين .

4 / أحسب كمية الكهرباء التي ينتجها العمود خلال $300\ min$ من التشغيل .

5 / بالستعانة بجدول تقدم التفاعل و بعد مدة زمنية $\Delta t = 300min$ من الاشتغال :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أ - عين التقدم x

ب – احسب التغير في كتلة مسرى الألمنيوم وهل هو بالزيادة او بالنقصان ؟

يعطى $M_{Al} = 27\ g.mol^{-1}$ ، $1F = 96500\ C$.

التمرين التجريبي

نعتبر عند درجة الحرارة 25°C محلولين أساسيين S_1 ، S_2 لهما نفس التركيز C_B . المحلول S_1 نحصل عليه بانحلال أساس أحادي B_1 ، والمحلول S_2 بانحلال أساس أحادي B_2 ، في الماء المقطر.

نعاير بشكل منفصل حجم $V_B = 10\ mL$ من كل محلول من المحلولين S_1 و S_2 بواسطة محلول لحمض كلور الهيدروجين تركيزه C_A و له $pH = 2.3$ نحصل على التكافؤ في كلتا المعايرتين من اجل حجم الحمض المضاف $20\ mL$. الجدول التالي يبين بعض القياسات خلال المعايرتين حيث V_A حجم الحمض المضاف

V_A (mL)					
pH	المحلولS_1	0	10	20	40
	المحلولS_2	12.0	11.5	7	2.7
		10.6	9.2	5.5	2.7

1 - اذكر البروتكول التجريبي لإنجاز المعايرتين السابقتين .

2 - قارن بين قوتي الأساسين B_1 و B_2 .

3 - أحسب التركيز المولي C_A للمحلول الحمضي المستعمل

4 - احسب التركيز المولي C_B للمحلولين الأساسين .

5 - إذاعلمت ان احد الأساسين (B_1 أو B_2) قوي والأخر ضعيف . حددهما معللا اجابتك بطريقتين مختلفتين ؟

6 - اوجد pK_a للثنائية أساس/حمض الموافقة للأساس الضعيف .

7 - الاساس الضعيف الذي حددته في السؤال 5 هو غاز النشادر NH_3.

- اكتب معادلة انحلاله في الماء ثم احسب تراكيز الأفراد المتواجدة في محلوله عدا الماء وتحقق من قيمة pK_a المحددة سابقا .

8- برر بالحساب قيمة pH المعطاة في الجدول من اجل $V_A = 40\ mL$.

يعطى $K_e = 10^{-14}$ عند درجة الحرارة .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

https://sites.google.com/site/mahieddinephysiquehome/

الموضوع الخامس

التمرين الأول

تعطى معادلة تفكك أكسيد ثنائي الأزوت N_2O : $2N_2O_{(g)} = 2\ N_{2(g)} + O_{2(g)}$

اقترح هذا التفاعل للحصول على جو مناسب في الكبسولات الفضائية. لدراسة حركية هذا التفاعل ، ندخل كمية n_0 من أكسيد ثنائي الأزوت في وعاء مفرغ مسبقا حجمه $V = 3,0\ L$ عند درجة حرارة $\theta = 600°\ C$ ، ثم نقيس عند درجة حرارة ثابتة ، الضغط الكلي $P(t)$ داخل الوعاء بدلالة الزمن:

t(min)	0	12	25	45	90
P(t) (kPa)	100,0	106,2	112,0	119,5	131,4

1/ من قانون الغاز المثالي ، استنتج قيمة n_0 علما أن الضغط الإبتدائي: $P(0) = 100,0\ kPa$

2/ أنشئ جدول التقدم.

3/عبر عن كمية المادة الغازية n_g في اللحظة t بدلالة n_0 و x.

4/بتطبيق قانون الغاز المثالي عند اللحظة الابتدائية ($t = 0$ و $P = P(0)$) و عند اللحظة t ، أثبت أن :

$$x(t) = \frac{(P(t) - P(0)).V}{R.T}$$ حيث R ثابت الغازات المثالية ، ثم أكمل الجدول التالي:

t(min)	*0*	*12*	*25*	*45*	*90*
x(mmol)					

5/ أرسم المنحني x(t).

6/ عرف السرعة الحجمية للتفاعل. أحسبها عند اللحظة $t = 25\ min$.

7/ عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ ، ثم استنتج قيمته من البيان.

المعطيات : $R = 8,314\ J.K^{-1}.mol^{-1}$

تنبيه : الضغط بالباسكال Pa ، و الحجم بالمترمكعب m^3 ، و درجة الحرارة بالكالفن K.

التمرين الثاني

في قلب مفاعل نووي من نوع PWR ، يخضع الاورانيوم 235 $^{235}_{92}U$ إلى تحول انشطار ذي المعادلة المنمذجة التالية:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{139}_{x}Xe + y\,^{1}_{0}n$$

يحرر انشطار نواة واحدة من الاورانيوم $^{235}_{92}U$ طاقة $\Delta E = -177.5\,Mev$

1) حدد قيمتي x ، y .

2) اوجد طاقتي الربط لكل نوية لنواتين $^{235}_{92}U$ و $^{94}_{38}Sr$ ثم قارن استقرارهما .

3) مثل مخططا طاقيا للتحول النووي السابق و استنتج منه طاقة الربط للنواة $^{139}_{x}Xe$.

4) حدد الكتلة المستهلكة من الاورانيوم 235 خلال يوم واحد في قلب المفاعل النووي علما أن استطاعته المتوسطة $P=900MW$ بمردود طاقوي $r=35\%$

5) نواتج هذا التفاعل النووي مشعة و تتحول إلى أنوية أخرى مشعة ، من بين هذه البقايا، نجد السترانسيوم 90 $^{90}_{38}Sr$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

و السيزيوم137 $^{137}_{55}Cs$ نشاطهما الإشعاعي β^- زمن نصف عمر $^{90}_{38}Sr$ هو $t_{\frac{1}{2}} = 25ans$ وزمن نصف عمر $^{137}_{55}Cs$ هو $t'_{\frac{1}{2}} = \frac{4}{3}t_{\frac{1}{2}}$

أ/ أكتب معادلة التفكك النووي لكل من النواتين $^{137}_{55}Cs$ ، $^{90}_{38}Sr$

ب/ أحسب نشاط عينة كتلتها 10mg من $^{90}_{38}Sr$

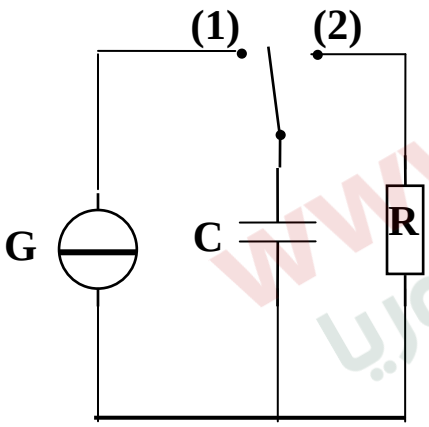
المعطيات: ^{37}Rb ^{38}Sr ^{39}Y ^{55}Cs ^{56}Ba

$m_n = 1.0087\mu$ ، $m_p = 1.0073\mu$ ، $M(^{235}_{92}U) = 90g/mol$ $m(^{235}_{92}U) = 234.9935\mu$ ،

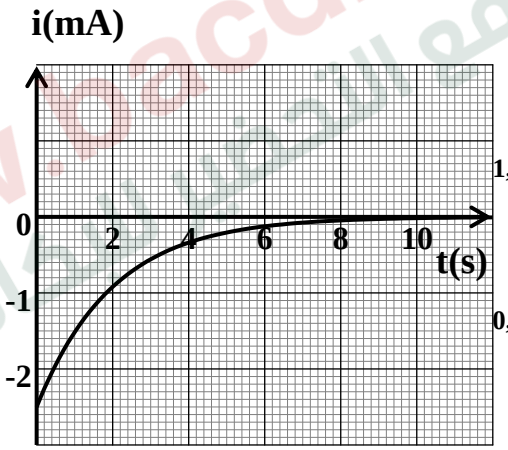
$1\mu = 1.66\times10^{-27}kg = 931.5Mev/c^2$ ، $N_A = 6.02\times10^{23}mol^{-1}$ ، $m(^{94}_{38}Sr) = 93.895\mu$

التمرين الثالث

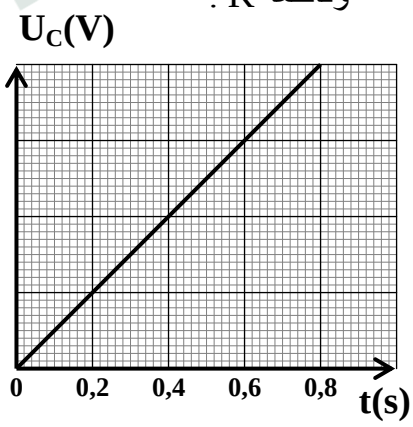
تستعمل المكثفات لتخزين الطاقة الكهربائية عند الشحن واسترجاعها عند التفريغ . قصد استعمالها في بعض التراكيب الالكترونية نجز التركيب الممثل في الشكل-1 والذي يتكون من مولد G لتيار ، مكثفة سعتها C و ناقل اومي مقاومته R وقاطعة K .



(الشكل-1)



(الشكل-3)



(الشكل-2)

1 - شحن المكثفة : لدراسة تغيرات التوتر U_C بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن ، نجعل القاطعة K في الوضع عند اللحظة t=0 في الوضع (1) فيمر في الدارة تيار شدته I=2.5mA . نمثل في الشكل-2 بيان تطور U_C بدلالة الزمن

أ/ بين أن عبارة U_C تكتب بالشكل : $U_C = \frac{I}{C}t$

ب/ استنتج قيمة السعة C للمكثفة

ج/ عين قيمة الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثفة عند اللحظة t= 0.45s

2 - تفريغ المكثفة: بعد شحنها كليا ، نضع القاطعة K في الوضع(2) يمثل المنحنى (الشكل-3) تغيرات شدة التيار المار في الدارة بدلالة الزمن .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أ/ بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التيار تكتب على الشكل : $\frac{di}{dt} + \alpha i = 0$ محددا عبارة الثابت α

ب/ تحقق من أن حل هذه المعادلة يكتب على الشكل : $i = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ حيث A، τ ثابتان يطلب تحديد عبارتهما

ج/ أوجد قيمة المقاومة R .

التمرين الرابع

جميع القياسات تتم عند درجة حرارة 25^0C

المعطيات: الحجم المولي $V_M= 24L/mol$ ، $Ke=10^{-14}$، $Pk_{A2}(CH_3COOH/CH_3COO^-)=4.8$

1 - دراسة تفاعل غاز النشادر مع الماء

نذيب حجما $V_0= 0.12L$ من غاز النشادر NH_3 في الماء النقي فنحصل على محلول مائي (S_1) حجمه $V= 0.5L$ وتركيزه المولي C نقيس PH المحلول فنجده $PH=10.6$

أ/ عبر عن التركيز المولي C للمحلول (S_1) بدلالة V_0 ، V و V_M واحسب قيمته

ب/ أكتب معادلة التفاعل بين النشادر والماء

ج/ بالاعتماد على جدول التقدم عبر عن نسبة التقدم النهائي τ_1 للتفاعل الحاصل بدلالة Ke ، C وPH .

احسب قيمة τ_1 . ماذا تستنتج

د/ أوجد قيمة ثابت التوازن K بدلالة C و τ_1. احسب K

هـ/ استنتج أن قيمة ثابت الحموضة Pk_{A1} للثنائية NH_4^+/NH_3 هو $Pk_{A1}=9.2$

2 - نمزج حجما V_1 من المحلول (S_1) مع حجم $V_2 = \frac{V_1}{2}$ من محلول مائي لحمض الايثانويك CH_3CO_2H له نفس التركيز C فيحدث تفاعل معادلته :

$$CH_3CO_2H_{(aq)} + NH_{3(aq)} \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} NH_4^+{}_{(aq)} + CH_3CO_2^-{}_{(aq)}$$

أ/بالاعتماد على جدول التقدم لتطور الجملة ، أثبت أن نسبة التقدم النهائي τ للتحول تحقق العلاقة: $\tau = \frac{V_1}{V_2\,(1+10^{PH-PK_{A1}})}$

احسب τ علما أن PH المزيج هو $PH=Pk_{A1}$. ماذا تستنتج .

ب/ اوجد قيمة ثابت التوازن K لهذا التفاعل . هل تتوافق مع نتيجة السؤال السابق.

التمرين الخامس

يمثل الشكل جانبه مخطط السرعة لمركز عطالة سيارة كتلتها $M=1200kg$ في حركة مستقيمة فوق مستوى أفقي تخضع السيارة لقوة محركة ثابتة الشدة وموازية لمسار الحركة $\vec{F}$. نعتبر مجموع قوى الاحتكاك مكافئة لقوة f ثابتة شدتها $f=200N$ ، تمر السيارة من النقطة A عند لحظة $t=0$ نعتبرها مبدأ الأزمنة .

1 - بين أن تسارع مركز عطالة السيارة $a= 0.75m/s^2$ و استنتج طبيعة الحركة للسيارة

2 - أكتب المعادلة الزمنية للحركة .

3 - عين المدة الزمنية التي تقطع فيها السيارة مسافة $d=600m$

4 - أ/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن اوجد عبارة F بدلالة m ، a و f واحسب شدتها

ب/ بين أن شدة القوة R المطبقة من طرف السطح تكتب كالتالي : $R = m\sqrt{g^2 + \left(\frac{F}{m} - a\right)^2}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ج/ أحسب قيمة R . نعطي $g = 10m/s^2$

التمرين السادس نعتبر العمود ذي الترميز الاصطلاحي التالي: $Zn / Zn^{2+} // Pb^{2+} / Pb$

علما أن تركيز $[Zn^{2+}] = [Pb^{2+}] = c$ وحجم كل محلول $V = 50mL$

1 - أكتب المعادلات النصفية ثم استنتج معادلة التفاعل

2 - أنشئ جدول تقدم التفاعل وحدد المتفاعل

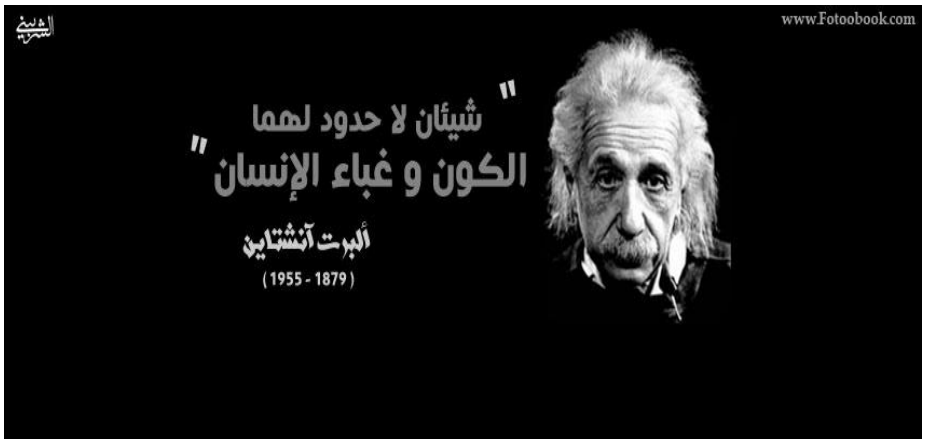
3 - علما أن ثابت التوازن K لهذا التفاعل هو $K = 4.6\times10^{20}$

أ/ حدد ما إذا كان التفاعل تام أم محدود

ب/ استنتج نسبة التقدم النهائي

4 - احسب كمية الكهرباء الأعظمية التي يعطيها العمود عند الاشتغال و مدة اشتغاله

علما أنه يجري تيار شدته I=10mA



mahieddine physique

/https://sites.google.com/site/mahieddinephysiquehome

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع السادس

التمرين الأول

نعتبر مجموعة كيميائية مكونة ، عند اللحظة t=0 من حجم $V_0=20mL$ من محلول مائي محمض (S_1) لبرمنغنات البوتاسيوم ذي التركيز $\left(K^+_{(aq)} + MnO^-_{4\,(aq)}\right)$ وحجم $C_0 = 5\times10^{-3}mol.L^{-1}$ $V_r = 30mL$ لحمض الأوكساليك (S_2) تركيزه $H_2C_2O_{4(aq)}$ $C_r = 5\times10^{-2}mol.L^{-1}$ معادلة التفاعل المنمذجة للتحول :

$$2MnO^-_{4\,(aq)} + 5H_2C_2O_{4(aq)} + 6H^+_{(aq)} \rightarrow 2Mn^{2+}_{(aq)} + 8H_2O_{(l)} + 10CO_{2(g)}$$

1) أكتب العادلات النصفية للأكسدة و الإرجاع وحدد الثنائيات مر/ مؤ (OX/ Red)

2) باستخدام تقنية ملائمة تتبعنا هذا التحول بتحديد التركيز $\left[MnO_4^-\right]$ شوارد برمنغنات الموجود في الخليط عند لحظات مختلفة t وندون النتائج المحصل عليها في الجدول التالي:

	0	20	40	60	70	80	90	100	120	180
$\left[MnO_4^-\right]$ mmol.L^{-1}		1.96	1.92	1.68	1.40	1.00	0.59	0.35	0.15	0.00
X(mmol)										

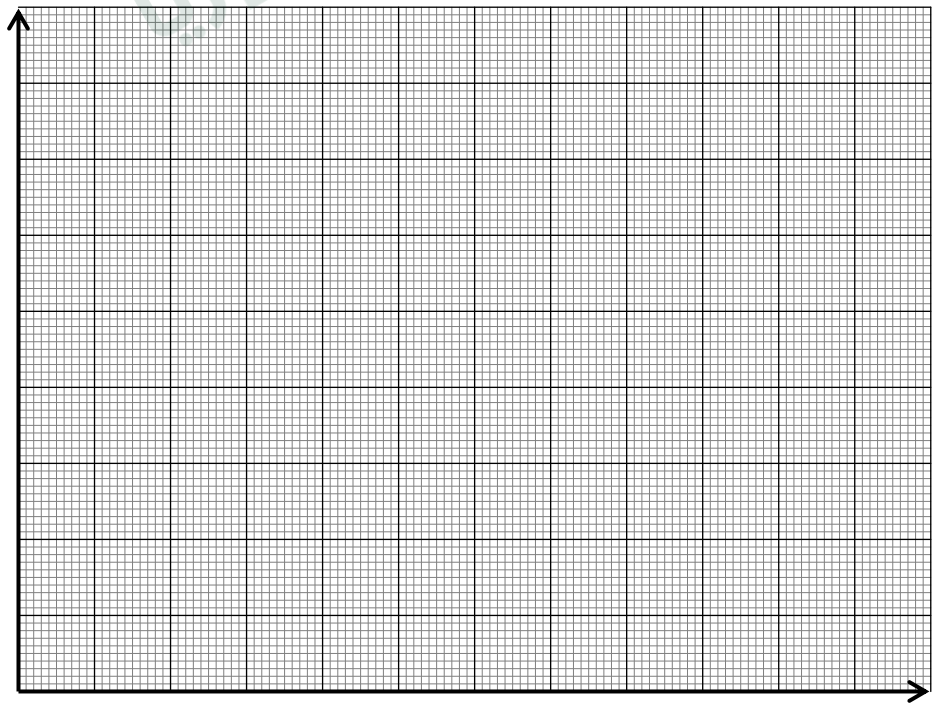
أ-احسب بوحدة mmol.L^{-1} التركيز الابتدائي $\left[MnO_4^-\right]_i$ عند اللحظة t=o .

ب -أنشئ جدول التقدم للتفاعل ثم بين أن عبارة التقدم x تكتب على الشكل: $x = 0.05 - 0.025\left[MnO_4^-\right]$

3) أكمل الجدول السابق ثم أرسم المنحنى البياني $x = f(t)$

4) عين قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة t=120s ثم فسر كيفيا تطور السرعة خلال التفاعل

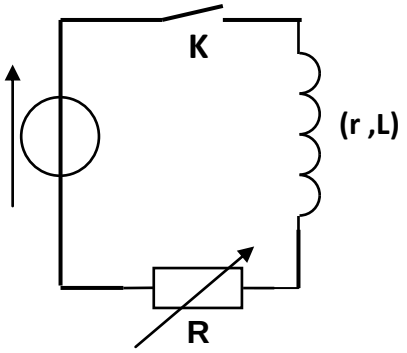
5) عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ و احسب قيمته



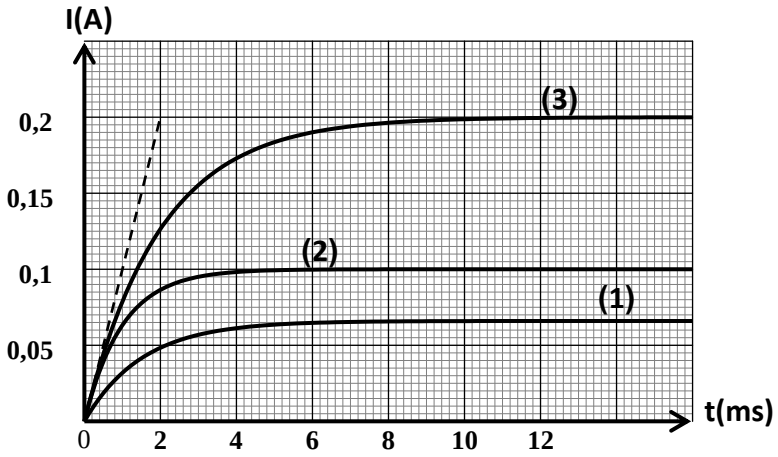
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثاني

صادف أستاذ في المخبر وشيعة لا تحمل أية إشارة .أراد تحديد مميزاتها (L, r) تجريبيا .أنجز التركيب الموضح في الشكل-5



(الشكل-5)



(الشكل-6)

1) أعط اسم النظامين الذي يبرز هما المنحنى(2).
2) أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار i(t) واستنتج عبارتها في النظام الدائم
3) أنقل الجدول التالي و أتممه :

قيمة R(Ω)	40	90	140
رقم المنحنى الموافق			

4) أ- باستغلال المنحى(2) حدد قيمة r .
ب- أكتب عبارة ثابت الزمن τ وحدد وحدته باستخدام التحليل البعدي
ج-استنتج ذاتية الوشيعة L

التمرين الثالث

يتفكك البولونيوم $^{210}_{84}Po$ وفق المعادلة التالية: $^{210}_{84}Po \rightarrow ^{y}_{x}Pb + \alpha$

1) ما اسم الدقيقة α . احسب قيمة كل من y, x

2) احسب طاقة الربط لنواة البولونيوم واستنتج طاقة الربط لكل نوية . $m_n = m_p = 1.66\times10^{-27}kg$

3) احسب الطاقة E الناتجة عن تفكك نواة البولونيوم بالوحدة Mev و J

4) أ- باعتبار أن التفكك يتم بانخفاض في كمية الحرارة و أن نواة البولونيوم تبقى ساكنة .بين أن الطاقة الحركية $E_{c\alpha}$

تكتب على الشكل: $E = E_{C\alpha}(1+\frac{m_\alpha}{m_{Pb}})$

5) نتوفر على عينة من البولونيوم $^{210}_{84}Po$ عدد أنويتها الابتدائية N_0 و كتلتها m_0 . بعد مرور 276 يوما يصبح عدد أنويتها $N=25\%N_0$

أ - عرف الدور الإشعاعي وأحسب قيمته بالنسبة لنواة البولونيوم

ب -ما هو حجم غاز الهليوم الذي يمكن الحصول عليه في الظروف النظامية بعد مرور 276 يوما علما أن $m_0=1g$ نعطي :

$$m(Pb) = 206.0385\mu; m(He) = 4.0038\mu; V_M = 22.4L.mol^{-1}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$$M(Po)=210g/mol;\mathrm{m(Po)}=210.0482\mu;1\mu=1.66\times10^{-27}kg=931.5Mev/c^2$$

التمرين الرابع

الإيبوبروفين Ibuprofène حمض كربوكسيلي صيغته الإجمالية $C_{13}H_{18}O_2$ وهو دواء مسكن للآلام ومخفض لدرجة الحرارة يباع في الصيدليات على شكل أكياس تحتوي كل منها على كتلة m=200mg قابلة للذوبان في الماء .للتبسيط نرمز للايبوبروفين بـ AH. نعطي: $M(C_{13}H_{18}O_2)=206g/mol$. القياسات تمت في درجة حرارة 25^0C

1)نذيب محتوى الكيس في حجم V=500mL من الماء المقطر فنحصل على محلول مائي (S_1) تركيزه C_1 .أعطى قياس PH المحلول (S_1) القيمة PH=3.5

أ - أحسب قيمة التركيز C_1 للمحلول (S_1)

ب -أكتب معادلة تفاعل الإيبوبروفين مع الماء

ج- أنشئ جدول التقدم التفاعل و أحسب نسبة التقدم النهائي τ_1. ماذا تستنتج .

د- بين العلاقة التالية:

$$\frac{[A^-]_e}{[AH]_e}=\frac{1}{(C_1 10^{PH}-1)}$$

و) استنتج ثابت التوازن الكيميائي K .

2) نأخذ حجما V_1 من المحلول (S_1) ونضيف له 190mL من الماء المقطر فنحصل على محلول (S_2) تركيزه

$C_2=9.7\times10^{-5}mol/L$.

أ - بين البروتوكول التجريبي لهذه العملية و احسب الحجم V_1 اللازم أخذه لتحضير المحلول (S_1) .

ب -أحسب نسبة التقدم النهائي τ_2 للمحلول (S_2) . ماذا تستنتج .

التمرين الخامس

يندفع ، يوم منافسة التزحلق والقفز على الجليد رياضي كتلته m=80kg ، بسرعة ابتدائية V_A من A أعلى مستوى مائل ، يميل عن الأفق بزاوية $\beta=45^0$ وطول خط ميله لأعظمي AB=40m ينتهي بجزء منحني BC يغادره في C بسرعة تساوي سرعته في B $(V_B=25m/s)$. يخضع المتزحلق لقوة احتكاك $\vec{f}$ حاملها موازي للمستوى المائل وجهتها معاكسة لجهة الحركة،شدتها $\vec{f}=100N$

1) دراسة حركة الرياضي على المستوي AB

أ - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد عبارة تسارع حركة مركز عطالة الرياضي بدلالة:β,m,f,g ثم احسب قيمته

ب -احسب قيمة السرعة $\vec{V}_A$التي انطلق بها الرياضي

2) دراسة حركة الرياضي بعد قفزه:

عند وصول المتزحلق إلى النقطة C التي تقع على ارتفاع h=6m من النقطة O يقفز في الهواء في لحظة نعتبرها مبدأ الأزمنة (t=0) بسرعة$(V_C=V_0)$ يصنع شعاعها زاوية $\alpha=20^0$ مع الأفق فيسقط على طريق مائل OP في النقطةP التي تبعد عن O بمسافة d= 108m بسرعة V_P= 35m/s .

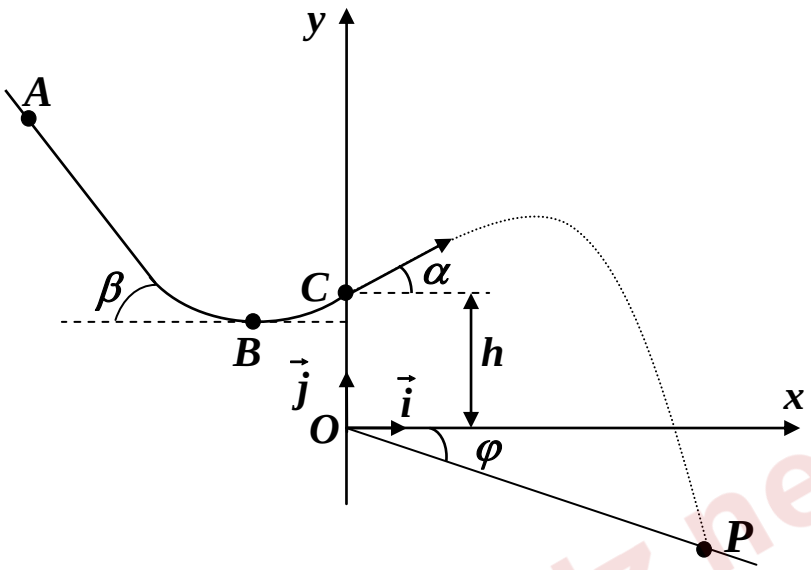
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أ - أكتب المعادلتين الزمنيتين لكل من x(t) و y(t) واستنتج معادلة مسار مركز عطالة المتزحلق

ب -احسب لحظة بلوغ الرياضي أقصى ارتفاع وسرعته عند هذه اللحظة

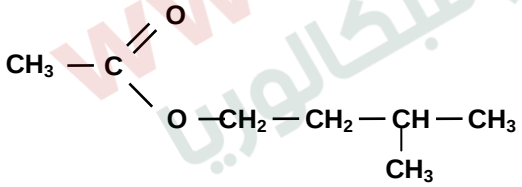
ج- عين الزاوية φ التي يصنعها (OP) مع الأفق

نأخذ $g = 10m/s^2$



التمرين السادس

انطلاقا من مزيج يتكون من حجم V=14.3mL من حمض الإيثانويك A وكتلة m_B=22.0g من كحول B مع إضافة بحذر 1mL من حمض الكبريت المركز و التسخين بالتقطير المرتد لمدة 4 ساعات نحصل في النهاية على كتلة m_E=21.7g من أستر E صيغته الجزيئية نصف المفصلة كما يلي :



1) أكتب الصيغة نصف المفصلة للكحول B وأعط اسمه وكذلك صنفه
2) أكتب معادلة التفاعل المنمذج لتحول الأسترة و أعط اسم الأستر
3) أ- أذكر مميزات هذا التفاعل و ما الغرض من تسخين المزيج
   ب-أوجد تركيب المزيج الابتدائي ثم أنشئ جدول التقدم للتفاعل
   ج- أوجد مردود التفاعل و استنتج صنف الكحول المستخدم مع التعليل
4) أكتب عبارة ثابت التوازن و أحسب قيمته

يعطى:

النوع الكيميائي	الكتلة المولية M(g/mol)	الكتلة الحجمية ρ(g/mL)
A :CH_3COOH	60	1.05
B: الكحول	88	0.18
E الأستر:	130	0.87

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع السابع

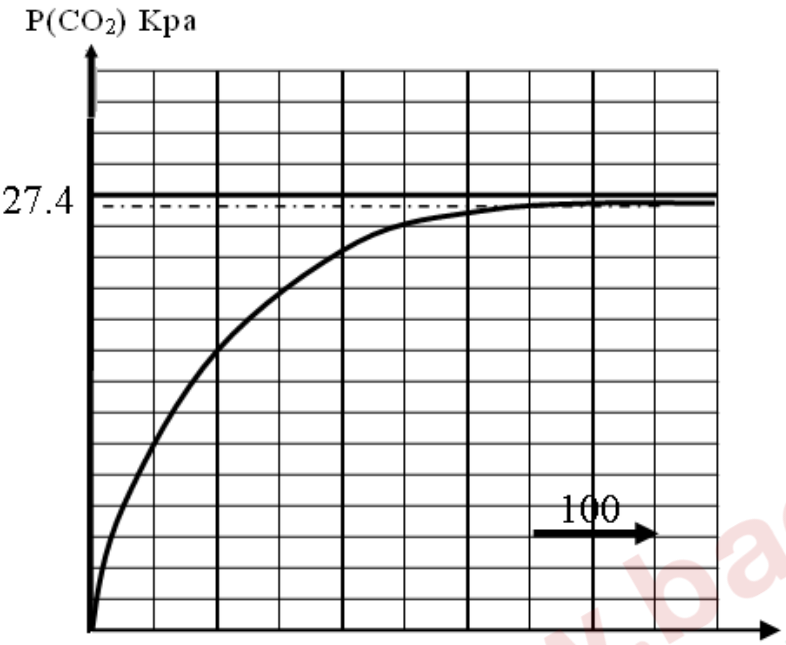
التمرين الأول:

في بالون حجمه يقارب 1 L نسكب V = 60 ml من محلول حمض الايتانويك تركيزه $C = 1.00\ mol.l^{-1}$ و ندخل فيه بسرعة كتلة m = 1.25 g من هيدروجينوكربونات الصوديوم $NaHCO_{3(s)}$ نغلق بإحكام البالون بواسطة سدادة مزودة بأنبوب موصول إلى جهاز يمكنه التقاط الضغط التفاضلي للغاز المنطلق .

يتفاعل حمض الايتانويك مع هيدروجينوكربونات الصوديوم و فق المعادلة :

$$CH_3COOH_{(aq)} + HCO_3^-{}_{(aq)} = CO_{2(g)} + CH_3COO^-{}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

ندون ضغط غاز CO_2 الناتج في البالون بدلالة الزمن فنحصل على البيان المقابل :



1 - هل التحول بطئ أم سريع ؟

2 - عين باستعمال البيان كمية المادة n_f من غاز CO_2 المنطلقة في نهاية التجربة علما أن التجربة تمت عند درجة حرارة قدرها $T = 298\ K^\circ$ وحجم البالون V = 1.35 L

(القانون العام للغازات : PV = n R T)

3- أحسب كمية مادة المتفاعلات في الحالة الابتدائية .

4- أعط جدول تقدم التفاعل ، و استنتج التقدم الاعظمي و المتفاعل المحد .

4- استنتج كمية مادة CO_2 النظرية المتحررة في نهاية التجربة . قارنها مع القيمة المعينة باستعمال البيان ماذا تستنتج ؟

5- أحسب سرعة التفاعل عند اللحظة t =100 s ، كيف تتطور السرعة خلال هذا التحول ؟

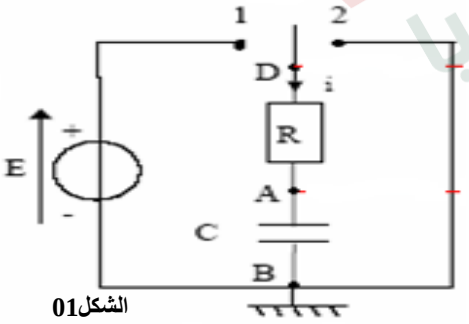
يعطى : R = 8.32 S I ، $M(NaHCO_3) = 84\ g/mol$ ، 1 Kpa = 1000pascal

التمرين الثاني :

تتكون الدارة الكهربائية المبينة في **الشكل – 01** – من العناصر الكهربائية التالية : مولد قوته المحركة الكهربائية E = 12 V

مكثفة سعتها C ، ناقل أومي مقاومته R = 200 Ω ، مبدلة K ،

- في اللحظة t = 0s ، نضع المبدلة K على الوضع 1



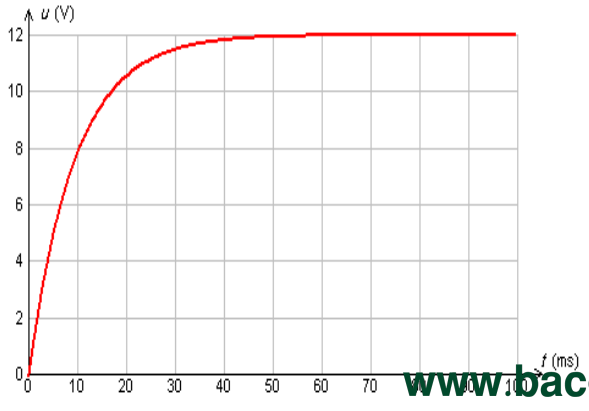
الشكل01

نربط قطبي المكثفة براسم الاهتزاز المهبطي ، فنحصل على منحني تطور التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة $u_c = f(t)$ والموضح في **الشكل – 02**

1 أثبت أن المعادلة التفاضلية التي بين تربط u_C و t

تكتب بالشكل : $\frac{du_C(t)}{dt} + \frac{1}{R.C}.u_C(t) = \frac{E}{R.C}$

2 – أثبت بالتحليل البعدي أن الثابت τ يقدر بالثانية



الشكل02

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

في الجملة الدولية للوحدات .

3 – تحقق أن حل المعادلة التفاضلية السابقة هو :

$u_c(t) = E(1-e^{-t/\tau})$ ، .

4 - ما هي شدة التيار الكهربائي المار في الدارة بعد $\Delta t = 60\ ms$ من غلقها ؟ .

5 – أحسب قيمة التوتر u_c في اللحظتين : $t = \tau$ ، $t = 5\tau$

6 - عيّن من البيان قيمة الثابت τ ، استنتج قيمة سعة المكثفة C

7 - احسب الطاقة المخزنة في المكثفة عند نهاية الشحن؟بماذ تتعلق هذه الطاقة؟

التمرين الثالث:

إن الأغذية التي نتناولها تحمل لنا البوتاسيوم المشع $^{40}_{19}K$ (إشعاع β^-) الذي يعتبر المصدر الأساسي للنشاط الإشعاعي لجسم الإنسان ، ثابت النشاط الإشعاعي لهذا العنصر $\lambda = 1.7x10^{-17}S^{-1}$. تعطى $M_{(K)} = 39.1g/mol$.

1 – ماذا يعني عنصر مشع ؟ .

2 – أكتب معادل تفكك البوتاسيوم علما أنه يتشكل عنصر الكالسيوم $^{40}_{Z}Ca$ محددا العدد Z .

3 – إذا علمت أن علبة شوكولاطة تحتوي $44\mu g$ بوتاسيوم ، أحسب عدد ذرات $^{40}_{19}K$ التي تحتويها $44\mu g$ من البوتاسيوم . يعطى عدد أفوقادرو : $N_A = 6.023x10^{23}$.

4 – عين نشاطها الإشعاعي مقدرا بالبيكريل (Bq). و ما هو العدد المتوسط لدقائق β^- المنبعثة من علبة الشوكولاطة مدة ساعة من الزمن ؟ بفرض أن النشاط يبقى ثابتا خلال ساعة باعتبار أن فترة نصف العمر لهذا العنصر المشع أكبر بكثير من ساعة .

5 – إن تعرض شخص وزنه $70Kg$ لأكثر من 10^{15} دقائق β^- مدة ساعة يمكن أن يعرضه لمخاطر باتولوجية أكيدة . هل استهلاك علبة شوكولاطة يمكن أن يسبب مثل هذه المخاطر من وجهة نظر النشاط الإشعاعي طبعا ؟ .

التمرين الرابع :

متزحلق كتلته M=80 Kg يسحب بحبل بواسطة زورق (الحبل يوازي سطح الماء) حيث تكون شدة قوة الحبل **ثابتة** ، ينطلق المتزحلق دون سرعة ابتدائية من الموضع A ليصل الى B بسرعة V_B=25 m/s، توجد على الجزء AB قوى احتكاك معاكسة لجهة الحركة وشدتها **ثابتة** F= 100N ، AB= 200 m يتخلى المتزحلق عند الموضع B عن الحبل ويكمل مساره على صفيحة ملساء ترتفع عن سطح الماء بـ h= 2m وتميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30^0$ ليصل الموضع C بسرعة $V_C = 20m/s$

-باستعمال القانون الثاني لنيوتن :

1) أوجد عبارة التسارع ثم استنتج طبيعة حركة المتزحلق على الجزء AB .

2) أحسب قيمة قوة شد الحبل .

3) أحسب قيمة القوة التي تطبقها الصفيحة على المتزحلق

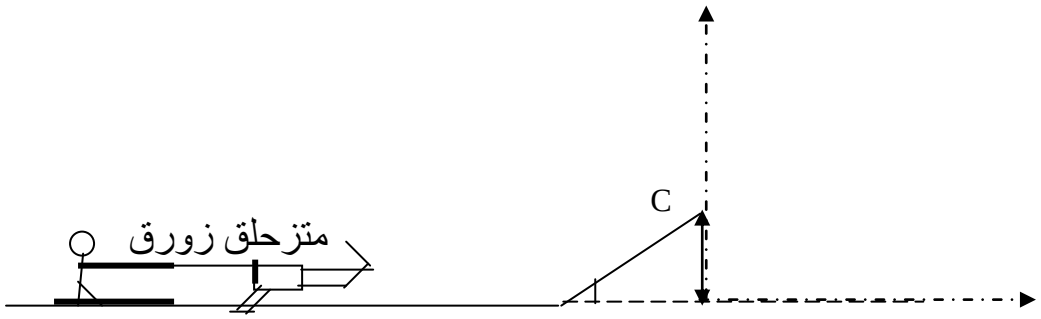
4) يغادر المتزحلق الصفيحة عند C ليسقط في الماء عند D ، باعتبار ان المتزحلق يخضع **فقط** لثقله. أ / أكتب المعادلتين الزمنيتين لحركته $X_{(t)}$ ، $Z_{(t)}$ باعتبار لحظة مغادرته عند C كمبدأ للأزمنة (t=0) .

ب / مثل شعاع السرعة V_C (نرمز له بالرمز V_0) ثم أحسب V_{0x} و V_{0z} .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

جـ / أحسب الزمن الدي يستغرقه للوصول الى D . $g = 10\ m/s$

4) أحسب عمل ثقل المتزحلق خلال الانتقال من B الى D .



التمرين الخامس : (04 نقاط)

I - نذيب كتلة قدرها $m=0.046g$ من حمض الميثانويك (النمل)HCOOH في100mlمن الماء المقطر، الناقلية النوعية للمحلول أعطى: $\sigma = 0.049\ s/m$ عند الدرجة 25°c.

1 - اكتب معادلة انحلال الحمض في الماء ،

2 - انشئ جدول تقدم التفاعل .

3 - احسب التركيز المولي للمحلول Ca.

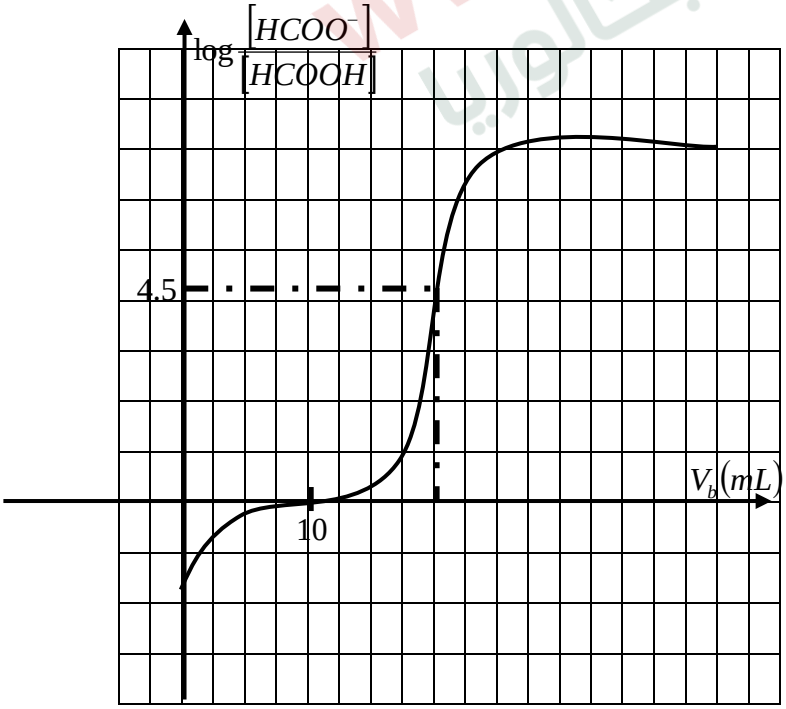
4 - احسب pH المحلول ثم احسب نسبة التقدم النهائي τ_f ،ماذا تستنتج؟

5 - احسب ثابت التوازن الكيميائي K ماذا يمثل في هذه الحالة ،

6 - أستنتج pKa للثنائية $HCOOH/HCOO^-$

I - نعاير حجم $v_a=10ml$ من المحلول السابق بمحلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH تركيزه C_b

- نرسم البيان $f(v_b) = \log\frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]}$ (أنظر البيان -1-)



1- اكتب معادلة تفاعل المعايرة .

2- باستغلال البيان -1 - اوجد :

أ - حجم محلول NaOH اللازم للتكافؤ V_{bE}
ثم استنتج قيمة C_b .

ب – قيمة pH المحلول عند التكافؤ .

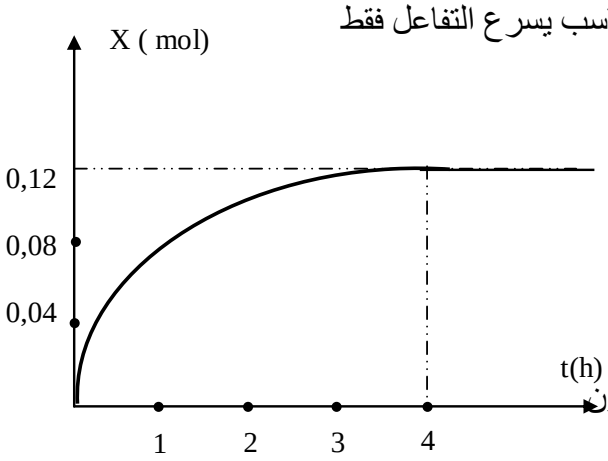
3- من بين الكواشف الملونة التالية بين الكاشف المناسب لهذه المعايرة مع التعليل

الكاشف	الهليانتين	احمر الكريزول	فينول فتالين
مجال تغير اللون	3.1 - 4.4	7.2 - 8.8	8.2 - 10

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الاول :

نريد دراسة تحول الاسترة الذي ينتج ميثانوات مثيل -1- اثيل ، من أجل ذلك نسخن بالتقطير المرتد لمدة 4 h
0.2 mol من الحمض ، و 0.2 mol من الكحول بوجود وسيط مناسب يسرع التفاعل فقط



البيان التالي يمثل تغيرات تقدم التفاعل بدلالة الزمن $x = f(t)$

1/أكتب الصيغ النصف مفصلة الموافقة لكل من:

الأستر ،الحمض،الكحول مع تسميتها

2/ هل يمكن اعتبار أن التفاعل قد

تم ابتداءا من $t = 4\ h$ ؟ برر اجابتك

3/ عين التقدم النهائي x_f ثم قارنه مع x_{max} ، ماذا تستنتج ؟

4/ أنشئ جدول التقدم في التفاعل مع تقديم حصيلة المادة عند التوازن

5/ أكتب عبارة ثابت التوازن K ، وأحسب قيمته

6 / أ- ارسم على نفس المنحنى السابق البيان $x = f(t)$ في الحالتين :

مزيج من 0.2 mol بروبان -1-أول مع 0.2 mol من حمض الميثانويك

مزيج من 0.2 mol بروبان -2أول مع 0.2 mol من كلورالميثانويل

ب- أكتب معادلتي التفاعلين السابقين مع ذكر خصائص كل تفاعل

التمرين الثاني :

ينتج الثوريوم المتواجد في الصخور البحرية عن التفكك التلقائي لليورانيوم 234 خلال الزمن ولذلك يتواجد الثوريوم واليورانيوم بنسب مختلفة في جميع الصخور البحرية حسب تاريخ تكونها

تتوفر عينة من صخرة بحرية كانت تحتوي عند لحظة تكونها التي نعتبرها اصلا للتواريخ $t = 0$ ، على عدد من N_0 من نوى اليورانيوم $^{234}_{92}U$ ونعتبر أنها لم تكن تحتوي انذاك على نوى الثوريوم $^{230}_{90}Th$ عند اصل التواريخ

أظهرت دراسة هذه العينة عند لحظة t ان نسبة عدد نوى الثوريوم على عدد نوى اليورانيوم هو:

$$r = \frac{N(^{230}_{90}Th)}{N(^{234}_{92}U)} = 0.40$$

1 - اعطي تركيب نواة اليورانيوم 234.

2 - أحسب بالـ Mev طاقة الربط EL للنواة $^{234}_{92}U$

3 - نواة اليورانيوم $^{234}_{92}U$ إشعاعية النشاط تتحول تلقائيا الى نواة الثوريوم $^{230}_{90}Th$ ، بتطبيق قانوني الإنحفاظ أكتب معادلة تفكك النواة $^{234}_{92}U$.

4 - عبر عدد نوى الثوريوم $N(^{230}_{90}Th)$ عند اللحظة t بدلالة N_0 وزمن نصف العمر $t_{1/2}$ لعنصر $^{234}_{92}U$.

5 - أوجد عبارة اللحظة t بدلالة r و $t_{1/2}$ لـ $^{230}_{90}Th$ ، ثم أحسب t .

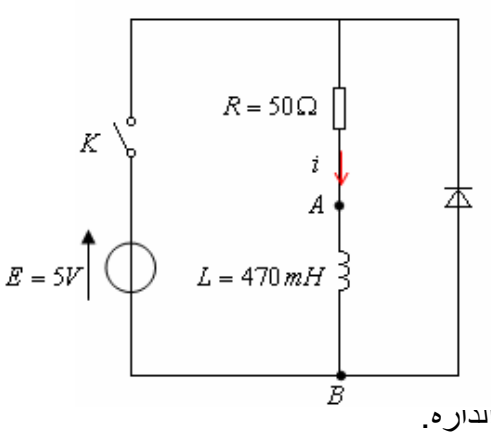
زمن نصف العمر لعنصر ^{234}U : $t_{1/2} = 2{,}455 \cdot 10^5$ ans

$m_u = 234{,}409$ u , $1\ u = 931{,}5\ mev/c^2$, $m_n = 1{,}00866$ u , $m_p = 1{,}00728$ u

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث :

نحقق الدارة الكهربائية المبينة على الشكل:



1 – في البداية، نعتبر أن القاطعة قد أغلقت من وقت طويل.

أعط عبارة شدة التيار الكهربائي I_0 بدلالة مميزات التركيب.

أحسب هذه القيمة.

2 – أعط عبارة الطاقة التي تلقتها الو شيعة ثم أحسب قيمتها.

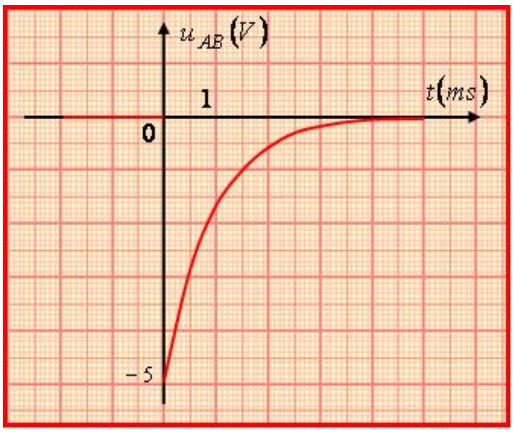
3 – في اللحظة $t=0$ نفتح القاطعة K.

أ / أعط عبارة المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار الكهربائي في الدارة.

ب / تأكد أن هذه المعادلة تقبل الحل التالي:

$$i(t)=\frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

.



جـ / استنتج عبارة $u_{AB}(t)$.

4 – نقوم بالمتابعة الزمنية لتطور التوتر الكهربائي u_{AB} عند فتح القاطعة. نتائج القياس تسمح لنا برسم البيان التالي:

أ / بين أن شكل المنحنى يوافق المعادلة المستخرجة في السؤال 3- جـ.

ب/ اثبت أن المماس الذي يشمل المبدأ يقطع محور الأزمنة في اللحظة (τ)

التمرين الرابع :

الصيغة العامة للأحماض الكربوكسيلة هي $C_nH_{2n+1}COOH$

لتحضير محلول (S_A) لحمض كربوكسيلي نذيب في الماء المقطر كتلة $m = 450\ mg$ من هذا الحمض النقي ونضيف اليه الماء المقطر للحصول على $V_0 = 500\ ml$ من هذا المحلول .

ناخذ حجما $V_A = 10\ ml$ من المحلول (S_A) ونعايره بواسطة محلول مائي (S_B) لهيدروكيد الصوديوم ($Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$) تركيزه المولي $C_B = 10^{-2}\ mol/l$.

نحصل على التكافؤ حمض _اساس عند إضافة حجم $V_B = 15\ ml$ من المحلول (S_B) .

1 - تحديد الصيغة الإجمالية للحمض الكربوكسيلي :

أ / أكتب معادلة تفاعل المعايرة .

ب/ أحسب التركيز المولي C_A للمحلول (S_A) ، ثم بين ان الصيغة الإجمالية له هي CH_3COOH .

2- تحديد الـ PK_{A1} للثنائية (CH_3COOH / CH_3COO^-) .

نأخذ حجما V من المحلول (S_A) ونقيس الـ PH عند $25^0\ C$ فنجد $PH = 3,3$.

أ/ إعتمادا على جدول التقدم لتطور المجموعة ، عبر عن التقدم النهائي χ_f لتفاعل الحمض مع الماء بدلالة V و PH ، ثم اثبت أن

$$\frac{[CH_3COOH]_f}{[CH_3COO^-]_f}=-1+C_A.10^{pH}$$

حيث $[CH_3COOH]_f$ و ن كيميائيين عند التوازن .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3- دراسة تفاعل الحمض CH_3COOH مع الأساس NH_3.

نأخذ من المحلول (S_A) حجما يحتوي على كمية المادة الإبتدائية $n_i\ (CH_3COOH) = n_0 = 3\ .\ 10^{-4}\ mol$ ونضيف اليه حجما من محلول الامونياك يحتوي على نفس كمية المادة الإبتدائية $n_i\ (NH_3) = n_0$ 0

أ/ اكتب معادلة التفاعل الحادث بين CH_3COOH و NH_3 .

ب/ احسب ثابت التوازن k المقرونة مع معادلة التفاعل .

جـ/ بين ان نسبة التقدم النهائي τ لهذا التفاعل تكتب على الشكل $\tau = \frac{\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}$.

ماذا تستنتج بخصوص هذا التفاعل ؟

$PK_{A2}\ (\ NH_4^+ / NH_3\ ) = 9,2$

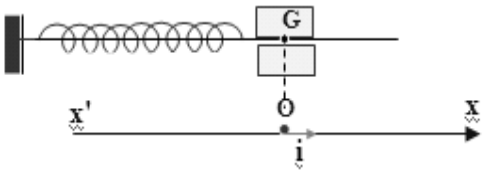
$M\ (O) = 16\ g/mol\ \ ,\ M\ (C) = 12\ g/mol\ \ ,\ \ M\ (H) = 1\ g/mol$

التمرين الخامس :

يتألف نواس مرن افقي من نابض مرن مهمل الكتلة حلاقته غير متلاصقة وجسم (S) كتلته (m) .

يمثل البيان (1) تغيرات فاصلة مركز عطالة الجسم (S) أثناء حركته $X = f\ (a\ )$

يمثل البيان (2) تغيرات الطاقة الحركية $E_C = f(t)$

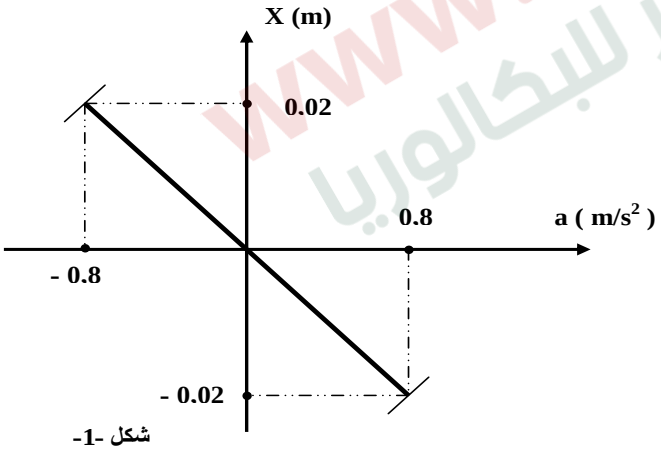


1- بتطبيق قانون نيوتن الثاني أوجد المعادلة التفاظلية للحركة

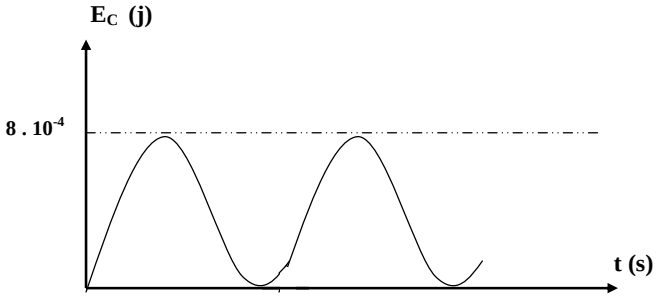
2- أكتب المعادلة الزمنية للحركة بإعتبار مبدأ الأزمنة ($t = 0$) علما ان الجسم في إتجاه المطالات الموجبة

3- عبر عن الطاقة الحركية للجسم (S) بدلالة (t)

4- اوجد قيمة كل من m و k .



شكل -1-



شكل -2-

التمرين السادس :

من نقطة A تقع في أسفل مستو أملس تماما ، يميل على الأفق بزاوية (α) نقذف جسما ، (S) نعتبره نقطة مادية وفق خط الميل الأعظم بسرعة $\overrightarrow{v_A}$ فيصل إلى النقطة O بسرعة قدرها v_0 عند اللحظة $t = 0$ كما بالشكل (1) . يمثل البيان (1) تغيرات فاصلة القذيفة بدلالة الزمن. ويمثل البيان (2) تغيرات سرعة القذيفة على محور التراتيب بدلالة الزمن.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مواضيع مقترحة

1- أدرس حركة الجسم (S) على المستوي المائل.

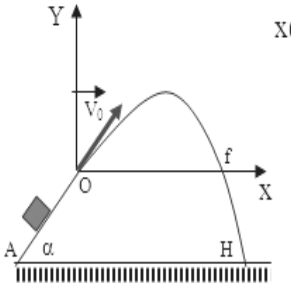
2- استنتج من البيانين 1 ، 2 مركبتي شعاع السرعة $\overrightarrow{v_0}$ ثم أحسب طويلته .

3- أحسب قيمة $\sin\alpha$.

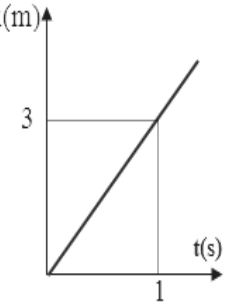
4- إذا كان $AO = 1{,}5\,m$ أحسب v_A .

5- أحسب المسافة (Of) المدى الأفقي للقذيفة.

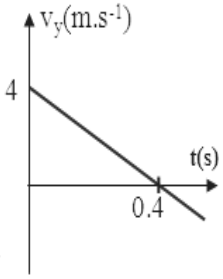
6- أوجد إحداثيي النقطة H نقطة أصطدام القذيفة بالأرض . $g = 10\,m/s$



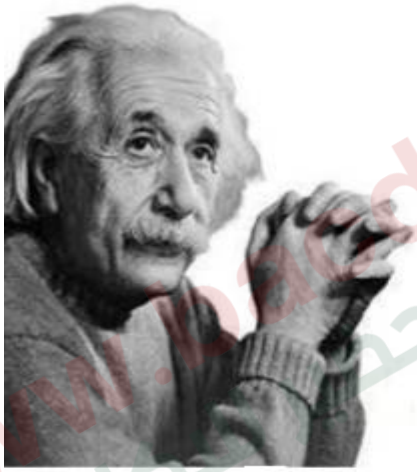
الشكل 1



البيان 1



البيان 2



الأنانية = $\frac{1}{\text{المعرفة}}$

"إذا ازدادت المعرفة
قلّت الأنانية،
إذا قلّت المعرفة
إزدادت الأنانية..."

أينشتاين

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

/https://sites.google.com/site/mahieddinephysiquehome

الموضوع التاسع

التمرين الأول

نعاير حجما قدره $v = 40\ cm^3$ من محلول لحمض الايتانويك بمحلول البوتاس (KOH) تركيزه $C_b=2.10^{-2}\ mol/L$ معايرة pH مترية تمكننا من رسم المنحنى البياني المبين **بالشكل (01).**

1/ عين إحداثيي نقطة التكافؤ.

2/ استنتج تركيز حمض الإيتانويك و بين أنه حمض ضعيف .

3/ عين pKa للثنائية (CH_3COOH / CH_3COO^-).

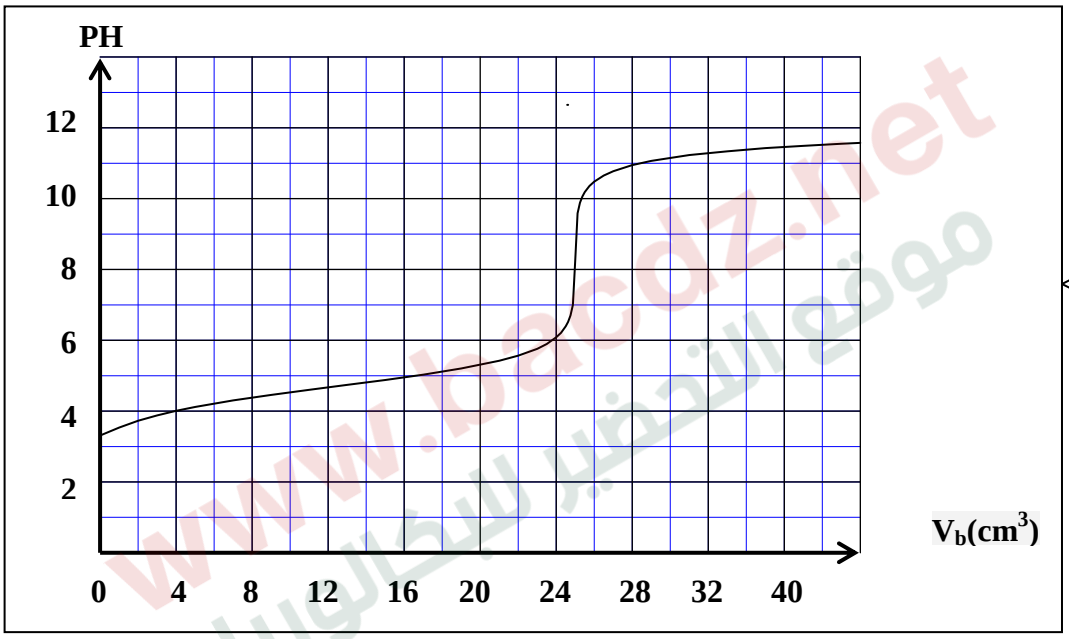
4/ أكتب معادلة تفاعل المعايرة .

5/ أحسب ثابت التوازن **k** لهذا التفاعل يعطى: $Ke = 10^{-14} = [H_3O^+].[OH^-]$.

6/ لنعتبر الجملة الكيميائية عند سكب $V_b = 16\ ml$ من KOH حيث $pH = 5$.

- أحسب عندئذ نسبة التقدم النهائي لتفاعل المعايرة، ماذا يمكنك أن تقول عن هذا التفاعل .

7/ في غياب جهاز ال pH متر ما هو الكاشف المناسب لهذا النوع من المعايرة .علل .



الشكل 01

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الكاشف الملون	أزرق البروموتيمول	الفينول فتالين	الهليانتين	أحمر المتيل
مجال التغير اللوني	6.2 - 7.6	8.2 - 10	3.1 - 4.4	4.2 - 6.2

التمرين الثاني

الكربون 14 (14 C)نظير إشعاعي لعنصر الكربون فهو يتفكك ببعث الاشعاع β^-.

أكتب معادلة التفاعل النووي .نعطي : 4Be 5B 6C 7N 8O

تبقى نسبة الكربون 14 في الفضاء ثابتة بمرور الزمن $\frac{{}^{14}_{6}C\%}{{}^{12}_{6}C\%}$ = 10-12 (ذرة كربون 14 واحدة في 1012 ذرة كربون طبيعي) . توجد هذه النسبة في كل الكائنات الحية ، في حين أن هذه النسبة تتناقص في جسم " ميت" بسبب تفكك أنوية الكربون ${}^{14}_{6}C$. نرمز بـ A0 إلى نشاط عينة من الكربون 14 لحظة موت الجسم و نرمز بـ A(t) إلى نشاطها عند اللحظة t بعد موت الجسم . $t_{1/2} \cong 5600ans$

علما أن الدور الإشعاعي " زمن نصف العمر" للكربون 14 هو

أ) ذكر بالعلاقة بين t1/2 و λ ثابت النشاط الإشعاعي. ثم أحسب قيمة τ .

ب) أكتب قانون التناقص الإشعاعي بدلالة t، τ ، A0 و A(t) .

جـ) أتمم الجدول التالي (بعد إعادة نقله على ورقة الإجابة) :

t (ans)	0	2800	5600	8400	11200	14000	16800
$\frac{A(t)}{A_0}$		0,71		0,35		0,18	

د) أرسم المنحنى $\frac{A(t)}{A_0} = f(t)$ معتمدا السلم : 1000ans ⟶ 1cm

1 ⟶ 10 cm

أثناء ثوران بركان ، إختفت غابة مجاورة تحت الأنقاض . تمكن الجيولوجيون من إيجاد قيمة نسبة الكربون 14 في كربون الخشب الأحفوري $\frac{A(t)}{A_0} = 0,6$. حدد متـى حدث ثوران البركان بطريقتين مختلفتين ؟

التمرين الثالث

نقذف جسم صلب، كتلته m و مركز عطالته G ، بسرعة ابتدائية $\vec{v_0}$ من نقطة O كما هو مبين على الشكل -01-.نعتبر أن حركة الجسم تتمفي المستوي $(O,\vec{i},\vec{j})$ وتدرس بالنسبة للمرجع الأرضي الذي نعتبر مرجعا غاليليا.

نهمل كل من مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس. تعطىعبارة شعاع الموضع وكذلك عبارة شعاع السرعة عند اللحظة t = 0 s في المعلم المبين على الشكل بـ : $\vec{OG_0} = 0\cdot\vec{i} + 0\cdot\vec{j}$ و $\vec{v_0} = v_{0x}\vec{i} + v_{0y}\vec{j}$

يمثل الشكل-02- تغيرات قيمة سرعة القذيفة بدلالة الزمن بين الوضعين (O) و (M) .

1 – مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم الصلب .

2 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بيّن طبيعة الحركة بالنسبةللمحور $(O,\vec{i})$ و كذلك بالنسبة للمحور $(O,\vec{j})$

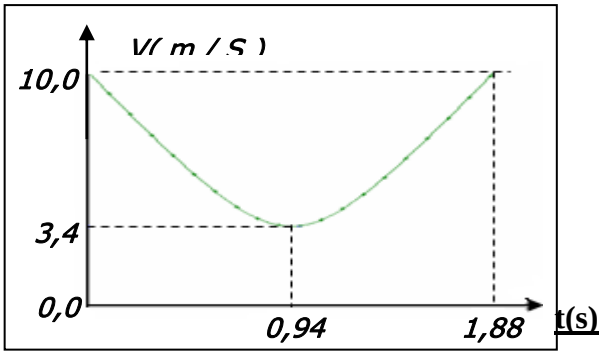
3 – أوجد من البيان :أ / القيمة v0 لشعاع السرعة $\vec{v_0}$.ب / القيمة v0 x للمركبة السينية لشعاع السرعة $\vec{v_0}$.

4– استنتج قيمة كل من الزاوية α التي قذف بها الجسم و قيمة v0 y.

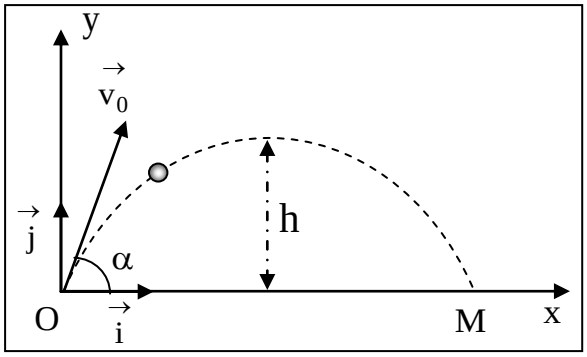
5 – مثل كل من $v_x(t)$ و $v_y(t)$ في المجال الزمني $(0 \le t \le 1,88)s$.

6 – استنتج من المنحنيين كل من المسافة الأفقية OM و الذروة h .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



الشكل-02-

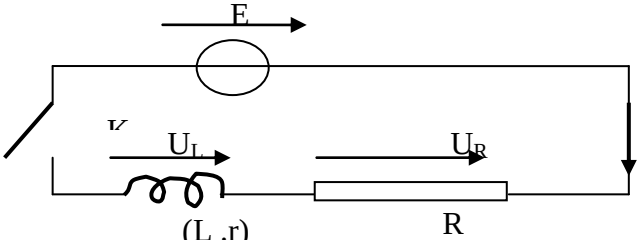


الشكل-01-

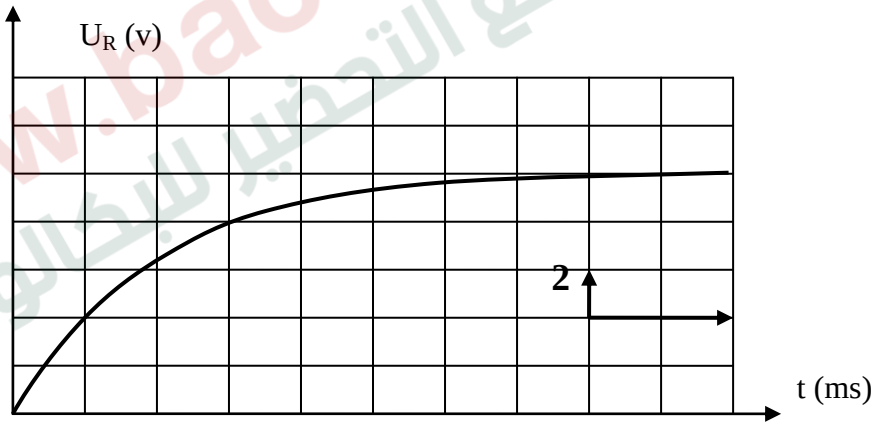
التمرين الرابع

يهدف هذا التمرين إلى إيجاد قيمة ذاتية وشيعة بطريقة تقريبية و مقارنتها بالقيمة التي يعطيها الصانع . نستعمل لهذا الغرض : وشيعة كتب عليها الآتي : $L = 1.0\ H$ $r = 10\ \Omega$

مولد لتوتر ثابت $E = 10\ v$. ناقل أومي مقاومته $R = 1.0k\Omega$ قاطعة بسيطة أسلاك توصيل و منظومة معلوماتية لحفظ المعلومات. مخطط الدارة يعطى بالشكل المقابل



بعد تهيئة التجهيز و نغلق القاطعة في اللحظة $t = 0$ و نسجل تطور التوتر بين طرفي الناقل الاومي R بدلالة الزمن . نحصل على التسجيل الأتي :



1- إذا اعتبرنا أن مقاومة الو شيعة r مهملة أمام مقاومة الناقل الاومي R أوجد المعادلة التفاضلية(القاطعة مغلقة) بدلالة $U_R(t)$.
بين أن المقدار L/R متجانس مع الزمن ..

2- أحسب القيمة $U_R = 0.63\ U_{Rmax}$ .. وبين أنها توافق قيمة U_R من أجل $t = \tau$

3- استخرج بيانيا قيمة τ ثم استنتج قيمة ذاتية الو شيعة . هل تتفق مع قيمة الصانع؟

4- احسب قيمة شدة التيار في النظام الدائم و بين أن فرضية إهمال مقاومة الو شيعة معقول .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين التجريبي

أراد أحد التلاميذ دراسة التحول الكيميائي الذي يحدث للجملة (محلول حمض كلور الهيدروجين ، الزنك) و الذي ينمذج بتفاعل كيميائي معادلته :

$Zn\ (s) + 2H+(aq) = Zn2+(aq) + H2(g)$

في اللحظة $t = 0$ وضع كتلة $m = 1\ g$ من الزنك في حوجلة و أصاف لها حجما $V = 40\ ml$ من محلول حمض كلور الهيدروجين تركيزه المولي $C = 5.10\text{-}1\ mol/l$ ، ولمتابعة تطور التفاعل الكيميائي الحادث قام بقياس حجم غاز الهيدروجين VH2 المنطلق في الشرو ط التجريبية حيث الحجم المولي $Vm = 25\ L/mol$ ، فتحصل على النتائج التالية :

t (s)	0	50	100	150	200	250	300	400	500	750
v(ml)	0	36	64	86	104	120	132	154	170	180
n_{H_2} (mmol)										

1) أحسب في كل لحظة t كمية المادة n_{H_2} لثنائي الهيدروجين و دوّن هذه النتائج في جدول .

2) أحسب كميات المادة الإبتدائية للمتفاعلات .

3) أنجز جدولا لتقدم التفاعل واستنتج العلاقة بين التقدم x و n_{H_2} .

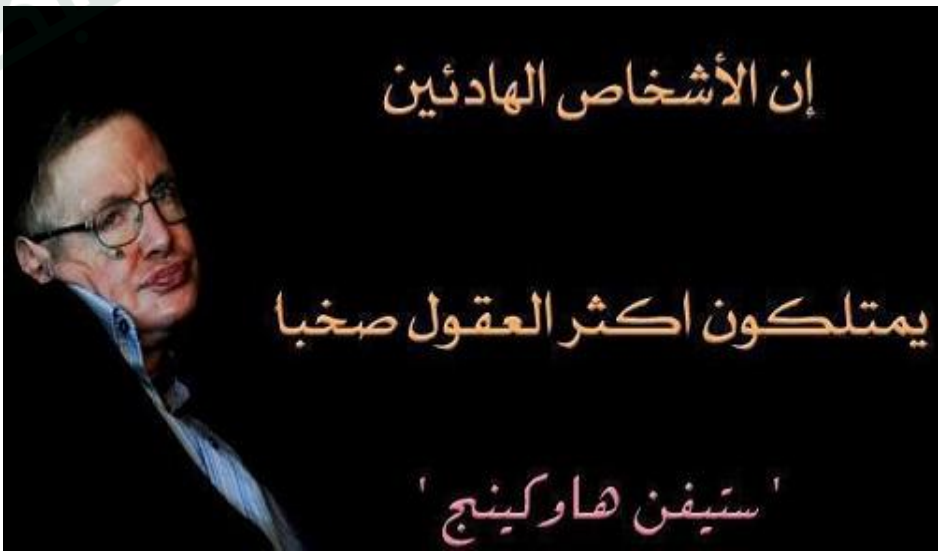
4) أرسم البيان $x = f(t)$. (إستعمل مقياس الرسم $1cm \rightarrow 50s$ ، $1cm \rightarrow 1mmol$)

5) ما هي قيمة السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظات $t = 50\ s$ و $t = 400s$ ؟ ما ذا تلاحظ ؟ برر ذلك .

6) إذا كان التفاعل تاما فأوجد :

أ ـ المتفاعل المحد. ب ـ التقدم الأعظمي xmax . ج ـ زمن نصف التفاعل t1/2 .

تعطى : $M(Zn) = 65,4\ g/mol$



www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

mahieddine physique

https://sites.google.com/site/mahieddinephysiquehome/

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

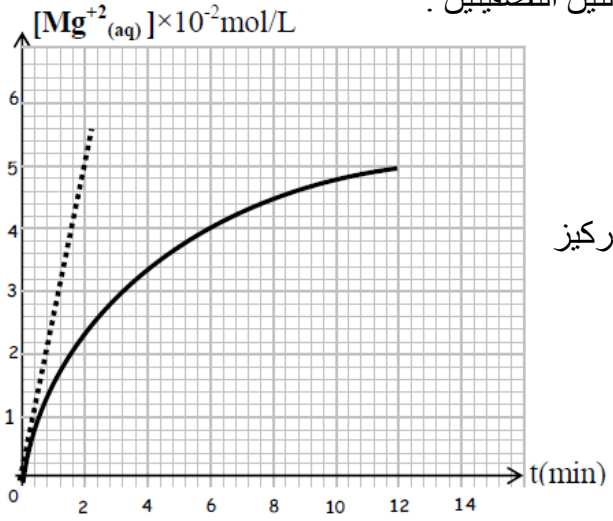
الموضوع العاشر

التمرين الأول :

لدراسة سرعة تشكل شاردة المغنيزيوم Mg^{2+} نجري تفاعل لمحلول لحمض كلور الماء مع معدن المغنيزيوم فينتج غاز ثنائي الهيدروجين وتشكيل شوارد Mg^{2+} وفق المعادلة : $Mg_{(s)} + 2H_3O^+_{(aq)} = Mg^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$. عند اللحظة $t = 0$

نضع $1g$ من المغنيزيوم الصلب في حجم $V = 30mL$ من محلول حمض كلور الماء تركيزه $C = 0.10mol/L$.

1/ أ) حدد الثنائيتين (Ox/Red) الداخلتين في التفاعل مع كتابة المعادلتين النصفيتين .



ب) هل التفاعل الحادث ستيكيومتري ؟

جـ) أنجز جدول التقدم واستنتج المتفاعل المحد .

د) استنتج تركيز شاردة $Mg^{2+}_{(aq)}$ عند نهاية التفاعل .

2/ بمتابعة تطور تركيز شاردة $H_3O^+_{(aq)}$ خلال الزمن واستنتاجا للتركيز المولي لشاردة $Mg^{2+}_{(aq)}$ نحصل على البيان الذي يمثل تغيرات : $\left[Mg^{2+}_{(aq)}\right]$ بدلالة الزمن t والموضح في الشكل المقابل :

أ) هل ينتهي التفاعل عند اللحظة $t = 12mn$ ؟

ب) عرف زمن نصف التفاعل وأحسب قيمته .

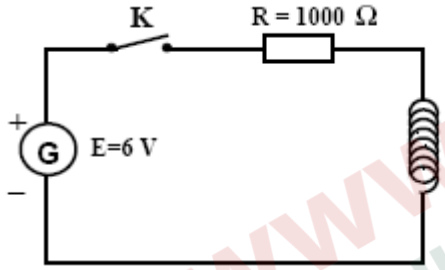
ت) أحسب التركيز المولي للوسط التفاعلي عند اللحظة $t = 6mn$.

ث) اعتمادا على البيان استنتج السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$.

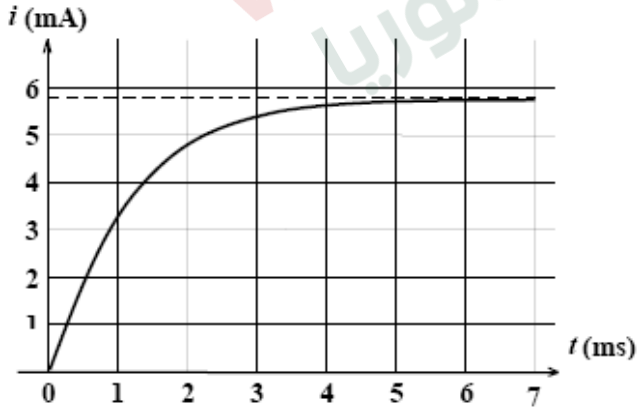
تعطى الكتلة المولية الذرية للمغنيزيوم : $M_{Mg} = 24g/mol$.

التمرين الثاني :

لدراسة تطور شدة التيار المار عبر وشيعة نحقق الدارة التالية :



عند اللحظة t = 0 ، نغلق القاطعة K . يسمح حاسوب بتسجيل مباشر لتغيرات شدة التيار المارفي الدارة بتغير الزمن : i(t) .



1- هل الوشيعة المستخدمة حقيقية أم مثالية ؟ علل .

2- مثل على الدارة السابقة وبأسهم شدة التيار و التوترات بين طرفي المولد ، الناقل الأومي والوشيعة .

3- أكتب قانون التوترات لهذه الدارة .

4- أوجد المعادلة التفاضلية لشدة التيار المار في الدارة .

5- تأكد أن $i(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$ هو حل لهذه المعادلة .

6- أعط العبارة الحرفية لثابت الزمن τ لثنائي القطب RL .

7- يعطى لك البيان $i = f(t)$ المسجل من طرف الحاسوب :

- أوجد بيانيا قيمة ثابت الزمن τ و قارنه مع القيمة النظرية .

8- لو إستبدلنا الوشيعة السابقة بمكثفة سعتها C .

- ماهي قيمة C التي تجعل مدة شحن المكثفة تساوي مدة مقاومة الوشيعة لمرور التيارفيها ؟

التمرين الثالث :

قمر اصطناعي $Spot4$ كتلته $(m = 2800Kg)$ يرسم مسار دائري نصف قطره r بالنسبة لمركـــز الأرض حيـث $r = (832 + R_T)Km$.

1 – أذكر عبارة قوة الجذب العام التي تطبقها الأرض على القمر الصناعي .

2 – بين أن حركة القمر الصناعي دائرية منتظمة .

3 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المرجع المركزي الأرضي أوجد العبـارة الحرفيـــة للسرعـة الخطية (V) للقمر الصناعي في مداره ثم أحسب قيمتها .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

4 – هل سرعة القمر الصناعي في مداره تتعلق بكتلته أم بارتفاعه ؟ .

5 – أوجد عبارة دور هذا القمر الصناعي (T) حول الأرض بدلالة ثابت الجذب العام (G) و كـذا كتـلة الأرض (M_T) ونصف قطر مداره (r) . هل يمكن اعتبار هذا القمر الصناعي جيو مستقر ؟ .

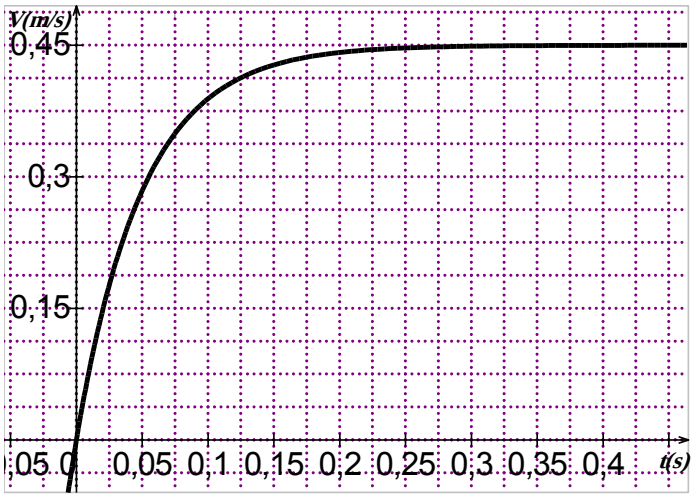
6 – ما هو القانون الذي يمكن استنتاجه من عبارة الدور السابقة ؟ .

يعطى : $G = 6.67x10^{-11} N.m^2/Kg^2$ و $R_T = 6400Km$ و $M_T = 6x10^{24} Kg$.

التمرين الرابع :

كرة معدنية في سقوط شاقولي في الغليسيرين ثابت لزوجته η و كتلته الحجمية ρ. قيمة قوة الاحتكاك هي f = kv.

الدراسة التجريبية للسقوط أعطت الشكل المرفق.



تعطى : $a = 4mm; m = 4g; \rho = 1260Kg/m^3$

حيث a نصف قطر الكرة.

1/ أوجد المعادلة التفاضلية لحركة السقوط.

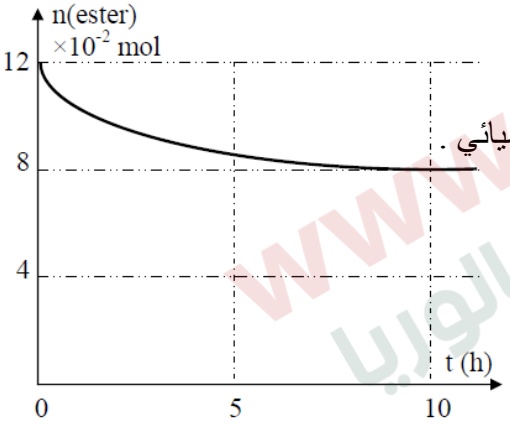
2/ أكتب عبارة السرعة الحدية ثم أعط قيمتها .

3/أحسب قيمة المعامل k .

4/استنتج قيمة η .تعطى : η×a×π=k .

التمرين الخامس :

انطلاقا من مزيج متكافئ مكون من الماء وميثانوات الميثيل $(HCOOCH_3)$وبمراقبة كمية الإستر في المزيج نتحصل على منحنى تغير كمية الأستر المتبقية بدلالة الزمن $(n(ester) = f(t))$كما في الشكل المقابل .



1) اكتب معادلة التفاعل المنمذجة لهذا التحول . وبم يسمى

2) سم المركبات الناتجة عن هذا التحول .

3) ماهي خصائص هذا التحول .

بعد مدة زمنية وعند اللحظة (t_{eq}) نتحصل على مزيج (M)في حالة توازن كيميائي .

1) انشئ جدولا لتقدم التفاعل .

2) حدد التركيب المولي للمزيج (M) عند التوازن الكيميائي .

3) أحسب ثابت التوازن K لهذا التحول الكيميائي.

4) أحسب النسبة النهائية للتقدم τ_f .

عند اللحظة t_{eq} نضيف للمزيج (M) ، $0.02mol$ من الكحول و $0.02mol$ من الحمض .

1) بين في أي اتجاه تتحول الجملة تلقائيا مع التعليل .

2) عين التركيب المولي للمزيج عند التوازن الجديد .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الحادي عشر

التمرين الأول :

حمض الإيثانويك (CH_3COOH) يتفاعل بصفة محدودة مع الشوارد (NO_2^-) (الأساس المرافق للحمض (HNO_2)). نمزج حجم $V=20mL$ من محلول الإيثانويك تركيزه الإبتدائي $(C_1=10^{-2}mol/L)$ مع نفس الحجم من محلول نتريت الصوديوم $(Na^+ + NO_2^-)$ تركيزه المولي $(C_1=C_2)$. قياس الناقلية النوعية للمحلول أعطى $\sigma=0.35ms.cm^{-1}$.

1) - أ- ماهي الثنائيات أساس / حمض الداخلة في التفاعل ؟
- ب- أكتب معادلة التفاعل بين حمض الإيثانويك وشوارد النتريت (NO_2^-) ؟

2) - أ - عين كميات المادة الإبتدائية لكل المتفاعلات ؟
- ب - أنجز جدولا لتقدم التفاعل .

3) أكتب العبارة الحرفية للناقلية النوعية σ للمحلول بدلالة التراكيز المولية النهائية للأفراد المتواجدة في المحلول ؟

4) أكتب العبارة الحرفية لثابت التوازن الخاص بمعادلة التفاعل وذلك بدلالة التراكيز المولية النهائية لشوارد الإيثانوات والنتريت ؟

5) استنتج التراكيز المولية النهائية لشوارد الإيثانوات والنتريت ؟

6) ماهي نسبة التقدم النهائي للتفاعل ؟

$K=4\times10^{-2}$ عند درجة الحرارة $25^\circ C$

$$\lambda_{CH_3COO^-}=4.1mS.m^2/mol$$
$$\lambda_{NO_2^-}=7.2mS.m^2/mol$$
$$\lambda_{Na^+}=5.02mS.m^2/mol$$

التمرين الثاني :

يتواجد الكربون في الغلاف الجوي ، وفي النباتات والحيوانات الحية على شكل نظيرين $^{14}_{6}C$ و $^{12}_{6}C$ حيث أن $^{12}_{6}C$ نظير مستقر بينما $^{14}_{6}C$ نظير مشع . يمكننا إعتبار نسبة تواجد $^{14}_{6}C$ إلى $^{12}_{6}C$ ثابتة خلال (100000) سنة الماضية .

ينتج الكربون $^{14}_{6}C$ في الغلاف الجوي عن إصطدام النترونات اللآتية من الفضاء بأنوية الأزوت $^{14}_{7}N$ كما يتفكك الكربون $^{14}_{6}C$ مصدرا إشعاع β^-

1- ما الفرق بين النواة المشعة والنواة المستقرة ؟

2- أكتب معادلة تشكل $^{14}_{6}C$ إنطلاقا من $^{14}_{7}N$.

3- ما الفرق بين الإشعاعات α ، β^+ و β^- ؟

4- أكتب معادلة تفكك $^{14}_{6}C$.

للكربون $^{14}_{6}C$ نصف عمر قدره $(5570ans)$.

5- ماذا نعني بنصف العمر ؟

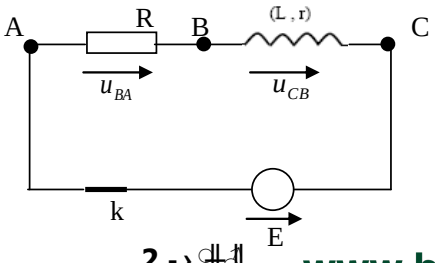
نستخدم للتأريخ عدة طرق من بينها التأريخ بالكربون $^{14}_{6}C$. وجدت في مغارة ما قبل التاريخ قطعة من خشب قيست عدد تفككاتها في الدقيقة بـ (1.6) بينما عدد التفككات في الدقيقة لقطعة خشب مماثلة لها نفس الكتلة مقطوعة حديثا قيست بـ (11.5)

6- أ- أحسب النشاط (A) للقطعة المعثور عليها و النشاط (A_0) للقطعة المقطوعة حديثا .

ب- أحسب عمر قطعة الخشب المعثور عليها .

التمرين الثالث :

دارة كهربائية تتكون على التسلسل من وشيعة (L,r) وناقل أومي مقاومته $R=90\Omega$ ومولد قوته المحركة الكهربائية $E=6V$ ، وقاطعة K كما في الشكل (1) . نغلق القاطعة عند $t=0$.



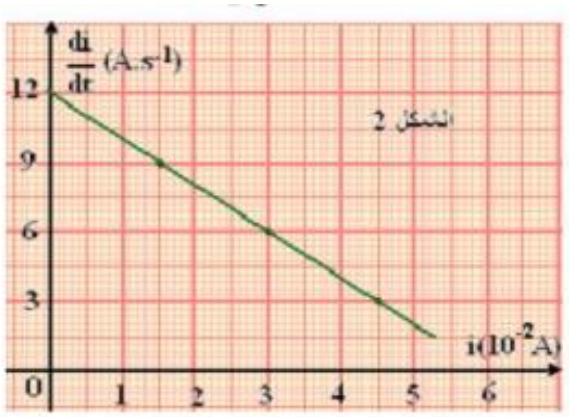
1– بتطبيق قانون التوترات أكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار i .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- أثبت أن هذه المعادلة تقبل حلا من الشكل $i(t) = A\left(1 - e^{-Bt}\right)$

حيث : A و B ثوابت .

الشكل-1



2 – يمثل منحنى الشكل (2) تغيرات : $\frac{di}{dt}$ بدلالة التيار i أي $\frac{di}{dt} = f(i)$.

أ – أكتب العبارة البيانية .

ب – باستخدام العبارة البيانية والعبارة المستخرجة في السؤال (1) استنتج كل من الذاتية (L) و المقاومة (r) للوشيعة .

جـ - عبر بدلالة (R, r, E) عن (I_0) : شدة التيار في النظام الدائم ثم احسبه .

التمرين الرابع :

نترك جسما نقطيا (S) يتحرك انطلاقا من النقطة A بدون سرعة ابتدائية على مسار $ABCD$ (الشكل أسفله).

المعطيات : $h_2 = 40cm, BC = 20cm, AB = 50cm, \alpha = 30^\circ, m = 10g$.

تهمل جميع الاحتكاكات على كل المسار $ABCD$ وتؤخذ $g = 10m/S^2$.

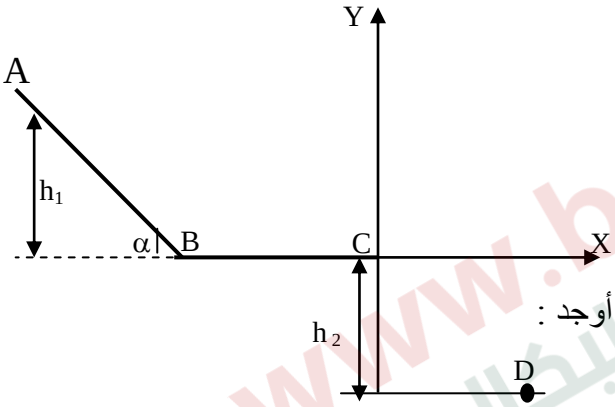
نأخذ المستوى الأفقي BC كمرجع لقياس الارتفاعات $(Z_C = 0, E_{pp} = 0)$.

1/ أعط عبارة الطاقة الكامنة الثقالية عند النقطة A وتحقق أن $(E_{pp} = 2.5x10^{-2}\,J)$

2/ استنتج عبارة طاقة الجملة عند A . ما قيمتها ؟

3/ استنتج مع التعليل قيمة طاقة الجملة عند B .

4/ بين أن عبارة سرعة الجسم عند B هي : $\left(V_B = \sqrt{2.g.AB.\sin\alpha}\right)$



دراسة حركة الجسم عند النقطة C :

نعتبر مبدأ الأزمنة لحظة مرور الجسم بالنقطة C .

و نأخذ السرعة عند C : $V_0 = \sqrt{5}m/S$.

1/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم بعد مغادرته النقطة C . أوجد :

أ- العبارة الحرفية لكل من مركبتي شعاع التسارع a_x و a_y .

ب- عين عبارة كل من مركبتي شعاع السرعة V_x و V_y .

$$\begin{cases} x = \left(\sqrt{2.g.AB.\sin\alpha}\right)t \rightarrow (1) \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 \rightarrow (2) \end{cases}$$

2/ تعطى مركبتا شعاع الموضع في المعلم (Cx, Cy) كالتالي:

استنتج معادلة المسار .

3/ ما هي المسافة AB الواجب اختيارها حتى يسقط الجسم عند D ذات الفاصلة $x_D = 57cm$.

التمرين الخامس :

نريد دراسة التفاعل الكيميائي الذي يحدث بين حمض الميثانويك HCOOH و كحول صيغته العامة $C_4H_{10}O$.

نضع في ثمانية أنابيب اختبار مرقمة من 01 إلى 08 نفس المزيج المتكون من 0,2 mol من الحمض و 0,2 mol من الكحول ، تدخل هذه الأنابيب في حمام مائي درجة حرارته 180°C و بعد كل ساعة نخرج أحد هذه الأنابيب بالترتيب من 01 إلى 08 ونعاير كمية مادة الحمض المتبقي فيه بواسطة محلول لهيدروكسيد الصوديوم ، فنحصل على النتائج المدونة في الجدول التالي :

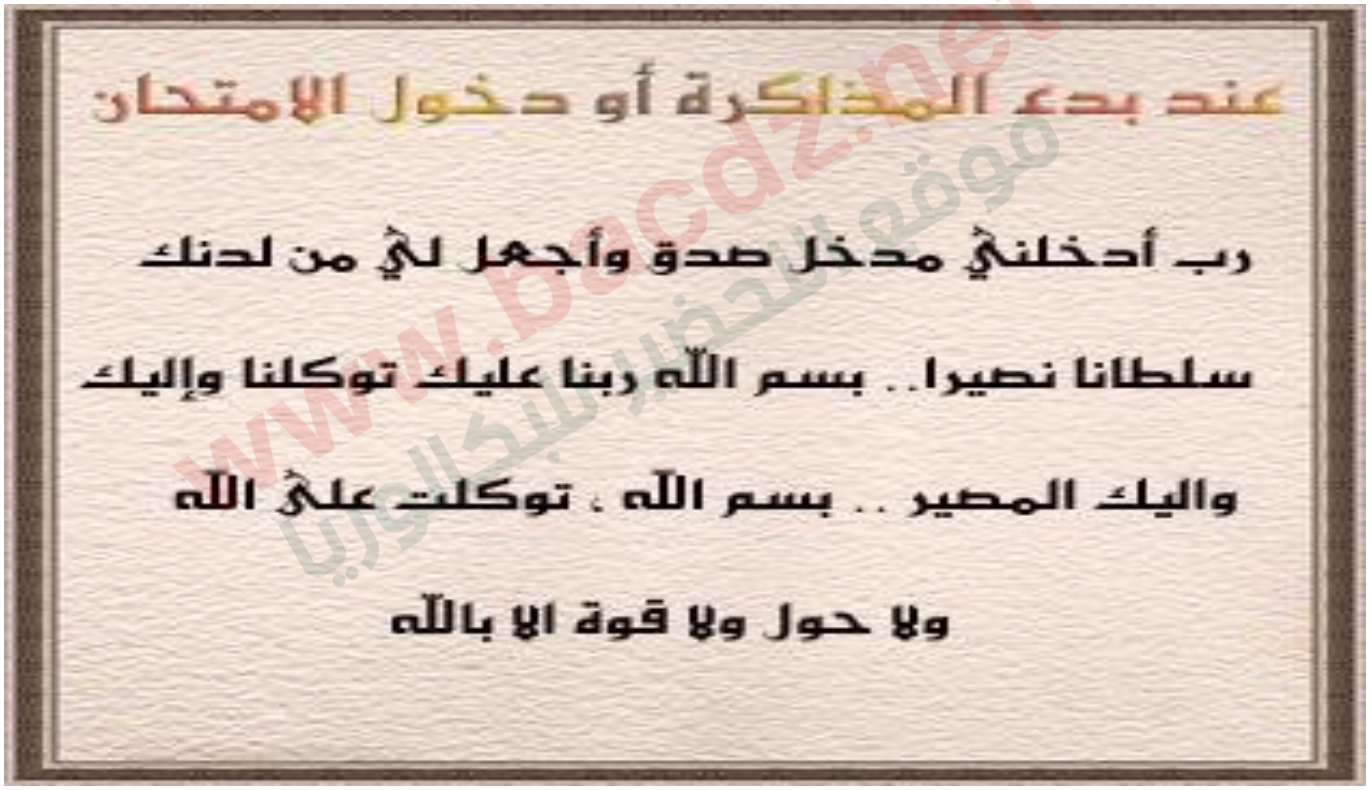
رقم الأنبوب	01	02	03	04	05	06	07	08
t (heure)	0	1	2	3	4	5	6	7
n(حمض)mol	0,200	0,114	0,084	0,074	0,068	0,067	0,067	0,067
n(أستر) mol								

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1) أكمل الجدول أعلاه ، مبينا العلاقة المعتمدة .
2) أنشئ جدول تقدم التفاعل.
3) استنتج من الجدولين :
   * التقدم النهائي لهذا التفاعل ؟
   **مردود الأسترة .
   ***عين صنف الكحول المستعمل و أكتب مختلف صيغه النصف المفصلة الممكنة .
4) أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحاصل بين الحمض و الكحول ذي الصيغة المتفرعة . مع تسمية الأستر الناتج .
5) لو فرضنا أننا أخرجنا الأنبوب رقم 07 عند اللحظة $t = 6\ h$ ثم أضفنا له مباشرة $0,2mol$ من الأستر .
   * في أي جهة تتوقع تطور الجملة الكيميائية ؟ علل .

زورنا على الموقع : محي الدين –علوم الفيزياء

https://sites.google.com/site/mahieddinephysiquehome



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني عشر

التمرين الأول:

يحضر اليود $^{123}_{53}I$ بالتفاعل النووي بين دوتريوم $^{2}_{1}H$ ذو طاقة عالية و التللور $^{122}_{52}T$.

1 - اكتب معادلة التفاعل الموافقة . حدد قوانين الانحفاظ المستعملة و النواة الناتجة .

2 - عرف النظير.. و أعط مكونات نواتي اليود 123 و 131 .

3 - احسب زمن نصف العمر للنظيرين. 123 و 131 لليود .

4 - في المستشفى الجامعي توجد جرعتان من اليود 123 و 131 تعتبر نشاطهما الإشعاعي في اللحظة $t=0$ 28.5 MBq . ما هي المدة الزمنية اللازمة حتى ينقص هذا النشاط ب 2% .ما ذا يمكنك استنتاجه على ضوء هذه النتيجة ..

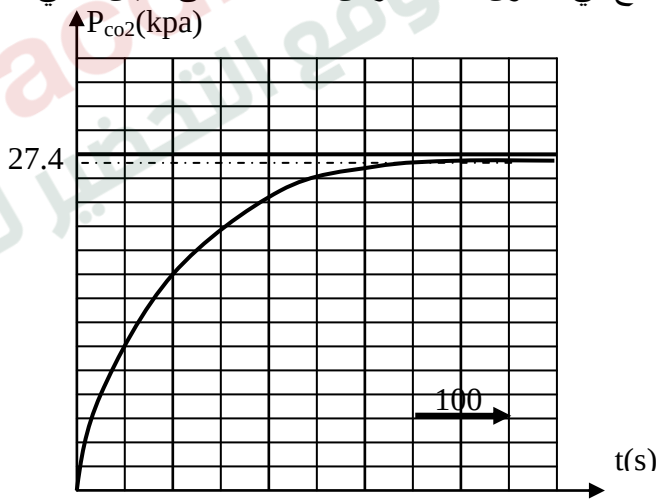
$\lambda_{123}=1.459.10^{-5}\ s^{-1}$ $\lambda_{131}=1.001.10^{-6}\ s^{-1}$

التمرين الثاني :

في بالون حجمه يقارب 1 L نسكب $v = 60\ ml$ من محلول حمض الايتانويك تركيزه $c = 1.00\ mol.l^{-1}$ و ندخل فيه بسرعة كتلة $m = 1.25\ g$ من هيدروجينوكربونات الصوديوم $NaHCO_{3(s)}$ نغلق بإحكام البالون بواسطة سدادة مزودة بأنبوب موصول إلى جهاز يمكنه التقاط الضغط التفاضلي للغاز المنطلق .

يتفاعل حمض الايتانويك مع هيجروجينوكربونات الصوديوم و فق المعادلة :

$CH_3CO_2H_{(aq)} + HCO_3^-{}_{(aq)} = CO_{2(g)} + CH_3COO^-{}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$ ندون ضغط غاز CO_2 الناتج في البالون بدلالة الزمن فنحصل على البيان الآتي :



1- هل التحول بطئ أم سريع ؟ 2- إ ن درجة حرارة التجربة هي 25° . و حجم البالون 1.35 L .

عين باستعمال البيان كمية CO_2 المنطلقة في نهاية التجربة .

3- أحسب كمية مادة المتفاعلات في الحالة الابتدائية

4- أعط جدول تقدم التفاعل ة استنتج التقدم الاعظمي و المتفاعل المحد .

4- استنتج كمية مادة CO_2 النظرية المتحررة في نهاية التجربة . قارنها القيمة المعينة باستعمال البيان ماذا تستنتج ؟

5- كيف تتطور سرعة التفاعل خلال هذا التحول ؟ لماذا ؟ ماذا يحدث لو أجرينا التجربة بحمض الإيتانويك ذي التركيز $C= 2\ mol/l$. $R = 8.32\ S\ I$ $M(NaHCO_3) = 84\ g/mol$

نعتبر أن الغاز CO_2 غازا مثاليا. $Pv=nR\ t$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث:

يتفاعل حمض الايتانويك مع الماء بصورة جد محدودة. من أجل تعيين ثابت التوازن للثنائية حمض/أساس لحمض الايتانويك نقيس ناقليه المحلول عند الدرجة 25° لمحلول الحمض ذو التركيز c= $1.0 .10^{-2}$ mol/l . فكانت : $\sigma = 1.6.10^{-2}$ s.m^{-1} .

1 - أكتب معادلة تفاعل الحمض مع الماء . أحص الإفراد المسئولة عن ناقليه المحلول .

2 - أعط عبارة كسر التفاعل عند التوازن

3 - قدم جدولا لتقدم التفاعل حيث x_{eq} قيمة التقدم عند التوازن و v حجم المحلول. استنتج تركيز كلا من شاردة الأكسونيوم و الإيتانوات عند التوازن .

4 - احسب نسبة التقدم النهائي. هل فرضية مقدمة التمرين محققة؟

5 - احسب قيمة ثابت التوازن للتفاعل المدروس استنتج الـ pka للثنائية المدروسة

$\lambda (H_3O^+) = 35.9.10^{-3}$ s.m^2.mol^{-1} $\lambda (CH_3COO^-) = 4.1.10^{-3}$ s.m^2.mol^{-1}

التمرين الرابع:

لتكن الدارة الممثلة بالتركيبة الآتية حيث يكون فيها المكثفة غير مشحونة و قيمة مقاومة الناقل الاومي $R = 1k\Omega$

.

1-ما الفرق بين مولد التوتر و مولد التيار .

2-حدد وفقا للشكل الذي بين يديك أيا من ثنائيات القطب المكونة للدارة في مصطلح المولد وفي مصطلح الآخذة .

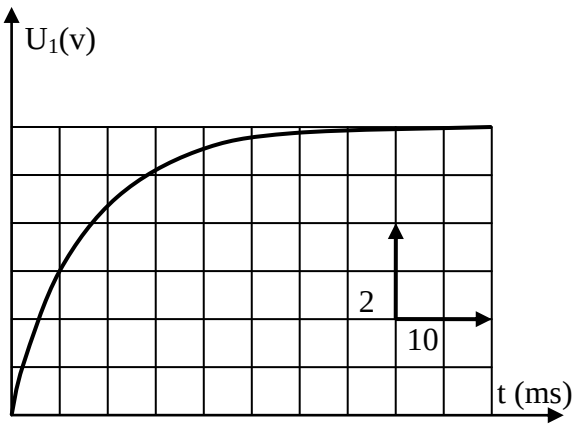
3- بواسطة راسم اهتزاز مهبطي ذو ذاكرة استطعنا الحصول على البيانين الآتيين لتطور فرق الكمون u_1 و u_2 . بدلالة الزمن .

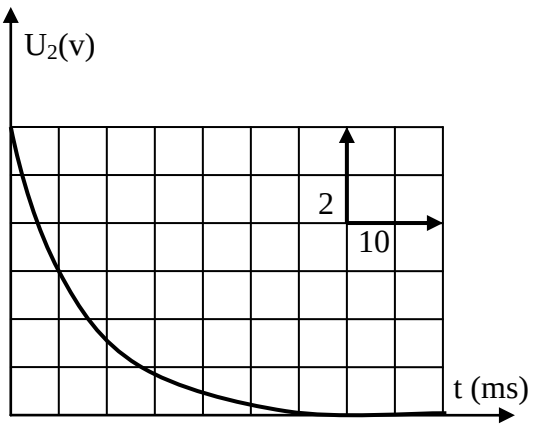
أرفق كل منحنى بفرق الكمون الموافق له ..علل إجابتك.

أربط مدخلي راسم الاهتزاز المهبطي حتى يتسنى لك الحصول على u_1 و u_2 .

4-استعمل البيانين لحساب قيمة E. و ثابت الزمن τ بطريقة تختارها و يطلب منك توضيحها .

5-اوجد المعادلة التفاضلية التي تحقق تطور فرق الكمون بين طرفي المقاومة خلال الشحن .أستنتج قيمة سعة المكثفة C .





www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس:

خلال حصة أعمال تطبيقية قامت مجموعة من التلاميذ بدراسة حركة سقوط كرة معدنية في ماء سكري .تترك الكرة المغمورة كلية في الماء بدون سرعة ابتدائية لتسقط شاقوليا . تصور الحركة بواسطة كاميرا رقمية ثم تعالج الصورة بواسطة برنامج يحدد مواضع مركز عطالة الكرة . التسجيل أظهر أن الكرة تبلغ في فترة وجيزة السرعة الحدية $v_L = 0.8\ m/s$.

1 - أحص مختلف القوى المطبقة على الكرة .

2 - نعتبر أن قيمة القوة المعيقة التي يطبقها الماء السكري على الكرة تتناسب مع السرعة $f = v$ بتطبيق قانون نيوتن الثاني أوجد المعادلة التفاضلية للحركة . $-kv$

3-أ) بين أن هذه المعادلة يمكن كتابتها على الشكل : $dv_y/dt = A-Bv_y(t)$ حيث A و B ثابتين

ب) أعط عبارتي A و B بدلالة المعطيات .

جـ) احسب قيمة A و أعط وحدة قياسه .

4- أوجد عبارة السرعة الحدية التي تكتسبها الكرة . و استنتج قيمة المعامل B.

5- بين أن المعادلة التفاضلية تقبل حلولا من الشكل : $v_y(t) = v_L + Ce^{-Bt}$ حيث C ثابت . مستعينا بالشروط الابتدائية أحسب قيمة C. بين أن $\tau = m/k$ و احسب قيمته .

كتلة الكرة : $m = 1.7.10^{-2}\ kg$ حجم الكرة : $v = 2.1.10^{-6}\ m^3$ الكتلة الحجمية للماء السكري $\rho = 1.2.10^{3}\ kg.m^{-3}$ $g = 9.8\ N/kg$

التمرين السادس:

عطر الموز المستعمل في الصناعة الغذائية ، ناتج عن أستر إيتانوات إيزوأميل ذو الصيغة نصف المفصلة الآتية

$$CH_3—COO-CH_2—CH_2—\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{CH}}—CH_3$$

لتركيب هذا الاستر نحضر خليط متساوي المولات يتكون من 0.1 mol من الحمض الكربوكسيلي و 0.1 mol من الكحول

1-أعط الصيغ نصف المفصلة لكل من الحمض و الكحول المستعملين في تحضير عطر الموز. ثم اكتب معادلة التفاعل الموافقة .

2-عين التقدم الاعظمي للتفاعل .

3- نتابع تقدم التفاعل خلال الزمن بمعايرة الحمض المتبقي في كل لحظة النتائج مدونة في الجدل الآتي :

t (min)	0	5	10	15	20	30	45	60	75	90
$x(10^{-2}\ mol)$	0	3.7	5.0	5.6	6.0	6.3	6.6	6.7	6.7	6.7

مثل بيانيا تغيرات التقدم x بدلالة الزمن .

4-أ) عرف سرعة التفاعل و كيف تتطور هذه السرعة خلال الزمن ؟ علل.

ب) ما قيمة التقدم النهائي للتفاعل .

جـ) استنتج مردود تحضير هذا الاستر . كيف يمكن وصف هذا التفاعل .

د) خلال مدة زمنية تكون الحملة الكيميائية في حالة « توازن ديناميكي" اشرح هذه العبارة.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثالث عشر

التمرين الأول:

أحضر رجال الفضاء لرحلة " أبوللو 11 " أحجارا قمرية ، حاول علماء الفلك تحديد عمرها بطريقة البوتاسيوم أرغون .
إن نظير البوتاسيوم $^{40}_{19}K$ مشع ، حيث يتفكك ليعطي الأرغون الغازي $^{40}_{18}Ar$ و الذي يبقى محبوسا في الجيوب الصخرية.

1 - أ) أكتب معادلة التفكك و حدد نمط الإشعاع المصدر.
ب) إن نصف عمر البوتاسيوم 40 هو : $t_{1/2} = 1.265.10^9$ ans أحسب ثابت التفكك الإشعاعي للبوتاسيوم 40 .

2- عينة من الحجر المحضر من القمر كتلتها $m = 1.0g$ تحتوي $8.20.10^{-3}\ cm^3$ من الأرغون 40 مقاسه في الشروط النظامية ، و $1.66.10^{-6}$ g من البوتاسيوم 40.نفرض أن كل الأرغون الموجود في العينة مصدره تفكك البوتاسيوم40.

أ) أحسب كمية مادة البوتاسيوم 40 و الارعون40 .
ب)أحسب عمر الحجر القمري.

ثابت أفوقادرو : $N_A = 6.02.10^{23}$. $V_M = 22.4\ L/mol$. الكتلة المولية للبوتاسيوم $M = 40$ g/mol 39.96 $\ln 2 = 0.69$

التمرين الثاني:

في الدرجة 25° ،يتحول محلول يحتوي شوارد البيروكسو ثنائي الكبريتات $S_2O_8^{-2}(aq)$ و شوارد اليود $I^-(aq)$ ببطء.الحجم الكلي للخليط يساوي 200ml . الجدول الأتي يعطي تطور التقدم x بدلالة الزمن .

t(min)	0	2.5	5	10	15	20	25	30
x(mmol)	0.0	1.0	1.7	3.0	3.9	4.6	5.1	5.6

1 - أ) أرسم البيان $x = f(t)$ باستعمال السلم : $1\ cm = 2.5\ min$ و $1cm = 1\ mmol$
ب) قدر السرعة الحجمية في اللحظتين $t = 0$ و $t = 10\ min$
جـ)كيف تتطور هذه السرعة عند تقدم التفاعل . علل هذا التطور .

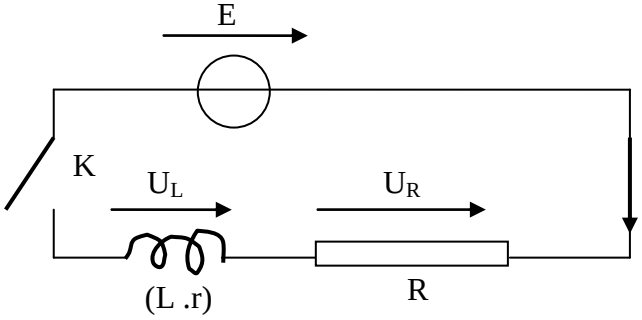
2- أستخرج بيانيا زمن نصف التفاعل.

3- نجري نفس التجربة في 15°. كيف سكون شكل البيان عندئذ. علل . هل يتغير زمن نصف التفاعل ؟

التمرين الثالث

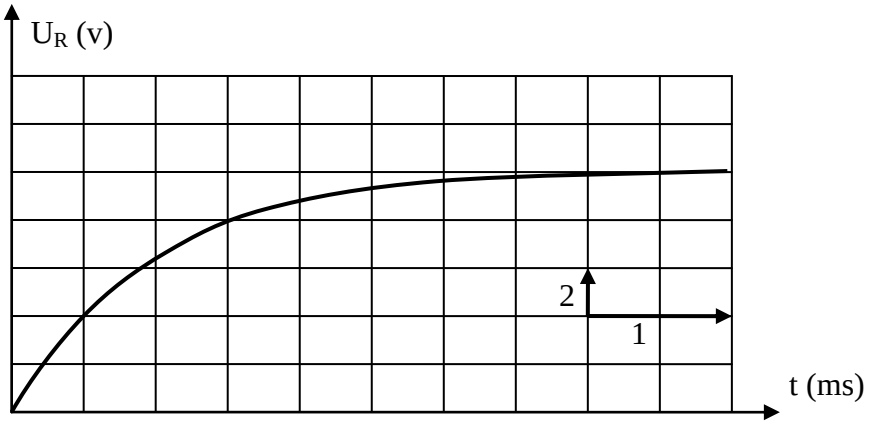
يهدف هذا التمرين إلى إيجاد قيمة ذاتية وشيعة بطريقة تقريبية و مقارنتها بالقيمة التي يعطيها الصانع .
نستعمل لهذا الغرض : وشيعة كتب عليها الآتي : $L = 1.0\ H$ $r = 10\ \Omega$
مولد لتوتر ثابت $E = 10\ v$. ناقل أومي مقاومته $R = 1.0k\Omega$ قاطعة بسيطة أسلاك توصيل و منظومة معلوماتية لحفظ المعلومات. مخطط الدارة يعطى بالشكل المقابل

.



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

بعد تهيئة التجهيز و نغلق القاطعة في اللحظة0 = t و نسجل تطور التوتر بين طرفي الناقل الاومي R بدلالة الزمن . نحصل على التسجيل الأتي :



1 - إذا اعتبرنا أن مقاومة الو شيعة r مهملة أمام مقاومة الناقل الاومي R أوجد المعادلة التفاضلية(القاطعة مغلقة) بدلالة $U_R(t)$. بين أن المقدار L/R متجانس مع الزمن .

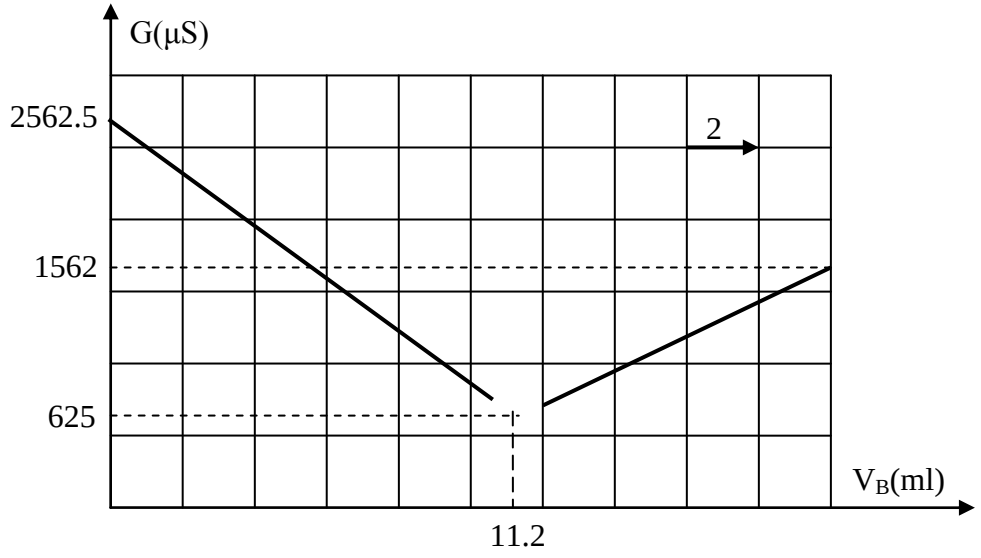
2 - أحسب القيمة U_{Rmax} $U_R = 0.63\ U_{Rmax}$. وبين أنها توافق قيمة U_R من أجل $t = \tau$

3 - استخرج بيانيا قيمة τ ثم استنتج قيمة ذاتية الو شيعة . هل تتفق مع قيمة الصانع؟

4 - احسب قيمة شدة التيار في النظام الدائم و بين أن فرضية إهمال مقاومة الو شيعة معقول .

التمرين الرابع :

يحتوي مخبر ثانويتنا على قارورة لحمض كلور الماء المركز كتب عليها المعلومات الآتية :
. $M=36.5\ g/mol$ درجة النقاوة : 33 % . الكتلة الحجمية : $\rho_0=1160\ g/L$. هذا المحلول نسميه S_0 . تريد معرفة التركيز C_0 لهذا المحلول .
في خطوة أولى نمدد المحلول S_0 بـ 1000 مرة نحصل عندئذ على محلول S_1 تركيزه C_1 .
و في الخطوة الثانية نأخذ حجما $V_1= 100.0\ ml$ من المحلول S_1 و نعايره عن طريق قياس ناقليته بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم ذو التركيز $C_B=1.00.10^{-1}\ mol/L$. تطور ناقلية المحلول بدلالة حجم الأساس المسكوب ممثل بالبيان الآتي :



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1 - أكتب معادلة التفاعل بين هيدروكسيد الصوديوم و حمض كلور الماء.
2 - عين بيانيا الحجم V_{BE} عند التكافؤ .
3 - هند التكافؤ أكتب العلاقة بين C_1 , C_B , V_{BE} و V_1 . ثم احسب التركيز C_1 لمحلول حمض الكلوريدريك S_1 الممدد .
4 - استنتج التركيز C_0 للمحلول المركز S_0.
5 - أحسب كتلة كلور الهيدروجين m_0 المذابة في 1L من المحلول . استنتج كتلة 1L من المحلول S_0 .
6 - أكسب النسبة الكتلية (درجة النقاوة) للمحلول S_0 . هل تتفق مع ما هو مكتوب على القارورة؟

التمرين الخامس :

تدرس في هذا التمرين حركة مركز عطالة كرة غولف . وفق فرضية السقوط الحر .
يقذف لاعب الغولف الكرة الموضوعة على الأرض بسرعة ابتدائية $V_0=20\ m/s$ وتصنع زاوية مع الأفق $\alpha = 45°$.كتلة الكرة m . تدرس الحركة في مرجع أرضي يفترض غاليليا.
1 - أوجد المعادلات الزمنية للحركة في المستوي المنسوب لـ ox ,oy .
2 - أوجد معادلة مسار الكرة.
3 - على أي بعد من نقطة القذف تسقط الكرة ؟
4 - ما هي المدة الزمنية التي تستغرقها لبلوغ هذه النقطة..
5 - ما هي إحداثيات نقطة الذروة . ماالمدة الزمنية اللازمة لبلوغها. ما ذا تلاحظ؟
6 - يريد اللاعب بلوغ نقطة أبعد بكثير من نقطة القذف، هل يتوجب عليه تغيير زاوية القذف أو السرعة الابتدائية؟ علل إجابتك.

$m= 45\ g \quad g=9.8\ m/s^2$

التمرين السادس :

" هيليوس" مجموعة من الأقمار الصناعية للاستكشافات العسكرية طورتها فرنسا و أسبانيا بالتعاون مع بلجيكا . هذه الأقمار تملك مدارات دائرية . دقة الصور التي تلتقطها لا تتعدى 1m .كتلتها 4200kg ارتفاعها 675km .أحدثها "هيليوس2" الذي وضع في مداره في 18 ديسمبر 2004 من طرف الصاروخ " أريان5".
1 - في أي مرجع تدرس حركة هذه الأقمار.
2 - أوجد عبارة السرعة المدارية للقمر بدلالة : M_T,R_T , G و Z .
3 - بين أن قانون كيبلر الثالث محقق .
4 - باعتبار أن قوة الجذب العام على مستوى سطح الأرض تساوي الثقل بين أن: $GM_T=g0R_T^2$. حيث g_0 هي شدة الجاذبية الأرضية في مستوى سطح الأرض .
استنتج سرعة القمر بدلالة: R_T, g_0 و z . أحسب قيمتها .

$R_T=6.38.10^3\ km \quad g_0=9.8\ N/kg$

/https://sites.google.com/site/mahieddinephysiquehome

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الرابع عشر

التمرين الاول في لحظة t=0 نسكب ايثانوآت الايثيل في بيشر يحتوي على محلول الصود $(Na^+(aq)+HO^-$ (aq)) لنحصل على محلول حجمه V=100,0mL بحيث يكون التركيز المولي لكل الأنواع الكيميائية نفسه $C_0=1,0.10^{-2}mol/L$.

1- أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث. ثم أعط إسم الكحول الناتج.

2- عند درجة حرارة ثابتة 30°C نغمس في المزيج مسبار جهاز قياس الناقلية النوعية للمحلول في كل لحظة فنحصل على النتائج التلية:

t(mn)	0	5	9	13	20	27	∞
σ(S/m)	0,250	0,210	0,192	0,178	0,160	0,118	0,091

أ- ما هي الأنواع الكيميائية المسؤولة عن ناقلية المحول؟

ب- بين أن التقدم x(t) يمكن أن يحسب بالعبارة: $x(t)=(\sigma_0-\sigma_t)/(\sigma_0-\sigma_\infty)$ علما أن σ_0، σ_t، σ_∞ قيم الناقلية النوعية للمحلول في اللحظات t=0، t، t∞ و x مقدر بـ mmol .

جـ- أحسب التقدم x من أجل مختلف الأزمنة t المعطاة في الجدول و أرسم النحنى البياني المثل لـ x=f(t).

د- كيف تتطور سرعة التفاعل خلال التحول الكيميائي؟ ما هو العامل الحركي المؤثر في التفاعل؟

3- ما هي الكتلة الأعظمية للكحول التي يمكن الحصول عليها؟

C=12g/mol,O=16g/mol,H=1g/mol.

التمرين الثاني

1- محلول لغاز النشادر تركيزه المولي C=0,10mol/L و قيمة الـpH هي 11,1.

أ- أكتب معادلة تفاعل غاز النشادر NH_3 مع الماء.

ب- عبر عن $[H_3O^+]_f$ بدلالة C و النسبة النهائية لتقدم التفاعل τ_f.

جـ- بين أن ثابت الحموضة للثنائية NH_4^+/NH_3 يعطى بالعبارة $k=10^{-14}(1-\tau_f)/C_0\tau_f^2$. أحسب قيته.

2- نسكب في بيشر حجما Vb=40mL من محلول النشادر ثم نضيف حجما Va من محلول غاز كلور الهيدروجين تركيزه المولي $Ca=0,5.10^{-1}mol/L$.

أ- أكتب معادلة التفاعل للتحول الحاصل.

ب- ما هو الحجم Va_E الذي يجب إضافته للحصول على التكافؤ.

جـ- ما هو الحجم Va الواجب إضافته حتى يكون pH المزيج يساوي pk_a للثنائية NH_4^+/NH_3.

عند 25°C لدينا $ke=10^{-14}$.

التمرين الثالث يصدر التوريوم $^{232}_{90}Th$ جسيمات α و يعطي نواة الابن من الراديوم Ra.

1- أكتب المعادلة النووية لهذا التفكك

2- إن زمن نصف العمر لـTh هو $1,4.10^{10}ans$. نعتبر كتلة m_0 للتوريوم في لحظة مختارة t_0. أحسب المدة اللازمة لتفكك 9/10 من m_0.

3- أكتب العبارة النظرية لتغير الطاقة ΔE للتفاعل النووي بدلالة m_{Th},m_{Ra},m_{He}.

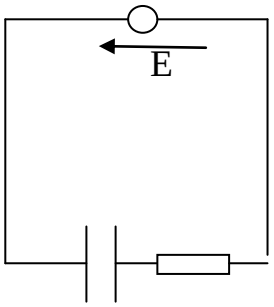
4- عرف طاقة الربط E_l للنواة.أحسب بالجول قيمة E_l لنواة التوريوم.عبر عنها بـMeV.

المعطيات: $m_{Th}=232,038u,m_{He}=4,001u,m_{Ra}=227,984u,1u=1,66054.10^{-27}kg,c=3,00.10^8m/s$.

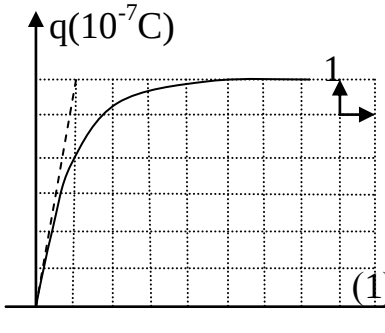
$m_p=1,0074u,m_n=1,009u,1eV=1,6.10^{-19}J$

التمرين الرابع

لدينا الدارة الكهربائية التالية:



مولد لتوتر ثابت E=6V و مكثفة سعتها C و ناقل أومي مقاومتها R.



وثيقة(1)

1- بتطبق قانون التوترات،أكتب المعادلة التفاضلية للدارة بدلالة q(t) خلال عملية شحن المكثفة.

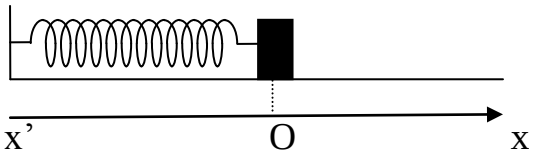
2- بين أن حلها هو $q(t)=Q_0(1-e^{-t/\tau})$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

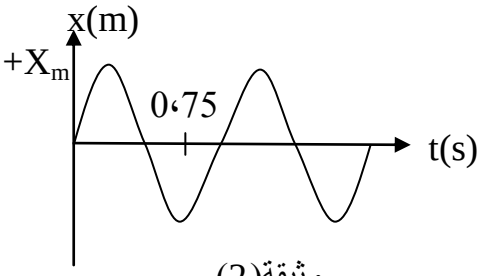
3- الوثيقة(1) تمثل تطور شحنة المكثفة.
أ- عرف ثابت الزمن ثم حدد قيمته.
ب- هل الزمن 0,05s كافي لتبلغ عملية الشحن 99% من القيمة العظمى؟ برر إجابتك.
4- عين قيمة سعة المكثفة و مقاومة الناقل الأومي و شدة التيار في النظام الدائم.
5- عين قيمة الطاقة المخزنة في المكثفة عند نهاية عملية الشحن.

التمرين الخامس

في الشكل التالي،لدينا نابض مرن كتلته مهملة و حلقاته غير متلاصقة،ثابت مرونته k،يشد جسما صلبا(S) كتلته m بإمكانه الانزلاق دون احتكاك على مستو أفقي(أنظر الشكل)

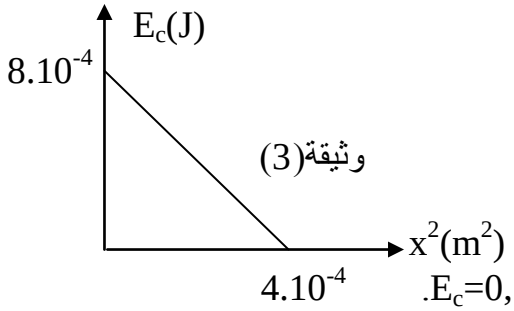


نزيح الجسم عن وضع توازنه في الاتجاه الموجب للمحر (x'x) بمقدار X_m ثم يترك لحاله دون سرعة ابتدائية.
1- مثل القوى المطبقة على (S) في لحظة t.
2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم (S) جد المعادلة التفاضلية للحركة.



وثيقة(2)

3- أكتب المعادلة الزمنية بدلالة X_m,ω_0,φ.
ثم بين أن عبارة الدور الذاتي $T_0=2\pi\sqrt{m/k}$.
4- الوثيقة(2) تمثل تغيرات الفاصلة x بدلالة الزمن. استنتج منها قيمة الدور الذاتي T_0.
5- الوثيقة(3) تمثل تغيرات الطاقة الحركية للجسم(S) بدلالة مربع فاصلة مركز عطالته.



وثيقة(3)

أ- بين أن الطاقة الحركية للجسم (S) تعطى بالعلاقة $E_c=0,5m\omega_0^2(X_m^2-x^2)$.
ب- إعتمادا على هذه الوثيقة حدد قيمة X_m,m,k,φ.

التمرين السادس

القمر الاسطناعي تيتان(TITAN) أكبر قمر يقع على مسافة R_T من كوكب الزحل(S).
نعتبر أن القمر تيتان يدور حول الزحل على مدار دائري نصف قطره $R_T=1,22.10^6km$.تتم الدراسة في مرجع زحل مركزي الذي نعتبره غاليليا.
1- نعتبر أن القوة الوحيدة المؤثرة على تيتان هي قوة الجذب التي مصدرها كوكب الزحل.ليكن Tمركز عطالة تيتان وS مركز عطالة الزحل، u شعاع الوحدة الذي يحمله المستقيم (ST) و الموجه من T نحو S.
أ- مثل على مخطط كوكب الزحل، القمر الاصطناعي تيتان و القوة الخارجية المؤثرة على تيتان.
ب- أكتب العبارة الشعاعية لهذه القوة.
2- أكتب عبارة شعاع التسارع a بدلالة ثابت الجذب العام G و M_Sكتلة زحل و R_T.
3- أعط عبارة السرعة v لتيتان و أحسب قيمتها.
4- عبر عن دور القمر الصناعي تيتان بدلالة v,R_T.
5- استنتج القانون الثالث لكبلر.

$M_S=5,69.10^{26}kg,G=6,67.10^{-11}SI$

mahieddine physique
/https://sites.google.com/site/mahieddinephysiquehome
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الأول

في مفاعل نووي تُقذف أنوية اليورانيوم $^{235}_{92}U$ بواسطة نوترونات بطيئة ، فيحدث تفاعل الانشطـار التالي :

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{139}_{Z}Xe + x\,^{1}_{0}n$$

1 – أوجد قيمتي x و Z

2 –

أ) عرّف تفاعل الانشطـار . ما هي ميزة الأنوية التي تخضع لهذا التفاعل ؟

ب) ما المقصود بتفاعل الانشطـار التسلسلي ؟ ارسم مخطّطا لذلك .

3 – أنجز مخطط الحصيلة الطاقوية لهذا التفاعل .

4 – احسب الطاقة المحرّرة عن $1g$ من اليورانيوم 235 .

5 – علما أن احتراق 1 طن من البترول يُنتج طاقة قدرها $4,2\times10^{10}J$ ، ما هي كتلة البترول التي تُحرّر نفس الطاقة التي يحرّرها $1g$ من اليورانيوم 235 ؟

6 – إن استطاعة المفاعل النووي هي $P=900MW$ ويستهلك 1 طن من اليورانيوم 235 خلال سنة ، احسب مردود هذا المفاعل .

يُعطى :

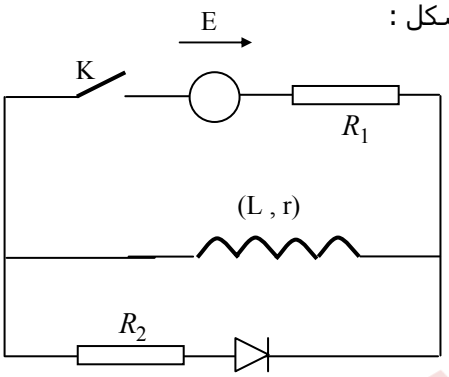
$1eV=1,6\times10^{-19}J$

$N_A=6,02\times10^{23}mol^{-1}$

النواة أو الجسيم	^{235}U	^{139}Xe	^{94}Sr	$^{1}_{0}n$
الكتلة (u)	235,0134	138,8882	93,8946	1,0087

التمرين الثاني :

ندرس سلوك وشيعة تجاه تغيّر التيار فيها . فمن أجل هذا نركب الدارة الموضّحة في الشكل :



- مولد توتره ثابت $E=12V$
- ناقلان أوميان مقاومتاهما $R_1=100\Omega$ ، $R_2=220\Omega$
- وشيعة مقاومتها r وذاتيتها L
- صمام ثنائي مثالي (أي في الجهة المباشرة مقاومته معدومة ، وفي الجهة غير المباشرة يُعتبر قاطعة مفتوحة) .

I - نغلق القاطعة عند اللحظة $t=0$.

1- اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر بين طرفي الناقل الأومي (R_1) .

2 -

أ) ما هو سلوك الوشيعة في النظام الدائم ؟

ب) استنتج عبارة شدة التيار I_0 في النظام الدائم بدلالة E ، R_1 ، r .

3 - كيف يجب ربط راسم اهتزاز مهبطي في الدارة لنتمكّن من قياس شدة التيار في النظام الدائم ؟

II - نفتح القاطعة في لحظة نعتبرها $t=0$.

1 - اشرح دور الصمـام عندئذ .

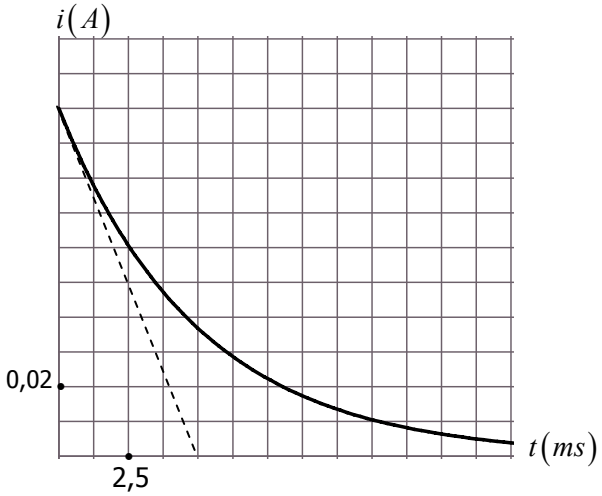
2 – بيّن أن المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار هي $\frac{di}{dt}+\frac{1}{\tau}i=0$ ، حيث τ هو ثابت الزمن .

3 - إن حل هذه المعادلة هو $i=Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ ، عبّر عن الثابت A بدلالة مميّزات الدارة .

4 - مثلنا في الشكل تغيرات شدة التيار بدلالة الزمن .

أ) احسب مقاومة الوشيعة وذاتيتها .

ب) احسب الطاقة المخزنة في الوشيعة في اللحظة $t=2,5ms$.



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث

إن التفاعل بين محلول بيروكسو ثنائي كبريتات البوتاسيوم $\left(2K^+, S_2O_8^{2-}\right)$ ومحلول يود البوتاسيوم $\left(K^+, I^-\right)$ هو تفاعل تام وبطيء

ننمذج التفاعل بالمعادلة الكيميائية التالية : $S_2O_8^{2-} + 2I^- = I_2 + 2SO_4^{2-}$

كلّف الأستاذ 3 أفواج من التلاميذ لإجراء 3 تجارب ملخّصة في الجدول - 1 :

	درجة الحرارة	$\left[S_2O_8^{2-}\right](mol/L)$	$\left[I^-\right](mol/L)$
(المزيج A)	$20°C$	$0,02$	$0,04$
(المزيج B)	$20°C$	$0,01$	$0,02$
(المزيج C)	$35°C$	$0,02$ $V_1 = 100mL$	$0,04$ $V_2 = 100mL$

الجدول – 1

قدّم كل فوج نتائج تجربته فكانت كالتالي (الجدول - 2) :

1 – أرفق كل تجربة بالفوج الذي قام بها اعتمادا على عوامل حركية يُطلب ذكرها .

2 – احسب التقدم الكيميائي في المزيج C في اللحظة التي يكون فيها $\left[I_2\right] = 8\times10^{-3}\ mol/L$.

هل انتهى التفاعل في هذه اللحظة ؟

3 - أراد تلميذ أن يتأكد من قيمة تركيز ثنائي اليود في المزيج الخاص بالفوج الأول عند اللحظة $t = 7,5mn$.

أخذ من هذا المزيج حجما قدره $V = 10mL$ وأضاف له $100mL$ من الماء المثلّج ، ثم عاير ثنائي اليود بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+, S_2O_3^{2-}\right)$ تركيزه المولي $C = 0,01mol/L$ ، فكان الحجم اللازم للتكافؤ $V_E = 8,2mL$.

أ) ما هو الغرض من إضافة الماء المثلّج ؟ كيف نسمي هذه العملية ؟

ب) اكتب معادلة المعايرة ، ثم أوجد العلاقة بين التركيز المولي لثنائي اليود $\left[I_2\right]$ و C و V و V_E ، ثم احسب $\left[I_2\right]$.

جـ) هل تتوافق النتيجة مع نتيجة الفوج الأول ؟

تُعطى الثنائية $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.

$\left[I_2\right](mol/L)$	0,002	0,004	0,006	0,008
الفوج الأول $t(mn)$	3,3	7,5	13,3	20,0
الفوج الثاني $t(mn)$	8,3	21,7	36,7	60,0
الفوج الثالث $t(mn)$	35	110	230	390

الجدول – 2

التمرين الرابع :

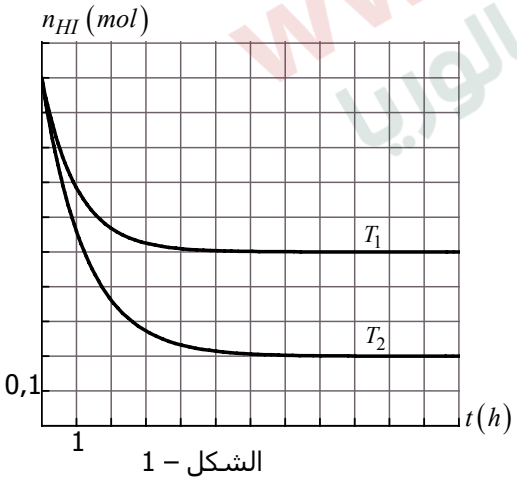
يتفكّك يود الهيدروجين حسب التفاعل الذي ننمذجه بالمعادلة : $2HI_{(g)} = H_{2(g)} + I_{2(g)}$

نضع $1mol$ من HI في حوجلة سعتها V ونسدها بإحكام .

1 – نمثّل البيانين $n_{HI} = f(t)$ (الشكل – 1) من أجل درجة الحرارة T_1 ثم من أجل درجة الحرارة T_2 حيث $(T_2 > T_1)$

أ) بيّن إن كان هذا التفاعل ناشرا أم ماصّا للحرارة .

ب) احسب ثابت التوازن K_1 الموافق للدرجة T_1 ثم K_2 الموافق للدرجة T_2 .

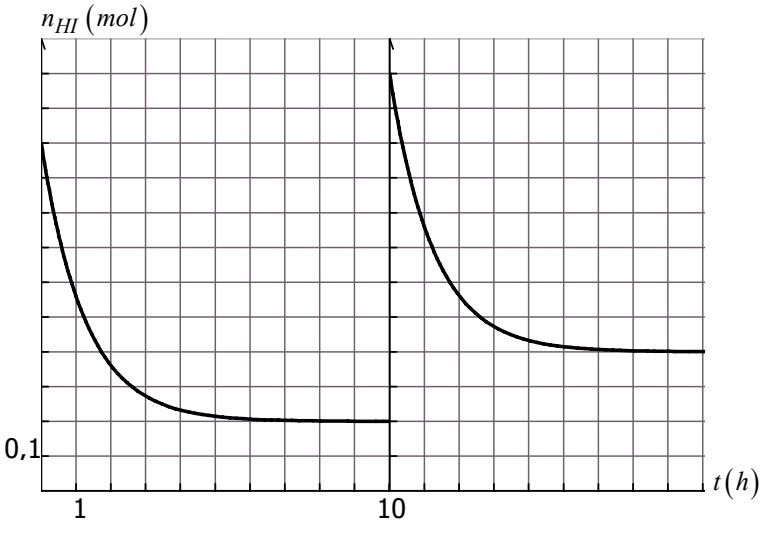


الشكل – 1

2 - يبيّن البيان في الشكل – 2 أنه في اللحظة $t = 10h$ أضفنا كمية من HI للمزيج الموافق لدرجة الحرارة T_2 .

أ) في أية جهة ينمو التفاعل ؟ علّل

ب) أوجد التركيب المولي للمزيج عند التوازن الجديد .

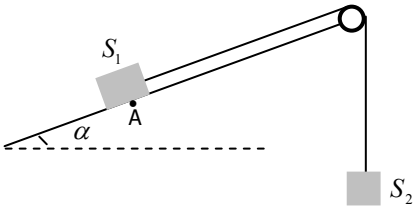


الشكل – 2

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس

ندرس حركة الجملة الممثلة في الشكل – 1 المقابل ، بحيث نهمل كتلة البكرة ، ونعتبر قوى الاحتكاك على المستوي المائل مكافئة لقوّة واحدة شدتها f .



الشكل - 1

كتلة الجسم S_1 هي $m_1 = 50,4\,g$ ، S_2 هي $m_2 = 28\,g$ ، $\alpha = 12°$ ، $g = 9,8\,m/s^2$.

1 - تنطلق الجملة من السكون حيث يكون الجسم (S_1) في النقطة A .

أ) عيّن جهة الحركة .

ب) مثّل جميع القوى المؤثّرة على الجملة .

جـ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أثبت أن تسارع الجسمين هو $a = \dfrac{g(m_2 - m_1 \sin\alpha) - f}{m_1 + m_2}$

2 - نقوم بواسطة تجهيز مناسب تسجيل حركة الجسم (S_1) ، فنحصل على الشريط المرسوم في الشكل – 2 .

زمن النسجيل $\tau = 0,3\,s$.

أ) أثبت أن حركة الجسم (S_1) متسارعة بانتظام .

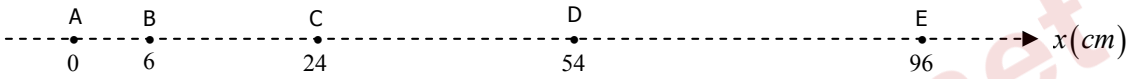
ب) احسب قيم السرعة في النقط B ، C ، D .

جـ) احسب تسارع الحركة .

د) احسب شدّة قوة الاحتكاك f على المستوي المائل .

هـ) مثّل مخطط السرعة للجسم (S_1) .

3 - عندما يصبح الجسم (S_1) في النقطة E ينقطع الخيط . صف حركتي الجسمين بعد ذلك .



الشكل – 2

التمرين السادس

يُحيط بكوكب زحل (Saturne) الذي كتلته M_S عدة أقمار طبيعية ، من بينها (Janus) ، والذي نعتبر حركته دائرية منتظمة ، حيث ينجز دورة كاملة حول زحل خلال مدّة قدرها 17 ساعة و 58 دقيقة .

1 – في أي مرجع ندرس حركة (Janus) ؟ وما هو شرط أن يكون غاليليا ؟

2 – أ) اكتب عبارة القوة التي يخضع لها (Janus) بدلالة :

- كتلة زحل M_S
- كتلة (Janus) M_J
- نصف قطر مدار (Janus) R_J
- الثابت الكوني G

ب) مثل هذه القوة في مرجع الدراسة .

3 - احسب كتلة زحل .

4 – احسب الطاقة الحركية لـ (Janus)

يُعطى : $G = 6,67 \times 10^{-11}\,SI$ ، $R_J = 1,59 \times 10^5\,km$ ، $\dfrac{M_S}{M_J} = 3 \times 10^8$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

بسم الله الرحمن الرحيم

دروس الدعم صالح باي « سطيف »　　إعداد : راهم . ف

الإمتحان الخامس　　التاريخ : 06 مارس 2015

الشعبة : علوم تجريبية – رياضيات – تقني رياضي

إختبار مادة العلوم الفيزيائية　　المدة : ثلاث (03) ساعات

التمرين الأول :

ماء جافيل منتوج شائع ، يستعمل في التنظيف والتطهير ، يمكن الحصول عليه بتفاعل ثنائي الكلور مع هيدرو كسيد الصوديوم المنمذج بالمعادلة التالية :

$$C\ell_2(g)+2HO^-(aq)=C\ell O^-(aq)+C\ell^-(aq)+H_2O(\ell).....(1)$$.

كتب على قارورة ماء جافيل المعلومات التالية :

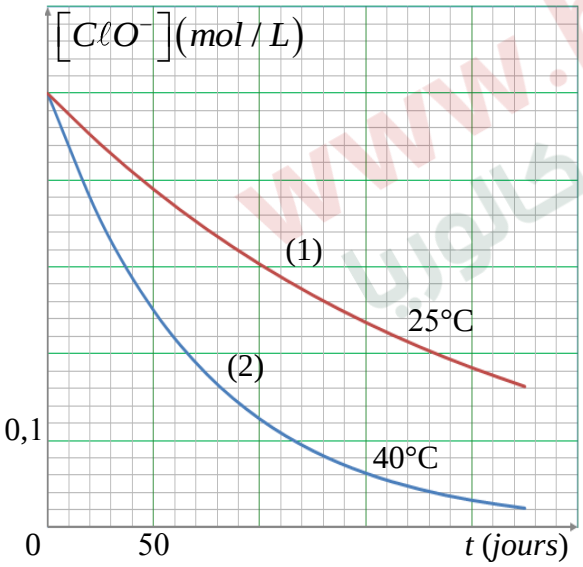
– يحفظ في مكان بارد معزولا عن الأشعة الضوئية – بملامسته لمحلول حمضي ينتج غاز سام – لا يمزج مع منتوجات أخرى .

يتفكك ماء جافيل في وسط أساسي في الشروط العادية وفق المعادلة : $2C\ell O^-(aq)=2C\ell^-(aq)+O_2(g).....(2)$.

وفي وسط حمضي وفق المعادلة : $C\ell O^-(aq)+C\ell^-(aq)+2H_3O^+(aq)=2C\ell_2(g)+3H_2O(\ell).....(3)$.

يعبر عادة عن تركيز ماء جافيل بالدرجة الكلورومترية $(°chl)$ ، والتي توافق حجم ثنائي الكلور باللتر مقاسا في الشروط العادية الواجب إستعماله لتحضير $1L$ من ماء جافيل.

يمثل البيان بالشكل المقابل تطور تركيز شوارد الهيبوكلوريت $\left[C\ell O^-(aq)\right]$ في ماء جافيل بدلالة الزمن المنمذج بالمعادلة (2) .



1. أنجز جدول التقدم للتفاعل المنمذج وفق المعادلة (2) .

2. إعتمادا على البيان :

أ– أوجد الدرجة الكلورومترية $(°chl)$ لماء جافيل قيد الدراسة .

ب–عرّف السرعة الحجمية للتفاعل ، و بين أن عبارتها تكتب بالشكل التالي :

$$v(t)=-\frac{1}{2}\frac{d\left[C\ell O^-\right]}{dt}$$.

جـ– احسب قيمة السرعة الحجمية عند اللحظة $t=0$ من أجل درجتي الحرارة :

$\theta_1=25°C$ و $\theta_2=40°C$.

د– استنتج تبريرا للمعلومة « **يحفظ في مكان بارد** » .

3. عرّف زمن نصف التفاعل ، ثم جد قيمته انطلاقا من المنحنى (2) علما أن التفكك تام .

4. ما هو الغاز السام المشار على القارورة .

يعطى : الحجم المولي في شروط التجربة $V_M=24L.mol^{-1}$.

التمرين الثاني :

يستعمل اليورانيوم 235 كوقود في المحطات النووية ، عندما تقذف نواته بنيترونات تنشطر إلى نواتين ونيترونات .

ينمذج أحد التفاعلات الممكنة لانشطار $^{235}_{92}U$ بالمعادلة : $^{235}_{92}U+{}^1_0n\rightarrow{}^{90}_{36}Kr+{}^{142}_{Z}Ba+x\,{}^1_0n$.

1. أكتب قانوني الانحفاظ في التفاعلات النووية ثم عين قيمة Z و x .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

2. حدد ، معللا جوابك ، النواة الأكثر إستقرار من بين الأنوية $^{235}_{92}U$ ، $^{90}_{36}Kr$ ، $^{142}_{Z}Ba$ ، هل هذه النتيجة متوافقة مع منحنى آستون ؟

3. أ- ضع مخططا طاقويا يمثل الحصيلة الطاقوية لتفاعل انشطار نواة اليورانيوم 235

ب- احسب بالجول الطاقة المحررة عن انشطار نواة واحدة من اليورانيوم 235 واستنتج النقص في الكتلة Δm المكافئ.

4. يستهلك مفاعل نووي كل يوم كتلة من اليورانيوم 235 قدرها $56g$.

أ- احسب الاستطاعة المتوسطة للمفاعل .

ب- أحسب كتلة $^{90}_{36}Kr$ و $^{142}_{Z}Ba$ الناتجة في اليوم .

5. عين كتلة البترول القادرة على اعطاء نفس هذه الطاقة علما أن $1g$ من البترول ينتج طاقة قدرها 42 كيلو جول.

المعطيات :

$\frac{E_\ell}{A}\left(^{235}_{92}U\right)=7,42MeV/nucléon$ ؛ $\frac{E_\ell}{A}\left(^{90}_{36}Kr\right)=8,41MeV/nucléon$ ؛ $\frac{E_\ell}{A}\left(^{142}_{Z}Ba\right)=8,14MeV/nucléon$.

$1MeV=1,6\times10^{-13}J$ ؛ $N_A=6,02\times10^{23}mol^{-1}$ ؛ $c=3\times10^{8}m.s^{-1}$.

التمرين الثالث : المغرب 2013 الدورة العادية

يمكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وتخزينها في البطاريات أو في المكثفات واستعمالها عند الحاجة .

يهدف هذا التمرين إلى دراسة شحن مكثفة بواسطة لوحة شمسية .

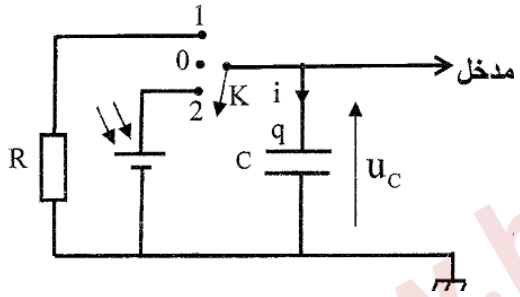
لمقارنة تطور التوتر بين طرفي مكثفة أثناء شحنها بواسطة لوحة شمسية وبواسطة مولد توتر ثابت ،

حققنا التجربتين التاليتين .

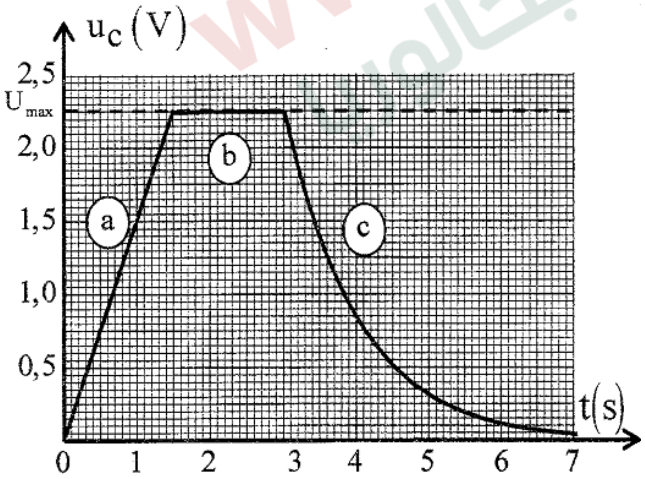
التجربة I : شحن مكثفة بواسطة لوحة شمسية وتفريغها .

تتصرف اللوحة الشمسية تحت ضوء الشمس كمولد يعطي تيارا كهربائيا شدته ثابتة $i=I_0$ مادام التوتر بين طرفيها أصغر من قيمة عظمى $U_{max}=2,25V$.

حققنا التركيب الممثل في الشكل 1 والمكون من لوحة شمسية ومكثفة سعتها $C=0,10F$ و



ناقل أومي مقاومته $R=10\Omega$ وقاطعة K ، بواسطة راسم إهتزاز مهبطي ذي ذاكرة عاينا تطور التوتر u_C بين طرفي المكثفة ، بوضع القاطعة في ثلاث مواضع متتالية ، فتحصلنا على البيان الممثل في الشكل 2 والمكون من ثلاثة أجزاء (a) و (b) و (c) حسب موضع قاطعة التيار K .



1. أرفق كل جزء من البيان المحصل بموضع قاطعة التيار K الموافق له في الشكل

1 ، استنتج بالاعتماد على هذا المنحنى ، قيمة شدة التيار I_0 أثناء الشحن .

2. أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها شحنة المكثفة :

أ- أثناء الشحن .

ب-أثناء التفريغ .

3. يعبر عن التوتر u_C خلال تفريغ المكثفة بالدالة $u_C=U_{max}.e^{-\frac{(t-3)}{\tau}}$.

حيث τ ثابت الزمن للدارة المستعملة .

- استنتج عبارة شدة التيار $i(t)$ ، وارسم كيفيا المنحنى الممثل لـ $i(t)$ مع احترام الشروط الابتدائية .

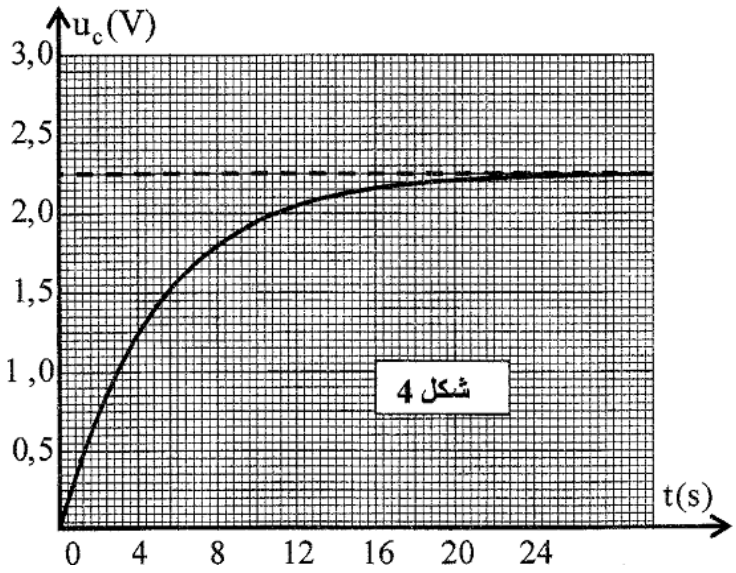
التجربة II : شحن مكثفة بمولد التوتر الثابت .

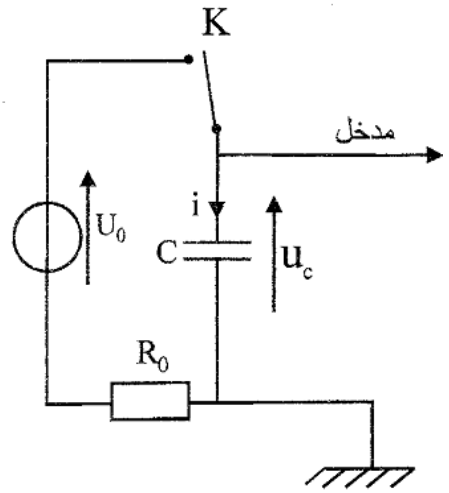
نحقق التركيب الممثل بالشكل 3 حيث نستعمل لشحن المكثفة السابقة ذات السعة C ، مولدا يعطي توترا ثابتا $U_0=2,25V$.

عند اللحظة $t=0$ ، نغلق الدارة لتشحن المكثفة عبر مقاومة R_0 قيمتها 50Ω .

بواسطة جهاز راسم الاهتزاز المهبطي نعاين تطور التوتر u_C بين طرفي المكثفة أثناء الشحن ، فتحصلنا على المنحنى الممثل في الشكل 4 .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا





1. أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C أثناء شحن المكثفة .
2. يكتب حل المعادلة التفاضلية على الشكل $u_C = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B$ ، حيث τ ثابت الزمن للدارة المستعملة .
   - إعتمادا على منحنى الشكل 4 ، حدد قيمة كل من الثابتين A و B .
3. أوجد عبارة شدة التيار $i(t)$ بدلالة الزمن أثناء شحن المكثفة . ثم ارسم كيفيا المنحنى الممثل لشدة التيار $i(t)$ مع احترام الشروط الابتدائية .
4. أحسب قيمة المقاومة R_0 التي يجب أن نستعملها لتشحن المكثفة كليا خلال نفس المدة التي استغرقها الشحن الكلي للمكثفة في التجربة I ، باعتبار أن مدة الشحن الكلي تقدر بـ 5τ .

التمرين الرابع : المغرب 2010 الدورة الإستدراكية

المريخ هو أحد كواكب النظام الشمسي الذي يمكن رصده بسهولة في السماء بسبب إضاءته ولونه الأحمر ، وله قمران طبيعيان هما فوبوس وديموس .
إهتم العلماء بدراسته منذ زمن بعيد وأرسلت إليه في العقود الأخيرة عدة مركبات فضائية إستكشافية مكنت من الحصول معلومات هامة حوله .
يقترح هذا التمرين تحديد بعض المقادير الفيزيائية المتعلقة بهذا الكوكب .

المعطيات :

كتلة الشمس $M_S = 2\times10^{30} Kg$ ، نصف قطر المريخ $R_M = 3400 Km$ ، ثابت التجاذب الكوني : $G = 6,67\times10^{-11} SI$ ،
دور حركة المريخ حول الشمس : $T_M = 687\, jours$ ، $1 jour = 86400 s$ ، شدة الثقالة على سطح الأرض : $g_0 = 9,8 N.Kg^{-1}$.
نعتبر أن للشمس وللمريخ تماثلا كرويا لتوزيع الكتلة .

I- تحديد نصف قطر مسار حركة المريخ وسرعته .

نعتبر أن حركة المريخ في المرجع المركزي الشمسي دائرية ، سرعتها v ونصف قطر مسارها r . (نهمل أبعاد المريخ أمام المسافة الفاصلة بينه وبين مركز الشمس ، كما نهمل القوى الأخرى المطبقة عليه أمام قوة التجاذب الكوني التي تطبقها الشمس) .

1. مثل على شكل ، القوة التي تطبقها الشمس على المريخ.
2. أكتب بدلالة G ، M_S ، M_M و r عبارة الشدة $F_{S/M}$ لقوة التجاذب الكوني التي تطبقها الشمس على المريخ. (M_M تمثل كتلة المريخ)
3. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :
   أ- بين أن حركة المريخ حركة دائرية منتظمة .
   ب- بين أن العلاقة بين الدور ونصف قطر المسار هي : $\frac{T_M^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S}$ ؛ وأن قيمة r هي : $r \approx 2,3\times10^{11} m$.
4. أوجد السرعة v .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

II- تحديد كتلة المريخ وشدة الثقالة على سطحه .

نعتبر أن القمر فوبوس يوجد في حركة دائرية منتظمة حول المريخ على المسافة $z = 6000Km$ من سطحة . دور هذه الحركة هو $T_P = 460\min$ (نهمل أبعاد فوبوس أمام باقي الأبعاد) ؛ بدراسة حركة فوبوس في مرجع مبدأه منطبق مع مركز المريخ ، والذي نعتبره غاليليا ، أوجد :

1. الكتلة M_M للمريخ
2. شدة الثقالة g_{0M} على سطح المريخ وقارنها بالقيمة $g_{Mex} = 3,8N.Kg^{-1}$ التي تم قياسها على سطحه باعتماد أجهزة متطورة .

التمرين التجريبي : المغرب 2013 الدورة العادية

يقدر الإنتاج العالمي من مادة الأمونياك بحوالي 160 مليون طن سنويا وتستعمل هذه المادة في مجالات عدة ، حيث تستخدم بالدرجة الأولى لتصنيع الأسمدة الأزوتية في ميدان الزراعة لتخصيب التربة وتستخدم كذلك كمادة أولية في صناعة الأدوية والبلاستيك وغيرها .

يهدف هذا الجزء من التمرين إلى دراسة محلول مائي للأمونياك ومعايرته بواسطة قياس الـ pH .

المعطيات :

- تمت جميع القياسات عند درجة الحرارة $25°C$ ، الجداء الشاردي للماء $K_e = 10^{-14}$.
- ثابت الحمضية للثنائية : $NH_4^+(aq)/NH_3(aq)$: $pK_A = 9,2$.
- جدول مجال التغير اللوني لبعض الكواشف الملونة :

الكاشف الملون	الهليانتين	أحمر الكلوروفينول	أزرق البروموتيمول	الفينول فتالين
مجال التغير اللوني	3,1 – 4,4	5,2 – 6,8	6,0 – 7,6	8,2 - 10

I- دراسة المحلول المائي للأمونياك .

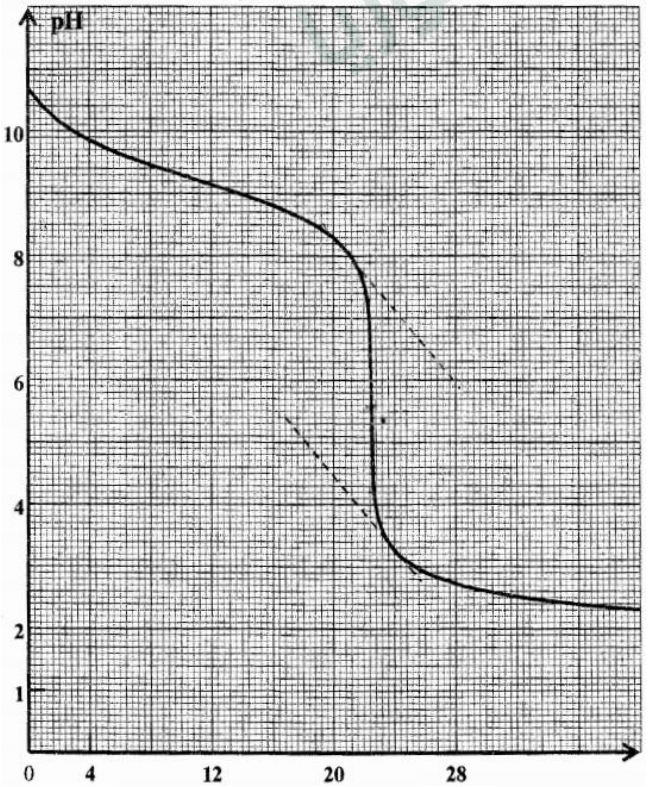
نعتبر محلولا مائيا (S_B) للأمونياك حجمه V وتركيزه $C_B = 2\times10^{-2}mol.L^{-1}$ ، أعطى قياس pH هذا المحلول القيمة $pH = 10,75$.

ننمذج التحول الكيميائي الذي يحدث بين الأمونياك والماء بالمعادلة الكيميائية التالية : $NH_3(aq)+H_2O(\ell)=NH_4^+(aq)+HO^-(aq)$.

1. حدد نسبة التقدم النهائي $\tau_{éq}$ لهذا التفاعل ؛ ماذا تستنتج ؟
2. عبر عن كسر التفاعل $Q_{r,éq}$ عند توازن الجملة الكيميائية بدلالة C_B و $\tau_{éq}$ ، أحسب قيمته .
3. تحقق من قيمة pK_A للثنائية $NH_4^+(aq)/NH_3(aq)$.

II-معايرة محلول الأمونياك بواسطة محلول حمض الكلوريدريك

نقوم بمعايرة الحجم $V_B = 30mL$ من محلول مائي للأمونياك (S'_B) ، تركيزه C'_B ، بواسطة محلول مائي (S_A) لحمض الكلوريدريك ذي التركيز $C_A = 2\times10^{-2}mol.L^{-1}$ بقياس pH .



1. أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لهذه المعايرة .
2. يمثل المنحنى الممثل في الشكل المقابل تغير pH الخليط بدلالة الحجم V_A للمحلول (S_A) لحمض الكلوريدريك المضاف .

أ- حدد الإحداثيتين V_{AE} و pH_E لنقطة التكافؤ .

ب- أحسب C'_B .

جـ- عين معللا جوابك ، الكاشف الملائم لإنجاز هذه المعايرة في غياب جهاز pH متر .

د- حدد الحجم V_A من محلول حمض الكلوريدريك الذي يجب إضافته لكي تتحقق العلاقة $[NH_4^+]=15.[NH_3]$ في المزيج التفاعلي .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

اختبار(1) في مادة : العلوم الفيزيائية — المدة :

الموضوع

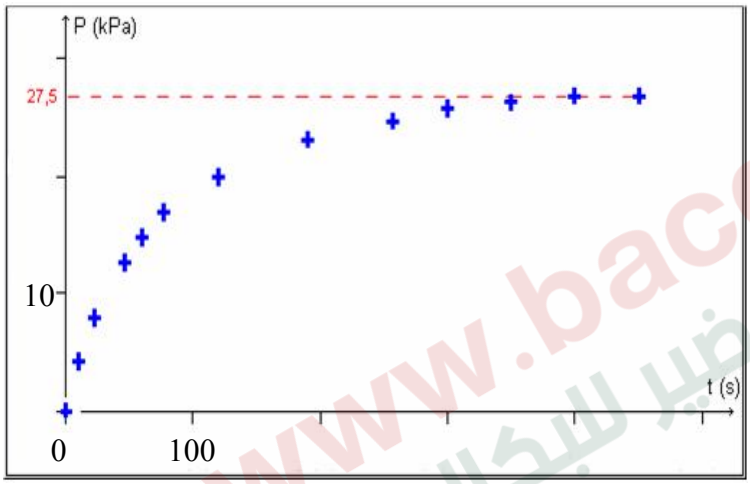
التمرين الأول

ننمذج تفاعل حمض الإيثانويك مع هيدروكربونات الصوديوم $(NaHCO_3)$ بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$CH_3COOH_{(aq)} + HCO_{3\,(aq)}^{-} = CH_3COO^{-}{}_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$$

لدراسة حركية هذا التفاعل، ندخل في قارورة حجمها $V = 1{,}41L$ حجما $V_a = 60mL$ من حمض الإيثانويك ذي التركيز $C_a = 5{,}0mol/L$، وكتلة $m = 1{,}25g$ من هيدركربونات الصوديوم،ثم نقوم بغلق القارورة وربطها مباشرة بجهاز لقياس ضغط الغاز المنطلق خلال التفاعل .

نتتبع هذا التحول، بتسجيل قيم ضغط الغاز المنطلق في كل لحظة t ، التي تسمح برسم المنحنى المبين في (الشكل -1).



(الشكل -1)

1. صنف هذا التفاعل :
(أكسدة - إرجاع أم حمض - أساس) مبررا إجابتك.

2. بين أن كمية مادة ثنائي أكسيد الكربون الناتج عند نهاية التجربة هي :

$$n_f(CO_2) = 5{,}45\times10^{-7}P_f \quad P_f(Pa), n_f(mol)$$

ثم أحسب قيمتها بـ mol .

علما أن القياسات تمت في درجة الحرارة 25^0c

3. أ/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل السابق بـ $mmol$.

ب/ ما العلاقة بين (n_{CO_2}) كمية مادة الغاز المنطلق و (x) تقدم التفاعل ؟

ج/ أحسب التقدم الأعظمي x_{max} واستنتج المتفاعل المحد .

د/ استنتج كمية المادة الأعظمية لثنائي أكسيد الكربون وقارنها مع نتيجة السؤال 2- . ماذا تستنتج ؟

4. إذا أجريت التجربة السابقة في الدرجة 25^0c و $Ca = 3{,}0mol/l$

أ/ توقع شكل البيان الممثل للضغط بدلالة الزمن، وارسمه كيفيا في نفس المعلم السابق مع التبرير .

ب/ ما هو العامل الحركي الذي تبرزه هذه التجربة ؟

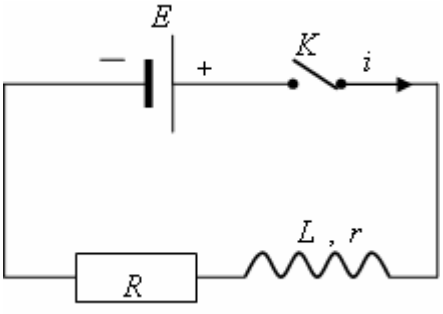
يعطى : قانون الغاز المثالي $PV = nRT$ ، $R = 8{,}31SI$

$$M(H) = 1g/mol \quad ، \quad M(O) = 16g/mol \quad ، \quad M(Na) = 23g/mol$$

التمرين الثاني

نربط على التسلسل العناصر الكهربائية التالية :

- مولد ذي توتر ثابت $(E = 6V)$.
- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها r .
- ناقل أومي مقاومته R .
- قاطعة K (الشكل -2)

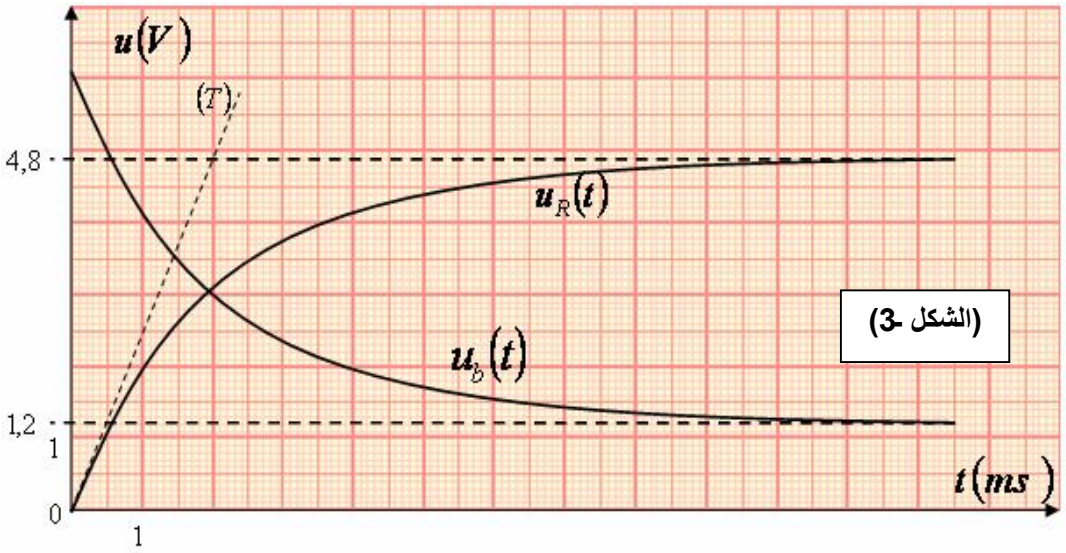


(الشكل -2)

للمتابعة الزمنية لتطور التوتر بين طرفي كل من الوشيعة $u_b(t)$ والناقل الأومي $u_R(t)$ نستعمل راسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1. بين كيف يمكن ربط راسم الاهتزاز المهبطي بالدارة لمشاهدة كل من $u_b(t)$ و $u_R(t)$.
2. نغلق القاطعة في اللحظة $t = 0ms$ فنشاهد على الشاشة البيانين الممثلين للتوترين $u_b(t)$ و $u_R(t)$ (الشكل 3-).



(الشكل 3-)

أ/ أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر $u_R(t)$ بين طرفي الناقل الأومي .
ب/ باعتبار العلاقة $u_R(t) = A(1 - e^{-t/\tau})$ حلا لهذه المعادلة التفاضلية، أوجد العبارة الحرفية لكل من A و τ .
3. اعتماد على البيانين الممثلين في الشكل 3- :
أ/ أوجد قيمة المقاومة R للناقل الأومي علما أن المقاومة الكلية للدارة $R_T = 50\Omega$.
ب/ استنتج قيمتي شدة التيار في النظام الدائم والمقاومة r للوشيعة .
ج/ حدد قيمة ثابت الزمن τ المميز للدارة،ثم استنتج قيمة معامل التحريض (الذاتية) L للوشيعة .
د/ أوجد قيمة شدة التيارعند اللحظة $t = 6ms$ ، ثم استنتج الطاقة المخزنة في الوشيعة عند هذه اللحظة .
4. لتكن M نقطة تقاطع المنحنيين $u_R(t)$ و $u_b(t)$

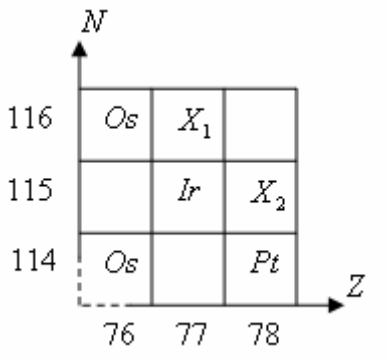
أ/ بين أن معامل التحريض L يحقق العلاقة $L = \dfrac{R+r}{\ln\left(\dfrac{2R}{R-r}\right)}.t_M$ ، ثم أحسب قيمته .

ب/ هل توافق هذه النتيجة القيمة المحصل عليها سابقا ؟

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث

الإيريديوم 192 مصدر مشع يستعمل في المجال الصناعي، من بين استخداماته التأكد من سلامة لحام الأنابيب المعدنية وذلك عن طريق جهاز تعتمد تقنيته على النشاط الإشعاعي.
تحصلت وحدة صناعية على كبسولات الإيريديوم المشع المستعمل في هذا الجهاز مصحوبة بوثيقة تقنية (انظرالوثيقة التقنية المرفقة ص 3)، وفي ظروف غامضة اختفت هذه الكبسولة، مما أثار تساؤلات حول أخطار الإشعاع النووي وظروف صيانة المواد المشعة داخل الوحدة الصناعية .
يمثل الشكل المقابل (الشكل 4-) جزء من مخطط سيقري :



(الشكل 4-)

1. عين كل من النواتين X_1 و X_2 .
2. تعطى معادلة تفكك الإيريديوم 192 :

$$^{192}_{77}Ir \rightarrow {}^{A}_{Z}X_3 + \beta^- + \gamma$$

أ/ علل انبعاث الإشعاع γ .
ب/ استنتج النواة المتولدة $^{A}_{Z}X_3$.
ج/ هل تكفي المعطيات السابقة بالحكم على النواة المتولدة $^{A}_{Z}X_3$ بأنها مستقرة أم لا ؟ علل .
3. أوجد m_0 كتلة عينة الإيريديوم الموجودة في الكبسولة لحظة إنتاجها ؟
4. بين أن نشاط عينة الإيريديوم يكتب كل لحظة t على الشكل : $a_{(t)} = \dfrac{a_0}{2^{t/t_{1/2}}}$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

5. علما أن المدة الزمنية بين لحظة إنتاج عينة الإيريديوم ولحظة اختفائها هي سنة واحدة .
ـ حدد نشاط عينة الإيريديوم 192 الموجودة بالكبسولة لحظة اختفائها .
6. نفترض أن جسم الإنسان لا يتحمل إلا جرعات مشعة من الإيريديوم 192 ذات نشاط إشعاعي أقل من القيمة الحدية $a_L = 10^4\,Bq$.
ـ باعتبار لحظة إنتاج العينة مبدأ للأزمنة $t = 0$ ، أوجد اللحظة التي أصبح فيها نشاط الكبسولة حديا .
7. علما أن الوحدة الصناعية تحصلت على الكبسولات المشعة سنة واحدة بعد إنتاجها .
ـ استنتج Δt المدة الزمنية التي يجب أن تبقى فيها الكبسولات المشعة تحت المراقبة المشددة داخل الوحدة الصناعية .

(وثيقة تقنية)

يعطى : ثابت أفوقادرو $N_A = 6{,}023.10^{23}\,mol^{-1}$ ، $M(Ir) = 192\,g.mol^{-1}$

التمرين الرابع

نعتبر محلولا لنترات الأمونيوم NH_4NO_3 ذي التركيز المولي C ، تحصلنا عليه بإذابة كتلة $m = 800mg$ منه في لتر من الماء .
إن قياس الناقلية G للمحلول أعطى $G = 1{,}45mS$ ، والـ pH له يساوي 6,2 .
1. أ/ أكتب معادلة انحلال NH_4NO_3 في الماء .
ب/ أحسب التركيز C .
2. أ/ أكتب معادلة تفاعل شاردة الأمونيوم NH_4^+ مع الماء .
ب/ أنجز جدولا لتقدم هذا التفاعل .
ج/ بين أن نسبة التقدم النهائي τ يمكن أن تعطى بالعبارة : $\tau = \dfrac{C\left(\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{NO_3^-}\right) - \dfrac{G}{K}}{C\left(\lambda_{NH_4^+} - \lambda_{H_3O^+}\right)}$ ، ثم احسب قيمتها ($K = 10^{-2}m$).
3. أ/ أثبت أن pKa الثنائية (NH_4^+ / NH_3) يعطى بالشكل : $pK_a = pH - \log\left(\dfrac{\tau}{1-\tau}\right)$ ،
ثم احسب قيمته .
يعطى : $\lambda_{H_3O^+} = 35{,}0mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{NH_4^+} = 7{,}35mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{NO_3^-} = 7{,}10mS.m^2.mol^{-1}$
$M(H) = 1g/mol$ ، $M(N) = 14g/mol$ ، $M(O) = 16g/mol$

التمرين الخامس

عند لحظة نعتبرها مبدأ للأزمنة $(t_0 = 0)$ ، نحرر كرة معدنية (كتلتها m ونصف قطرها r) من نقطة O مبدأ المعلم $(O, \vec{j})$ الموجه نحو الأسفل،فتتم حركتها داخل الغليسيرول(سائل لزج)،الموجود في أنبوب زجاجي طويل (الشكل 5) على مرحلتين :
المرحلة (1) : مرحلة النظام الانتقالي بين اللحظتين t_0 و t_1 حيث تتزايد سرعة الكرة .
المرحلة (2): مرحلة النظام الدائم انطلاقا من اللحظة t_1 حيث تأخذ سرعة الكرة قيمة حدية v_L.
سمح تجهيز مناسب بقياس المدة الزمنية Δt التي تستغرقها الكرة لقطع المسافة $d = 20cm$ من المرحلة (2).
نذكر أن شدة دافعة أرخميدس المطبقة على الكرة المغمورة كليا في الغليسيرول هي $\Pi = \rho_2 Vg$.
ننمذج قوة الاحتكاك التي تخضع لها الكرة أثناء السقوط داخل الغليسيرول بـ $\vec{f} = -k.v^n\vec{J}$
1. أحسب النسبة $\dfrac{\Pi}{p}$. ماذا تستنتج ؟ (حيث p هي شدة ثقل الكرة)
2. حدد قيمة السرعة الحدية v_L علما أن $\Delta t = 956ms$.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

3. أ/ مثل القوى المطبقة على الكرة .

ب/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن المعادلة التفاضلية التي تحققها السرعة v لمركز عطالة الكرة داخل السائل تكتب على الشكل :

$$\frac{dv}{dt} + A.v^n = B$$

ثم ضع عبارة B بالشكل : $B = g\left(\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1}\right)$

وعبارة A بالشكل : $A = \frac{27}{4\rho_1 r^2}$ علما أن ($k = 9\pi.r$)

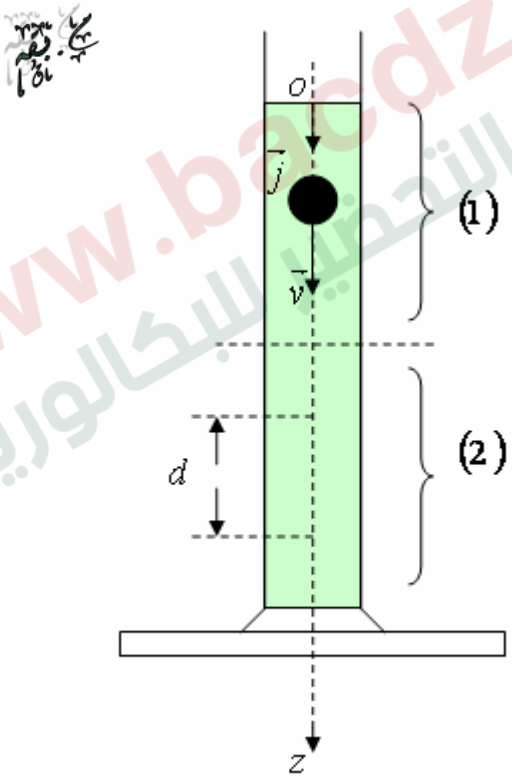
ج/ انطلاقا من المعادلة التفاضلية، بين أن عبارة v_L^n تكتب على الشكل : $v_L^n = \frac{4}{27} gr^2(\rho_1 - \rho_2)$

د/ استنتج العدد n .

المعطيات : نصف قطر الكرة $r = 1cm$ ، حجم الكرة $V = \frac{4}{3}\pi.r^3$ ، $g = 9{,}8m/s^2$

الكتلة الحجمية : ـ للمعدن الذي تتكون منه الكرة $\rho_1 = 2{,}7\times10^3 kg.m^{-3}$

ـ للغليسيرول $\rho_2 = 1{,}26\times10^3 kg.m^{-3}$



(الشكل ـ5)

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبيـــــــــــة

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

اختبار (2) في مادة : العلوم الفيزيائية — المدة :

الموضوع

التمرين الأول

يعطى : $m_p \approx m_n = 1{,}66.10^{-27}\,kg$

نواة التوريوم $^{227}_{90}Th$ نظير مشع لعنصر التوريوم ، تعطي خلال تفككها إشعاعا α .

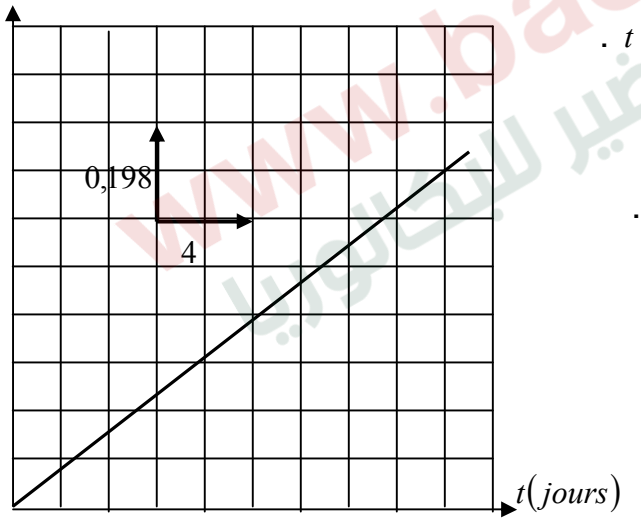
1- أكتب معادلة تفكك هذه النواة ثم حدد النواة المتولدة من خلال الجدول أدناه .

يورانيوم	بروتاكتينيوم	أكتينيوم	راديوم	فراسيوم
$_{92}U$	$_{91}Pa$	$_{89}Ac$	$_{88}Ra$	$_{87}Fr$

2- أحسب عدد الأنوية النشطة إشعاعيا الإبتدائية N_0 الموجودة في عينة من التوريوم $^{227}_{90}Th$ كتلتها $m_0 = 10^{-3}\,mg$.

3- إذا كان N_0 عدد أنوية التوريوم $^{227}_{90}Th$ النشطة إشعاعيا في اللحظة $t = 0$ فإن N هو عدد أنوية التوريوم النشطة إشعاعيا و المتبقية في اللحظة t .

يمثل البيان المقابل تغيرات $\left(-\ln\frac{N}{N_0}\right)$ بدلالة الزمن t .



أ/ أعط عبارة قانون التناقص الإشعاعي .

ب/ أعط تعريفا لزمن نصف العمر $t_{1/2}$.

ج/ حدد ثابت النشاط الإشعاعي λ ثم زمن نصف العمر.

التمرين الثاني

I/ تحتوي قارورة على محلول S لكاشف ملون مجهول ، تركيزه $C_0 = 2.9.10^{-4}\,mol.l^{-1}$ وحجمه $V = 100ml$.

نقيس pH المحلول S فنجده $pH = 4.18$.

1- أحسب التركيز $\left[H_3O^+\right]$ في المحلول S .

2- نرمز للثنائية أساس/حمض لهذا الكاشف في الماء بالرمز HIn/In . أكتب معادلة تفاعل الكاشف مع الماء .

3- حدد نسبة التقدم النهائي τ_f للتفاعل الحادث ، هل هذا التفاعل تام ؟ علل ذلك ؟

4- أكتب عبارة ثابت الحموضة K_i للثنائية HIn/In بدلالة C_0 و τ_f وبين أنه يساوي $K_i = 1.99.10^{-5}$.

5- اعتمادا على الجدول التالي :

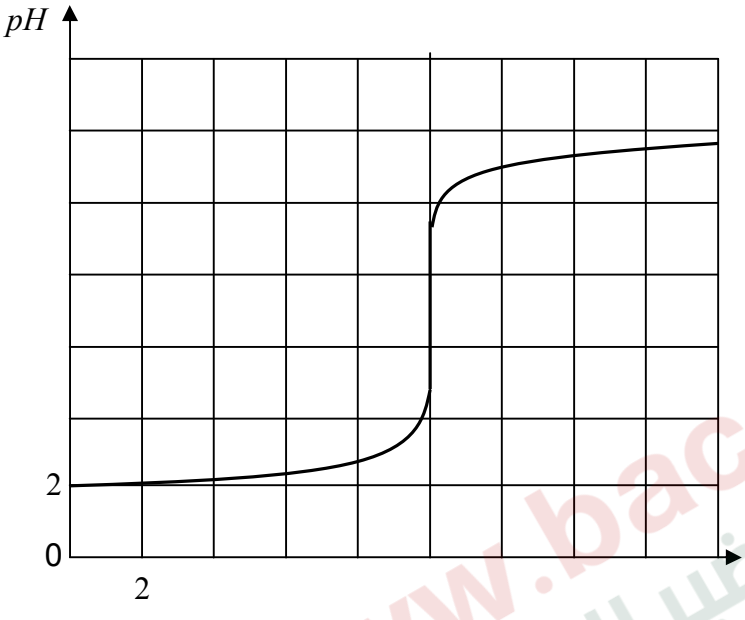
ـ تعرف على هذا الكاشف .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الكاشف الملون	لون الحمض	مجال التغير اللوني	pK_i
الهليانتين	أصفر برتقالي	3.1 – 4.4	*3.7*
أخضرالبروموكريزول	أصفر	3.8 – 5.4	*4.7*
أزرق البروموتيمول	أصفر	6.0 – 7.6	*7.0*
الفينولفتالين	*عديم اللون*	*8.2 – 10*	*9.4*

II/ نعتبر محلول تجاري مركز S' لحمض كلور الماء تركيزه C . نخفف المحلول التجاري 1000 مرة فنحصل على محلول S_1 تركيزه C_a .

1- نأخذ حجما $V_a = 10ml$ من المحلول S_1 ونضيف له بواسطة سحاحة محلول لهيدروكسيد الصوديوم $\left(N_a^+ + OH^-\right)$ تركيزه $C_b = 10^{-2}\,mol.l^{-1}$ ، نسجل قيمة pH المزيج بعد كل إضافة للحجم V_b ، ونرسم المنحنى البياني $pH = f(V_b)$.



أ/ أكتب معادلة تفال المعايرة .

ب/ حدد بيانيا إحداثي نقطة التكافؤ E .

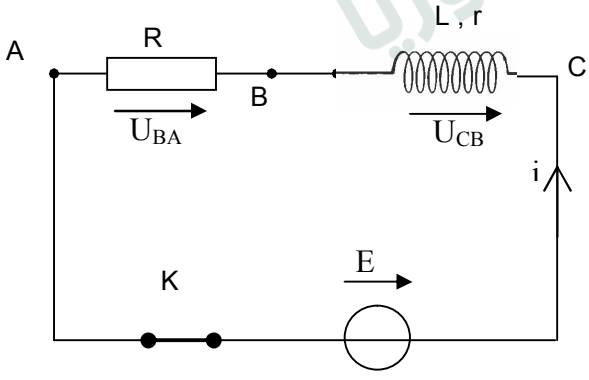
ج/ هل الكاشف الملون الذي تعرفت عليه في الجزء (I) مناسب لهذه المعايرة ؟

ـ إذا كان الجواب بالنفي ، حدد إذا الكاشف الملون المناسب مع التعليل .

2- أحسب التركيز C_a ، ثم استنتج التركيز C للمحلول التجاري (المحلول الأم) .

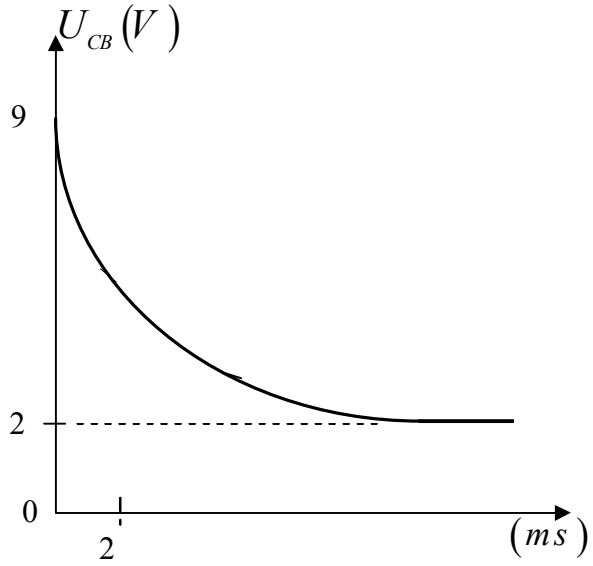
التمرين الثالث

تحتوي دارة كهربائية على مولد للتوتر المستمر قوته المحركة E ، ناقل أومي مقاومته R_1 ، وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها $r = 2\Omega$.

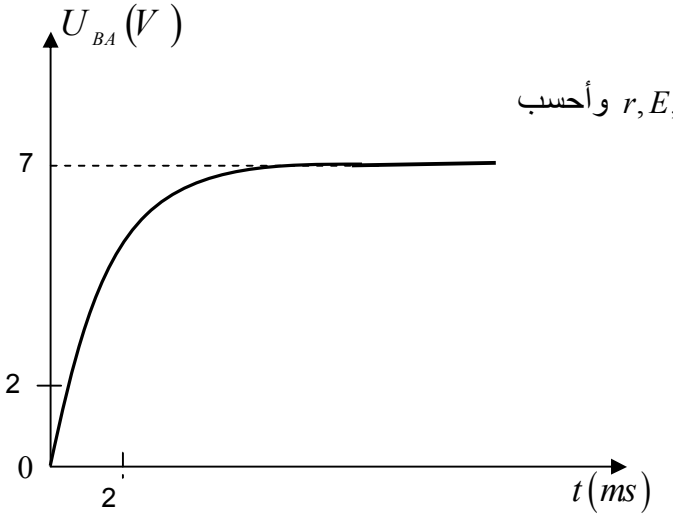


توصل هذه الأجهزة على التسلسل كما هو مبين في الشكل المقابل .

نغلق القاطـــعة عند اللحظة $t = 0$ ، بواسطة المدخلين Y_1 ، Y_2 لراسم الاهتزاز المهبطي نحصل على المنحنيين $U_{BA} = f(t)$ و $U_{CB} = g(t)$



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



1- أوجد القوة المحركة E للمولد .
2- أحسب مقاومة الناقل الأومي R_1 وذاتية الوشيعة L .
3- أكتب عبارة الشدة اللحظية i للتيار الكهربائي بدلالة r, E, R_1, L وأحسب قيمة i عند اللحظة $t = 4ms$.
4- أحسب الطاقة المخزنة في الوشيعة عند اللحظة $t = 4ms$.
5- أحسب قيمة ثابت الزمن τ للدارة .

التمرين الرابع

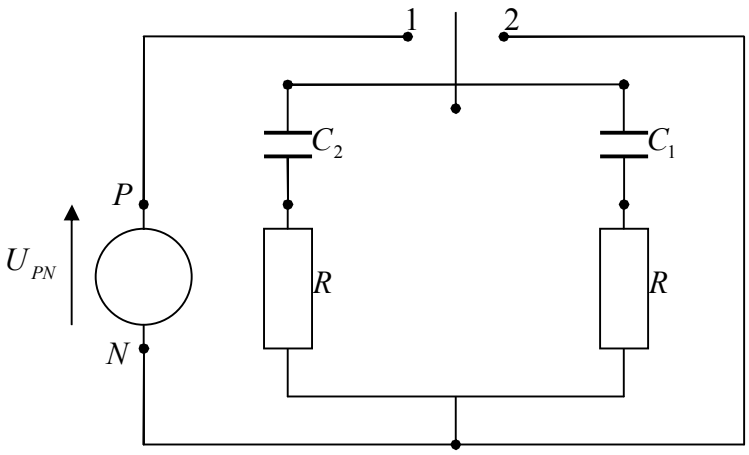
نذيب $3.25.10^{-2}\,mol$ من نترات الحديد الثلاثي $Fe(NO_3)_3$ في الماء المقطر و نضيف إليه $6.00g$ من معدن الفضة Ag ، فيحدث تفاعل كيميائي بين شوارد الحديد الثلاثي ومعدن الفضة .

الحجم الكلي للمحلول : $V = 50ml$.

1- الثنائيات مرجع/مؤكسد في المحلول هي : Fe^{+3}/Fe^{+2} ، Ag^+/Ag .
أ/ أكتب المعادلتين النصفيتين ومعادلة الأكسدة ـ إرجاع للتفاعل الحادث .
ب/ أعط عبارة كسر التفاعل Q_r المميزة لهذه المعادلة .
2- ثابت التوازن لهذا التفاعل له القيمة : $K = 0.32$
أ/ أحسب التركيز المولي الإبتدائي لمختلف الأفراد الكيميائية في المزيج .
ب/ أعط جدول تقدم التفاعل ، وبين أن قيمة التقدم النهائي $x_f = 1.62.10^{-2}\,mol$.
ج/ حدد التركيب النهائي للمزيج ، مستنتجا تراكيز الأفراد الكيميائية في المحلول وكتلة الفضة المتبقية .
يعطى : $M(Ag) = 108g.mol^{-1}$
3- يمكن لشوارد الفضة Ag^+ أن تترسب بفعل شوارد الكلور Cl^- .
أ/ نضيف للجملة محلول كلور الصوديوم $(Na^+ + Cl^-)$ فيحدث ترسب لكلور الفضة .
ـ كيف يتطور كسر التفاعل Q_r في هذه الحالة ؟
ب/ هل قيمة كتلة معدن الفضة المحسوبة في السؤال 2- ج/ تزداد أم تنقص ؟

التمرين الخامس

التركيب المقابل يسمح بشحن مكثفتين سعتاهما C_1 ، C_2 في آن واحد ، عندما تكون البادلة في الوضع 1.
الناقلان الأوميان لهما نفس المقاومة $R = 2{,}2k\Omega$.
باستخدام نظام خاص سمح لنا برسم تطور التوترين $U_{C_1}(t)$ و $U_{C_2}(t)$ الموضحين في الشكل التالي
(1) و (2) على الترتيب.

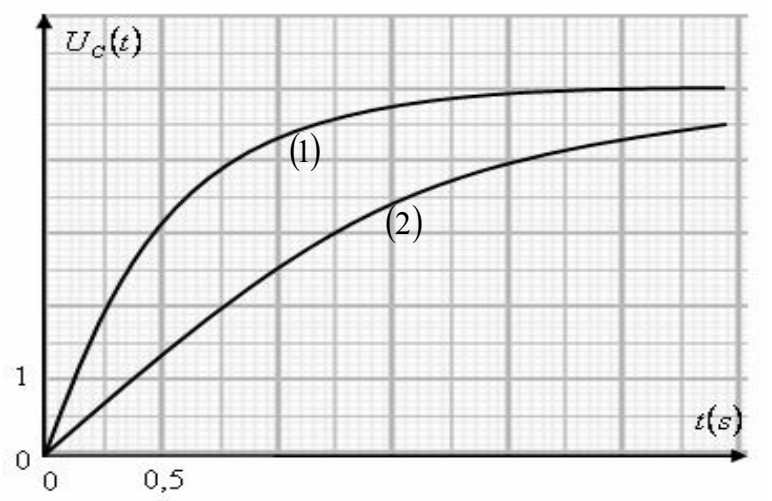


1- حسب الرسم المعطى ، هل انتهت عملية شحن المكثفتين ؟
2- استنتج التوتر $U_{PN} = E$ بين طرفي المولد.
3- التوتر $U_C(t)$ بين طرفي مكثفة خلال عملية الشحن
من الشكل : $U_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$
ـ أحسب قيمة التوتر $U_C(\tau)$

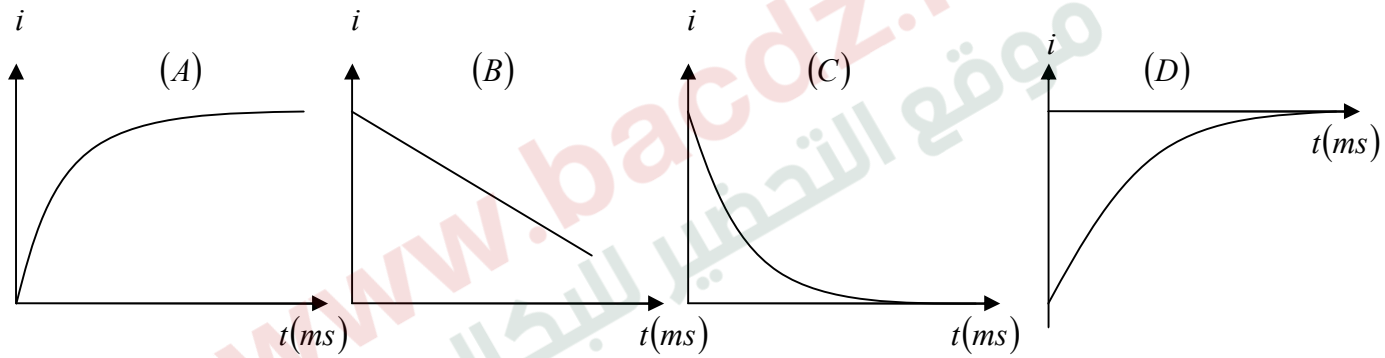
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

4- عين الثابتين الزمنيين τ_1 و τ_2 لثنائيي القطب (R, C_1) ، (R, C_2) .

5- أحسب قيمتي كل من C_1 ، C_2 .



6- أي المنحنيات الأربعة التالية يمثل تطور شدة التيار في الدارة عندما تزاح البادلة إلى الوضع 2 ؟



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

اختبار (3) في مادة : العلوم الفيزيائية — المدة :

الموضوع

التمرين الأول

نفاعل $10mmol$ من أيونات بيروكسوديكبريتات $S_2O_8^{2-}$ مع $50mmol$ من أيونات I^- عند درجة حرارة 25^0C .

ينمذج التحول الكيميائي الحادث ، في الوسط المائي بتفاعل تام معادلته :

$$2I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

نتابع تطور كمية مادة بيروكسوديكبريتات خلال الزمن فنحصل على النتائج التالية :

$t(\min)$	0	2.5	5	10	15	20	25	30
$n(S_2O_8^{2-})mmol$	10.0	9.0	8.3	7.05	6.15	5.4	4.9	4.4

1- أنشئ جدول التقدم الموافق .
- هل المزيج الابتدائي ستوكيومتري ؟
2- عبر عن التقدم $x(t)$ بدلالة $n(S_2O_8^{2-})$ في أية لحظة زمنية t ثم أوجد قيم التقدم $x(t)$ في مختلف اللحظات الزمنية t .
3- أرسم البيان $x = f(t)$.
4- عرف سرعة التفاعل ثم احسب قيمتها في اللحظتين $t = 0$ و $t = 20\min$.
- كيف تتطور سرعة التفاعل خلال الزمن ؟
5- هل ينتهي التفاعل في اللحظة $t = 30\min$.

التمرين الثاني

البولونيوم Po عنصر معدني مشع لجسم α $\left({}^4_2He\right)$

$$^{210}Po \rightarrow {}^A_ZX + {}^4_2He$$

1- أ/ ماهي قوانين الإنحفاظ المعتمدة لموازنة تفاعل التفكك ؟
ب/ من بين أنوية العناصر التالية ماهي النواة ${}^A_ZX$ المتشكلة ؟

الرمز	Th	Pb	Bi	Po	At
العدد الذري	81	82	83	84	85

ج/ أحسب بالجول و بالـ MeV الطاقة المتحررة من تفكك نواة Po .

تعطى : $m(Po) = 210.0482u$ ، $m\left({}^A_ZX\right) = 206.0385u$ ، $m\left({}^4_2He\right) = 4.0039u$ ، $c = 3\times10^8\,m/s$

$1u = 1.66.10^{-27}\,kg$ ، $1u = 931MeV/c^2$

2- ليكن $N(t)$ عدد أنوية البولونيوم غير المتفككة في عينة قيست في الزمن t ، عند $t = 0$ يكون العدد $N(0) = 0$ ،

جهاز كاشف مكن من تحديد قيم الجدول التالي :

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

$t(jour)$	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$\frac{N(t)}{N_0}$	...	0.90	0.82	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.37
$-\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

أ/ أكمل الجدول و مثل بيان $-\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$ بدلالة الزمن باختيار سلم مناسب .

ب/ لتكن العلاقات : $N(t)=N_0-\lambda t$ ، $N(t)=N_0e^{\lambda t}$ ، $N(t)=N_0e^{-\lambda t}$.

ـ ماهي العلاقة التي تتفق مع العلاقة المحددة بيانيا ؟

ج/ استنتج من البيان قيمة المقدار λ . على ماذا يعبر و ماهي وحدته ؟

د/ استنتج قيمة ثابت الزمن و حدد وحدته .

ه/ أوجد قيمة زمن نصف العمر لـ : $^{210}_{84}Po$.

و/ وجد بالجدول أن $t_{1/2}\approx 138\,jours$ لـ : $^{210}_{84}Po$

ـ أحسب كتلة البولونيوم ^{210}Po الباقية خلال $414\,jours$ بعينة تحتوي عند $t=0$ على $20g$.

التمرين الثالث

جميع المحاليل مأخوذة عند الدرجة 25^0C حيث $Ke=10^{-14}$

يعطى : $pK_a\left(NH_4^+/NH_3\right)=9.2$

الامونياك (النشادر) NH_3 غاز يعطي عند انحلاله في الماء محلولا أساسيا تركيزه C_b وله $pH=11$.

1ـ أ/ أعط تعريفا للأساس وفق نظرية برونشتد .

ب/ أكتب معادلة التفاعل و انشئ جدول التقدم .

ج/ عبر عن $\left[NH_4^+\right]_f$ و $[NH_3]_f$ بدلالة C_b و τ (نسبة التقدم النهائي) .

د/ بين أن نسبة التقدم النهائي τ للتفاعل تكتب على الشكل : $\tau=\frac{1}{1+10^{pH-pK_a}}$ و احسب قيمته .

ه/ استنتج التركيز C_b .

و/ أحسب الناقلية النوعية σ للمحلول (يهمل التشرد الذاتي للماء) .

2ـ نحقق معايرة pH ـ مترية لحجم قدره $V_b=20ml$ من المحلول السابق بواسطة محلول حمض كلور الماء $\left(H_3O^+ + Cl^-\right)$ تركيزه المولي $C_a=2/15mol/l$.

أ/ أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث .

ب/ ماهو الحجم اللازم إضافته من محلول حمض كلور الماء حتى يحدث التكافؤ ؟

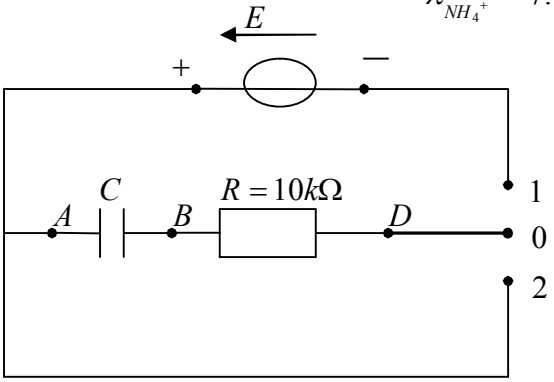
ج/ بين أنه عند إضافة $5ml$ من محلول حمض كلور الماء لمحلول الأمونياك نجد pH المزيج يساوي 9.2

يعطى : $\lambda_{OH^-}=19.2ms.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{NH_4^+}=7.4ms.m^2.mol^{-1}$

التمرين الرابع

لدينا الدارة التالية : (الشكل المقابل)

حيث المكثفة مشحونة بداية .



1ـ أين يجب وضع القاطعة لتفريغ المكثفة ؟

2ـ صل الدارة براسم اهتزازات مهبطي للحصول على تغيرات u_{AB} بدلالة الزمن أي $u_c=f(t)$.

ـ مثل كيفيا هذا البيان .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

3- ماهي العلاقة بين u_c و u_R .

4- المعادلة التفاضلية أثناء تفريغ المكثفة هي من الشكل :

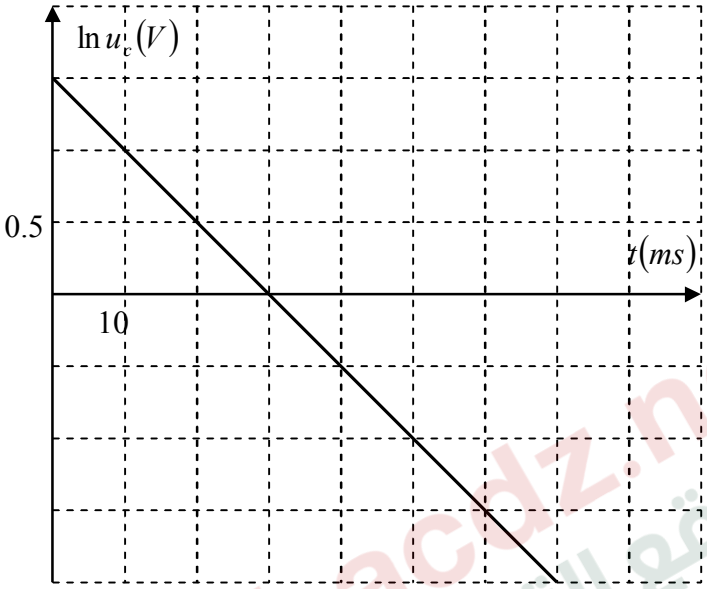
$$\alpha \frac{du(t)}{dt} + u(t) = 0$$

أ/ ماذا يمثل المعامل α ؟ ماهي وحدة قياسه ؟ علل .

ب/ اختر الحل الصحيح لهذه المعادلة مما يلي :

$u(t) = Ee^{-t/\alpha}$ ، $u(t) = Ee^{-\alpha/t}$ ، $u(t) = Ee^{-\alpha t}$

ج/ يمثل البيان التالي تغيرات $\ln u_c$ بدلالة الزمن أي $\ln u_c = f(t)$.



5- أكتب العبارة البيانية .

6- أوجد قيمة ثابت الزمن τ و احسب C .

7- أوجد قيمة E القوة المحركة للمولد المستعمل .

<u>التمرين الخامس</u>

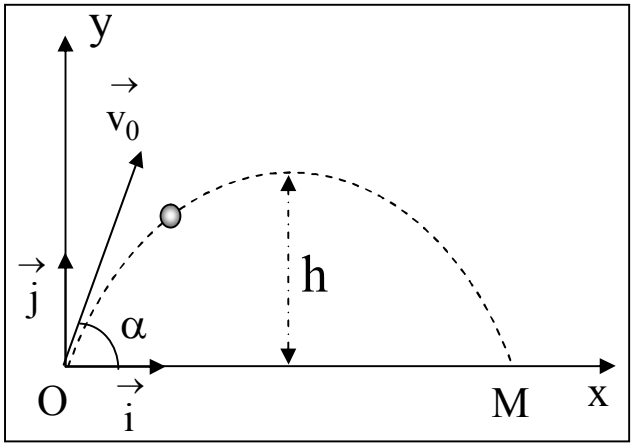
نقذف جسم صلب ، كتلته m و مركز عطالته G بسرعة ابتدائية $\vec{v_0}$ من نقطة O كماهو مبين في في الشكل -1) .

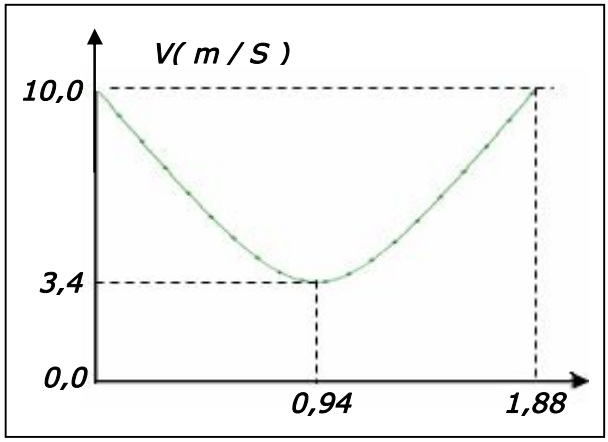
نعتبر أن حركة الجسم تتم في المستوي $(O, \vec{i}, \vec{j})$ وتدرس بالنسبة للمرجع الأرضي الذي نعتبره مرجعا غاليليا .

تهمل كل من مقاومة الهواء و دافعة أرخميدس ، وتعطى عبارة شعاع الموضع و كذا شعاع السرعة عند اللحظة $t = 0$ في المعلم المبين على الشكل -1) بـ :

$\overrightarrow{OG_0} = O\vec{i} + O\vec{j}$ ، $\vec{v_0} = v_{0x}\vec{i} + v_{0y}\vec{j}$

يمثل البيان (شكل -2) تغيرات قيمة سرعة القذيفة بدلالة الزمن بين الموضعين (O) و (M) .





www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

1- مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم الصلب .
2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، بين طبيعة الحركة بالنسبة للمحور $(O,\vec{i})$ و كذلك بالنسبة للمحور $(O,\vec{J})$.

3- أوجد من البيان :
أ/ القيمة v_0 لشعاع السرعة $\vec{v_0}$.
ب/ القيمة v_{0x} مركبة شعاع السرعة $\vec{v_0}$ على المحور $(O,\vec{i})$.
4- استنتج قيمة كل من الزاوية α التي قذف بها الجسم و قيمة المركبة v_{0y} .
5- مثل كل من $v_x(t)$ ، $v_y(t)$ في المجال الزمني $0 \le t \le 1.88s$.
6- استنتج المسافة الأفقية OM و الذروة h .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

اختبار(4) في مادة : العلوم الفيزيائية — المدة

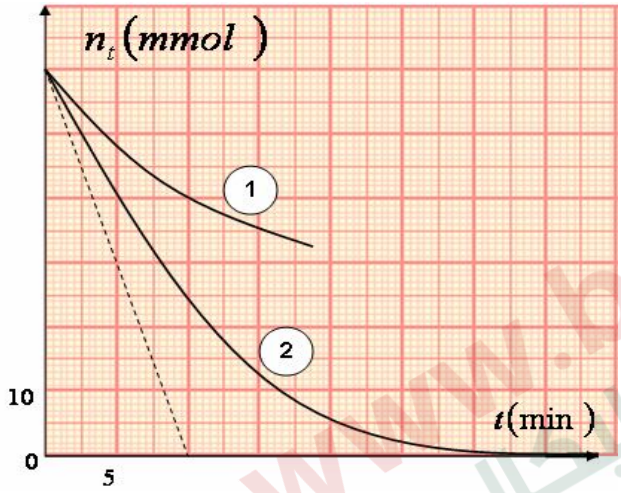
الموضوع

التمرين الأول

نمزج في اللحظة $t=0$ حجما $V_1=100mL$ من محلول ليود البوتاسيوم $\left(K^+_{(aq)}+I^-_{(aq)}\right)$ تركيزه المولي c_1 مع حجم V_2 من الماء الأوكسجيني H_2O_2 تركيزه المولي $c_2=0,3mol/L$.

متابعة تغيرات كمية المادة للمتفاعلات $n_t(H_2O_2)$ و $n_t(I^-)$ في الوسط التفاعلي في لحظات زمنية مختلفة مكنتنا من الحصول على المنحنيين $n_t(H_2O_2)=f(t)$ و $n_t(I^-)=g(t)$ الممثلين في (الشكل -1).

1. اكتب معادلة التفاعل المنمذجة للتحول الكيميائي الحاصل علما أن الثنائيتين $(Ox/\mathrm{Re}d)$ المشاركتين في التفاعل هما : $\left(H_2O_{2(aq)}/H_2O_{(l)}\right)$ و $\left(I_{2(aq)}/I^-_{(aq)}\right)$.

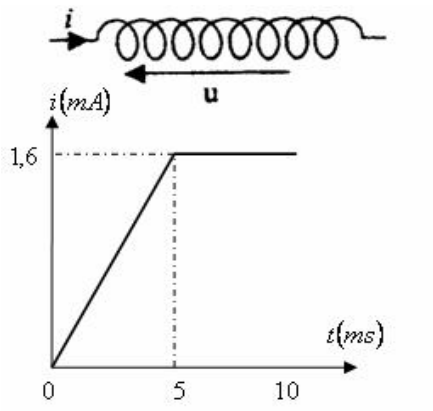


(الشكل -1)

2. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل بـ mol .
3. اعتمادا على البيان و جدول التقدم .
   أ/ استنتج المتفاعل المحد.
   ب/ أنسب لكل منحنى البيان الموافق من بين البيانين (1) و (2) .
   ج/ احسب كل من c_1 و V_2
   د/ أكمل رسم البيان (1) مع التعليل .
4. أ/ عرف السرعة الحجمية للتفاعل v في اللحظة t ، ثم بين أن عبارتها تكتب على الشكل : $v=-\frac{1}{2V}\frac{dn(I^-)}{dt}$
   ب/ أحسب قيمة v عند $t=0$.
   ج/ عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ و أحسب قيمته .

التمرين الثاني

1. نعتبر وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها مهملة. نمرر فيها تيارا كهربائيا تتغير شدته i بدلالة الزمن، فينتج بين طرفيها توتر u في المجال $[0;5\,ms]$ (الشكل -2)
   أ/ أذكر اسم الظاهرة التي تحدث في الوشيعة .
   ب/ علل ظهور التوتر u في المجال $[0;5\,ms]$ وعدم ظهوره في المجال $[5;10\,ms]$.
   ج/ علما أن التوتر بين مربطي الوشيعة في المجال $[0;5\,ms]$ هو $u=80mV$. تحقق أن ذاتية الوشيعة هي $L=0,25H$



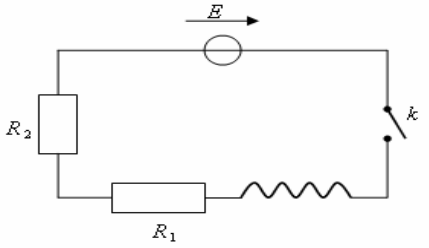
(الشكل -2)

2. نركب على التسلسل مع الوشيعة السابقة ناقلين أوميين مقاومتيهما R_1 و $R_2=20\Omega$ ومولد ذي توتر ثابت $E=6V$ وقاطعة k (الشكل -3).
   نغلق القاطعة في اللحظة $t=0$.
   سمحت برمجية للإعلام الآلي بمتابعة تطور شدة التيار الكهربائي المار في الدارة مع مرور الزمن ومشاهدة البيان $i=f(t)$ (الشكل -4).
   ـ بالاعتماد على البيان (الشكل -4) :
   أ/ استنتج قيم كل من شدة التيار الكهربائي في النظام الدائم ، قيمة ثابت الزمن τ للدارة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ب/ أحسب R_1 .

ج/ نغير الآن قيمة الذاتية L للوشيعة وبمعالجة المعطيات ببرمجية إعلام آلي نسجل قيم τ ثابت الزمن للدارة لنحصل على جدول القياسات التالي :



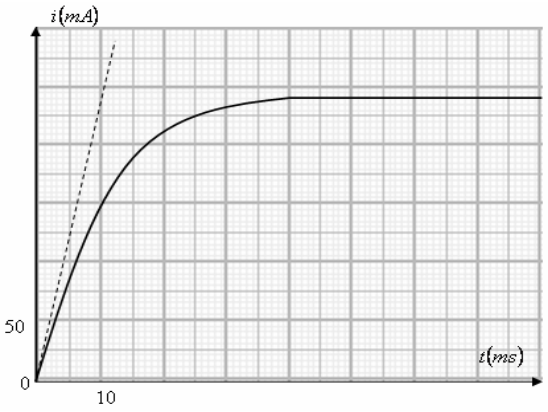
(الشكل 3-)

$L(H)$	0,15	0,30	0,45	0,75
$\tau(ms)$	6	12	18	30

1/ ارسم البيان $L = g(t)$.

2/ أكتب معادلة البيان .

3/ استنتج قيمة المقاومة R_1 . هل تتوافق هذه القيمة مع القيمة المحسوبة في السؤال 2- ب ؟



(الشكل 4-)

التمرين الثالث

تنشطر نواة البلوتونيوم $^{239}_{94}Pu$ إثر قذفها بنيترون إلى النواتين $^{135}_{53}I$ و $^{102}_{41}Nb$ وعددا a من النيترونات .

1. أكتب معادلة الانشطار النووي الحادث مبينا كيفية حساب العدد a .
2. يبين الجدول التالي قيم طاقة الربط لكل نوية لأنوية مختلفة :

النواة	$^{239}_{94}Pu$	$^{4}_{2}He$	$^{135}_{53}I$	$^{3}_{1}H$	$^{2}_{1}H$	$^{102}_{41}Nb$
$\frac{E_l}{A}(MeV/n)$	7,556	7,074	8,383	2,826	1,112	8,504

أ/ رتب الأنوية المعطاة في الجدول حسب تناقص تماسكها .

ب/ أحسب الطاقة المحررة من تفاعل الانشطار النووي السابق بوحدة MeV .

ج/ استنتج مقدار النقص الكتلي لهذا التفاعل بوحدة uma .

3. في تفاعل من نوع آخر تتفاعل نواة الديتريوم $^{2}_{1}H$ مع نواة التريتيوم $^{3}_{1}H$ معطية نواة الهيليوم $^{4}_{2}He$.

أ/ أكتب معادلة التفاعل . ما نوعه ؟

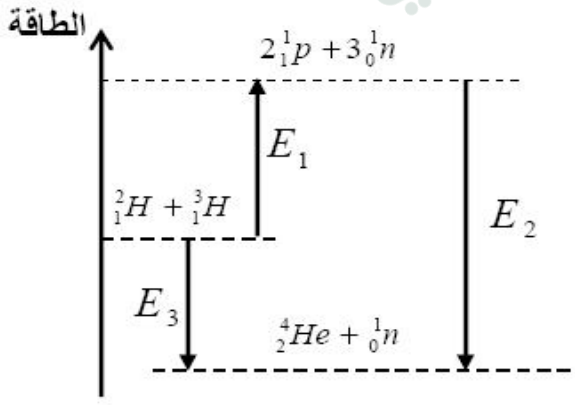
ب/ يبين الشكل المقابل المخطط الطاقوي لهذا التفاعل .

ـ ماذا تمثل كل من المقادير E_1 ، E_2 ، E_3 ؟ احسب قيمة كل منها.

ج/ أحسب الطاقة المحررة الناتجة عن استعمال $1g$ من الديتريوم في هذا التفاعل .

د/ أحسب كتلة البترول التي تنتج نفس الطاقة السابقة علما $1kg$ من البترول يعطي عند حرقه طاقة حرارية قدرها $42Mj$.

ه/ ماذا تستنتج ؟



يعطى : $N_A = 6,02\times10^{23}\,mol^{-1}$ ، $1uma = 931,5MeV$

$1MeV = 1,6\times10^{-13}\,j$

التمرين الرابع

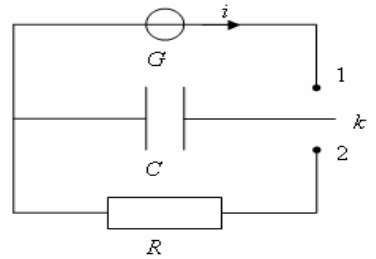
يتكون التركيب الممثل في (الشكل 5-) من :

ـ مولد G يزود الدارة بتيار كهربائي شدته ثابتة $I_0 = 0,5\mu A$.

ـ مكثف سعته C .

ـ ناقل أومي مقاومته R .

ـ قاطعة k .



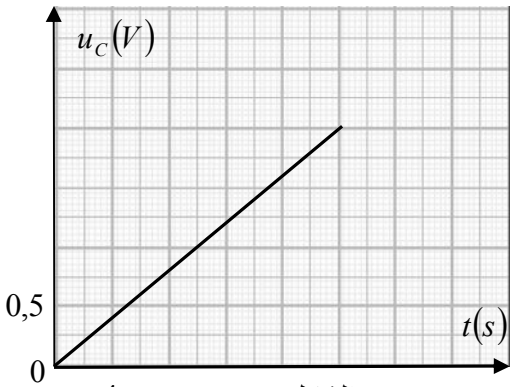
(الشكل 5-)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1. لشحن المكثف، نضع قاطع التيار k في الوضع (1).
يعطى منحنى (الشكل 6-) تغيرات التوتر u_C بين مربطي المكثف بدلالة الزمن t.

أ/ عبر عن التوتر u_C بدلالة I_0 و C و الزمن t ثم تحقق أن $C = 5\mu F$.

ب/ أحسب الطاقة الكهربائية التي يخزنها المكثف عند اللحظة $t = 20s$.



(الشكل 6-)

2. عندما يصبح التوتر بين طرفي المكثف مساويا إلى القيمة $U_0 = 3V$، نضع البادلة في الوضع (2) في لحظة نعتبرها من جديد $t = 0$.

أ/ حدد على الشكل اتجاه تيار التفريغ.

ب/ أكتب المعادلة التفاضلية للدارة بدلالة $q(t)$.

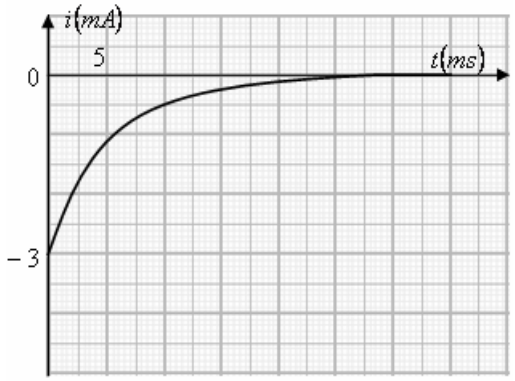
ج/ بين أن حلها هو $q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$.

د/ يمثل البيان (الشكل 7-) تطور شدة التيار بدلالة الزمن.

1/ عين بيانيا قيمة ثابت الزمن.

2/ أوجد قيمة R بطريقتين مختلفتين.

3/ عين اللحظة التي يكون فيها $i = -0,2I_0$. ما هي قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة عندئذ ؟



(الشكل - 7)

التمرين الخامس

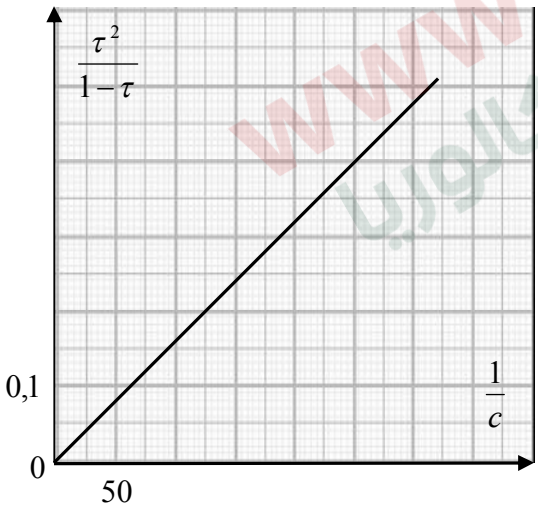
نريد البحث عن صيغة لحمض تركيزه المولي c، يرمز له اختصارا بـ AH.

1. أكتب معادلة تفاعل الحمض AH مع الماء.
2. عبر عن تراكيز الشوارد A^- و H_3O^+ بدلالة c والنسبة النهائية τ لتقدم التفاعل.
3. استنتج تركيز الحمض AH في المحلول بدلالة c و τ.
4. يعطى البيان : $\frac{\tau^2}{1-\tau} = f\left(\frac{1}{c}\right)$ (الشكل 8-)

أ/ أوجد العلاقة التي تربط بين المقادير التالية :
c ، τ و K_a (ثابت الحموضة)

ب/ استنتج بيانيا قيمة K_a.

5. ما هو الحمض المستعمل من بين الأحماض المدونة في الجدول التالي مع التبرير ؟



(الشكل 8-)

الحمض	$HCOOH$	NH_4^+	$CH_2ClCOOH$	C_6H_5COOH
pK_a	3,8	9,2	2,8	4,2

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبيـــــــــــة

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

اختبار (5) في مادة : العلوم الفيزيائية — المدة :

الموضوع

التمرين الأول

في اللحظة $t=0$ نمزج حجما $V_1=500ml$ من محلول S_1 لبيروكسوديكبريتات البوتاسيوم $\left(2K^+_{(aq)}+S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}\right)$ ذي التركيز المولي $C_1=1.5.10^{-2}\,mol/l$ مع حجم $V_2=500ml$ من محلول S_2 ليود البوتاسيوم $\left(K^+_{(aq)}+I^-_{(aq)}\right)$ ذي التركيز المولي C_2 .

في لحظات مختلفة ، نقوم بأخذ أجزاء متساوية من المزيج و نبردها بوضعها في الجليد الذائب . نعاير ثنائي اليود المتشكل خلال التحول الكيميائي، فنحصل على نتائج التي تسمح برسم المنحنى الذي يمثل تغيرات التركيز المولي $[I_{2(aq)}]$ بدلالة الزمن (الشكل -1).

1- لماذا نبرد الأجزاء في الجليد ؟

2- ماهي الثنائيات (Ox/Red) الداخلة في التفاعل المدروس ؟

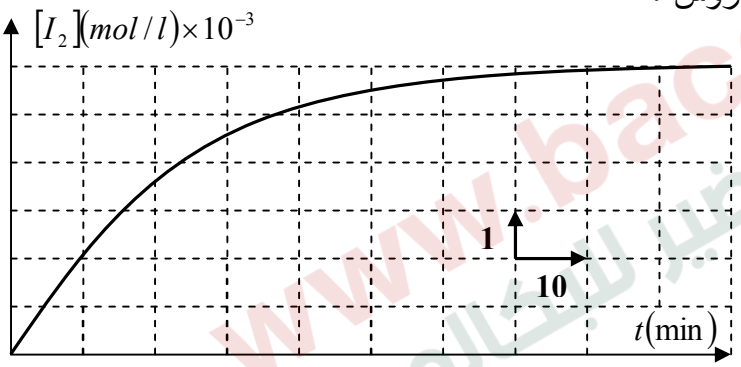
3- أ) ماهو النوع الكيميائي المرجع ؟ علل .

ب) ماهو النوع الكيميائي المؤكسد ؟ علل .

4- أكتب معادلة تفاعل الأكسدة إرجاع الحادث .

5- عين كميات المادة الابتدائية للمتفاعلين.

6- أنجز جدولا لتقدم التفاعل و بين أن البيان الممثل لتغيرات تقدم التفاعل x بدلالة الزمن يتطور بنفس الطريقة التي يتطور بها البيان $[I_{2(aq)}]=f(t)$.



(الشكل -1)

7- أحسب السرعة الحجمية للتفاعل المدروس في اللحظة $t=25mn$.

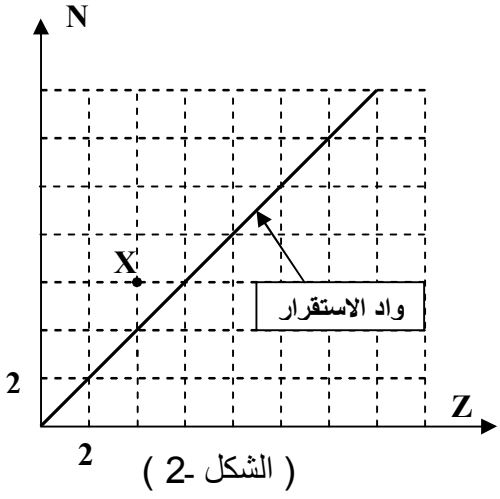
8- عين التركيز المولي النهائي لثنائي اليود $[I_{2(aq)}]$ ، ثم استنتج المتفاعل المحد.

9- عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ و عين قيمته .

10- أحسب التركيز المولي C_2 لمحلول يود البوتاسيوم .

التمرين الثاني

الشكل -2- يمثل مخطط سقري (مخطط $N-Z$) .



(الشكل -2)

1- ماذا نقصد بواد الإستقرار ؟

2- من بين العناصر المبينة في الجدول التالي :

الإسم	الهيليوم	الليثيوم	البيريليوم	البور	الكربون
	He	Li	Be	B	C
Z	2	3	4	5	6

ـ ماهو العنصر النظير للعنصر X المبين في المخطط ؟

3- هل النواة ${}^A_ZX$ مستقرة ؟ علل .

4- إذا كانت النواة ${}^A_ZX$ غير مستقرة ، أكتب معادلة التفكك مبينا نوع النشاط الذي يحدث لها .

5- أحسب في هذه الحالة الطاقة المحررة عن تفكك النواة ${}^A_ZX$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

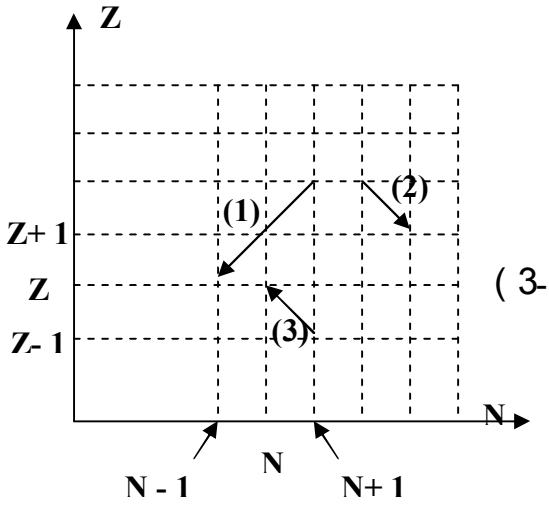
ثم الطاقة المحررة عن تفكك $0.1g$ من الأنوية ${}^{A}_{Z}X$.

6- بين مع التعليل أنواع النشاطات الإشعاعية الممثلة بأسهم في الشكل -3- .

يعطى : $m(C)=12.0000u$ ، $m(Be)=10.0113u$

$m(B)=10.0102u$

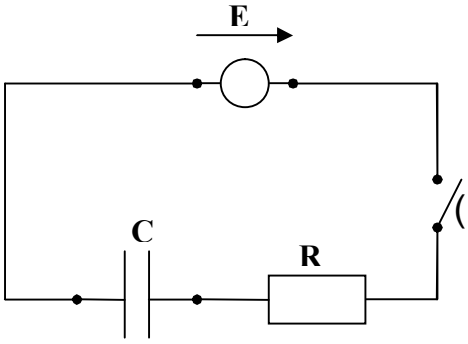
$N_A=6.023.10^{23}\,mol^{-1}$



(شكل -3-)

التمرين الثالث

تتألف دارة كهربائية من مولد للتوتر الثابت $E=6V$ و مكثفة فارغة سعتها C ومقاومة R كما بالشكل -4- .



(شكل -4-)

1- عند اللحظة $t=0$ نغلق القاطعة فتبدأ عملية شحن المكثفة .

أ) استعمل قانون أوم و قانون جمع التوترات لكتابة المعادلة التفاضلية للدارة بدلالة $q(t)$.

ب) تحقق أن حل هذه المعادلة من الشكل :

$$q(t)=Q_0\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

2- الشكل -5- يمثل تطور شحنة المكثفة :

أ) عرف ثابت الزمن ثم حدد قيمته .

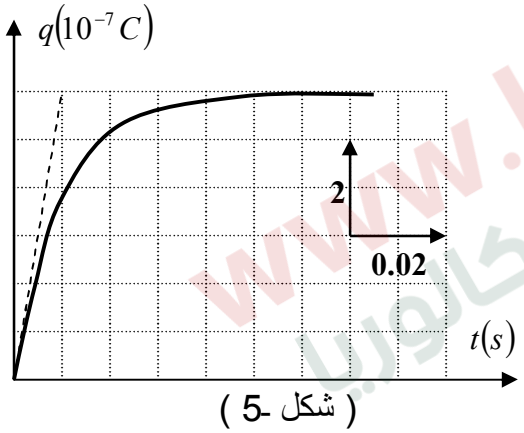
ب) هل الزمن $0.05s$ كافي لتبلغ عملية الشحن 99% من القيمة العظمى ؟ برر إجابتك .

3- عين قيمة كل من : أ) سعة المكثفة .

ب) مقاومة الناقل الأومي .

ج) شدة التيار في النظام الدائم .

4- عين قيمة الطاقة المخزنة في المكثفة عند نهاية عملية الشحن .



(شكل -5-)

التمرين الرابع

نعاير حجما $V=40ml$ من محلول لحمض الإيثانويك بمحلول البوتاس $(K^+ + OH^-)$ تركيزه $C_b=0.02mol/l$ معايرة pH مترية ، تمكننا من رسم المنحنى البياني المبين بالشكل -6 (ص 3) .

1- عين احداثيات نقطة التكافؤ .

2- استنتج تركيز حمض الإيثانويك وبين أنه حمض ضعيف .

3- عين الـ pK_A للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) .

4- أكتب معادلة تفاعل المعايرة .

5- أحسب ثابت التوازن K لهذا التفاعل .

يعطى : $K_e=10^{-14}=[H_3O^+]=[OH^-]$

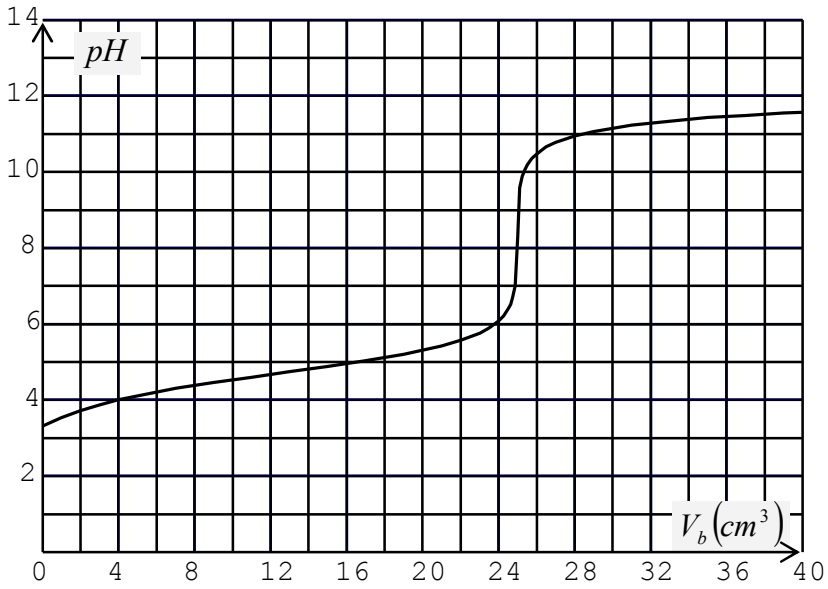
6- لنعتبر الجملة الكيميائية عند سكب $V_b=16ml$ من محلول $(K^+ + OH^-)$ حيث $pH=5$.

ـ أحسب نسبة التقدم النهائي لتفاعل المعايرة مقدرة بنسبة مئوية (%) .

ـ ماذا يمكنك قوله عن هذا التفاعل ؟

7- في غياب الـ pH ـ متر، ماهو الكاشف المناسب لهذا النوع من المعايرة ؟ علل .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



(الشكل 6-)

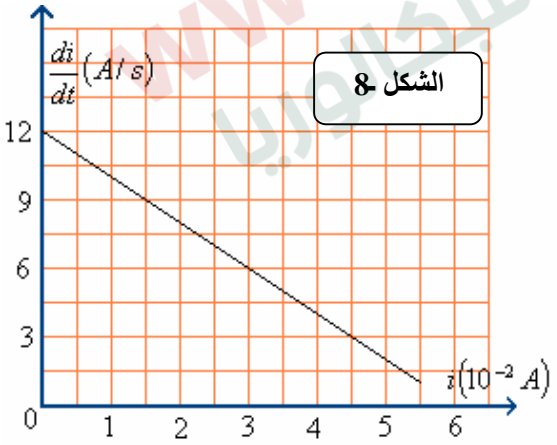
يعطى :

كاشف ملون	أزرق بروموتيمول	فينولفتالين	هيليانتين	أحمر المثيل
مجال التغير اللوني	7.6 – 6.0	10 – 8.2	4.4 – 3.1	6.2 – 4.2

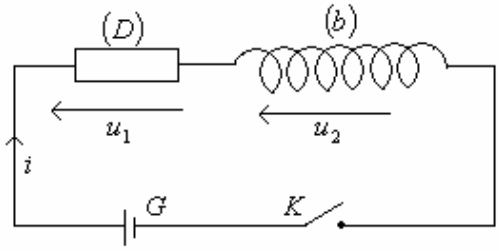
التمرين الخامس

لتعيين الذاتية L و المقاومة r لوشيعة (b) . ننجز الدارة الكهربائية المبين في الشكل 7- و المتكونة من :

- وشيعة (b) .
- ناقل أومي (D) مقاومته $R = 90\Omega$.
- قاطعة K .
- مولد (G) للتوتر المستمر قوته المحركة الكهربائية $E = 6V$ و مقاومته الداخلية مهملة .



الشكل 8-



الشكل 7-

نغلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$.

1- بتطبيق قانون أوم و قانون جمع التوترات أكتب المعادلة التفاضلية للدارة بدلالة $i(t)$.

2- يمثل المنحنى (الشكل - 8) الدالة $\frac{di}{dt} = f(t)$ حيث i شدة التيار المار في الدارة .

- اعتمادا عل المنحنى : أ) بين أن $L = 0.5H$.

ب) حدد قيمة المقاومة r للوشيعة .

3- عبر بدلالة E ، R و r عن الشدة I_p للتيار عندما يصل النظام الدائم .

4- تقبل المعادلة التفاضلية السابقة كحل لها : $i(t) = I_P\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ حيث τ ثابت الزمن .

- استنتج عبارة τ بدلالة L ، R ، r و احسب قيمته .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

اختبار (6) في مادة : العلوم الفيزيائية — المدة :

الموضوع

التمرين الأول

ندرس تفاعل إماهة 2- بروموـ 2- ميثيل بروبان، مركب عضوي صيغته $(CH_3)_3CBr$ ،وللتبسيط نرمز له بـ RBr .

معادلة التفاعل المنمذج للتحول المدروس هي : $RBr + 2H_2O_{(l)} = ROH + H_3O^+_{(aq)} + Br^-_{(aq)}$

لتتبع حركية هذا التحول، نحضر في كأس خليطا يتكون من الحجم $V_1 = 1mL$ من RBr ومن كمية قليلة من المذيب البروبانون. نضيف إلى الخليط حجم $V_2 = 99mL$ من الماء المقطر، فيحدث تفاعل في الوسط التفاعلي ذي الحجم $V = V_1 + V_2$.

نقيس G ناقلية الوسط التفاعلي بواسطة مقياس الناقلية ذي ثابت الخلية $K = 10^{-2}\,m$.

يعطى المنحنى البياني الممثل في (الشكل ـ1)، تطور الناقلية G بدلالة الزمن t.

1. اشرح لماذا يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية .

2 تحقق من أن كمية المادة الابتدائية للمركب RBr هي $n_0(RBr) \approx 6{,}35mmol$.

3 أ/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل،ثم عين التقدم الأعظمي x_{max} علما أن RBr هوالمتفاعل المحد .

ب/ استنتج من البيان قيمة الناقلية الأعظمية G_{max}.

4. أوجد عبارة الناقلية G عند اللحظة t بدلالة x و K و V و $\lambda_{H_3O^+}$ و λ_{Br^-}

حيث : x تقدم التفاعل ، $\lambda_{H_3O^+}$ و λ_{Br^-} الناقليتان الموليتان الشارديتان .

5. بين أن تقدم التفاعل يكتب على الشكل : $x = x_{max}.\dfrac{G}{G_{max}}$.

6. أ/ أعط عبارة السرعة الحجمية للتفاعل الكيميائي .

ب/ بين أن : $v \approx 9{,}9.10^{-2}.\dfrac{dG}{dt}$ ، حيث G بـ ms و t بـ min و v بـ $mmol.L^{-1}.\min^{-1}$.

ج/ أحسب قيمة السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظتين : $t_0 = 0s$ ، $t = 30s$.

ـ كيف تتطور هذه السرعة مع الزمن ؟ علل .

7. حدد قيمة $t_{1/2}$ زمن نصف التفاعل .

يعطى : كثافة RBr هي $d = 0{,}87$ ، كتلته المولية $M(RBr) = 137g.mol^{-1}$ ، الكتلة الحجمية للماء $\rho_{eau} = 1g.mL^{-1}$

(الشكل ـ1)

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثاني

1. لعنصر البولونيوم (Po) عدة نظائر مشعة، أحدهما فقط طبيعي .

أ/ ما لمقصود بكل من : النظير و النواة المشعة ؟

ب/ نعتبر أحد النظائر المشعة، نواته $\left({}^{210}_{84}Po\right)$ والتي تتفكك إلى ${}^{A}_{Z}Pb$ وتصدر جسيما α .

أكتب معادلة التفاعل المنمذج لتفكك نواة النظير $\left({}^{210}_{84}Po\right)$ ثم استنتج A و Z .

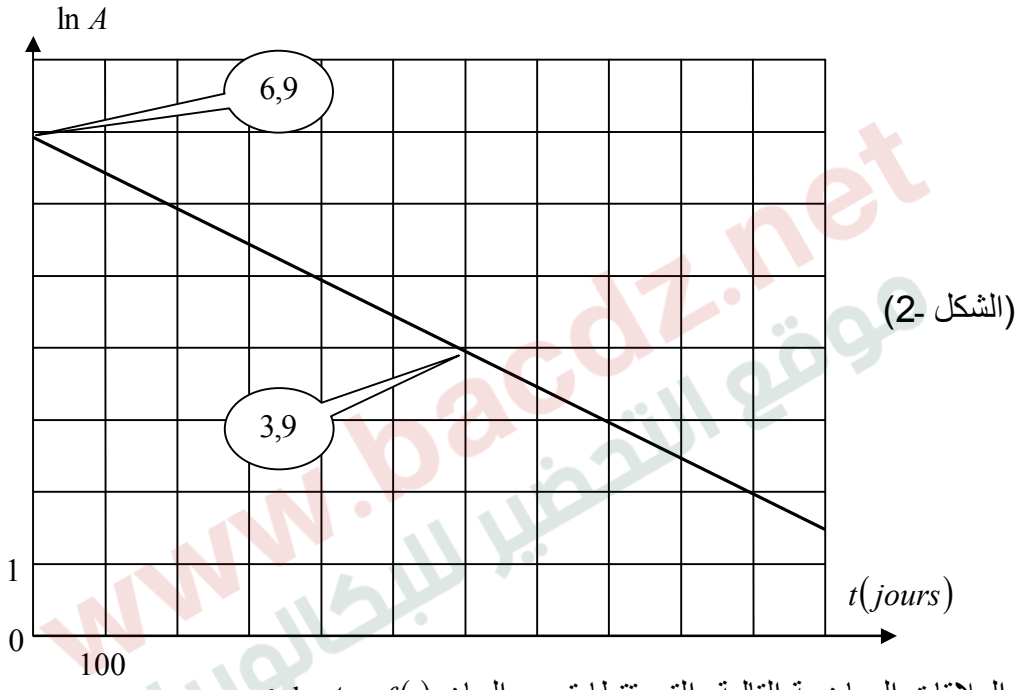
ج/ أحسب بالجول الطاقة الناتجة عن هذا التفكك .

يعطى :

الدقيقة	${}^{210}_{84}Po$	α	${}^{A}_{Z}Pb$
الكتلة الذرية	$210,0482u$	$4,0039u$	$206,0385u$

$1u = 1,66.10^{-27}\,kg$ ، $c = 3.10^{8}\,m/s$

2. سمحت متابعة النشاط الإشعاعي لعينة من البولونيوم ${}^{210}_{84}Po$ برسم المنحنى $\ln A = f(t)$ الموضح بالشكل التالي (الشكل -2).



(الشكل -2)

أ/ اختر من بين العلاقات الرياضية التالية، التي تتطابق مع البيان $\ln A = f(t)$:

$\ln A = at + b$ ، $\ln A = at$ ، $\ln A = -at + b$

حيث : a ، b ثابتان يطلب تعيين قيمتيهما، علما أن $a \prec 0$ و $b \succ 0$.

ب/ استنتج من العلاقة الرياضية التي تتطابق مع البيان عبارة النشاط $A_{(t)}$ للعينة : $A_{(t)} = 992\,.e^{-5\times10^{-3}t}$

ج/ عين $t_{1/2}$ قيمة زمن نصف العمر للبولونيوم .

3. نعتبر عينة كتلتها $m_0 = 10g$ من أنوية البولونيوم ${}^{210}_{84}Po$ عند اللحظة $t = 0$ ، و لتكن m كتلة العينة عند اللحظة t .

أ/ أثبت العلاقة : $m = m_0 e^{-\lambda t}$

ب/ ما هي كتلة العينة المتفككة بعد المد ة الزمنية $t = 1h$ ؟ ماذا تستنتج ؟

التمرين الثالث

ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بين المغنيزيوم $Mg_{(S)}$ ومحلول حمض كلور الهيدروجين $\left(H_3O^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}\right)$ بتفاعل أكسدة ـ إرجاع ،معادلته : $Mg_{(S)} + 2H_3O^{+}_{(aq)} = Mg^{2+}_{(aq)} + H_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$.....(1)

1. تأكد من كتابة المعادلة (1) المعبرة عن التفاعل أكسدة ـ إرجاع للتحول الكيميائي الحاصل، علما أن الثنائيتين $(Ox/\mathrm{Re}d)$ الداخلتين في التحول هما : $\left(Mg^{2+}_{(aq)}/Mg_{(S)}\right)$ ، $\left(H_3O^{+}_{(aq)}/H_{2(g)}\right)$

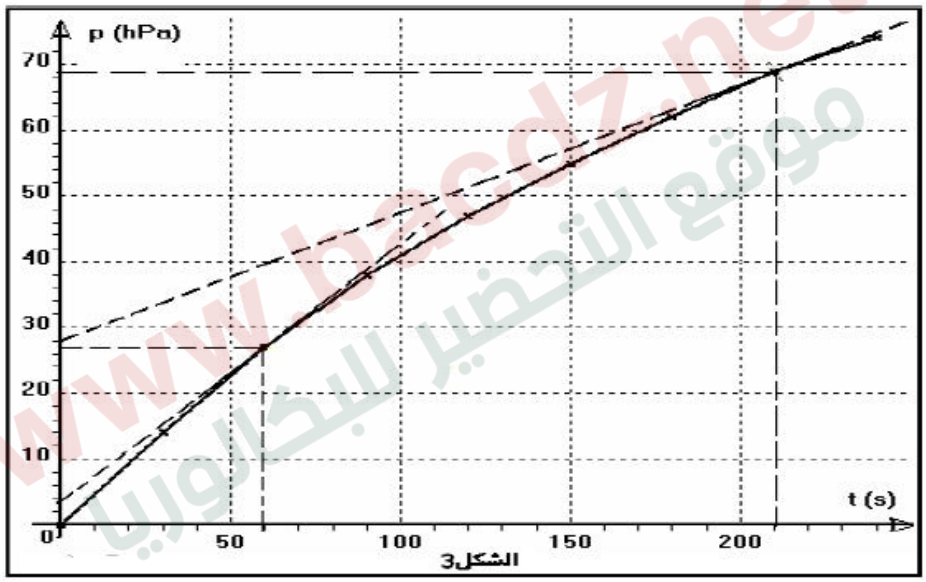
2. لدراسة حركية هذا التفاعل، ندخل في حوجلة عند اللحظة $t = 0$ ، حجما $V_a = 50mL$ من محلول حمض

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

كلور الهيدروجين تركيزه $C_a = 0,5mol.L^{-1}$ ثم نضيف إليه فورا الكتلة $19,5mg$ من المغنيزيوم .
نقيس قيم الضغط P لغاز ثنائي الهيدروجين H_2 الناتج بواسطة لاقط للضغط متصل بحوجلة عن طريق أنبوب مطاطي.
يشغل الغاز حجما ثابتا $V_g = 2,5\times10^{-4}m^3$ عند درجة حرارة ثابتة $T = 293K$.
ندون نتائج القياس المحصل عليها في الجدول التالي :

$t(s)$	0	30	60	90	120	150	180	210	240
$P(hPa)$	0	14	27	38	47	55	62	69	74

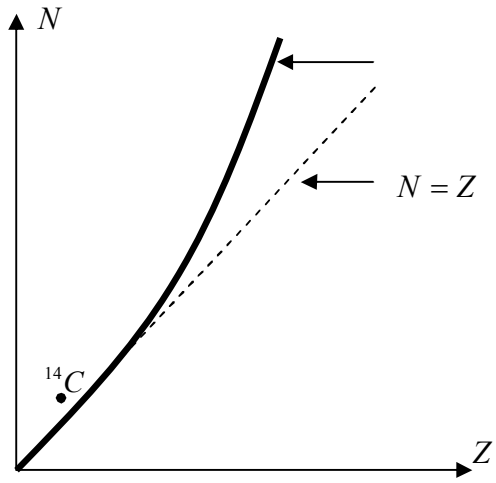
أ/ عين التقدم الأعظمي x_{max} للتفاعل الكيميائي، ثم تحقق أن قيمة الضغط الأعظمي للغاز هي : $P_{max} \approx 80hPa$.
ب/ بين أن عبارة السرعة الحجمية للتفاعل هي : $v \approx 2.10^{-6}\frac{dP}{dt}$ ، حيث v بـ $mol.L^{-1}.s^{-1}$ و P بـ Pa .
ج/ يمثل المنحنى(الشكل 3-) تغيرات P ضغط الغاز الناتج بدلالة الزمن t
1/ عين بيانيا السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظتين $t_1 = 60s$ و $t_2 = 210s$.
2/ أعط تعريف $t_{1/2}$ زمن نصف تفاعل تام، ثم عين قيمته من البيان .
يعطى : قانون الغاز المثالي $PV = nRT$ ، $R = 8,31(SI)$ ، $M(Mg) = 24,3g/mol$



الشكل3

التمرين الرابع

1. يمثل الشكل 4- المقابل مخطط (N,Z) لأنوية العناصر الكيميائية.
أ/ ماذا نقصد بواد الاستقرار ؟
ب/ اشرح باختصاركيف تتوضع الأنوية المستقرة و غير المستقرة في المخطط (N,Z) .
ج/ هل نواة الكربون 14 المشار إليها في المخطط مستقرة ؟ علل.
د/ ما هو نمط التفكك الذي يمكن أن يحدث لها ؟ علل.
2. نواة الكربون 14 إشعاعية النشاط ينتج عن تفككها التلقائي نواة ابن ${}^{A}_{Z}Y$ وجسيم β .
أ/ أكتب معادلة هذا التفكك واذكر اسم العنصر Y .
يعطى : ${}_9F$ ، ${}_8O$ ، ${}_7N$ ، ${}_6C$ ، ${}_5B$.
ب/ أعط تركيب النوا ة المتولدة .
ج/ أحسب بالوحدة MeV الطاقة ΔE الناتجة عن تفكك نواة الكربون 14.



(الشكل 4-)

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

3.تم العثور من طرف علماء الحفريات على تمثال من خشب
نشاطه الإشعاعي $135Bq$ علما أن نشاط قطعة خشبية حديثة
لها نفس الكتلة ومن نفس نوع الخشب الذي صنع منه التمثال هو $165Bq$.
ـ حدد بالسنة العمر التقريبي للتمثال الخشبي .

المعطيات : ـ عمر النصف لنواة الكربون 14 هو $5570ans$
ـ $1u = 931,5MeV/c^2$
كتلة الدقائق بالوحدة u :

الدقيقة	$^{14}_{6}C$	Y	الالكترون
الكتلة (u)	13,9999	13,9992	0,0005

التمرين الخامس

يتفاعل 2كلور-2ـميثيل بروبان $(CH_3)_3C-Cl$ مع الماء فيشكل كحول
ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بالتفاعل الذي معادلته :
$$(CH_3)_3C-Cl_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} = (CH_3)_3C-OH_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$
نمزج كل من $(CH_3)_3C-Cl$ والماء حسب التجربتين 1 و 2 المبينتين في الجدول التالي :

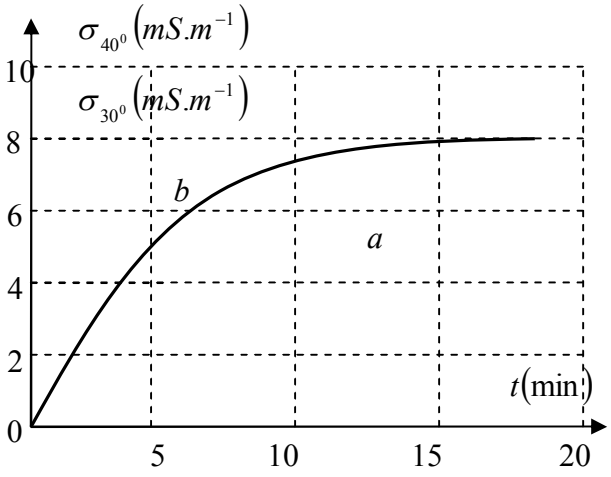
رقم التجربة	1	2
$V_1((CH_3)_3C-Cl)(mL)$	9,25	9,25
$V_2(H_2O)(mL)$	360	360
درجة الحرارة (^0c)	40	30
الناقلية النوعية	σ_1	σ_2

حيث في كل تجربة نستعمل خلية لقياس الناقلية
نسجل قيم الناقلية النوعية لكل تجربة فنحصل على البيان $\sigma = f(t)$ (الشكل 5-).

1. أ/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل .
ب/ هل المزيج في نسبة ستوكيومترية ؟ علل .
ج/ أرفق كل تجربة بالمنحنى الموافق، محددا العامل الحركي في هذه الحالة .
د/ هل يوجد عامل حركي آخر ؟

2. لتكن n_0 كمية المادة الابتدائية لـ $(CH_3)_3C-Cl$ و σ_∞ $(t \to \infty)$ الناقلية عند انتهاء التفاعل ويكون تام .
أ/ بين أن عبارة تقدم التفاعل x تعطى بالعلاقة :
$$x = n_0 \frac{\sigma_t}{\sigma_\infty}$$

ب/ تحقق أنه خلال $5\min$: $\frac{x_{(30^0)}}{x_{(40^0)}} = \frac{3}{5}$
ومنه : $[Cl^-]_{(30^0)} = 60\%[Cl^-]_{(40^0)}$
ج/ هل النتيجة $x_{f(40^0)} \succ x_{f(30^0)}$ صحيحة ؟
علل.
يعطى : $d_{(CH_3)_3C-Cl} = 0,85$ ، $\rho_{H_2O} = 1g/mL$
$M_{(CH)_3C-Cl} = 92,5g/mol$



(الشكل 5-)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

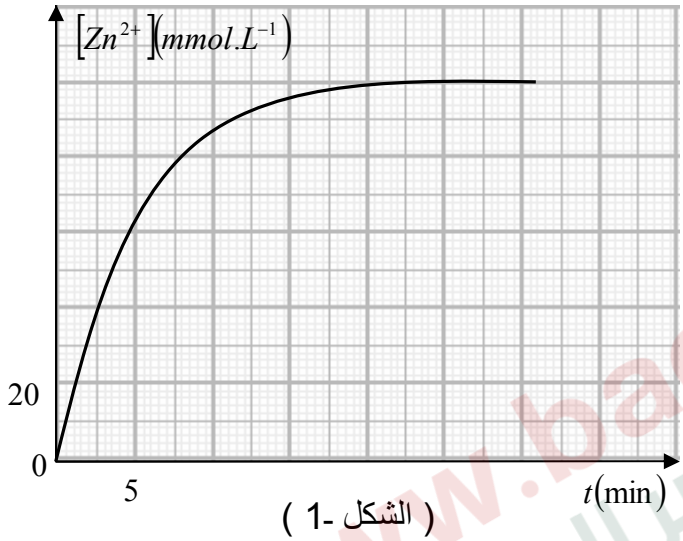
اختبار (7) في مادة : العلوم الفيزيائية
المدة :

الموضوع

التمرين الأول

نضع قطعة من التوتياء $Zn_{(s)}$ كتلتها $3,25g$ في حوجلة تحتوي على حجم قدره $V=100mL$ من حمض كلور الماء $\left(H_3^+O+Cl^-\right)$ تركيزه المولي $C=0,2mol.L^{-1}$. في نهاية التفاعل تتشكل شوارد الزنك Zn^{2+} وانطلاق غاز ثنائي الهيدروجين H_2 .

I/ إن المتابعة الزمنية لهذا التحول تمكننا من رسم البيان (الشكل -1).



(الشكل -1)

1. عين الثنائيات $(Ox/\mathrm{Re}d)$ الداخلة في التفاعل .
2. أكتب معادلة التفاعل الموافقة .
3. أعط التركيب المولي للمزيج عند بداية التفاعل .
4. أكتب جدولا لتقدم التفاعل .
5. استنتج التقدم الأعظمي ثم بين أن التفاعل تام .
6. أحسب كميات المادة المتشكلة عند زمن نصف التفاعل .

II/ يمكن متابعة التحول السابق بواسطة **الناقلية** :

1. أحسب الناقلية النوعية للمحلول σ_0 في بداية التفاعل ؟
2. أثبت أن الناقلية النوعية في اللحظة t تعطى بالعبارة التالية :

$$\sigma_t=\sigma_0+\left(\lambda_{Zn^{2+}}-2\lambda_{H_3^+O}\right)\frac{x}{V}$$

3. أحسب الناقلية النوعية من أجل التقدم الأعظمي $x_{\max}$.

المعطيات : $\lambda_{H_3^+O}=35ms.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{Zn^{2+}}=10,6ms.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{Cl^-}=7,63ms.m^2.mol^{-1}$

$$M(Zn)=65g.mol^{-1}$$

التمرين الثاني

البولونيوم Po عنصر معدني مشع يصدر جسيمات α $\left({}_2^4He\right)$ وفق معادلة التفكك التالية :

$${}^{210}Po \rightarrow {}_Z^AX+{}_2^4He$$

1. ما هي قوانين الانحفاظ المعتمدة لموازنة تفاعل التفكك ؟
2. من بين أنوية العناصر التالية ما هي النواة ${}_Z^AX$ المتشكلة ؟

الرمز	Tl	Pb	Bi	Po	At
العدد الذري	81	82	83	84	85

3- ليكن $N(t)$ عدد أنوية البولونيوم غير المتفككة في عينة قيست بالزمن t ، عند اللحظة $t=0$ يكون العدد $N(0)=N_0$ ، يسمح جهاز كشف بتحديد قيم الجدول التالي :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

t(يوم)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$\frac{N(t)}{N_0}$	....	0,90	0,82	0,74	0,67	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,37
$-\ell n\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

أ/ أكمل الجدول السابق و مثل بيان $-\ell n\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$ بدلالة الزمن باختيار سلم رسم مناسب .

ب/ لتكن العلاقات :

$N(t)=N_0-\lambda t$ ، $N(t)=N_0e^{\lambda t}$ ، $N(t)=N_0e^{-\lambda t}$

ما هي العلاقة المناسبة التي تتفق مع العلاقة المحددة بيانيا ؟ علل .

جـ/ استنتج من البيان قيمة المقدار λ ، على ماذا يعبر و ما هي وحدته ؟

د/ استنتج قيمة ثابت الزمن و حدد وحدته .

هـ/ أوجد قيمة زمن نصف العمر للبولونيوم ^{210}Po .

و/ وُجد بالجدول أن (يوم) $t_{1/2}=138\,(j)$ للبولونيوم ^{210}Po .

نعتبر في اللحظة $t=0$ عينة من البولونيوم كتلتها $m_0=20\,g$.

أحسب كتلة البولونيوم ^{210}Po المتبقية خلال 414 يوم بالعينة .

التمرين الثالث

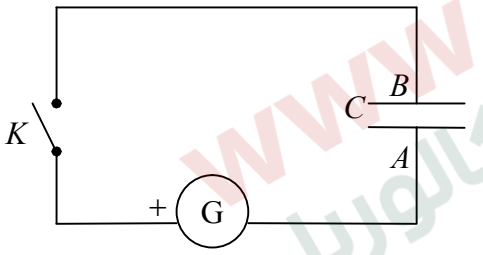
I/ نحقق التركيب المبين في (الشكل -2) حيث G مولد يزود الدارة بتيار كهربائي شدته ثابتة .

نغلق عند اللحظة $t=0$ قاطع التيار K فيمر في الدارة تيار كهربائي شدته $I=0,3A$ ، ندرس تغيرات التوتر u_C بين طرفي المكثف بدلالة الزمن، فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل -3).

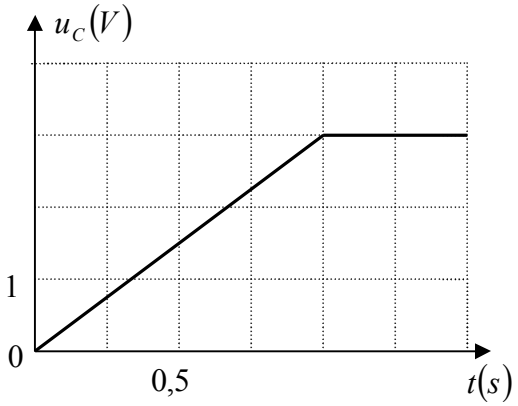
1. حدد اللبوس الذي يحمل الشحن الكهربائية السالبة .
2. اعتمادا على منحنى الشكل -3) :

ـ أذكر معللا جوابك هل كان المكثف مشحون أوغير مشحون عند اللحظة $t=0$.

3. بين أن عبارة التوتر u_C بين طرفي المكثف تكتب على الشكل : $u_C=\frac{I.t}{C}$ من أجل $u_C \prec u_{C\max}$.
4. أعط عبارة $u_C=f(t)$ انطلاقا من المنحنى وذلك من أجل $u_C \prec u_{C\max}$ ، وتحقق أن سعة المكثف هي : $C=0,1F$.
5. أحسب الطاقة الكهربائية الأعظمية $E_{e\max}$ التي يخزنها المكثف .



(الشكل -2)



(الشكل -3)

II/ ننجز التركيب الكهربائي الممثل في الشكل -4) المكون من :

ـ مولد كهربائي قوته المحركة $E=6V$.

ـ ناقل أومي R_1 مقاومته $R_1=48\Omega$.

ـ ناقل أومي R_2 مقاومته R_2 .

ـ وشيعة (b) معامل تحريضها L ومقاومتها $r=R_2$.

ـ قاطعا تيار K_1 و K_2 .

في مرحلة أولى : نحتفظ بـ K_2 مفتوحا ونغلق K_1 ،

و في مرحلة ثانية : نحتفظ بـ K_1 مفتوحا و نغلق K_2 .

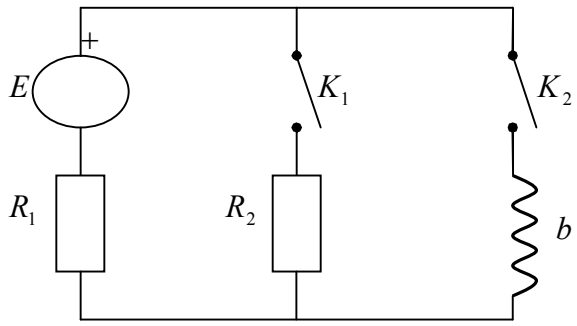
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

يمثل (الشكل ـ5) المنحنيين (أ) و (ب) لتغيرات شدة التيار الكهربائي المار في الدارة بالنسبة لكل مرحلة على حدة.

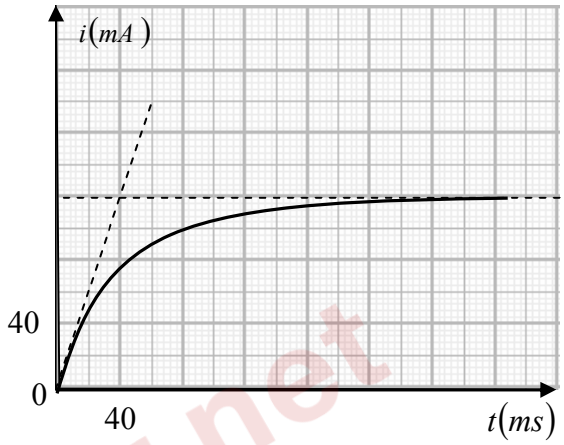
1. أقرن معللا جوابك كل منحنى بالمرحلة الموافقة له .
2. أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة خلال المرحلة التي مكنت من الحصول على المنحنى (ب).
3. يكتب حل هذه المعادلة على الشكل : $i(t)=A.e^{-\lambda.t}+B$ حيث A و B و λ ثوابت .

أ/ حدد عبارة كل من λ و B و A بدلالة المقادير المناسبة .

ب/ استنتج L .



(شكل ـ4)



(شكل ـ 5)

التمرين الرابع

يدور قمر اصطناعي جيومستقر نعتبره نقطة مادية، كتلته m_S حول الأرض على ارتفاع h من سطحها. لدراسة حركة هذا القمر حول الأرض نختار المرجع المركزي الأرضي (الجيو مركزي) الذي نعتبره غاليليا. ننمذج الأرض بكرة نصف قطرها R .

1. ما المقصود بـ : أ/ المرجع المركزي الأرضي (جيو مركزي).

ب/ قمر اصطناعي جيو مستقر.

2. بين أن : $\frac{T^2}{(R+h)^3}=K$ ، حيث K ثابت يطلب إيجاد عبارته بدلالة G ثابت الجذب العام و M_T كتلة الأرض.
3. أوجد عبارة v_S السرعة المدارية للقمر الاصطناعي بدلالة G ، M_T ، R ، h .
4. عين قيم كل من : أ/ h الارتفاع عن سطح الأرض .

ب/ v_S السرعة المدارية للقمر الاصطناعي .

ج/ g شدة حقل الجاذبية الأرضية عند الارتفاع h .

المعطيات : دور حركة الأرض حول نفسها $T=24h$ ، ثابت الجذب العام $G=6,67\times10^{-11}\,N.m^2/Kg$

$R=6400Km$ ، $M_T=5,97\times10^{24}\,Kg$ ، $m_S=2\times10^3\,Kg$

التمرين الخامس

عند اللحظة $t=0$ نحرر كرية من نقطة O توجد على ارتفاع H من السطح الحر لسائل لزج يوجد في أنبوب شفاف موضوع بشكل عمودي (الشكل ـ6).

يمثل المنحنى (الشكل ـ7) تطور السرعة v لمركز عطالة الكرية G خلال سقوطها في الهواء وداخل السائل اللزج.

يصل مركز عطالة الكرية G إلى السطح الحر للسائل اللزج عند اللحظة t_1 بسرعة v_1 .

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :

ـ أوجد عبارة f قوة تأثير الهواء على الكرية أثناء سقوطها بدلالة V ، g ، ρ_1 ، v_1 ، t_1 .

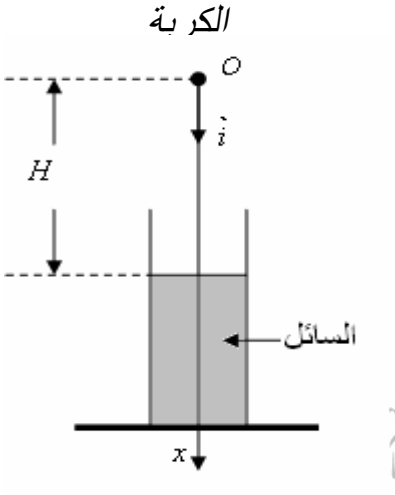
2. اعتمادا على البيان $v=f(t)$ ، أحسب قيمة الشدة f .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

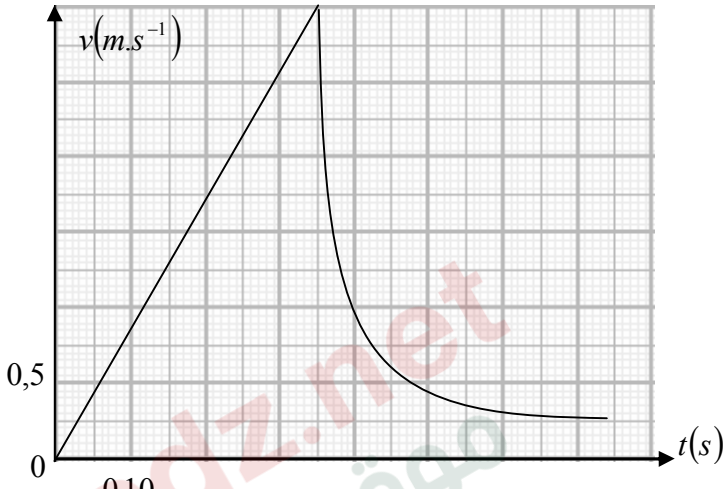
3. تخضع الكرية أثناء سقوطها داخل السائل اللزج بالإضافة لثقلها إلي :
ـ دافعة ارخميدس : $\vec{\Pi} = -\rho_2 . V . g . \vec{i}$ و ـ قوة احتكاك المائع : $\vec{f} = -k . v . \vec{i}$

يعطى تطور السرعة v لمركز عطالة الكرية بالمعادلة التفاضلية : $\frac{dv}{dt} = 5,2 - 21v$ ....(1)

أ/ أوجد المعادلة التفاضلية الحرفية التي تحققها السرعة v لمركز عطالة الكرية .
ب/ باستعمال المعادلة التفاضلية الحرفية و البيان (الشكل ـ7) تحقق من صحة المعادلة التفاضلية (1).
ج/ باستعمال التحليل البعدي، حدد بعد الثابت k . أحسب قيمة k .



(الشكل ـ6)



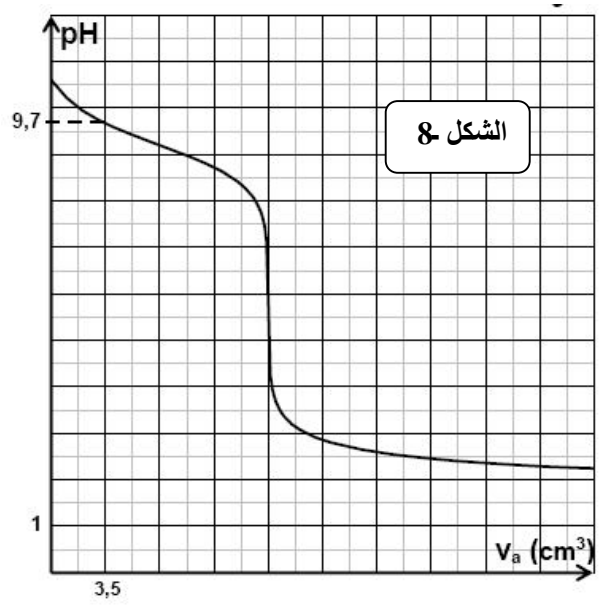
(الشكل ـ7)

يعطى : الكتلة الحجمية للكرية $\rho_1 = 2,70.10^3 Kg.m^{-3}$ ، الكتلة الحجمية للسائل اللزج $\rho_2 = 1,26.10^3 Kg.m^{-3}$
حجم الكرية $V = 4,20.10^{-6} m^3$ ، $g = 9,80 m.s^{-2}$

التمرين التجريبي

1. محلول تجاري (S_0) للنشادر NH_3 يحتوي على كتلة من النشادر تمثل 20% من كتلة المحلول.
علما أن الكتلة الحجمية للمحلول S_0 هي $\rho = 0,92 g/mL$:
أ/ أحسب كتلة النشادر المستعملة لتحضير $1L$ من المحلول (S_0).
ب/ أحسب التركيز المولي C_0 للمحلول التجاري (S_0).

2. نقوم بتمديد المحلول (S_0) ألف مرة، فنحصل على محلول (S)، ثم نقوم بعد ذلك بمعايرة $20mL$ من (S) بمحلول لحمض كلور الماء $(H_3^+O + Cl^-)$ تركيزه المولي $C_a = 0,015 mol/L$.
تسمح نتائج المعايرة برسم المنحنى التالي :
$pH = f(V)$ (الشكل ـ8).



أ/ أكتب المعادلة المنمذجة لتفاعل المعايرة الحادث.
ب/ ما طبيعة الوسط الناتج عند التكافؤ ؟ علل .
ج/ عين الحجم اللازم لحدوث التكافؤ و استنتج التركيز المولي للمحلول (S).
د/ استنتج التركيز المولي للمحلول الأصلي (S_0).
ه/ أحسب ثابت التوازن الموافق لهذا التحول .

3. نهتم الآن بدراسة التفاعل عند إضافة $(V_a = 3,5mL)$ من المحلول الحمضي :
أ/ بفرض التفاعل تام ، أي المتفاعلين محد ؟
ب/ أحسب نسبة التقدم النهائي τ_f . ماذا تستنتج ؟
يعطى : $M(NH_3) = 17 g/mol$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : تقني رياضي

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

اختبار (8) في مادة : العلوم الفيزيائية — المدة :

الموضوع

التمرين الأول

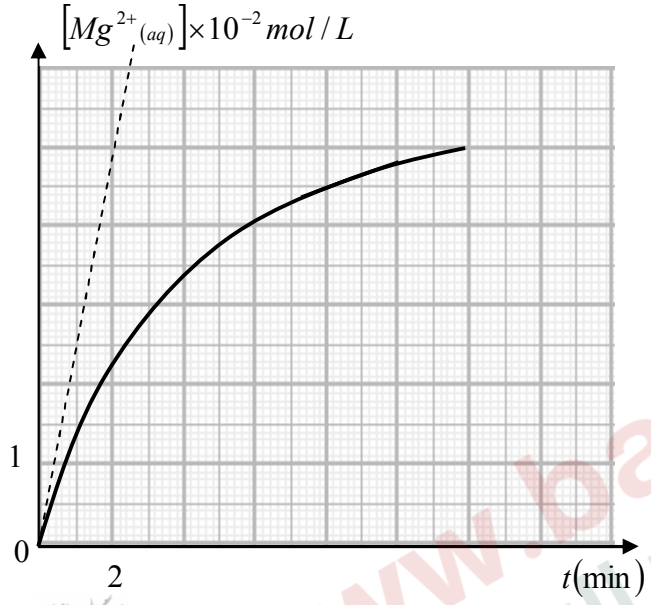
ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بين المغنيزيوم Mg و محلول حمض كلور الهيدروجين بتفاعل أكسدة ـ إرجاع معادلته :

$$Mg_{(S)} + 2H_3^+O = 2H_2O_{(l)} + H_{2(g)} + Mg^{2+}{}_{(aq)}$$

عند اللحظة $t = 0$، ندخل كتلة من معدن المغنيزيوم $m = 1{,}0g$ في كأس به محلول من حمض كلور الهيدروجين حجمه $V = 30mL$ وتركيزه المولي $C = 0{,}1mol/L$.

1. أ/ حدد الثنائيتين المشاركتين في التفاعل .
   ب/ هل التفاعل الحادث ستوكيومتري ؟
   ج/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل واستنتج المتفاعل المحد .
   د/ ما هو تركيز شاردة $Mg^{2+}{}_{(aq)}$ عند نهاية التفاعل ؟
2. بمتابعة تطور تركيز شاردة $H_3^+O_{(aq)}$ خلال الزمن، واستنتاجا للتركيز المولي لشاردة $Mg^{2+}{}_{(aq)}$ حصلنا على البيان $\left[Mg^{2+}{}_{(aq)}\right] = f(t)$ المبين في (الشكل -1).
   أ/ هل انتهى التفاعل عند اللحظة $t = 12\min$ ؟
   ب/ عرف زمن نصف التفاعل و احسب قيمته .
   ج/ أحسب التركيز المولي للوسط التفاعلي عند اللحظة $t = 6\min$.
   د/ اعتمادا على البيان استنتج السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$.

يعطى : $M(Mg) = 24g/mol$

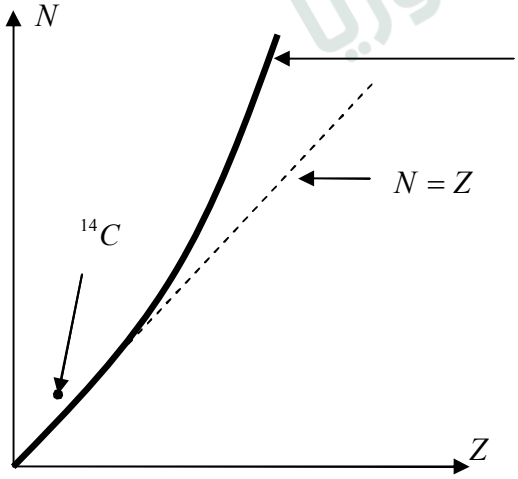


(الشكل -1)

التمرين الثاني

يمثل الشكل -2 المقابل مخطط (N, Z) لأنوية العناصر الكيميائية .

1. أ/ ماذا نقصد بواد الاستقرار ؟
   ب/ كيف تتوضع الأنوية المستقرة و غير المستقرة في المخطط (N, Z) ؟
   ج/ هل نواة الكربون 14 المشار إليها في المخطط مستقرة ؟ علل .
   د/ ما هو نمط التفكك الذي يمكن أن يحدث لها ؟ علل .
2. إن تفكك نواة الكربون 14 يعطي نواة ابن ${}^{A}_{Z}Y$ وجسيم β .
   أكتب معادلة التفاعل النووي الموافق واذكر اسم العنصر Y .
   يعطى : ${}_9F$ ، ${}_8O$ ، ${}_7N$ ، ${}_6C$ ، ${}_5B$.
3. يعطى قانون التناقص الإشعاعي بالعلاقة : $N_{(t)} = N_0 . e^{-\lambda t}$
   أ/ بين أن : $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$.
   ب/ أوجد وحدة λ باستعمال التحليل البعدي .
   ج/ أحسب القيمة العددية للمقدار λ المميز للكربون 14 .
4. سمح تأريخ قطعة من الخشب القديم كتلتها $m(g)$ اكتشفت عام 2000، بمعرفة النشاط A لهذه العينة و الذي قدر بـ 11,3 تفككا في الدقيقة ، في حين قدر النشاط A_0 لعينة حية مماثلة بـ 13,6 تفككا في الدقيقة .



(الشكل -2)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ـ اكتب عبارة $A(t)$ بدلالة : A_0 و t و $t_{1/2}$ ثم احسب عمر قطعة الخشب القديم ، و ما هي سنة قطع الشجرة التي انحدرت منها ؟

زمن نصف العمر للكربون 14 : $t_{1/2} = 5570 ans$

التمرين الثالث

ندرس تفكك الماء الأوكسجيني (H_2O_2) ، بوجود وسيط ، هو محلول يحتوي على شوارد الحديد III .

ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بتفاعل كيميائي معادلته :

$$2H_2O_{2(aq)} = 2H_2O_{(l)} + O_{2(aq)}$$

1. حدد الثنائيتين $(Ox/\mathrm{Re}d)$ الداخلتين في التفاعل .
2. لدراسة تطور هذا التفاعل نحضر حجم $V_0 = 10mL$ من الماء الأوكسجيني التجاري تركيزه المولي C في بيشر، نمدده بإضافة حجم $V_1 = 88mL$ من الماء المقطر، و عند اللحظة $t = 0$ نضيف حجم $V_2 = 2mL$ من الوسيط .

أ/ بين أن التركيز المولي الابتدائي للماء الأوكسجيني في المزيج هو : $[H_2O_2]_0 = \frac{C}{10}$.

ب/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل .

ج/ أكتب عبارة التركيز المولي لـ $[H_2O_2]$ في المزيج خلال التفاعل بدلالة : $[H_2O_2]_0$ ، حجم المزيج V_T ، وتقدم التفاعل x .

3. لمتابعة تركيز الماء الأكسجيني بدلالة الزمن، نأخذ في أزمنة مختلفة عينات من المزيج حجمها $V' = 10mL$، نبردها مباشرة بالماء البارد و الجليد ونعايرها بمحلول برمنغنات البوتاسيوم $(K^+_{(aq)} + MnO^-_{4(aq)})$ المحمض تركيزه المولي $C_3 = 2\times10^{-2} mol/L$ ونسجل الحجم اللازم لاستقرار اللون البنفسجي لمحلول برمنغنات البوتاسيوم ، فنحصل على جدول القياسات التالي :

$t(\min)$	0	10	20	30	45	60
$V_E(mL)$	18,0	9,0	5,2	3,1	1,6	1,0
$[H_2O_2](mmol.L^{-1})$						

أ/ لماذا نبرد العينات مباشرة بعد فصلها عن المزيج ؟

ب/ علما أن إحدى الثنائيتين الداخلتين في التفاعل هي : $(MnO^-_{4(aq)}/Mn^{2+}_{(aq)})$

أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع ثم استنتج المعادلة الإجمالية لتفاعل المعايرة .

ج/ بين أن التركيز المولي للماء الأكسجيني في العينة، عند نقطة التكافؤ يعطى بالعلاقة :

$$[H_2O_2] = \frac{5}{2}.\frac{C_3.V_E}{V'}$$

د/ أكمل الجدول السابق و استنتج التركيز المولي C للماء الأكسجيني التجاري .

ه/ أرسم البيان $[H_2O_2] = f(t)$ ، باستعمال سلم رسم مناسب .

ـ حدد بانيا زمن نصف التفاعل .

و/ أعط عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بدلالة $[H_2O_2]$ و احسب قيمتها في اللحظة $t = 20\min$.

4. نعيد التجربة السابقة، باستعمال حجم $V_2 = 5mL$ من الوسيط .

ـ أرسم كيفيا و في نفس المعلم المنحنى $[H_2O_2] = g(t)$

التمرين الرابع

يمتلك اليود عدة نظائر منها اليود 127 $\left(^{127}_{53}I\right)$ و اليود 131 $\left(^{131}_{53}I\right)$

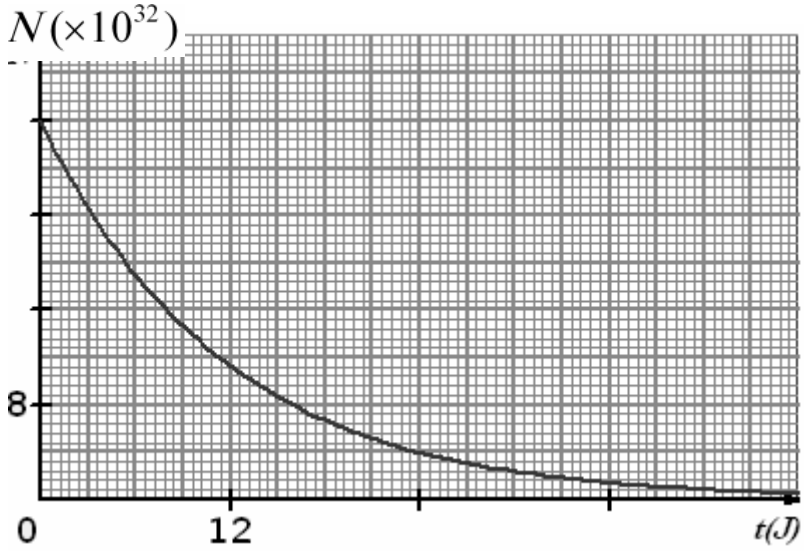
أحد هذه النظائر مستقر و الآخر يصدر جسيمات β^- .

1. أ/ أحسب لكل من النواتين طاقة الربط لكل نوية .

ب/ استنتج النظير المستقر و الذي يشع .

2. البيان (شكل 3- / ص3) يوضح تناقص عينة من اليود 131 .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



(الشكل 3)

أ/ اعتمادا على البيان : ـ أوجد بطريقتين مختلفتين الثابت الإشعاعي λ .

ـ استنتج قيمة النشاط الابتدائي A_0 .

ب/ بين أنه عندما يكون $t = nt_{1/2}$ (n : عدد طبيعي)، فإن : $N = \frac{N_0}{2^n}$. هل تتوافق هذه العلاقة مع البيان ؟

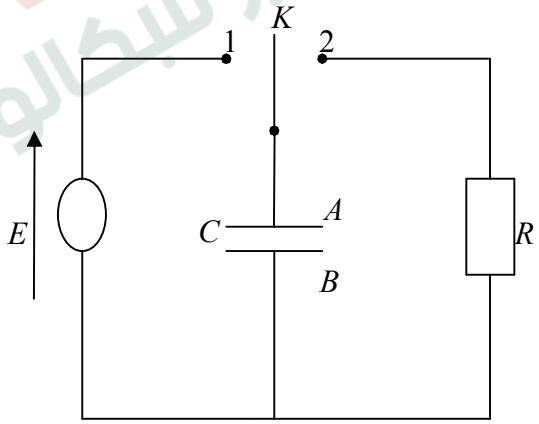
ـ وضح ذلك من أجل قيمة معينة لـ n .

ج/ أوجد النشاط A في اللحظة $t = 24\,jours$. ماذا تستنتج ؟

يعطى : $E_l\left(^{127}I\right) \approx 1072MeV$ ، $E_l\left(^{131}I\right) \approx 1102MeV$

التمرين الخامس

نحقق الدارة الكهربائية التالية : (الشكل 4).



(الشكل 4)

1. نضع البادلة K في الوضع (1) عند اللحظة $t = 0$:

أ/ ما هي الظاهرة التي تجري بالدارة ؟

ب/ ما إشارة شحنة كل من لبوسي المكثفة ؟

2. نقلب البادلة K إلى الوضع (2) :

أ/ أرسم الدارة الموافقة ممثلا بأسهم التوتر بين طرفي كل ثنائي قطب .

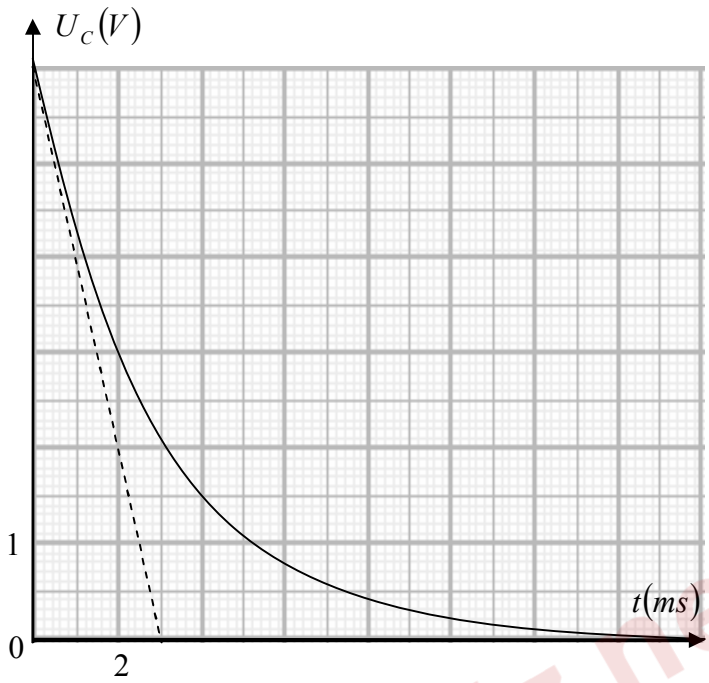
ب/ بين أن : $u_R = RC.\frac{du_C}{dt}$.

ج/ أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر بين مربطي المكثف .

د/ تحقق من أن حل المعادلة التفاضلية المحصل عليها هو : $u_C = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ه/ نعطي المنحني الذي يمثل تغيرات التوتر بين طرفي المكثف بدلالة الزمن (الشكل ـ5) :



(الشكل ـ5)

ـ عرف ثابت الزمن لثنائي القطب RC .
ـ حدد بيانيا قيمة ثابت الزمن .
ـ علما أن مقاومة الناقل الأومي $R = 12\,k\Omega$ ، استنتج قيمة سعة المكثف المستعمل .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

اختبار(9) في مادة : العلوم الفيزيائية
المدة :

الموضوع

التمرين الأول

شوارد الثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}$ تتفكك ذاتيا بوجود شوارد الهيدرونيوم و تؤدي إلى ظهور راسب صلب من الكبريت S الذي يعكر المحلول و ينطلق غاز SO_2.

ينمذج التحول بمعادلة التفاعل الكيميائي التالية :

$$S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + 2H_3^+O_{(aq)} = S_{(S)} + SO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$$

1. ما المقصود بالتفكك الذاتي ؟ أذكر نوع كيميائي آخر يتميز بهذه الخاصية .
2. استنتج الثنائيتين $Ox/Réd$ الموافقتين ثم اكتب المعادلتين النصفيتين .
3. لدراسة تطور هذا التفاعل، نضع في بيشر حجم $V_1 = 10mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين $(H_3^+O + Cl^-)$ تركيزه المولي $C_1 = 5mol/L$، ثم نضيف له عند اللحظة $t = 0$ حجم $V_2 = 40mL$ من ثيوكبريتات الصوديوم $(Na_2S_2O_3)$ تركيزه المولي C_2 ونتابع تغيرات تركيز شوارد $S_2O_3^{2-}$ في المحلول عند عدة لحظات فنحصل على النتائج الممثلة في البيان التالي : (الشكل -1)

أ/ أوجد عند اللحظة $t = 0$ التركيز المولي لكل من الشاردتين $S_2O_3^{2-}$ ، H_3^+O في المزيج .

ب/ أنشئ جدول لتقدم التفاعل. ما هو المتفاعل المحد ؟

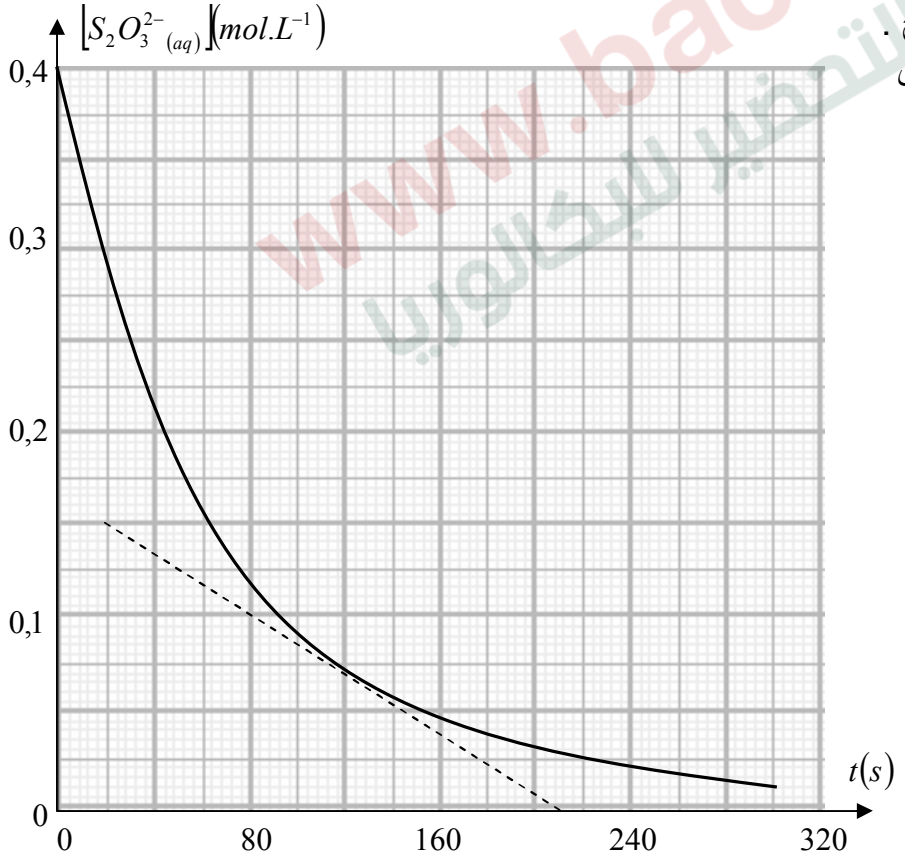
ج/ حدد زمن نصف التفاعل .

د/ بين أنه عند اللحظة $t = t_{1/2}$:

$$\left[S_2O_3^{2-}\right]_{(t)} = \frac{1}{2}.\frac{C_2V_2}{C_1V_1}.\left[H_3^+O\right]_0$$

ه/ استنتج قيمة C_2.

و/ أحسب قيمة السرعة الحجمية لتقدم التفاعل عند اللحظة $t = 120s$.



(الشكل -1)

www.bacdz.net

موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net

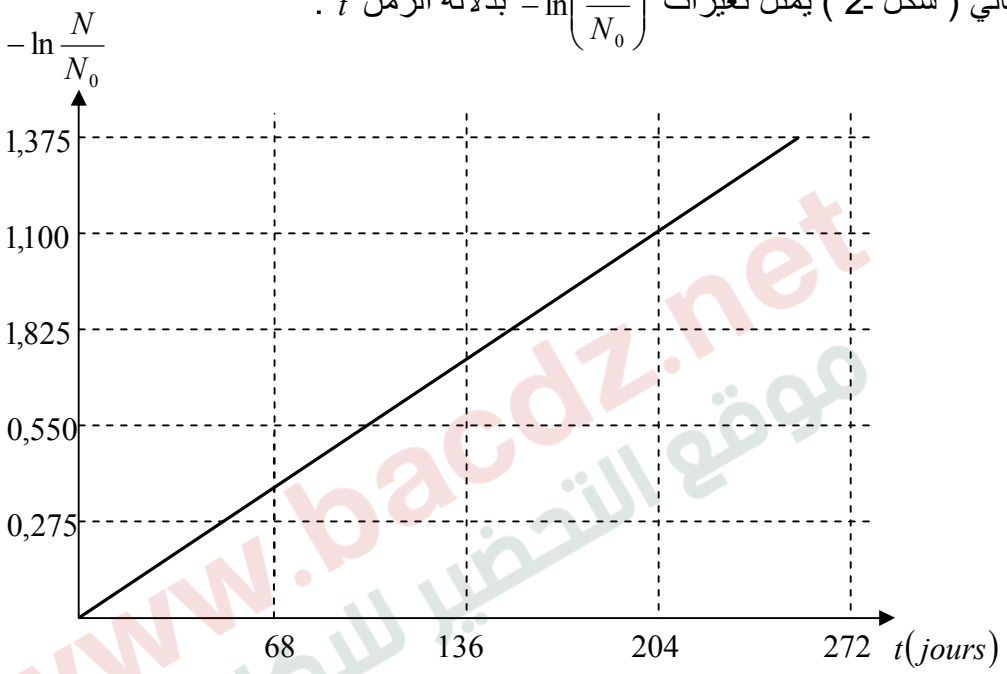
التمرين الثاني

نواة $^{170}_{69}Tm$ أحد النظائر المشعة لعنصر الثوليوم تصدر طبيعيا عند تفككها جسيمات β^- .

1. أ/ أعط مكونات هذه النواة .
   ب/ ما المقصود بكلمة نظير ؟
   ج/ أعط تعريف النواة المشعة .
2. أكتب معادلة التفكك مع ذكر القوانين المستخدمة .
   يعطى :

$_{72}Hf$	$_{71}Lu$	$_{70}Yb$	$_{67}Ho$	$_{66}Dy$

3. أحسب عدد الأنوية N_0 الموجودة في عينة من الثوليوم كتلتها $m_0 = 10\mu g$.
4. الشكل التالي (شكل -2) يمثل تغيرات $-\ln\left(\frac{N}{N_0}\right)$ بدلالة الزمن t .



(الشكل -2)

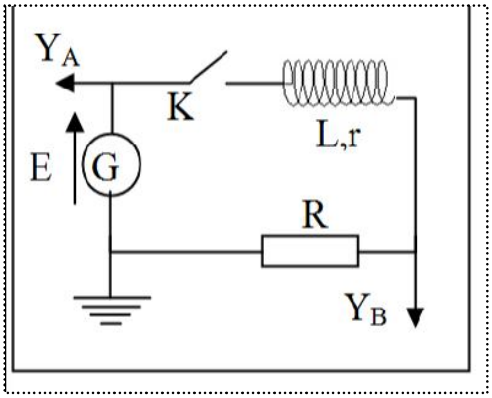
5. أ/ أكتب عبارة قانون التناقص الإشعاعي .
   ب/ انطلاقا من العبارة النظرية واعتمادا على البيان أوجد :
   ـ قيمة ثابت النشاط الإشعاعي λ لنواة $^{170}_{69}Tm$ ، ثم استنتج قيمة ثابت الزمن τ .
6. عرف زمن نصف العمر $t_{1/2}$ و احسب قيمته بالنسبة لنواة $^{170}_{69}Tm$ بالأيام $(jours)$.
7. أحسب المدة الزمنية اللازمة لتفكك 75% من العينة الابتدائية .

التمرين الثالث

تتألف الدارة الكهربائية الممثلة في (الشكل -3) من :

ـ مولد للتوتر الثابت E .
ـ وشيعة $(L\ ,\ r)$.
ـ ناقل أومي مقاومته $R = 30\Omega$.
ـ قاطع التيار K .

نربط المدخلين Y_A و Y_B لراسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة بالدارة الكهربائية، عند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة K فيظهر على شاشة راسم الاهتزاز البيانان (1) و (2) (الشكل -4).



(الشكل -3)

1. ماذا يمثل كل من البيانين (1) و (2) ؟
2. استنتج قيمة E .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

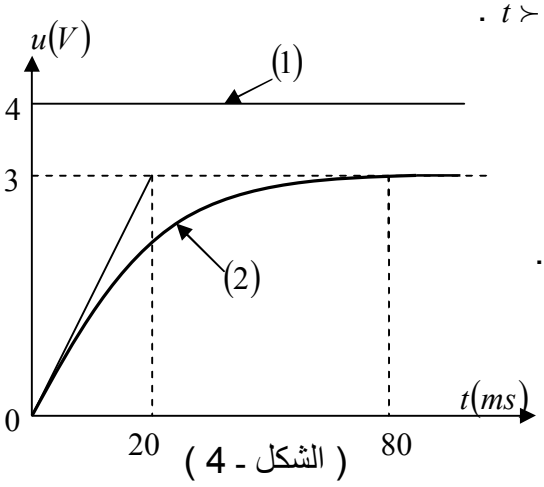
3. أكتب عبارة التوتر الكهربائي الذي يمثل المنحنى (2) بدلالة شدة التيار المار في الدارة .
4. ما النظام الذي تتبعه الدارة في المجالين : $0 \geq t \geq 80ms$ و $t \succ 80ms$.
5. أوجد القيمة العظمى لشدة التيار المار في الدارة .
6. أ/ باستخدام قانون جمع التوترات، بين أن المعادلة التفاضلية

لشدة التيار الكهربائي هي : $\frac{di_{(t)}}{dt} + \frac{i_{(t)}}{\tau} = \frac{E}{L}$

ب/ العبارة $i_{(t)} = A\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ هي حل للمعادلة التفاضلية السابقة .

أوجد الثابت A . ماذا يمثل ؟

7. أحسب قيمتي r و L .
8. مثل كيفيا المنحنى البياني الممثل للتوتر بين طرفي الوشيعة .



(الشكل - 4)

التمرين الرابع

نريد دراسة بعض خواص المحلول المائي لحمض النمل (ميثانويك) ذي الصيغة $HCOOH$.

1. نعتبر محلول لحمض الميثانويك $HCOOH$ تركيزه C و حجمه V .
أ/ أكتب معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء .
ب/ أنجز جدولا لتقدم التفاعل .
ج/ بين أن النسبة النهائية τ لتقدم التفاعل، يمكن أن تكتب بالشكل : $\tau = \frac{10^{-pH}}{C}$.

2. حضرت عدة محاليل لحمض الميثانويك بتراكيز مختلفة، قياس pH هذه المحاليل أعطى النتائج التالية :

المحلول	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
$C(mol.L^{-1})$	$5{,}0\times10^{-3}$	$1{,}0\times10^{-3}$	$5{,}0\times10^{-4}$	$1{,}0\times10^{-4}$	$5{,}0\times10^{-5}$
pH	3,1	3,5	3,7	4,2	4,4
τ					

أ/ عين قيمة τ من أجل كل محلول (أكمل الجدول)، ثم ارسم البيان $\tau = f(pH)$.
ب/ من أجل $\tau = 50\%$ ، ماهي قيمة pH المحلول الحمضي ؟
ج/ ماذا يمكنك قوله بالنسبة لتركيزي الفردين $[HCOOH]_{éq}$ ، $[HCOO^-]_{éq}$ وذلك من أجل $\tau = 50\%$ ؟ برر إجابتك .
د/ استنتج قيمة ثابت الحموضة للثنائية $(HCOOH / HCOO^-)$.

3. نعتبر المحلول S_1 :
أ/ مثل مخطط الصفة الغالبة للثنائية $(HCOOH / HCOO^-)$ و استنتج النوع الغالب في (S_1) .
ب/ أعط عبارة كسر التفاعل Q_{rf} في حالة التوازن، وبين أنه يمكن أن يكتب على الشكل التالي :

$$Q_{rf} = \frac{[H_3^+O]_{éq}^2}{C_1 - [H_3^+O]_{éq}}$$

ج/ أحسب قيمة Q_{rf} وقارن قيمته مع قيمة ثابت الحموضة K_A للثنائية $(HCOOH / HCOO^-)$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس

في محركات الاحتراق نقلل من احتكاك القطع الميكانيكية باستعمال الزيوت للحصول على احتكاك لزج، كلما كان الزيت كثيفا كلما كانت لزوجته عالية، نريد أن نعين تجريبيا لزوجة زيت محرك من أجل ذلك نصور حركة سقوط كرية في زيت محرك بواسطة كاميرا رقمية.

تحليل الفيلم بواسطة برنامج مناسب سمح بالحصول على بيان سرعة مركز عطالة الكرية بدلالة الزمن والمبين في الشكل أدناه (الشكل 5-).

نفرض أن شدة قوة الاحتكاك تعطى بالعبارة : $f = k.v_G$

1. مثل القوى المؤثرة على الكرية .
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن المعادلة التفاضلية للحركة بدلالة سرعة مركز عطالة الكرية v_G يمكن كتابتها بالشكل : $\frac{dv_G}{dt} = A - B.v_G$ مع إعطاء عبارتي كل من A و B .
3. أحسب قيمة A مع تحديد وحدتها باستعمال التحليل البعدي .
4. بالاعتماد على البيان أوجد قيمة السرعة الحدية للكرية v_{lim} .
5. ماهي قيمة التسارع عند بلوغ السرعة الحدية ؟
6. تعطى عبارة شدة قوة الاحتكاك أيضا بالعلاقة : $f = 6\pi\eta R.v_G$

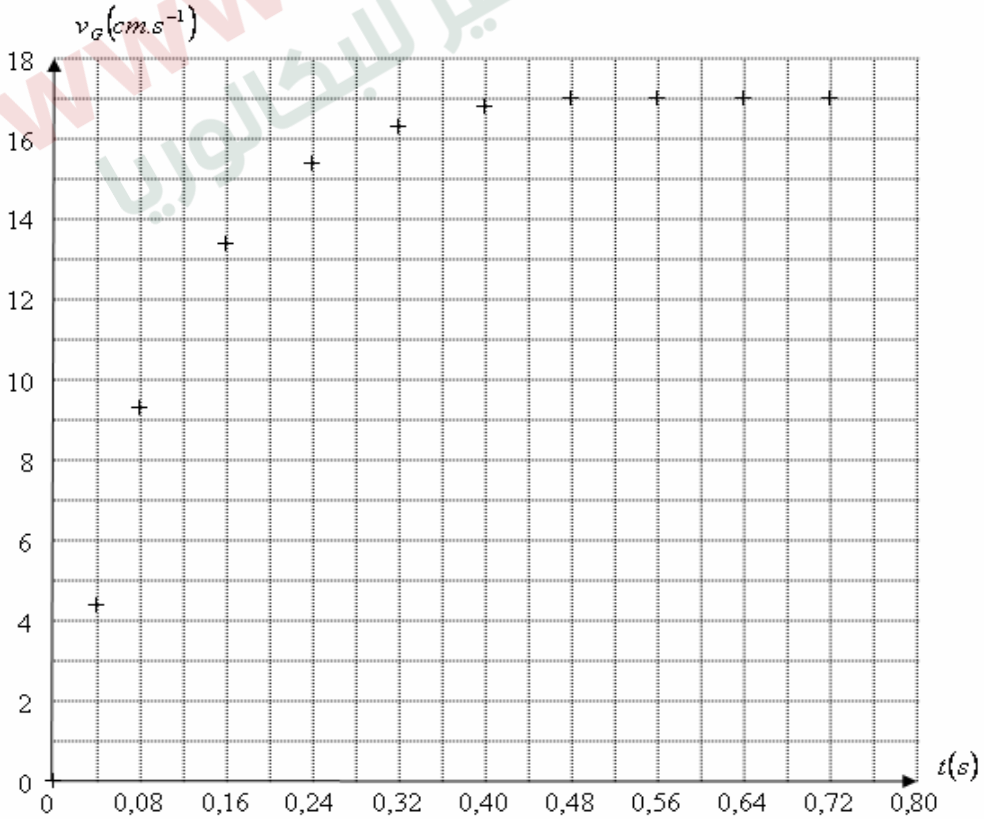
حيث η معامل لزوجة الزيت . استنتج قيمة η ونوع الزيت المستعمل من بين الزيوت التالية :

يعطى : خصائص الكرة : كتلتها $m = 35,0g$ ، حجمها $V = 33,5cm^3$ ، نصف قطرها $R = 2,00cm$

الكتلة الحجمية لزيت المحرك : $\rho = 0,910g.cm^{-3}$

الجاذبية الأرضية : $g = 9,81m.s^{-2}$

زيت المحرك عند درجة حرارة 25^0C			
نوع الزيت	$SAE10$	$SAE30$	$SAE50$
$\eta\left(N.m^{-2}.s\right)$	0,088	0,290	0,700



(الشكل 5-)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

اختبار (10) في مادة : العلوم الفيزيائية — المدة :

الموضوع

التمرين الأول

شوارد الثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}$ تتفكك ذاتيا بوجود شوارد الهيدرونيوم و تؤدي إلى ظهور راسب صلب من الكبريت S الذي يعكر المحلول وينطلق غاز SO_2 ينمذج التحول بالمعادلة التالية :

$$S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + 2H_3O^+{}_{(aq)} = S_{(S)} + SO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$$

1. ماذا نقصد بالتفكك الذاتي (la dismutation) ؟
2. استنتج الثنائيتين $Ox/\mathrm{Re}d$ الموافقتين واكتب المعادلتين النصفيتين .
3. نحضر 7 بيشيرات متشابهة، نضع في كل واحد منها
   V_1 من محلول ثيوكبريتات الصوديوم
   V_2 من محلول حمض كلور الماء
   V_3 من الماء المقطر

المزيج	1	2	3	4	5	6	7
$V_1(mL)$	30	40	50	20	20	20	20
$V_2(mL)$	10	10	10	10	20	30	40
$V_3(mL)$	30	20	10	40	30	20	20
الحجم الكلي $V_T(mL)$	70	70	70	70	70	70	70

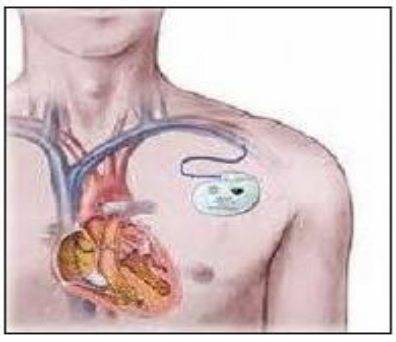
نقترح لمتابعة هذا التحول الطريقة التالية : نضع تحت كل بيشر ورقة بيضاء كتب عليها الرمز × ونقيس المجال الزمني Δt الموافق لاختفاء الرمز السابق منذ بداية تحضير المزيج وذلك بسبب التشكل التدريجي للكبريت S .
قياس المدة الزمنية أعطى النتائج التالية :

المزيج	1	2	3	4	5	6	7
$\Delta t(\mathrm{min})$	1,0	0,77	0,55	1,45	1,25	1,15	1,1

أ/ اشرح كيفيا الوسيلة لمقارنة السرع المتوسطة لظهور الكبريت S .
ب/ بمقارنة النتائج المتحصل عليها ما تأثير كلا من $[H_3O^+]$ و $[S_2O_3^{2-}]$ ؟ برر إجابتك .

4. عندما تصبح كمية الكبريت المتشكلة هي $n = 0{,}5mol$ تصبح العلامة × غير مرئية .
   أ/ أحسب السرعة المتوسطة الحجمية لكل مزيج .
   ب/ من خلال هذه التجربة، وضح كيف يمكننا زيادة سرعة التفاعل ؟

التمرين الثاني



I. تستعمل في مجال التأريخ عدة نيوكليدات .
1. ما هي خاصية هذه النوكليدات ؟
2. أذكر ثلاث فوائد و ثلاث أضرار للإشعاعات النووية .

II. المنبه القلبي جهاز صغير الأبعاد، يزرع عن طريق الجراحة داخل جسم إنسان يعاني من عجز في وظيفة القلب. يعمل هذا المنبه ببطارية من نوع خاص توظف الطاقة النووية الناتجة عن تفكك البلوتونيوم ^{238}Pu .
1. للبلوتونيوم نظائر من بينها ^{238}Pu و ^{240}Pu . حدد النواة الأكثر استقرارا.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2. ينتج عن تفكك نواة البلوتونيوم $^{238}_{94}Pu$ نواة اليورانيوم $^{234}_{92}U$ و الدقيقة $^{A}_{Z}X$

أ/ أكتب معادلة التفكك محددا نوع الإشعاع المنبعث .

ب/ أوجد بوحدة (MeV) الطاقة المحررة E_{lib} من تفكك نواة واحدة من من البلوتونيوم $^{238}_{94}Pu$.

3. تم عند لحظة $(t=0)$ زرع منبه قلبي في جسم شخص عمره $40ans$ يعاني من عجز في وظيفة القلب . خلال اشتغال المنبه يؤدي القلب وظيفته بشكل عادي إلى أن يصبح نشاط عينة البلوتونيوم المتواجدة في الجهاز $a=0,7a_0$ ، فيتم استبدال المنبه القلبي . (حيث a_0 نشاط العينة عند اللحظة $t=0$).

حدد عمر هذا الشخص لحظة استبدال المنبه القلبي .

المعطيات :

النويدة	^{234}U	^{238}Pu	^{240}Pu	$^{A}_{Z}X$
طاقة الربط E_L بالوحدة (MeV)	1778,142	1800,827	1813,008	28,285
عمر النصف $t_{1/2}$ بالوحدة (ans)		87,7		

التمرين الثالث

تحمل مكثفة البيانات (بيانات الصانع) التالية : $300V$ ، ($160\mu F$ بدقة 10%)

للتأكد من قيمة سعتها C نقوم بشحنها من الصفر عبر مقاومة $R=12,5k\Omega$ ،بواسطة مولد مثالي لتوتر مستمر $E=300V$.

1. أرسم الدارة الكهربائية الموافقة مبينا عليها : جهة التيار المار في الدارة و اتجاه التوترات E ، u_C ، u_R .

2. أثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها u_R هي :

$$RC\frac{du_R}{dt}+u_R=0$$

3. يعطى حل المعادلة التفاضلية التي يحققها $u_R(t)$: $u_R(t)=ae^{-bt}$

حيث a و b ثابتان يطلب تعيين عبارتيهما .

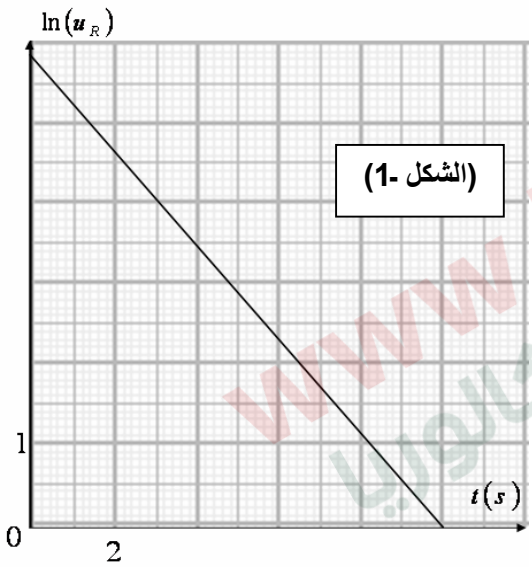
4. أ/ بين أنه يمكن كتابة $\ln(u_R)$ بدلالة E و τ

حيث τ هو ثابت الزمن .

ب/ يسمح برنامج خاص برسم البيان $\ln(u_R)=f(t)$ (الشكل -1).

ـ أكتب معادلة المستقيم الموافق لهذا البيان .

ج/ استنتج سعة المكثفة، وهل هي متفقة مع بيانات الصانع ؟



5. إذا تم شحن المكثفة بنفس المولد عبر مقاومة $R'=\frac{R}{2}$.

ـ هل يتغير البيان السابق ؟ علل .

التمرين الرابع

I. بغرض معرفة محتوى قارورة بها محلول S_0 لحمض AH لاصقته بها المعلومات التالية :

نقوم بتعيين نسبة التقدم النهائي بواسطة قياس الـ pH عند درجة الحرارة 25^0c .

طالما أن الحمض غير معروف نرمز له بـ AH ولأساسه المرافق بـ A^- .

1. أ/ أعط تعريفا للحمض حسب برونشتد .

ب/ ما هي الاحتياطات اللازم اتخاذها عند التعامل مع هذه المادة ؟

2. في حوجلة عيارية حجمها $V=500,0mL$ نضع كمية من الماء المقطر ثم نضيف بحذر $1,00mL$ من المحلول S_0 للحمض AH ثم نكمل بالماء حتى خط العيار فنحصل على محلول S_1 .

أ/ عين قيمة التركيز c_1 للمحلول S_1 .

ب/ أكتب معادلة انحلال الحمض AH في الماء .

ج/ أنشئ جدول التقدم .

د/ أعطى جهاز ألـ $pH-mètre$ للمحلول S_1 القيمة $pH=3,1$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1/ عرف نسبة التقدم النهائي واحسب قيمته τ_1 في هذه الحالة. ماذا تستنتج ؟

2/ تعرف على الحمض الموجود في المحلول S_0 من خلال الجدول المعطى أسفله (يعطي قيم نسبة التقدم النهائي لتفاعل أحماض مع الماء، التي لها نفس التركيز c_1).

II. نحضر محلولا (S) بمزج حجم $V_1 = 100mL$ من المحلول S_1 مع حجم $V_2 = 350mL$ من الأمونياك $NH_{3(aq)}$ تركيزه المولي $c_2 = 1{,}0\times10^{-2}\,mol/L$.

1. أكتب معادلة التفاعل الحادث .
2. نضع : $n_1 = c_1.V_1$ و $n_2 = c_2.V_2$ ، قارن بين n_1 و n_2 .
3. أ/ أوجد كسر التفاعل عند التوازن $Q_{r,éq}$ بدلالة pKa_1 ، pKa_2 ، ثم احسب قيمته .

ب/ أوجد نسبة التقدم النهائي τ وتحقق أن التفاعل تام .

يعطى : $pKa_1(AH/A^-) = 4{,}8$

$pKa_2(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$

قيم نسبة التقدم النهائي	الحمض المحتوى في المحلول
0,072	حمض النمل $HCOOH$
0,023	حمض الخل CH_3COOH
0,018	حمض البروبانويك C_2H_5COOH

التمرين الخامس

ندرس حركة مركز العطالة G لغطاس كتلته $m = 70kg$ في مرحلتين :

الأولى : أثناء قفزه من شرفة الغطس .

الثانية : بعد غوصه في الماء.

وذلك في معلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ مرتبط بمرجع غاليلي مبدؤه O يوجد على سطح الماء (أنظر الشكل 3-) .

المرحلة الأولى :

عند اللحظة $t = 0$ ، يقفز الغطاس من الارتفاع y_0 بسرعة ابتدائية $\vec{v_0}$ يصنع حاملها مع الأفق الزاوية α نهمل تأثير الهواء (مقاومة الهواء ودافعة ارخميدس) ونعطي : $v_0 = 4m.s^{-1}$ ، $y_0 = 4m$ ، $g = 9{,}8m.s^{-2}$

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن عل الغطاس في المعلم المبين على الشكل 3- ، استخرج :

أ/ المعادلتين الزمنيتين المميزتين للحركة : $y = h(t)$ ، $x = f(t)$

ب/ معادلة مسار حركة G مركز عطالة الغطاس $y = f(x)$.

2. علما أن أعلى ارتفاع يبلغه مركز عطالة الغطاس هو $4{,}6m$. عين قيمة الزاوية α

3. بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة الميكانيكية، أوجد :

أ/ عبارة v_1 سرعة مركز العطالة G لحظة لمس أطراف أصابع الغطاس سطح الماء بدلالة v_0 ، m ، g ، y_0 ، y_1 .

ب/ القيمة العددية لـ v_1 (يعطى $y_1 = 1m$).

المرحلة الثانية :

تكون حركة مركز عطالة الغطاس في الماء شاقولية، تدرس بالنسبة إلى معلم $(O, \vec{k})$ موجه نحو الأسفل

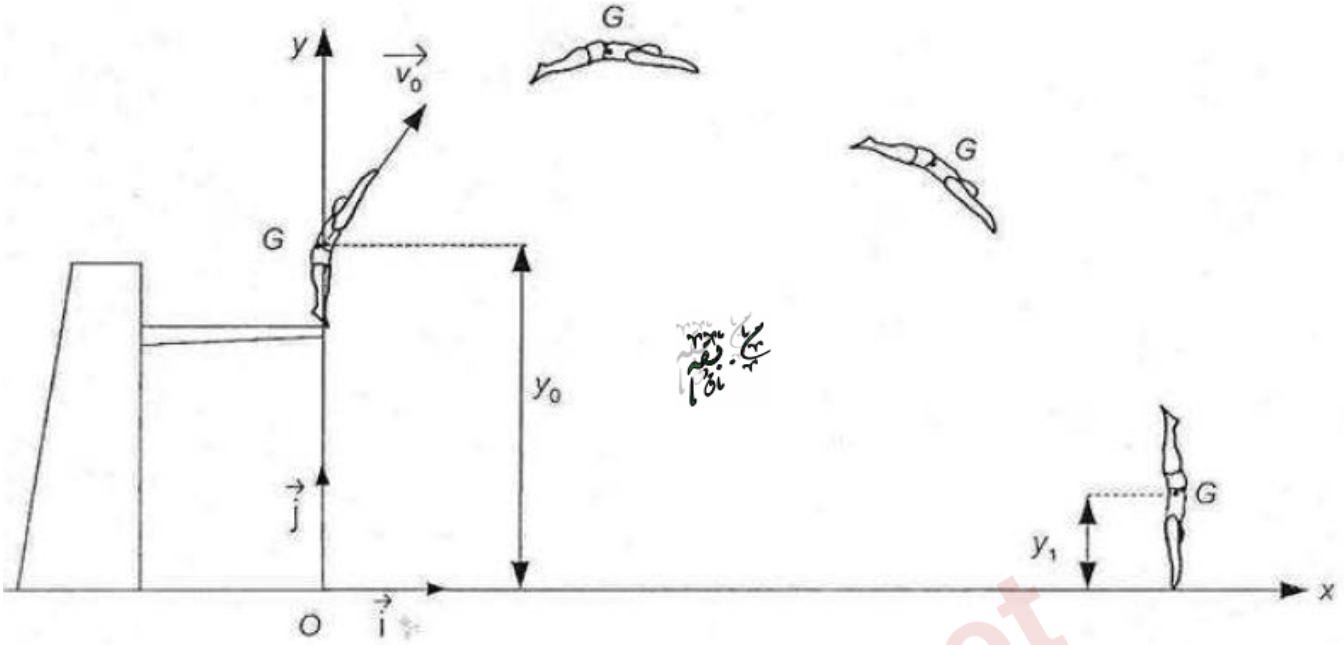
نرمز بـ V لحجم الغطاس و بـ ρ للكتلة الحجمية للماء الموجود في الحوض. ننمذج قوة احتكاك المائع المطبق على الغطاس بالعلاقة : $\vec{f} = -Kv^2.\vec{k}$

1. مثل القوى المطبقة على الغطاس .
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :

أ/ بين أن المعادلة التفاضلية لحركة الغطاس من الشكل : $\frac{dv}{dt} = A - B.v^2$

ب/ أحسب قيمة السرعة v_L لحركة مركز عطالة الغطاس . (يعطى : $A = 0{,}700m.s^{-2}$ ، $B = 2{,}14m^{-1}$)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية مستغانم

امتحان بكالوريا تجريبي للتعليم الثانوي — دورة: مـــاي 2011

الشعبة: رياضي + تقني رياضي

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية — المدّة: 04 ساعات ونصف

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأوّل

التمرين الأوّل: (03 نقاط)

في محطة توليد الطاقة النووية وعلى مستوى المفاعل النووي تحدث عدّة تفاعلات نووية عند تفكك اليورانيوم 235 إحداها معطاة بالمعادلة:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{90}_{36}Kr + ^{142}_{X}Ba + Y.\,^{1}_{0}n$$

1- كيف نسمي هذا التفاعل؟ ذكّر بقوانين الانحفاظ التي تحققها معادلة التفاعل النووي ثم أحسب X و Y.

2- أحسب الطاقة المحررة أثناء هذا التحوّل بالـــ MeV.

3- عند اللحظة $t = 0\,s$ كان عدد الأنوية لعيّنة من اليورانيوم هو N_0 وبعد مرور 276 jours أصبح عدد أنويتها $N = \frac{N_0}{4}$.

أ/ أعط عبارة التناقص الإشعاعي.

ب/ أوجد العلاقة التي تربط زمن نصف العمر $t_{1/2}$ وثابت الإشعاع λ.

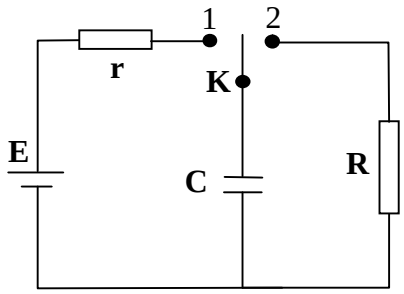
ج/ أحسب قيمة λ و $t_{1/2}$.

يعطى: $m_{^{235}U} = 235{,}043915\,u$ ، $m_{^{90}Kr} = 89{,}81972\,u$ ، $m_{^{142}Ba} = 141{,}9163\,u$

$m_n = 1{,}008665\,u$ ، $1u = 931{,}5\,MeV.C^{-2}$ ، عدد أفوغادرو $N_A = 6{,}02\times10^{23}$

التمرين الثاني: (03 نقاط ونصف)

الدارة المبينة في الشكل (1) المقابل عبارة عن نموذج لجهاز إلكتروني (Stimulateur cardiaque) يستعمل لمساعدة القلب عندما تحدث نوبة قلبية.

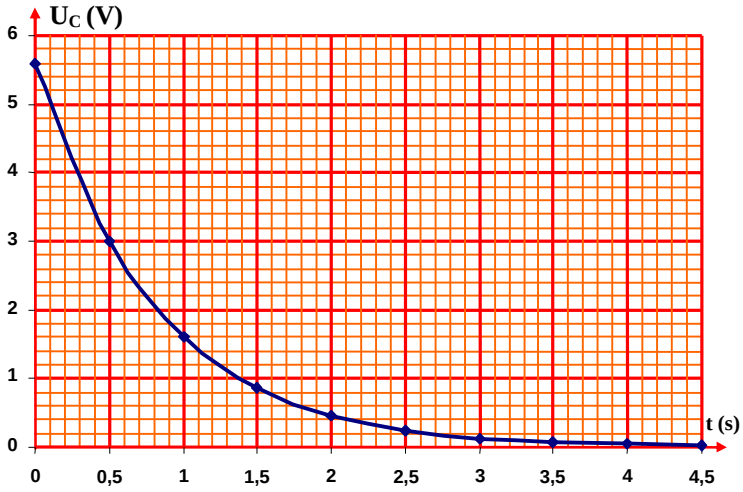


الشكل 1

عندما تكون القاطعة في الوضع (1) تشحن المكثفة تلقائيا، أي خلال مدة زمنية قصيرة جدا وعندها تنقلب القاطعة إلى الوضع (2) بشكل آلي لتبدأ عملية التفريغ وعندما يصبح التوتر على طرفي المقاومة R: $U_R = U_R(0).e^{-1}$ يبعث الجهاز شرارة كهربائية إلى القلب ثم تنقلب القاطعة إلى الوضع (1) وهكذا باستمرار.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

لتعيين قيمة المقاومة **R** نشحن المكثفة **(C = 0,4 µF)** تحت توتر ثابت **E** ثم نفرغها في المقاومة مع متابعة تطور U_C فنحصل على الشكل **2**:



الشكل 2

1- أوجد بيانيا قيمة **E** ثم قيمة τ.

2- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة U_C أثناء التفريغ ثمّ بيّن أن حلّها يكتب على الشكل $U_C = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$.

3- أحسب قيمة **R**.

نتقبل، أثناء عملية التفريغ، بأنّ U_R تتطور بنفس تطوّر U_C.

4- أحسب قيمة U_R التي من أجلها يبعث الجهاز الشرارة الكهربائية إلى القلب.

5- عند أي لحظة، ابتداء من عملية التفريغ تأخذ U_R القيمة المحسوبة سابقا ؟

6- مثل بشكل كيفي تغيرات U_R بدلالة الزمن مبينا القيم المميزة.

7- أحسب عدد المرات التي يبعث فيها الجهاز الشرارة الكهربائية إلى القلب خلال دقيقة واحدة.

8- ماذا تلاحظ من الحساب السابق ؟

<u>التمرين الثالث</u>: (03 نقاط ونصف)

استغلت حركة سقوط كرة معدنية كتلتها $m = 32\ g$ وحجمها V، في مائع كتلته الحجمية ρ_f بواسطة برمجية خاصة التي سمحت بالحصول على النتائج المدونة في الجدول التالي:

t (s)	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
v (m/s)	0,00	0,60	0,90	1,02	1,08	1,10	1,12	1,13	1,14	1,14

1- باستعمال سلم رسم مناسب أرسم المنحنى البياني الممثل لتغيرات سرعة الكرة بدلالة الزمن $v=f(t)$.

2- فسّر مختلف أجزاء المنحنى، استنتج السرعة الحدية v_{lim}.

3- أحص القوى المطبقة على الكرة، ثم مثلها.

4- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة المتمثلة في الكرة أثبت أن المعادلة التفاضلية المتعلقة بالمقدار المتغير $v(t)$ تحقق: $\frac{dv}{dt} + \alpha.v = \beta$

تعطى عبارة قوة الاحتكاك المطبقة على الكرة بالعبارة: $\vec{f} = -k.\vec{v}$

5- **أ/** أوجد عبارتي α و β.

ب/ باستعمال التحليل البعدي حدّد وحدة α في النظام الدولي.

جـ/ إذا علمت أنّ $\beta = 8,64$ أوجد α، ثم استنتج k معامل التناسب.

6- **أ/** ما هي قيمة المعامل β إذا كانت دافعة أرخميدس مهملة؟

ب/ بيّن أنّ هذه القوة لا يمكن إهمالها.

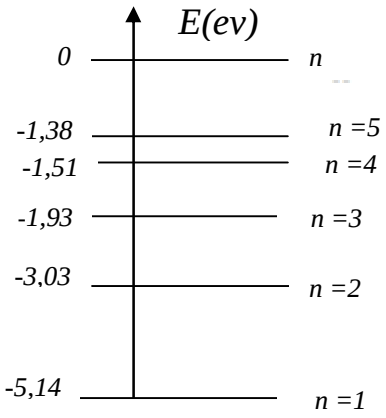
يعطى: تسارع الجاذبية في مكان الدراسة هو $g = 9,80\ m.s^{-2}$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الرابع: (03 نقاط)

في حصة أعمال مخبرية استعملت مجموعة من التلاميذ مصباح لبخار الصوديوم. هذا الأخير يصدر ضوء أصفر برتقالي.

لمعرفة مصدر هذا اللون، تصفحت المجموعة كتاب الفيزياء أين يوجد فيه مخطط الطاقة لذرة الصوديوم (الشكل 3).



مخطط مستويات الطاقة للصوديوم (الشكل 3)

1- هذا المخطط يظهر أن الطاقة لا تأخذ إلا قيما معيّنة. ماذا تستنتج ؟

2- هل ميكانيك نيوتن تستطيع تفسير هذه المستويات الطاقوية؟ علل.

3- أعط معنى لمستوى الطاقة **E = 0**.

4- هذا اللّون ناتج عن انتقال حالة ذرة من الصوديوم من المستوى $n_2 = 2$ إلى المستوى $n_1 = 1$.

أ/ أعد رسم المخطط في ورقة الإجابة موضحا فيه هذا الانتقال في حالة انبعاث.

ب/ أحسب طول موجة الإشعاع λ المنبعث من طرف المصباح.

5- باستعمال المخطط، أوجد أدنى قيمة لـــ λ لإشعاع تبعثه ذرة من الصوديوم.

المعطيات: ثابت بلانك $h = 6{,}63.10^{-34}$ J.s ، سرعة الضوء في الفراغ: $C = 3.10^{8}$ m.s^{-1} ، $1\ eV = 1{,}6 . 10^{-19}$ J.

التمرين الخامس: (03 نقاط ونصف)

I- نضع في بيشر (1) حجما $V_1 = 100.0$ mL من محلول نترات الرصاص $\left(Pb^{2+}_{(aq)} + 2.NO^{-}_{3\,(aq)}\right)$ تركيزه المولي $C_1 = 0.100$ mL.L^{-1} ثم نغمس فيه صفيحة من الرصاص.

- نضع في بيشر (2) حجما $V_2 = 100.0$ mL من محلول نتـــرات الفضة $\left(Ag^{+}_{(aq)} + NO^{-}_{3\,(aq)}\right)$ تركيزه المولي $C_2 = 0.100$ mL.L^{-1} ثم نغمس فيه سلكا من الفضة ، ثم نصل المحلولين بجسر ملحي.

ينمذج التحول الكيميائي الذي يتحكم في تشغيل هذا العمود بالتفاعل ذي المعادلة:

$$2.Ag^{+}_{(aq)} + Pb_{(S)} = 2.Ag_{(S)} + Pb^{2+}_{(aq)}$$

ثابت التوازن المرفق لهذه الجملة $K = 6.8 \times 10^{28}$

1- مثل هذا العمود رمزيا وبيانيا .

2- **أ/** أكتب عبارة كسر التفاعل المرفق لهذه المعادلة.

ب/ أحسب كسر التفاعل Q_{ri} في الحالة الابتدائية.

3- في أي جهة يتطور التفاعل ؟ علل.

4- نربط بين طرفي العمود ناقل أومي مقاومته **R**. باستخدام عبارة التطور التلقائي، بيّن مع التعليل بأنه يمكن لهذا العمود أن ينتج تيارا كهربائيا.

II- ينتج هذا العمود خلال ساعة من تشغيله تيارا كهربائيا شدته **I = 65 mA**

المعطيات : $1F = 96500$ C.mole^{-1} ، $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ mole^{-1} ، $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

1- أحسب كمية الكهرباء التي ينتجها هذا العمود خلال ساعة من التشغيل.

2- بالاستعانة بجدول تقدم التفاعل، أحسب التركيز المولي لشوارد كل من:

أ/ الرصاص $\left(Pb^{2+}_{(aq)}\right)$ الموجودة في البيشر (1) بعد ساعة من التشغيل.

ب/ الرصاص $\left(Ag^{+}_{(aq)}\right)$ الموجودة في البيشر (2) بعد ساعة من التشغيل.

3- هل بلغ التحول الكيميائي المنمذج لهذا التفاعل حالة التوازن ؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين التجريبي: (03 نقاط ونصف)

تحتوي قارورة في مخبر الكيمياء على محلول تجاري للنشادر (S_0) كتب على بطاقتها $C_0 = 10,9\ mol/L$.

تفكك النشادر في الماء ينمذج وفق المعادلة الكيميائية التالية:

$$NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)} = NH_{4(aq)}^{+} + OH_{(aq)}^{-}$$

تقوم 3 مجموعات من التلاميذ بالتجارب التالية:

I- التجربة الأولى: حضّرت المجموعة الأولى انطلاقا من (S_0)، $V_0 = 50\ mL$ من محلول (S_1) تركيزه المولي $C_1 = \frac{C_0}{10}$.

- أكتب البروتوكول التجريبي الّذي تتبعه المجموعة لتحضير (S_1)، مبيّنا الأدوات المستعملة لذلك.

II- التجربة الثانية: قاست المجموعة الثانية عند درجة الحرارة $25°C$، pH المحلول (S_1) فوجدته $11,6$.

1- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.

2- أوجد عبارة النسبة النهائية لتقدم التفاعل $\tau_{f(1)}$ بدلالة pH و C_1.

3- أحسب $\tau_{f(1)}$. ماذا تستنتج؟

4- أحسب ثابت الحموضة Ka للثنائية $(NH_{4(aq)}^{+} / NH_{3(aq)})$.

III- التجربة الثالثة: حضرت المجموعة الثالثة محلولا (S_2) تركيزه المولي $C_2 = \frac{C_0}{1000}$ وحجمه $V_2 = 100\ mL$، وقيست عند درجة الحرارة $25°C$ الناقلية النوعية للمحلول (S_2) فوجدت $\sigma = 11,4 . 10^{-3}\ S/m$.

1- بالاستعانة بجدول التقدم بيّن أنّ الناقلية النوعية النهائية σ_f تكتب بالعبارة: $\sigma_f = \frac{x_f}{V_2}\left(\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{OH^-}\right)$

حيث: x_f: التقدّم النهائي ، V_2: حجم المحلول.

2- أحسب $\tau_{f(2)}$.

3- قارن بين نسبتي التقدّم النهائي $\tau_{f(1)}$ و $\tau_{f(2)}$، ماذا تستنتج ؟

المعطيات: في $25°C$: $Ke = 1,00 . 10^{-14}$ ، $K = 1,58 . 10^{-5}$

$\lambda_{NH_4^+} = 7,34 \times 10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{OH^-} = 19,9 \times 10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني

التمرين الأوّل: (03 نقاط ونصف)

لدراسة تطور التحوّل الكيميائي بين شوارد محلول (S_1) لبيروكسوديكبريتات البوتاسيوم $\left(2K^+_{(aq)}, S_2O^{2-}_{8\,(aq)}\right)$ وشوارد محلول (S_2) ليود البوتاسيوم $\left(K^+_{(aq)}, I^-_{(aq)}\right)$ عند درجة حرارة $25°C$.

لهذا الغرض نمزج عند اللّحظة $t = 0$ حجما $V_1 = 50\ mL$ من المحلول S_1 تركيزه C_1 مع حجم $V_2 = 50\ mL$ من المحلول S_2 تركيزه $C_2 = 1\ mol/L$. نتابع تغيرات كمية المادة المتبقية لبيروكسوديكبريتات في الوسط التفاعلي في لحظات زمنية مختلفة فنحصل على النتائج المدونة في الجدول التالي:

$t\ (mn)$	0	2	4	6	8	10	14	16	20	24	30
$n\ (S_2O_8^{2-})\ (mmol)$	10,0	9,2	8,5	8,0	7,4	7,0	6,3	6,0	5,4	5,0	4,4

1- أكتب المعادلتين النصفيتين ثمّ المعادلة الإجمالية لتفاعل أكسدة - إرجاع الحادث. علما أنّ الثنائيتين المشاركتين في التفاعل هما: $\left(S_2O^{2-}_{8\,(aq)} / SO^{2-}_{4\,(aq)}\right)$ ، $\left(I_{2\ (aq)} / I^-_{(aq)}\right)$.

2- باستعمال سلّم رسم ناسب، أرسم المنحنى البياني $n(S_2O_8^{2-}) = f(t)$ على ورقة ميليمترية.

3- أنشئ جدولا لتقدّم التفاعل.

4- هل المزيج التفاعلي الابتدائي ستوكيومتري؟ علّل.

5- حدّد التقدّم الأعظمي للتفاعل والمتفاعل المحد علما أنّ التفاعل تام.

6- أحسب التركيز C_1.

7- عرّف زمن نصف التفاعل واستنتج قيمته بيانيا.

8- أحسب التراكيز المولية للأنواع الكيميائية المتواجدة في الوسط التفاعلي عند زمن نصف التفاعل.

9- أحسب سرعة التفاعل عند اللّحظة $t = 10\ min$.

التمرين الثاني: (03 نقاط)

I- تصدر أنوية الفضة $^{108}_{47}Ag$ الجسيم β^-.

1- أ/ أعط رمز النواة الابن.

الرمز	Te	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In
الرقم الذري	43	44	45	46	47	48	49

ب/ أكتب معادلة التفكك.

2 – أ/ أعط علاقة التناقص الإشعاعي N.

ب/ عبر عن $t_{1/2}$ بدلالة λ.

II- ندرس تغيرات النشاط لعينة من الفضة 108 بدلالة الزمن.

1- أوجد عبارة A بدلالة t.

2- أكمل الجدول التالي :

t(min)	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
A(Bq)		733	631	523	462	332	290	242	211	180
ln A										

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3 – أرسم المنحنى $\ln A = f(t)$.

4 – بالاعتماد على المنحنى البياني أوجد:

أ/ ثابت النشاط الإشعاعي λ لأنوية الفضة **108**.

ب/ استنتج زمن نصف العمر $t_{1/2}$.

ج/ أحسب قيمة A_0.

التمرين الثالث: (03 نقاط)

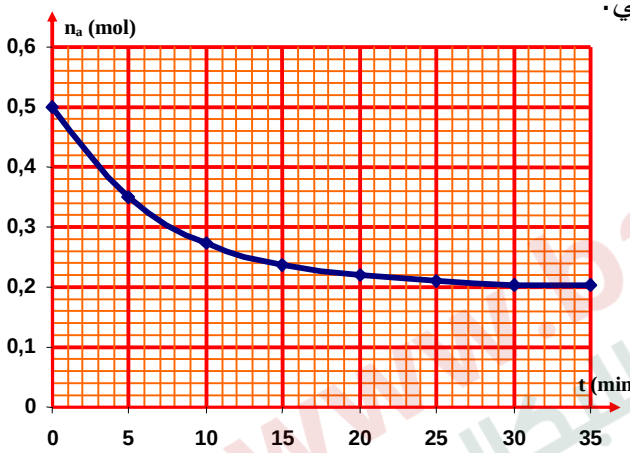
إستر عضوي ***E*** صيغته نصف المفصلة $CH_3-C(=O)-O-C_3H_7$ يمكن الحصول عليه بتفاعل حمض كربوكسيلي ***A*** مع كحول ***B***.

1- أكتب الصيغ نصف المفصلة الممكنة للكحول **B** مع تسميتها.

2- لمتابعة هذا التحول الكيميائي نحضر في اللحظة $t = 0$ مزيج متساوي المولات $n_0(mol)$ من ***A*** و $n_0(mol)$ من ***B*** بإضافة قطرات من حمض الكبريت المركز، يوضع المزيج في دورق مسدود بإحكام في درجة حرارة ثابتة.

نتابع في لحظات مختلفة تطور كمية مادة الحمض المتبقي n_a فنحصل على البيان $n_a = f(t)$ (الشكل *1*).

أ/ أذكر طريقة عملية تمكننا من معرفة كمية الحمض المتبقي.



الشكل 1

ب/ أنشئ جدول التقدم.

ج/ أوجد من البيان:

- كمية الحمض في اللحظة $t = 0$.
- تقدم التفاعل x_f في الحالة النهائية، واستنتج كمية مادة الإستر المتشكل n_e.
- نسبة التقدم النهائي τ_f.

د/ استنتج اسم الإستر الناتج ***E*** .

3- أحسب كسر التفاعل النهائي.

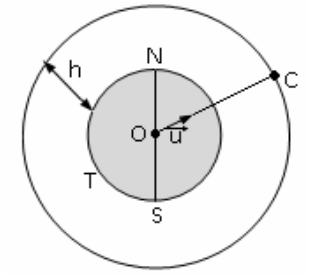
4- ما هي كمية مادة الحمض الابتدائية n_0 الواجب مزجها مع ***0,5mol*** من الكحول ***B*** لتحضير ***0,4mol*** من الإستر ***E***؟

التمرين الرابع: (03 نقاط ونصف)

يدور قمر اصطناعي **SPOT 4** في مدار قطبي بسرعة ثابتة على ارتفاع **h = 830 Km** من سطح الأرض وفق مسار دائري مركزه مركز الأرض **(O)** وبدور **T = 101 min**.

نعتبر القمر الاصطناعي **SPOT 4** نقطيا، مركز عطالته **(C)** وعلى هذا الارتفاع تهمل جميع قوى الاحتكاك.

أنظر الشكل **(2)**.



الشكل 2

المعطيات:

نصف قطر الأرض: $R_T = 6.38 \times 10^6$ m

ثابت الجذب العام : $G = 6.67 \times 10^{-11}$ $m^3.Kg^{-1}.s^{-2}$

رمز كتلة الأرض : M_T

رمز كتلة القمر : **M**

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- في أي مرجع تتم دراسة حركة هذا القمر الاصطناعي ؟

2- أعط العبارة الشعاعية للقوة المطبقة من طرف الأرض على **SPOT 4** بدلالة المقادير المعطاة وشعاع الوحدة $\vec{u}$ ثم مثل هذه القوة على الرسم.

3- ما هي الفرضية المتعلقة بمرجع الدراسة والتي تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ؟

4- **أ/** بيّن أن عبارة تسارع حركة مركز القمر **SPOT 4** تعطى بالعبارة التالية: $a=\frac{G.M_T}{(R_T+h)^2}$.

ب/ مثل شعاع تسارع حركة مركز عطالة القمر **SPOT 4** بصورة كيفية على الرسم السابق.

ج/ ما هي خواص التسارع في حالة الحركة الدائرية المنتظمة ؟ بيّن بأن هذه الخواص محققة هنا ؟

5- أعط عبارة سرعة مركز عطالة القمر **SPOT 4** بدلالة المقادير التالية: R_T , h , M_T و G.

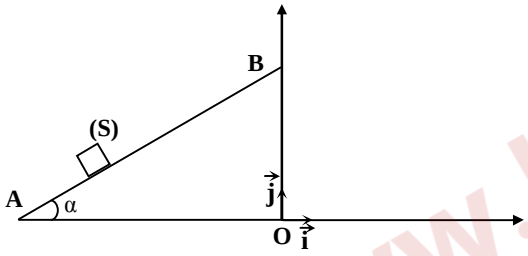
6- عبّر عن الدور T لحركة مركز عطالة القمر **SPOT 4** بدلالة المقادير المذكورة سابقا، ثم اوجد القانون الثالث لكبلر المطبق على هذه الحركة الدائرية.

7- أحسب كتلة الأرض.

8- هل هذا القمر مستقر بالنسبة للأرض ؟ علل إجابتك ؟

<u>التمرين الخامس</u>: (03 نقاط ونصف)

يقذف جسم صلب (S) مركز عطالته (G) كتلته $m=500g$ نحو الأعلى على طول خط الميل الأعظم لمستوى مائل يميل عن الأفق بزاوية $\alpha=30^0$. تعطى للجسم (S) عند نقطة الانطلاق A طاقة حركية قيمتها $26J$. على طول مستوى مائل $AB=L=2m$ يخضع الجسم (S) لقوة احتكاك ثابتة شدتها $10N$ ومعاكسة لشعاع السرعة.



الشكل 3

أنظر الشكل 3. نأخذ $g = 10\ m/s^2$.

I - **1-** مثل القوى المطبقة على الجسم (S).

2- عبر عن عمل القوى المطبقة على الجسم (S) خلال الانتقال AB ثم احسبه.

3- تحقق أن المتحرك (S) يغادر المستوى المائل عند B بسرعة $2\ m/s$.

4- أوجد عبارة التسارع a على الطول AB ثم احسبه.

5- أحسب الزمن المستغرق لقطع المسافة AB.

II - يواصل الجسم (S) حركته لمغادرة المستوى المائل في النقطة B. بإهمال مقاومة الهواء :

1- أدرس حركة الجسم (S) في المعلم $(O,\vec{i},\vec{j})$.

2- حدد طبيعة مسار الجسم (S).

3- باستعمال معادلة انحفاظ الطاقة أوجد سرعة الجسم لحظة اصطدامه بالأرض.

4- حدد الزاوية $\hat{\beta}$ التي يصنعها شعاع السرعة مع الأرض.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

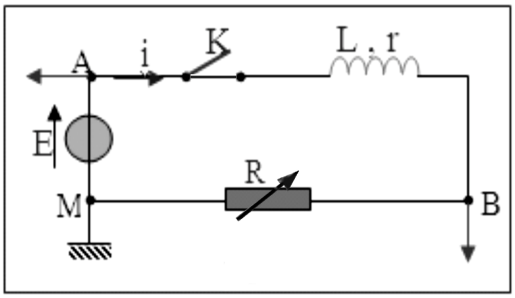
التمرين التجريبي: (03 نقاط ونصف)

إيجاد تجريبيا خصائص وشيعة:

في مخبر الفيزياء وجد تلميذ وشيعة وأراد تعيين خصائصها رفقة فوجه وبتوجيه من أستاذه.

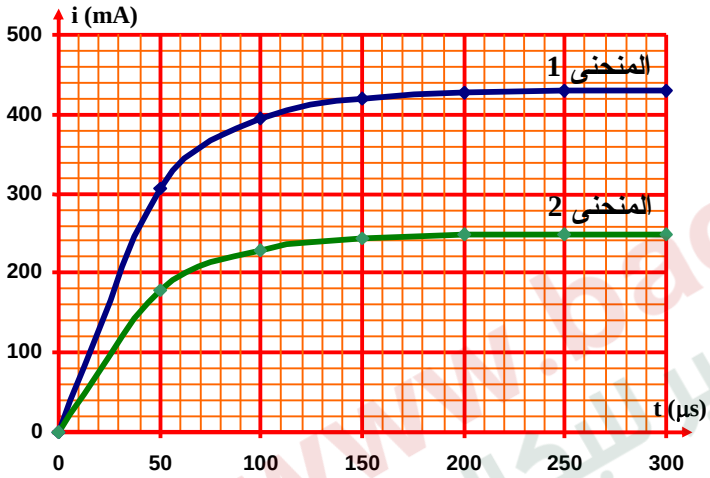
الأجهزة المتوفرة: مولد للتوتر $E = 6\ V$، مقاومة متغيرة R، وشيعة (L,r)، أسلاك توصيل، قاطعات، راسم اهتزاز مهبطي.

الجزء أ: تعيين مقاومة الوشيعة r:



الشكل 4

نحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل 4: نضبط R عند القيمة $10\ \Omega$، وفي اللّحظة $t = 0$ نغلق القاطعة، باستخدام راسم الاهتزاز المهبطي نسجل منحنى تغيرات فرق الكمون بين طرفي المقاومة مع الزمن $U_R = f(t)$، ثمّ نحصل بعد ذلك على المنحنى 1 (الشكل 5).



الشكل 5

1- أعط العلاقة التي تمكننا من الحصول على المنحنى 1 (الشكل 5).

2- ما هي شدّة التيار المار بالدارة عند بلوغ النظام الدائم؟

3- بيّن أنّ عبارة شدّة التيار في النظام الدائم تعطى بالعلاقة: $I_0 = \dfrac{E}{R+r}$

4- أوجد قيمة r للوشيعة.

الجزء ب: تعيين ذاتية الوشيعة L:

5- انطلاقا من المنحى 1 الشكل 5 حدّد ثابت الزمن τ موضحا الطريقة المتبعة.

6- أعط عبارة τ بدلالة مميزات الدارة ثم استنتج قيمة ذاتية الوشيعة L.

الجزء ج: الدراسة النظرية:

7- بيّن أنّ المعادلة التفاضلية لشدّة التيار المار في الدارة من الشكل: $\dfrac{di}{dt} = A - B.i(t)$.

8- بواسطة التحليل البعدي حدّد وحدة B.

9- قام الأستاذ بتغيير مقدار أحد مميزات الدارة فتحصل الفوج على المنحنى 2 (الشكل 5).

- ما هو المقدار الّذي غيّره الأستاذ مع التعليل؟

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضـــــــــــــــــــوع الثاني

التمـــــــــــرين الأول:(3نقاط)

نأخذ محلولا مائيا (Sa) لحمض البروبانيك $CH_3–CH_2–COOH$ تركيزه المولي C=2mmol/L نقيس عندالتوازن في درجة الحرارة 25°c ناقليته النوعية فنجدها $\sigma = 6,2mS.m^{-1}$ كما أعطى قياس pH المحلول القيمة pH=2,4.

1-أكتب معادلة التفاعل المنمذج لتحول حمض البروبانويك في الماء.

2-بين أن حمض البروبانويك حمض ضعيف .

3-أنشىء جدولا لتقدم التفاعل .

4-أحسب التراكيز المولية للأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول (Sa) عند التوازن .

5-إعتمادا على جدول التقدم عبر عن نسبة التقدم النهائي τ_f بدلالة pH و C مع حساب قيمتها .

6-بين أن ثابت التوازن يكتب على الشكل : $$K = C\frac{\tau^2}{1-\tau}$$

وأحسب قيمته .

7-أحسب كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r\,i}$ وكسر التفاعل عند التوازن $Q_{r\,f}$.ماهي جهة تطور الجملة الكيميائية ؟

$\lambda_{(H3O+)}=35.10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$ ، λ (الأساس المرافق) $= 3,58.10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$

التمـــــــــــرين الثاني :(3,5نقاط)

يرتكز إنتاج الطاقة في المفاعلات النووية اليابانية على الانشطار النووي لليورانيوم 235 إلا أنه خلال تفاعلات الانشطار تتولد بعض الأنوية إشعاعية النشاط التي قد تضر بالبيئة كما حدث في عام 2011 في هذا البلد نتيجة الزلزال الذي ضربها حيث بلغت شدته 9على سلم ريشتر كما تجري الأبحاث حول كيفية تطوير إنتاج الطاقة النووية بالاعتماد على الاندماج النووي لنظائر عنصر الهيدروجين .

-عرف الانشطار والاندماج النوويين .

I-الانشطار النووي :

يؤدي الانشطار النووي الذي يحدث في قلب مفاعل نووي اثر تصادم نواة اليورانيوم $^{235}_{92}U$ بنترون إلى تكون نواة السيزيوم $^{146}_{58}Ce$ ، نواة السيلنيوم ^{85}Se وعدد من النترونات .

1-أكتب معادلة التفاعل الحادث .

2-أحسب بـ MeV الطاقة الناتجة من انشطار نواة واحدة من $^{235}_{92}U$ ثم استنتج الطاقة الناتجة عن انشطار1g من $^{235}_{92}U$.

3-تتحول نواة السيزيوم $^{146}_{58}Ce$ إلى نواة برازيوديم $^{146}_{59}Pr$ مع انبعاث دقائق .

-أكتب معادلة التحول مع تعيين طبيعة الدقائق المنبعثة .

-أحسب طاقة الربط للنواة $^{235}_{92}U$ والسيزيوم $^{146}_{58}Ce$ وقارن استقرارهما .

II-الاندماج النووي :

ينتج عن اندماج نواة الترتيوم $^{3}_{1}H$ والدوتريوم $^{2}_{1}H$ نواة الهليوم $_2He$ ونترون واحد .

1-أكتب معادلة الاندماج النووي .

2- الطاقة المتحررة من اندماج 1g من $^{2}_{1}H$ هي: $E = 5,13.10^{24}\ MeV$ قارن بينها وبين طاقة الانشطار.

3-أعط مبررين لاعتماد الاندماج النووي عوض الانشطار النووي في إنتاج الطاقة .

المعطيات :

النواة اوالدقيقة	^{235}U	^{238}U	^{146}Ce	^{85}Se	بروتون	نترون
الكتلة بـ u	234 ,9934	238,0003	145,8782	84,9033	1,00728	1,00866

عدد افوقادرو : $N_A = 6,02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$.

الكتلة المولية لليورانيوم 235 : $M(U)=235g.mol^{-1}$ ، $1u=931,5MeV/C^2$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمـــــــرين الثالث: (3,5نقاط)

يعتبر سباق السرعة على الجليد من بين أعرق وأهم مسابقات الألعاب الأولمبية الشتوية ،حيث يطمح كل متسابق إلى قطع مسافة النزول خلال أقل مدة زمنية ممكنة .

ينزلق متسابق (متزحلق) كتلته m ومركز عطالته G فوق منحدر نعتبره مستقيما يميل عن الأفق بزاوية α الشكل1.

لدراسة حركة مركز عطالة المتسابق تختار معلما $(A,\vec{i})$.

I-دراسة حركة المتسابق على المنحدر :

ينطلق المتسابق عند t=0 دون سرعة إبتدائية من الموضع A خاضعا لاحتكاكات ننمذجها بقوة $\vec{f}$ ثابتة بحيث اتجاهها موازي للمسار.

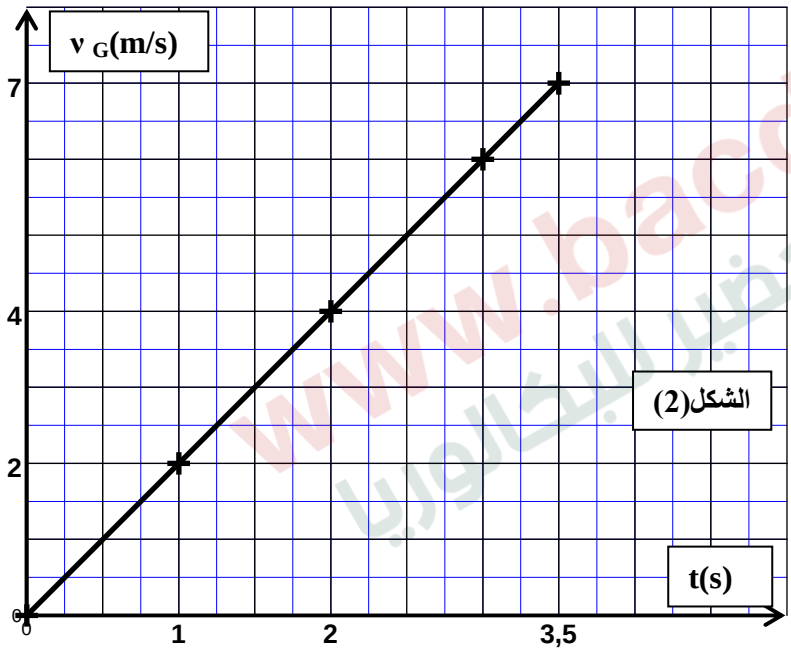
-بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :

1- أكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها v_x إحداثيي $\vec{v}_G$ شعاع سرعة مركز العطالة G .

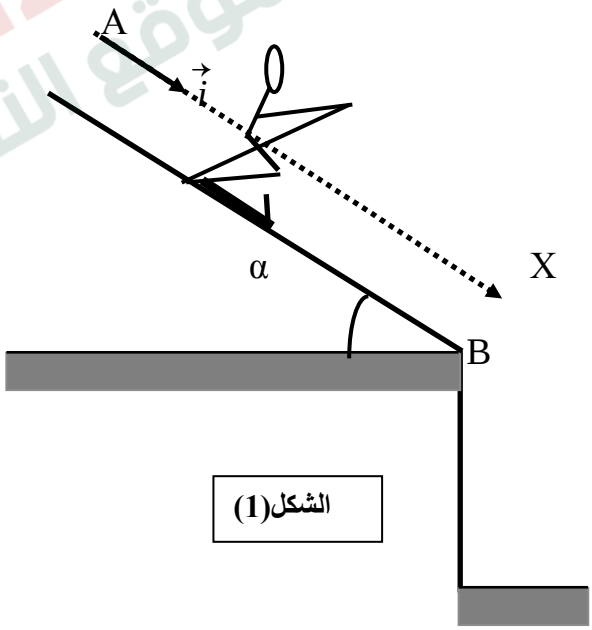
2- يمثل الشكل (2) مخطط سرعة مركز عطالة المتسابق .حدد قيمة تسارع a_G للحركة .

-استنتج شدة القوة $\vec{f}$.

-يمر مركز العطالة G من الموضع B بالسرعة $v_B=28m/s$ حدد قيمة المسافة AB.



الشكل(2)



الشكل(1)

II-دراسة حركة المتسابق :

يصادف المتسابق عند نهاية المرحلة AB حافة ،فيغادر الموضع B بالسرعة ل v_B عند اللحظة نعتبرها مبدأ الازمنة (t=0).لدراسة حركة G نختار معلما متعامدا $(B,\vec{i},\vec{j})$ الشكل (3)

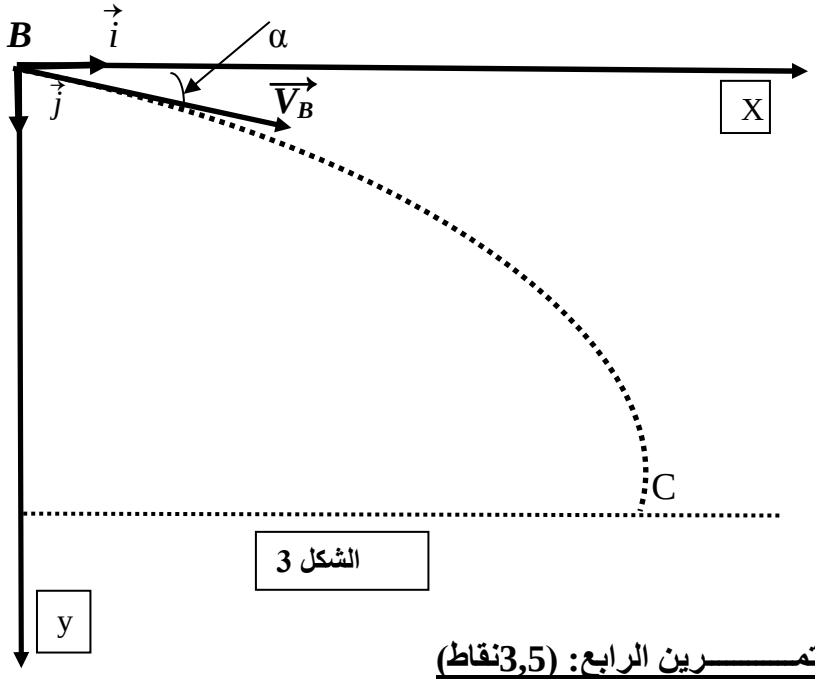
1-بين أن معادلة مسار حركة G في المعلم $(B,\vec{i},\vec{j})$هي :

$$y=\frac{g}{2v_B^2\cos^2\alpha}x^2+x.\tan\alpha$$

2-يمر G من الموضع C عند اللحظة t=0,2s بالسرعة v_C أوجد قيمة v_C .

المعطيات : $m=80kg$;$\alpha=30°$;$g=10m.s^{-2}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



الشكل 3

التمـــــــــرين الرابع: (3,5نقاط)

يتفاعل 2-برومو-2-مثيل بروبان $(CH_3)_3Br$ و الذي نرمز له اختصارا بـ RBr ، يتفاعل مع الماء وفق المعادلة التالية:

$RBr + H_2O = ROH + (H^+_{(aq)} + Br^-_{(aq)})$.

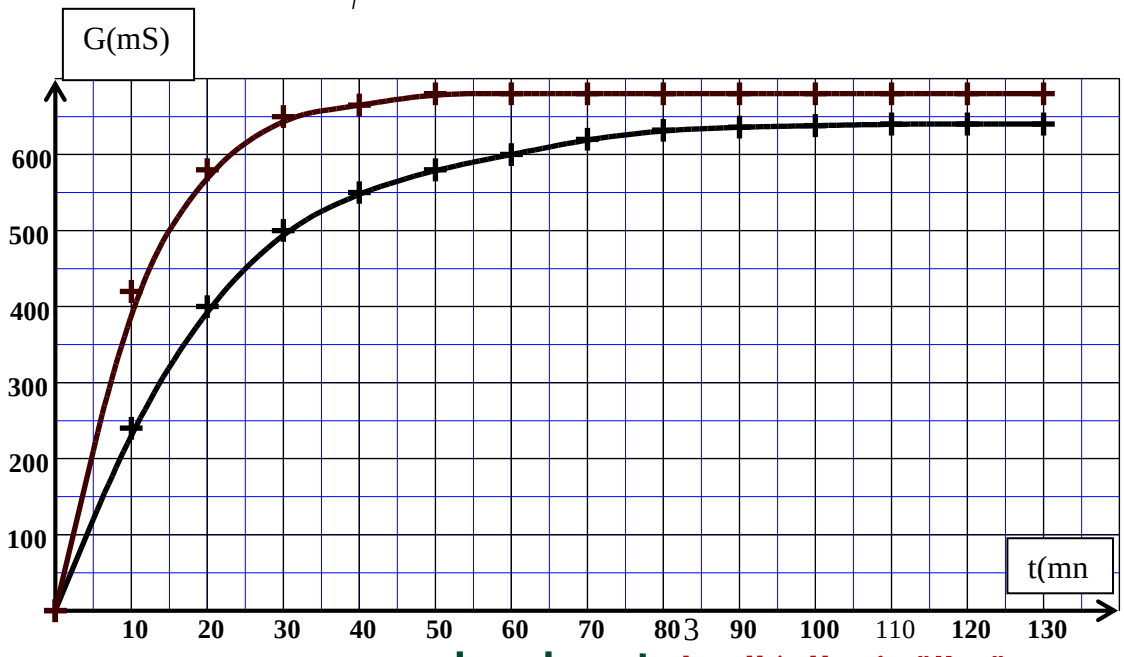
من اجل دراسة حركية هذا التفاعل قمنا بتحضير حجم $V = 100\ mL$ من مزيج يتكون من الماء و $V_{RBr} = 1,0\ mL$ و قليل من الأسيتون. نظرا لكون المتفاعلين لا يمتزجان يضاف الأسيتون ثم يرج المزيج. نقوم بقياس الناقلية G للمزيج بواسطة مقياس ناقلية ثابت خليته $k = 1,00.10^{-2}m$. نجري التجربة عند درجتي حرارة مختلفتين 25°C و 45°C فنحصل على المنحنيين المبينين في الملحق.

المعطيات: كثافة RBr: $d = 0,87$ ، $M(RBr) = 136,9\ g.mol^{-1}$ ، الكتلة الحجمية للماء: $\rho_{water} = 1\ g.mL^{-1}$.

1. أثبت أن كمية المادة الابتدائية $n_0 = 6,36.10^{-3}\ mol$ لـ RBr.
2. أنشئ جدول تقدم التفاعل.
3. عبر عن الناقلية G بدلالة التقدم x و ثابت الخلية k و الناقليات النوعية المولية الشاردية $\lambda(H^+)$ و $\lambda(Br^-)$
4. عبر عن السرعة الحجمية للتفاعل بدلالة G و $\lambda(H^+)$ و $\lambda(Br^-)$ و k.
5. أنسب كل منحنى إلى درجة الحرارة المناسبة.
6. المنحنيان $G = f(t)$ ليس لهما نفس النهاية بالرغم من أن المزيجين الابتدائيين متماثلين ، فسر الاختلاف.
7. أ. استنتج زمن نصف التفاعل عند $T=25\ °C$ و $T = 45\ °C$.

ب. ما هو العامل الحركي الذي نريد إبرازه ؟

8) أ. عبر عن G_f بدلالة n_0 و V. ب. أثبت أن يمكن الحصول على العلاقة التالية: $x = n_0 \frac{G}{G_f}$.



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمـــــــــرين الخامس :(3نقاط)

القمر الاصطناعي تيتان(TITAN) أكبر قمر يقع على مسافة R_T من كوكب الزحل(S).
نعتبر أن القمر تيتان يدور حول الزحل على مدار دائري نصف قطره $R_T=1,22.10^6km$.تتم الدراسة في مرجع زحل مركزي الذي نعتبره غاليليا.

1- نعتبر أن القوة الوحيدة المؤثرة على تيتان هي قوة الجذب التي مصدرها كوكب الزحل.ليكن Tمركز عطالة تيتان وS مركز عطالة الزحل، u شعاع الوحدة الذي يحمله المستقيم (ST) و الموجه من T نحو S.

أ- مثل على مخطط كوكب الزحل، القمر الاصطناعي تيتان و القوة الخارجية المؤثرة على تيتان.

ب- أكتب العبارة الشعاعية لهذه القوة.

2- أكتب عبارة شعاع التسارع a بدلالة ثابت الجذب العام G و M_Sكتلة زحل و R_T.

3- أعط عبارة السرعة v لتيتان و أحسب قيمتها.

4- عبر عن دور القمر الصناعي تيتان بدلالة R_T ,v .

5- استنتج القانون الثالث لكبلر.

$M_S=5,69.10^{26}kg$, $G=6,67.10^{-11}SI$

التمـــــــــرين التجريبي:(3,5 نقاط)

اللاكتوز هو السكر المميز للحليب. تحت تأثير الإنزيمات، يتحول اللاكتوز إلى حمض اللبن (حمض اللاكتيك)، وبمرور الزمن تزداد الحموضة الطبيعية للحليب.

معطيات:

الصيغة نصف المفصلة لحمض اللبن: CH_3-CHOH-COOH ، وكتلته المولية: $90,0g.mol^{-1}$

قيمة pK_a للثنائية حمض \ أساس لحمض اللبن هي: 3,8

نرمز لحمض اللبن بالرمز HA

I- حمض اللبن:

1- أ - أعط الصيغة نصف المفصلة للأساس المرافق لحمض اللبن (شاردة اللاكتات)

ب- أعط عبارة ثابت الحموضة K_a للثنائية حمض \ أساس لحمض اللبن

2- القياس التجريبي لـ pH محلول حمض اللبن ذي التركيز $C = 1,0\times10^{-2}mol.L^{-1}$،، عند 25°C أعطى القيمة pH = 2,9

أ - أنشئ جدول التقدم لتفاعل حمض اللبن مع الماء

ب- احسب تركيز شوارد الأكسونيوم في المحلول

ج – احسب نسبة التقدم النهائي لتفاعل حمض اللبن مع الماء. ماذا تستنتج؟

3- أ - انطلاقا من النتائج التجريبية، احسب قيمة ثابت الحموضة K_a لثنائية حمض اللبن، وكذلك قيمة pK_a.

ب- إلى ماذا يعود الاختلاف الطفيف مقارنة بقيمة pK_a المعطاة؟

II- معايرة حمض اللبن في الحليب:

نضع في إرلينة 20,0 mL من عينة حليب مع قطرات من فينول فتاليين، ونضيف تدريجياً محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه $5,0\times10^{-2}\ mol.L^{-1}$. نلاحظ تغير لون الوسط التفاعلي عند إضافة 9,2 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم.

1- ارسم مخططاً للتركيب التجريبي المستعمل في هذه المعايرة مرفقاً بالبيانات.

2- أكتب معادلة التفاعل بين حمض اللبن وشاردة الهيدروكسيد (HO^-).

3- أنشئ جدول تقدم التفاعل واحسب منه التركيز المولي لحمض اللبن في عينة الحليب المدروس.

4- تركيز حمض اللبن في الحليب الطازج يجب أن لا يتجاوز $1,8\ g.L^{-1}$. هل الحليب المدروس طازج؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مديرة التربية لولاية تيزي وزو	ثانويتا: حمداني سعيد+علي ملاح ذراع الميزان
الشعبة: $M \cdot TM$ ماي 2012	المدة : 4ساعات و 30 دقيقة
إمتحان البكالوريا التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية	

الموضوع الأول

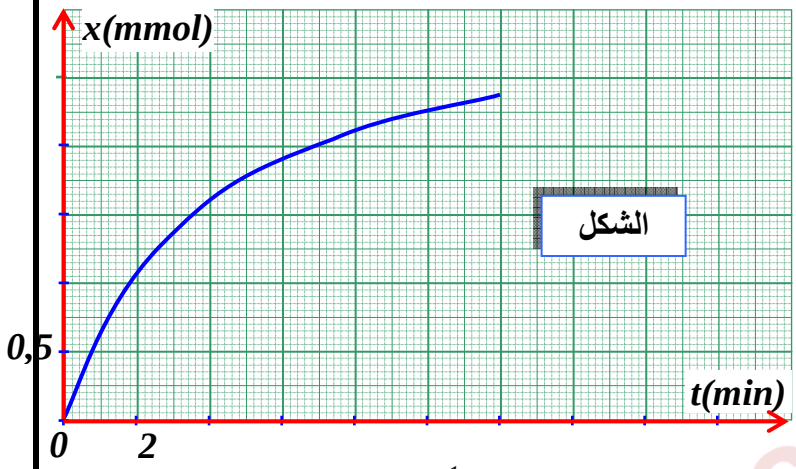
التمـــــــــــرين الأول: (3,5نقاط)

دراسة تطور تفاعل اكسدة $propan\text{-}2\text{-}ol$ بواسطة ايونات البرمنغنات MnO_4^- وهو تفاعل بطيء و تام:

$$5C_3H_8O_{(aq)} + 2MnO_4^-{}_{(aq)} + 6H_3O^+{}_{(aq)} = 5C_3H_6O_{(aq)} + 2Mn^{2+}{}_{(aq)} + 14H_2O_{(l)} \quad .....(1)$$

تحضير المزيج التفاعلي: نضع في ايرلنماير $50,0\ mL$ من محلول برمنغنات البوتاسيوم بتركيز $C_0 = 0,20\ mol/L$ و $50,0\ mL$ من محلول حمض الكبريت (بوفرة) ونضع الايرلنماير فوق مخلاط مغناطيسي، في اللحظة $t = 0$ نضيف للمزيج $1,0\ mL$ من $propan\text{-}2\text{-}ol$.

نأخذ في اللحظة t حجم $V = 10\ mL$ من المزيج التفاعلي ونضعه في بيشر يحتوي $40\ mL$ ماء مثلج ونعاير أيونات البرمنغنات الموجودة قي البيشر بمحلول كبريتات الحديد الثنائي تركيزه المولي $C' = 0,5\ mol/L$, الحجم المكافيء V'_E المحصل عليه يسمح بعد ذلك بمعرفة التقدم x لتفاعل اكسدة الكحول في اللحظة t , نعيد العملية عدة مرات في لحظات مختلفة و نرسم المنحنى $x = f(t)$ المرفق.



- المعطيات: $Propan\text{-}2\text{-}ol$: الكتلة الحجمية $\rho = 0,785\ g.mL^{-1}$ ، الكتلة المولية $M = 60,0\ g.mol^{-1}$

الثنائيات $(Ox/Réd)$: $C_3H_6O_{(aq)}/C_3H_8O_{(aq)}$; $MnO_4^-{}_{(aq)}/Mn^{2+}{}_{(aq)}$; $Fe^{3+}{}_{(aq)}/Fe^{2+}{}_{(aq)}$

$MnO_4^-{}_{(aq)}$ لونها بنفسجي , $Mn^{+2}{}_{(aq)}$ عديمة اللون.

دراسة تفاعل المعايرة: (التفاعل(2))

1/ لماذا نضع في كل مرة المحلول المعايَر في $40\ mL$ من الماء البارد ؟.

2/ أكتب المعادلة (2) لتفاعل المعايرة.

3/ عرف نقطة التكافؤ , وكيف تستدل عليها ؟.

4/ اعط عبارة $n'(MnO_4^-)$ المأخوذ في اللحظة t بدلالة C' و V'_E .

دراسة التفاعل الرئيسي: (التفاعل(1))

نعتبر ان(n) كمية البرمنغنات في المزيج التفاعلي عند اللحظة (t) تعطى: $n(MnO_4^-) = 10\ n'(MnO_4^-)$ /1 اعط عبارة الكميات الإبتـــدائية لايونات البرمنغنات و $propan\text{-}2\text{-}ol$ في المزيج التفاعلي و التي نرمز لها بـ : n_0 و n'_0 على الترتيب ، ثم احســـبها.

2/ انشئ جدول التقدم للتفاعل (1).

3/ احسب x_{max} للتفاعل (1) وما هو التفاعل المحد ؟.

4/ اعط عبارة التقدم x بدلالة V'_E , C' , n_0 .

5/ عرف زمن نصف التفاعل $t_{½}$. و احسبه.

6/ أحسب سرعة التفاعل في اللحظة $t = 4\ min$.

LYCEE ALI MELLAH
+HAMDANI SAID
DRAA-EL-MIZAN
W.T.O 2011-2012

التمـــــــــــرين الثاني:(3نقاط)

ننجز عمودا باستعمال كأسين ، يحتوي الأول على صفيحة من الرصاص Pb (s) مغمورة جزئيا في محلول مائي لنترات الرصاص$(Pb^{2+}{}_{(aq)} + 2\ NO_3^-{}_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_1=0,1mol/L$ والثاني مكون من سلك الفضة Ag(s) مغمور جزئيا في محلول لنترات الفضة $(Ag^+{}_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_2=5,0.10^{-2}mol/L$. نوصل المحلولين

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

بواسطة جسر شاردي لنترات البوتاسيوم. يشير جهاز الفولطمتر عند تركيبه بين طرفي العمود أن القطب الموجب هو سلك الفضة .حجم كل من المحلولين هو $V_1=V_2=200ml$.
نعطي ثابت التوازن للتفاعل داخل العمود $K=6,8.10^{28}$.
1-أكتب نصفي معادلة التفاعل الذي يحدث على مستوى كل مسرى واستنتج المعادلة الإجمالية لتفاعل الأكسدة الارجاعية .
2-أحسب كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$ ، ثم أوجد جهة التطور التلقائي للعمود .
3-نوصل بين طرفي العمود ناقل أومي ونقيس شدة التيار الذي يمرفيه خلال 1,0h فنجد $I=100mA$.
أحسب كمية الكهرباء التي يمررها هذا المولد عبر الناقل الاومي خلال ساعة من الاشتغال .
4-انشيء جدولا لتقدم التفاعل ، حدد تراكيز الأنواع الكيميائية خلال ساعة من الاشتغال .
5-أحسب التغير في كتلة عند كل قطب (المترسبة و المستهلكة)
يعطى : $M(Ag)=107,9g.mol^{-1}$ ، $M(Pb)=207,2g.mol^{-1}$ ، $F=9,65.10^4\ C.mol^{-1}$

التمـــــــرين الثالث:(4نقاط)

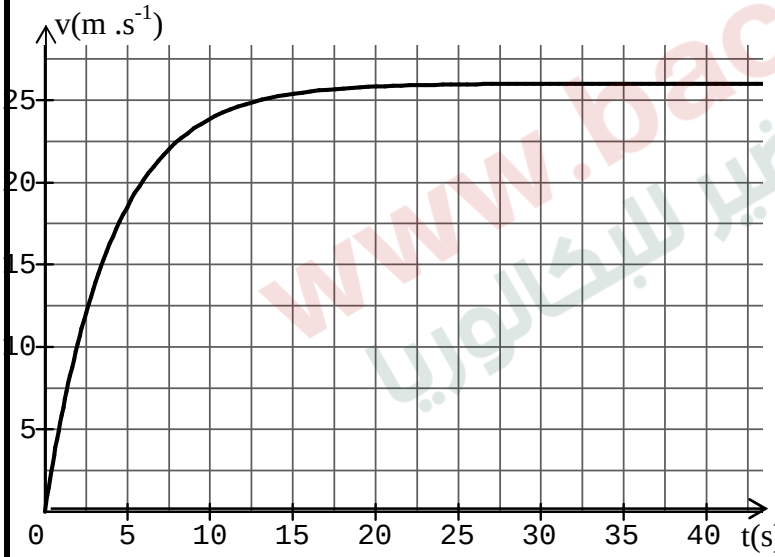
نقترح دراسة حركة قطرة مطر، كتلتها m وحجمها V، في حالتين بسيطتين.

1- ندرس حركة القطرة في حالة سقوط شاقولي في الهواء في جوّ هادئ (عدم وجود رياح). عبارة قوة الاحتكاك المؤثرة على القطرة هي: $\vec{f}=-K.\vec{v}_G$ حيث $\vec{v}_G$ شعاع سرعة مركز عطالة القطرة، و K ثابت.

1.1- أعط عبارة دافعة أرخميدس Π، وبين أنها مهملة أمام ثقل القطرة P.

2.1- ندرس حركة سقوط القطرة على محور شاقولي (OY) موجه نحو الأسفل، بإهمال دافعة أرخميدس، بين أن المعادلة التفاضلية للحركة تكتب بالشكل: $\frac{dv_G}{dt}=A.v_G+B$ ، وأعط عبارة الثابتين A و B بدلالة K، m، g.

3.1- المحنى المرافق يعطي تغيرات سرعة سقوط القطرة بمرور الزمن:



أ) كيف يتغير تسارع القطرة بمرور الزمن؟ علل.

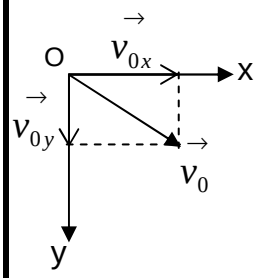
ب) ما هي قيمة التسارع عند بلوغ النظام الدائم؟ قارن عندئذ قيم القوى المؤثرة على القطرة.

جـ) أوجد العبارة الحرفية للسرعة في النظام الدائم v_l.

د) حدّد، بيانياً، قيمة v_l، ثمّ استنتج قيمة كل من A وB

2- نعتبر الآن أنّ قوة الاحتكاك ودافعة أرخميدس مهملتان أمام ثقل القطرة. عندما كانت القطرة تسقط شاقولياً، تعرضت فجأة إلى هبّة ريح مدّتها قصيرة جدّاً، أكسبتها سرعة أفقية $\vec{v}_x$ في لحظة نعتبرها مبدأ لزمن $t = 0$ إضافة إلى سرعتها الشاقولية $\vec{v}_y$، عندها بدأت القطرة تسلك مساراً مختلفاً عن مسارها الشاقولي.

1.2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد المعادلتين الزمنيتين لحركة القطرة x(t) وy(t) في المعلم المستوي (Oxy) حيث O هو موضع القطرة في اللحظة $t =0$ (الشكل)



2.2- أوجد معادلة مسار القطرة، وحدّد طبيعته.

معطيات: تسارع الجاذبية الأرضية: $g = 10\ m.s^{-2}$

الكتلة الحجمية للماء: $\rho_1 = 1000\ kg.m^{-3}$ ، الكتلة الحجمية للهواء: $\rho_2 = 1,3\ kg.m^{-3}$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمـــــــرين الرابع : (5, 2نقاط)

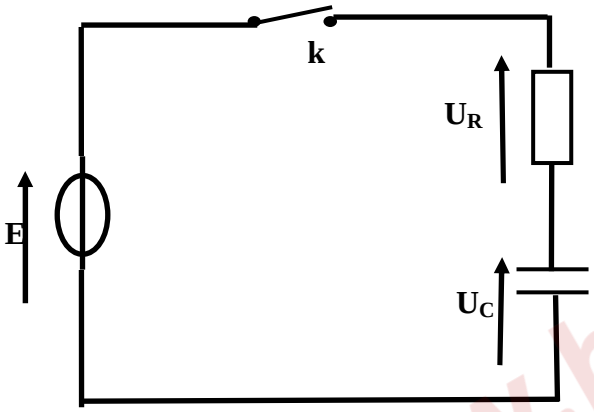
بأخذ $E = 0$ لشاردة H^+،الطاقات لمختلف المدارات ذرة الهيدروجين معطاة بالعلاقة $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ (n عدد طبيعي). المعطيات هي $c = 3{,}00.10^{-8}\, m.s^{-1}$ ؛ $e = 1{,}60.10^{-19}\, C$ ؛ $h = 6{,}62.10^{-34}\, J.s$ ؛ $E_0 = 13{,}6eV$.

1. ما هي قيمة العدد n في المستوى الأساسي .
2. ما هي الطاقة الصغرى اللازمة لتشرد ذرة الهيدروجين .
3. ما هو طول الموجة المناسبة.
4. ضع طول الموجة هذا في الطيف الأمواج الكهرومغناطيسية (مع العلم طول أمواج المجال المرئي هي $400nm \le \lambda \le 800nm$).
5. على ماذا نتحصل في حالة امتصاص فتون ذات الطاقة أكبر من طاقة التشرد ؟

التمـــــــرين الخامس: (3,5نقاط)

I) الجزء الأول:دراسة ثنائي القطب RC تحديد سعة المكثفة

عند لحظة نختارها كمبدأ للأزمنة (t=0s)،نغلق القاطعة فتشحن المكثفة عبر ناقل أومي مقاومته R=200Ω.بواسطة مولد التوتر قوته المحركةE=6V.بواسطة راسم الإهتزاز المهبطي ذي ذاكرة نعاين التوتر $U_C(t)$ بين طرفي المكثفة ، فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل -1-

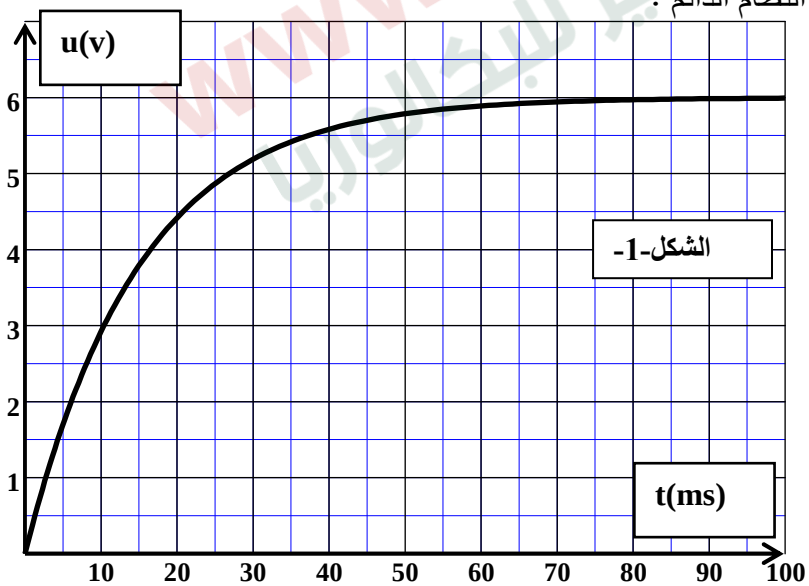


1. أثبت المعدلة التفاضلية التي يحققها التوتر Uc(t) .
2. حل المعدلة التفاضلية يكتب على الشكل $U_C(t)=A(1-e^{-t/\tau})$

أوجد تعبير كل من Aوτ بدلالة معطيات الدارة الكهربائية؟

3 . بين بالاعتماد على معادلة الأبعاد أن لـ τ بعد زمني ؟

4 . أحسب الطاقة المخزونة في المكثفة في النظام الدائم ؟



II) الجزء الثاني: دراسة ثنائي القطب RL

نغير المكثفة السابقة بوشيعة معامل تحريضهاL و مقاومتها مهملة (أنظر الشكل -2-).نتتبع تطور شدة التيار الكهربائي i(t) المارة في الدارة فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل-3-

1.ما تأثير الوشيعة على قيام التيار الكهربائي

2 . أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التيار الكهربائي؟

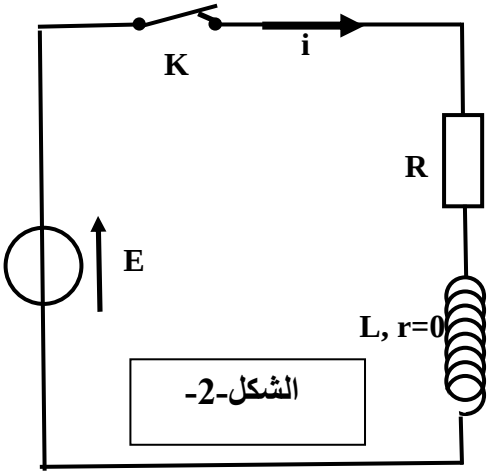
3 .كيف تتصرف الوشيعة في النظام الدائم ؟

4.أحسب ثابت الزمن τ واستنتج قيمة L.

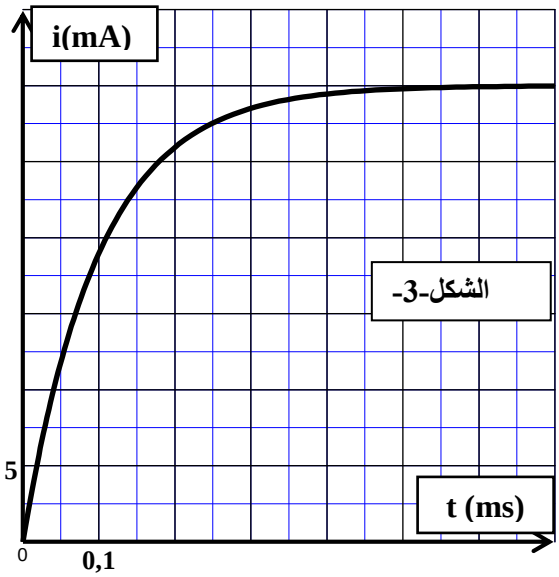
LYCEE ALI MELLAH
+HAMDANI SAID
DRAA-EL-MIZAN
W.T.O 2011-2012

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

6.أحسب الطاقة المخزنة في الوشيعة في النظام الدائم.



الشكل-2-



الشكل-3-

التمـــــرين التجريبي:(5, 3نقاط)

تحتوي الأزهار نبات ملكة البراري على حمض ساليسيليك ذي الخصائص المضادة للإلتهاب و مسكن لآلام المفاصل صيغته العامة HOC_6H_4COOH و نرمز له بـ AH بحيث أساسه المرافق A^- يمثل $HOC_6H_4COO^-$

نحضر محلول لحمض ساليسيليك تركيزه المولي $C_a = 10^{-2} mol/l$ و حجمه $V_a = 100ml$ ، نقيس الـ PH فنجدها 2,5

2) أكتب معادلة التفاعل حمض ساليسيليك مع الماء ؟

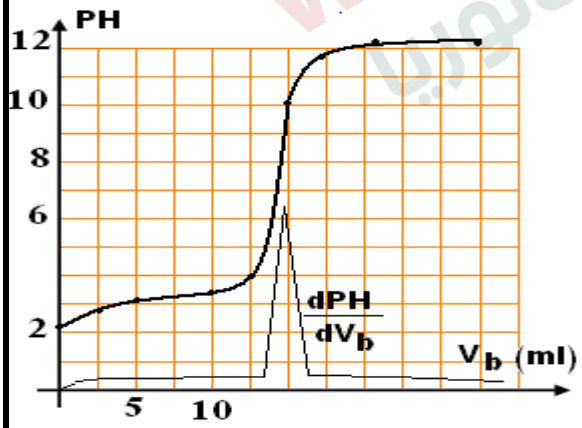
3) أنشئ جدول تقدم التفاعل ؟

4) عرف ثم أحسب نسبة التقدم النهائي ، ماذا تستنتج؟

5) أحسب ثابت التوازن K ، هل يتعلق بالشروط الإبتدائية ؟

6) نريد التأكد من التركيز لحمض ساليسيليك تجاري مكتوب على علبته $(100g/l)$ لهذا نمدده 10 مرات ثم نأخذ حجم $20ml$ من المحلول الممدد و نعايره بمحلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$ تركيزه المولي $C_b = 10^{-1} mol/l$

فنحصل على النتائج التالية :



أ. اكتب معادلة تفاعل المعايرة ؟

ب. عين إحداثيات نقطة التكافؤ ؟

ج. أحسب التركيز الحمض الممدد C_a' ثم استنتج التركيز المحلول الأصلي C_a ، هل الكتابة $(100g/l)$ صحيحة؟

د. اختر من بين الكواشف الملونة التالية الكاشف المناسب لهذه المعايرة ؟

الكاشف	مجال تغير اللوني
هليانتين	$[3,1;4,4]$
فينول فتالين	$[8,2;10]$
أحمر الكريزول	$[7,8;8,8]$
أزرق البروموتيمول	$[6;7,6]$

LYCEE ALI MELLAH
+HAMDANI SAID
DRAA-EL-MIZAN
W.T.O 2011-2012

بالتوفيـــــــ

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول : (20 نقطة)

التمرين الأول : (04 نقطة)

معطيات : سرعة الضوء في الفراغ: $c = 2,998\times10^{8}\ m.s^{-1}$ ، $1\ eV = 1,602\times10^{-19}\ J$

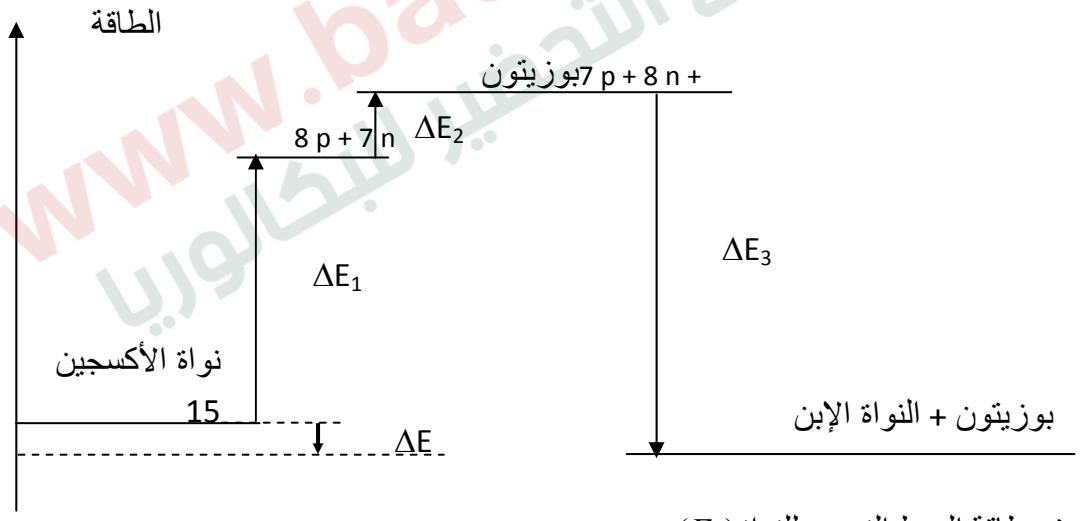
النواة أو الجسيمة	$^{16}_{6}C$	$^{15}_{7}N$	$^{15}_{8}O$	$^{15}_{5}F$	بوزيتون	نيترون	بروتون
طاقة الربط لكل نوية ($MeV.nucléon^{-1}$)	6,676	7,699	7,463	6,483	-	-	-
الكتلة (kg)	-	-	-	-	$9,109\times10^{-31}$	$1,674\ 92\times10^{-27}$	$1,672\ 62\times10^{-27}$

1- في الطب ،نستعمل الأكسجين 15 الذي يحتوي على 8 بروتونات و 7 نيترونات ، وهو يصدر الجسيمات β^{+}.

أ- أعط الكتابة الرمزية $^{A}_{Z}X$ للأكسجين 15 .

ب- أكتب معادلة تفاعل تفكك نواة الأكسجين 15 . النواة الإبن ليست ناتجة في حالة مثارة.

جـ - التغير في الطاقة ΔE للجملة خلال تفكك نواة الأكسجين 15 يعطى بالمخطط الطاقوي التالي:



- أعط تعريف طاقة الربط النووي للنواة (E_l).

- نذكر أن طاقة الربط لكل نوية هي E_l / A ، أحسب بـوحدة MeV التغير في الطاقة ΔE_3 .

بحساب مماثل نجد: $\Delta E_1 = 111,9 MeV$

- باستعمال كتل الجسيمات ، أحسب بـوحدة MeV التغير في الطاقة ΔE_2 .

- إستنتج من النتائج السابقة ، قيمة التغير في الطاقة ΔE مقدرة بـ MeV للجملة خلال تفكك نواة الأكسجين 15 .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2- إن زمن نصف عمر أنوية الأكسجين 15 هو 123s .

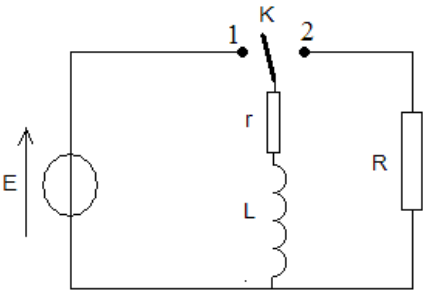
أ- أعط تعريف زمن نصف العمر.

ب- باستعمال قانون التناقص الإشعاعي ، بين أن عبارة ثابت التفكك الإشعاعي هي: $\lambda = \ln 2 / t_{1/2}$ ثم أحسب قيمته.

جـ- أثناء أحد الفحوصات يحقن المريض عدة مرات بحيث يجب حقن المريض عندما يبقى عدد $N(t_1)$ من أنوية الأكسجين 15 في اللحظة t_1 من رتبة 5% من العدد الإبتدائي الذي يتلقاه جسم المريض. أحسب قيمة اللحظة t_1 .

التمرين الثاني : (04,5 نقطة)

نربط مولد قوته المحركة الكهربائية $E = 6V$ و مقاومته الداخلية مهملة على التسلسل مع وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية $r = 10\,\Omega$ ، نربط مع المجموعة و على التفرع ناقلا أوميا مقاومته R .ننمذج الدارة الكهربائية المتحصل عليها بالشكل الموالي :



I- نضع البادلة في الوضع (1) عند اللحظة $t = 0$.

1- أكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التيار الكهربائي المار في الدارة .

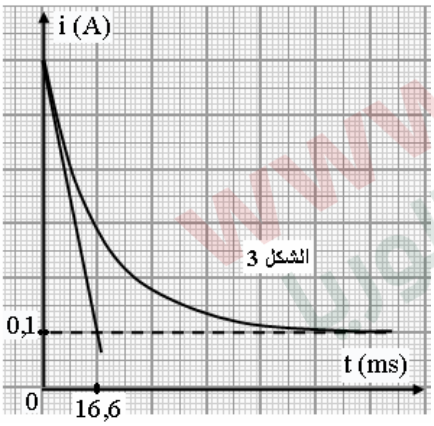
2- أكتب عبارة المعادلة التفاضلية عند الحصول على النظام الدائم في الدارة .

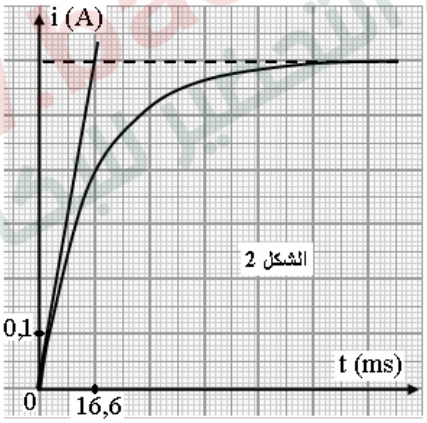
3- أحسب شدة التيار الكهربائي المار في الدارة عند الحصول على النظام الدائم I_p .

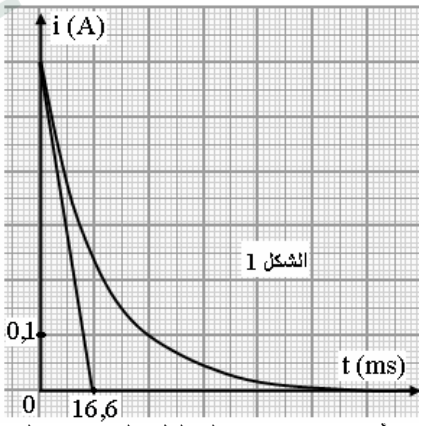
II- في لحظة زمنية نعتبرها كمبدأ جديدا للأزمنة نضع البادلة في الوضع (2).

1- ما هو تأثير الوشيعة على انقطاع التيار الكهربائي في الدارة .

2 - تمثل الدالة $i(t) = \frac{E}{R+r} + \left(I_p - \frac{E}{R+r}\right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$ من أجل $t \geq 0$ عبارة شدة التيار الكهربائي المار في الدارة عند وضع البادلة في الوضع (2)، حيث $\tau = \frac{L}{R+r}$. يمثل أحد المنحنيات الموالية التمثيل البياني للدالة $i(t)$.







أ- اختر مع التعليل المنحنى الموافق للدالة $i(t)$.

ب- أوجد من المنحنى البياني الموافق للدالة $i(t)$ قيمة المقاومة R .

جـ- استنتج من المنحنى قيمة ثابت الزمن لثنائي القطب المتشكل .

د- أوجد قيمة ذاتية الوشيعة .

التمرين الثالث : (03,5 نقطة)

تم إرسال أول قمر اصطناعي Galiléo للبرنامج GIOVEA في 28 ديسمبر 2005 ؛ نعتبر أن القمر الاصطناعي جسم نقطي S لا يخضع إلا لقوة جذب الأرض له ، يرسم مدارا دائريا على ارتفاع $h = 23,6.10^3 km$ عن سطح الأرض.

(يعطى نصف قطر الأرض: $R_T = 6,38.10^3\ km$)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1) مثّل كيفيا الأرض ، القمر الاصطناعي و مساره ثم القوة المطبقة من طرف الأرض على القمر الاصطناعي.
2) أوجد عبارة سرعة الحركة للقمر الاصطناعي بدلالة G, h, R_T, M_T .
3) أعط عبارة دور الحركة ثم استنتج القانون الثالث لكبلر.
4) الجدول التالي يعطي دور و نصف قطر مدارات بعض الأقمار الاصطناعية:

القمر	$R=(R_T+h)(km)$	$T(s)$	$R^3\ (km^3)$	$T^2\ (s^2)$
GPS	$20{,}2.10^3$	$2{,}88.10^4$		
GLONASS	$25{,}5.10^3$	$4{,}02.10^4$		
METEOSAT	$42{,}1.10^3$	$8{,}61.10^4$		

أ- أكمل الجدول ثم أرسم البيان: $T^2 = f(R^3)$ باستعمال سلم الرسم R^3 : 1cm ← 10^{13} km^3 ؛ T^2 :1cm ← 10^9 s^2
ب- أكتب معادلة المنحنى الناتج و تأكد أن البيان يتوافق مع قانون كبلر الثالث.
جـ- استنتج كتلة الأرض M_T.
د- باستعمال البيان أوجد دور القمر الاصطناعي Galiléo ثم أحسب سرعته و تسارعه . يعطى : $G = 6{,}67.10^{-11}$ SI

التمرين الرابع : (04,5 نقطة)

نترك جسما نقطيا (S) يتحرك انطلاقا من النقطة A بدون سرعة ابتدائية على مسار $ABCD$ (الشكل أسفله). المعطيات : $h_2 = 40cm, BC = 20cm, AB = 50cm, \alpha = 30^\circ, m = 10g$.

تهمل جميع الاحتكاكات على كل المسار $ABCD$ وتؤخذ $g = 10m/S^2$.

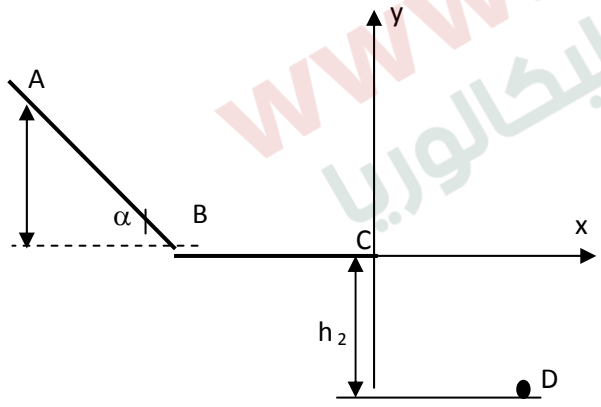
نأخذ المستوى الأفقي BC كمرجع لقياس الارتفاعات $(Z_C = 0, E_{pp} = 0)$.

1/ أعط عبارة الطاقة الكامنة الثقالية عند النقطة A وتحقق أن $(E_{pp} = 2.5x10^{-2} J)$

2/ استنتج عبارة طاقة الجملة عند A .ما قيمتها ؟

3/ استنتج مع التعليل قيمة طاقة الجملة عند B .

4/ بين أن عبارة سرعة الجسم عند B هي $V_B = \sqrt{2.g.AB.\sin\alpha}$



دراسة حركة الجسم عند النقطة C :

نعتبر مبدأ الأزمنة لحظة مرور الجسم بالنقطة C .و نأخذ السرعة عند C : . $V_0 = \sqrt{5}m/S$

1/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم بعد مغادرته النقطة C . أوجد :

أ- العبارة الحرفية لكل من مركبتي شعاع التسارع a_x و a_y .

ب- عين عبارة كل من مركبتي شعاع السرعة V_x و V_y .

2/ تعطى مركبتا شعاع الموضع في المعلم (Cx, Cy) كالتالي:

$$\begin{cases} x = \left(\sqrt{2.g.AB.\sin\alpha}\right)t \rightarrow (1) \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 \rightarrow (2) \end{cases}$$

استنتج معادلة المسار .

3/ ما هي المسافة AB الواجب اختيارها حتى يسقط الجسم عند D ذات الفاصلة $x_D = 57cm$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس : (04,5 نقطة)

يتكون عمود من:
- النصف الأول : صفيحة من الرصاص مغمورة داخل محلول نترات الرصاص تركيزه $0,1mol/l$.
- النصف الثاني : سلك من الفضة مغمور داخل محلول نترات الفضة تركيزه $5,0.10^{-2}mol/l$.

جهاز الفولط متر يبين أن القطب الموجب هو نصف عمود فضة / شاردة الفضة ويكون حجم المحلول هو $V=200ml$
يعطى ثابت التوازن $K=6,8.10^{28}$.

1 – ضع تمثيلا لهذا العمود وأعط رمزه الاصطلاحي .
2 – أكتب المعادلتين النصفيتين الإلكترونيتين التي تحدث عند المسرين وكذلك معادلة التفاعل أكسدة – إرجاع .
3 – أحسب كسر التفاعل الابتدائي ثم عين جهة التطور التلقائي للجملة .
4 – نفرغ العمود في مقاومة ونقيس شدة التيار فنجد $I=100A$ خلال زمن قدره $1h$.
أ : أحسب كمية الكهرباء لتي تمر في الدارة الخارجية .
ب : عين التراكيز في كل بيشر خلا ل ساعة واحدة .
جـ : أحسب كتلة المعدن الناتج والمختفي .
تعطى : $M(Ag)=107,9g/mol$ ، $M(Pb)=207,2g/mol$ ، $1F=9,65.10^{4}C/mol$

التمرين التجريبي : (3,5 نقطة)

نريد اصطناع إيثانوات الصوديوم في المخبر انطلاقاً من تفاعل إيثانوات الإيثيل مع محلول هيدروكسيد الصوديوم، عند درجة حرارة المحيط، هذا التحول تام و ينمذج بتفاعل كيميائي معادلته كما يلي:

$$Na^{+}_{(aq)} + HO^{-}_{(aq)} + C_4H_8O_{2(l)} \rightarrow C_2H_5OH_{(l)} + CH_3CO_2^{-}{}_{(aq)} + Na^{+}_{(aq)}$$

معطيات :

- الناقلية المولية الشاردية عند 20°C لبعض الشوارد :

الشاردة	Na^+	HO^-	$CH_3CO_2^-$
$\lambda\ (S.m^2.mol^{-1})$	$5,0\times10^{-3}$	$2,0\times10^{-2}$	$4,1\times10^{-3}$

- الكتلة المولية لإيثانوات الإيثيل: $M=88\ g.mol^{-1}$ - الكتلة الحجمية لإيثانوات الإيثيل: $\rho=0,90\ g.mL^{-1}$

1- نضع في بيشر حجماً $V0=200\ mL$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه $C_0=1,0\times10^{-3}\ mol.L^{-1}$ ونشغل المخلاط المغناطيسي، في اللحظة $t=0$ نضيف حجماً $V_1=1,0\ mL$ من إيثانوات الإيثيل، ثمّ نغمر في المزيج خلية قياس الناقلية لمتابعة قيمة الناقلية النوعية σ للمزيج بمرور الزمن. درجة حرارة الوسط التفاعلي تبقى ثابتة عند $20°C$.
أ/ أحسب كميات المادة الابتدائية في المزيج لكل من هيدروكسيد الصوديوم و إيثانوات الإيثيل
ب/ أنشئ جدول تقدم التفاعل، وحدّد المتفاعل المحدّ.

2 - نهمل الحجم V_1، ونعتبر حجم المزيج $V=V_0$:
أ/ أكتب عبارة الناقلية النوعية للمزيج σ بدلالة $[X_i]$ و λ_i، حيث $[X_i]$ يمثل تركيز النوع الشاردي في المحلول، و λ_i الناقلية المولية الشاردية لهذا النوع.

ب/ بين أن عبارة الناقلية النوعية للمزيج في اللحظة $t=0$ هي: $\sigma_0=\left(\lambda_{Na^+}+\lambda_{HO^-}\right).c_0$

جـ/ بين أن عبارة σ للمزيج في أي لحظة t بدلالة تقدم التفاعل x هي: $\sigma=\sigma_0+\frac{x}{V}\left(\lambda_{CH_3CO_2^-}-\lambda_{HO^-}\right)$

3- متابعة الناقلية النوعية σ للمزيج سمحت بالحصول على جدول القياسات التالي:

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$t(min)$	0	2	4	6	8	10	12	14
$\sigma(mS.m^{-1})$	25	15,8	11,9	10,3	9,5	9,2	9,1	9,1
$x(mmol)$	0	0,114	0,165	0,184	0,192	0,196	0,200	0,200

أ/ لماذا تتناقص الناقلية النوعية للمحلول أثناء هذا التحوّل الكيميائي؟

ب/ أرسم المنحنى $x=f(t)$.

جـ/ عرّف السرعة الحجمية للتفاعل، كيف تتغير هذه السرعة بمرور الزمن؟ برّر إجابتك.

د/ هل يمكن اعتبار التفاعل قد انتهى في اللحظة $t = 14min$ ؟ علّل.

هـ/ عرّف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ وحدّد قيمته.

و/ نعيد نفس التجربة في حمّام مائي عند $40°C$ هل قيمة $t_{1/2}$ تزداد ، تنقص، أم تبقى كما هي؟ برّر إجابتك .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

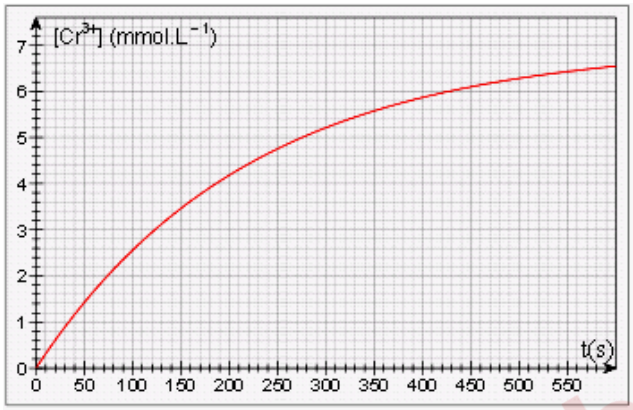
الموضوع الثاني : (20 نقطة)

التمرين الأول : (03,5 نقطة)

لدراسة تطور تفاعل حمض الأكساليك $(H_2C_2O_4)$ مع شوارد البيكرومات $(Cr_2O_7^{2-})$ نحضر مزيجا يتكون من $V_1 = 50\ mL$ من محلول حمض الأكساليك تركيزه المولي الحجمي $c_1 = 2{,}1\times10^{-2}\ mol/L$ و $V_2 = 50\ mL$ من محلول بيكرومات البوتاسيوم تركيزه المولي الحجمي $c_2 = 1{,}0\times10^{-2}\ mol/L$ و المحمض بحمض الكبريت المركز .
ننمذج التحول الكيميائي الحادث بمعادلة التفاعل التالية :

$$Cr_2O_{7\,(aq)}^{2-} + 3H_2C_2O_{4(aq)} + 8H^+_{(aq)} = 2Cr^{3+}_{(aq)} + 6CO_{2(g)} + 7H_2O_{(\ell)}$$

نثبت درجة حرارة التفاعل عند القيمة $\theta = 15°C$ و نتابع تطور التفاعل ، عن طريق المعايرة اللونية لشوارد Cr^{3+} المتشكلة فنحصل على المنحنى الممثل لتغيرات $[Cr^{3+}]$ بدلالة الزمن المبين في الشكل الموالي .



1- حدد الثنائيتين (Ox/Red) الداخلة في التفاعل.
2- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل و استنتج التقدم الأعظمي و المتفاعل المحد لهذا التحول الكيميائي (شوارد H^+ موجودة بالزيادة) .
3- عرف السرعة الحجمية للتفاعل و عبر عنها بدلالة $[Cr^{3+}]$.
4- أوجد السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 100\ s$.
5- كيف تتطور السرعة الحجمية للتفاعل مع تطور الزمن ؟ علل .
6- أحسب تركيز المزيج النهائي بشوارد Cr^{3+}.
7- أوجد زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

التمرين الثاني : (03,5 نقطة)

ألام القلب ترجع لسببين أولهما أن خلايا عضلات القلب أتلفت (احتشاء قلبي) وثانيهما أن الخلايا لازلت حية لكن تعاني من نقص ثنائي الأكسجين راجع لضعف تدفق الدم (فقر دم الإكليلي) . يجري مختص في الأمراض القلبية تشخيصه للمرض فيحقن المريض بالتاليوم ^{201}Tl ، هذا العنصر المشع المصدر للإشعاعات γ (غاما) يثبت بواسطة خلايا القلب الحية وإشعاعاته ذات الطاقة الضعيفة ترى بواسطة كميرا . (هذه العملية تسمى scintigraphie myocardique)

I-تحضير التاليوم 201

1- التاليوم الطبيعي $^{A}_{81}Tl$ يتكون من التاليوم 203 و التاليوم 205 بنسب كتلية على التوالي: 29,5 % و 70,5 %
أ - بين عدد البروتونات و عدد النيترونات في كل نواة .
ب - إشرح لماذا النواتين نظرتين ؟

2- نقذف التاليوم 203 بواسطة بروتونات فيتحول لرصاص 201 وفق المعادلة: $^{203}_{81}Tl + {}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{201}_{82}Pb + 3\cdot {}^{A}_{Z}X$
عين هوية X موضحا القوانين المستعملة ؟

3- الرصاص 201 المحصل عليه سابقا يخضع لتفكك β^+ لتشكيل التاليوم 201 . أكتب معادلة التفكك بفرض أن النواة الابن غير مثارة .

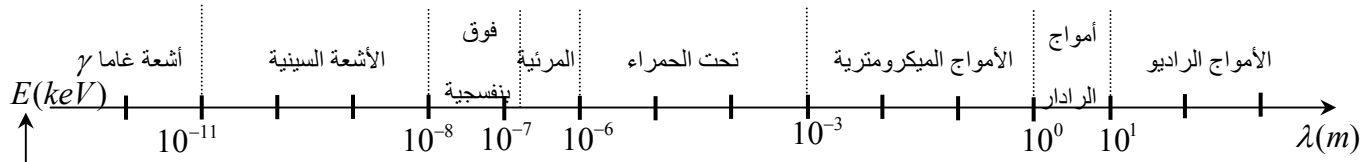
II -تفكك التاليوم 201 :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أثناء تفكك التاليوم 201 الطاقة الصادرة لأحد إشعاعاته تقدر بـ $E = 135\,keV$.

1- أعط العبارة الحرفية لـ λ طول موجة هذا الإشعاع في الفراغ بدلالة الطاقة E .أحسب قيمة λ .

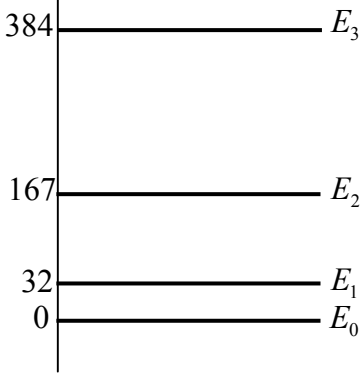
2- الشكل أدناه يوضح مجالات الأطياف الكهرومغناطيسية . لأي مجال للطيف ينتمي الإشعاع صادر عن تفكك التاليوم 201 ؟ هل يوافق المعلومات المقدمة في النص ؟



3- تفكك التاليوم 201 يتم وفق عدة مراحل . نحصل على نواة مثارة للزئبق Hg^* والتي تستقر بإصدار إشعاع طاقته: $E = 135\,keV$.

في النواة يوجد مستويات للطاقة ، الشكل المقابل يمثل مخطط الطاقة لنواة الزئبق .

لأي انتقال يوافق الإشعاع ذو الطاقة $E = 135\,keV$ ؟



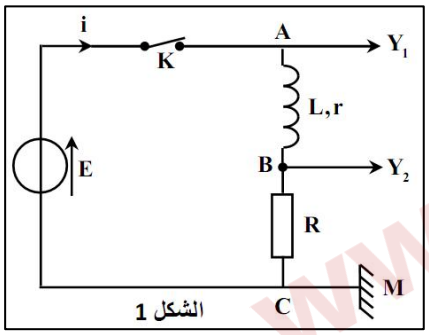
معطيات:

سرعة الضوء في الفراغ: $c = 3{,}0 \times 10^8\,m/s$

ثابت بلانك: $h = 6{,}62 \times 10^{-34}\,J.s$

التمرين الثالث: (03 نقطة)

نحقق الدارة الكهربائية المبينة بالشكل 1 ، حيث المولد مثالي قوته المحركة الكهربائية E .



I- نغلق القاطعة K في اللحظة $t = 0$.

1- عبر عن u_{BC} بدلالة R و i .

2-عبر عن u_{AB} بدلالة r, L و i ثم بدلالة r, R, L و u_{BC} .

3- أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة $i(t)$.

4-أكتب عبارة $i(t)$ حل المعادلة التفاضلية السابقة بدلالة L, R, r و E

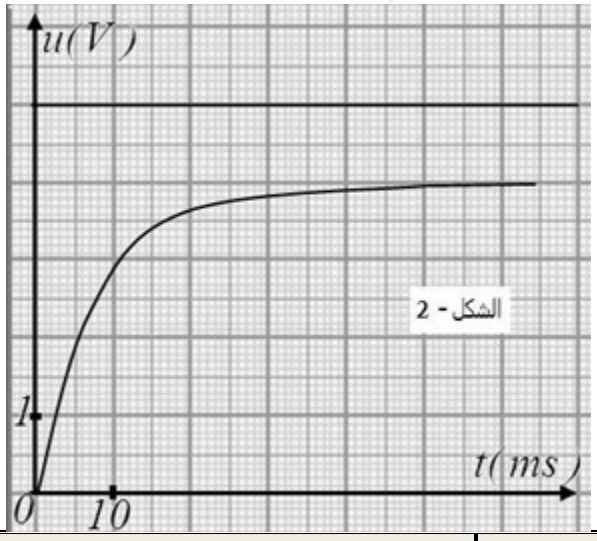
5-أوجد عبارة $i(t)$ عندما $t \to \infty$. – كيف نسمي هذا النظام ؟

6- نشاهد على شاشة راسم الاهتزاز البيانيين الممثلين في الشكل-2 .

أ / أوجد بيانيا قيمتي E و τ

ب/ أوجد قيمة i المار في الدارة حالة النظام الدائم علما أن $R = 40\,\Omega$

ج/ استنتج قيمة كل من r و L .

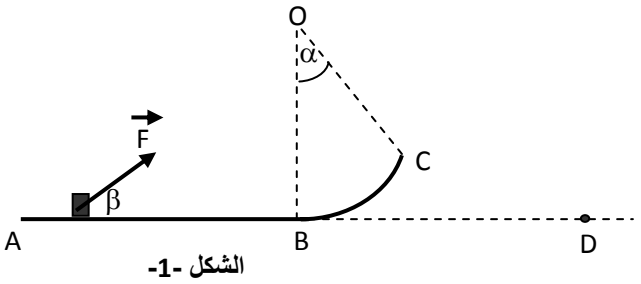


www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

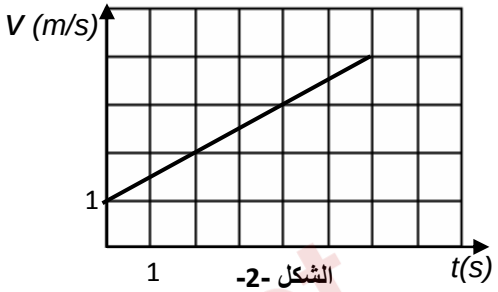
التمرين الرابع : (03,5 نقطة)

يتحرك جسم S كتلته 400 g على مسار ABC يبدأ حركته من A بسرعة إبتدائية v_A وذلك تحت تأثير قوة جر $\vec{F}$ ثابته يصنع حاملها مع الأفق زاوية $\beta = 60^o$ كما في الشكل- 1-

يخضع الجسم أثناء حركته لقوة احتكاك ثابتة $\vec{f}$ شدتها 0.4 N على الجزء AB فقط.
المخطط الممثل في الشكل -3- يمثل مخطط السرعة لحركة هذا الجسم على الجزء AB والتي استغرقت 6 ثواني



الشكل -1-



الشكل -2-

1- أ - استنتج من الشكل طبيعة حركة الجسم على المسار AB .
- احسب تسارعه وسرعته الابتدائية .
- استنتج طول المسار AB .

ب- احسب شدة قوة الجر $\vec{F}$. نعتبر $g = 10\ m/s^2$

2 – يواصل الجسم S حركته على المسار الكروي BC الذي نصف قطره r ليصل إلى C بسرعة قدرها 2 m/s بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (جسم- أرض) أحسب نصف قطر المسار BC علما أن $\alpha = 30^o$.

3 – يغادر الجسم S النقطة C ليسقط على الأرض عند النقطة D .
أ - اكتب معادلة مسار الجسم S بعد مغادرته النقطة C .
ب- احسب المسافة الأفقية بين النقطة D والشاقول المار بالنقطة C .

التمرين الخامس : (03 نقطة)

ندرس حركة كرية معدنية كتلتها $m = 36,7(g)$ ، وكتلتها الحجمية ρ_s تسقط شاقوليا داخل إناء يحتوي على الزيت كتلته الحجمية $\rho_f = 860(Kg/m3)$.

تنطلق الكرية في اللحظة $t = 0(s)$ بدون سرعة ابتدائية وبتسارع قدره $a_0 = 8.1(m/s2)$ ، ابتداء من اللحظة t' تصبح سرعتها ثابتة وقيمتها $V_{lim} = 1,02(m/s)$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تخضع الكرة أثناء حركتها لدافعة ارخميدس π وإلى $\overrightarrow{\text{قوة احتكاك شدتها تتعلق بسرعة الكرية}}$ $f = k\,v$.
تعطى المعادلة التفاضلية للحركة:

$$\frac{dv}{dt} + C_1 v = g(1 - C_2)$$

1. احسب قيمة ثابت الزمن τ، وقيمة ثابت الاحتكاك k.
2. اكتب عبارتي الثابتين C_1 وC_2 وذلك بعد دراسة الحركة.
3. أوجد عبارة السرعة الحدية V_{lim} بدلالة الثابتين C_1 و C_2 .
4. أحسب قيمتي الثابتين C_1 و C_2 ، واستنتج قيمة ρ_s .
5. أحسب شدة دافع ارخميدس.
6. أحسب قيمة اللحظة t' . يعطى: $g=10(m/s^2)$

التمرين السادس: (03,5 نقطة)

بنزوات الميثيل إستر يستعمل في صناعة العطور،يحضر بتفاعل حمض البنزويك مع الميثانول. لتحقيق هذا التفاعل نمزج كتلة $m_1 = 12,2\ g$ من حمض البنزويك مع حجم $V_2 = 30\ mL$ من الميثانول وبضع قطرات من حمض الكبريت المركز وقليلا من الحجر الهش.
نسخن بالتقطير المرتد لمدة 60 دقيقة وبعد التبريد نعزل الإستر المتشكل فتكون كتلته 9,52 g

معطيات:

المركب	الصيغة	الكتلة المولية ($g.mol^{-1}$)	الكتلة الحجمية ($g.mL^{-1}$)
حمض البنزويك	C_6H_5-COOH	122	1,3
الميثانول	CH_3OH	32	0,80
بنزوات الميثيل		136	1,1

1- أوجد كميات المادة الإبتدائية n_1 لحمض البنزويك و n_2 للميثانول .
2- أذكر العوامل الحركية المعتمدة في هذه التجربة.
3- ما هي فائدة التقطير المرتد.
4- أكتب معادلة تفاعل تحضير بنزوات الميثيل. ماهي مميزات هذا التفاعل.
5- أنشئ جدول تقدم التفاعل .
6- أحسب مردود التفاعل.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مديرية التربية لولاية: المسيلة
السنة الدراسية: 2011/2010
شعب: الرياضيات + تقني الرياضيات

بسم الله الرحمن الرحيم

ثانوية: عبد الرحمن بن عوف - عين الخضراء
المستوى: السنة الثالثة ثانوي
المـــدة: 04 ســـاعات

اختبار البكالوريا البيضاء في مادة العلوم الفيزيائية (دورة ماي 2011)

مُلاحظة : **عالج أحد الموضوعين على الخيار.**

الموضوع الأول

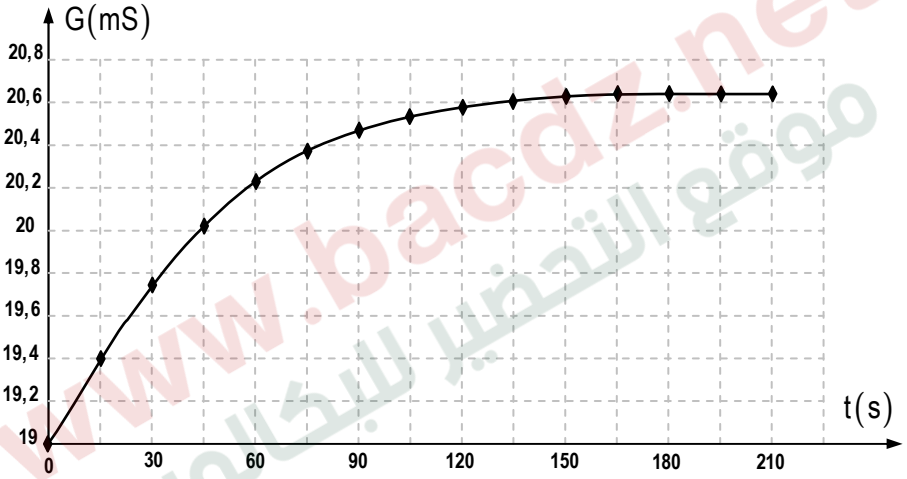
التمرين الأول: (كيمياء)

في هذا التمرين نهتم بدراسة التفاعل أكسدة – إرجاع الحادث بين شوارد البرأوكسوديكبريتات $S_2O_8^{2-}$ و شوارد اليود I^- في محلول مائي.

تعطى الثنائيات (Ox/red): $\left(S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}\right)$ و $\left(I_2/I^-\right)$.

نضع في كأس بيشر حجما قدره $V_1 = 40\ mL$ من محلول برأوكسوديكبريتات الصوديوم $\left(2K^+ + S_2O_8^{2-}\right)$ تركيزه المولي $C_1 = 1{,}0\times10^{-1}\ mol.L^{-1}$. عند اللحظة $t = 0$ ، نضيف للكأس حجم قدره $V_2 = 60\ mL$ من محلول يود البوتاسيوم $\left(K^+ + I^-\right)$ ذي التركيز $C_2 = 1{,}5\times10^{-1}\ mol.L^{-1}$.

جهاز قياس الناقلية موصول بنظام معلوماتي لمعالجة المعطيات عن طريق الحاسب الآلي سمح بمتابعة تطور الناقلية G للمحلول خلال الزمن فنحصل على البيان الموالي:



1) أكتب نصفي المعادلتين الإلكترونيتين للثنائيتين المشاركتين في التفاعل الحادث في الكأس.
2) استنتج المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث بين الشوارد $S_2O_8^{2-}$ و الشوارد I^-.
3) نرمز بـ x لتقدم التفاعل عند اللحظة t.
أعط عبارات التراكيز المولية لمختلف الشوارد الحاضرة في المزيج التفاعلي بدلالة x و حجم المحلول V.
4) نذكر بأن عبارة الناقلية G لمحلول كهروليتي هي: $G = k\left(\lambda_1\left[S_2O_8^{2-}\right] + \lambda_2\left[I^-\right] + \lambda_3\left[SO_4^{2-}\right] + \lambda_4\left[K^+\right]\right)$
حيث: λ_i تمثل الناقليات المولية الشاردية للشوارد الحاضرة في المحلول و k ثابت خلية القياس $\left(k = \frac{S}{L}\right)$.
بيّن أن العلاقة بين الناقلية G و تقدم التفاعل x هي من الشكل: $G = \frac{1}{V}(A + Bx)$.

من أجل متابعة الدراسة نعطي (في شروط التجربة) قيم الثوابت: $A = 1{,}9\ mS.L$ و $B = 42\ mS.L.mol^{-1}$.

5) عرّف السرعة الحجمية للتفاعل بدلالة تقدم التفاعل x في نفس اللحظة t. استنتج عبارة هذه السرعة بدلالة G ثم أحسب قيمتها عند اللحظة $t = 60\ s$.
6) حدد قيمة التقدم الأعظمي x_{max} للتفاعل.
7) باستغلال نتيجة السؤال السابق، حدد اللحظة التي عندها يمكننا عمليا اعتبار التفاعل منتهيا.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net

التمرين الثاني: (فيزياء)

المخطط المرفق يعطي توزع النوى المستقرة للعناصر ذات الأعداد الذرية $1 \le Z \le 8$.

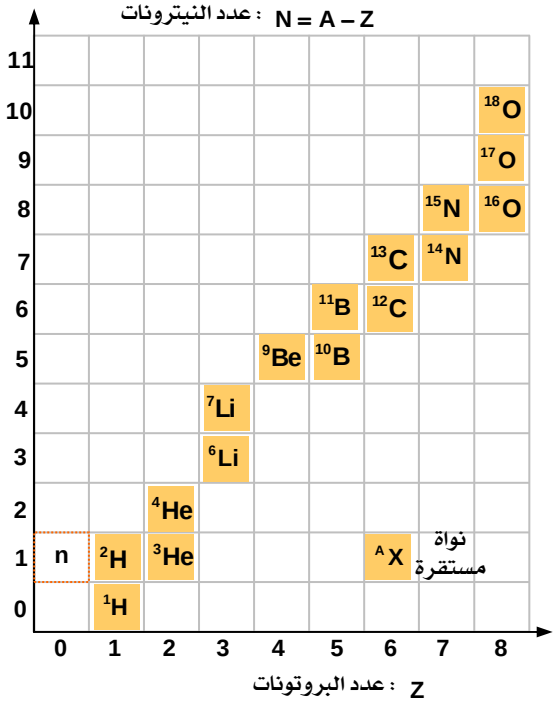
1° - أذكر نمط ترتيب هذه النوى.

2° - أعد رسم المخطط و حدّد عليه توزع نواتي النظيرين 11 و14 للكربون، و نوى النظائر 13، 16 و 17 للآزوت ثم نواتي النظيرين 15 و 19 للأكسجين.

3° - ما هي النوى المشعّة للجسيمات β^- ؟ و ما هي النوى المشعّة للجسيمات β^+ ؟ بماذا تتميز كل فئة من هذه النوى؟

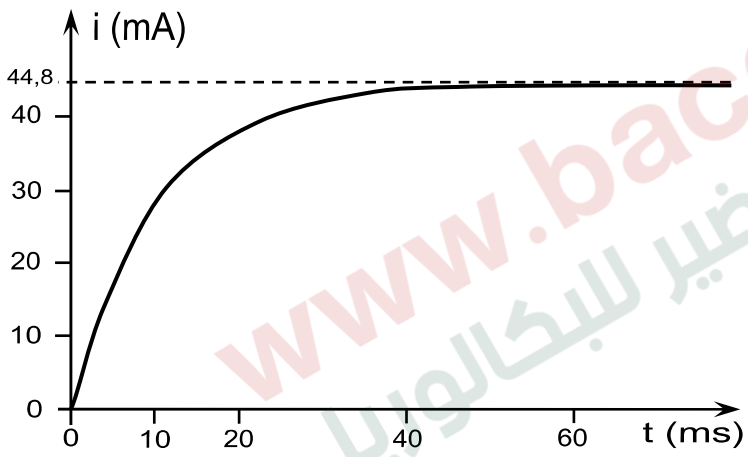
4° - أكتب معادلة تفتت نواة الكربون 14 ثم مثل هذا التفتت، بسهم $(\leftarrow)$ على المخطط. وضح كيف يتم في هذه الحالة، الانتقال نحو وادي الاستقرار؟

5° - أكتب معادلة تفتت الآزوت 13 ثم مثله بسهم $(\leftarrow)$ على المخطط. وضح كذلك كيف يتم التحول نحو وادي الاستقرار في هذه الحالة؟



التمرين الثالث: (فيزياء)

خلال مرحلة ظهور التيار في دارة RL تم تسجيل تطور شدة التيار $i(t)$ خلال الزمن كما في الشكل.



1) ضع مخططا للتركيبة التجريبية التي تسمح بتحقيق هذه التجربة عمليا.

2) أرسم المستقيم المماس للمنحنى $i(t)$ عند المبدأ. استنتج القيمة τ لثابت الزمن للدارة.

3) حدد المدة الزمنية التي خلالها تصل شدة التيار الظاهر في الدارة إلى 63% من قيمته الأعظمية قارن هذه المدة مع قيمة τ.

4) علما أن التوتر الكهربائي الذي يفرضه المولد على الدارة هو $E = 5,10\ V$ ، حدد قيمة R مقاومة الدارة.

5) استنتج قيمة الذاتية L للوشيعة.

التمرين الرابع: (فيزياء)

من نقطة A أسفل مستوى مائل عن الأفق بزاوية α ، نقذف جسم نقطي كتلته $m = 100\ g$ نحو الأعلى بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ و نسجل تطورات مربع سرعته بدلالة الفاصلة x لموضع مركز عطالته فنحصل على النتائج المبينة في الجدول التالي:

$v^2\,(m/s)^2$	9	7,5	6	4,5	3	1,5	0
$x(m)$	0	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90

1) مثل القوى المطبقة على الجسم (تهمل الاحتكاكات).

2) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد عبارة التسارع a للحركة و استنتج طبيعتها.

3) أرسم على ورق مليمتري البيان $v^2 = f(x)$ ، باعتماد سلم رسم مناسب يطلب تحديده.

4) استنتج بيانيا عبارة v^2 بدلالة x.

5) أ°/ أوجد العبارة النظرية لمربع السرعة v^2 بدلالة a ، x و v_0.

ب°/ باستغلال البيان و العبارة الحرفية السابقة أوجد قيمتي الزاوية α و السرعة الابتدائية v_0.

6) في الواقع توجد قوى احتكاك تكافئ قوة وحيدة $\vec{f}$ ثابتة القيمة و معاكسة لجهة الحركة:

أ°/ اعتمادا على الدراسة التحركية السابقة أكتب عبارة التسارع الجديد a' لمركز عطالة الجسم المتحرك.

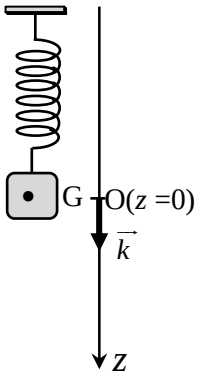
ب°/ أحسب شدة محصلة الاحتكاكات $\vec{f}$ علما أن الطاقة الحركية للجسم المتحرك هي 0,2 J عند الفاصلة $x = 0,4\ m$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس: (فيزياء)

نهمل جميع الاحتكاكات و نأخذ $g = 10\ m/s^2$. نعتبر نواسا مرنا شاقوليا مكونا من:

* نابض لفاته غير متلاصقة و كتلته مهملة و ثابت مرونته $k = 40\ N/m$ مثبت بحامل.
* جسم صلب S كتلته $m = 100\ g$ و مركزه G مثبت بالطرف الحر للنابض.



1- أوجد استطالة النابض $\Delta\ell$ عند التوازن بدلالة m ، k ، g و أحسب $\Delta\ell$.

2- نزيح الجسم S شاقوليا نحو الأسفل عن وضع توازنه المنطبق مع المعلم Oz بمسافة $Z_m = 4\ cm$ و نحرره بدون سرعة ابتدائية عند لحظة نعتبرها كمبدأ لقياس الزمن.

أ) أوجد باعتمادك على الدراسة التحريكية، المعادلة التفاضلية المميزة للحركة و استنتج طبيعتها.

ب) أكتب المعادلة الزمنية للحركة $z = f(t)$.

ج) بيّن أن سرعة الجسم S لحظة مروره لأول مرة من موضع توازنه تكتب بالشكل: $v_1 = -Z_m\sqrt{\frac{k}{m}}$. أحسب v_1 .

1) ينفصل الجسم S عن النابض لحظة مروره من موضع توازنه في منحى $\vec{k}$. أوجد عبارة المعادلة الزمنية $z = f(t)$ لحركة S في المعلم Oz (نختار لحظة انفصال S كمبدأ للزمن).

التمرين السادس: (كيمياء)

I. نحقق عملية تحليل كهربائي لمحلول من نترات الفضة بمسريين غير متأثرين من الغرافيت (الفحم الكاتب). نلاحظ انطلاق فقاعات غازية لثنائي الأكسجين بجوار المصعد و تشكل راسب فضي على المهبط. تستغرق عملية التحليل مدة 15 min بتيار ثابت الشدة 80 mA .

المعطيات: $1\mathcal{F} = 96500\ C$ ؛ $M(Ag) = 108\ g.mol^{-1}$.

1) ما هي كتلة راسب الفضة المتشكل على المهبط؟

2) أوجد كمية مادة الغاز المنطلق عند المصعد.

II. نحقق عمود كهربائي (كادميوم – فضة) يحتوي على الثنائيتين (Ag^+ / Ag) و (Cd^{2+} / Cd) . تركيز المحلولين الكهروليتيين في نصفي العمود بالشوارد المعدنية الحاضرة في كل منهما هو $0,15\ mol.L^{-1}$ بينما كتلة الجزء المغمور من مسرى الكادميوم هي 3,0 g . عند اشتغال العمود تتناقص كتلة مسرى الكادميوم في حين يتشكل راسب فضي على مسرى الفضة للعمود.

المعطيات: $M(Cd) = 112,4\ g.mol^{-1}$ ؛ $M(Ag) = 108\ g.mol^{-1}$.

1) أحسب مقدار التقدم للتفاعل الحادث عند اشتغال العمود لحظة استنفاذ كل الكادميوم المغمور في المحلول.

2) ما هي كتلة راسب الفضة المتشكل على الجزء المغمور من مسرى الفضة؟

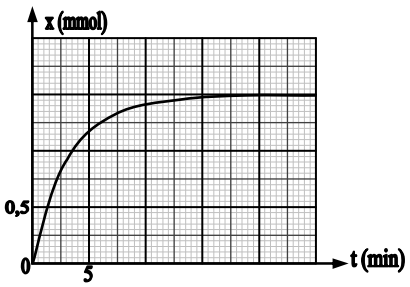
الموضوع الثاني

التمرين الأول: (كيمياء)

لدراسة تطور التفاعل الحادث بين محلولي يود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)$ و برأوكسوديكبريتات البوتاسيوم $(2K^+ + S_2O_8^{2-})$ ، نمزج حجم $V_1 = 100mL$ من المحلول $(K^+ + I^-)$ تركيزه المولي C_1 مع حجم $V_2 = 100mL$ من المحلول $(2K^+ + S_2O_8^{2-})$ تركيزه بشوارد $S_2O_8^{2-}$ $C_2 = \left[S_2O_8^{2-}\right] = 2\times10^{-2}\ mol/L$.

المعادلة المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث: $S_2O_{8\ (aq)}^{2-} + 2I_{(aq)}^- = 2SO_{4\ (aq)}^{2-} + I_{2(aq)}$

يمثل الشكل المجاور، تغيرات تقدم التفاعل x بدلالة الزمن.



1) بيّن النوع الكيميائي المؤكسد و النوع الكيميائي المرجع مع التعليل.

2) أوجد كمية المادة الابتدائية لشوارد برأوكسوثنائي الكبريتات.

3) أنشئ جدول تقدم التفاعل.

4) أوجد بيانيا قيمة التقدم الأعظمي x_{max} للتفاعل. استنتج المتفاعل المحد؟

5) أحسب التركيز المولي C_1 .

6) عبّر عن السرعة الحجمية للتفاعل و أحسب قيمتها عند اللحظة $t = 5min$. استنتج السرعة الحجمية لظهور شوارد الكبريتات SO_4^{2-} في نفس اللحظة.

7) عرّف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ و أحسب قيمته العددية.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

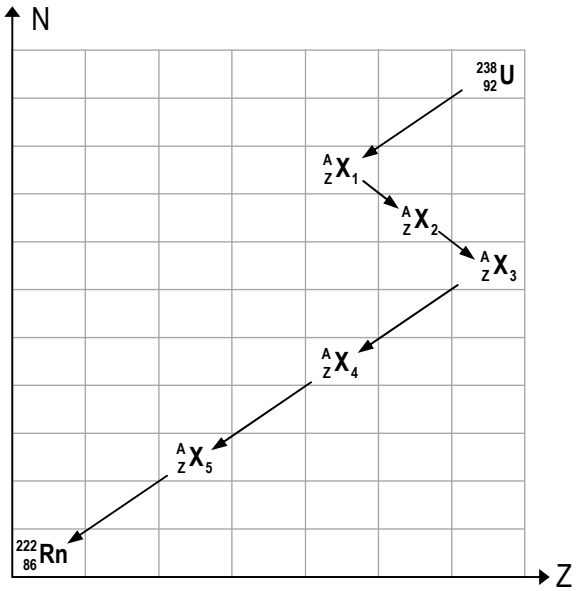
التمرين الثاني: (فيزياء)

المعطيات: زمن نصف العمر للنكليد ^{235}U هو: $t_{1/2} = 4,47\times10^{9}\ ans$ ؛ $\mathcal{N}_A = 6,02\times10^{23}\ mol^{-1}$ ؛ $M_{Ra} = 226 g.mol^{-1}$ ؛
$M\left(^{226}_{88}Ra\right) = 225,977u$ ؛ $M\left(^{222}_{86}Rn\right) = 221,970u$ ؛ $M\left(^{4}_{2}He\right) = 4,0015u$ ؛ $1\ u.c^2 = 931,5MeV$ ؛ $1\ eV = 1,6\times10^{-19}\ J$.

1) إن الراديوم 226 (^{226}Ra) هو آخر النظائر في العائلة المشعة لليورانيوم 238 (^{238}U).

أ/ كيف تفسر بقاء النكليد ^{235}U متواجدا حتى الآن على الأرض؟

ب/ بالاعتماد على المخطط (N,Z) أدناه، تعرّف على النوى $^{A}_{Z}X_i$ من خلال تحديد قيمتي Z و A لكل نواة ناتجة عن التفككات المتسلسلة للنواة الأم ^{238}U إلى غاية النواة البنت ^{222}Rn مع ذكر طبيعة الإشعاع الحادث للنواة الأم في كل حالة.



2) إن زمن نصف العمر الراديوم 226 هو: $t_{1/2} = 1600 ans$.

أ/ أكتب معادلة تفكك الراديوم 226.

ب/ عبّر عن ثابت الإشعاع λ لهذا النكليد بدلالة $t_{1/2}$ ثم أحسب قيمته مقدرة بـ ans^{-1} و بـ s^{-1}.

3)

أ/ عرّف النشاط الإشعاعي A لمنبع مشع مع الإشارة لوحدته الدولية.

ب/ نعتبر عينة من الراديوم 226، كتلتها m و نشاطها A. أكتب العبارة الحرفية التي تعطي m بدلالة $\mathcal{N}_A$، λ، A و M_{Ra}.

جـ/ أحسب قيمة m من أجل $A = 3,7\times10^{10}\ Bq$.

4)

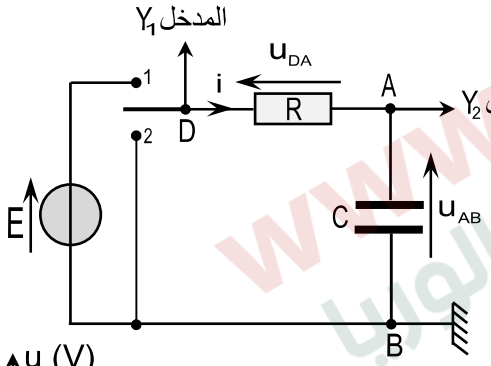
أ/ أحسب التناقص الكتلي Δm الموافق لتفاعل تفكك الراديوم 226.

ب/ أحسب الطاقة المتحررة عن هذا التفاعل بـ MeV.

جـ/ أحسب الطاقة المتحررة عن تفكك عينة كتلتها 1g من الراديوم 226 خلال ساعة من الزمن.

التمرين الثالث: (فيزياء)

نحقق الدارة الكهربائية الموضحة بالشكل حيث نحصل خلال التجربة على المنحنيين التاليين باستخدام مقاومة $R = 992\ \Omega$ (مقاسة بواسطة مقياس أوميتر) و مكثفة سعتها C.

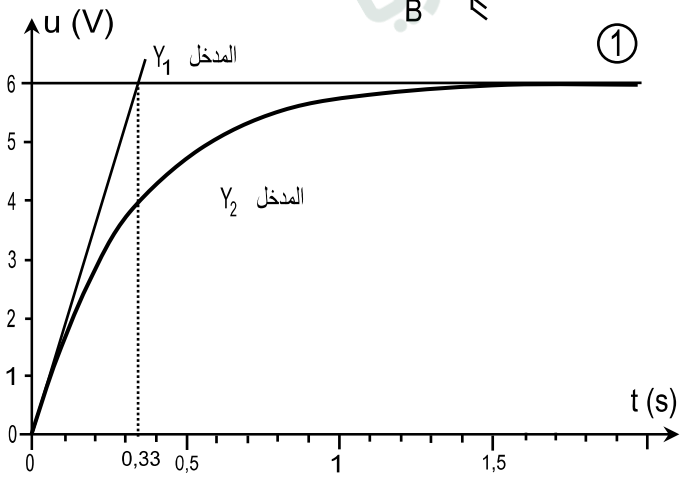


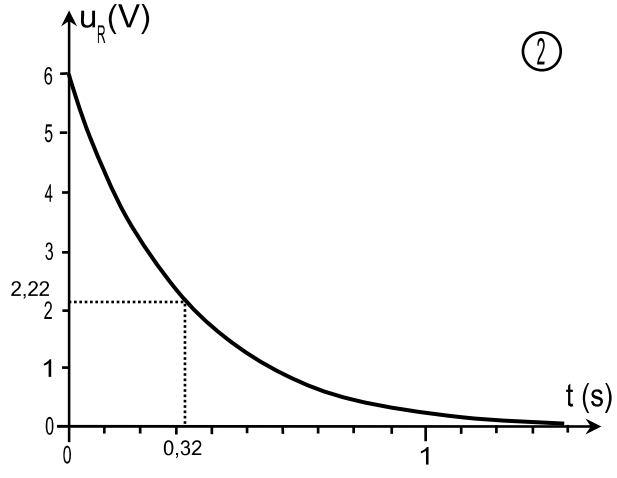
1) حدد بناء على الوثيقة ① كل من:

أ/ قيمة التوتر المطبق على الدارة من طرف المولد.

ب/ قيمة التوتر المطبق بين طرفي المكثفة في نهاية الشحن.

جـ/ ثابت الزمن τ للدارة.





2) خلال كم من الزمن يمكن اعتبار المكثفة مشحونة تماما؟ قارن هذا الزمن مع τ.

3) توافق الوثيقة ② تطور التوتر u_{DA} بين طرفي الناقل الأومي:

أ/ كيف يمكننا الحصول على هذه الوثيقة انطلاقا من القياسات المتحصل عليها في الوثيقة ①؟

ب/ ما قيمة الشحنة عند اللحظة $t = 0$؟

جـ/ حدد ثابت الزمن انطلاقا من بيان الوثيقة ②. هل قيمته تعادل تلك المتحصل عليها سابقا؟

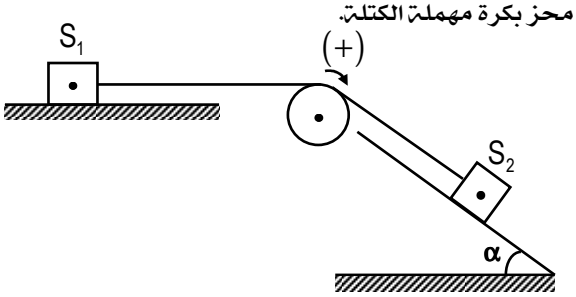
4) أحسب قيمة السعة C للمكثفة.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الرابع: (فيزياء)

نعتبر النظام الميكانيكي الممثل في الشكل المجاور و المتكون من:

- جسم صلب S_1 كتلته $m_1 = 0,5\ kg$ يمكنه أن ينزلق بدون احتكاك على مستو أفقي أملس.
- جسم صلب S_2 كتلته $m_2 = 2\ kg$ يمكنه أن ينزلق على مستو مائل خشن يميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30°$.
- الجسمان يربطهما خيط مهمل الكتلة و عديم الامتطاط يمر على محز بكرة مهملة الكتلة.



1) دراسة حركة الجسم S_1:

أ°/ مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم S_1.

ب°/ اعتمادا على نتائج الجدول أدناه، أرسم منحنى تغيرات السرعة v للجسم S_1 بدلالة الزمن t.

جـ°/ أكتب العبارة البيانية $v = f(t)$ و استنتج طبيعة حركة الجسم S_1.

د°/ باستغلال البيان و معادلته حدد قيمة كل من السرعة الابتدائية v_0 و التسارع a للجسم S_1.

$t(s)$	0	0,04	0,08	0,12	0,16
$v(m/s)$	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9

2) دراسة حركة الجسم S_2:

أ°/ مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم S_2.

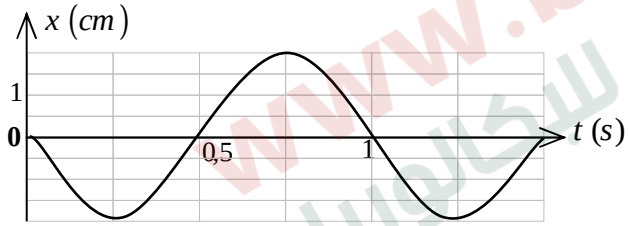
ب°/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أحسب قيمة توتر الخيط.

جـ°/ استنتج قيمة محصلة الاحتكاكات $\vec{f}$ المؤثرة على الجسم S_2.

التمرين الخامس: (فيزياء)

نعتبر نواسا مرنا أفقيا مكونا من جسم صلب (S) كتلته $m = 200\ g$ مثبت بطرف نابض لفاته غير متلاصقة و كتلته مهملة و ثابت مرونته k.

نزيح الجسم عن وضع توازنه O بمسافة X_m و نحرره بدون سرعة ابتدائية. نختار معلما Ox نعلم عليه موضع مركز عطالة الجسم G بالفاصلة $x = OG$. نعتبر جميع الاحتكاكات مهملة.



-1 تعطي الدراسة التجريبية منحنى مخطط المطالات $x = f(t)$:

أ) من خلال المنحنى، ما هي طبيعة حركة الجسم (S)؟

حدّد قيمتي السعة X_m و الدور الخاص T_0. استنتج المعادلة الزمنية لحركة الجسم.

ب) بتطبيق قانون نيوتن الثاني، أوجد المعادلة التفاضلية لحركة الجسم. استنتج قيمة ثابت المرونة k.

-2 نعتبر الاحتكاكات بين الجسم و السطح الأفقي تكافئ $\vec{f} = -\alpha \frac{dx}{dt}\vec{i}$:

أ) بيّن أن المعادلة التفاضلية في هذه الحالة تصبح على الشكل التالي: $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\alpha}{m}.\frac{dx}{dt} + \frac{{\omega_0}^2}{m}x = 0$

ب) ما هو نوع الاحتكاكات الموجودة بين الجسم و السطح؟ أعط شكل المنحنى $x = f(t)$ في حالة الخمود الضعيف.

ج) أحسب قيمة شبه الدور للهزاز الميكانيكي.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين السادس: (كيمياء)

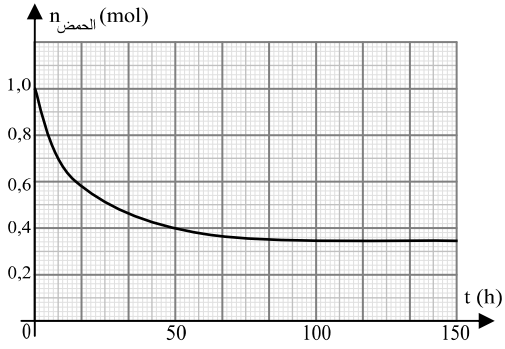
1) نمزج عند اللحظة $t = 0$ تحت درجة حرارة ثابتة $1\,mol$ من حمض الخل (حمض الإيثانويك) و $1\,mol$ من الكحول الإيثيلي (الإيثانول).
التفاعل الكيميائي اللاحراري الذي سيتطور مباشرة بعد لحظة المزج ينتج عنه الماء و مركب عضوي X :

أ) ما طبيعة هذا التفاعل؟ أذكر خصائصه الأساسية.

ب) أكتب معادلة التفاعل الإجمالية.

ج) أعط اسم المركب العضوي X و أحسب كتلته المولية.

2) لمتابعة تطور المزيج المتفاعل نأخذ من حين إلى آخر عينة منه حجم كل منها $\frac{1}{100}$ من الحجم الكلي للوسط التفاعلي حيث يتم تبريد العينة المأخوذة آنيا، ثم يعاير حمض الخل المتبقي في العينة بمحلول لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $0,1\,mol.L^{-1}$. البيان المقابل يلخص مختلف النتائج التجريبية المتحصل عليها بالقياس خلال تطور الجملة.



أ) ما هو الحجم المضاف عند التكافؤ من هيدروكسيد الصوديوم لمعايرة الحمض المتبقي في العينة المأخوذة عند اللحظة $t = 50\,h$ ؟

ب) أوجد قيمة السرعة اللحظية للتفاعل عند اللحظة $t = 40\,h$.

ج) أوجد زمن نصف التفاعل.

د) أحسب مردود التفاعل عند التوازن.

ه) لزيادة مردود التفاعل، عمليا هل نقوم بـ:
الانطلاق من مزيج ابتدائي غير متساوي المولات، زيادة حرارة المزيج التفاعلي، التقطير المجزأ للمركب العضوي X المتشكل خلال التفاعل، استخدام وسيط مناسب، إضافة الماء، زيادة تحريك المزيج المتفاعل؟

3) أنشئ على نفس البيان السابق و بشكل تقديري، البيان الممثل لتطور كمية مادة الحمض المتبقي خلال الزمن في حالة تكرار التجربة ذاتها في وجود كمية قليلة جدا (إضافة بضع قطرات) من حمض الكبريت المركز.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح

أستاذ المادة (م. عمورة)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الأول

التمرين الأول: (كيمياء) 04 نقاط

1) $\left(S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}\right)$: $S_2O_{8\,(aq)}^{2-} + 2e^- \xrightarrow{(\text{إرجاع})} 2SO_{4\,(aq)}^{2-}$ (0,25)

$\left(I_2/I^-\right)$: $2I_{(aq)}^- \xrightarrow{(\text{أكسدة})} I_{2(aq)} + 2e^-$ (0,25)

2) $S_2O_{8\,(aq)}^{2-} + 2I_{(aq)}^- \xrightarrow{(\text{أكسدة - إرجاع})} 2SO_{4\,(aq)}^{2-} + I_{2(aq)}$ (0,25)

3) في 40 mL من محلول برأوكسوديكبريتات الصوديوم: $n_0\left(S_2O_8^{2-}\right) = C\times V = 0{,}10\times 0{,}040 = 0{,}0040\ \text{mol}$

بينما: $n_0\left(K^+\right) = 0{,}0080\ \text{mol}$.

في 60 mL من محلول يود البوتاسيوم: $n_0\left(I^-\right) = C\times V = 0{,}15\times 0{,}060 = 0{,}0090\ \text{mol}$

بينما: $n_0\left(K^+\right) = 0{,}0090\ \text{mol}$.

بالتالي: $\left[S_2O_8^{2-}\right] = \dfrac{0{,}0040 - x}{V}$ (0,25) و $\left[SO_4^{2-}\right] = \dfrac{2x}{V}$ (0,25)

$\left[I^-\right] = \dfrac{0{,}0090 - 2x}{V}$ (0,25) و $\left[K^+\right] = \dfrac{0{,}0080 + 0{,}0090}{V} = \dfrac{0{,}017}{V}$ (0,25)

4) $G = k\left(\lambda_1\left[S_2O_8^{2-}\right] + \lambda_2\left[I^-\right] + \lambda_3\left[SO_4^{2-}\right] + \lambda_4\left[K^+\right]\right)$

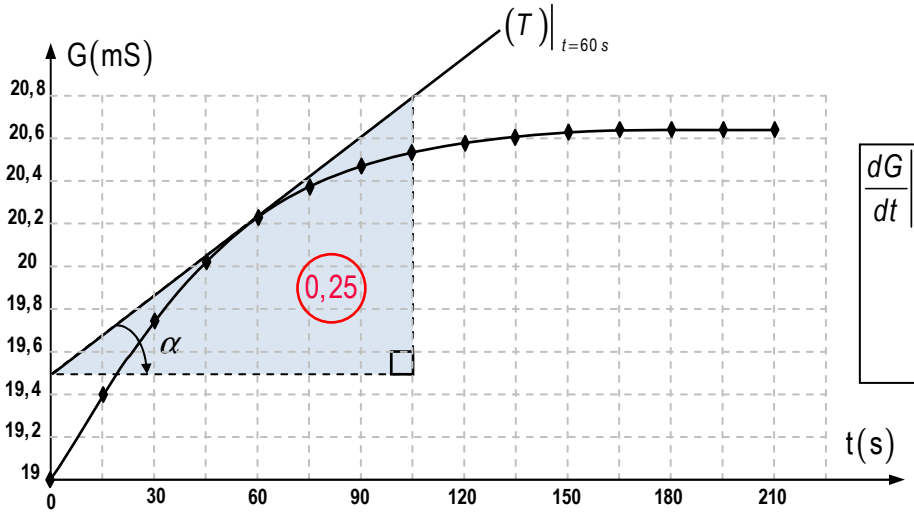
$\Leftarrow G = k\times\left(\lambda_1\times\dfrac{0{,}0040 - x}{V} + \lambda_2\times\dfrac{0{,}0090 - 2x}{V} + \lambda_3\times\dfrac{2x}{V} + \lambda_4\times\dfrac{0{,}017}{V}\right)$

بالتالي: $G = \dfrac{1}{V}\times\left(\underbrace{k\times(0{,}0040\lambda_1 + 0{,}0090\lambda_2 + 0{,}017\lambda_4)}_{A} + \underbrace{k\times(2\lambda_3 - 2\lambda_2 - \lambda_1)}_{B}x\right)$ (0,50)

ومنه: $\boxed{G = \dfrac{1}{V}(A + Bx)}$

5) $v = \dfrac{1}{V}\times\dfrac{dx}{dt}$ وبما أن $G = \dfrac{1}{V}\times(A + B.x)$ فإن $\dfrac{dG}{dt} = \dfrac{1}{V}\times B\times\dfrac{dx}{dt} \Leftarrow \dfrac{dx}{dt} = \dfrac{V}{B}\times\dfrac{dG}{dt}$

بالنهاية، السرعة الحجمية للتفاعل: $v = \dfrac{1}{V}\times\left(\dfrac{V}{B}\times\dfrac{dG}{dt}\right) = \dfrac{1}{B}\times\dfrac{dG}{dt} \Leftarrow \boxed{v = \dfrac{1}{B}\times\dfrac{dG}{dt}}$ (0,50)



$$\left.\frac{dG}{dt}\right|_{t=60\,s} = tg\alpha = \frac{\Delta G}{\Delta t} = \frac{(20{,}8 - 19{,}5)\times 10^{-3}}{105 - 0} = 1{,}24\times 10^{-5}\ S.s^{-1}$$

كما هو موضح بالشكل أعلاه فإن: $\left.\dfrac{dG}{dt}\right|_{t=60s} = 1{,}24\times 10^{-5}\ S.s^{-1}$ ولدينا: $v = \dfrac{1}{B}\times\dfrac{dG}{dt}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

حيث: $B = 42\ mS.L.mol^{-1} = 42\times10^{-3}\ S.L.mol^{-1}$

$$v|_{t=60s} = \frac{1,24\times10^{-5}}{42\times10^{-3}} = 2,95\times10^{-4}\ mol.L^{-1}.s^{-1} \Leftarrow$$

$$\therefore \boxed{v|_{t=60s} \simeq 3\times10^{-4}\ mol.L^{-1}.s^{-1}} \quad (0,25)$$

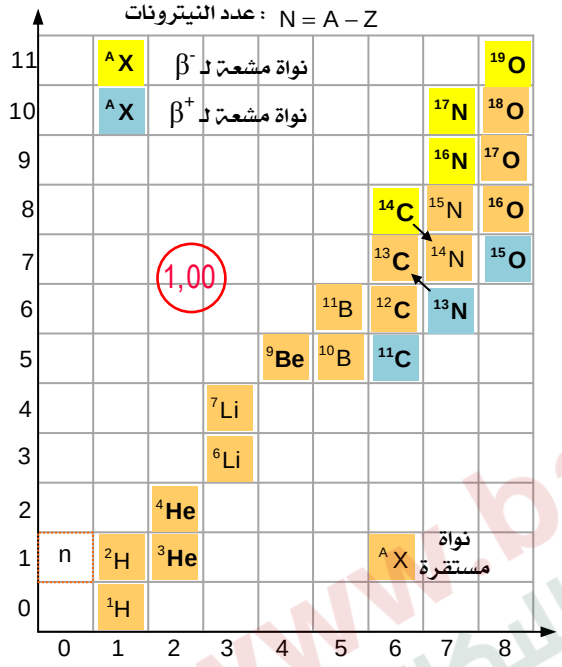
6) $x_{max} = n_0\left(S_2O_8^{2-}\right) = 0,0040\ mol$ كون شوارد $S_2O_8^{2-}$ هي المتفاعل المحد. (0,25)

7) $G = \frac{1}{V}(A+Bx) \Leftarrow G_{max} = \frac{1}{V}(A+Bx_{max})$

$$G_{max} = \frac{1}{0,1}\times\left(1,9\times10^{-3} + 42\times10^{-3}\times0,004\right) = 20,68\ mS \Leftarrow \quad (0,50)$$

بالرجوع إلى البيان نجد أن G_{max} توافق تقريبا اللحظة $\boxed{t = 165\ s}$ و هي اللحظة التي عندها يمكننا عمليا اعتبار التفاعل منتهيا.

التمرين الثاني: (فيزياء) 03 نقاط



1°- نمط ترتيب هذه النوى: تم ترتيب هذه النوى المستقرة وفق المنصف الأول. (0,25)

2°- توزع النوى 11 و 14 للكربون و 13، 16 و 17 للآزوت و 15 و 19 للأكسجين ... (لاحظ المخطط).

3°- النوى المشعّة للجسيمات β^-، هي: (0,25)

^{14}C ؛ ^{16}N ؛ ^{17}N و ^{19}O.

النوى المشعّة للجسيمات β^+، هي: (0,25)

^{11}C ؛ ^{13}N و ^{15}O.

ما يميز كل فئة من فئتي النوى السابقة هو "طبيعة الجسيم المنبعث" خلال التفكك الإشعاعي الطبيعي لهذه النوى المشعّة غير المستقرة. (0,25)

4°- معادلة تفتت نواة الكربون 14: (0,25)

$$\boxed{^{14}_{6}C \xrightarrow{\beta^-} {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e}$$

كما هو مبين على المخطط، للتواصل مع وادي الاستقرار فإن نواة الكربون 14 تنزاح نحو الأسفل بالجهة اليمنى من المخطط مع إصدار إلكترون متحولة إلى نواة مستقرة للآزوت 14. (0,25)

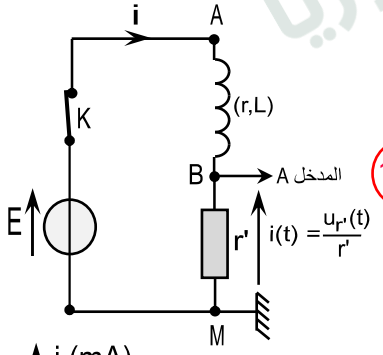
5°- معادلة تفتت الآزوت 13: (0,25)

$$\boxed{^{13}_{7}N \xrightarrow{\beta^+} {}^{13}_{6}C + {}^{0}_{+1}e}$$

في هذه الحالة كذلك و للتواصل مع وادي الاستقرار فإن نواة الآزوت 13 تنزاح نحو الأعلى بالجهة اليسرى من المخطط مع إصدار بوزيتون متحولة إلى نواة مستقرة للكربون 13. (0,25)

التمرين الثالث: (فيزياء) 03 نقاط

1) مخطط التركيبة الكهربائية: لاحظ الشكل المقابل.



2) نقطة تقاطع المستقيم المقارب مع $i = 44,8\ mA$ المستقيم المماس عند المبدأ للمنحنى $i(t)$ (لاحظ البيان) (0,25)

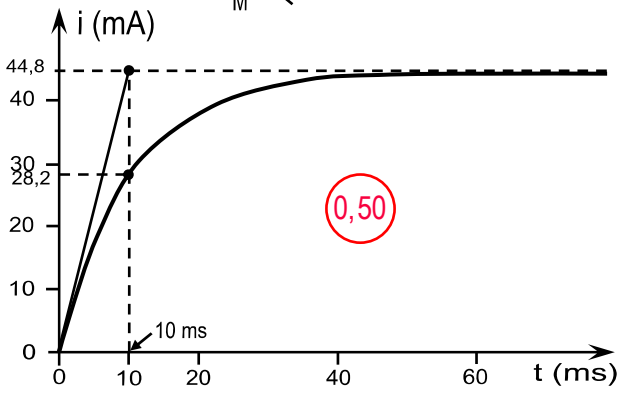
فاصلتها: $\boxed{t = \tau = 10\ ms}$

3) تصل شدة التيار الظاهر في الدارة إلى 63% من قيمته الأعظمية أي:

$0,63\times44,8 = 28,2\ mA$ في مدة تقدر بيانيا بـ 10 ms، و هي بالضبط قيمة τ. (0,25)

4) عندما تصل الدارة إلى مرحلة النظام الدائم تكون شدة التيار المارة فيها ثابتة عند القيمة I_0

$$\boxed{R = \frac{E}{I_0}} \Leftarrow I_0 = \frac{E}{R} \quad (0,25)$$



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ت.ع: $R = \frac{5,1}{44,8\times10^{-3}} \approx 114\ \Omega$ (0,25)

$\therefore \boxed{R = 114\ \Omega}$

5) بالتعريف: $\tau = \frac{L}{R} \Leftarrow \boxed{L = \tau.R}$ (0,25)

ت.ع: $L = 10\times10^{-3}\times114 \approx 1,14\ H \Leftarrow \boxed{L = 1,1\ H}$ (0,25)

التمرين الرابع: (فيزياء) 04 نقاط

1) تمثيل القوى المطبقة على الجسم المتحرك:
لاحظ الشكل المرفق.

2) عبارة التسارع a للحركة و طبيعتها:

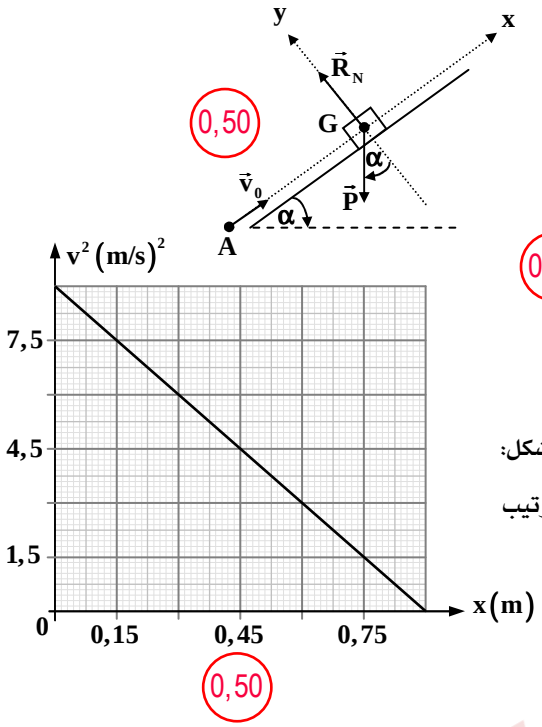
بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\vec{P} + \vec{R}_N = m.\vec{a}$ (0,25)

$Gy: R_N - P.\cos\alpha = 0$

$Gx: -m.g.\sin\alpha = m.a$ (0,25)

$a = -g.\sin\alpha \Leftarrow$ "**الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام متباطئة**" (0,25)×2

3) رسم البيان $v^2 = f(x)$ (على ورق مليمتري)
لاحظ الشكل المرفق.



(0,50) (0,50)

4) عبارة v^2 بدلالة x (بيانيا):

البيان $v^2 = f(x)$ عبارة عن "**خط مستقيم مائل لا يمر من المبدأ**" معادلته من الشكل:

$v^2 = a.x + b$ حيث $a = C^{te}$، يمثل ميل المستقيم (معامل التوجيه) و $b = C^{te}$ ترتيب نقطة تقاطع المستقيم مع محور مربع السرعة.

من البيان: $a = \frac{0-9}{0,9-0} = -10\ (SI)$ ؛ $b = 9\ (SI)$ (0,25)

$\Leftarrow \boxed{v^2 = -10x + 9}$ (مقدرة في ج.و.د) ..... (1) (0,25)

5) أ°/ العبارة النظرية لمربع السرعة v^2 بدلالة a ، x و v_0:

الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام: $\left.\begin{matrix} v = a.t + v_0 \\ x = \frac{1}{2}a.t^2 + v_0.t + x_0 \end{matrix}\right\} \Leftarrow \left.\begin{matrix} v^2 - v_0^2 = a^2.t^2 + 2a.t.v_0 \\ x - x_0 = \frac{1}{2}a.t^2 + v_0.t \end{matrix}\right\}$

$\Leftarrow v^2 - v_0^2 = 2a\underbrace{\left(\frac{1}{2}a.t^2 + v_0.t\right)}_{x-x_0}$ $\boxed{v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)}$ (0,50)

باعتبار النقطة A مبدأ للفواصل و لحظة قذف الجسم المتحرك منها هي لحظة بداية الزمن فإن: $t = 0 \Leftarrow x = x_0 = 0$

و منه: $\boxed{v^2 = 2ax + v_0^2}$ (مقدرة في ج.و.د) ..... (2)

ب°/ قيمتي الزاوية α و السرعة الابتدائية v_0:

من العلاقتين، التجريبية (1) و النظرية (2) و بالمقارنة نجد:

- $2a = -10 \Leftarrow a = -5\ m/s^2$ بالرجوع إلى العبارة الحرفية للتسارع، نجد: $\boxed{\sin\alpha = -\frac{a}{g}}$

$\boxed{\alpha = 30°} \Leftarrow \sin\alpha = -\frac{(-5)}{10} = \frac{1}{2} \xleftarrow{g=10\ m/s^2}$ (0,25)

- $v_0^2 = 9 \Leftarrow \boxed{v_0 = 3\ m/s}$ (0,25)

6) أ°/ عبارة التسارع الجديد a' لمركز عطالة الجسم المتحرك:

بعد الدراسة التحريكية يمكن أن نجد: $\boxed{a' = -\left(g.\sin\alpha + \frac{f}{m}\right)}$ (0,25)

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ب°/ شدة محصلة الاحتكاكات $\vec{f}$:

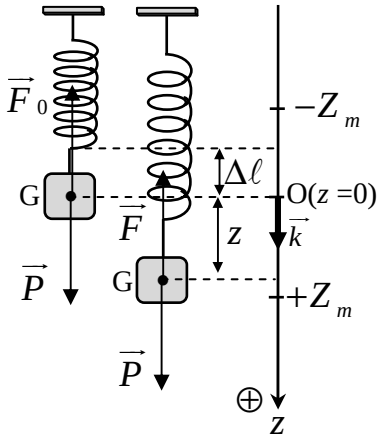
بالتعريف: $E_c = \frac{1}{2}m.v'^2 \Leftarrow v' = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$ بالتالي: $v' = \sqrt{\frac{2\times 0,2}{0,1}} = 2\ m/s$

من العلاقة (2) لدينا: $a' = \frac{v'^2 - v_0^2}{2x} \Leftarrow a' = \frac{2^2 - 3^2}{2\times 0,4} = -6,25\ m/s^2$

من عبارة a' السابقة نجد: $\boxed{f = m(-g.\sin\alpha - a')}$

$\Leftarrow f = 0,1(-10\times 0,5 + 6,25) = 0,125\ N \Leftarrow \boxed{f = 0,125\ N}$ (0,25)

التمرين الخامس: (فيزياء) 03 نقاط



(0,25)

1- استطالة النابض $\Delta\ell$ عند التوازن بدلالة m، k، g و حساب $\Delta\ell$:

عند التوازن: $\vec{P} + \vec{F}_0 = \vec{0}$ (0,25)

بالإسقاط على Oz : $mg - k.\Delta\ell = 0$

بالتالي: $\boxed{\Delta\ell = \frac{mg}{k}}$ ، تطبيق عددي: $\boxed{\Delta\ell = \frac{0,1\times 10}{40} = 2,5\ cm}$ (0,25)

2-

أ) المعادلة التفاضلية المميزة للحركة و استنتاج طبيعتها:

باختيارنا المعلم Oz و اعتباره " غاليليا " و بتطبيق القانون الثاني لنيوتن:

$\vec{P} + \vec{F} = m\vec{a}$

بالإسقاط على Oz : $mg - k(\Delta\ell + z) = ma$، بحيث: $(\Delta\ell + z)$ هي استطالة النابض عند اللحظة t. (0,25)

لدينا: $mg - k.\Delta\ell = 0 \Leftarrow -kz = ma = m\frac{d^2z}{dt^2}$ (0,25)

إذن المعادلة التفاضلية للحركة هي: $\boxed{\frac{d^2z}{dt^2} + \frac{k}{m}z = 0}$ ، بوضع: $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ تصبح المعادلة: $\boxed{\frac{d^2z}{dt^2} + \omega_0^2 z = 0}$ و منه:

حركة الجملة " **مستقيمة جيبية اهتزازية** " نبضها الخاص: $\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}}$ (0,25)

ب) المعادلة الزمنية للحركة:

الحركة جيبية لأن حل المعادلة التفاضلية للحركة " **تابع جيبي** " من الشكل: $z(t) = Z_m\cos(\omega_0 t + \varphi)$

ثوابتها المميزة: $Z_m = 4\ cm = 4\times 10^{-2}\ m$ ... (سعة الاهتزاز)

$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{40}{0,1}} = 20\ rad/s$ ... (نبض الاهتزاز) (0,25)

بالرجوع إلى ش.ا. للحركة: عند اللحظة $t = 0$ فإن $z = Z_m$ بالتالي $\cos\varphi = 1 \Leftarrow \varphi = \frac{\pi}{2}\ rad$

إذن المعادلة الزمنية للحركة هي: $\boxed{z(t) = 4\times 10^{-2}\cos\left(20t + \frac{\pi}{2}\right) = 4\times 10^{-2}\sin(20t)}$ ... (مقدرة في S.I) (0,25)

جـ) إثبات أن $v_1 = -Z_m\sqrt{\frac{k}{m}}$ و حساب v_1 :

سرعة الاهتزاز اللحظية: $v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -\omega_0 Z_m\sin(\omega_0 t + \varphi)$

عند مرور الجسم بموضع توازنه تكون سرعته أعظمية و مساوية: $v_1 = \pm\omega_0 Z_m$ و لحظة المرور الأول يكون منحى السرعة عكس $\vec{k}$ أي

$\vec{v}_1 = -Z_m\sqrt{\frac{k}{m}}\vec{k}$ و منه: $\boxed{v_1 = -Z_m\sqrt{\frac{k}{m}}}$ (0,25)

تطبيق عددي: $\boxed{v_1 = -0,8\ m/s}$ (0,25)

3- عند انفصال الجسم عن النابض يكون في حركة سقوط حر تحت تأثير قوة ثقله فقط بإهمال تأثير الهواء.

تسارع الحركة اللاحقة هو: $a = g = 10\ m/s^2$ و عند $t = 0$ فإن: $z_0 = 0$ و $v_0 = -v_1 = 0,8\ m/s$ (0,25)×2

إذن: عبارة المعادلة الزمنية $z = f(t)$ هي: $z(t) = 5t^2 + 0,8t$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين السادس: (كيمياء) 03 نقاط

I. التحليل:

1) كتلة راسب الفضة:

معادلة تفاعل الإرجاع لترسيب الفضة: $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag_{\downarrow}$

كمية الكهرباء المنقولة في الوعاء خلال 15 min: $Q = I.\Delta t$ ..... (1)

من معادلة التفاعل السابقة: $n_{Ag} = n_{e^-}$ حيث: $Q = n_{e^-}.\mathcal{F}$ ، $n_{Ag} = \frac{m_{Ag}}{M_{Ag}} \Leftarrow Q = \frac{m_{Ag}}{M_{Ag}}.\mathcal{F}$ ..... (2)

من (1) و (2): $\boxed{m_{Ag} = \frac{M_{Ag}.I.\Delta t}{\mathcal{F}}}$ (0,50)

ت.ع: $m_{Ag} = \frac{108 \times 0,08 \times 15 \times 60}{96500} = 80\ mg$

$\boxed{m_{Ag} = 80\ mg} \Leftarrow$ (0,25)

2) كمية مادة الغاز المنطلق:

معادلة تفاعل الأكسدة لانطلاق غاز ثنائي الأكسجين: $H_2O \rightarrow \frac{1}{2}O_2^{\uparrow} + 2H^+ + 2e^-$

من معادلة التفاعل السابقة: $n_{O_2} = \frac{1}{4}n_{e^-} \Leftarrow n_{O_2} = \frac{1}{4} \times \frac{Q}{\mathcal{F}}$

بالتالي: $\boxed{n_{O_2} = \frac{1}{4} \times \frac{I.\Delta t}{\mathcal{F}}}$ (0,50)

ت.ع: $n_{O_2} = \frac{0,08 \times 15 \times 60}{4 \times 96500} = 0,186\ mmol$

$\boxed{n_{O_2} = 0,186\ mmol} \Leftarrow$ (0,25)

II. العمود:

1) مقدار التقدم للتفاعل الحادث عند اشتغال العمود:

معادلة تفاعل اشتغال العمود: $\boxed{Cd + 2Ag^+ \rightarrow Cd^{2+} + 2Ag_{\downarrow}}$

جدول التقدم: (0,50)

معادلة التفاعل		$Cd + 2Ag^+ \rightarrow Cd^{2+} + 2Ag_{\downarrow}$			
حالة الجملة	التقدم: $x(mol)$	كميات المادة: $n(mol)$			
ح. ابتدائية $(t=0)$	0	$\frac{3}{112,4} = 0,0267\ mol$	n_0 (بزيادة)	n_0 (بزيادة)	0
ح. انتقالية (t)	x	$0,0267 - x$	$n_0 - 2x$	$n_0 + x$	$2x$
ح. نهائية (t_f)	x_f	$0,0267 - x_f = 0$ $x_f = 0,0267\ mol$	$n_0 - 2x_f$ $n_0 - 0,0534$	$n_0 + x_f$ $n_0 + 0,0267$	$2x_f = 0,0534\ mol$

من الجدول، يكون عند لحظة استنفاذ كل الكادميوم المغمور في المحلول: $\boxed{x_f = x_{max} = 0,0267\ mol}$ (0,50)

2) كتلة راسب الفضة:

من الجدول: $n_f(Ag) = 2x_f = \frac{m_{Ag}}{M_{Ag}} \Leftarrow \boxed{m_{Ag} = 2x_f.M_{Ag}}$ (0,25)

بالتالي: $m_{Ag} = 2 \times 0,0267 \times 108 = 5,767\ g \Leftarrow \boxed{m_{Ag} = 5,77\ g}$ (0,25)

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (كيمياء) 04 نقاط

1) النوع الكيميائي المؤكسد و النوع الكيميائي المرجع:

- النوع الكيميائي المؤكسد: شوارد $S_2O_8^{2-}$ لأنها تُختَزل وفق م. ن. للإرجاع التالية:

(0,25) $\boxed{SO_4^{2-}/S_2O_8^{2-} \quad : \quad S_2O_8^{2-} + 2e^- \xrightarrow{(\text{إرجاع})} 2SO_4^{2-}}$

- النوع الكيميائي المرجع: شوارد I^- لأنها تتأكسد وفق م. ن. للأكسدة التالية:

(0,25) $\boxed{I_2/I^- \quad : \quad 2I^- \xrightarrow{(\text{أكسدة})} I_2 + 2e^-}$

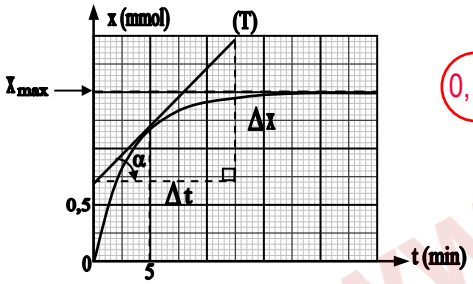
2) كمية المادة الابتدائية لشوارد برأوكسوديكبريتات:

(0,25) $\boxed{n_{02} = 2mmol} \Leftarrow n_{02} = 2\times10^{-2}\times0,1 = 2\times10^{-3}\,mol \Leftarrow n_0\left(S_2O_8^{2-}\right) = n_{02} = C_2.V_2$

3) جدول تقدم التفاعل: (0,50)

معادلة التفاعل		$S_2O_{8\,(aq)}^{2-} + 2I_{(aq)}^- = 2SO_{4\,(aq)}^{2-} + I_{2(aq)}$			
حالة الجملة	التقدم $x(mol)$	كميات المادة $n(mol)$			
الابتدائية $(t=0)$	0	n_{02}	n_{01}	0	0
الانتقالية (t)	x	$n_{02}-x$	$n_{01}-2x$	$2x$	x
النهائية (t_f)	$x_f = x_{max}$	$n_{02}-x_f$	$n_{01}-2x_f$	$2x_f$	x_f

4) قيمة التقدم الأعظمي x_{max} للتفاعل:



بيانيا: (0,25) $\boxed{x_{max} = 1,5mmol} \Leftarrow x_{max} = 3\,div \times \frac{0,5mmol}{div} = 1,5mmol$

المتفاعل المحد:

لدينا: $\begin{cases} n_{02} = 2mmol \\ x_{max} = 1,5mmol \end{cases} \Leftarrow x_{max} < n_{02}$

و منه المتفاعل المحد هو " شوارد I^- ". (0,25)

5) التركيز المولي C_1:

في الحالة النهائية و من جدول التقدم، لدينا: $n_{01} - 2x_f = n_{01} - 2x_{max} = 0$ لأن شوارد I^- هي المتفاعل المحد.

بالتالي: $n_{01} = 2x_{max} = 2\times1,5 = 3mmol$

لكن بالتعريف: $\boxed{C_1 = \frac{n_{01}}{V_1}}$ (0,25)×2 $\boxed{C_1 = 3\times10^{-2}\,mol.L^{-1}} \Leftarrow C_1 = \frac{3}{100} = 3\times10^{-2}\,mol/L$

6) السرعة الحجمية للتفاعل:

بالتعريف: $\boxed{v = \frac{1}{V}\times\frac{dx}{dt}}$ (0,25)، حيث: $V = V_1 + V_2$ (حجم الوسط التفاعلي)

- قيمتها عند اللحظة $t = 5min$:

تمثل $\frac{dx}{dt}$ ميل المستقيم المماس (T) للمنحنى $x = f(t)$ عند اللحظة $t = 5min$، و منه:

(0,25) $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=5min} = tg\alpha = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{1,25\times10^{-3}}{12,5} = 10^{-4}\,mol.min^{-1}$

بالتالي: (0,25) $\boxed{v|_{t=5min} = 5\times10^{-4}\,mol.L^{-1}.min^{-1}} \Leftarrow v|_{t=5min} = \frac{1}{200\times10^{-3}}\times10^{-4} = 5\times10^{-4}\,mol.L^{-1}.min^{-1}$

- السرعة الحجمية لظهور شوارد الكبريتات SO_4^{2-}:

بالتعريف: $\boxed{v_f\left(SO_4^{2-}\right) = \frac{1}{V}\times\frac{dn\left(SO_4^{2-}\right)}{dt}}$، و من جدول التقدم لدينا: $n\left(SO_4^{2-}\right) = 2x$ (0,25)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

بالتالي: $\boxed{v_f\left(SO_4^{2-}\right)\Big|_{t=5min} = 2v\Big|_{t=5min}} \Leftarrow v_f\left(SO_4^{2-}\right)\Big|_{t=5min} = \frac{2}{V}\times\frac{dx}{dt} = 2v\Big|_{t=5min}$

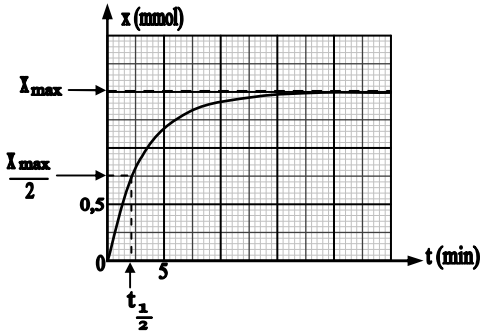
$\therefore v_f\left(SO_4^{2-}\right)\Big|_{t=5min} = 2\times5\times10^{-4} = 10^{-3}\,mol.L^{-1}.min^{-1} \Leftarrow \boxed{v_f\left(SO_4^{2-}\right)\Big|_{t=5min} = 10^{-3}\,mol.L^{-1}.min^{-1}}$ (0,25)

7) زمن نصف التفاعل $t_{½}$: (0,25)

زمن نصف التفاعل $t_{½}$ هو المدة الزمنية المنقضية منذ بداية التفاعل لكي يبلغ هذا الأخير نصف تقدمه الأعظمي، أي: $\boxed{x\left(t_{½}\right) = \frac{x_{max}}{2}}$

قيمته العددية:

بيانيا، كما هو موضح بالشكل المقابل: $\boxed{t_{½} = 2min}$ (0,25)



التمرين الثاني: (فيزياء) 04 نقاط

1) أ/ بالرغم من أن اليورانيوم 235 نظير مشع إلا أنه يتواجد على الأرض حتى الآن منذ آلاف السنين كون زمن نصف العمر لهذا النظير كبير جدا (حوالي 4,5 مليار سنة). (0,25)

ب/ خصائص النوى $^{A}_{Z}X_i$ مع تحديد طبيعة الإشعاع الصادر في كل حالة: (0,25×4)

النواة $^{A}_{Z}X_i$	A	Z	اسم العنصر	النظير الموافق	طبيعة الإشعاع الصادر
$^{A}_{Z}X_1$	234	90	التوريوم	$^{234}_{90}Th$	β^-
$^{A}_{Z}X_2$	234	91	البروتكتينيوم	$^{234}_{91}Pa$	β^-
$^{A}_{Z}X_3$	234	92	اليورانيوم	$^{234}_{92}U$	α
$^{A}_{Z}X_4$	230	90	التوريوم	$^{230}_{90}Th$	α
$^{A}_{Z}X_5$	226	88	الراديوم	$^{226}_{88}Ra$	α

2) أ/ معادلة تفكك الراديوم 226: (0,25)

$$\boxed{^{226}_{88}Ra \xrightarrow{(\alpha)} {}^{4}_{2}He + {}^{222}_{86}Rn}$$

ب/ ثابت الإشعاع λ لهذا النكليد بدلالة $t_{½}$:

من قانون التناقص الإشعاعي: $N = N_0.e^{-\lambda t}$ و من تعريف زمن العمر $N\left(t_{½}\right) = \frac{N_0}{2}$، نجد:

$$\boxed{\lambda = \frac{\ln 2}{t_{½}}} \Leftarrow \ln 2 = \lambda t_{½} \Leftarrow \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln e^{-\lambda t_{½}} \Leftarrow \frac{N_0}{2} = N_0.e^{-\lambda t_{½}}$$ (0,25)

قيمة λ بـ ans^{-1} و بـ s^{-1}: (0,25)

$$\boxed{\lambda = 4,33\times10^{-4}\,ans^{-1}} \Leftarrow \lambda = \frac{\ln 2}{1600} = 4,33\times10^{-4}\,ans^{-1}$$

كذلك: $\boxed{\lambda = 1,37\times10^{-11}\,s^{-1}} \Leftarrow \lambda = \frac{\ln 2}{1600\times365\times24\times3600} = 1,37\times10^{-11}\,s^{-1}$

3) أ/ تعريف النشاط الإشعاعي A لمنبع مشع:

النشاط الإشعاعي A لمنبع مشع هو " عدد التفككات الإشعاعية الحادثة للمنبع في واحدة الزمن (الثانية الواحدة)" و يقدر في جملة الوحدات الدولية بوحدة " البيكيريل: Bq ". (0,25)

ب/ العبارة الحرفية التي تعطي m بدلالة $\mathcal{N}_A$، λ، A و M_{Ra}:

بالتعريف: $A = \lambda N = \lambda.\frac{m}{M_{Ra}}.\mathcal{N}_A \Leftarrow \boxed{m = \frac{M_{Ra}.A}{\lambda.\mathcal{N}_A}}$ (0,25)

جـ/ قيمة m من أجل $A = 3,7\times10^{10}\,Bq$:

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مما سبق نجد: $m = \frac{226 \times 3,7 \times 10^{10}}{6,02 \times 10^{23} \times 1,37 \times 10^{-11}} = 1,014\,g \Rightarrow \boxed{m = 1g}$ (0,25)

4) أ/ التناقص الكتلي Δm الموافق لتفاعل تفكك الراديوم 226:

من معادلة التفاعل النووي: $^{226}_{88}Ra \xrightarrow{(\alpha)} {}^{4}_{2}He + {}^{222}_{86}Rn$ ، نحسب Δm كما يلي:

$$\Delta m = m\left(^{226}_{88}Ra\right) - m\left(^{222}_{86}Rn\right) - m\left(^{4}_{2}He\right)$$

$$\Delta m = 225,977 - 221,970 - 4,0015 = 0,0055u \Rightarrow \boxed{\Delta m = 0,0055u} \Rightarrow$$ (0,25)

ب/ الطاقة المتحررة عن هذا التفاعل بـ MeV:

حسب علاقة التكافؤ كتلة – طاقة: $\boxed{\Delta E = \Delta m.c^2}$

$$\Delta E = 0,0055 \times 931,5\left(\frac{MeV}{\not{c}^2}\right) \times \left(\not{c}^2\right) = 5,12MeV \Rightarrow$$

$$\boxed{\Delta E = 5,12MeV} \Rightarrow$$ (0,25)

جـ/ الطاقة المتحررة عن تفكك عينة كتلتها 1g من الراديوم 226 خلال ساعة من الزمن:

ليكن ΔN هو عدد نوى الراديوم 226 المتفككة في العينة $(1g)$ خلال ساعة من الزمن، بالتالي: $\boxed{E_{(1h)} = \Delta N.\Delta E}$ (0,25)

حيث ΔE هي الطاقة المتحررة عن تفكك نواة واحدة.

حساب ΔN: $\Delta N = N_0 - N = N_0 - N_0.e^{-\lambda t} = N_0\left(1 - e^{-\lambda t}\right) = \frac{m}{M_{Ra}}.\mathcal{N}_A\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$

$$\Delta N = \frac{1}{225,9771} \times 6,02 \times 10^{23}\left(1 - e^{-3,7 \times 10^{-11} \times 3600}\right) = 3,55 \times 10^{14}\ Noyaux \Rightarrow$$ (0,25)

و منه: $E_{(1h)} = 3,55 \times 10^{14} \times 5,12 = 1,82 \times 10^{15}\ MeV \Rightarrow \boxed{E_{(1h)} = 1,82 \times 10^{15}\ MeV}$ (0,25)

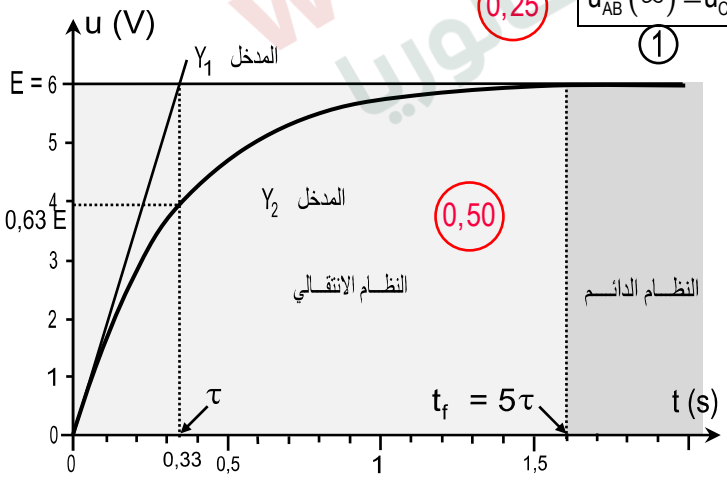
التمرين الثالث: (فيزياء) 03 نقاط

1) أ/ يعطي المدخل Y_1 لراسم الاهتزاز المهبطي المدرج بالدارة تطور التوتر $u_{DB}(t) = C^{te}$ بين طرفي المولد و حسب الوشيقة ① فإن:

$$\boxed{u_{DB}(t) = C^{te} = E = 6\ V}$$ (0,25)

ب/ يعطي المدخل Y_2 لراسم الاهتزاز المهبطي تطور التوتر $u_{AB}(t) = u_C(t)$ بين طرفي المكثفة و حسب الوشيقة ① فإن قيمته الأعظمية في نهاية الشحن (النظام الدائم) هي: $\boxed{u_{AB}(\infty) = u_C(t \geq 5\tau) = E = 6\ V}$ (0,25)

① (0,50)



جـ/ ثابت الزمن τ للدارة:

- هو فاصلة نقطة تقاطع المستقيم المماس عند المبدأ $(t = 0)$ للمنحنى $u_C(t)$ المعطى بالمدخل Y_2 مع المستقيم المقارب $E = 6\ V$، بيانيا نقرأ: $\boxed{\tau = 0,33\ s = 330\ ms}$ (0,25)
- أو هو بالتعريف: $u_C(\tau) = 63\%E = 0,63 \times 6 \approx 3,8\ V$، بيانيا نقرأ: $\boxed{\tau = 330\ ms}$ (0,25)

2) يمكن اعتبار المكثفة قد شحنت تماما (حسب الوشيقة ①) عند اللحظة: $\boxed{t_f \approx 1,6\ s}$ (0,25)

نلاحظ أن: $\boxed{t_f \approx 5\tau}$

3) أ/ يمكننا الحصول على الوشيقة ② انطلاقا من القياسات المتحصل عليها في الوشيقة ①، و ذلك بأخذ الفرق بين المنحنيين الممثلين للتوترين $u_{DB}(t)$ المعطى بالمدخل Y_1 و $u_{AB}(t)$ المعطى بالمدخل Y_2، أي: $\boxed{u_R(t) = u_{DA}(t) = u_{DB}(t) - u_{AB}(t)}$ (0,25)

ب/ عند اللحظة $t = 0$، التوتر بين طرفي المكثفة $u_{AB}(t) = u_C(t) = 0$ بالتالي، شحنة المكثفة: $\boxed{q(t = 0) = C.u_{AB}(t = 0) = 0}$ ..... (المكثفة فارغة في البداية) (0,25)

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

جـ/ من البيان $u_R(t)$ الممثل بالوثيقة ②، نلاحظ أن:

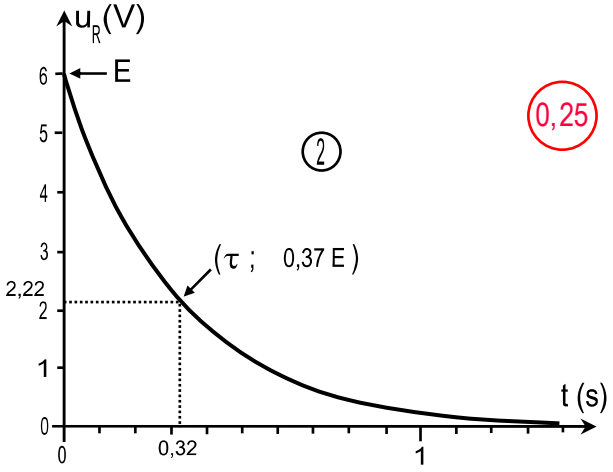
$t=\tau$ توافق بالتعريف $u_R(t)=37\%E=0,37\times 6=2,22\ V$

و منه، بيانيا نقرأ: $\boxed{\tau=0,32\ s=320\ ms}$ (0,25)

نلاحظ أن للمقدار τ نفس القيمة تقريبا في الحالتين. (0,25)

4) بالتعريف: $\tau=RC \Leftarrow \boxed{C=\frac{\tau}{R}}$

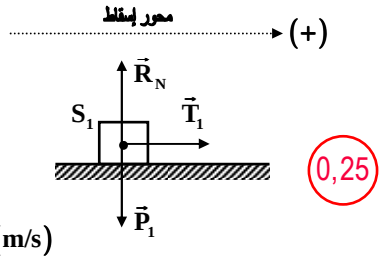
ت.ع: $C=\frac{0,33}{992}\approx 330\times 10^{-6}\ F \Leftarrow \boxed{C=330\ \mu F}$ (0,25)



التمرين الرابع: (فيزياء) 03 نقاط

1) دراسة حركة الجسم S_1:

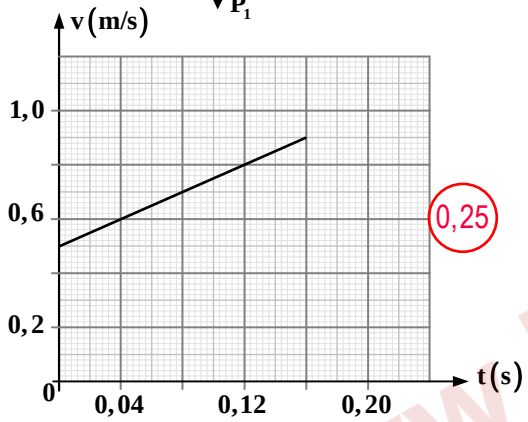
أ°/ القوى الخارجية المؤثرة على الجسم S_1: لاحظ الشكل المرفق.



(0,25)

ب°/ رسم البيان $v=f(t)$ (على ورق مليمتري)

لاحظ الشكل المرفق.



(0,25)

جـ°/ البيان $v=f(t)$ عبارة عن "**خط مستقيم مائل لا يمر من المبدأ**"

معادلته من الشكل: $\boxed{v=a.t+b}$ (0,25)

حيث $a=C^{te}$، يمثل ميل المستقيم (معامل التوجيه) و $b=C^{te}$

ترتيب نقطة تقاطع المستقيم مع محور السرعة.

من البيان: $a=\frac{0,9-0,5}{0,16-0}=2,5\ (SI)$ ؛ $b=0,5\ (SI)$ (0,25)

$\Leftarrow \boxed{v=2,5t+0,5}$ (مقدرة في ج.و.د) ..... $(*)$ (0,25)

السرعة تتناسب طردا مع الزمن بالتالي:

"**الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام متسارعة**"

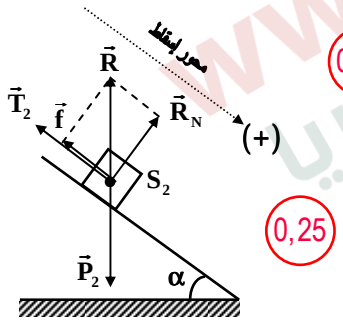
د°/ قيمة كل من السرعة الابتدائية v_0 و التسارع a للجسم S_1:

بما أن الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام فإن: $\boxed{v=a.t+v_0}$ ..... $(**)$

من المعادلتين $(*)$ و $(**)$ و بالمقارنة نجد: $\boxed{a=2,5\ m/s^2}$ و $\boxed{v_0=0,5\ m/s}$ (0,25×2)

2) دراسة حركة الجسم S_2:

أ°/ القوى الخارجية المؤثرة على الجسم S_2: لاحظ الشكل المرفق.



(0,25)

ب°/ قيمة توتر الخيط:

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم S_1: $\vec{P}_1+\vec{R}_N+\vec{T}_1=m_1.\vec{a}$

بالاسقاط على $(+)$: $0+0+T_1=m_1.a \Leftarrow \boxed{T_1=m_1.a}$ (0,25)

$T_1=0,5\times 2,5=1,25\ N \xleftarrow{m_1=0,5\ kg;\ a=2,5\ m/s^2}$

الخيط و البكرة مهملي الكتلة، بالتالي: $\boxed{T_1=T_2=1,25\ N}$ (0,25)

جـ°/ قيمة محصلة الاحتكاكات $\vec{f}$ المؤثرة على الجسم S_2:

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم S_2: $\vec{P}_2+\vec{R}_N+\vec{T}_2+\vec{f}=m_2.\vec{a}$

بالاسقاط على $(+)$: $P_2.\sin\alpha-T_2-f=m_2.a \Leftarrow f=P_2.\sin\alpha-T_2-m_2.a$

$\therefore \boxed{f=m_2(g.\sin\alpha-a)-T_2}$ (0,25)

$f=2(10\times 0,5-2,5)-1,25=3,75\ N \xleftarrow{m_2=2\ kg;\ T_2=1,25\ N;\ a=2,5\ m/s^2;\ g=10\ m/s^2}$

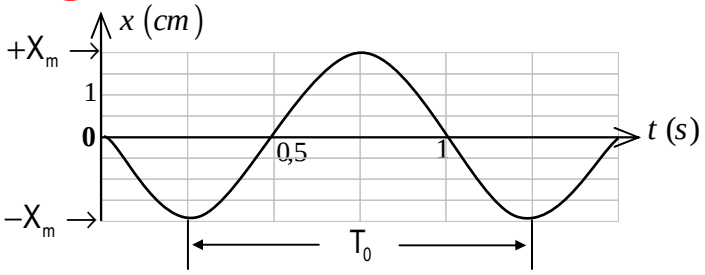
بالتالي: $\boxed{f=3,75\ N}$ (0,25)

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس: (فيزياء) 03 نقاط

1) أ) البيان $x=f(t)$ منحنى جيبي دوري بسعة ثابتة بالتالي حركة النواس المرن " **اهتزازية جيبية دورية غير متخامدة** ". (0,25)



سعتها: $X_m = 2\ cm$ ..... (لاحظ الشكل المجاور) (0,25)

دورها الخاص: $T_0 = 1,0\ s$ ..... (بيانيا)

معادلتها الزمنية: $x(t) = X_m.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t+\varphi\right)$

لدينا: $X_m = 2\ cm$ ، $T_0 = 1,0\ s \Leftarrow \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi\ rad/s$

نحدد قيمة φ بالرجوع إلى الشروط الابتدائية للاهتزاز، عند اللحظة $t=0$ (بيانيا):

$$\left.\begin{array}{l} x(0)=0 \\ v(0)=\frac{dx}{dt}(0)<0 \end{array}\right\}$$

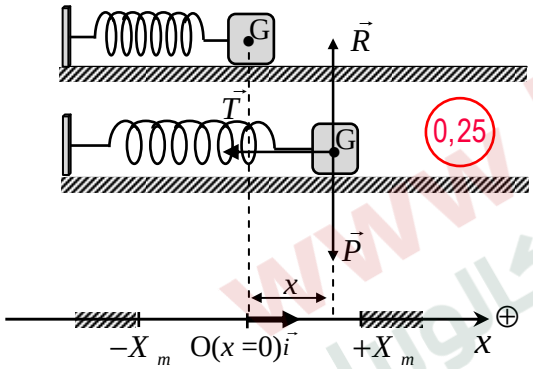
و منه: $x(0) = X_m.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}\times 0+\varphi\right) = 0 \xrightarrow{X_m\neq 0} \cos\varphi = 0 \Leftarrow$ $\boxed{\varphi=\frac{\pi}{2}}$ أو $\boxed{\varphi=\frac{3\pi}{2}}$

لكن: $\frac{dx}{dt}(0) = -X_m.\left(\frac{2\pi}{T_0}\right).\sin\varphi < 0 \Leftarrow \boxed{\sin\varphi > 0}$

و لدينا: $\sin\frac{\pi}{2} = +1 > 0$ ..... (مقبول) ؛ $\sin\frac{3\pi}{2} = -1 < 0$ ..... (مرفوض) $\Leftarrow \boxed{\varphi=\frac{\pi}{2}}$ (0,25)

و منه: $\boxed{x(t) = 2\cos\left(2\pi t+\frac{\pi}{2}\right).....(cm)}$ أو $\boxed{x(t) = -2\sin(2\pi t) = 2\sin(2\pi t+\pi).....(cm)}$ (0,25)

ب) بتطبيق قانون نيوتن الثاني على الجملة الموضحة بالشكل المجاور:



$\sum\vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G \Leftarrow \vec{P}+\vec{R}+\vec{T} = m.\vec{a}$ (0,25)

بالإسقاط على المحور $(O,\vec{i})$ المختار: $0+0-k.x(t) = m.\frac{d^2x(t)}{dt^2}$ (0,25)

بالتالي: $\boxed{\frac{d^2x(t)}{dt^2}+\frac{k}{m}.x(t)=0}$ أو بوضع $\frac{k}{m}=\omega_0^2$ أي $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

نكتب: $\boxed{\frac{d^2x(t)}{dt^2}+\omega_0^2.x(t)=0}$ ..... (م. ت. للحركة) (0,25)

ثابت مرونة النابض k:

$\boxed{k = m.\omega_0^2} \Leftarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$k = 0,2\times(2\pi)^2 = 8\ N/m \xleftarrow[\omega_0=2\pi rad/s]{m=200g=0,2kg}$ ..... (باعتبار: $\pi^2 \simeq 10$) و منه: $\boxed{k = 8\ N.m^{-1}}$ (0,25)

2) أ) في حالة وجود احتكاكات محصلتها $\vec{f} = -\alpha\frac{dx}{dt}\vec{i}$ و بتطبيق قانون نيوتن الثاني:

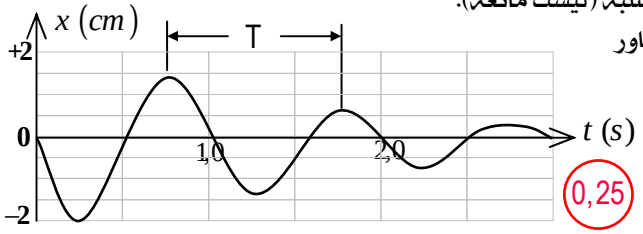
$\sum\vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G \Leftarrow \vec{P}+\vec{R}+\vec{T}+\vec{f} = m.\vec{a}$ (0,25)

بالإسقاط على المحور $(O,\vec{i})$ المختار: $0+0-k.x(t)-\alpha\frac{dx}{dt} = m.\frac{d^2x(t)}{dt^2}$ ، بوضع $\frac{k}{m}=\omega_0^2$ و بعد الاصلاح، نجد:

$\boxed{\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{\alpha}{m}.\frac{dx}{dt}+\frac{\omega_0^2}{m}x=0}$ (0,25)

ب) نوع الاحتكاكات الموجودة بين الجسم و السطح هي احتكاكات صلبة (ليست مائعة).

شكل المنحنى $x=f(t)$ في حالة الخمود الضعيف: لاحظ الشكل المجاور



(0,25)

جـ) قيمة شبه الدور للهزاز الميكانيكي:

في حالة التخامد الضعيف عمليا يكون:

$\boxed{T \simeq T_0} \Leftarrow \boxed{T \simeq 1\ s}$ (0,25)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين السادس: (كيمياء) 03 نقاط

1) أ) طبيعة التفاعل: تفاعل " أسترة " و هو إضافة لكونه تفاعل لا حراري فهو:
. بطيء.
. محدود (غير تام). (0,25)
. متوازن (عكوس).

ب) معادلة التفاعل الإجمالية: (0,25)
$$CH_3-COOH+CH_3-CH_2OH \;=\; CH_3-COO-CH_2-CH_3+H_2O$$

جـ) اسم المركب العضوي X الناتج: أستر خلات (إيثانوات) الإيثيل.

الكتلة المولية للأستر: (0,25×2)
$$M(X)=(12\times4)+(1\times8)+(16\times2)=88\ g.mol^{-1}$$

2) أ) بيانيا عند اللحظة $t=50\ h$ كمية مادة الحمض المتبقية من تفاعل الأسترة في المزيج التفاعلي هي: $n_{C_2H_4O_2}=0,36\ mol$

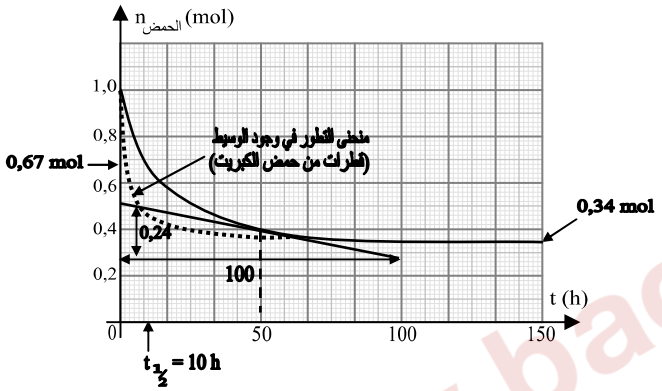
بالتالي كمية مادة الحمض المتبقية في العينة المُعايَرَة هي: (0,25)
$$n'_{C_2H_4O_2}=\frac{0,36}{100}=3,6\times10^{-3}\ mol$$

عند التكافؤ حمض – أساس: (0,25)
$$n'_{C_2H_4O_2}=C_b.V_{bE} \Leftarrow \boxed{V_{bE}=\frac{n'_{C_2H_4O_2}}{C_b}}$$

و منه: (0,25)
$$V_{bE}=\frac{3,6\times10^{-3}}{0,1}=3,6\times10^{-2}\ L \Leftarrow \boxed{V_{bE}=36\ mL}$$

ب) السرعة اللحظية للتفاعل عند اللحظة $t=40\ h$:

كما هو موضح في الشكل:



$$v_{(t=50h)}=\frac{\Delta n}{\Delta t}=\frac{0,24}{100}=2,4\times10^{-3}\ mol.h^{-1}$$

(0,25) $\Leftarrow \boxed{v_{(t=50h)}=2,4\times10^{-3}\ mol.h^{-1}}$

جـ) زمن نصف التفاعل:

بالتعريف: $n\left(t_{\frac{1}{2}}\right)=\frac{1}{2}n_{f(\text{أستر})}$

من البيان، عند التوازن: $n_{f(\text{حمض})}=0,34\ mol$

$$n_{f(\text{أستر})}=(n_0-n_f)_{(\text{حمض})}=1-0,34=0,66\ mol \Leftarrow$$

بالتالي: $n_{(\text{حمض})}\left(t_{\frac{1}{2}}\right)=0,67\ mol \Leftarrow n\left(t_{\frac{1}{2}}\right)=\frac{1}{2}n_{f(\text{أستر})}=0,33\ mol$

بيانيا من أجل: $n_{(\text{حمض})}=0,67\ mol$، نقرأ: (0,25) $\boxed{t_{\frac{1}{2}}=10\ h}$

د) مردود التفاعل عند التوازن:

بالتعريف: $\boxed{\rho=\frac{n_{f(\text{أستر})}}{n_0}}$ (0,25) $\Leftarrow \rho=\frac{0,66}{1}=0,66 \Leftarrow \boxed{\rho=66\%}$

هـ) عمليا، يمكن زيادة مردود التفاعل بـ: (0,25)
. استخدام مزيج ابتدائي غير متساوي المولات.
. التقطير المجزأ للأستر العضوي المتشكل خلال التفاعل.

و) في حالة تكرار التجربة ذاتها في وسط محمض (إضافة بضع قطرات من حمض الكبريت المركز) فإن ذلك يزيد من سرعة التفاعل الحادث في الاتجاه المباشر (تفاعل الأسترة) دون التأثير على مردود التفاعل حيث تتطور الجملة وفق البيان (بخط متقطع) المبين في الشكل أعلاه. (0,25)

تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح

أستاذ المادة (م. عمورة)

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مديرية التربية لولاية: سطيف
السنة الدراسية: 2011/2010
شعب: الرياضيات + تقني الرياضيات

بسم الله الرحمن الرحيم

ثانوية: أحمد قسوم - رأس الماء - قجال
المستوى: السنة الثالثة ثانوي
المدة: 04 ساعات

اختبار البكالوريا البيضاء في مادة العلوم الفيزيائية (دورة ماي 2011)

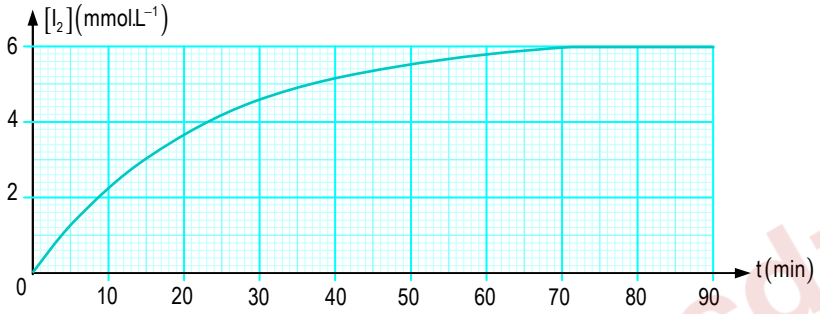
مُلاحظة : **عالج أحد الموضوعين على الخيار.**

الموضوع الأول

التمرين الأول: (كيمياء)

في اللحظة $t = 0$ ، نمزج حجما $V_1 = 500\ mL$ من محلول (S_1) لبرأوكسوديكبريتات البوتاسيوم $\left(2K^+_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}\right)$ ذي التركيز المولي $C_1 = 1{,}5\times10^{-2}\ mol/L$ مع حجم $V_2 = 500\ mL$ من محلول (S_2) ليود البوتاسيوم $\left(K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}\right)$ ذي التركيز المولي C_2 .

نتابع التركيز المولي $\left[I_{2(aq)}\right]$ لثنائي اليود المتشكل خلال التحول الكيميائي عند لحظات زمنية مختلفة فنحصل على البيان الموضح في الشكل المرفق.



الثنائيتان (Ox/red) الداخلتان في التفاعل هما:

$\left(I_{2(aq)}/I^-_{(aq)}\right)$ و $\left(S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}/SO_4^{2-}{}_{(aq)}\right)$

1) أكتب معادلة التفاعل المنمذجة للتحول الكيميائي الحادث.
2) أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.
3) عيّن التركيز المولي النهائي $\left[I_{2(aq)}\right]$ لثنائي اليود، ثم استنتج التركيز المولي C_2 للمحلول (S_2).
4) استنتج من المنحنى زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$. ما مدلوله الكيميائي؟
5) أوجد التراكيز المولية لكل الأنواع الكيميائية المتواجدة في الوسط التفاعلي عند اللحظة $t_{1/2}$.
6) استنتج من البيان قيمة السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 20\ min$.

التمرين الثاني: (فيزياء)

مصباح يحتوي على $V = 2\ cm^3$ من غاز مشع و هو الرادون، نصف عمره $t_{1/2} = 3{,}8\ jours$.

المعطيات: قيمة الضغط داخل المصباح: $p = 10^4\ Pa$ ، درجة الحرارة $\theta = 30°C$.

ثابت الغازات المثالية: $R = 8{,}31\ (S.I)$ ، عدد آفوغادروا: $\mathcal{N}_A = 6{,}02\times10^{23}\ mol^{-1}$.

1) باستعمال قانون الغازات المثالية و الذي يعطى بالعلاقة $p.V = n.R.T$ ، تأكد من أن كمية الغاز داخل المصباح هي: $n = 7{,}9\times10^{-6}\ mol$.
2) استنتج عدد الأنوية المشعة N_0 .
3) أحسب قيمة النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0 عند اللحظة الابتدائية.
4) أحسب قيمة النشاط الإشعاعي بعد $100\ jours$.

التمرين الثالث: (فيزياء)

نريد دراسة سلوك وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r ، لذا نقوم بتحقيق دارة كهربائية تتألف من هذه الوشيعة مربوطة على التسلسل مع مولد قوته المحركة الكهربائية ثابتة $E = 12\ V$ و ناقل أومي مقاومته $R = 12\ \Omega$ و قاطعة K .

1) أرسم مخطط الدارة الكهربائية و بيّن عليه الجهة الاصطلاحية للتيار و الأسهم الممثلة للتوترات الكهربائية بين طرفي كل ثنائي قطب: u_B ، u_R و E .
2) نغلق القاطعة K عند اللحظة $t = 0$:

أ°/ أوجد المعادلة التفاضلية التي تعطي التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

ب°/ بيّن أن المعادلة التفاضلية الناتجة تقبل العبارة $u_R(t) = A\left(1 - e^{-\frac{t}{B}}\right)$ حلا لها. ما هو المدلول الفيزيائي للثابتين A و B ؟

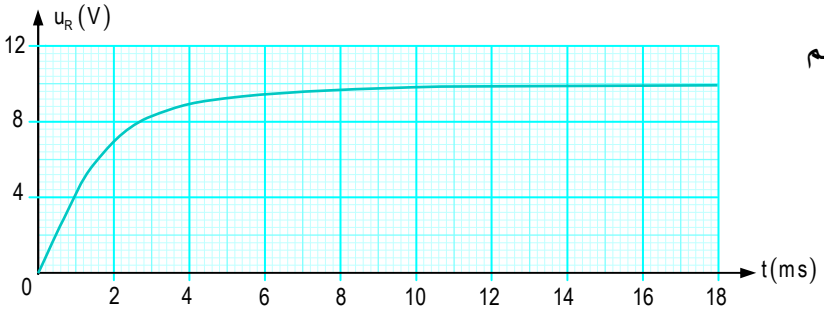
جـ°/ نريد مشاهدة التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي باستعمال راسم اهتزاز مهبطي ذو ذاكرة. بيّن على مخطط الدارة السابق كيفية ربطه لتحقيق ذلك؟

3) بالاعتماد على المنحنى المشاهد على شاشة راسم الاهتزاز المعطى بالشكل المرفق، استنتج:

أ°/ قيمتي الثابتين A و B.

ب°/ المقاومة الداخلية r للوشيعة و ذاتيتها L.

4) أكتب عبارة الطاقة المغناطيسية $E_{(L)}(t)$ المخزنة في الوشيعة بدلالة الزمن t. استنتج قيمتها عند اللحظة $t = 14\ ms$.



التمرين الرابع: (كيمياء)

كأس بيشر يحتوي على حجم $V_a = 200\ cm^3$ من حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي C_a مجهول، يغمر فيه مسبار جهاز pH ـ متر. سحاحة مدرجة مملوءة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$، تركيزه المولي $C_b = 0,5\ mol/L$. نسكب في البيشر هيدروكسيد الصوديوم و نقيس pH المحلول بدلالة الحجم المضاف V_b من محلول الصودا فنحصل على الجدول التالي:

$V_b(mL)$	0	0,35	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	4,5	4,9	5,0	5,1	5,5	6,0	8,0	10,0
pH	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,6	2,9	3,6	5,1	10,3	11	11,3	11,6	11,8

1) أرسم البيان $pH = f(V_b)$ وفق السلم: $1div \rightarrow 1u(pH)$ ؛ $2div \rightarrow 1\ mL(V_b)$.

2) حدّد نقطة التكافؤ E و استنتج التركيز المولي لمحلول حمض كلور الماء. كم يساوي pH المحلول عند بلوغ التكافؤ حمض – أساس؟ علل إجابتك.

3) أحسب التراكيز المولية لمختلف الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول عند سكب 3 mL من هيدروكسيد الصوديوم.

التمرين الخامس: (فيزياء)

متزحلق كتلته $m = 80\ kg$، يسحب بحبل بواسطة زورق (الحبل يوازي سطح الماء) حيث شدة قوة جر الحبل $\vec{F}$ ثابتة. ينطلق المتزحلق دون سرعة ابتدائية من الموضع A ليصل إلى B بسرعة $v_B = 90\ km/h$. توجد على هذا الجزء $AB = 200\ m$ قوى احتكاك معاكسة لجهة الحركة و ثابتة شدتها $f = 100\ N$. يتخلى المتزحلق عند الموضع B عن الحبل و يكمل مساره على مصطبة ملساء ترتفع عن سطح الماء بـ $h = 2\ m$ و تميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30°$ ليصل إلى الموضع C بسرعة $v_C = 70\ km/h$. تهمل كل الاحتكاكات على المصطبة المائلة.

1) باستعمال القانون الثاني لنيوتن، استنتج طبيعة حركة المتزحلق على الجزء AB.

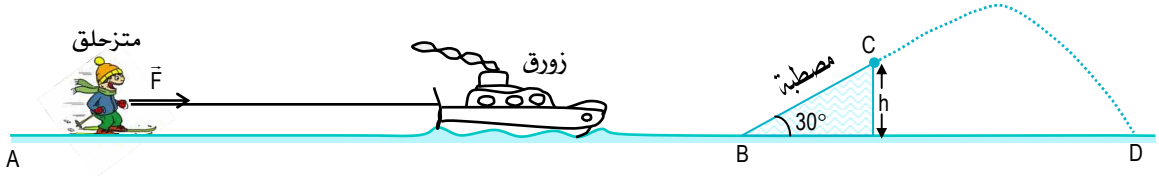
2) ما قيمة قوة شد الحبل $\vec{F}$ ؟

3) يغادر المتزحلق المصطبة عند الموضع C ليسقط في الماء عند الموضع D. أدرس حركة المتزحلق باعتباره لا يخضع إلا لثقله و ذلك بالنسبة لمعلم يطلب تعيينه.

4) أ°/ أوجد معادلة مسار حركته.

ب°/ أحسب الزمن الذي يستغرقه للوصول إلى D.

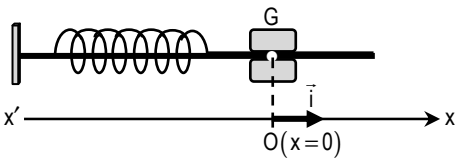
نعتبر: $g = 10\ (S.I)$.

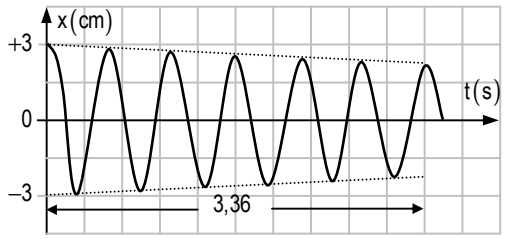


التمرين السادس: (فيزياء)

مهتز ميكانيكي عبارة عن جسم صلب (S) كتلته $m = 100\ g$ مركز عطالته G بإمكانه الحركة على ساق أفقية و نابض مرن حلقاته غير متلاصقة ثابت مرونته $k = 13\ N/m$، كتلته مهملة أمام m. عند اللحظة $t = 0$ يكون في حالة توازن و يكون G

منطبقا على النقطة O (مبدأ الفواصل) و عند لحظة t تمر النقطة G من نقطة فاصلتها x بسرعة v. بواسطة تجهيز خاص يمكن متابعة تغيرات الفاصلة x بدلالة الزمن t، نحصل على البيان التالي:





I) الدراسة البيانية:

1) ما هو نمط الاهتزازات؟

2) أحسب قيمة شبه الدور T للاهتزازات.

3) ما هي قيمة الفاصلة x عند اللحظات التالية: $t_0 = 0$ ، $t_1 = T$ و $t_2 = 5T$ ؟

II) الدراسة الطاقوية:

1) أكتب عبارة الطاقة الكلية للجملة (جسم (S)ـ نابض) بدلالة m ، k ، v و x .

2) أحسب قيمة الطاقة الكلية للمهتز عند اللحظات السابقة.

3) أحسب سرعة مرور الجسم (S) للمرة الأولى من موضع توازنه.

III) الدراسة النظرية: نهمل الاحتكاك

1) مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) في لحظة ما t خلال الاهتزاز.

2) بتطبيق قانون نيوتن الثاني، بيّن أن المعادلة التفاضلية للحركة هي من الشكل التالي:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$ و حلها هو $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$.

3) عبّر عن ω_0 و T_0 بدلالة m ، k .

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (كيمياء)

نمزج 50 mL من محلول يود البوتاسيوم $\left(K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}\right)$ تركيزه 0,1 mol/L مع 50 mL لمحلول برأوكسوديكبريتات البوتاسيوم $\left(2K^+_{(aq)} + S_2O^{2-}_{8\ (aq)}\right)$ تركيزه 0,1 mol/L ينتج من هذا التحول الكيميائي ثنائي اليود I_2 بحيث تمكنا من متابعة تركيزه عند لحظات زمنية مختلفة.

t(min)	10	20	30	40	50	60	70	80
$[I_2]$(mmol/L)	7,5	11,4	13,7	15,2	16	16,4	16,7	16,9

التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي عبارة عن أكسدة إرجاعية معادلته:

$$S_2O^{2-}_{8\ (aq)} + 2I^-_{(aq)} = 2SO^{2-}_{4\ (aq)} + I_{2(aq)}$$

1) أ°/ أكتب الثنائيتين (Ox / red) الداخلتين في هذا التفاعل.

ب°/ شكّل جدول التقدم لهذا التفاعل.

جـ°/ استنتج العلاقة بين التقدم x و التركيز $[I_2]$ لثنائي اليود المتشكل.

د°/ عيّن التقدم الأعظمي x_{max} للتفاعل.

2) أ°/ أرسم المنحنى $x = f(t)$.

ب°/ عيّن زمن نصف التفاعل $t_{½}$.

جـ°/ عيّن سرعة التفاعل عند اللحظة $t = 20\ min$.

---

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثاني: (فيزياء)

النواة $^{14}_{6}C$ إشعاعية النشاط زمن نصف عمرها $t_{\frac{1}{2}} = 5580\ ans$. تبقى نسبة هذه الأنوية ثابتة عند الكائنات الحية و لكن بعد وفاتها تتفكك لتتحول تلقائيا إلى أنوية الآزوت $^{14}_{7}N$ و يمكن بذلك تحديد تاريخ وفاتها.

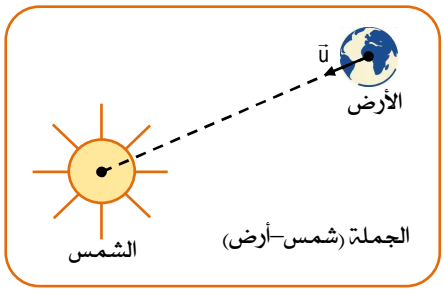
أكتشف قبر الفرعون توت عنخ آمون سليما بوادي الملوك بالقرب من الأقصر بمصر، نريد تحديد الحقبة التي حكم فيها هذا الفرعون:

1) أكتب معادلة التفكك النووي لنواة الكربون $^{14}_{6}C$. ما نوع النشاط الإشعاعي الحادث لهذه النواة؟
2) أكتب عبارة التناقص الإشعاعي و استنتج العلاقة بين زمن نصف العمر $t_{\frac{1}{2}}$ و ثابت الإشعاع λ .
3) أعطى قياس النشاط الإشعاعي للكربون 14 الموجود في قطعة جلدية انتزعت من جسم الفرعون، القيمة 0,138 تفكك في الثانية لكل 1 g بينما تلك القيمة تساوي 0,209 تفكك في الثانية للكائن الحي.
أ°/ أكتب عبارة النشاط الإشعاعي $A(t)$ بدلالة λ ، t و A_0 (النشاط الإشعاعي الابتدائي عند اللحظة $t = 0$).
ب°/ حدد بالسنوات عمر قطعة الجلد.
جـ°/ علما أن القياسات تمت سنة 1995 م، في أية حقبة عاش الفرعون توت عنخ آمون؟

التمرين الثالث: (فيزياء)

تعتبر حركة الأرض حول الشمس في المرجع الهليومركزي الذي نعتبره مرجعا غاليليا، حركة دائرية منتظمة نصف قطر مدارها $r = 1{,}5\times10^{11}\ m$. نهمل كل التأثيرات الواردة من الكواكب و النجوم الأخرى و نرمز لتسارع مركز عطالة الأرض بالرمز $\vec{a}$.

المعطيات: ● كتلة الشمس: $M_S = 1{,}98\times10^{30}\ kg$ ؛ ● ثابت الجذب العام: $G = 6{,}67\times10^{-11}\ (S.I)$.

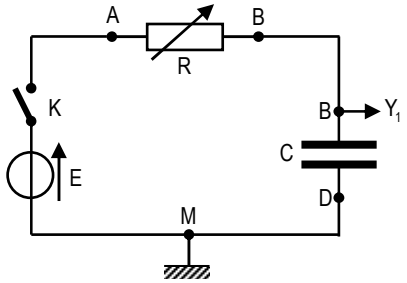


1) أعط العبارة الحرفية لشعاع القوة التي تتأثر بها الأرض و هذا باستعمال شعاع الوحدة $\vec{u}$ المبين على الشكل المرفق.
2) أعط عبارة القانون الثاني لنيوتن ثم استنتج العبارة الشعاعية للقوة المطبقة على الأرض بتطبيق هذا القانون على الجملة (أرض).
3) اعتمادا على العبارتين المستخلصتين من السؤالين السابقين، استنتج العبارة الحرفية لشعاع التسارع $\vec{a}$ لمركز عطالة الأرض. أعد رسم الشكل المجاور و مثل عليه الشعاع $\vec{a}$.
4) أعط العبارة التي تربط قيمة التسارع a بقيمة السرعة v لحركة مركز عطالة الأرض حول الشمس و نصف قطر مداره r .
5) أوجد عبارة السرعة v بدلالة ثابت الجذب العام G و كتلة الشمس M_S و نصف قطر المدار r ثم أحسب قيمة هذه السرعة.
6) أعط عبارة الدور المداري T لحركة دوران الأرض حول الشمس بدلالة كل من سرعة الدوران v و نصف قطر المدار r .
7) بيّن أنه يمكن كتابة هذه العبارة على الشكل: $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{G.M_S}}$. أحسب بالأيام قيمة T .

التمرين الرابع: (فيزياء)

نريد تعيين سعة مكثفة و من أجل ذلك نحقق الدارة الكهربائية التالية:

تتكون هذه الدارة من مولد $E = 6\ V$ ، مقاومة متغيرة R ، مكثفة سعتها C مجهولة و قاطعة K . نغلق القاطعة في اللحظة $t = 0$.



1) حدد جهة سريان التيار في هذه الدارة.
2) مثل على المخطط أسهم التوترين u_{AB} و u_{BD} .
3) أرسم بشكل كيفي تطور التوتر الكهربائي u_{BD} المعطى بالمدخل Y_1 لراسم الاهتزاز المهبطي.
4) باستعمال قانون تجميع التوترات أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها $u_{BD}(t)$.
5) نعتبر أن هذه المعادلة تقبل كحل لها العلاقة $u_{BD} = E\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$. استنتج عبارة τ .
6) كيف يتناسب τ مع المقاومة R؟
7) نحقق التجربة التالية:

المكثفة في البداية فارغة تماما و نضبط المقاومة على القيمة $R = 100\ \Omega$ ثم نغلق القاطعة K و نتابع تطور التوتر الكهربائي u_{BD} . نرسم بعد ذلك البيان الممثل لتطور u_{BD} بدلالة الزمن ثم نعين المقدار τ :

أ°/ أكمل الجدول التالي:

$R(\Omega)$	100	200	300	400	500
$\tau(ms)$	10				

ب°/ أرسم البيان $\tau = f(R)$ ، ثم أعط معادلته.

جـ°/ استنتج قيمة السعة C للمكثفة.

د°/ أحسب الطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظة $t = \tau$ و هذا من أجل $R = 200\ \Omega$.

التمرين الخامس: (كيمياء)

الأمونياك (النشادر) NH_3 غاز يعطي عند انحلاله في الماء محلولا أساسيا.

1) ما هو الأساس حسب برونستد؟

2) أكتب معادلة انحلال هذا الغاز في الماء مبينا الثنائيتين: أساس / حمض المشاركتين في التفاعل.

3) محلول لغاز النشادر تركيزه المولي $C_b = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ ، ناقليته النوعية عند التوازن $\sigma_{éq} = 10,9\ mS.m^{-1}$ عند الدرجة $25°C$.

أ°/ عبر عن الناقلية النوعية $\sigma_{éq}$ لمحلول الأمونياك عند التوازن بدلالة التراكيز المولية $[X_i]_{éq}$ للشوارد الحاضرة فيه و الناقليات النوعية المولية λ_{X_i} لهذه الشوارد.

ب°/ أحسب التراكيز المولية النهائية للأفراد الكيميائية المتواجدة في محلول الأمونياك عند التوازن. (نهمل التفكك الشاردي للماء)

جـ°/ أكتب عبارة ثابت التوازن K لتفاعل انحلال غاز النشادر في الماء.

د°/ أوجد العلاقة بين ثابت التوازن K السابق و ثابت الحموضة K_a للثنائية NH_4^+ / NH_3. أحسب K_a واستنتج قيمة الـ pK_a.

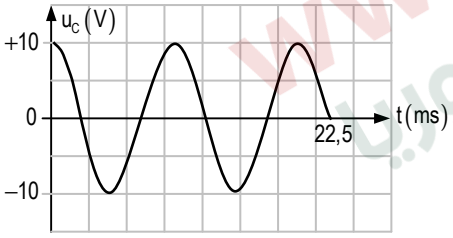
يعطى: عند الدرجة $25°C$: $K_e = 10^{-14}$ ؛ $\lambda_{HO^-} = 19,2\ mS.m^2.mol^{-1}$ ؛ $\lambda_{NH_4^+} = 7,4\ mS.m^2.mol^{-1}$.

التمرين السادس: (فيزياء)

يتألف مهتز كهربائي مثالي من وشيعة ذاتيتها L مقاومتها الداخلية مهملة و مكثفة سعتها $C = 22\ \mu F$ و قاطعة K، أسلاك توصيل و مقياس– فولط امتابعة التوتر بين طرفي المكثفة $u_C(t) = u_{AB}$ حيث $i_{AB} > 0$.

1) مثل مخطط الدارة.

2) عند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة و نسجل تطور u_C عند أزمنة مختلفة فنحصل على البيان التالي:



أكتب العلاقة بين شدة التيار المار بالدارة و التوتر u_C.

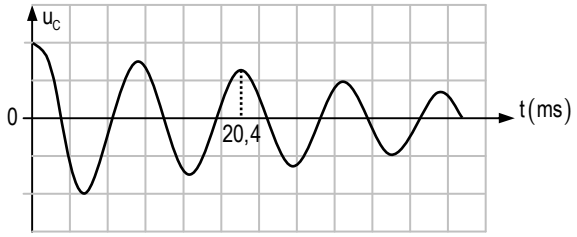
3) ما نمط الاهتزازات الحاصلة في الدارة؟ علل.

4) أوجد قيمة الدور الذاتي للاهتزازات الحاصلة. استنتج قيمة ذاتية الوشيعة L.

5) أثبت أن الطاقة الكلية للدارة ثابتة في كل لحظة ثم أوجد القيمة العددية لهذه الطاقة.

6) نفتح القاطعة و ندرج في الدارة مقاومة متغيرة R ثم نعيد غلق القاطعة من جديد.

من أجل $R = 10\ \Omega$ يكون منحنى تغير التوتر u_C كما في الشكل المجاور.



أ°/ ما نمط الاهتزازات الحاصلة.

ب°/ هل تؤثر قيمة المقاومة على شبه الدور للاهتزازات؟ أوجد قيمة شبه الدور.

جـ°/ كيف تؤثر المقاومة على طبيعة الاهتزازات؟

د°/ أحسب قيمة شدة التيار المار بالدارة عند اللحظة $t = \frac{T}{4}$.

تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح

أستاذ المادة (م. عمورة)

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة المقترحة لاختبار البكالوريا البيضاء دورة ماي 2011 مادة: العلوم الفيزيائية

(الموضوع الأول)

التمرين الأول: (كيمياء) 03 نقاط

1) م.ن. للإرجاع:

$$\left(S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}\right) \;:\; S_2O_{8\,(aq)}^{2-} + 2\,e^- \xrightarrow{(\text{إرجاع})} 2SO_{4\,(aq)}^{2-}$$

م.ن. للأكسدة:

$$\left(I_2/I^-\right) \;:\; 2\,I_{(aq)}^- \xrightarrow{(\text{أكسدة})} I_{2(aq)} + 2\,e^- \quad (0{,}50)$$

م.إ. أكسدة – إرجاع:

$$S_2O_{8\,(aq)}^{2-} + 2\,I_{(aq)}^- \xrightarrow{(\text{أكسدة-إرجاع})} 2SO_{4\,(aq)}^{2-} + I_{2(aq)}$$

2) جدول التقدم: (0,50)

معادلة التفاعل		$S_2O_{8\,(aq)}^{2-} + 2I_{(aq)}^- \xrightarrow{(\text{أكسدة-إرجاع})} +2SO_{4\,(aq)}^{2-} + I_{2(aq)}$			
ح. الجملة	التقدم	كميات المادة: $n(mmol)$			
ح.ا	0	$C_1.V_1 = 7{,}5$	$C_2.V_2 = 500C_2$	0	0
ح.ن	x_f	$7{,}5 - x_f$	$500C_2 - 2x_f$	$2x_f$	x_f

3) بيانيا: $[I_2]_f = 6\ mmol/L$

من جدول التقدم: $x_f = n(I_2) = [I_2]_f.(V_1+V_2) = 6\ mmol$

$$n_f\left(S_2O_{8\,(aq)}^{2-}\right) = 7{,}5 - 6 = 1{,}5\ mmol \Leftarrow$$

شوارد $S_2O_{8\,(aq)}^{2-}$ موجودة بزيادة $\Leftarrow$ شوارد $I_{(aq)}^-$ هي المتفاعل المحد. (0,50)

$$500C_2 - 2x_f = 0 \Leftarrow$$

$$C_2 = \frac{2x_f}{500} = \frac{2\times 6}{500} = 2{,}4\times10^{-2}\ mol/L \Leftarrow$$

4) بالتعريف: $x\left(t_{1/2}\right) = \frac{x_f}{2} \Leftarrow [I_2]\left(t_{1/2}\right) = \frac{[I_2]_f}{2} = 3\ mmol/L$ (0,50)

بالرجوع إلى البيان، نقرأ: $t_{1/2} = 15\ min$

مدلوله الكيميائي: الزمن الموافق لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي.

5) الأفراد الكيميائية المتواجدة في الوسط التفاعلي في اللحظة $t_{1/2}$:

$K_{(aq)}^+$ ؛ $I_{(aq)}^-$ ؛ $S_2O_{8\,(aq)}^{2-}$ ؛ $I_{2(aq)}$ ؛ $SO_{4\,(aq)}^{2-}$ ، تراكيزها المولية:

$$[I_2]\left(t_{1/2}\right) = 3\ mmol/L \quad ✓$$

$$\left[SO_{4\,(aq)}^{2-}\right]\left(t_{1/2}\right) = \frac{2x(t_{1/2})}{V_1+V_2} = 6\ mmol/L \quad ✓$$

$$\left[I_{(aq)}^-\right]\left(t_{1/2}\right) = \frac{C_2.V_2 - 2x(t_{1/2})}{V_1+V_2} = 6\ mmol/L \quad ✓ \quad (0{,}50)$$

$$\left[S_2O_{8\,(aq)}^{2-}\right]\left(t_{1/2}\right) = \frac{C_1.V_1 - x(t_{1/2})}{V_1+V_2} = 4{,}5\ mmol/L \quad ✓$$

$$\left[K_{(aq)}^+\right]\left(t_{1/2}\right) = \frac{2C_1.V_1 + C_2.V_2}{V_1+V_2} = 27\ mmol/L \quad ✓$$

6) السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 20\ min$:

بالتعريف: $v_{vol}\big|_{t=20\,min} = \frac{d[I_2]}{dt}$ وتمثل ميل المماس للمنحنى (0,50)

ومنه: $[I_2] = f(t)$ عند اللحظة $t = 20\ min$

$$v_{vol}\big|_{t=20\,min} = tg\alpha = \frac{\Delta[I_2]}{\Delta t} = \frac{(5{,}4-1{,}4)\times10^{-3}}{35-0}$$

$$= 11{,}43\times10^{-5}\ mol.L^{-1}.min^{-1}$$

التمرين الثاني: (فيزياء) 03 نقاط

1) كمية الغاز داخل المصباح:

$$p.V = n.R.T \Leftarrow n = \frac{p.V}{R.T} = \frac{p.V}{R(\theta+273)}$$

$$n = \frac{10^4\times2\times10^{-6}}{8{,}31\times(30+273)} = 7{,}9\times10^{-6}\ mol \quad \therefore \quad (0{,}75)$$

2) عدد الأنوية المشعة الابتدائية N_0:

$$N_0 = n.\mathcal{N}_A \quad (0{,}75)$$

$$N_0 = 7{,}9\times10^{-6}\times6{,}02\times10^{23} = 4{,}76\times10^{18}\ noyaux \Leftarrow$$

3) النشاط الإشعاعي الابتدائي:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \quad (0{,}75)$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{3{,}8\times24\times3600} = 2{,}11\times10^{-6}\ s^{-1} = 0{,}18\ jour^{-1} \Leftarrow$$

$$A_0 = 2{,}11\times10^{-6}\times4{,}76\times10^{18} = 10^{13}\ Bq \Leftarrow A_0 = \lambda.N_0$$

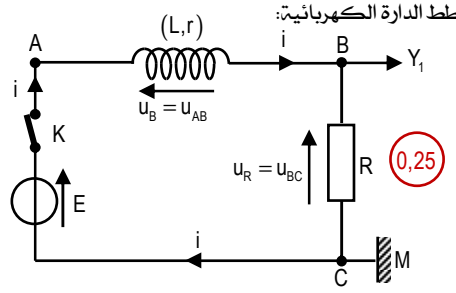
4) قيمة النشاط الإشعاعي بعد $t = 100\ jours$: (0,75)

$$A(t) = A_0.e^{-\lambda.t}$$

$$A(t=100\,j) = 10^{13}\times e^{-0{,}18\times100} = 1{,}5\times10^5\ Bq \Leftarrow$$

التمرين الثالث: (فيزياء) 03,5 نقطة

1) مخطط الدارة الكهربائية: (0,75)



(0,25)

2) أ/ المعادلة التفاضلية للتوتر u_R:

قانون تجميع التوترات: $E = u_{AB} + u_{BC} = u_B + u_R$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R+r}{L}i = \frac{E}{L} \xrightarrow{\text{بالضرب في } \frac{R}{}} \frac{du_R}{dt} + \frac{R+r}{L}u_R = \frac{R.E}{L} \quad (0{,}25)$$

ب/ $u_R(t) = A\left(1-e^{-\frac{t}{B}}\right) \Rightarrow \frac{du_R}{dt} = \frac{A}{B}\times e^{-\frac{t}{B}}$

بالتعويض في المعادلة التفاضلية السابقة، نجد:

$u_R(t) = A\left(1-e^{-\frac{t}{B}}\right)$ هو حل للمعادلة حيث:

التوتر الأعظمي بين طرفي الناقل الأومي R: $A = \frac{R.E}{R+r} = R.I_0$ (0,25)

ثابت الزمن للدارة $(R+r,L)$ ويمثل زمن بلوغ التوتر $B = \frac{L}{R+r} = \tau$ (0,25)

$u_R(t)$ نسبة 63% من قيمته العظمى A.

جـ/ لمشاهدة التوتر $u_R(t)$ على شاشة راسم الاهتزازات يتم وصل الجهاز بالدارة كما هو موضح بالشكل أعلاه.

3) أ/ قيمتي A و B بيانيا: (0,50)

$A = 10\ V$ و $B = 1{,}6\ ms$

ب/ المقاومة الداخلية r للوشيعة وذاتيتها L:

في النظام الدائم: $(u_R)_{max} = R.I_0 = A$

$$I_0 = \frac{A}{R} = \frac{10}{12} = 0{,}83\ A \Leftarrow \quad (0{,}25)$$

كذلك: $u_B = r.I_0 = E - (u_R)_{max} = E - A$

$$r = \frac{E-A}{I_0} = \frac{12-10}{0{,}83} = 2{,}4\ \Omega \Leftarrow \quad (0{,}25)$$

بالتعريف: $B = \frac{L}{R+r} = \tau \Leftarrow L = \tau(R+r) = B(R+r)$

$$L = 1{,}6\times10^{-3}\times(12+2{,}4) = 23\times10^{-3}\ H = 23\ mH \Leftarrow \quad (0{,}25)$$

4) بالتعريف: $E_{(L)} = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}LI_0^2\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)^2$ (0,25)

www.baedz.net موقع التحضير للبكالوريا

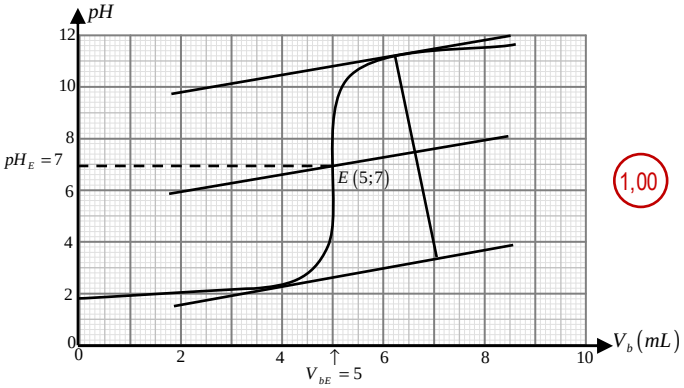
عند اللحظة $t = 14\ ms$ ، النظام القائم في الدارة هو النظام الدائم حيث

$E_{(L)} = \frac{1}{2}LI_0^2$:بينما $i(t_\infty) = I_0 = 0,83\ A$ (0,25)

$E_{(L)} = \frac{1}{2}\times 0,023\times (0,83)^2 = 7,9\times 10^{-3}\ J$ ∴

التمرين الرابع: (كيمياء) 03 نقاط

1) رسم البيان $pH = f(V_b)$ على الورق المليمتري (لاحظ الشكل المرفق)



(1,00)

2) كما هو مبين على الشكل و بطريقة المماسات مثلا يمكن تحديد نقطة التكافؤ : $E(V_{bE} = 5mL\ ;\ pH_E = 7)$. (0,25)

عند التكافؤ يكون: $C_a.V_a = C_b.V_{bE} \Leftarrow C_a = C_b\times\frac{V_{bE}}{V_a}$ (0,25)

$C_a = 0,5\times\frac{5}{200} = 1,25\times 10^{-2}\ mol/L \Leftarrow$ (0,25)

عند التكافؤ يكون: $pH_E = 7$ كون الملح الناتج عن المعايرة يكون معتدلا لأنه ينتج عن معايرة حمض قوي بأساس قوي. (0,25)

3) الأفراد الكيميائية المتواجدة في المزيج بعد سكب $V = 3\ mL$ من المحلول الأساسي هي: Na^+ ، Cl^- ، H_3O^+ و HO^-.

تراكيزها المولية:

$[Na^+] = \frac{C_b.V}{V_a+V} = \frac{0,5\times 3}{200+3} = 7,4\times 10^{-3}\ mol/L$ (0,25)

$[Cl^-] = \frac{C_a.V}{V_a+V} = \frac{1,25\times 10^{-2}\times 200}{200+3} = 1,23\times 10^{-2}\ mol/L$ (0,25)

$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-2,3} = 5\times 10^{-3}\ mol/L \Leftarrow pH = 2,3$ (0,25)

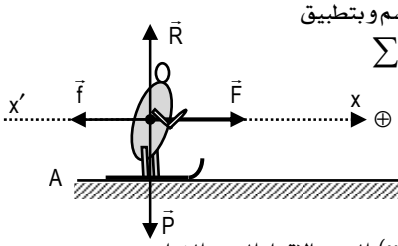
$[HO^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-2,3}} = 10^{-11,7} = 2\times 10^{-12}\ mol/L$ (0,25)

التمرين الخامس: (فيزياء) 04 نقاط

1) طبيعة حركة المتزلج على الجزء AB : كما هو موضح على الرسم و بتطبيق

ق.ن. الثاني: $\sum\vec{F}_{ext} = m.\vec{a}$

$\vec{P}+\vec{R}+\vec{F}+\vec{f} = m.\vec{a}$



(0,50)

بالإسقاط على المحور $(x'x)$ الموجه بالاتجاه الموجب المختار:

$a = \frac{F-f}{m} = C^{te} \Leftarrow F-f = m.a$ (0,50)

الحركة "مستقيمة متغيرة بانتظام".

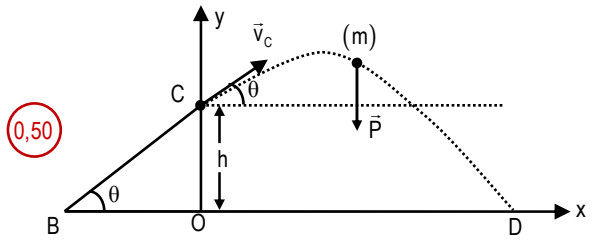
2) قيمة قوة شد الحبل $\vec{F}$:

الحركة م.م. بانتظام $\Leftarrow v_B^2 - v_{A_0}^2 = 2a.\overline{AB}$ $\Leftarrow a = \frac{v_B^2}{2AB}$

$a = \frac{(90/3,6)^2}{2\times 200} = \frac{25^2}{400} = 1,56\ m.s^{-2}$ ∴ (0,50)

بالتالي: $F = m.a + f = 80\times 1,56 + 100 = 225\ N$ (0,50)

3) أ/ معادلة مسار الحركة بعد اجتياز النقطة C :



(0,50)

لدينا: $\theta = 30°$ ؛ $v_C = 70km/h = 19,44\ m/s$ ؛ $h = 2m$

باختيار المعلم الغاليلي (Oxy) كمرجع للدراسة:

$\vec{v}\begin{cases} v_x = C^{te} = v_C.\cos\theta \\ v_y = -g.t + v_C.\sin\theta \end{cases} \Leftarrow \sum\vec{F}_{ext} = m.\vec{a} = \vec{P}\begin{cases} m.a_x = P_x = 0 \\ m.a_y = P_y = -m.g \end{cases}$ (0,50)

$\overrightarrow{OG}\begin{cases} x(t) = v_x.t = v_C.t.\cos\theta = 16,8t \\ y(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + v_C.t.\sin\theta + h = -5t^2 + 9,72t + 2 \end{cases} \Leftarrow$

بحذف وسيط الزمن من الإحداثيين الكارتيزيين $x(t)$ و $y(t)$ ، نجد: (0,50)

$y(x) = -0,018x^2 + 0,58x + 2$ ..... (معادلة المسار)

ب/ زمن بلوغ النقطة D :

لدينا معادلة الحركة الشاقولية: $y(t) = -5t^2 + 9,72t + 2$

بالتالي: $y_D(t) = 0 \Leftarrow -5t_D^2 + 9,72t_D + 2 = 0$ (0,50)

معادلة من الدرجة (II) حلها الفيزيائي المقبول: $t_D = 2,13\ s$.

التمرين السادس: (فيزياء) 03,5 نقطة

I) الدراسة البيانية:

1) نمط الاهتزازات:

اهتزازات حرة متخامدة (شبه دورية). (0,25)

2) قيمة شبه الدور T :

بيانيا: $6T = 3,36\ s \Leftarrow T = 0,56\ s$ (0,25)

3) قيم الفاصلة (المطال) عند اللحظات:

$t_0 = 0 \Leftarrow x(0) = +3\ cm$. (0,25)

$t_1 = T \Leftarrow x(T) = +2,8\ cm$. (0,25)

$t_2 = 5T \Leftarrow x(5T) = +2\ cm$. (0,25)

II) الدراسة الطاقوية:

1) عبارة الطاقة الكلية للجملة:

$E_T(t) = E_c(t) + E_{pe}(t)$ (0,25)

$E_T(t) = \frac{1}{2}m.v^2(t) + \frac{1}{2}k.x^2(t) \Leftarrow$.

2) قيمة $E_T(t)$ عند اللحظات t_0 ، t_1 و t_2 :

$t_0 = 0 \Leftarrow x(0) = 0,03\ m$ و $v(0) = 0\ m/s$ (0,25)

بالتالي: $E_T(t_0 = 0) = E_{pe}(0) = \frac{1}{2}\times 13\times (0,03)^2 = 5,85\ mJ$

$t_1 = T \Leftarrow x(T) = 0,028\ m$ و $v(T) = 0\ m/s$ (0,25)

بالتالي: $E_T(t_1 = T) = E_{pe}(T) = \frac{1}{2}\times 13\times (0,028)^2 = 5,1\ mJ$

$t_2 = 5T \Leftarrow x(5T) = 0,02\ m$ و $v(0) = 0\ m/s$ (0,25)

بالتالي: $E_T(t_2 = 5T) = E_{pe}(5T) = \frac{1}{2}\times 13\times (0,02)^2 = 2,6\ mJ$

3) سرعة المرور الأول بوضع التوازن:

المرور الأول بوضع التوازن يكون بالاتجاه السالب عند اللحظة $t = \frac{T}{4}$

فتكون السرعة عظمى و سالبة و نظرا لكون المدة المستغرقة متناهية في الصغر $\frac{T}{4} << T$ يمكن اعتبار $E_T\left(\frac{T}{4}\right) \approx E_T(0) = 5,85\ mJ$ و منه:

$E_T\left(\frac{T}{4}\right) = E_c\left(\frac{T}{4}\right) = \frac{1}{2}m.v_{max}^2$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

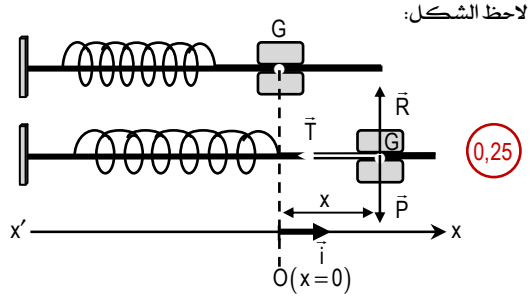
$$v_{max}=\sqrt{\frac{2E_T\left(\frac{T}{4}\right)}{m}}=\sqrt{\frac{2\times5,85\times10^{-3}}{0,1}}=0,342\ m/s \Leftarrow$$

(0,25) حيث: $v_{max}\left(\frac{T}{4}\right)=-0,342\ m/s$

III) الدراسة النظرية:

1) القوى الخارجية المؤثرة على الجسم (S):

لاحظ الشكل:



(0,25)

2) بتطبيق الـق. ث. لنيوتن: $\sum\vec{F}_{ext}=m.\vec{a}$

$\vec{P}+\vec{R}+\vec{T}=m.\vec{a} \Leftarrow$ بالإسقاط على المحور $(x'x)$ الموجه بالاتجاه

الموجب المختار: $0+0-T=m.a \Leftarrow -k.x=m.\frac{d^2x}{dt^2}$

(0,25) ومنه: $\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{k}{m}.x=0$ أو $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega_0^2.x=0$ ، حيث: $\omega_0^2=\frac{k}{m}$

وهي: م. ت. من الرتبة الثانية متجانسة حلها "جيبي" من الشكل:

$$x(t)=X_m\cos(\omega_0 t+\varphi)$$

(0,25) لأن: $\frac{d^2x}{dt^2}=-\omega_0^2X_m\cos(\omega_0 t+\varphi)=-\omega_0^2.x$ وهي نفس الـ م. ت. السابقة.

3) عبارتي ω_0 و T_0:

مما سبق لدينا: $\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}} \Leftarrow \omega_0^2=\frac{k}{m}$ (النبض الخاص للاهتزازات)

(0,25) كذلك: $T_0=\frac{2\pi}{\omega_0} \Leftarrow T_0=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (الدور الخاص للاهتزازات)

(الموضوع الثاني)

التمرين الأول: (كيمياء) 03,5 نقطة

1) أ/ الثنائيتين (Ox/red) المشاركتين في التفاعل:

(0,50) $(S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-})$ و (I_2/I^-)

(0,75) ب/ جدول التقدم للتفاعل:

معادلة التفاعل	$S_2O_{8\,(aq)}^{2-}+2I_{(aq)}^- \xrightarrow{(\text{أكسدة - إرجاع})} +2SO_{4\,(aq)}^{2-}+I_{2(aq)}$				
ح. الجملة	التقدم	كميات المادة: $n(mmol)$			
ح.ا	0	$(C.V)_{ox}=5$	$(C.V)_{red}=5$	0	0
ح.ن	x_f	$5-x_f$	$5-2x_f$	$2x_f$	x_f

جـ/ العلاقة بين التقدم x والتركيز $[I_2]$:

من الجدول: $n(I_2)=x$ وبالتعريف: $[I_2]=\frac{n(I_2)}{V}=\frac{x}{V_{ox}+V_{red}}$

(0,50) بالتالي: $[I_2]=\frac{x\to(mol)}{0,1\to(L)}=10x(mol/L)$

د/ التقدم الأعظمي x_{max} للتفاعل:

من الجدول:

$5-x_f=0 \Leftarrow x_f=5\ mmol$ إذا كانت $S_2O_8^{2-}$ هي المتفاعل المحد.

$5-2x_f=0 \Leftarrow x_f=2,5\ mmol$ إذا كانت I^- هي المتفاعل المحد.

(0,50) بالتالي الشوارد I^- هي المتفاعل المحد ومنه: $x_{max}=2,5\ mmol$

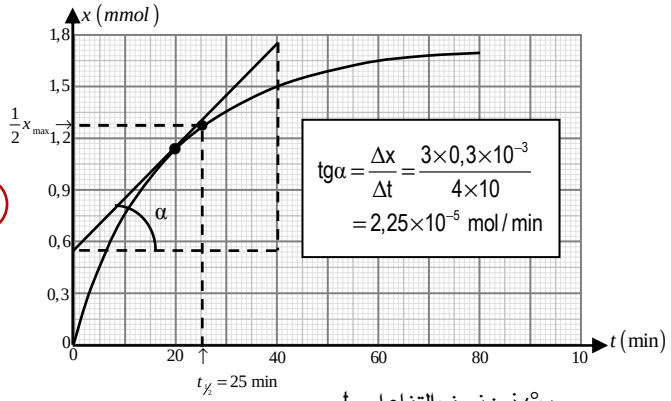
2) أ/ رسم البيان $x=f(t)$ على الورق المليمتري

لاحظ الشكل المرفق، حيث قيم x عند مختلف اللحظات الزمنية المرصودة في التجربة هي (الجدول):

$t(min)$	10	20	30	40	50
$[I_2](mmol.L^{-1})$	7,5	11,4	13,7	15,2	16
$x=0,1\times[I_2](mmol)$	0,75	1,14	1,37	1,52	1,60

(0,25)

$t(min)$	60	70	80
$[I_2](mmol/L)$	16,4	16,7	16,9
$x=0,1\times[I_2](mmol)$	1,64	1,67	1,69



(0,50)

ب/ زمن نصف التفاعل $t_{½}$:

(0,25) بيانيا وبالتعريف: $x(t_{½})=\frac{x_{max}}{2}=1,25\ mmol$

نقرأ: $t_{½}=25\ min$

جـ/ سرعة التفاعل عند اللحظة $t=20\ min$:

كما هو موضح على البيان أعلاه، فإن:

(0,25) $v|_{t=20min}=\left(\frac{dx}{dt}\right)_{t=20min}=tg\alpha=\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_{t=20min}$

ومنه: $v(t=20min)=2,25\times10^{-5}\ mol.min^{-1}$

التمرين الثاني: (فيزياء) 03 نقاط

1) معادلة التفكك النووي للنواة $^{14}_{6}C$:

(0,50) حسب قانونا الانحفاظ: $\left.\begin{matrix}14=14+A\\6=7+Z\end{matrix}\right\} \Leftarrow \left.\begin{matrix}A=0\\Z=-1\end{matrix}\right\}$

ومنه الجسيم المنبعث هو: $^{A}_{Z}X\equiv{}^{0}_{-1}e$ أي إصدار للجسيمات β^-

(0,25) ومنه: $^{14}_{6}C \xrightarrow{(\beta^-)} {}^{14}_{7}N+{}^{0}_{-1}e$ ..... (إصدار β^-)

2) قانون التناقص الإشعاعي:

(0,25) نعلم أن: $N(t)=N_0.e^{-\lambda t}$

العلاقة بين $t_{½}$ و λ:

بالتعريف: $N(t_{½})=\frac{N_0}{2} \Leftarrow \frac{N_0}{2}=N_0.e^{-\lambda t_{½}}$

(0,50) بالتالي: $\lambda.t_{½}=\ln2 \Leftarrow \lambda=\frac{\ln2}{t_{½}}$ أو $t_{½}=\frac{\ln2}{\lambda}$

3) أ/ عبارة $A(t)$: $N(t)=N_0.e^{-\lambda t} \Leftarrow \lambda.N(t)=\lambda.N_0.e^{-\lambda t}$

(0,50) بالتالي: $A(t)=A_0.e^{-\lambda t}$

ب/ عمر القطعة الجلدية:

$$\ln\left(\frac{A_0}{A}\right)=\lambda.t \Leftarrow A(t)=A_0.e^{-\lambda t}$$

$$t=\frac{1}{\lambda}\times\ln\left(\frac{A_0}{A}\right)=\frac{t_{½}}{\ln2}\times\ln\left(\frac{A_0}{A}\right) \Leftarrow$$

(0,50) $\therefore t=\frac{5580}{\ln2}\times\ln\left(\frac{0,209}{0,138}\right)=3341\ ans$

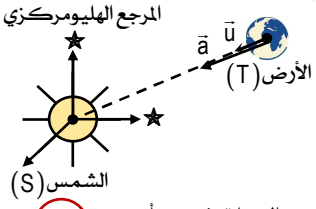
جـ/ الحقبة التي عاش فيها الفرعون آمون:

(0,50) $1995-3341=-1346$ عاش الفرعون في الحقبة التي سبقت العام 1346 قبل الميلاد.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث: (فيزياء) 03,5 نقطة

1) عبارة القوة التي تتأثر بها الأرض من طرف الشمس:



(0,25) $\vec{F}_{S/T} = G\frac{M_T.M_S}{r^2}\vec{u}$

2) عبارة القانون (II) لنيوتن: (0,25) $\sum\vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G$

الجملة (شمس–أرض) (0,25)

بتطبيق القانون على جملة "الأرض": (0,25) $\vec{F}_{S/T} = M_T.\vec{a}$

3) العبارة الحرفية لشعاع التسارع $\vec{a}$:

لدينا: $\begin{cases}\vec{F}_{S/T} = G\frac{M_T.M_S}{r^2}\vec{u}\\ \vec{F}_{S/T} = M_T.\vec{a}\end{cases}$ $\Leftarrow$ $\vec{a} = G\frac{M_S}{r^2}\vec{u}$ (0,50)

تمثيل شعاع التسارع: لاحظ الشكل أعلاه.

4) قيمة a بدلالة v_{orb} و r:

في هذا النوع من الحركات يكون التسارع:

ناظميا (الحامل) ؛ مركزيا (الجهة) ؛ ثابت الشدة: (0,25) $a = C^{te} = \frac{v_{orb}^2}{r}$

5) عبارة v_{orb} بدلالة G ، M_S و r وحساب قيمتها:

مما سبق يكون لدينا: $\left.\begin{matrix}a = G\frac{M_S}{r^2}\\ a = \frac{v_{orb}^2}{r}\end{matrix}\right\}$ $\Leftarrow$ $v_{orb} = \sqrt{G\frac{M_S}{r}}$ (0,50)

ت.ع: $\left.\begin{matrix}G = 6,67\times10^{-11}\ (S.I)\\ M_S = 1,98\times10^{30}\ kg\\ r = 1,5\times10^{11}\ m\end{matrix}\right\}$

$v_{orb} = \sqrt{\frac{6,67\times10^{-11}\times1,98\times10^{30}}{1,5\times10^{11}}} = 2,97\times10^4\ m.s^{-1}$ $\Leftarrow$

$v_{orb} = 2,97\times10^4\ m.s^{-1} \simeq 30\ km.s^{-1}$ $\Leftarrow$ (0,25)

6) عبارة T بدلالة v_{orb} و r:

بالتعريف: (0,25) $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v_{orb}}$

7) التحقق من أن: $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G.M_S}}$

لدينا: $\begin{cases}T = \frac{2\pi r}{v_{orb}}\\ v_{orb} = \sqrt{G\frac{M_S}{r}}\end{cases}$ $\Leftarrow$ $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G.M_S}}$ (0,50)

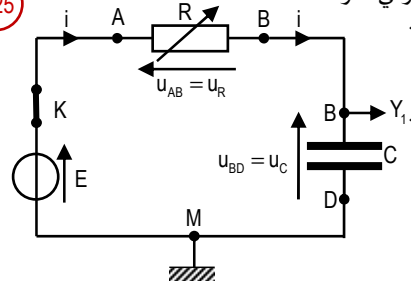
ت.ع: $\left.\begin{matrix}G = 6,67\times10^{-11}\ (S.I)\\ M_S = 1,98\times10^{30}\ kg\\ r = 1,5\times10^{11}\ m\end{matrix}\right\}$

$T = 2\pi\sqrt{\frac{(1,5\times10^{11})^3}{6,67\times10^{-11}\times1,98\times10^{30}}} = 3,175\times10^7\ s$ $\Leftarrow$

$T = 3,175\times10^7\ s \simeq 367,5\ jours$ $\Leftarrow$ (0,25)

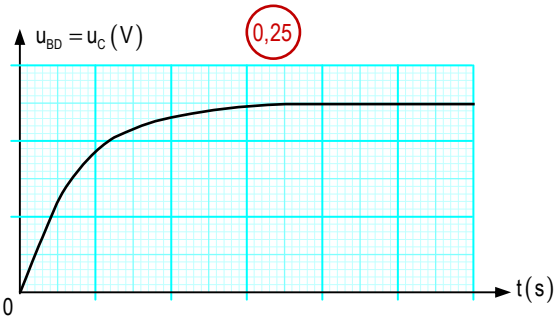
التمرين الرابع: (فيزياء) 03,5 نقطة

1) جهة سريان التيار في الدارة: لاحظ الشكل. (0,25)



2) تمثيل أسهم التوترات: لاحظ الشكل. (0,25)

3) التمثيل البياني (كيفيا) لتطور التوتر $u_{BD} = u_C$ بين طرفي المكثفة:



4) المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر $u_{BD} = u_C$ بين طرفي المكثفة:

قانون تجميع التوترات: (0,25) $E = u_{AB} + u_{BD} = u_R + u_C$

(0,25) $\frac{du_{BD}}{dt} + \frac{1}{RC}u_{BD} = \frac{E}{RC}$ $\Leftarrow$ $E = RC\frac{du_{BD}}{dt} + u_{BD}$ $\Leftarrow$

5) عبارة τ باعتبار $u_{BD}(t) = E\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ حل للمعادلة التفاضلية السابقة:

(0,25) $\frac{du_{BD}}{dt} = \frac{E}{\tau}\times e^{-\frac{t}{\tau}}$ $\Leftarrow$ $u_{BD} = E\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

بالتعويض في عبارة المعادلة التفاضلية، نجد:

$\frac{E}{\tau}\times e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{RC}\times E\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = \frac{E}{RC}$

(0,25) $\frac{E}{\tau}\times e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{RC} - \frac{E}{RC}\times e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{RC}$ $\Leftarrow$ من أجل $\tau = RC$.

6) من عبارة τ السابقة يتبين أن ثابت الزمن τ للدارة RC يتناسب طردا (0,25) مع مقاومتها R.

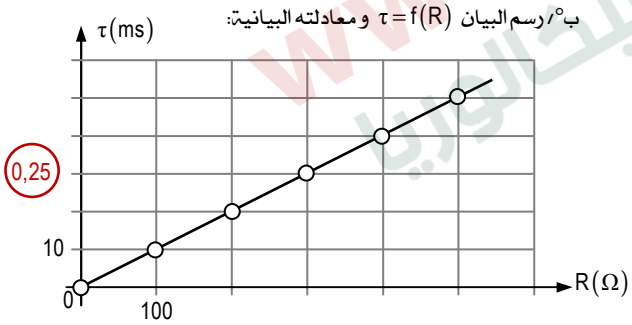
7) أ°/ تكملة الجدول:

لدينا حسب التجربة الأولى: $R = 100\ \Omega$ $\Leftarrow$ $\tau = 10\ ms$

هذا يعني أن: $\tau = \frac{R\rightarrow(\Omega)}{10} \leftarrow (ms)$ (0,25) ومنه تكملة الجدول:

$R(\Omega)$	100	200	300	400	500
$\tau(ms)$	10	20	30	40	50

ب°/ رسم البيان $\tau = f(R)$ ومعادلته البيانية:



البيان $\tau = f(R)$ عبارة عن "خط مستقيم مائل مار من المبدأ" معادلته من الشكل: $\tau = a.R$ حيث $a = C^{te}$ (الميل أو معامل التوجيه)

بالمقارنة مع عبارة τ النظرية $\tau = C.R$ ، نجد: $a = C$ (سعة المكثفة)

جـ°/ قيمة السعة C للمكثفة:

بالرجوع إلى البيان السابق نجد:

(0,25) $C = 100\ \mu F$ $\Leftarrow$ $a = C = \frac{\Delta\tau}{\Delta R} = \frac{(50-0)\times10^{-3}}{500-0} = 10^{-4}\ F$

د°/ الطاقة المختزنة في المكثفة عند اللحظة $t = \tau$ من أجل $R = 200\ \Omega$:

(0,25) $u_{BD}(\tau) = u_C(\tau) = 63\%E = 0,63\times6 = 3,78\ V$ يكون: $t = \tau$ من أجل

بالتالي: (0,25) $E_{(C)} = \frac{1}{2}C.u_C^2 = \frac{1}{2}C.u_{BD}^2$

(0,25) $E_{(C)} = \frac{1}{2}\times10^{-4}\times(3,78)^2 = 7,14\times10^{-4}\ J$ $\Leftarrow$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس: (كيمياء) 03 نقاط

1) الأساس حسب برونستد: هو كل فرد كيميائي بإمكانه تثبيت بروتون هيدروجين H^+ أو أكثر خلال تفاعل كيميائي. (0,50)

2) معادلة انحلال غاز الأمونياك في الماء: (0,50)

$$NH_{3(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows NH_{4(aq)}^+ + HO_{(aq)}^-$$

الثنائيتين (أساس / حمض) المشاركتين في التفاعل: (0,25)

(H_2O / HO^-) و (NH_4^+ / NH_3)

3) أ/ عبارة الناقلية النوعية $\sigma_{éq}$ لمحلول الأمونياك عند التوازن: (0,25)

$$\sigma_{éq} = \lambda_{NH_4^+} \cdot [NH_4^+]_{éq} + \lambda_{HO^-} \cdot [HO^-]_{éq}$$

أو $\sigma_f = \lambda_{NH_4^+} \cdot [NH_4^+]_f + \lambda_{HO^-} \cdot [HO^-]_f$

ب/ التراكيز المولية النهائية للأفراد الكيميائية المتواجدة في محلول الأمونياك عند التوازن:

حسب قانون التعادل الكهربائي و بإهمال التفكك الذاتي للماء:

$$[NH_4^+]_{éq} = [HO^-]_{éq} = \frac{\sigma_f}{\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{HO^-}}$$

$$[NH_4^+]_{éq} = [HO^-]_{éq} = \frac{10,9\times10^{-3}}{(7,4+19,2)\times10^{-3}} = 0,41\ mol.m^{-3} \Leftarrow$$

$$[NH_4^+]_{éq} = [HO^-]_{éq} = 4,1\times10^{-4}\ mol.L^{-1} \Leftarrow$$ (0,50)

حسب قانون انحفاظ المادة: $[NH_3]_{éq} = C_b - [NH_4^+]_{éq}$

$$[NH_3]_{éq} = 10^{-2} - 4,1\times10^{-4} = 9,59\times10^{-3}\ mol.L^{-1} \Leftarrow$$

$$[NH_3]_{éq} = 9,59\times10^{-3}\ mol.L^{-1} \simeq 10^{-2}\ mol.L^{-1} \simeq C_b \Leftarrow$$

جـ/ عبارة ثابت التوازن K لتفاعل انحلال غاز النشادر في الماء:

اعتمادا على معادلة التحول الكيميائي المتوازن:

$$NH_{3(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows NH_{4(aq)}^+ + HO_{(aq)}^-$$

نكتب: $K = \frac{[NH_4^+]_{éq} \times [HO^-]_{éq}}{[NH_3]_{éq}}$ (0,25)

د/ العلاقة بين ثابت التوازن K و ثابت الحموضة K_a للثنائية NH_4^+ / NH_3:

بالتعريف ثابت الحموضة K_a للثنائية NH_4^+ / NH_3:

$$K_a = \frac{[H_3O^+]_{éq} \times [NH_3]_{éq}}{[NH_4^+]_{éq}}$$ و من العبارة:

$$K = \frac{[NH_4^+]_{éq} \times [HO^-]_{éq}}{[NH_3]_{éq}}$$

$$K = \underbrace{\frac{[NH_4^+]_{éq}}{[NH_3]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}}_{1/K_a} \times \underbrace{[HO^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}_{K_e} \Leftarrow$$

ومنه: $K = \frac{K_e}{K_a}$ (0,25)

قيمتي الـ K_a و الـ pK_a للثنائية NH_4^+ / NH_3:

لدينا: $K_e = 10^{-14}$ (عند الدرجة 25°C) و لدينا كذلك:

$$K = \frac{(4,1\times10^{-4})^2}{9,59\times10^{-3}} = 1,75\times10^{-5}$$ ، بالتالي:

$$K = \frac{K_e}{K_a} = \frac{10^{-14}}{1,75\times10^{-5}} = 5,7\times10^{-10}$$ (0,25)

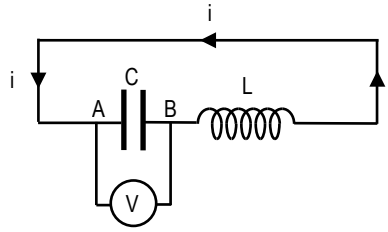
بالتعريف: $pK_a = -\log K_a$

$$pK_a = -\log(5,7\times10^{-10}) = 9,2 \Leftarrow$$ (0,25)

التمرين السادس: (فيزياء) 03,5 نقطة

1) مخطط الدارة:

لاحظ الشكل الموالي.



(0,50)

2) العلاقة بين i و u_C:

$$i = C\frac{du_C}{dt} \Leftarrow u_C = \frac{q}{C}$$ و $i = \frac{dq}{dt}$ (0,25)

3) نمط الاهتزازات الحاصلة:

سعة الاهتزاز ثابتة $(R = 0)$ كون الدارة LC مثالية بالتالي نمط الاهتزازات الحادثة فيها "**اهتزازات كهربائية حرة دورية غير متخامدة**" (0,50)

4) الدور الذاتي T_0:

بيانيا: $9\frac{T_0}{4} = 22,5\ ms \Leftarrow T_0 = 10\ ms$ (0,25)

ذاتية الوشيعة L:

بالتعريف: $T_0 = 2\pi\sqrt{LC} \Leftarrow L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 C}$

$$\therefore L = \frac{(10^{-2})^2}{4\pi^2 \times 22\times10^{-6}} = 0,115\ H \Leftarrow L = 115\ mH$$ (0,25)

5) التحقق من أن الطاقة الكلية E_T للدارة ثابتة و حساب قيمتها:

$$E_T = \frac{1}{2}Cu_C^2 + \frac{1}{2}Li^2 \Leftarrow E_T = E_{(C)} + E_{(L)}$$

$$E_T = \frac{1}{2}Cu_C^2 + \frac{1}{2}L\left(C\frac{du_C}{dt}\right)^2 = \frac{1}{2}Cu_C^2 + \frac{1}{2}LC^2\left(\frac{du_C}{dt}\right)^2 \Leftarrow$$

بأخذ المشتق بالنسبة للزمن:

$$\frac{dE_T}{dt} = Cu_C\frac{du_C}{dt} + LC^2\frac{du_C}{dt}\times\frac{d^2u_C}{dt^2}$$

$$E_T = C^{te} \Leftarrow \frac{dE_T}{dt} = C\frac{du_C}{dt}\underbrace{\left(u_C + LC\frac{d^2u_C}{dt^2}\right)}_{0} = 0 \Leftarrow$$ (0,25)

(الـ م.ت. للاهتزازات)

قيمة E_T: مما سبق لدينا كل لحظة $E_T = C^{te} = \frac{1}{2}C(u_C^2)_{max}$

$$E_T = \frac{1}{2}\times22\times10^{-6}\times10^2 = 1,1\ mJ \Leftarrow$$ (0,25)

6) في حالة $R = 10\ \Omega$:

أ/ نمط الاهتزازات الحاصلة: (0,25)

"**اهتزازات كهربائية حرة شبه دورية متخامدة**"

ب/ لا تؤثر قيمة المقاومة على قيمة شبه الدور T للاهتزازات و إنما تؤثر على سعة هذه الاهتزازات. (0,25)

قيمة T:

بيانيا لدينا: $2T = 20,4\ ms \Leftarrow T = 10,2\ ms$ (0,25)

جـ/ كما أسلفنا يتمثل تأثير مقاومة الدارة على الاهتزازات الحادثة فيها في ظاهرة تخامد هذه الاهتزازات حيث كلما ازدادت المقاومة ازداد تخامد الاهتزازات (تناقص سعة الاهتزاز) و نقص عددها. (0,25)

د/ قيمة $i(t)$ عند اللحظة $t = \frac{T}{4}$:

لدينا: $E_T = E_{(C)} + E_{(L)}$، حيث:

- $t = 0 \Leftarrow u_C = (u_C)_{max} = 10\ V$ و $i = 0$

$$E_T = E_{(C)} = \frac{1}{2}C(u_C^2)_{max} = 1,1\ mJ\ ;\ E_{(L)} = 0 \Leftarrow$$

- $t = \frac{T}{4} \Leftarrow u_C = 0$ و $i = I_{max}$

$$E_T = E_{(L)} = \frac{1}{2}LI_{max}^2 = 1,1\ mJ\ ;\ E_{(C)} = 0 \Leftarrow$$

$$I_{max} = \sqrt{\frac{2E_T}{L}} = \sqrt{\frac{2\times1,1\times10^{-3}}{0,115}} = 0,138\ A \Leftarrow$$ (0,25)

$$\therefore I_{max} \simeq 0,14\ A$$

انتهى بتوفيق الله و معونته – أستاذ المادة: مسعود عمورة

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية المسيلة — وزارة التربية الوطنية — الثانوية الجديدة – عين الخضراء

الشعبة: علوم تجريبية — ثانوية عبد الرحمن بن عوف – عين الخضراء

اختبار البكالوريا التجريبي دورة ماي 2011

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية — المدة: 3 ساعات و نصف

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

يتفكك غاز يود الهيدروجين حسب المعادلة التالية:

$$2HI_{(g)} \rightarrow I_{2(g)} + H_{2(g)} \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

لتحقيق المتابعة الزمنية لهذا التحول نتبع الطريقة التالية:

- في حاوية درجة حرارتها $380°C$ ، نضع عند اللحظة $t = 0$ ، مجموعة من أنابيب الاختبار تحتوي على نفس كمية المادة الابتدائية من يود الهيدروجين قدرها $n(HI_{(g)}) = 8\ mmol$. نأخذ عند اللحظة t أحد الأنابيب و نبرده بسرعة ثم نفتحه.
- ثنائي اليود المتشكل عند اللحظة t ، نشكل به محلول و نعايره بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+_{(aq)} + S_2O^{2-}_{3\ (aq)}\right)$ ، تركيزه $C = 2\times10^{-1}\ mol.L^{-1}$.

الحجوم المكافئة V_E ، المقاسة عند اللحظات الزمنية t هي:

$t(min)$	0	70	100	150	200	300	450
$V_E(mL)$	0	8	11	15	18	22	24

1. لماذا نبرد بسرعة أنبوب الاختبار قبل البدء في المعايرة؟
2. أكتب المعادلة النصفية الإلكترونية للثنائيات (Ox/red) الداخلة في تفاعل المعايرة.

$$I_{2(aq)} + 2S_2O^{2-}_{3\ (aq)} \rightarrow 2I^-_{(aq)} + S_4O^{2-}_{6\ (aq)} \quad \ldots\ldots\ldots (2)$$

3. نرمز بـ $n(I_2)$ لكمية مادة ثنائي اليود المتشكلة في أنبوب الاختبار عند اللحظة t . شكل جدول وصفي لتطور الجملة الكيميائية عند التكافؤ خلال المعايرة ثم استنتج عبارة كمية المادة $n(I_2)$ بدلالة C و V_E .
4. شكل جدول التقدم خلال التفاعل (1) . استنتج العلاقة بين التقدم x عند اللحظة t و $n(I_2)$. حدد قيمة التقدم الأعظمي x_{max} بفرض أن التفاعل (1) تام.
5. أحسب قيمة x عند مختلف الأزمنة t المعطاة في الجدول أعلاه.
6. أرسم المنحنى البياني الممثل لتطور x بدلالة الزمن t .
7. حدد زمن نصف التفاعل $t_{½}$ بعد تعريفه.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

نواة البلوتونيوم 239 قابلة للانشطار حيث يستعمل هذا النكليد في بعض الأحيان كوقود في المحطات النووية عندما تقذف نواة البلوتونيوم 239 بنيترونات بطيئة فتتشكل نواتي ابن و نيترونات منعزلة، هذا ما يسبب حدوث تفاعل تسلسلي لأنه بإمكاننا من جديد قذف أنوية البلوتونيوم.

تعطى كتل الأنوية:

كتلة نواة البلوتونيوم 239 هي: 239,053 u ؛ كتلة نواة المولبدن 102 هي: 101,910 u ؛ كتلة نواة X هي: 134,917 u ؛ كتلة النيترون هي: 1,00866 u .

يعطى الجدول التالي:

الاسم	مولبدن	انتيموان	تيلور	يود	بلوتونيوم
الرمز	Mo	Sb	Te	I	Pu
الرقم الذري	42	51	52	53	94

الأنوية الابن المتشكلة عديدة، يمكن أن يتشكل مثلا المولبدن 102 ، نواة X و ثلاث نيترونات.

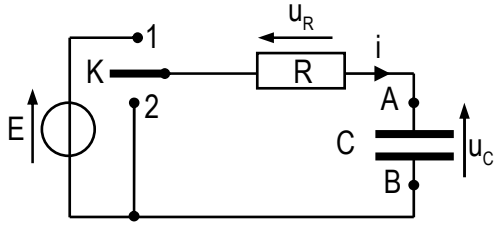
1. أعط نصوص قوانين الانحفاظ.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2ـ أعط مفهوم المصطلح " انشطار نووي ".
3ـ لماذا نستعمل نيترونات بطيئة لقذف أنوية البلوتونيوم؟
4ـ أكتب معادلة تفاعل الانشطار . ما اسم النواة الابن X ؟
5ـ عبّر عن نقص الكتلة Δm للتفاعل ثم أحسبه بـ u ثم بـ MeV/c^2 .
6ـ استنتج قيمة الطاقة المتحررة من التفاعل.
7ـ ما هي الطاقة (مقدرة بالجول) التي يمكن الحصول عليها باستعمال 1,0 kg من البلوتونيوم؟ نفرض أن العينة تحتوي فقط على أنوية البلوتونيوم 239 و أن الكتلة المولية للبلوتونيوم 239 هي $M(^{239}Pu) = 239,0\ g/mol$.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

يسمح مخطط الدارة المجاور بدراسة تطور التوتر u_C بين طرفي مكثفة سعتها C مربوطة على التسلسل مع ناقل أومي مقاومته R . البيان – 1 يمثل تطور هذا التوتر خلال الزمن.



1ـ بيّن كيفية تحريك البادلة K بين الموضعين 1 و 2 حتى نحصل على البيان– 1 : $u_C = f(t)$. تعطى $E = 5\ V$.

2ـ باحترام التوجيه المختار اصطلاحا على مخطط الدارة:

أ°/ حدّد بدقة إشارة التيار i المار في الدارة خلال التفريغ.

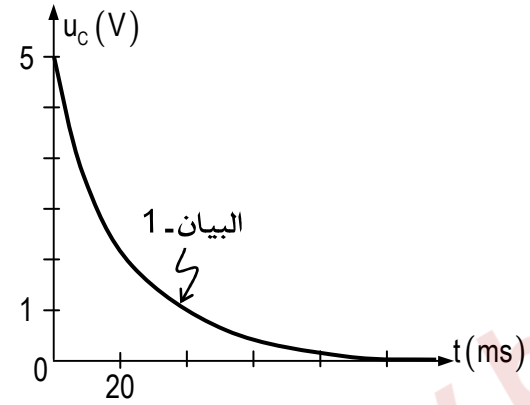
ب°/ أكتب العلاقة الكائنة بين شدة التيار i و التوتر u_R .

جـ°/ أكتب العلاقة الكائنة بين الشحنة q للبوس A للمكثفة و التوتر u_C .

د°/ أكتب العلاقة الكائنة بين شدة التيار i و الشحنة q .

هـ°/ أكتب العلاقة الكائنة بين التوترين u_C و u_R خلال التفريغ.

3ـ استنتج بأن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C خلال التفريغ تكتب بالشكل: $u_C + \frac{1}{\alpha} \times \frac{du_C}{dt} = 0$.



4ـ تعرّف على عبارة النسبة $\frac{1}{\alpha}$.

5ـ هذه النسبة تعرف بثابت الزمن τ لثنائي القطب RC . برّر هذه التسمية بالبحث عن وحدة هذا المقدار بالتحليل البعدي.

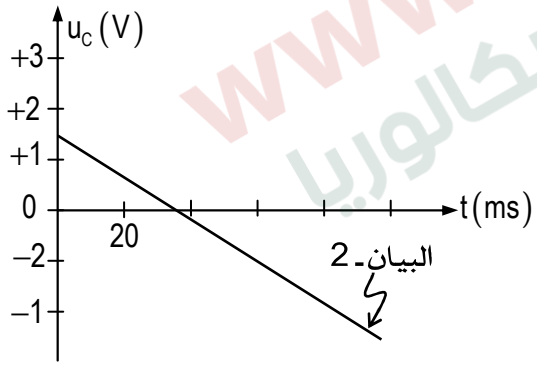
6ـ إن حل هذه المعادلة التفاضلية المشار إليها سابقا هو: $u_C = E.e^{-\alpha t}$.

أ°/ أوجد عبارة المقدار $\ln u_C$.

ب°/ قمنا برسم البيان– 2 : $\ln u_C = g(t)$. بيّن أن هذا البيان يتوافق مع عبارة $\ln u_C$ السابقة.

جـ°/ ما هي من بين القيم المقترحة التالية لثابت الزمن τ ، تلك التي تتوافق مع النتائج المنمذجة على البيان:

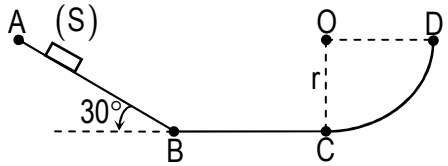
$\tau = 0,46\ ms$ ؛ $\tau = 2,2\ ms$ ؛ $\tau = 22\ ms$ ؟



التمرين الرابع: (04 نقاط)

ينزلق جسم صلب (S) كتلته $m = 10\ kg$ بدون احتكاك على المسار ABCD الممثل في الشكل المرفق. نعتبر $g = 10\ (S.I)$.

ينطلق (S) من النقطة A بدون سرعة ابتدائية حيث $AB = 40\ m$ و يميل عن الأفق بزاوية $30°$ ليتابع حركته على المسار المستقيم الأفقي (BC) و أخيرا يباشر المسار (CD) و هو عبارة عن ربع دائرة نصف قطرها r . (الشكل)



1ـ ادرس حركة (S) على المقطع المائل (AB) ثم أكتب المعادلة الزمنية لحركته على هذا المسار.

2ـ أحسب سرعة المتحرك v_B عند النقطة B .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3. استنتج طبيعة حركة المتحرك (S) على المقطع (BC).
4. يصل المتحرك (S) إلى النقطة D بسرعة $v_D = 15\ m/s$:
أ°/ أحسب نصف القطر r للمسار الدائري (CD).
ب°/ ما طبيعة حركة (S) بعد مغادرته النقطة D.
جـ°/ أحسب الارتفاع الأعظمي الذي يبلغه (S) بعد مغادرته D.
د°/ أكتب عندئذ المعادلة الزمنية لحركة الجسم (S).

التمرين الخامس: (04 نقاط)

نمزج 0,2 mol من حمض البروبانويك النقي CH_3-CH_2-COOH مع 0,2 mol من البوتانـ–1–ول النقي C_4H_9-OH. نضع المزيج في دورق زجاجي.

1. أ°/ كيف يسمى التفاعل المباشر الحادث في المزيج؟
ب°/ أكتب معادلة هذا التفاعل الكيميائي.
2. أعط اسم النوع الكيميائي العضوي الناتج و أكتب صيغته الجزيئية نصف المفصلة.
3. أ°/ صمم جدولا لتقدم التحول الكيميائي الحادث.
ب°/ استنتج عبارة كسر التفاعل Q_r بدلالة التقدم x للتفاعل في اللحظة t.
4. أحسب قيمة التقدم النهائي $x_f = x_{éq}$ عند التوازن علما أن ثابت التوازن للتفاعل المباشر الحادث هو $K = 4,0$.
5. استنتج نسبة التقدم النهائي τ_f للتفاعل.
6. لتحسين نسبة التقدم النهائي τ_f ، افترضنا عدة فرضيات:
- نقوم بتسخين الوسط التفاعلي لمدة 5 min.
- نضيف وسيط كيميائي مناسب (حمض الكبريت المركز مثلا)
- نحقق عملية تقطير لتنحية الماء.
- نقوم بعملية التسخين المرتد.

من بين الفرضيات السابقة، اختر مع التعليل، الصحيحة منها التي تراها مناسبة لتحقيق الغرض.

الموضوع الثاني

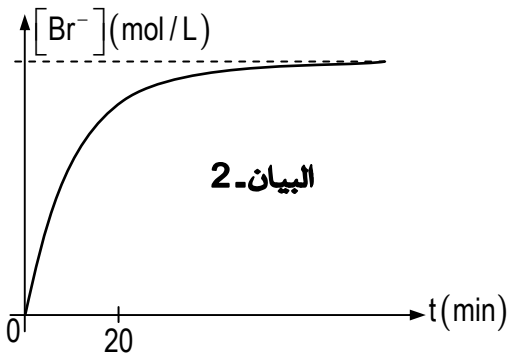
التمرين الأول: (04 نقاط)

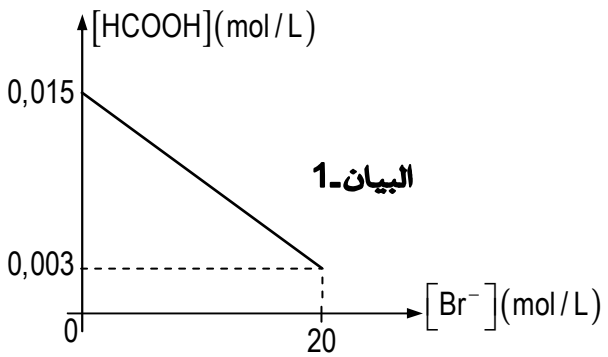
حمض الميثانويك HCOOH سائل شفاف لا لون له، يتفاعل ببطء مع ثاني البروم وفق المعادلة:

$$HCOOH + Br_2 = 2Br^- + 2H^+ + CO_2$$

نمزج في اللحظة $t = 0$ حجما $V_1 = 50\ mL$ من محلول Br_2 تركيزه المولي $C_1 = 0,024\ mol/L$ مع حجم $V_2 = 50\ mL$ من حمض الميثانويك تركيزه المولي C_2.

1. أنجز جدولا لتقدم التفاعل.
2. أوجد العلاقة التي تربط بين $[HCOOH]_t$ و $[Br^-]_t$ في أية لحظة t بدلالة C_2، حيث $[Br^-]_t$ ، $[HCOOH]_t$ هما التركيزين اللحظيين للمحلول بـ Br^- ، HCOOH على الترتيب.
3. إن متابعة التحول الكيميائي السابق أدت إلى الحصول على البيان (1) و البيان (2) التاليين:





www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أ°/ استنتج من أحد البيانين قيمة C_2 .

ب°/ عيّن المتفاعل المحد.

جـ°/ أكتب عبارة السرعة الحجمية لتشكل H^+ ،ثم أحسبها عند اللحظة $t = 0$ باعتبار أن حجم الوسط التفاعلي ثابت .

د°/ استنتج سرعة اختفاء Br_2 لحظة بداية التفاعل.

هـ°/ عرّف زمن نصف التفاعل، وبيّن أنه يمكن حسابه من أحد البيانين.

و°/ ماذا يحدث عند رفع درجة حرارة التفاعل؟

التمرين الثاني: (04 نقاط)

نواة البولونيوم ^{210}Po نواة مشعة تتفكك إلى نواة ^{206}Pb .

أ°/ أكتب معادلة تفكك نواة البولونيوم.

ب°/ أكتب قانون التناقص الإشعاعي. ما المقصود بالتناقص الإشعاعي؟ و ماخواصه؟

جـ°/ أكتب العلاقة التي تربط بين زمن نصف العمر و ثابت الزمن وما المدلول الفيزيائي للأخير ؟

د°/ نعتبر عينة من أنوية البولونيوم ^{210}Po كتلتها $m_0 = 10\ g$:

1- ما هي اللحظة t_1 التي يصبح عندها عدد الأنوية المتفككة يمثل 75% من عدد الأنوية الابتدائي؟

2- أحسب النشاط الإشعاعي للعينة عند اللحظة t_1 .

3- أحسب بـ: MeV الطاقة المحررة عند اللحظة التي تصبح عندها كتلة البولونيوم تساوي 2,5 g .

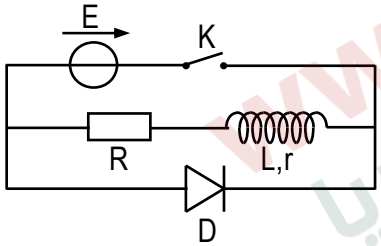
4- أكتب عبارة الدالة $\ln[m(t)] = f(t)$ بدلالة ثابت التفكك λ ، t ثم أرسم بيانها، حيث $m(t)$ كتلة أنوية البولونيوم في اللحظة t .

يعطى: $Po: Z = 84$ ، $Pb: Z = 82$ ، $m(^{210}Po) = 210,0482\ u$ ، $m(^{206}Pb) = 206,0385\ u$ ، $m(^4_2\alpha) = 4,0015\ u$ ،

$N_A = 6,02\times10^{23}\ mol^{-1}$ ، $t_{½}(^{210}Po) = 118\ ans$ ، $M(_{84}Po) = 210\ g/mol$.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

لدراسة تطور التيار في ثنائي قطب يحتوي على وشيعة ذاتيتها $L = 0,25\ H$ ومقاومتها r موصولة على التسلسل مع ناقل أومي مقاومته $R = 10\ \Omega$ يخضع لتوتر ثابت $E = 6,0\ V$ ، نحقق التركيب التجريبي المبين بالشكل-1.



الشكل-1

1) نصل بالدارة فولط- متر بين طرفي الوشيعة، و جهاز آمبير- متر على التسلسل معها،ثم نغلق القاطعة K فنقرأ على الجهازين في النظام الدائم القيمتين $i = 0,24\ A$ ، $u_L = 3,6\ V$. أحسب r .

2) أ°/ بيّن على الشكل-1، كيفية توصيل راسم الاهتزاز للحصول على بيان الدالة $i = f(t)$ الممثل في الشكل-2، مع التعليل.

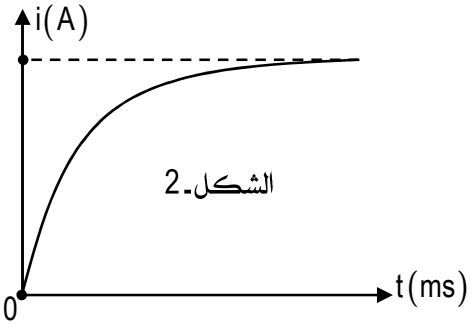
ب°/ عرّف ثابت الزمن τ للدارة وعبر عنه بدلالة L ، R و r ثم أحسبه.

جـ°/ أكتب عبارة $i = f(t)$ بدلالة الزمن.

د°/ استنتج عبارة $u_R = g(t)$ حيث u_R التوتر بين طرفي الناقل الأومي .

هـ°/ أرسم بشكل تقريبي البيانين الممثلين لتطور كل من u_L و u_R محددا بدقة القيم الابتدائية و النهائية على الرسم.

و°/ أكتب عبارة الطاقة المخزنة في الوشيعة بدلالة الزمن ثم أحسبها في النظام الدائم .



الشكل-2

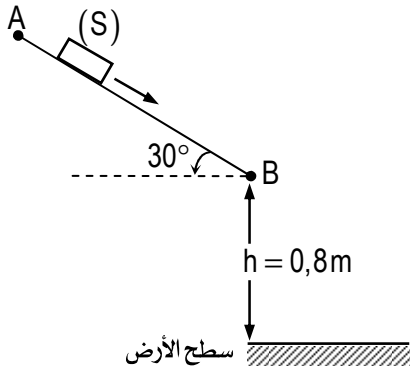
3) باستخدام قانون التوترات أوجد المعادلة التفاضلية للدارة و بيّن أنها تقبل حلا من الشكل: $i(t) = I_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$.

التمرين الرابع: (04 نقاط)

في مستو غير أملس ومائل بزاوية $\alpha = 30°$ عن الأفق، ينزلق جسم صلب ومتجانس S كتلته $m = 100\ g$ انطلاقا من النقطة A بدون سرعة ابتدائية.

1) ننمذج قوة الاحتكاك في الجزء (AB) بقوة وحيدة شدتها $f = 0,3\ N$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



أ°/ أدرس طبيعة حركة الجسم S .

ب°/ أوجد عبارة السرعة في النقطة B ،أحسب قيمتها علما أن $AB = 0,8\ m$ وشدة شعاع الجاذبية هي: $g = 10\ m/s^2$.

2) فجأة يغادر الجسم S المسار (AB) عند النقطة B و يتابع حركته في الهواء بإهمال تأثير الهواء على الجسم S .

أ°/ أكتب معادلة المسار في معلم تختاره.

ب°/ أحسب المسافة الأفقية بين نقطة سقوط الجسم S على الأرض و شاقول النقطة B علما أن النقطة B تقع على ارتفاع $h = 0,8\ m$ من سطح الأرض.

التمرين الخامس: (04 نقاط)

في تفاعل أسترة استخدمنا حمض عضوي مع 4,6 g من كحول أحادي الوظيفة وأضفنا قطرات من حمض الكبريت ورفعنا درجة الحرارة حتى 180°C ، و عندما بلغ التفاعل حده حصلنا على مزيج يتكون من 1,53 g من الكحول .

1) إذا علمت أن المزيج الابتدائي متساوي المولات فأستنتج صنف الكحول.

2) إذا علمت أن الكتلة المولية للمركب العضوي الناتج هي $M = 88\ g/mol$. استنتج مختلف الصيغ الممكنة للكحول المستعمل.

3) أكتب معادلة التفاعل الحاصل محددا خواصه، باعتبار أن الكحول يدخل في تكوين جزيئه ذرتي كربون.

4) أحسب كتلة المركب العضوي الناتج عندما يبلغ التفاعل حده، باعتبار أن الكحول يدخل في تكوين جزيئه ثلاث ذرات كربون.

5) اشرح باختصار الغرض من رفع درجة الحرارة وإضافة حمض الكبريت.

6) لتحديد كمية الحمض عند حالة التوازن في التفاعل السابق، تمت معايرته بواسطة محلول الصودا $\left(Na^+ + HO^-\right)$ تركيزه المولي $C_b = 0,01\ mol/L$.

أ°/ إذا علمت أن حجم المزيج لتفاعل الأسترة هو 2 L و أن الحجم الذي لزم لبلوغ نقطة التكافؤ هو 20 mL وأن الحمض المستخدم يشارك في تكوين جزيئه ذرتي كربون، فأحسب حجم المحلول الذي تمت معايرته.

ب°/ يرمز لثابت الحموضة للثنائية (أساس/حمض) الذي يشارك فيها الحمض المستخدم بـ: K_a . أحسبه إذا علمت أن ثابت التوازن للتفاعل المعايرة المدروس هو $K = 4,0\times10^{9,2}$.

جـ°/ ما المدلول الفيزيائي لـ: $(-LogK_a)$ في المنحنى البياني للدالة $pH = f(V_b)$ المميز لتفاعل المعايرة السابق.

يعطى: درجة حرارة تفاعل المعايرة 25°C ، الجداء الشاردي للماء $K_e = 10^{-14}$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net

الإجابة (الموضوع الأول)

التمرين الأول: (04 نقاط)

1°- نبرد بسرعة أنبوب الاختبار قبل البدء في المعايرة لكي يتوقف تفاعل تشكيل ثنائي اليود (التفاعل (1)) آنيا و ثبات كمية مادته عند اللحظة المعتبرة t . (0,25)

2°- المعادلة النصفية الإلكترونية للثنائيات (Ox / red) الداخلة في تفاعل المعايرة:

$$(I_2 / I^-) \quad : \quad I_{2(aq)} + 2e^- \xrightarrow{(\text{ارجاع})} 2I^-_{(aq)} \qquad (0,25)$$

$$(S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}) \quad : \quad 2S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} \xrightarrow{(\text{اكسدة})} 2e^- + S_4O_6^{2-}{}_{(aq)} \qquad (0,25)$$

3°- الجدول الوصفي لتقدم تفاعل المعايرة (2): (0,25)

معادلة التفاعل		$I_{2(aq)} + 2S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} \xrightarrow{(\text{اكسدة - ارجاع})} 2I^-_{(aq)} + S_4O_6^{2-}{}_{(aq)}$			
ح. الجملة	التقدم	كميات المادة: $n(mol)$			
ح.ا	0	$n(I_2)$	$n(S_2O_3^{2-})$	0	0
ح.ن	$x_{éq}$	$n(I_2) - x_{éq} = 0$	$n(S_2O_3^{2-}) - 2x_{éq}$	$2x_{éq}$	$x_{éq}$

عند التكافؤ: $n(I_2) - x_{éq} = 0 \Leftarrow x_{éq} = n(I_2) = \frac{1}{2}n(S_2O_3^{2-}) = \frac{1}{2}C.V_E$ (0,25)

$$n(I_2) = \frac{1}{2}C.V_E$$

4°- الجدول الوصفي لتقدم تفاعل تشكيل ثنائي اليود (1): (0,25)

معادلة التفاعل		$2HI_{(g)} \rightarrow I_{2(g)} + H_{2(g)}$		
ح. الجملة	التقدم	كميات المادة: $n(mmol)$		
ح.ا	0	$n(HI) = 8$	0	0
ح.م	x	$8 - 2x$	x	x

من الجدول، نلاحظ أن: $n(I_2) = x$ (0,25)

التقدم الأعظمي: $8 - 2x_{max} = 0 \Leftarrow x_{max} = 4\ mmol$ (0,25)

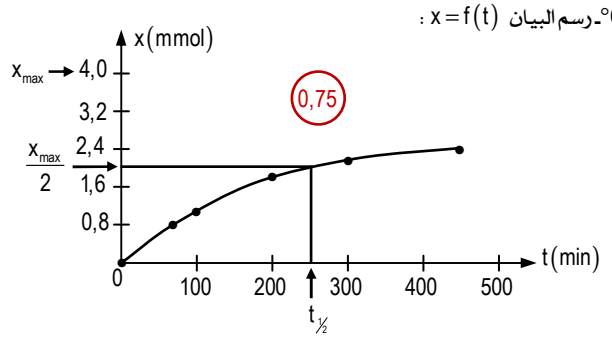
5°- قيمة x عند مختلف الأزمنة t:

لدينا مما سبق: $n(I_2) = \frac{1}{2}C.V_E$ و $n(I_2) = x \Leftarrow x(t) = \frac{1}{2}C.V_E$

ومنه الجدول: $x(t) = 0,1V_E \xleftarrow{C=0,2\ mol/L}$ (0,50)

$t(min)$	0	70	100	150	200	300	450
$V_E(mL)$	0	8	11	15	18	22	24
$x = 0,1V_E(mmol)$	0	0,8	1,1	1,5	1,8	2,2	2,4

6°- رسم البيان $x = f(t)$:



(0,75)

7°- زمن نصف التفاعل $t_{½}$:

بالتعريف: $x(t_{½}) = \frac{x_{max}}{2}$ (0,25)

كما هو موضح على البيان $x = f(t)$ أعلاه، فإن: $t_{½} = 250\ min$ (0,50)

التمرين الثاني: (04 نقاط)

1°- قانونا الانحفاظ:

خلال تحول نووي هناك انحفاظ للشحنة و انحفاظ للنكليونات. (0,25)

2°- مفهوم الإنشطار النووي: تفكك نواة مشعة ثقيلة غير مستقرة إلى نواتين خفيفتين مستقرتين و عدد من النيترونات المنعزلة الساكنة. (0,25)

3°- نستعمل نيترونات بطيئة لقذف أنوية البلوتونيوم لكي تنشطر لأن النيترون عديم الشحنة و حساس للقوى النووية. (0,25)

4°- معادلة انشطار نواة البلوتونيوم 239: (0,50)

$$^{239}_{94}Pu + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{102}_{42}Mo + {}^{A}_{Z}X + 3\,{}^{1}_{0}n$$

بتطبيق قانونا الانحفاظ:

$$\begin{cases} 239 + 1 = 102 + A + 3 \\ 94 = 42 + Z \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} A = 135 \\ Z = 52 \end{cases}$$

ومنه: $^{A}_{Z}X \equiv {}^{135}_{52}Te \Leftarrow {}^{239}_{94}Pu + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{102}_{42}Mo + {}^{135}_{52}Te + 3\,{}^{1}_{0}n$ (0,25)

5°- عبارة Δm وحسابه:

بالتعريف: $\Delta m = m(^{102}_{42}Mo) + m(^{135}_{52}Te) + 2m_n - m(^{239}_{94}Pu)$ (0,50)

بالتالي: $\Delta m = 101,910 + 134,917 + 2 \times 1,00866 - 239,053 = -0,20868\ u$

كذلك: $\Delta m = -0,20868\ u = -0,20868 \times 931,5 = -194,385\ MeV/c^2$

$$\Delta m = -0,20868\ u = -194,385\ MeV/c^2 \Leftarrow \qquad (0,50)$$

6°- الطاقة المتحررة عن التفاعل الانشطاري لنواة البلوتونيوم 239: (0,50)

بالتعريف: $\Delta E = \Delta m.c^2$

$$\Delta E = 194,385\ MeV \Leftarrow \qquad (0,25)$$

7°- الطاقة المتحررة عن استعمال 1,0 kg من البلوتونيوم 239:

لدينا: $E = N.\Delta E \Leftarrow E = \frac{m}{M} \times \mathcal{N}_A \times \Delta E$ (0,50)

$$E = \frac{10^3 \times 6,02 \times 10^{23} \times 194,385}{239} \times 1,6 \times 10^{-13} = 7,8 \times 10^{13}\ J \Leftarrow$$

$$\therefore \quad E = 7,8 \times 10^{13}\ J \qquad (0,25)$$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

1°- للحصول على البيان $u_C = f(t)$ – 1 الممثل لـ خلال التفريغ، نغلق أولا القاطعة K في الوضع 1 لشحن المكثفة تماما عبر الناقل الأومي R حتى يصبح التوتر بين طرفيها ثابتا و مساويا لـ $u_C = E$ ثم ننقلها (القاطعة K) إلى الموضع 2 من أجل تفريغ المكثفة المشحونة عبر نفس الناقل الأومي R. (0,25) (0,25)

2°- أ) خلال التفريغ يسري التيار الكهربائي في الدارة بالجهة المعاكسة لجهة سريانه فيها (عكس الاتجاه المختار اصطلاحا على مخطط الدارة) خلال الشحن، و بذلك تكون إشارة شدة التيار سالبة، أي: $i = -\frac{dq}{dt} < 0$ حيث q هي شحنة اللبوس A للمكثفة. (0,25)

ب) العلاقة بين u_R و i: $u_R = R.i$ (0,25)

جـ) العلاقة بين u_C و q: $u_C = \frac{q}{C}$ (0,25)

د) العلاقة بين q و i: $i = -\frac{dq}{dt}$ (0,25)

هـ) العلاقة بين u_R و u_C:

$$\begin{cases} u_R = R.i \\ u_C = \frac{q}{C} \end{cases} \xrightarrow{i = -\frac{dq}{dt}} u_R = -R.C\frac{du_C}{dt} \qquad (0,25)$$

3°- بتطبيق قانون تجميع التوترات في الدارة المتسلسلة خلال التفريغ:

$$u_C - u_R = 0 \Leftarrow u_C + R.C\frac{du_C}{dt} = 0$$

بوضع: $RC = \frac{1}{\alpha} \Leftarrow u_C + \frac{1}{\alpha} \times \frac{du_C}{dt} = 0$ (0,50)

4°- مما سبق يتبين أن النسبة $\frac{1}{\alpha} = RC = \tau$ حيث τ يمثل "ثابت الزمن" لثنائي القطب RC. (0,25)

5°- بالتحليل البعدي: $[\tau] = [RC] = \frac{[U]}{[I]} \times \frac{[I].[T]}{[U]} = [T]$ (0,25)

بالتالي المقدار $\frac{1}{\alpha} = RC = \tau$ من جنس الزمن "يقدر بوحدة الثانية: s" و لذلك يعرف بـ "ثابت الزمن". (0,25)

6°- أ) عبارة المقدار $\ln u_C$:

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$u_C = E.e^{-\alpha t} \Leftarrow \boxed{\ln u_C = \ln E - \alpha.t}$ أو $\boxed{\ln u_C = -\frac{1}{RC}\times t + \ln E}$ (0,25)

ب) البيان $\ln u_C = g(t)$ عبارة عن خط مستقيم مائل لا يمر من المبدأ (ميله سالب)

معادلته من الشكل: $\boxed{\ln u_C = a.t + b}$ (0,25)

وهذا يتوافق مع عبارة $\ln u_C$ السابقة: $\boxed{\ln u_C = -\frac{1}{RC}\times t + \ln E}$ حيث و بالمقارنة،

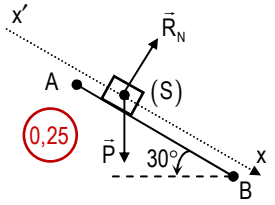
نجد: $\boxed{a = -\frac{1}{RC} = -\frac{1}{\tau} = -\alpha}$ و $\boxed{b = \ln E}$ (0,25)

ج) بيانيا: $b = 1,6 \Leftarrow \ln E = 1,6 \Leftarrow \boxed{E = 5\ V}$ (0,25)

كذلك: $a = \frac{1,6-0}{(0-35)\times 10^{-3}} = -45,7\ s^{-1} \Leftarrow -\frac{1}{\tau} = -45,7 s^{-1}$

$\therefore \tau = \frac{1}{45,7} \simeq 0,022\ s \Leftarrow \boxed{\tau \simeq 22\ ms}$ (0,25)

التمرين الرابع: (04 نقاط)



1°- دراسة الحركة على المقطع المائل (AB):

$\vec{P} + \vec{R}_N = m.\vec{a} \Leftarrow \sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}$ (0,25)

الإسقاط على $\vec{x'x}$: $m.g.\sin\alpha + 0 = m.a$

$\boxed{a = g.\sin\alpha = C^{te}} \Leftarrow$ (0,25)

- **الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام متسارعة**-

تسارعها: $a = 10\times \sin 30° = 5\ m/s^2$ ، معادلتها الزمنية: $x(t) = \frac{1}{2}a.t^2$

بالتالي: $\boxed{x(t) = 2,5t^2}$ (0,25)

2°- سرعة المتحرك عند النقطة B:

من خصائص الحركة أو بتطبيق ن. ط. الحركية:

$\boxed{v_B = \sqrt{2a.\overline{AB}} = \sqrt{2g.\overline{AB}.\sin\alpha}} \Leftarrow \boxed{v_B = 20\ m/s}$ (0,50)

3°- طبيعة الحركة على المقطع الأفقي (BC):

$\vec{P} + \vec{R}_N = m.\vec{a} \Leftarrow \sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}$ (0,50)

الإسقاط: $0 + 0 = m.a \Leftarrow \boxed{a = 0}$ بالتالي: **"الحركة مستقيمة منتظمة"**

4°- أ) حساب r:

معادلة انحفاظ الطاقة: $E_C = E_D$

$E_c(C) + E_{pp}(C) = E_c(D) + E_{pp}(D) \Leftarrow E_c(C) - E_c(D) = E_{pp}(D) - E_{pp}(C) \Leftarrow \boxed{r = \frac{v_C^2 - v_D^2}{2g}}$ (0,50)

$\therefore r = \frac{20^2 - 15^2}{2\times 10} = 8,75\ m \Leftarrow \boxed{r = 8,75\ m}$ (0,25)

ب) طبيعة حركة الجسم (S) بعد مغادرته النقطة D:

قذف شاقولي نحو الأعلى بسرعة ابتدائية $\boxed{v_0 = v_D = 15\ m/s}$. (0,25)

ج) أعظم ارتفاع يبلغه الجسم (S) بعد مغادرته النقطة D:

لتكن النقطة S هي أقصى نقطة يصلها الجسم (S) بالنسبة للنقطة D خلال القذف: $E_D = E_S \Leftarrow E_c(D) + E_{pp}(D) = E_c(S) + E_{pp}(S)$

$E_c(S)_0 - E_c(D) = E_{pp}(D) - E_{pp}(S) \Leftarrow \boxed{h = \frac{v_D^2}{2g}}$ (0,25)

$\therefore h = \frac{15^2}{2\times 10} = 11,25\ m \Leftarrow \boxed{h = 11,25\ m}$ (0,25)

د) الـم. ز. للحركة:

حركة القذف الشاقولي م. م. بانتظام متباطئة في طورها الأول (طور الصعود) بتسارع $a = C^{te} = -g$ ، معادلتها الزمنية باعتبار النقطة D مبدءا للفواصل هي:

$z = \frac{1}{2}a.t^2 + v_0.t \Leftarrow \boxed{z(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + v_D.t}$ (0,25)

ومنه: $\boxed{z(t) = -5t^2 + 15t}$ ..... مقدرة في ج.و.د (0,25)

التمرين الخامس: (04 نقاط)

1°- أ) يسمى التفاعل المباشر الحادث في مزيج (حمض البروبانويك + البوتان-1-ول) بـ- **تفاعل الأسترة**- (0,50)

ب) معادلة التفاعل الكيميائي الحادث: (0,50)

$$CH_3CH_2COOH + CH_3CH_2CH_2CH_2OH \rightleftarrows CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_2CH_3 + H_2O$$

2°- اسم النوع الكيميائي العضوي الناتج: أستر بروبانوات البوتيل. (0,50)

3°- أ) جدول تقدم تفاعل "الأسترة – إماهة الأستر":

معادلة التفاعل		$C_2H_5COOH + C_4H_9OH \rightleftarrows C_2H_5COOC_4H_9 + H_2O$			
ح. الجملة	التقدم	كميات المادة: $n(mol)$			
ح.ا	0	0,2	0,2	0	0
ح.ت	$x_{éq}$	$0,2 - x_{éq}$	$0,2 - x_{éq}$	$x_{éq}$	$x_{éq}$

ب) عبارة Q_r بدلالة x:

بالتعريف: $Q_r = \frac{[C_2H_5COOC_4H_9]\times[H_2O]}{[C_2H_5COOH]\times[C_4H_9OH]}$

$\Leftarrow \boxed{Q_r = \frac{x^2}{(n_0 - x)^2}} \xleftarrow{n_0 = 0,2\ mol} \boxed{Q_r = \frac{x^2}{(0,2-x)^2}}$ (0,50)

4°- قيمة التقدم $x_{éq}$:

بالتعريف: $K = Q_{r,éq} = \frac{x_{éq}^2}{(0,2 - x_{éq})^2} = 4,0 \Leftarrow 3x_{éq}^2 - 1,6x_{éq} + 0,16 = 0$ (0,25)

معادلة من الدرجة الثانية حلها (المقبول فيزيائيا) هو: $\boxed{x_{éq} = 0,134\ mol}$ (0,50)

5°- نسبة التقدم النهائي τ_f للتفاعل:

بالتعريف: $\boxed{\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{x_{éq}}{n_0}} \Leftarrow \tau_f = \frac{0,134}{0,20} = 0,67$ (0,25)

$\therefore \boxed{\tau_f = 67\%}$

6°- تحسين نسبة التقدم:

في هذه التجربة تحديدا و من أجل تحسين نسبة التقدم (تحسين مردود الأسترة) يمكن تنحية الماء بالتقطير (حذف أحد النواتج). (0,50)

الإجابة (الموضوع الثاني)

التمرين الأول: (04 نقاط)

1°- جدول التقدم: (0,50)

معادلة التفاعل		$HCOOH + Br_2 = 2H^+ + 2Br^- + CO_2$				
ح. الجملة	التقدم	كميات المادة: $n(mmol)$				
ح.ا	0	$C_2.V_2 = 50C_2$	$C_1.V_1 = 1,2$	0	0	0
ح.ن	x_f	$50C_2 - x_f$	$1,2 - x_f$	$2x_f$	$2x_f$	x_f

2°- من الجدول:

$[HCOOH] = \frac{C_2.V_2 - x}{V}$ ..... (1) ؛ $[Br^-] = \frac{2x}{V} = \frac{x}{V_2}$ ..... (2) (0,50)

حيث: $V = V_1 + V_2 = 2V_1 = 2V_2$ لأن: $V_1 = V_2$.

من (1) و (2): $[HCOOH] = \frac{C_2.V_2 - x}{2V_2} = \frac{C_2 - \frac{x}{V_2}}{2} = \frac{C_2 - [Br^-]}{2}$

$\Leftarrow \boxed{[HCOOH] = \frac{1}{2}(C_2 - [Br^-])}$ (0,25)

3°- أ) قيمة C_2:

حسب العلاقة السابقة و من أجل $[Br^-] = 0$ فإن $[HCOOH] = \frac{1}{2}C_2$ و بالرجوع إلى البيان (1) فإن $[HCOOH] = \frac{1}{2}C_2 = 0,015\ mol/L \Leftarrow C_2 = 0,030\ mol/L$ (0,25) (0,25)

ب) المتفاعل المحد:

من الجدول: $1,2 - x_f = 0 \Leftarrow x_f = 1,2\ mmol$ إذا كان Br_2 هو المتفاعل المحد.

$50C_2 - x_f = 1,5 - x_f = 0 \Leftarrow x_f = 1,5\ mmol$ إذا كان HCOOH هو المتفاعل المحد.

مما سبق يتضح أن: Br_2 هو المتفاعل المحد حيث: $x_f = x_{max} = 1,2\ mmol$ (0,25)

ج) السرعة الحجمية لتشكل الشوارد H^+ المميهة:

بالتعريف: $v_{f,vol}(H^+) = \frac{1}{V}\times\frac{dn_{H^+}}{dt}$ ، و من الجدول لدينا: $n_{H^+} = 2x$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

بالتالي: $v_{f,vol}(H^+)=\frac{2}{V}\times\frac{dx}{dt}$ (0,25)

حساب $v_{f,vol}(H^+)$ عند اللحظة $t=0$:

لدينا مما سبق $[Br^-]=\frac{2x}{V}$ $\Leftarrow$ $\frac{d[Br^-]}{dt}=\frac{2}{V}\times\frac{dx}{dt}=v_{f,vol}(H^+)$

$v_{f,vol}(H^+)=\frac{d[Br^-]}{dt}$ $\Leftarrow$ (0,25)

و تمثل ميل المماس للبيان (2) الممثل لتغيرات $[Br^-]=f(t)$

بالرجوع إلى البيان (2) و رسم المماس للمنحنى عند المبدأ و حساب ميله نجد:

$v_{f,vol}(H^+)\big|_{t=0}=2,4\times10^{-3}\ mol.L^{-1}.min^{-1}$ (0,25)

د) سرعة اختفاء Br_2 عند اللحظة $t=0$:

بالتعريف: $v_d(Br_2)=\frac{dx}{dt}=\frac{V}{2}\times\underbrace{\frac{2}{V}\times\frac{dx}{dt}}_{v_{f,vol}(H^+)}=\frac{V}{2}\times v_{f,vol}(H^+)$ (0,25)

$V=0,1\ L$ و $v_{f,vol}(H^+)\big|_{t=0}=2,4\times10^{-3}\ mol.L^{-1}.min^{-1}$

$v_d(Br_2)\big|_{t=0}=\frac{0,1}{2}\times2,4\times10^{-3}=1,2\times10^{-4}\ mol.min^{-1}$ $\Leftarrow$ (0,25)

هـ) زمن نصف التفاعل $t_{½}$:

بالتعريف: $x(t_{½})=\frac{x_f}{2}$ (0,25)

يمكن حساب $t_{½}$ من البيان (2) الممثل لتغيرات $[Br^-]=f(t)$ لأنه اعتمادا على

تعريف $t_{½}$ السابق يمكن كذلك أن نكتب: $[Br^-](t_{½})=\frac{[Br^-]_f}{2}$ (0,25)

و) لأن درجة الحرارة عامل حركي، فإن رفع درجة حرارة الوسط التفاعلي فإن ذلك يقود إلى زيادة سرعة التفاعل. (0,25)

التمرين الثاني: (04 نقاط)

أ°/ معادلة تفكك نواة البولونيوم 210 :

$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{A}_{Z}X$ و حسب قوانين الانحفاظ النووية فإن $^{A}_{Z}X \equiv {}^{4}_{2}He$ (0,25)

بالتالي: $^{210}_{84}Po \xrightarrow{(\alpha)} {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$ (0,25)

ب°/ قانون التناقص الإشعاعي: $N(t)=N_0.e^{-\lambda t}$ (0,25)

المقصود بالتناقص الإشعاعي هو تناقص عدد الأنوية لعينة مشعة بتفككها و من خواصه أنه ظاهرة: حتمية، عشوائية و تلقائية. (0,50)

جـ°/ العلاقة بين زمن نصف العمر $t_{½}$ و ثابت الزمن τ :

نعلم أن: $\frac{t_{½}}{\tau}=\ln2$ $\Leftarrow$ $t_{½}=\tau.\ln2$ أو $\tau=\frac{t_{½}}{\ln2}$ (0,25)

المدلول الفيزيائي لثابت الزمن τ : هو لحظة التفكك الإشعاعي لـ 63% من مجموع الأنوية الابتدائية لعينة مشعة. (0,25)

د°/

1- اللحظة t_1 التي عندها يصبح $N(t_1)=25\%N_0$:

$N(t_1)=0,25N_0=\frac{1}{4}N_0=\frac{N_0}{2^2}$ $\Leftarrow$ $t_1=2t_{½}$

$t_{½}=118\ ans$ $\Leftarrow$ $t_1=236\ ans$

أو: $N(t_1)=N_0.e^{-\lambda t_1}=\frac{N_0}{4}$ $\Leftarrow$ $\lambda t_1=\ln4$ (0,50)

$\frac{t_1}{\tau}=2\ln2$ $\Leftarrow$ $\frac{t_1}{\tau}=2\frac{t_{½}}{\tau}$ $\Leftarrow$ $t_1=2t_{½}=236\ ans$

2- النشاط الإشعاعي للعينة عند اللحظة t_1 :

$A(t_1)=0,25A_0=\frac{1}{4}\lambda N_0=\frac{\ln2}{4t_{½}}\times\mathcal{N}_A\times\frac{m_0}{M}$ (0,50)

$A(t_1)=\frac{\ln2}{4\times118\times365\times24\times3600}\times6,02\times10^{23}\times\frac{10}{210}$ $\Leftarrow$

$A(t_1)=1,35\times10^{12}\ Bq$ ∴

3- الطاقة المحررة عند اللحظة التي تتحول فيها كتلة العينة المشعة من 10 g إلى 2,5 g :

لدينا نسبة التفكك: $\frac{m}{m_0}=\frac{2,5}{10}=\frac{1}{4}$ $\Leftarrow$ $t=t_1$ (0,25)

$N(t_1)=25\%N_0$ $\Leftarrow$

و منه عدد الأنوية المتفككة:

$N'(t_1)=75\%N_0=0,75\times\mathcal{N}_A\times\frac{m_0}{M}$

بالتعريف الطاقة المتحررة عن تفكك نواة واحدة وفق التفاعل:

$^{210}_{84}Po \xrightarrow{(\alpha)} {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$

$\Delta E=\Delta m.c^2$ حيث: $\Delta m=m(^{206}_{82}Pb)+m_\alpha-m(^{210}_{84}Po)$

$\Delta E=(206,0385+4,0015-210,0482).\not{c}^2\times931,5\frac{MeV}{\not{c}^2}$ $\Leftarrow$ (0,50)

$\Delta E=-7,64\ MeV$ ∴

و منه: $E_T=0,75\times\mathcal{N}_A\times\frac{m_0}{M}\times\Delta E$

$E_T=-0,75\times6,02\times10^{23}\times\frac{10}{210}\times7,64=-1,64\times10^{23}\ MeV$ $\Leftarrow$

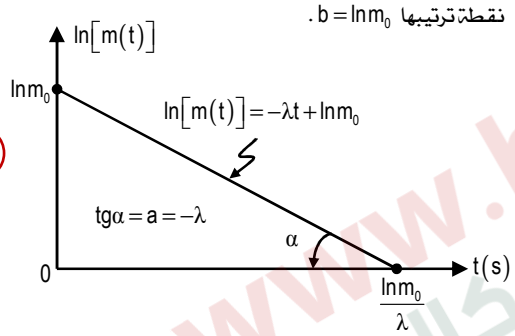
4- عبارة الدالة $\ln[m(t)]=f(t)$:

لدينا بالتعريف: $m(t)=m_0.e^{-\lambda t}$

$\ln[m(t)]=-\lambda t+\ln m_0$ $\Leftarrow$

و هي عبارة من الشكل: $\ln[m(t)]=a.t+b$ يمثلها خط مستقيم مائل لا يمر من المبدأ ميله $a=-\lambda<0$ و يقطع محور $\ln[m(t)]$ في نقطة ترتيبها $b=\ln m_0$.

(0,50)



التمرين الثالث: (04 نقاط)

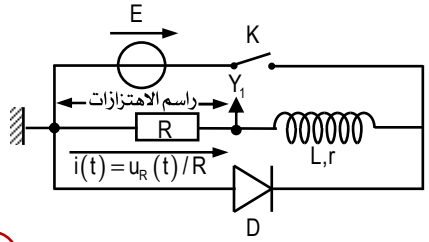
1°- المقاومة الداخلية r للوشيعة :

لدينا في النظام الدائم: $i=0,24\ A$ و $u_L=3,6\ V$ حيث:

$r=\frac{u_L}{i}=\frac{3,6}{0,24}=15\ \Omega$ $\Leftarrow$ $u_L=L.\cancel{\frac{di}{dt}}_{0}+r.i=r.i$ (0,25)

2°- أ) يعطي الجهاز الإشارة $u_R(t)$ و ذلك بتوصيله بين طرفي الناقل الأومي (الشكل) و يمكن اعتبار البيان المشاهد على شاشة الجهاز هو البيان $i=f(t)$ الممثل بالشكل – 2 المعطى في السؤال وذلك بالقسمة على مقاومة الناقل الأومي

أي: $i(t)=\frac{1}{R}\times u_R(t)$



(0,50)

ب) ثابت الزمن τ : هو زمن بلوغ التيار الظاهر في الدارة نسبة 63% من قيمته النهائية العظمى، أي: $i(\tau)=0,63\times I_0$. (0,25)

عبارة τ بدلالة مكونات الدارة: $\tau=\frac{L}{R+r}$ (0,25)

قيمته: $\tau=\frac{0,25}{10+15}=10\ ms$ (حسابيا) أو بيانيا (اعتمادا على الشكل – 2) (0,25)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

جـ) عبارة $i(t)$: $i(t)=I_0.\left(1-e^{-\lambda t}\right)=I_0.\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

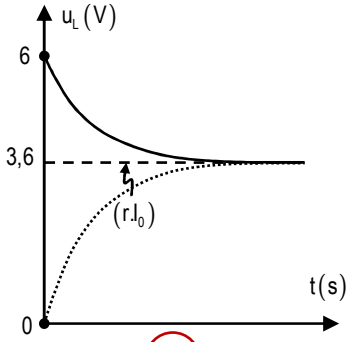
حيث: $I_0=\frac{E}{R+r}=\frac{6}{25}=0,24\ A$ و $\lambda=\frac{1}{\tau}=100\ s^{-1}$ (0,50)

$i(t)=0,24\left(1-e^{-100t}\right)$ ..... (مقدرة في ج. و. د) $\Leftarrow$

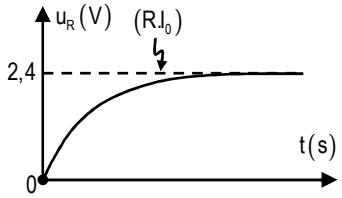
د) عبارة $u_R(t)$: $u_R(t)=R.i(t)=RI_0.\left(1-e^{-\lambda t}\right)$

$u_R(t)=2,4\left(1-e^{-100t}\right)$ ..... (مقدرة في ج. و. د) $\Leftarrow$ (0,25)

هـ) الإنشاء الكيفي للبيانين $u_R(t)$ و $u_L(t)$: لاحظ الشكل أدناه.



(0,25)



(0,25)

و) عبارة $E_{(L)}$:

بالتعريف: $E_{(L)}=\frac{1}{2}Li^2(t)$ (0,25)

قيمتها في النظام الدائم: $E_{(L)}=\frac{1}{2}LI_0^2$

$E_{(L)}=\frac{1}{2}\times0,25\times0,24^2=7,2\ mJ$ $\Leftarrow$ (0,25)

3°ـ المعادلة التفاضلية للدارة:

بتطبيق قانون تجميع التوترات في الدارة المتسلسلة $(L,R+r)$:

$E=u_R+u_L \Leftarrow E=\underbrace{Ri}_{u_R}+\underbrace{L\frac{di}{dt}+r.i}_{u_L} \Leftarrow \frac{di}{dt}+\left(\frac{R+r}{L}\right)i=\frac{E}{L}$

بوضع: $\frac{R+r}{L}=\frac{1}{\tau}$ و $I_0=\frac{E}{R+r}$ $\Leftarrow$ $\frac{di}{dt}+\frac{1}{\tau}i=\frac{E}{L}$ ..... (المعادلة التفاضلية للدارة) (0,50)

التحقق من أن الحل المقترح $i(t)=I_0.\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ هو حل للمعادلة التفاضلية السابقة:

$i(t)=I_0.\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \Leftarrow \frac{di}{dt}=\frac{I_0}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}$

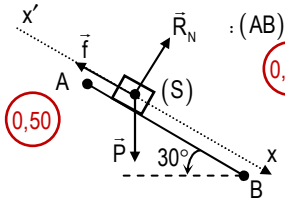
بالتعويض في المعادلة: $\frac{I_0}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}+\frac{I_0}{\tau}.\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)=\frac{E}{L}$ المعادلة محققة من أجل:

$\frac{I_0}{\tau}=\frac{E}{L} \Leftarrow \frac{E}{\cancel{R+r}}\times\frac{\cancel{R+r}}{L}=\frac{E}{L}$ (المعادلة محققة) (0,25)

التمرين الرابع: (04 نقاط)

1°ـ أ) دراسة طبيعة الحركة على المقطع المائل (AB) :

$\sum\vec{F}_{ext}=m.\vec{a} \Leftarrow \vec{P}+\vec{R}_N+\vec{f}=m.\vec{a}$ (0,25)



(0,50)

الإسقاط على $x'x$: $m.g.\sin\alpha+0-f=m.a$

$a=g.\sin\alpha-\frac{f}{m}=C^{te} \Leftarrow$ (0,25)

- الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام متسارعة -

تسارعها: $a=10\times\sin30°-\frac{0,3}{0,1}=2\ m/s^2$ (0,25)

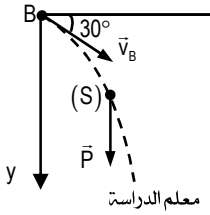
ب) سرعة المتحرك عند النقطة B :

من خصائص الحركة أو بتطبيق ن. ط. الحركية:

$v_B=\sqrt{2a.\overline{AB}} \Leftarrow v_B=\sqrt{2\times2\times0,8}=1,8\ m/s$ (0,50)

2°ـ أ) معادلة مسار الحركة في الهواء بعد مغادرة الجسم (S) للنقطة B :

بعد مغادرة الجسم (S) للنقطة B ، يتحول إلى قذيفة في الهواء تقود الدراسة التحريكية لحركته في المعلم الغاليلي المستوي المتعامد Bxy (الشكل) إلى النتائج التالية: (0,25)



معلم الدراسة (0,50)

$\begin{cases}x(t)=v_B.t.\cos30°=1,6t\\ y(t)=\frac{1}{2}g.t^2+v_B.t.\sin30°+y_0=5t^2+0,9t-0,8\end{cases}$ (0,50)

بحذف وسيط الزمن من الإحداثيين $x(t)$ و $y(t)$ نجد:

$y(x)=1,95x^2+0,57x-0,8$ ..... (معادلة المسار) (0,50)

فاصلة نقطة السقوط على الأرض:

عند نقطة السقوط على الأرض في المعلم Bxy يكون $y=0$ و بالتعويض في معادلة المسار السابقة نجد: $1,95x^2+0,57x-0,8=0$ (0,50)

و هي معادلة من الدرجة الثانية حلها (المقبول فيزيائيا) هو: $x=0,51\ m=51\ cm$

التمرين الخامس: (04 نقاط)

1°ـ صنف الكحول المؤستر:

عند بلوغ التفاعل حده كمية مادة الكحول المتبقية: $n_{(كحول)}=\frac{m_{(كحول)}}{M_{(كحول)}}$

و لدينا في البداية: $n_{0(كحول)}=\frac{m_{0(كحول)}}{M_{(كحول)}}$

بالتعريف مردود الأسترة: $r_{(استرة)}=\tau_f\times100=\frac{x_{f(استر)}}{x_{max(كحول)}}\times100$

$r_{(استرة)}=\frac{(m_0-m)_{(كحول)}}{m_{0(كحول)}}\times100 \Leftarrow r_{(استرة)}=\frac{(n_0-n)_{(كحول)}}{n_{0(كحول)}}\times100 \Leftarrow$

$\therefore\ r_{(استرة)}=\frac{4,6-1,53}{4,6}\times100\simeq67\%$

بما أن المزيج الابتدائي (حمض + كحول) متساوي المولات و مردود تفاعل الأسترة هو 67% فإن الكحول المؤستر - **أولي الصنف** -.

2°ـ الصيغ الممكنة للكحول المستعمل:

الكتلة المولية للأستر المتشكل هي $M_{(استر)}=M(C_nH_{2n}O_2)=88\ g.mol^{-1}$

بالتالي: $M_{(استر)}=14n+32=88\ g.mol^{-1} \Leftarrow n=\frac{88-32}{14}=4$

يحتوي جزيء الأستر 4 ذرات كربون مما يعني أن جزيء الكحول المؤستر يحتوي على الأكثر 3 ذرات كربون و حيث أنه من صنف أولي فإن صيغه الجزيئية نصف المفصلة الممكنة هي:

$CH_3-CH_2-CH_2-OH$ أو CH_3-CH_2-OH أو CH_3-OH

3°ـ معادلة تفاعل الأسترة – إماهة و خواصه (باعتبار جزيء الكحول الأولي المؤستر يحتوي ذرتي كربون):

$CH_3-CH_2-OH+CH_3-COOH\underset{(إماهة\ استر)}{\overset{(استرة)}{\rightleftharpoons}}CH_3-COO-CH_2-CH_3+H_2O$

خواصه: عكوس (متوازن) ؛ محدود (غير تام) ؛ بطيء ؛ لا حراري.

4°ـ كتلة الأستر المتشكل عند التوازن (باعتبار جزيء الكحول الأولي المؤستر يحتوي 3 ذرات كربون):

الكتلة المولية للكحول المؤستر: $M(C_3H_7OH)=60\ g.mol^{-1}$

حساب كمية مادة الكحول الابتدائية: $n_0=\frac{m_0}{M}=\frac{4,6}{60}=0,0767\ mol$

لدينا: $r_{(استرة)}=\frac{n_{(استر)}}{n_{0(كحول)}}=\frac{2}{3} \Leftarrow n_{(استر)}=\frac{2}{3}n_0=\frac{m_{(استر)}}{M_{(استر)}}$

$m_{(استر)}=\frac{2}{3}n_0.M=\frac{2}{3}\times0,0767\times88=4,5\ g \Leftarrow$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

5°- الغرض من رفع درجة الحرارة و إضافة حمض الكبريت هو " تسريع التفاعل ".

6°- أ) حجم المحلول الذي تمت معايرته:

كمية مادة الحمض المعايرة: $n_a = C_b.V_b = 0,01\times 0,02 = 0,2 \text{ mmol}$

بما أن جزيء الحمض يحتوي ذرتا كربون فقط (CH_3COOH) :

$M_a(CH_3COOH) = 60 \text{ g.mol}^{-1} \Leftarrow$

ولدينا: $n_a = C_a.V_a = \frac{m_a}{M_a.V}\times V_a \Leftarrow V_a = \frac{n_a.M_a.V}{m_a}$

لكن: $n_a = n_0 - n_{(استر)} = n_0 - \frac{2}{3}n_0 = \frac{1}{3}n_0 = \frac{0,0767}{3} = 0,0256 \text{mol}$

بالتالي: $m_a = n_a.M_a = 0,0256\times 60 = 1,536 \text{ g}$

$V_a = \frac{0,2\times 10^{-3}\times 60\times 2}{1,536} \simeq 0,016 \text{ L} = 16 \text{ mL} \Leftarrow$

ب) حساب K_a للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) :

بالتعريف: $K = \frac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f\times[HO^-]_f}$

$K = \underbrace{\frac{[CH_3COO^-]_f\times[H_3O^+]_f}{[CH_3COOH]_f}}_{K_a}\times\underbrace{\frac{1}{[H_3O^+]_f\times[HO^-]_f}}_{1/K_e} \Leftarrow$

$K = \frac{K_a}{K_e} \Leftarrow K_a = K\times K_e \Leftarrow$

ومنه: $K_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4\times 10^{9,2}\times 10^{-14} = 10^{-4,8}$

$K_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 1,58\times 10^{-5} \Leftarrow$

جـ) المدلول الفيزيائي للمقدار $-\text{Log}K_a$ في المنحنى البياني $pH = f(V_b)$ المميز للمعايرة هو: $pH_{\frac{E}{2}}$ أي pH المزيج عند نقطة نصف التكافؤ و يعادل الثابت pK_a للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) أي:

$pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = -\text{Log}K_a = -\text{Log}10^{-4,8} = 4,8$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net

اختبار مـــادة العلوم الفيزيائية

الموضوع الأول

التمرين الأول :

البولونيوم عنصر معدني نادر رمز نواته $^{210}_{84}Po$ اكتشف من طرف الفرنسي بيار كوري الذي أعطى له اسم بلـد زوجته بولونيا. إن البولونيوم 210 هو العنصر الوحيد المتواجد في الطبيعة يتحلل ليعطي أشعة α و الرصاص $^{206}_{82}Pb$

I. 1- ما معنى نواة مشعة ؟
2- ما هو تركيب نواة البولونيوم ؟
3- اكتب المعادلة الممثلة لتفكك هذه النواة .

II. ليكن $N(t)$ عدد الأنوية الأصلي من البولونيوم عند $t = 0$ يسمح كاشف أشعة α وعداد رقمي بإجراء القياسات المدونة في الجدول التالي :

$t\ (jours)$	0	40	80	120	160	200	240
$\frac{N(t)}{N_0}$	1	0.82	0.67	0.55	045	0.37	0.30
$-\ln\frac{N(t)}{N_0}$							

1- اتمم السطر الثالث من الجدول .

2- ارسم على ورق ميليمتري الدالة $f(t) = -\ln\frac{N(t)}{N_0}$

استعمل السلم : $20\ jours \rightarrow 1cm$ (محور الفواصل) ؛ $0{,}1 \rightarrow 1cm$ (محور التراتيب)

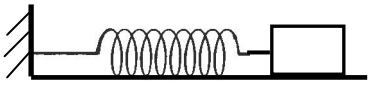
3- ذكر بقانون التناقص لعدد الأنوية غير المتفككة لعينة تحتوي في البداية N_0 نواة مستقرة ؟
هل هي في تطابق مع التمثيل البياني السابق ؟

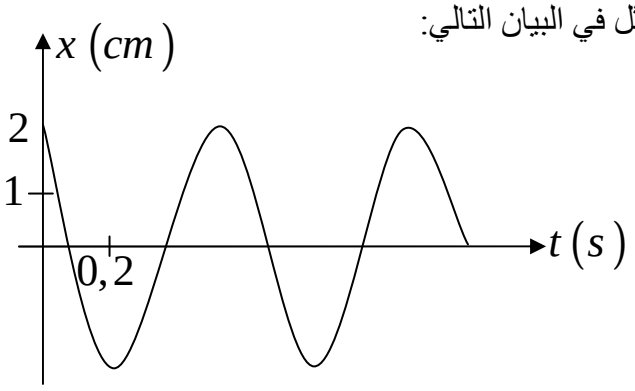
4- احسب ميل المنحنى وعين λ ثابت النشاط الإشعاعي المميز للنظير 210 للبولونيوم. ما هي وحدة λ ؟

5- استنتج ثابت الزمن τ وما هي وحدته ؟
أعط عبارة مدة نصف العمر للعينة و التي يرمز لها بـ : $t_{1/2}$ ثم احسبها .

التمرين الثاني:

I. يتشكل هزاز مرن من نابض مهمل الكتلة، حلقاته غير متلاصقة و ثابت مرونته K . يستلقي هذا النابض على مستوى أفقي،أحد طرفيه مثبت بنقطة ثابتة و يتصل بطرفه الآخر جسم صلب كتلته $m = 170g$ و يمكنه أن يقوم بحركة انسحابية أفقية. يسمح تجهيز مناسب بالحصول على تسجيل المطال x لمركز عطالة الجسم بدلالة الزمن t و الممثل في البيان التالي:





www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- اعتمادا على التسجيل السابق، هل حركة الهزاز متخامدة ؟ برر إجابتك.

2- أ/ أي من العبارات التالية تمثل الدور الذاتي للهزاز:

- $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$ ؟
- $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{K}{m}}$ ؟
- $T_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m}{K}}$ ؟

ب/ ما هي قيمة الدور الذاتي لهذا الهزاز؟

ج/ استنتج قيمة ثابت المرونة K.

3- المعدلة الزمنية للمنحنى البياني هي من الشكل $x(t) = X_m.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$.

أ/ عين بيانيا سعة الاهتزازات X_m و الصفحة φ في مبدأ الأزمنة.

ب/ تعرف الطاقة الميكانيكية E_m لجملة ميكانيكية بالعلاقة $E_m = E_c + E_p$. أكتب عبارة الطاقة الميكانيكية لهذا الهزاز بدلالة K و X_m. ما هي قيمة هذه الطاقة؟

ج/ استنتج قيمة سرعة الجسم عندما يمر بالمطال $x = 0$.

II. ننزع النابض ونترك الجسم ينحدر بدون سرعة ابتدائية من أعلى مستوي مائل يصنع مع الأفق زاوية $\alpha = 30°$

نفرض أن قوى الاحتكاك تكافئ قوة ثابتة $\vec{f}$ توازي المستوي وتعاكس جهة الحركة .

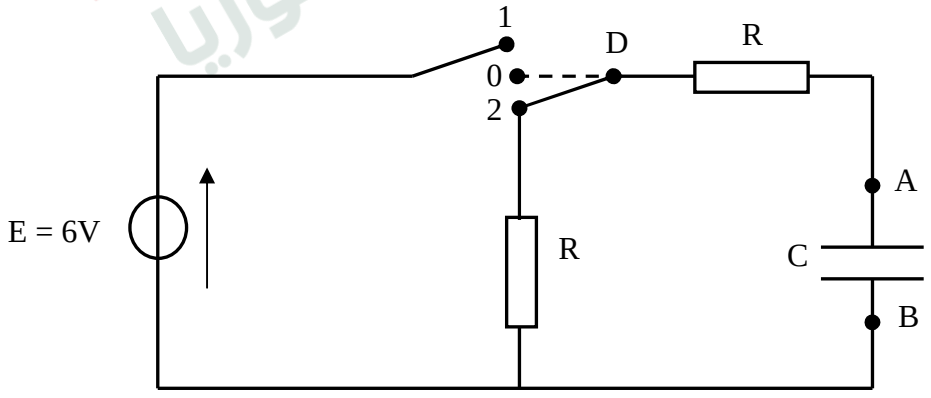
1- مثل القوى المطبقة على مركز عطالة الجسم (S)

2- اوجد عبارة تسارع مركز عطالة الجسم الصلب (S) ، و أحسب قيمته من أجل $f = 0$.

(تنسب الجملة إلى معلم سطحي ارضي نعتبره غاليليا بمحور واحد $(x'x)$ و تعطى: $g = 10\,m/s^2$)

التمرين الثالث :

يسمح التركيب الموضح في الشكل بدراسة تطور التوتر $u = u_{AB}$ بين طرفي مكثفة سعتها C موصولة على التسلسل مع مقاومتين متماثلتين R . في البداية توضع المبدلة على الوضع (2) للتأكد من أن المكثفة فارغة .



1. بين كيف يمكن توصيل راسم الاهتزاز المهبطي بغرض تسجيل المنحنى البياني الذي يمثل التوتر u ؟
2. كيف يجب إذن التعامل مع المبدلة من اجل الحصول على المنحني البياني التالي الممثل لتغيرات التوتر u بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن t ؟

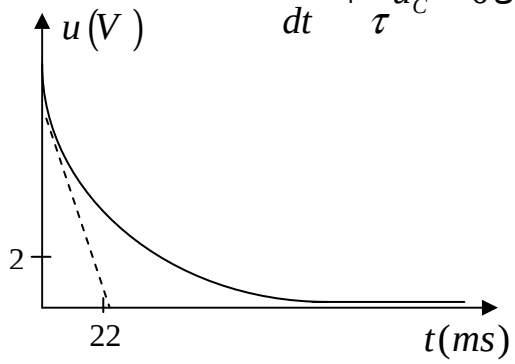
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3. أ- باحترام مصطلحات التوجيه على الدارة . حدد إشارة شدة التيار أثناء التفريغ و الاتجاه الحقيقي للتيار الكهربائي .

ب – اثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C هي من الشكل $\frac{du_C}{dt}+\frac{1}{\tau}u_C=0$

اكتب عبارة ثابت الزمن τ بدلالة عناصر الدارة .

4. عين بيانيا القيمة التجريبية لسعة المكثفة C علما أن $R = 5\ k\Omega$.



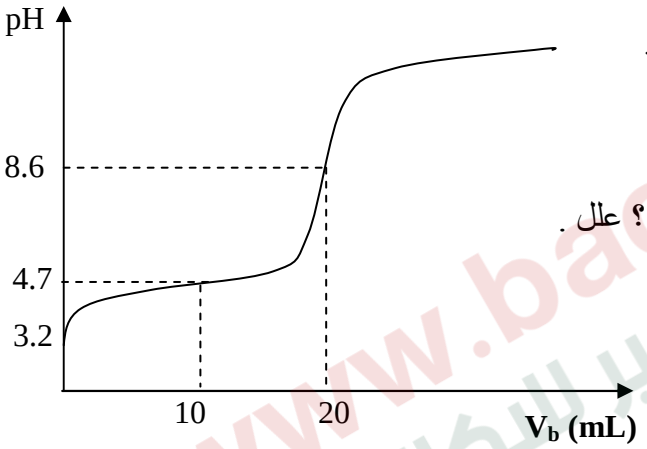
التمرين الرابع :

بالتعريف الخل ذو الدرجة n يعني أن 100g منه تحتوي على n(g) من الحمض النقي .

نريد التحقق من درجة الخل ، نحضر محلولا (S) ممددا إلى $\frac{1}{10}$ (أي 10مرات) .

نعاير حجما Vs=20ml من المحلول (S) بواسطة محلول الصوديوم تركيزه المولي C_b=0.10mol/L ، فنحصل على

المنحني pH=f(V_b) حيث V_b محلول الصود المضاف .



1. أ/ اذكر الأدوات اللازمة لتحضير المحلول S .

ب/ ضع رسما تخطيطيا يجسد عملية المعايرة .

2. هل البيان يدل على أن الحمض المستعمل ضعيف ؟ علل .
3. أ/ اكتب معادلة التفاعل بين الحمض والأساس .

ب/ احسب كسر التفاعل (Q_r) عند التوازن

4. أ/ حدد إحداثيي نقطة التكافؤ واستنتج تركيز الحمض في المحلول(S) والتركيز C للخل المدروس .

ب/ استنتج كمية مادة الحمض في 100g من الخل التجاري

جـ/ احسب درجة الخل التجاري .

تعطى الكتلة الحجمية للخل النقي: $\mu = 1{,}02\times10^{-3}\ g/L$

التمرين الخامس :

نمزج 2,30 g من حمض الميثانويك مع 3g من البروبان – 2 – ول في أنبوبة اختبار مسدودة بأحكام وموضوعة في وسط درجة حرارته ثابتة ، عندما يبلغ التفاعل حده يتشكل 2.64g من الأستر .

1. اكتب معادلة التفاعل الكيمائي الحادث واذكر اسم الأستر الناتج .
2. اوجد مردود هذا التفاعل .
3. اوجد ثابت التوازن الكيمائي k لهذا التفاعل .
4. نؤلف الآن مزيجا يتكون في البداية من $0{,}3mol$ من حمض الميثانويك و$0{,}5mol$ من البروبان – 2 – ول و $1mol$ من الماء .
   - في أي اتجاه ينزاح التفاعل ؟
   - استنتج التركيب المولي للمزيج عند التوازن .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الأول	العلامة مجزأة	العلامة المجموع

التمرين الأول : (04 نقاط)

I. 1/ النواة المشعة تتفكك تلقائيًا لتعطي نواة أخرى (نواة ابن أو نواة بنت) و جسيمات α أو β أو إشعاع γ. — 0,25 — 0,25

2/ تركيب نواة البولونيوم: بتطبيق قانوني الانحفاظ، نجد: $^{210}_{84}Po$ — 0,50 — 0,50

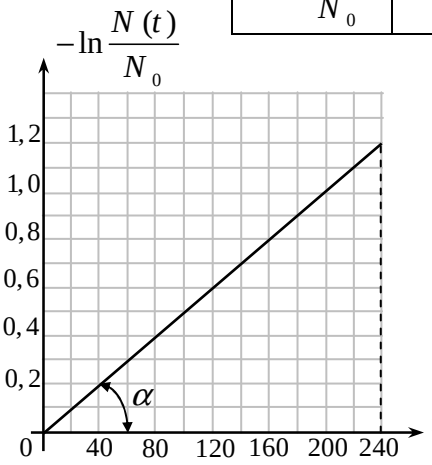
3/ المعادلة الممثلة لتفكك النواة $^{210}_{84}Po$:

$$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He \quad \xleftarrow[Z=84-82=2]{A=210-206=4} \quad {}^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{A}_{Z}X$$ — 0,25 — 0,25

II. 1/ ملء الجدول: — 0,50 — 0,50

$t\ (jours)$	0	40	80	120	160	200	240
$-\ln\frac{N(t)}{N_0}$	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2

2/ رسم البيان $f(t) = -\ln\frac{N(t)}{N_0}$ — 0,50 — البيان 0,50



3/ قانون التناقص الإشعاعي: — 0,25

$$N(t) = N_0 \times e^{-\lambda t}$$

$$\frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t} \quad \Leftarrow \quad N(t) = N_0 \times e^{-\lambda t}$$

بأخذ لوغاريتم الطرفين:

$$\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right) = -\lambda t$$

$$-\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right) = \lambda t \quad \Leftarrow \quad (1)\cdots\cdots$$

$\therefore$ قانون التناقص الإشعاعي يتطابق مع البيان المعطى. — 0,50 — 0,25

4/ ميل المنحنى:

البيان $f(t) = -\ln\frac{N(t)}{N_0}$ عبارة عن خط مستقيم مائل يمر من المبدأ، معادلته:

$$-\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right) = a \times t \quad \cdots\cdots (2)$$ حيث a هو الميل (معامل التوجيه) أي: — 0,50

$$a = tg\,\alpha = \frac{\Delta\left(-\ln\frac{N(t)}{N_0}\right)}{\Delta t} = \frac{1,2-0}{(240-0)\times 24\times 3600} = 5,8\times 10^{-8}\ s^{-1}$$ — 0,75

بالمطابقة بين (1) و (2)، نجد: $a = \lambda = 5,8\times 10^{-8}\ s^{-1}$. واضح أن وحدة λ هي (s^{-1}). — 0,25

5/ثابت الزمن τ : بالتعريف $\tau = \frac{1}{\lambda}$ $\Leftarrow$ $\tau = \frac{1}{5,8\times 10^{-8}} = 1,7\times 10^{7} s = 199,55\ jours$ — 0,25 — 0,75

وحدة τ هي (s).

عبارة مدة نصف العمر $t_{1/2}$: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau.\ln 2$ $\Leftarrow$ $t_{1/2} = 1,2\times 10^{7}\ s = 138\ jours$ — 0,50

التمرين الثاني : (04 نقاط)

-I

1) الهزاز غير متخامد لأن السعة بقيت ثابتة خلال الاهتزاز. — 0,50 — 0,50

2) أ/ عبارة الدور الذاتي لهذا الهزاز هي: $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. — 0,25

ب/ قيمة الدور الذاتي: من البيان $T_0 = 0,4\ s$ — 0,25 — 0,75

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	0,25	جـ/ ثابت المرونة: $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \Leftarrow k = \frac{4\pi^2 . m}{T_0^2} \Leftarrow k = 42,5\ N/m^2$
		3) المعادلة الزمنية للحركة: $x(t) = X_m . \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$
	0,25	أ/ سعة الاهتزاز X_m و الصفحة الابتدائية φ : بيانيا $X_m = 2\,cm = 2\times10^{-2}\ m$
		بالرجوع إلى الشروط الابتدائية للاهتزاز، عند اللحظة $t = 0$ فإن: $x(0) = X_m$
	0,25	بالتالي: $X_m = X_m . \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}\times 0 + \varphi\right) \Leftarrow \cos\varphi = +1 \Leftarrow \varphi = 0$
1,75	0,25	ب/ عبارة الطاقة الميكانيكية للهزاز: $E_m(t) = E_p(t) + E_c(t) = \frac{1}{2}k . x^2(t) + \frac{1}{2}m . v^2(t)$
	0,25	قيمة E_m : الطاقة محفوظة، بالتالي: $E_m = C^{te} = \frac{1}{2}k . X_m^2 \Leftarrow E_m = 85\times10^{-4}\ J$
		جـ/ قيمة سرعة الجسم عند المرور بالمطال $x = 0$:
	0,25	في هذه الحالة: استطالة النابض معدومة، أي: $E_p(x = 0) = 0$
		سرعة الجسم قصوى، أي:
	0,50	$E_c(x = 0) = E_m = \frac{1}{2}m . v_{max}^2 \Leftarrow v_{max} = \sqrt{\frac{2E_m}{m}} = 0,316\ m/s$
		-II
		1) تمثيل القوى: لاحظ الشكل المرفق
1,00	الرسم 0,50	2) عبارة تسارع الحركة و حساب قيمته من أجل $f = 0$:
		بتطبيق قانون نيوتن الثاني: $\sum \vec{F}_{ext} = m . \vec{a}_G \Leftarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m . \vec{a}_G$
		بالإسقاط على محور الحركة (xx') الموازي لخط الميل الأعظم:
	0,25	$P_x - f = m . a \Leftarrow m . g . \sin\alpha - f = m . a \Leftarrow a = g . \sin\alpha - \frac{f}{m}$
	0,25	لأجل $f = 0$، فإن: $a = g . \sin\alpha \xleftarrow[\sin\alpha = 0,5]{g = 10\,m/s^2} a = 5\ m/s^2$
1,00	1,00	**التمرين الثالث : (04 نقاط)**
		1- توصيل راسم الاهتزازات بالدارة: لاحظ الشكل المرفق
0,50	0,50	2- توضع المبدلة في الوضع (1) أولا من أجل شحن المكثفة ثم تنقل إلى الوضع (2) للحصول على المنحنى المعطى.
	0,50	3- أ/ جهة تيار التفريغ من B إلى A (عكس جهة تيار الشحن من A إلى B).
		ب/ المعادلة التفاضلية:
	0,50	$u + 2R . i = 0 \Leftarrow u_C + 2u_R = 0$
	0,50	$\frac{du}{dt} + \frac{1}{2RC}u = 0 \Leftarrow u + 2RC . \frac{du}{dt} = 0 \Leftarrow i = C\frac{du}{dt}$
1,75	0,50	و منه المعادلة التفاضلية: $\frac{du}{dt} + \frac{1}{2\tau}u = 0$.
	0,25	عبارة ثابت الزمن: $\tau = 2RC$
		4- قيمة C:
0,75	0,75	من البيان: $\tau = 2RC = 22\times10^{-3}\ s \xleftarrow[\tau = 22\times10^{-3}\,s]{R = 5\,k\Omega} C = \frac{\tau}{2R} = 2,2\ \mu F$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

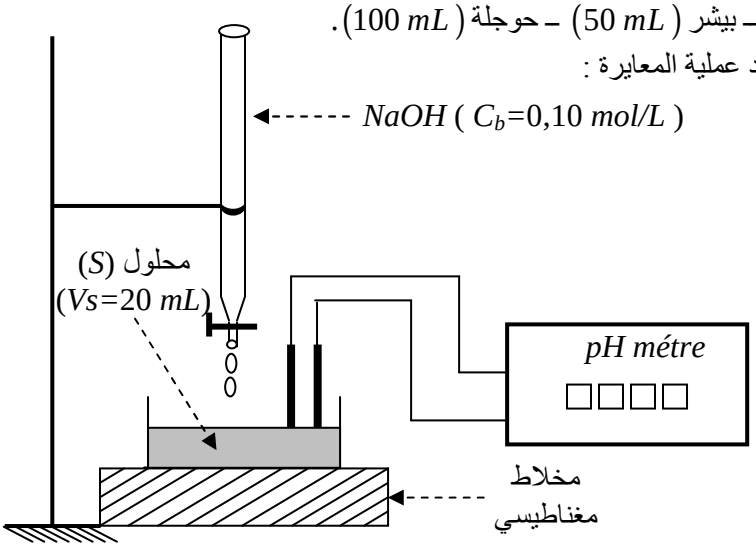
التمرين الرابع : (04 نقاط)

1) الأدوات المستعملة لتحضير المحلول (S):

0,50 | 0,50

ـ ماصة $(10\ mL)$ ـ بيشر $(50\ mL)$ ـ حوجلة $(100\ mL)$.

2) الرسم التخطيطي الذي يجسد عملية المعايرة :



0,50 | 0,50

3) أ/ معادلة التفاعل:

0,50

$$CH_3COOH + \left(Na^+ + HO^-\right) \rightarrow \left(CH_3COO^- + Na^+\right) + H_2O$$

ب/ كسر التفاعل Q_r عند التوازن:

بالتعريف:

1,75 | 0,50

$$Q_{r,f} = \frac{\left[CH_3COO^-\right]_f}{\left[CH_3COOH\right]_f . \left[HO^-\right]_f} = \frac{\left[CH_3COO^-\right]_f . \left[H_3O^+\right]_f}{\left[CH_3COOH\right]_f . \left[HO^-\right]_f . \left[H_3O^+\right]_f} = \frac{K_a}{K_e}$$

لحساب الـ K_a، نستعين بنقطة التكافؤ E التي نحصل عليها بطريقة المماسات فنجد:

0,25

$$E\left(V_{bE} = 20\ mL\ ,\ pH_E = 8,6\right)$$

0,25

بالتالي، عند نقطة نصف التكافؤ $E_{\frac{1}{2}}$ يكون $E_{\frac{1}{2}}\left(V_b = 10\ mL\ ,\ pH_{E\frac{1}{2}} = pK_a = 4,7\right)$

إذن: $K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-4,7}$

0,25

و منه: $Q_{r,f} = \frac{K_a}{K_e} \quad \xleftarrow{\frac{K_a=10^{-4,7}}{K_e=10^{-14}}} \quad Q_{r,f} = 2\times10^9$

4) أ/ إحداثيي نقطة التكافؤ: كما أسلفنا، فإن: $E\left(V_{bE} = 20\ mL\ ,\ pH_E = 8,6\right)$

0,25

تركيز الحمض في المحلول (S): عند التكافؤ:

0,25

$$C_S = C_b \frac{V_b}{V_S} = 0,106\ mol/L \quad \Leftarrow \quad C_S . V_S = C_b . V_b$$

0,25

تركيز الخل المدروس: $C = 10C_S = 1,06\ mol/L$

1,25

0,25

ب/ كمية مادة الحمض: $\mu = \frac{m}{V} \quad \Leftarrow \quad \mu = \frac{m}{\frac{n}{C}} \quad \Leftarrow \quad n = \frac{m.C}{\mu} \quad \Leftarrow \quad n = 0,114\ mol$

0,25

درجة الخل التجاري: $D = M . n = 6,26°$

التمرين الرابع : (04 نقاط)

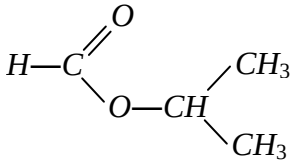
1- معادلة تفاعل أسترة – إماهة أستر الحادث:

0,50

$$HCOOH + (CH_3)_2CHOH \rightleftarrows HCOOCH(CH_3)_2 + H_2O$$

اسم الأستر الناتج: أستر ميثانوات، 1– ميثيل الإيثيل

1,00 | 0,50



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2- مردود الأسترة:

1,00 — بالتعريف: $r = \frac{n_{(Ester)}}{n_{(Acide)}} \times 100 \Leftarrow r = \frac{\frac{2,46}{88}}{\frac{2,3}{46}} \times 100 = 60\%$

1,00 — 3- ثابت التوازن K_c: $K_c = \frac{[HCOOCH(CH_3)_2][H_2O]}{[HCOOH][(CH_3)_2CHOH]} = \frac{(0,03)^2}{(0,05-0,03)^2} = 2,25$

1,00 — 4- أ/ ينزاح التفاعل المتوازن باتجاه تشكل الأستر في وجود كمية زائدة من الكحول.

0,25 — ب/ التركيب المولي للمزيج عند التوازن:

جدول تقدم التفاعل:

0,25

م.التفاعل	$HCOOH$	+ $(CH_3)_2CHOH$	$\rightleftarrows$ $HCOOCH(CH_3)_2$	+ H_2O
ح.ابتدائية $(t=0)$	$0,3\,mol$	$0,5\,mol$	$0\,mol$	$1\,mol$
ح.التوازن (t_f)	$0,3-x$	$0,5-x$	x	$1+x$

1,00 — من جدول التقدم السابق، يكون عند التوازن:

$K_c = \frac{x(1+x)}{(0,3-x)(0,5-x)} = 2,25 \Leftarrow 1,25x^2 - 2,8x + 0,3375 = 0 \; ; \; 0 \le x \le 0,3$

0,25 — بحل المعادلة من الدرجة الثانية الأخيرة، نجد: $x = 0,128\,mol$ (مقبول)

$x = 2,112\,mol$ (مرفوض)

0,25 — و منه، التركيب المولي للمزيج عند التوازن:

المزيج التفاعلي	$HCOOH$	$(CH_3)_2CHOH$	$HCOOCH(CH_3)_2$	H_2O
التركيب المولي (mol)	0,172	0,372	0,128	1,128

انتهى **بالتوفيق**

الأساتذة : م . عمورة + م . طالبي

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

مديرية التربية لولاية المسيلة

ثانوية عبد الرحمن بن عوف - عين الخضراء -

امتحان البكالوريا التجريبية

دورة : مـاي 2009

الشعبة : عـــلـوم تجـــريبية

المـــــــــــــدة : 3.5 سا

اختبار مـــادة العلوم الفيزيائية

الموضوع الثاني

التمرين الأول :

عند اللحظة $t=0$ نضع في محلول من يود البوتاسيوم $\left(K^+ + I^-\right)$ كمية من الماء الأكسجيني و قطرات من حمض الكبريت المركز، حجم المحلول الناتج هو $V=50\ mL$. فتتأكسد شوارد اليود بالماء الأكسجيني وفق المعادلة التالية :

$$H_2O_{2(aq)} + 2H^+_{(aq)} + 2I^-_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2H_2O_{(\ell)}$$

و بواسطة طريقة مناسبة تمكن من تتبع التطور التركيز المولي $[I_2]$ في المحلول حيث تبقى درجة الحرارة و الحجم ثابتين، تم الحصول على النتائج المدونة في الجدول التالي :

$t\ (min)$	0	1	2	4	6	8	12	16	20	30	40	60	120
$[I_2](mmol)$	0	1,5	2,8	4,9	6,2	7,3	8,8	9,7	10,3	11,0	11,4	11,6	11,6

1) أنجز جدول التقدم لهذا التفاعل و عبّر عن كميات المادة للأجسام بدلالة التقدم (x).

2) أحسب التقدم (x) من أجل مختلف اللحظات في الجدول و أرسم المنحنى البياني لـ $x=f(t)$ من أجل t محصور بين $(0\ ;\ 30\ \min)$. السلم : $1div \rightarrow 2\ \min$ ؛ $1div \rightarrow 0,2\ mmol$.

3)

أ) عرّف السرعة الحجمية للتفاعل و أحسب قيمتها في اللحظات $t=0$ و $t=30\ \min$.

ب) ماذا يمكن أن نقول عن السرعة في اللحظة $t=100\ \min$ ؟

ج) كيف تفسر تغير سرعة التفاعل v ؟

التمرين الثاني :

يتكون مزيج ابتدائي من 30 g من حمض الإيثانويك و 30 g من كحول (A) أحادي الوظيفة ومشبع، وعند التوازن يتكون $x\ mol$ من الأستر .

1) أكتب معادلة التفاعل (أسترة – إماهة)عند التوازن .

2) إن هذا التوازن يتميز بثابت $K_c = 4$:

أ) عبر عن K_c بدلالة x و y حيث y عدد المولات الابتدائية للكحول (A) .

ب) إذا كان $x=\frac{1}{3}mol$. احسب قيمة y وكذا الكتلة المولية للكحول (A) .

ج) أحسب مردود الأسترة واستنتج صنف الكحول واكتب صيغته المفصلة .

د) أعط الصيغة المفصلة للأستر المتشكل واسمه .

3) إذا أردنا تحسين مردود الأسترة ، أذكر إحدى الطرق العملية المؤدية لذلك .

يعطى: $H=1\ g/mol$ ؛ $C=12\ g/mol$ ؛ $O=16\ g/mol$.

التمرين الثالث :

لتكن العناصر التالية :

- الجسيمات أو الأنوية : ${}^1_1p$ ؛ ${}^0_1n$ ؛ ${}^0_{-1}e$ ؛ ${}^4_2He$ ؛ ${}^3_2He$ ؛ ${}^1_1H$ ؛ ${}^A_ZX$.
- كتلة الجسيمة أو النواة ${}^A_ZX$: $m\left({}^A_ZX\right)$
- طاقة الربط للنواة ${}^A_ZX$: $E_\ell\left({}^A_ZX\right)$

www.baedz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- النظائر :

أ) ما هو تعريف النظير ؟

ب) في الكيمياء، نطلق اسم الديتريوم D على النواة التي تحتوي على بروتون و نيترون و اسم التريتيوم T على النواة التي تحتوي على بروتون و نيترونين. كيف تمثل وفق الترميز $\left({}^{A}_{Z}X\right)$ كل من النواتين D و T ؟ إلى أي عنصر كيميائي ينتميان ؟

2- الإشعاعية :

أ) ما المقصود بنواة مشعة ؟

ب) التريتيوم نكليد مشع يُصدِر إشعاع β^-. أكتب معادلة هذا التفكك باستعمال الترميز $\left({}^{A}_{Z}X\right)$.

ج) للتريتيوم T نصف عمر : $t_{1/2}=12\,ans$. ماذا يعني هذا ؟

3- اندماج الأنوية :

أ) ما المقصود بتفاعل الاندماج ؟

ب) باستعمال الترميز $\left({}^{A}_{Z}X\right)$، أكتب معادلة التفاعل النووي لاندماج D و T الذي يتشكل عنه نواة الهليوم ${}^{4}_{2}He$ و نيترون. عبّر عن الطاقة ΔE التي يمكن أن تتحرر عن هذا التفاعل بدلالة طاقات ارتباط العناصر (أو الأنوية) المشاركة $\left({}^{A}_{Z}X\right)$.

ج) عبّر عن الكتلة $m\left({}^{A}_{Z}X\right)$ للنواة ${}^{A}_{Z}X$ بدلالة : A ، Z ، m_p ، m_n و طاقة الربط : $E_\ell\left({}^{A}_{Z}X\right)$. من تفاعل الاندماج الحادث، استنتج عبارة ΔE بدلالة طاقات الترابط .

د) تعطى طاقات الترابط للأنوية التالية : $E_\ell\left({}^{4}_{2}He\right)=28,29$ ؛ $E_\ell(T)=8,481$ ؛ $E_\ell(D)=2,224$ مقدرة بوحدة (MeV). أحسب عدديا قيمة ΔE.

4- شروط اندماج D و T : لا يتم الاندماج إلا إذا كانت النواتين على تلامس.

أ) تتنافر النواتان D و T . لماذا ؟

ب) لكي يتم الاندماج يجب على النواتين D و T أن تكونا على تلامس و هذا لا يتم إلا إذا كان هناك نشاط حراري، أي أن الطاقة الحركية E_c للنواتين كافية و معتبرة $E_c>0,35\,MeV$. كميا، درجة الحرارة المطلقة $T\,(°K)$ متناسبة مع الطاقة الحركية للنواتين : نعتبر أنه لكل طاقة حركية $1eV$ يوافق درجة حرارة $7700\,°K$. ما هي درجة الحرارة الصغرى للنواتين لكي يتم اندماجهما ؟

ج) درجة الحرارة الداخلية للشمس هي : $15\times10^6\,°K$. ماذا تستنتج عند مقارنة هاتين الدرجتين ؟

التمرين الرابع :

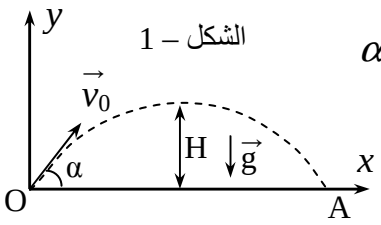
ترمى قذيفة في حقل الثقالة الأرضية بشعاع سرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ يصنع حامله زاوية α مع المستوى الأفقي المار بنقطة القذف O (الشكل – 1) .

1) أوجد معادلة المسار في المعلم (Oxy) .

2) عبّر بدلالة α ، g و v_0 عن المدى الأفقي للقذف $P=OA$. لأجل أية قيمة لـ α يكون هذا المدى أعظميًا ؟ عبّر عن هذا المدى الأعظمي P_{max} بدلالة g و v_0.

3) عبّر بدلالة α ، g و v_0 عن السهم H الذي يمثل علو ذروة المسار . لأجل أية قيمة لـ α يكون العلو H أعظميًا ؟ عبّر عن H_{max} بدلالة g و v_0.

الشكل – 1



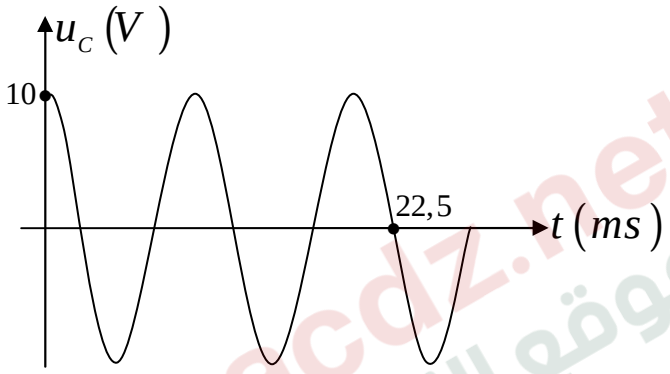
نريد أن تمر القذيفة من نقطة B من المسار ذات الإحداثيين $\left(\frac{1}{2}P_{max}\,,\frac{1}{2}H_{max}\right)$ بحيث نبقي على سرعة القذف v_0 ثابتة . بيّن بأنه توجد قيمتين لزاوية القذف α هما α_1 و α_2 ، تسمحان للقذيفة ببلوغ النقطة B . اقترح طريقة كيفية تمكن من تحديد هاتين الزاويتين . يعطى : $1+tg^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}$.

www.baedz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس :

يتألف مهتز كهربائي مثالي من وشيعة ذاتيتها L مقاومتها الداخلية مهملة، مكثفة سعتها $C = 22\ \mu F$، قاطعة و أسلاك توصيل، مقياس – فولط لمتابعة التوتر بين طرفي المكثفة $u_C(t) = u_{AB}$ حيث $i > 0$.

1) أرسم مخطط الدارة.
2) عند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة و نسجل تغيرات u_C في عدة لحظات فنحصل على البيان أدناه:
   أكتب العلاقة بين شدة التيار المار في الدارة و التوتر u_C.
3) ما هو نمط الاهتزازات الحاصلة؟ علل.
4) نعطي المعادلة التفاضلية للدارة بالعلاقة التالية: $u_C(t) + LC\dfrac{d^2u_C}{dt^2} = 0$
   أوجد قيمة الدور الذاتي للاهتزازات الحاصلة و أحسب L.
5) أثبت أن مشتق طاقة الدارة بالنسبة للزمن معدوم، ثم أوجد القيمة العددية لهذه الطاقة.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح في البكالوريا

أساتذة المادة: م . طالبي + م . عمورة

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني	العلامة مجزأة	العلامة المجموع

التمرين الأول : (04 نقاط)

1) جدول التقدم:

حالة الجملة	التقدم	H_2O_2	+ $2H^+$	+ $2I^-$	= I_2	+ H_2O
ح.ابتدائية	0	$n_{H_2O_2}$	n_{H^+}	n_{I^-}	n_{I_2}	n_{H_2O}
ح.انتقالية	x	$n_{H_2O_2}-x$	$n_{H^+}-2x$	$n_{I^-}-2x$	x	بالزيادة
ح.نهائية	x_{max}	$n_{H_2O_2}-x_{max}$	$n_{H^+}-2x_{max}$	$n_{I^-}-2x_{max}$	x_{max}	بالزيادة

0,50

كمية المادة للأجسام بدلالة التقدم x:

1,25

* الماء الأكسوجيني: $n_{H_2O_2}-x$ 0,25
* شوارد الأوكسونيوم: $n_{H^+}-2x$ 0,25
* شوارد اليود: $n_{I^-}-2x$ 0,25

2) التقدم x من أجل كل لحظة زمنية في المجال $(0;30)\,min$:

لدينا: $x(t)=C.V \Leftarrow n_{I_2}=x=[I_2].V=C.V$ 0,50

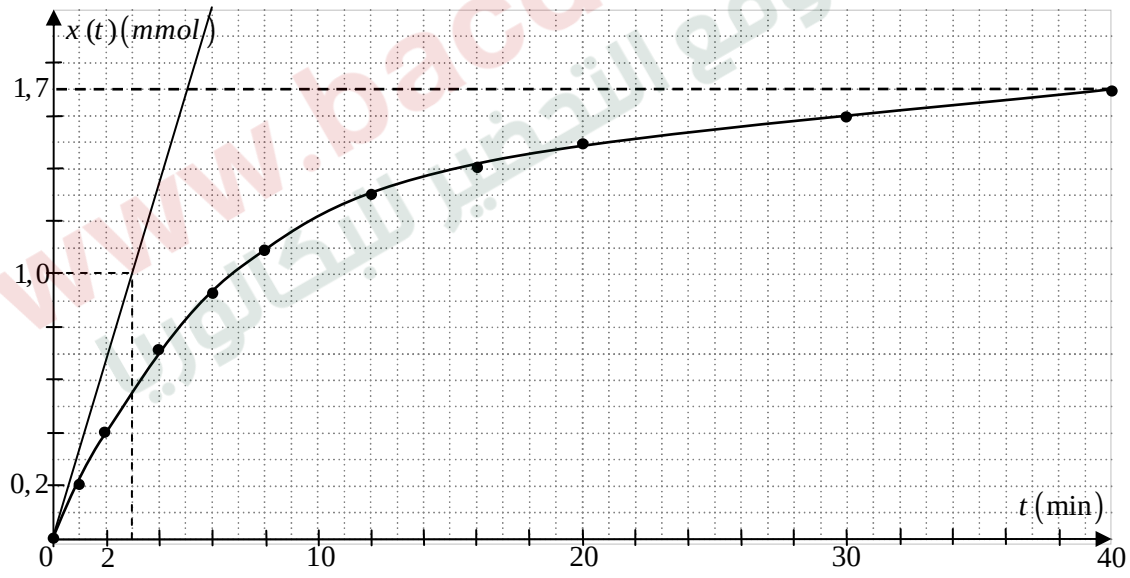
و منه، جدول النتائج:

$t\,(min)$	0	1	2	4	6	8	12	16	20	30	40	60	120
$x(t)(mmol)$	0	0,22	0,42	0,73	0,93	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7

0,25

المنحنى $x=f(t)$ وفق السلم: $1div \rightarrow 0,2\,mmol$ ؛ $1div \rightarrow 2\,min$

رسم البيان على الورق الملي متري ... (لاحظ الشكل المرفق)



1,25 البيان 0,50

3) أ/ تعريف السرعة الحجمية للتفاعل:

بالتعريف، تعطى عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بالعلاقة: $v=\frac{1}{V}.\frac{dx}{dt}$ 0,25

حيث: V حجم الوسط التفاعلي ؛ x تقدم التفاعل.

* قيمة السرعة من أجل $t=0\,min$: لدينا $\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{(1-0)\times10^{-3}}{3-0}=\frac{1}{3}\times10^{-3}\ {}^{mol}/_{min}$ 0,50

بالتالي: $v_0=\frac{1}{V}.\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{1}{50\times10^{-3}}\times\frac{1}{3}\times10^{-3}=6,67\times10^{-3}\ mol.min^{-1}.L^{-1}$

* قيمة السرعة من أجل $t=30\,min$: بنفس الطريقة نجد $v_{30}\simeq 2,0\times10^{-4}\ mol.min^{-1}.L^{-1}$

ب/ قيمة السرعة عند اللحظة $t=100\,min$: نلاحظ من خلال نتائج الجدول أعلاه أنه لأجل $t=60\,min$ و $t=120\,min$ فإن مقدار التقدم $x(t)$ يبقى ثابت دون تغيير حيث $x(t=100\,min)=1,7\,mmol$ و عند 1,50

www.baedz.net - موقع التحضير للبكالوريا

رسم المماس للمنحنى $x = f(t)$ عند هذه اللحظة نجده موازيا لمحور الأزمنة مما يعني أن ميله $\frac{\Delta x}{\Delta t} = 0$ — 0,50

$\Leftarrow v_{100} = 0\ mol.\min^{-1}.L^{-1}$

جـ/ تغير سرعة التفاعل: مما سبق يتبين أنه بمرور الزمن خلال التحول الكيميائي الحادث فإن: — 0,25

" السرعة الحجمية للتفاعل تتناقص بتناقص كمية مادة المتفاعلات "

التمرين الثاني : (04 نقاط)

1) معادلة التفاعل (أسترة – إماهة) : $CH_3COOH + ROH \rightleftarrows CH_3COOR + H_2O$ — 0,50

2)

أ) عبارة ثابت التوازن K_c بدلالة x و y :

كمية المادة الابتدائية للحمض CH_3COOH : $n_0 = \frac{30}{60} = 0,5\,mol$.

المكونات	ROH	CH_3COOH	CH_3COOR	H_2O
الحالة الابتدائية $(t=0)$: $n_0\,(mol)$	y	0,5	0	0
حالة التوازن (t_f) : $n\,(mol)$	$y-x$	$0,5-x$	x	x

— 0,25

و منه نجد : $K_c = \frac{x^2}{(0,5-x)(y-x)}$. — 0,25

ب) قيمة y وحساب الكتلة المولية للكحول (A) : لدينا $K_c = 4$ ، $x = \frac{1}{3}mol$ و منه :

$$\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^2}{(0,5-\frac{1}{3})(y-\frac{1}{3})} = 4$$

$\Leftarrow y = 0,5\ mol$. — 0,50

لدينا : $n_0(A) = \frac{m_{(A)}}{M_{(A)}} = y = 0,5\,mol \Leftarrow M_{(A)} = \frac{m_{(A)}}{y} = \frac{30}{0,5} = 60\,g.mol^{-1}$

$\Leftarrow M_{(A)} = 60\,g.mol^{-1}$ — 0,50

ج) حساب مردود الأسترة واستنتاج صنف الكحول وكتابة صيغته المفصلة :

بالتعريف : $r = \frac{n_{(CH_3COOR)}}{n_{0(CH_3COOH)}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = 0,66 \simeq 67\%$ ، و منه الكحول المستعمل « أولي الصنف » — 0,50 — 0,25

بما أن : $M_{(A)} = 60\,g.mol^{-1}$ ، فإن الصيغة الجزيئية المجملة للكحول (A) هي : C_3H_7OH و حيث أنه كحول أولي فإن صيغته نصف المفصلة هي : $H_3C — CH_2 — CH_2 — OH$ — 0,25

و اسمه : بروبان– 1– ول .

د) الصيغة نصف المفصلة للأستر المتشكل واسمه :

$H_3C — COO — CH_2 — CH_2 — CH_3$ و اسمه : أستر إيثانوات البروبيل . — 0,50

3) لتحسين مردود الأسترة نقوم بإحدى العمليات التالية : — 0,50

* إضافة أحد المتفاعلات (حمض أو كحول) .
* امتصاص أحد النواتج (الأستر أو الماء) .
* يستعاض عن الحمض الكربوكسيلي بأحد مشتقاته الحمضية (كلور الأسيل أو بلا ماء الحمض) .

0,50 — 3,00 — 0,50

التمرين الثالث : (04 نقاط)

1) النظائر:

أ/ تعريف النظير: النظائر هي عناصر تشترك في العدد الذري و تختلف في العدد الكتلي أي في عدد النيترونات. — 0,25

ب/ الترميز: ${}^3_1T$ و ${}^2_1D$ — 0,25

ينتمي النكليدين (النظيرين) لعنصر الهيدروجين ${}_1H$.

2) الإشعاعية: — 0,25

أ/ النواة المشعة: **" هي نواة غير مستقرة تصدر تلقائيا إشعاعات من النوع α ، β ، γ "**

0,50

www.baedz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ب/ معادلة التفاعل (التفكك): ${}^{3}_{1}T \rightarrow {}^{0}_{-1}e + {}^{A}_{Z}X$

بتطبيق قوانين الانحفاظ (انحفاظ العددين الكتلي و الذري) نجد: $Z = 2$ ، $A = 3$

بالتالي النواة البنت الناتجة عن الإصدار β^- الحادث للنواة الأم ${}^{3}_{1}T$ هي: ${}^{3}_{2}He$

معادلة التفكك الحادث: ${}^{3}_{1}T \rightarrow {}^{0}_{-1}e + {}^{3}_{2}He$

0,75 | 0,25

جـ/ مدة نصف العمر (الحياة):

0,25 **" هو الزمن اللازم لكي يتناقص إشعاعيا عدد الأنوية للعينة المشعّة إلى نصف قيمته الابتدائية "**

$$N(t = t_{½}) = \frac{N_0}{2}$$

3) اندماج الأنوية:

0,25 أ/ تفاعل الاندماج: **هو عملية اتحاد نواتين خفيفتين غير مستقرتين لإنتاج نواة ثقيلة مستقرة و إصدار جسيمة.**

1,50 | 0,25 ب/ تفاعل الاندماج النووي الحادث: ${}^{3}_{1}T + {}^{2}_{1}D = {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$

0,50 جـ/ عبارة ΔE : $\Delta E = E_\ell\left({}^{3}_{1}T\right) + E_\ell\left({}^{2}_{1}D\right) - E_\ell\left({}^{4}_{2}He\right)$

0,50 د/ حيث أن $E_\ell\left({}^{1}_{0}n\right) = 0$ فإن: $\Delta E = -17,6\ MeV$

4) شروط الاندماج:

0,25 أ/ تتنافر النواتان بسبب قوى التنافر الكهربائي الكائنة بين شحنتيهما الموجبتين.

1,25 | 0,50 ب/ أصغر طاقة حرارية: $T(°K) = 35000 \times 7700 = 2,7 \times 10^9\ °K$

0,50 جـ/ المقارنة: نقول أن هذا التفاعل لا يحدث على سطح الشمس لأن: $2,7 \times 10^9\ °K >> 15 \times 10^6\ °K$

التمرين الرابع : (04 نقاط)

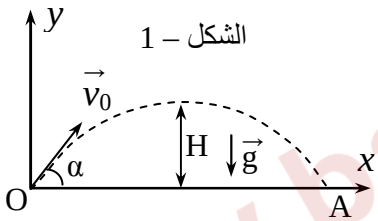
1) في المعلم الغاليلي (Oxy) : $\vec{a}(0, -g)$

و منه : $\vec{v}(v_0 \cos\alpha, -gt + v_0 \sin\alpha)$

شعاع الموضع $\overrightarrow{OM}$:

$$\overrightarrow{OM}\left(x = v_0.t.\cos\alpha,\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0.t.\sin\alpha\right)$$

1,00



الشكل – 1

بحذف وسيط الزمن t من المعادلتين الزمنيتين للحركة $x(t)$ و $y(t)$ ، نجد معادلة مسار القذف:

1,00

$$y = -\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x.tg\alpha$$

2) نقطة المدى A ، نقطة من مسار القذف ، إحداثييها $A(x_A = P\ ,\ y_A = 0)$ يحققان معادلته الكارتيزية:

بالتالي : $0 = -\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x.tg\alpha \Leftarrow 0 = x\left(-\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x + tg\alpha\right)$

1,50

العلاقة الأخيرة تقبل حلين هما: $x_1 = 0$ ، بالنسبة لنقطة القذف O .

1,00

$$x_2 = P = \frac{2v_0^2\sin\alpha.\cos\alpha}{g} = \frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}$$

0,50 يكون المدى أعظميًا لأجل: $\sin 2\alpha = 1 \Leftarrow \alpha = \frac{\pi}{4}\ rad$ ، و منه: $P_{max} = \frac{v_0^2}{g}$

3) عند ذروة المسار يكون المستقيم المماس للمسار أفقيًا، و بالتالي المركبة الشاقولية للسرعة v_y معدومة أي:

$$v_y = -g.t + v_0\sin\alpha = 0 \Rightarrow t = \frac{v_0\sin\alpha}{g}$$

0,50

بالتعويض في معادلة الحركة الشاقولية : $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0.t.\sin\alpha$ ، نجد :

$$H = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g} \Leftarrow H = -\frac{1}{2}g\left(\frac{v_0\sin\alpha}{g}\right)^2 + v_0\left(\frac{v_0\sin\alpha}{g}\right)\sin\alpha = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}$$

0,50 يكون هذا العلو أعظميًا من أجل $\alpha = \frac{\pi}{2}\ rad$ (حالة القذف الشاقولي)، و منه: $H_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

4) لكي تمر القذيفة بالنقطة $B\left(\frac{1}{2}P_{\max},\frac{1}{2}H_{\max}\right)$ عندما تقذف بسرعة ابتدائية ثابتة v_0، مع العلم أن B نقطة تنتمي لمسار الحركة، لذلك يجب أن يحقق إحداثييها

معادلته الكارتيزية: $x_B=\frac{1}{2}P_{\max}=\frac{v_0^2}{2g}$, $y_B=\frac{1}{2}H_{\max}=\frac{v_0^2}{4g}$

$$1=-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\cos^2\alpha}\right)+2tg\alpha \quad \Leftarrow \quad \frac{v_0^2}{4g}=-\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}\left(\frac{v_0^2}{2g}\right)+\left(\frac{v_0^2}{2g}\right)tg\alpha$$

0,50

$$\frac{3}{2}+\frac{1}{2}tg^2\alpha-2tg\alpha=0 \quad \Leftarrow \quad 1=-\frac{1}{2}\left(1+tg^2\alpha\right)+2tg\alpha \quad \therefore$$

أو: $3+tg^2\alpha-4tg\alpha=0$ ، بوضع: $X=tg\alpha$ ، تصبح المعادلة السابقة من الشكل:

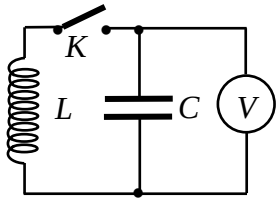
$X^2-4X+3=0$ ، للمعادلة الأخيرة حلين حقيقين متمايزين، هما:

0,50

$$\alpha=71,56° \quad \Leftarrow \quad X=tg\alpha=3$$

$$\alpha=45° \quad \Leftarrow \quad X=tg\alpha=1$$

التمرين الخامس : (04 نقاط)



0,50 — 0,50

1- مخطط الدارة: (لاحظ الشكل المرفق)

0,50 — 0,50

2- العلاقة بين شدة التيار المار في الدارة و التوتر u_C:

$$i(t)=C\frac{du_C}{dt}$$

0,50 — 0,50

3- نمط الاهتزازات الحاصلة في الدارة، هو اهتزازات حرة غير متخامدة لأن سعة الاهتزاز " ثابتة ".

0,50 — 0,50

4- قيمة الدور الذاتي للاهتزازات الحاصلة و حساب قيمة L:

المعادلة التفاضلية: $u_C(t)+LC\frac{d^2u_C(t)}{dt^2}=0$

حلها من الشكل: $u_C(t)=U_{\max}\cos(\omega_0 t+\varphi)$

0,50

بالاشتقاق مرتين بالنسبة للزمن، و بالرجوع إلى المعادلة التفاضلية نجد:

$$T_0=\frac{2\pi}{\omega_0}=2\pi\sqrt{LC} \quad \Leftarrow \quad \omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}} \quad \Leftarrow \quad \omega_0^2=\frac{1}{LC}$$

0,50

2,00

بيانيا: $\frac{9}{4}T_0=22,5\,ms \quad \Leftarrow \quad T_0=\frac{4\times22,5}{9}=10\,ms$

0,50

بالرجوع إلى عبارة T_0، فإن: $L=\frac{T_0^2}{4\pi^2.C} \quad \Leftarrow \quad L=0,11\,H$

0,50

5- طاقة الدارة: $E(t)=\frac{1}{2}L.i^2(t)+\frac{1}{2}\frac{q^2(t)}{C}$

$$i(t)=\frac{dq(t)}{dt}=-Q\omega_0\sin(\omega_0 t+\varphi) \quad \Leftarrow \quad q(t)=Q\cos(\omega_0 t+\varphi)$$

بالتالي: $E(t)=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}\cos^2(\omega_0 t+\varphi)+\frac{1}{2}LQ^2\omega_0^2\sin^2(\omega_0 t+\varphi)$

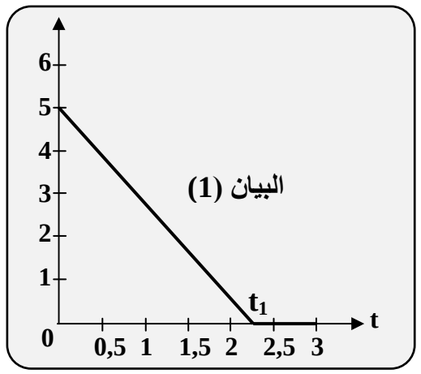
0,50 — 0,50

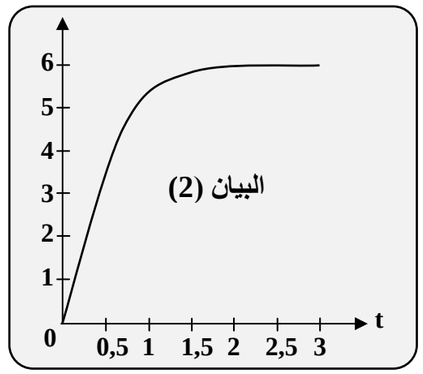
لكن: $E(t)=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}\cos^2(\omega_0 t+\varphi)+\frac{1}{2}\frac{LQ^2}{LC}\sin^2(\omega_0 t+\varphi)=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} \quad \Leftarrow \quad \omega_0^2=\frac{1}{LC}$

و منه: $E(t)=\frac{1}{2}C.U_C^2=\frac{1}{2}\times22\times10^{-6}\times(10)^2=1,1\,mJ$.

وفقكم الله وسدد خطاكم ********** أساتذة المادة: م . طالبي + م . عمورة

www.baedz.net - موقع التحضير للبكالوريا





الموضوع الثاني : (20 نقطة)

التمرين الأول : (03 نقاط)

نقذف نواة الآزوت ($^{14}_{7}N$) بالجسيمات α ($^{4}_{2}He$)للحصول على الأكسجين 17 ($^{17}_{8}O$)و بروتون.

1) اكتب معادلة هذا التفاعل النووي.
2) أحسب قيمة تغير الكتلة في هذا التفاعل.
3) أحسب تغير الطاقة المرتبطة بهذا التفاعل بالجول (J)و بالميغاإلكترون–فولط (MeV) .
4) كيف يمكن لهذا التفاعل أن يحدث ؟ على أي شكل تظهر الطاقة اللازمة ؟

المعطيات : $m(^{4}_{2}He)=4,0015u$ ؛ $m(^{14}_{7}N)=13,9992u$ ؛ $m(^{17}_{8}O)=16,9947u$

$1MeV=1,6\times10^{-13}J$ ؛ $1u=1,66\times10^{-27}kg$ ؛ $m_p=1,00728u$

سرعة انتشار الضوء في الفراغ : $c=3\times10^{8}\ m.s^{-1}$.

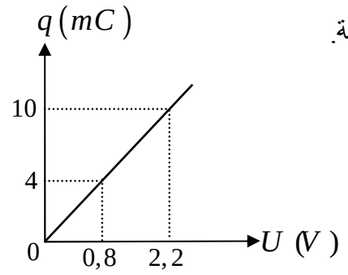
أ) المكافئ الطاقوي لوحة الكتل الذرية : $1u=931,5\ MeV/c^2$.

التمرين الثاني : (03 نقاط)

لتعيين السعة (C) لمكثفة خلال حصة عمل مخبري، نستعمل التجهيز التالي :

مولد للتوتر الكهربائي الثابت مقاومته مهملة ، ناقل أومي مقاومته R ، مكثفة سعتها C، بادلة ، أسلاك التوصيل.

1) أرسم المخطط الممثل للدارة الكهربائية، توضح من خلاله عمليتي شحن و تفريغ المكثفة.
2) عند اللحظة $t=0$ نبدأ بشحن المكثفة بالمولد السابق الذي يعطي تيارا شدته ثابتة $i=660\ \mu A$. باستعمال راسم اهتزاز مهبطي ذي مدخلين، يظهر على شاشته التوتران اللحظيان بين طرفي المولد و طرفي المكثفة.
   أ) باستعمال الرسم التخطيطي السابق للدارة الكهربائية، بيّن كيفية ربط مدخلي راسم الاهتزاز بهذه الدارة الكهربائية.
   ب) أرسم كيفيا المنحنيين الممثلين للتوترين اللحظيين الملاحظين على الشاشة.
3) أثناء عملية الشحن و من أجل كل قيمة لـ (t) نحسب قيمة شحنة المكثفة (q) فنحصل على البيان التالي الذي يمثل تغيرات شحنة المكثفة بدلالة التوتر الكهربائي المطبق بين طرفيها.
   - بالاعتماد على البيان، عيّن سعة المكثفة.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية : المسيلة — **ثانوية :** عبد الرحمن بن عوف – عين الخضراء

امتحان شهادة البكالوريا التجريبي دورة ماي 2009

الشعبة : **رياضيات و تقني رياضي**

اختبار في مادة : **العلوم الفيزيائية** — المدة : **04 ساعات و نصف**

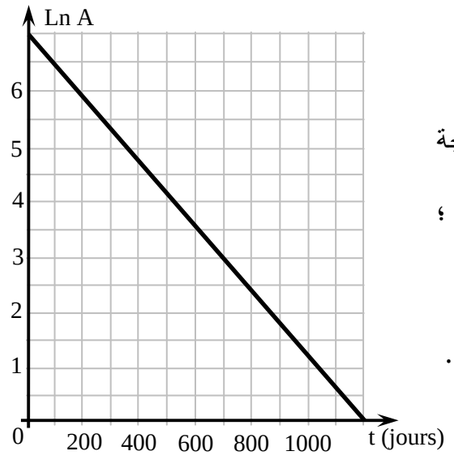
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول : (20 نقطة)

التمرين الأول : (05 نقاط)

01) تتحول نواة البولونيوم $^{210}_{84}Po$ إلى نواة الرصاص $^{206}_{82}Pb$.
   أ) أكتب معادلة التفكك .
   ب) أحسب بالجول (J) ثم بالميغاإلكترون- فولط (MeV) ، الطاقة الناتجة عن التفكك . يعطى :
   $c=3\times10^{8}\ m.s^{-1}$ ؛ $e=1,6\times10^{-19}\ C$ ؛ $1u=1,66\times10^{-27}\ Kg$ ؛
   $m\left(^{210}_{84}Po\right)=210,0482u$ ؛ $m\left(^{206}_{82}Pb\right)=206,0385u$ ؛
   $m(\alpha)=4,00394u$.

02) يتغير النشاط الإشعاعي A للنواة $^{210}_{84}Po$ حسب الدالة $\ln A = f(t)$.
   أ) حدّد بيانيا عبارة A . يعطى : $e^{\ln A}=A$
   ب) عرّف زمن نصف العمر $t_{1/2}$ للنواة $^{210}_{84}Po$ ثم أحسبه .

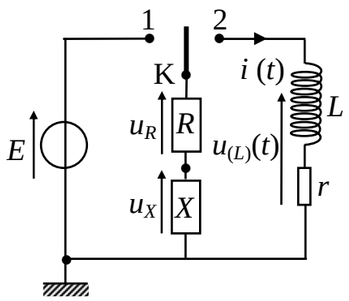


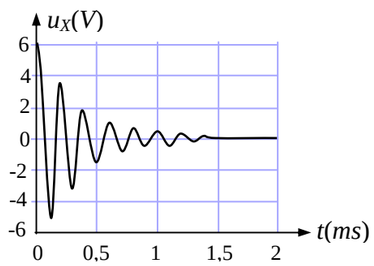
03) نعتبر عينة من أنوية البولونيوم $^{210}_{84}Po$ كتلتها عند اللحظة $t=0$ هي $m_0=10\ g$.
   أ) باستعمال قانون النشاط الإشعاعي بالنسبة للكتل ، أحسب كتلة البولونيوم المتبقية عند اللحظة $t=1\ h$.
   ب) استنتج عدد النوى المتبقية عند اللحظة $t=1\ h$.

التمرين الثاني : (03 نقاط)

الدارة مكونة من ناقل أومي مقاومته R و وشيعة ذاتيتها $L=0,1\ H$ و مقاومتها الداخلية r و ثنائي قطب X مجهول. نضع القاطعة في الوضع (1) لمدة زمنية كافية ثم نحوّل القاطعة للوضع (2) عند اللحظة $t=0$ فنشاهد التوتر $u_X(t)$.

01) بيّن كيف يجب توصيل راسم الاهتزاز المهبطي من أجل مشاهدة $u_X(t)$.
02) أحد التوترات المبينة على الرسم (مخطط الدارة) يسمح بمشاهدة التيار المار في الدارة. حدّده
03) كيف يجب تغيير الدارة من أجل مشاهدة التوتر الذي يسمح بالحصول على الشدة في شاشة الجهاز. بيّن كيفية ربطه في الدارة.
04) ما هي الظاهرة التي يبرزها المنحنى $u_X(t)$ ؟
05) ما هي طبيعة العنصر X (مقاومة ، مكثفة ، وشيعة) ؟
06) عرّف ثم أحسب قيمة شبه الدور من البيان.
07) استنتج قيمة تقريبية للمقدار المميز لثنائي القطب X بتحديد قيمة شبه الدور و الدور الذاتي.





التمرين الثالث : (08 نقاط)

بعض القيم العددية المساعدة على إجراء التطبيقات العددية

$\log(2{,}0\times10^{-4}) = -3{,}7$	$\frac{2}{2{,}3} = 0{,}87$	$\frac{2}{2{,}7} = 0{,}74$	$\frac{2}{3} = 0{,}67$	$(10^a)^b = 10^{ab}$
$1{,}0\times10^{-3} = 10\times10^{-4}$	$(1{,}25)^2 = 1{,}56 \approx 1{,}6$	$\frac{4}{2{,}5} = 1{,}6$	$\frac{5}{4} = 1{,}25$	$\frac{100}{1{,}25} = 80$

I) التحول الكيميائي المدروس:

يتفاعل حمض الإيثانويك (حمض الخل) CH_3CO_2H بشكل محدود مع الماء وفق معادلة التفاعل الكيميائي :

$$CH_3CO_2H_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3CO_2^-{}_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

01) أعط تعريف برونستد للحمض.

02) من معادلة التفاعل السابقة، تعرّف على الثنائيتين (حمض/أساس) المشاركتين في التفاعل ثم أكتبهما.

03) عبّر عن ثابت التوازن K المرافق للتفاعل المتوازن السابق.

II) الدراسة الـ pH – مترية :

محلول لحمض الإيثانويك، تركيزه المولي الابتدائي $C_1 = 2{,}7\times10^{-3}\ mol.L^{-1}$ ، حجمه $V_1 = 100\ mL$ و له pH يساوي 3,70 عند الدرجة $25°C$ من الحرارة.

01) حدّد كمية مادة الحمض الابتدائية n_1 .

02) أكمل الجدول الموالي لتقدم التفاعل الحادث بدلالة n_1 ، x_{max} أو x_f . عبّر عن التقدم الأعظمي النظري x_{max} للتفاعل ثم أحسبه . برّر إجابتك .

	التقدم	$CH_3CO_2H_{(aq)}$ +	$H_2O_{(l)}$ =	$CH_3CO_2^-{}_{(aq)}$ +	$H_3O^+_{(aq)}$
الحالة الابتدائية	$x = 0$		**بزيادة**		
الحالة النهائية النظرية	$x = x_{max}$		**بزيادة**		
الحالة النهائية التجريبية (حالة التوازن)	$x = x_f$		**بزيادة**		

03) استنتج من خلال القيمة المقاسة لـ pH المحلول ، التركيز المولي النهائي لشوارد الأكسونيوم H_3O^+ في محلول حمض الخل .

أكتب عبارة ثم أحسب قيمة التقدم النهائي التجريبي x_f .

04) أعط العبارة الحرفية لنسبة التقدم النهائي للتفاعل τ_1 . تحقق بإجرائك للعملية من أن قيمة τ_1 تعادل $7{,}4\times10^{-2}$. هل التفاعل الحادث هو تفاعل تام ؟ برّر إجابتك

05)

أ) عبّر عن التركيز المولي النهائي لشوارد الإيثانوات (الخلات) $CH_3CO_2^-{}_{(aq)}$ و أحسب قيمته .

ب) عبّر عن التركيز المولي النهائي الفعلي لحمض الخل $[CH_3CO_2H]_f$ و أحسب قيمته.

06) تحقق بإجرائك للعملية من أن قيمة ثابت التوازن K_1 المرافق لمعادلة التفاعل المتوازن المعتبر هي $1{,}6\times10^{-5}$.

III) الدراسة بقياس الناقلية:

نقوم الآن عند الدرجة $25°C$ بقياس الناقلية النوعية لمحلول حمض الإيثانويك تركيزه المولي $C_2 = 1{,}0\times10^{-1}\ mol.L^{-1}$.

يشير جهاز قياس الناقلية للقيمة : $\sigma = 5{,}00\times10^{-2}\ S.m^{-1}$.

نذكر بمعادلة التفاعل الحادث بين حمض الإيثانويك و الماء :

$$CH_3CO_2H_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3CO_2^-{}_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

01) نهمل كل التفاعلات الثانوية الأخرى الحادثة في المحلول الناتج. ما هي الأفراد الكيميائية المتواجدة بصفة أكثرية في المحلول ؟ أعط العلاقة الكائنة بين تراكيزها المولية .

02) أعط العبارة الحرفية للناقلية النوعية σ للمحلول بدلالة التركيزين الموليين لشاردتي الأكسونيوم و الخلات .

03) أعط العبارة الحرفية التي تسمح بإيجاد التراكيز المولية النهائية للشوارد بدلالة σ ، $\lambda_{H_3O^+}$ ، $\lambda_{CH_3CO_2^-}$.

حدّد التراكيز المولية النهائية لشوارد الأكسونيوم و الخلات مقدرة بـ « $mol.m^{-3}$ » ثم بـ « $mol.L^{-1}$ ».

يعطى : $\lambda_{H_3O^+} = 35{,}9\times10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$ ؛ $\lambda_{CH_3CO_2^-} = 4{,}1\times10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$.

04) يؤكد الشخص المجرب بأنه في هذه الحالة ، محلول حمض الخل ، محلول مركز كفاية مما يجعله يخلص للفرضيتين التاليتين :

- **الفرضية الأولى** : التركيز المولي النهائي للمحلول بشوارد الخلات مهمل أمام التركيز الابتدائي لمحلول حمض الخل .

تترجم هذه النتيجة بالمتراجحة : $\left[CH_3CO_2^-\right]_f < \frac{C_2}{50}$.

- **الفرضية الثانية** : التركيز المولي النهائي للمحلول بجزيئات الحمض «غير المتشردة» يعادل تقريبًا التركيز الابتدائي لمحلول حمض الخل : $[CH_3CO_2H]_f \simeq C_2$.

أ) قارن بين قيمة التركيز C_2 و قيمة التركيز $\left[CH_3CO_2^-\right]_f$ « المحسوب في السؤال III) – 03 » . هل الفرضية الأولى التي خلص إليها المجرب محققة ؟

ب) بافتراضنا صحة الفرضية الثانية . ماذا يمكننا قوله بخصوص انحلال حمض الإيثانويك في الماء ؟ استنتج ما إذا كان التحول الكيميائي المرافق لذلك هو تحول تام أم محدود أو محدود جدًا ؟ برّر إجابتك

ج) بالأخذ في الحسبان صحة الفرضية الثانية تحقق بإجرائك للعملية من أن قيمة ثابت التوازن K_2 المرافق لمعادلة التفاعل المتوازن المعتبر هي $1{,}56\times10^{-5}$.

د) تعطى نسبة التقدم النهائي τ_2 في المحلول المعتبر بالعبارة : $\tau_2 = \frac{\left[CH_3CO_2^-\right]_f}{C_2}$

تحقق بإجرائك للعملية من أن قيمة نسبة التقدم النهائي τ_2 هي $1{,}25\times10^{-2}$.

IV) مقارنة النتائج المتحصل عليها:

قمنا بدراسة محلولين لحمض الخل لهما تركيزين ابتدائيين مختلفين و النتائج المتحصل عليها يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

	التركيز المولي الابتدائي لمحلول حمض الخل	ثابت التوازن	نسبة التقدم النهائي
الدراسة الـ pH – مترية	$C_1 = 2{,}7\times10^{-3}\ mol.L^{-1}$	$K_1 = 1{,}6\times10^{-5}$	$\tau_1 = 7{,}40\times10^{-2}$
الدراسة بقياس الناقلية	$C_2 = 1{,}0\times10^{-1}\ mol.L^{-1}$	$K_2 \approx 1{,}6\times10^{-5}$	$\tau_2 = 1{,}25\times10^{-2}$

01) هل يتعلق ثابت التوازن K بالتركيز الابتدائي لمحلول حمض الخل ؟ برّر إجابتك من خلال النتائج المبينة في الجدول.

02) هل تتعلق نسبة التقدم النهائي للتحول الكيميائي المحدود بالحالة الابتدائية للجملة الكيميائية ؟ برّر إجابتك من خلال النتائج المبينة في الجدول.

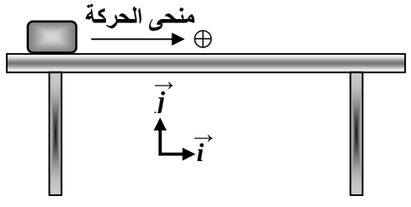
03) يقترح أحد التلاميذ، الفرضيتين التاليتين:

- الفرضية (1): ينحل الحمض في الماء أكثر كلما كانت نسبة التقدم النهائي τ لتفاعله مع الماء أكبر.
- الفرضية (2): كلما كان محلول الحمض ممددًا أكثر كان انحلاله في الماء أقل.

أي الفرضيتين " صحيحة " و أيهما " خاطئة " مع التعليل ؟

التمرين التجريبي : (04 نقاط)

ندفع جسما صلبا كتلته $4{,}00\ kg$ على مستو أفقي ثم نحرره في لحظة نعتبرها مبدأ للأزمنة $t = 0$. تتم الحركة بالنسبة للمرجع الأرضي.



ابتداء من هذه اللحظة يكون مسار مركز عطالة الجسم مسارا مستقيما وفق المحور $(O;\vec{i})$ و هذا حتى اللحظة t_1. يمثل أحد البيانين الدالة $x(t)$ و البيان الآخر يمثل الدالة $v(t)$.

1) أنسب البيان الموافق لكل دالة.

2) ماذا يحدث للجسم الصلب في اللحظة t_1؟

3) ماذا يمكن قوله في ما يخص تسارع حركة مركز عطالة الجسم ؟

4) مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم بعد تحريره.

استنتج قيمة كل من $\vec{R}_x$ و $\vec{R}_y$ مركبتي قوة رد فعل المستوي الأفقي $\vec{R}$ على الجسم الصلب.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث : (03 نقاط)

01) أستر (A) يحتوي علي نسبة مئوية كتلية من الكربون قدرها 54,54% .
أوجد الصيغة الجزيئية لهذا الأستر.

02) تم تحضير الأستر السابق بمفاعلة 0,2 mol من حمض الميثانويك و 0,2 mol من كحول (B) ، فكانت كتلة الأستر المتشكل عند التوازن 10,56 g
أ) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل.
ب) أوجد مردود التفاعل واستنتج صنف الكحول (B).
ج) أوجد الصيغة الجزيئية المفصلة للكحول المستعمل وأعط اسمه.
د) ما هي الصيغة الجزيئية الموافقة للأستر (A) ؟
ه) أحسب ثابت التوازن K_c للتفاعل الكيميائي.

03) نكوّن مزيجا من 2 mol من الكحول (B) و 1 mol من حمض الميثانويك ونوفر الشروط اللازمة لحدوث التفاعل.
أ) أوجد التركيب المولي للمزيج عند التوازن.
ب) استنتج تركيبه الكتلي.
يعطى : $C = 12\ g.mol^{-1}$ ؛ $H = 1\ g.mol^{-1}$ ؛ $O = 16\ g.mol^{-1}$.

التمرين الرابع : (03 نقاط)

نحقق العمود الذي نرمز له :

$$(1)\quad Cu\,/\,Cu^{2+}+SO_4^{2-}\,;1\,mol.L^{-1}\quad ||\quad Fe^{2+}+SO_4^{2-}\,;1\,mol.L^{-1}\,/\,Fe\quad (2)$$

1°/ أكتب معادلة التفاعل الموافق للتحول في هذا العمود حيث (1) قطب سالب $\ominus$.

2°/ ثابت التوازن الموافق لمعادلة التفاعل هو $K = 10^{-26}$. ما هو الاتجاه التلقائي لهذا التفاعل ؟
إن قياس التوتر الكهربائي بين طرفي العمود عندما لا يمر فيه تيار كهربائي، يعطي النتيجة $U_{2,1} = -0,78\ V$. برهن أن هذه النتيجة تؤكد الإجابة السابقة.

3°/ أعط رسما مبسطا لهذا العمود و عيّن جهة مرور التيار و جهة انتقال الإلكترونات.

4°/ أحسب التراكيز بشوارد Cu^{2+} و Fe^{2+} عند تفريغ العمود (انتهاء صلاحيته) باستعمال نفس الحجم $V = 100\ mL$ لكل محلول.

التمرين الخامس : (04 نقاط)

هزّاز كهربائي حر يتكوّن من مكثفة مشحونة في البداية سعتها $C = 1,0\mu F$، من ناقل أومي مقاومته R و من وشيعة ذاتيتها $L = 0,40H$ و مقاومتها الداخلية مهملة.
إنّ تسجيل التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة سمح برسم المنحنى أدناه حيث q يعبر عن شحنة أحد اللّبوسين.

01) حدّد شبه الدور T للاهتزازات.

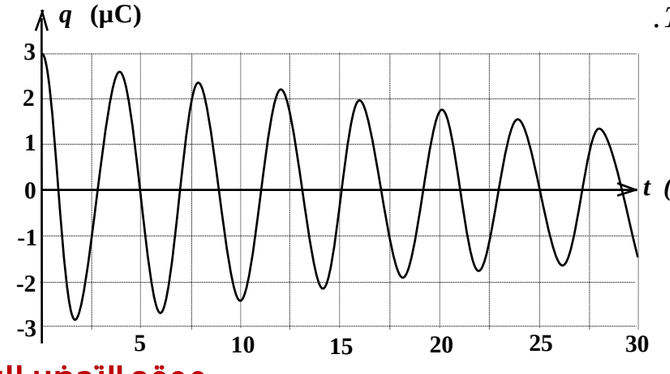
02) أ) أنشأ المعادلة التفاضلية التي تحققها $q(t)$ في كل لحظة في الحالة التي نعتبر فيها R معدومة.

ب) تحقّق أنّه من أجل الدور $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ ، فإنّ $q(t) = Q_m \cos(\frac{2\pi}{T_0}t)$ هي حل للمعادلة.

جـ) احسب الدور T_0 و قارنه بشبه الدور T.

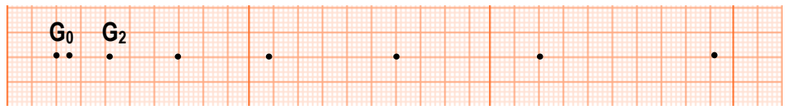
03) أ) ما هو الفرق الذي يمثله حل المعادلة التفاضلية بالنسبة للمنحنى المعطى؟
كيف ننعت الاهتزازات الحرة المتحصّل عليها.

ب) ما هو سبب هذا الفرق؟



التمرين التجريبي : (04 نقاط)

نترك قرصا كتلته $m = 270\ g$ ليقوم بحركة انسحابية على مستو مائل .نحرر هذا القرص في اللحظة $t = 0$ لينطلق بدون سرعة ابتدائية .نقوم بتسجيل مختلف الأوضاع التي يشغلها مركز عطالة القرص خلال كل $80\ ms$ فنحصل على التسجيل التالي:



1) هل يقوم مركز عطالة القرص بحركة مستقيمة؟
2) هل هذه الحركة منتظمة ؟
3) أكمل الجدول التالي:

$x\ (10^{-2}\ m)$	0,0	0,3	1,1	2,5	4,4	7	10	13,6
$v\ (10^{-2}\ m/s)$								
$a\ (m/s^2)$								

4) ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟
5) ما هي إذن محصلة القوى الخارجية المؤثرة على القرص ؟
6) ما هو حامل هذه القوة ؟ وما هو اتجاهها ؟ أحسب شدتها.

انتهى

بالتوفيق

الأستاذ : مسعود عمورة

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مديرية التربية لولاية : المسيلة — السنة الدراسية : 2007 / 2008

ثانوية : عبد الرحمن بن عوف – عين الخضراء — امتحان البكالوريا التجريبي في مادة : العلوم الفيزيائية — المدة : 03 سا ، 30 د

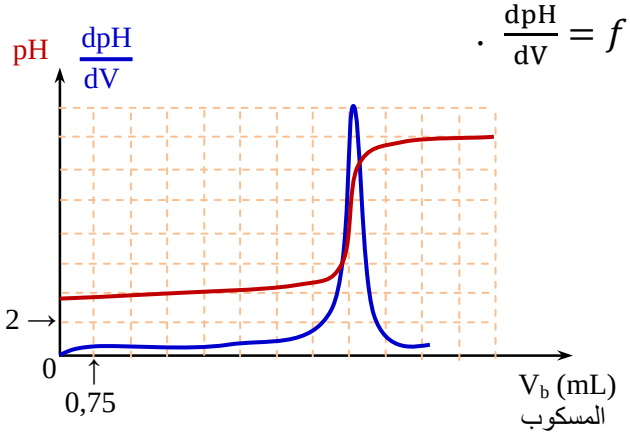
الشعبة : علوم تجريبية

♦ ملاحظة : اجب على الأجزاء (I) و (II) و (III)

الجزء (I)

❖ التمرين التجريبي : (05 نقاط)

الأسبرين يتكون أساسًا من الحمض الذي صيغته $CH_3 - CO_2 - C_6H_4 - COOH$ ، باستعمال قرص (أسبرين 500) نحضر 500 mL من محلول الحمض السابق و نأخذ منه حجمًا $V_a = 100\ mL$ و نعايره بمحلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH تركيزه $C_b = 1,02\ mol/L$ فنحصل على المنحنيين $pH = f(V)$ و $\frac{dpH}{dV} = f(V)$.



1) إلى أي صنف نصنف حمض الأسبرين ؟
2) ضع رسمًا تخطيطيًا يجسد عملية المعايرة
(مع ذكر أسماء الأدوات و المحاليل)
3) أكتب معادلة التفاعل الحاصل مع تحديد الثنائيات (acide/base) .
4) أحسب ثابت التوازن K لهذا التفاعل . هل هو تفاعل تام ؟
عرّف نقطة التكافؤ و بيّن إحداثييها .
5) أحسب التركيز المولي للمحلول المعاير و احسب كتلة الحمض في القرص الواحد ثم برّر التسمية (أسبرين 500) .

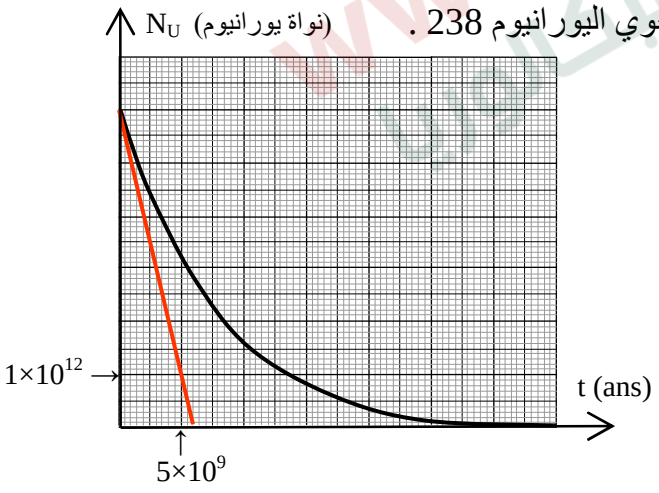
تعطى القيم :

$pK_a(CH_3 - CO_2 - C_6H_4 - COOH / CH_3 - CO_2 - C_6H_4 - COO^-) = 3,5$ ؛ $pK_e = 14$.

الجزء (II)

❖ التمرين الأول : (04 نقاط)

يبين الشكل المجاور منحنى التناقص الإشعاعي لعينة من الصخر القديم تحوي اليورانيوم 238 .



1) بيّن مقدار الكمية الابتدائية $N_U(0)$ لأنوية اليورانيوم .
2) بيّن قيمة ثابت الزمن τ لليورانيوم 238 مستنتجًا قيمة ثابت النشاط الإشعاعي λ .
3) أ) أعط عبارة $N_U(t)$ لعدد الأنوية المشعة الحاضرة في العينة عند اللحظة t بدلالة $N_U(0)$.
ب) أحسب عدد الأنوية لليورانيوم 238 المتبقية في الصخر عند اللحظة $t = 1,5 \times 10^9\ ans$ ثم تحقق منها بيانيًا .
4) عرّف و بيّن زمن نصف العمر $t_{½}$ لليورانيوم 238 .

❖ التمرين الثاني : (04 نقاط)

عند القفز بالمطاط (saut à l'élastique) ، يترك شخص نفسه يسقط من جسر بدون سرعة ابتدائية سقوطًا حرًا .

1) أ) مثل القوى المطبقة على الشخص .
ب) بيّن أن تسارع حركة السقوط الحر مستقل عن كتلة الشخص .
جـ) استنتج معادلات الحركة و طبيعة المسار .
2) المطاط المرتبط بالشخص يبدأ في الشّد بعد قطع مسافة 30 m :
أ) كم تكون حينئذٍ مدة السقوط .
ب) ما هي قيمة السرعة بعد 30 m من السقوط ؟
ج) ما هي قيمة الطاقة الحركية للشخص عند هذه اللحظة ؟

يتبع
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

❖ التمرين الثالث : (03 نقاط)

نحضر مزيجين عند درجة الحرارة 25°C .

✍ **المزيج (1) :** يتشكل من حجم $V_1 = 25\ mL$ من الماء الأكسجيني H_2O_2 تركيزه المولي $C_1 = 0,6\ mol/L$ و حجم $V'_1 = 50\ mL$ من محلول يود البوتاسيوم المحمض تركيزه $C'_1 = 1,0\ mol/L$.

✍ **المزيج (2) :** يتشكل من حجم $V_2 = 25\ mL$ من الماء الأكسجيني H_2O_2 تركيزه المولي $C_2 = 0,6\ mol/L$ و حجم $V'_2 = 50\ mL$ من محلول يود البوتاسيوم المحمض تركيزه $C'_2 = 0,5\ mol/L$.

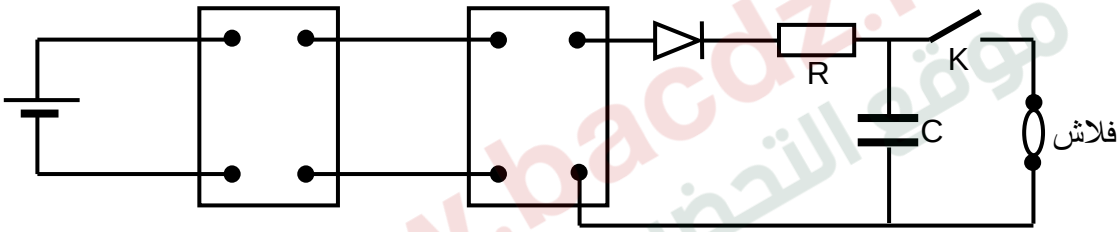
نلاحظ ظهور اللون الأسمر مع مرور الزمن في كل مزيج لكن بسرعة أكبر في المزيج الأول منه في الثاني .

1) أكتب معادلة التفاعل للأكسدة الإرجاعية الحادثة في المزيجين .
2) أحسب التراكيز المولية للأنواع الكيميائية المتفاعلة في كل مزيج .
3) فسّر المشاهدات التجريبية .
4) إذا أضفنا في لحظة ما من التفاعل إلى المزيج الأول (ماء + جليد) . ماذا يمكن ملاحظته ؟ كيف نسمي هذه العملية ؟

($I_{2\,(aq)}/I^-_{(aq)}$) ؛ ($H_2O_{2\,(aq)}/H_2O_{(\ell)}$) .

الجزء (III) : الوضعية الإدماجية (04 نقاط)

يغذى فلاش الكتروني موجود في آلة تصوير بواسطة بطاريتين لكل منها قوة محركة $E = 1,5\ V$ و هزاز ذي توتر منخفض (يحول التيار الكهربائي المستمر إلى تيار متناوب) و محول صغير يرفع التوتر الذي يقوّم بواسطة صمام (Diode) فتشحن المكثفة ذات السعة $C = 150\ \mu F$ تحت توتر $U = 33\ V$.

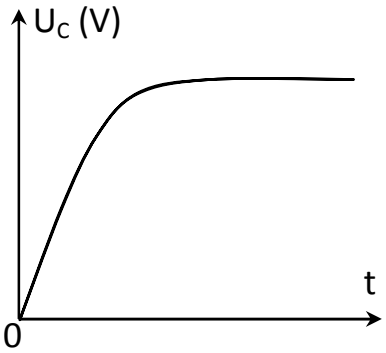


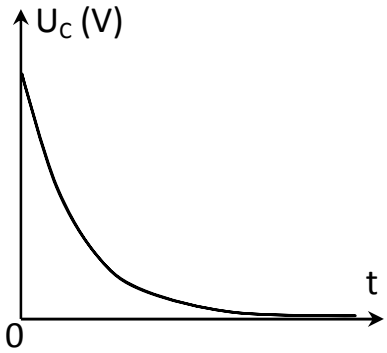
I) أثناء الشحن :

1) أي المنحنيين الموافق لظاهرة الشحن ؟

2) إذا كانت المعادلة التفاضلية الموافقة لظاهرة الشحن هي : $RC\frac{dU_C}{dt} + U_C = E$ ، أي الحلين يوافق هذه المعادلة من بين الحلين التاليين : $U_C = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ أم $U_C = E\,e^{-\frac{t}{\tau}}$ ؟

3) أحسب الطاقة المخزنة في مكثفة الفلاش خلال عملية الشحن .





II) تغلق القاطعة K فيحدث التفريغ السريع في أنبوب المصباح (الفلاش) فيتوهج لفترة زمنية $t = 1\ ms$:

- ما هي القيمة العددية لاستطاعة التحويل المستهلكة بواسطة هذه الإضاءة ؟
- لأي سبب نرفع التوتر قبل تطبيقه لإضاءة الفلاش ؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

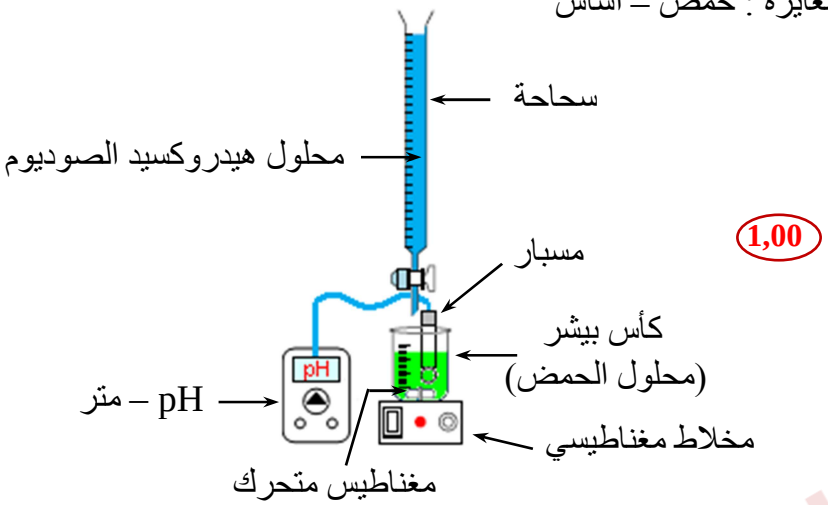
الإجابة النموذجية لاختبار البكالوريا التجريبي دورة 2008 . علوم فيزيائية . شعبة : العلوم التجريبية (قسم : 3ع ت)

الجزء (I)

❖ التمرين التجريبي : (05 نقاط)

1) تصنيف حمض الأسبرين إلى صنف « الأحماض العضوية الكربوكسيلية R – COOH » . (0,50)

2) الرسم التخطيطي للتجهيز المستخدم في تجربة المعايرة : حمض – أساس



(1,00)

3) معادلة التفاعل الحاصل : (0,50)

$$CH_3 - CO_2 - C_6H_4 - COOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} = CH_3 - CO_2 - C_6H_4 - COO^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$$

الثنائيات (acide/base) المشاركة في هذا التفاعل هما :

- $(CH_3 - CO_2 - C_6H_4 - COOH / CH_3 - CO_2 - C_6H_4 - COO^-)$ للحمض المُعايَر . (0,50)
- (H_2O / HO^-) للأساس المُعايِر .

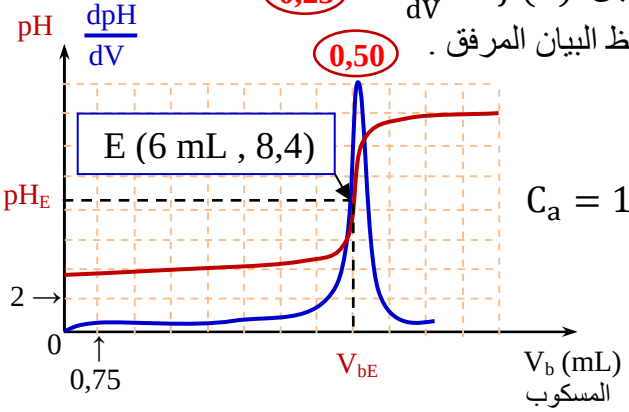
4) حساب ثابت التوازن K لهذا التفاعل :

بالتعريف :

$$K = \frac{[CH_3-CO_2-C_6H_4-COO^-]_f}{[CH_3-CO_2-C_6H_4-COOH]_f \times [HO^-]_f}$$

$$K = \frac{[CH_3-CO_2-C_6H_4-COO^-]_f \times [H_3O^+]_f}{[CH_3-CO_2-C_6H_4-COOH]_f \times [HO^-]_f \times [H_3O^+]_f} \Leftarrow K = \frac{K_a}{K_e} \Leftarrow K = 3{,}2 \times 10^6$$ (0,50)

- لدينا $K >> 10^4 \Leftarrow \tau_f > 99\ \%$ و منه : التفاعل شبه تام « تام » (0,25)
- تعريف نقطة التكافؤ (حمض – أساس) : هي نقطة من منحنى المعايرة الـ pH – مترية $pH = f(V_b)$ ، يكون عندها الميل أعظميًا كما توافق النهاية الحدية العظمى للبيان $\frac{dpH}{dV} = f(V)$. (0,25)
- من البيان نجد : $E(V_{bE}=6mL\ ,\ pH_E=8{,}4)$ ... لاحظ البيان المرفق . (0,50)



5) حساب التركيز المولي للمحلول المعاير :

عند التكافؤ حمض – أساس : $C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_{bE}$

$$C_a = C_b \frac{V_{bE}}{V_a} \Leftarrow C_a = 1{,}02 \times \frac{6\times10^{-3}}{0{,}1} = 6{,}12 \times 10^{-3}$$

$C_a = 6{,}12 \times 10^{-3}\ mol/L$ ∴ (0,50)

- حساب كتلة الحمض في القرص الواحد من الأسبرين :

كمية مادة الحمض : $n = C_a \cdot V = \frac{m}{M}$

$$m = C_a \cdot V \cdot M \Leftarrow m = 6{,}12\times10^{-3}\times0{,}5\times180 = 550\ mg \Leftarrow m \approx 500\ mg$$

و منه تسمية القرص بـ « الأسبرين 500 » . (0,50)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الجزء (II)

❖ التمرين الأول : (04 نقاط)

1) من المنحنى البياني المعطى ⇐ $N_U(0) = 6\times10^{12}$ (نواة) . **0,50**

2) ثابت الزمن τ : واضح بيانيًا أن $\tau = 6,5\times10^{9}$ ans . **0,50**

• استنتاج ثابت الإشعاع λ : بالتعريف $\lambda = \frac{1}{\tau} = 1,5\times10^{-10}$ ans^{-1} . **0,50**

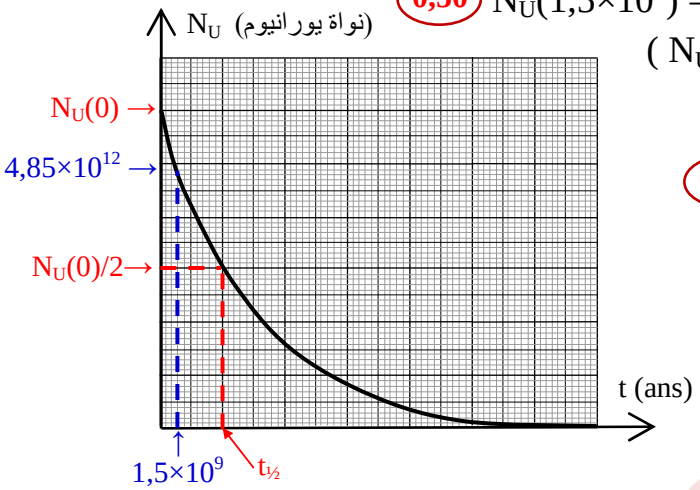
3) **0,50**

أ) عبارة عدد الأنوية الحاضرة في عينة مشعة عند لحظة كيفية (t) : $N_U(t) = N_U(0) \cdot e^{-\lambda t} = N_U(0) \cdot e^{\frac{-t}{\tau}}$.

ب) عدد الأنوية لليورانيوم 238 المتبقية في الصخر عند اللحظة $t = 1,5\times10^{9}$ ans :

0,50 $N_U(1,5\times10^{9}) = 4,8\times10^{12}$(نواة) ⇐ $N_U(t) = 6\times10^{12}\, e^{\frac{-1,5\times10^{-10}}{6,5\times10^{9}}}$

(لاحظ البيان : $t = 1,5\times10^{9}$ ans ⇐ $N_U = 4,85\times10^{12}$(نواة))



0,50

4) زمن نصف العمر $t_{½}$: زمن نصف العمر لعينة مشعة من الأنوية (أنوية اليورانيوم 238 مثلاً) هو الزمن الموافق لتناقص عدد الأنوية الابتدائية إشعاعيًا إلى النصف . **0,50**

و منه بيانيًا : $t_{½} = 5\times10^{9}$ ans **0,50**

❖ التمرين الثاني : (04 نقاط)

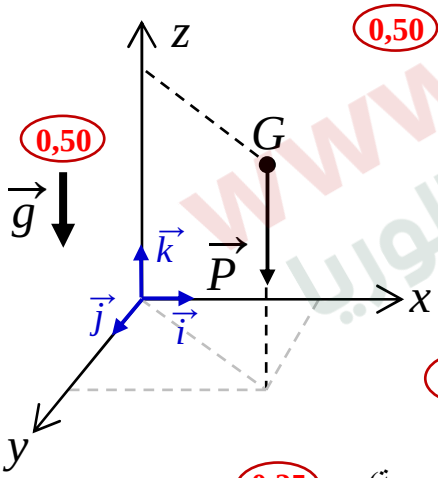
1) أ) القوى المطبقة على الشخص : بإهمال كل القوى المعيقة للحركة فإن الشخص يخضع أثناء سقوطه الحر في الهواء لقوة ثقله الوحيدة $\vec{P}$ (الشكل) **0,50**

ب) توضيح أن تسارع حركة السقوط الحر مستقل عن كتلة الشخص :

ننسب دراسة حركة الجملة (الشخص) إلى معلم سطحي أرضي نعتبره غاليليًا . بتطبيق القانون الثاني لنيوتن $\sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G$:

$\vec{P} = m.\vec{a}_G = m.\vec{g}$ ⇐ $\vec{a} = \vec{g}$ ..... (*) (شعاع التسارع)

و منه « التسارع مستقل عن الكتلة » **0,50**



0,50

ج) معادلات الحركة و طبيعة المسار : مما سبق و من العلاقة (*) نجد :

0,25 $\frac{dv_x}{dt} = 0$ ؛ $\frac{dv_y}{dt} = 0$ ؛ $\frac{dv_z}{dt} = +g$ ⇐ $\vec{a}(t) = -g.\vec{k}$

بعد إجراء التكامل بالنسبة للزمن نجد :

0,25 $v_x = 0$ ؛ $v_y = 0$ ؛ $v_z = gt$ ⇐ $\vec{v}(t) = -gt.\vec{k}$ (شعاع السرعة) .

بالتكامل مرة ثانية نجد معادلات المسافة :

0,25 $x = 0$ ؛ $y = 0$ ؛ $z = \frac{1}{2}gt^2$ ⇐ $\overrightarrow{OG} = -\frac{1}{2}gt^2.\vec{k}$ (شعاع الموضع) .

واضح أن :

0,25 « مسار حركة السقوط الحر هو الشاقول (المحور Oz) أي أن حركة السقوط الحر : مستقيمة متغيرة بانتظام »

2) أ) مدة السقوط من ارتفاع 30 m : لدينا $z = \frac{1}{2}gt^2$ ⇐ $t = \sqrt{\frac{2z}{g}}$ ⇐ $t = 2,45$ s **0,50**

ب) قيمة السرعة بعد 30 m من السقوط : $v = gt$ ⇐ $v = 24,5$ m.s^{-1} (باعتبار : $g \approx 10$ u.I) **0,50**

ج) قيمة الطاقة الحركية : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ ⇐ $E_c = 22,5\times10^{3}$ J = 22,5 kJ **0,50**

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

❖ التمرين الثالث : (03 نقاط)

1) **المزيج (1) :** $KI\begin{cases}V'_1 = 50\ mL\\ C'_1 = 1{,}0\ mol/L\end{cases}$ ؛ $H_2O_2\begin{cases}V_1 = 25\ mL\\ C_1 = 0{,}6\ mol/L\end{cases}$

المزيج (2) : $KI\begin{cases}V'_2 = 50\ mL\\ C'_2 = 0{,}5\ mol/L\end{cases}$ ؛ $H_2O_2\begin{cases}V_2 = 25\ mL\\ C_2 = 0{,}6\ mol/L\end{cases}$

معادلة التفاعل للأكسدة الإرجاعية الحادثة في المزيجين :

- $H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O$: H_2O_2/H_2O ..... (م.ن. للإرجاع) **0,25**
- $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$: I_2/I^- ..... (م.ن.للأكسدة) **0,25**
- $H_2O_2 + 2H^+ + 2I^- \rightarrow I_2 + 2H_2O$: (I_2/I^-) & (H_2O_2/H_2O) ..... (م.ا.أكسدة – إرجاع) **0,50**

« تفاعل الطرفين يعطي الوسطين »

2) التراكيز المولية للأنواع الكيميائية المتفاعلة في كل مزيج :

في المزيجين : $[H_2O_2] = \frac{n}{V+V'} = \frac{C.V}{V+V'} = \frac{0{,}6\times25}{25+50} = 0{,}2\ mol.L^{-1}$ **0,50**

في المزيج (1) : $[I^-]_1 = \frac{n'_1}{V_1+V'_1} = \frac{C'_1.V'_1}{V_1+V'_1} = \frac{1{,}0\times50}{25+50} = 0{,}66\ mol.L^{-1}$ **0,25**

في المزيج (2) : $[I^-]_2 = \frac{n'_2}{V_2+V'_2} = \frac{C'_2.V'_2}{V_2+V'_2} = \frac{0{,}5\times50}{25+50} = 0{,}33\ mol.L^{-1}$ **0,25**

3) ظهور اللون الأسمر دليل على تشكل ثنائي اليود حيث التفاعل الحادث يكون أسرع في المزيج الأول منه في المزيج الثاني .

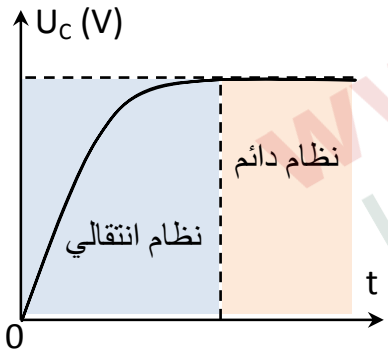
4) عند إضافة (ماء + جليد) يتوقف « تطور » التفاعل بسبب العاملين الحركيين : **0,50**

- نقصان تركيز المحلول بإضافة الماء (التمديد) . **0,25**
- انخفاض درجة الحرارة للوسط التفاعلي بإضافة الجليد (التبريد) . **0,25**

الجزء (III) : الوضعية الإدماجية (04 نقاط)

I أثناء الشحن :

1) المنحنى الموافق لظاهرة الشحن هو المنحنى المقابل (لاحظ الشكل المرفق) **0,50**



2) الحل الموافق للمعادلة التفاضلية $RC\frac{dU_C}{dt} + U_C = E$ هو : $U_C = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ **1,00**

3) حساب الطاقة المخزنة في المكثفة : $E_{(C)} = \frac{1}{2}CU_0^2$

$E_{(C)} = \frac{1}{2}\times150\times10^{-6}\times33^2 = 0{,}08\ J \Leftarrow$ **1,00**

II عند غلق القاطعة K (حدوث تفريغ) :

- القيمة العددية لاستطاعة التحويل المستهلكة بواسطة هذه الإضاءة :

بالتالي : $P = \frac{E_{(C)}}{t}$ $P = \frac{0{,}08}{10^{-3}} = 80\ W$ **1,00**

- نرفع التوتر بين طرفي المكثفة لحدٍ كافٍ لكي تخزن المكثفة أثناء الشحن ، الطاقة اللازمة لتوهج المصباح (الفلاش) . **0,50**

انتهى بتوفيق الله سبحانه و تعالى .

تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح في شهادة البكالوريا

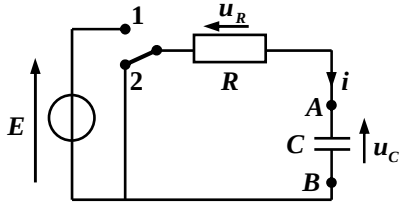
أستاذ المادة : مسعود عمورة

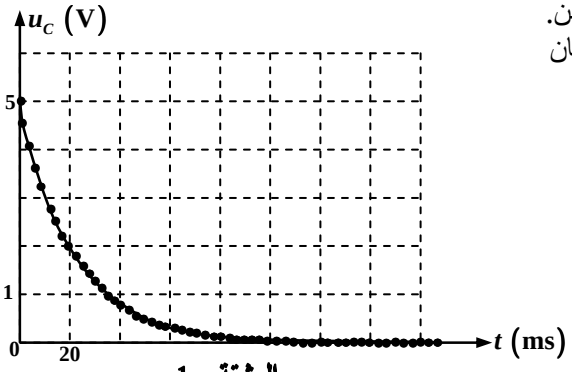
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الأول (05 نقاط): دراسة تفريغ مكثفة مشحونة.

يسمح مخطط الدارة المجاور بدراسة تطور التوتر u_C بين طرفي مكثفة سعتها C مربوطة على التسلسل مع ناقل أومي مقاومته R.

يمكن لواجهة رقمية موصولة بحاسوب إدراج قيم التوتر اللحظية $u_C(t)$ و معالجتها ببرمجية خاصة تمكننا من الحصول على البيان الممثل لتطور هذا التوتر خلال الزمن.





الوثيقة – 1

1°- بيّن كيفية تحريك البادلة K ما بين الموضعين 1 و 2 حتى نحصل على البيان $u_C = f(t)$ (الوثيقة – 1)؟ تعطى: $E = 5V$

2°- باحترام التوجيه المختار اصطلاحا على مخطط الدارة:

أ/ حدّد بدقة إشارة التيار i المار في الدارة خلال التفريغ.

ب/ أكتب العلاقة الكائنة بين شدة التيار i و التوتر u_R.

جـ/ أكتب العلاقة الكائنة بين الشحنة q للّبوس A للمكثفة و التوتر u_C.

د/ أكتب العلاقة الكائنة بين شدة التيار i و الشحنة q.

هـ/ أكتب العلاقة الكائنة بين التوترين u_R و u_C خلال التفريغ.

3°- استنتج بأن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C خلال التفريغ تكتب بالشكل:

$$u_C + \frac{1}{\alpha}.\frac{du_C}{dt} = 0.$$

4°- تعرّف على عبارة النسبة: $\frac{1}{\alpha}$.

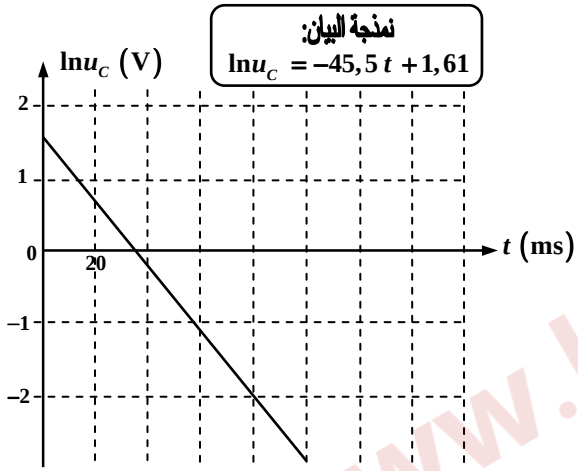
5°- هذه النسبة تعرف بثابت الزمن τ لثنائي القطب RC. برّر هذه التسمية بالبحث عن وحدة هذا المقدار بالتحليل البعدي.

6°- إن حل المعادلة التفاضلية المشار إليها سابقا هو: $u_C = E.e^{-\alpha t}$.

أ/ أوجد عبارة المقدار: $\ln u_C$.

ب/ قمنا بالاعتماد على برمجية خاصة برسم البيان $\ln u_C = g(t)$ (الوثيقة – 2). بيّن أن هذا البيان يتوافق مع عبارة $\ln u_C$ السابقة.

جـ/ ما هي من بين القيم المقترحة التالية لثابت الزمن τ تلك التي تتوافق مع النتائج المنمذجة على البيان؟ $\tau = 0,46ms$ ، $\tau = 2,2ms$ ، $\tau = 22ms$.



الوثيقة – 2

التمرين الثاني (05 نقاط): حركة الأقمار الجيومستقرة.

تم إرسال قمر اصطناعي للاتصالات إلى مداره الدائري حول الأرض عند مستوى خط الاستواء بواسطة صاروخ أريان. يوجد هذا القمر المسمى «تيليكوم: *Télécom*» على ارتفاع $h = 36000km$ من سطح الأرض بينما دوره الزمني يعادل $86000s$ أي $24h$.

1°- أ/ أعط العبارات الشعاعية للأفعال المتبادلة بين نقطتين ماديتين كتلتاهما m ، m' و البعد بينهما d. أرسم شكلا توضيحيا.

ب/ ما شروط تطبيق ما سبق على الأفعال المتبادلة بين الأرض و القمر الاصطناعي؟

2°- أ/ عرّف باختصار الحركة المنتظمة.

ب/ هل يمكن لحركة سيارة تنسحب على طريق جبلية أن تكون « منتظمة »؟

جـ/ هل يمكن لنقطة مادية مزودة بحركة منتظمة أن يكون لها تسارع؟

3°- أ/ بيّن أن حركة القمر الاصطناعي حول الأرض هي حركة دائرية منتظمة.

ب/ تحسب قيمة السرعة المدارية للقمر من العبارة: $v^2 = \frac{G.M_T}{R_T + h}$. وضح كيفية إيجاد هذه العبارة ثم استنتج عبارة الدور الزمني T للقمر الاصطناعي.

جـ/ ما هي رتبة مقدار السرعة لهذا القمر؟

• $3\times10^2\,m.s^{-1}$ • $3\times10^3\,m.s^{-1}$ • $3\times10^4\,m.s^{-1}$.

4°- أ/ ما العلاقة بين دور حركة هذا القمر الاصطناعي و دور حركة دوران الأرض حول نفسها؟ هل تكفي هذه العلاقة لكي نقول على هذا القمر بأنه « جيومستقر »؟

ب/ في أي مستوى يقع مدار القمر الجيومستقر؟ و لماذا؟

جـ/ هل يمكن أن يكون لجميع الأقمار الجيومستقرة نفس الكتلة؟ برّر إجابتك.

د/ هل يمكن أن يكون لجميع الأقمار الجيومستقرة نفس السرعة؟ برّر إجابتك.

5°- تدور الأقمار الاصطناعية من النوع «سبوت: *SPOT*» حول الأرض على ارتفاع يقارب $830km$.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

أ/ هل يكون لهذه الأقمار سرعة أكبر أم أصغر أم مساوية لسرعة القمر تيليكوم؟ برّر إجابتك.
ب/ هل يكون لهذه الأقمار دور زمني أكبر أم أصغر أم يساوي الدور الزمني للقمر تيليكوم؟ برّر إجابتك.
جـ/ هل يمكن القول عن هذا النوع من الأقمار بأنها جيومستقرة؟ برّر إجابتك.

رُتب المقادير:

كتلة الأرض	نصف قطر الأرض	ثابت الجذب العام	كتلة القمر تيليكوم	كتلة القمر سبوت
$M_T \simeq 6\times10^{24}\,kg$	$R_T \simeq 6400\,km$	$G = 6,7\times10^{-11}\,SI$	$m_T = 1000\,kg$	$m_S = 2000\,kg$

التمرين الثالث (05 نقاط): بخصوص قوة الأحماض.

بغرض دراسة ثلاثة محاليل حمضية (S_1) ، (S_2) ، (S_3) ذات تراكيز مجهولة، نجري التجارب التالية:

نعاير حجم $V_a = 20mL$ من كل من المحاليل الثلاثة بواسطة محلول لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C_b = 10^{-2}\,mol.L^{-1}$. ليكن V_{bE} هو حجم الأساس المضاف عند التكافؤ. حوصلة النتائج معطاة في الجدول التالي:

المحلول	V_{bE}	pH
(S_1)	$22mL$	$2,9$
(S_2)	$20mL$	2
(S_3)	$34mL$	$3,3$

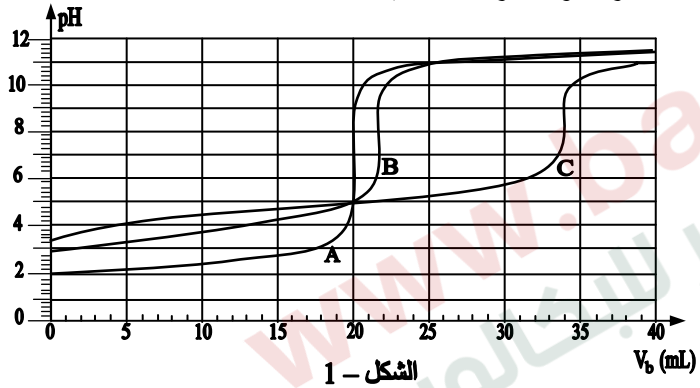
1) اعتمادا على نتائج الجدول:

أ/ بيّن هل هذه المحاليل لأحماض قوية أم ضعيفة؟

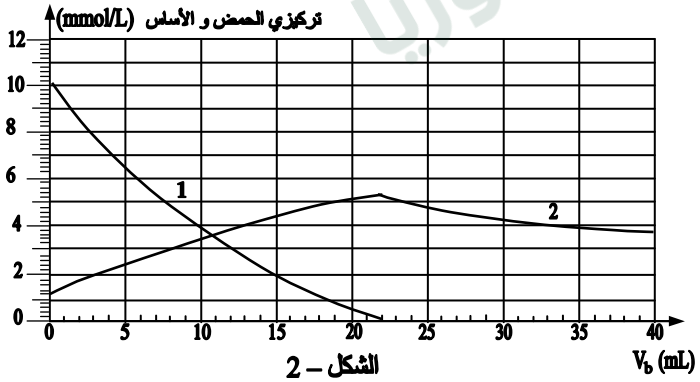
ب/ قارن بين قوة الأحماض للثنائيات (أساس/حمض) الموافقة و ذلك بـ:

- حساب تراكيز المحاليل الحمضية.
- استخدام نتائج الحسابات و القيم المقاسة للـ pH من أجل مقارنة قوة الأفراد الحمضية.

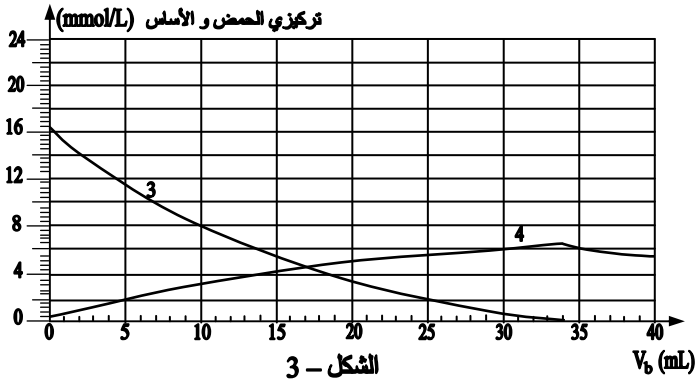
2) توجد برمجية خاصة لمحاكاة عملية المعايرة، من جهة يمكن لهذه البرمجية رسم المنحنيات البيانية الممثلة لتغيرات الـ pH بدلالة الحجم المضاف V_b من محلول هيدروكسيد الصوديوم (**الشكل – 1**) و من جهة ثانية، رسم المنحنيات البيانية الممثلة لتغيرات التراكيز المولية الحجمية للأفراد الحمضية و الأساسية للثنائيات (أساس ضعيف/حمض ضعيف) المعتبرة بدلالة V_b (**الشكلين – 2،3**).



الشكل – 1



الشكل – 2



الشكل – 3

أ/ إلى أي محلول يرفق كل من المنحنيات الممثلة في الشكل – 1؟

ب/ أوجد قيمة الـ pH عند نقطة نصف التكافؤ لمحاليل الأحماض الضعيفة.

جـ/ ما هي المحاليل الموافقة للشكلين – 2 و 3؟ هل الأفراد الكيميائية الموافقة للمنحنيات – 1، 2، 3 و 4 في الشكلين – 2 و 3، حمضية أم أساسية؟ برّر إجابتك.

د/

- انطلاقا من الشكلين – 2 و 3. أوجد العلاقة التي تربط بين التراكيز المولية للأفراد الكيميائية الحمضية و الأساسية عند نصف التكافؤ.
- بفضل إجابة السؤال السابق و بالاعتماد على الشكل – 1، حدّد ثوابت الحموضة للثنائيات (أساس/حمض) المدروسة.

هـ/ اعتمادا على النتائج السابقة أعد ترتيب الأحماض الضعيفة المتحصل عليه في إجابة السؤال – 1 ب، حسب قوتها الحامضية.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الرابع (05 نقاط): التحليل الكهربائي.

يتم إنتاج معدن الكادميوم في الصناعة بالتحليل الكهربائي لمحلول مميه من كبريتات الكادميوم الثنائي $Cd^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$ و حمض الكبريت. يتم تحقيق هذا التحليل تحت توتر $3,1V$ بتيار كهربائي شدته $25\times10^3\ A$. لا تتدخل شاردة الكبريتات في التحولات الحادثة خلال عملية التحليل.

المعطيات: ثنائيات الأكسدة – الإرجاعية: $Cd^{2+}_{(aq)} / Cd_{(s)}$ ؛ $H^+_{(aq)} / H_{2(g)}$ ؛ $O_{2(g)} / H_2O_{(\ell)}$.

الكتلة المولية للكادميوم: $M_{Cd} = 112,4\ g.mol^{-1}$ ؛ الفاراداي: $1\mathscr{F} = 96500C$.

1) ضع مخططا لوعاء التحليل و حدد عليه مختلف الأفراد الكيميائية الحاضرة في المحلول الكهروليتي المستعمل.
2) دلل على أي مسرى يترسب معدن الكادميوم خلال التحليل.
3) أكتب معادلة التفاعل الموافق.
4) أ/ بيّن أنه يتم انطلاق غاز بجوار المسرى الآخر.
   ب/ تعرّف على الغاز المنطلق.
   جـ/ أعط معادلة التفاعل الموافق.
5) أكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث خلال التحليل.
6) دلل على اتجاه انتقال الشوارد في الوعاء.
7) ما هي كمية الكهرباء المنقولة في الوعاء خلال $24\ h$.
8) ما هي عبارة الشحنة الكهربائية المنقولة بدلالة تقدم التفاعل x و الفاراداي $\mathscr{F}$ ؟
9) كم تصبح قيمة x خلال $24\ h$ ؟
10) علماً أن كمية الكادميوم المنتجة خلال $24\ h$ تقدر بـ $1\ tonne$. ما هو مردود الوعاء؟

الإجـــــابة:

التمرين الأول (05 نقاط): دراسة تفريغ مكثفة مشحونة.

1°- يجب في البداية وضع البادلة K في الموضع 1 حتى تشحن المكثفة تماما (لمدة تقارب مدة التفريغ المقدرة بـ $150\ ms$ تقريبا لأن ثابت الزمن $\tau = RC$ خلال العملية) ثم وضعها في الموضع 2 لكي تتفرغ.

2°- أ/ خلال التفريغ يسري تيار التفريغ بالاتجاه المعاكس المختار (خلال الشحن) و بالتالي $i < 0$.

ب/ $u_R = Ri$.

جـ/ $q_A = +Cu_C$.

د/ $i = \dfrac{dq}{dt}$.

هـ/ حسب قانون تجميع التوترات: $u_R + u_C = 0$.

3°- مما سبق، يكون لدينا: $u_R = Ri = R\dfrac{dq}{dt} = RC\dfrac{du_C}{dt} \Leftarrow RC\dfrac{du_C}{dt} + u_C = 0$ أو $\boxed{u_C + \dfrac{1}{\alpha}.\dfrac{du_C}{dt} = 0}$

حيث: $\boxed{\dfrac{1}{\alpha} = RC}$.

4°- واضح أن: النسبة $\dfrac{1}{\alpha} = RC$، هي (ثابت الزمن للدارة).

5°- بالتحليل البعدي: $\tau = \dfrac{1}{\alpha} = RC \Leftarrow [\tau] = [R].[C] = \dfrac{[U]}{[I]} \times \dfrac{[I].[T]}{[U]} = [T]$، أي أن:

τ من جنس الزمن و يقدر بالثانية (s) لذلك يعرف بـ (ثابت الزمن).

6°- أ/ لدينا: $u_C = E.e^{-\alpha t} \Leftarrow \ln u_C = \ln\left(E.e^{-\alpha t}\right) = \ln E + \ln e^{-\alpha t} = \ln E - \alpha t \Leftarrow \boxed{\ln u_C = \ln E - \alpha t}$.

ب/ البيان المعطى $\ln u_C = g(t)$ عبارة عن (**خط مستقيم مائل ميله سالب و ترتيب نقطة تقاطعه مع المحور $\ln u_C$ غير معدوم**) و هو ما يتوافق مع العبارة المتحصل عليها سابقا.

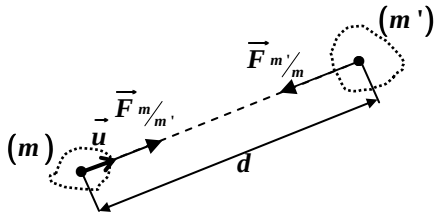
جـ/ من المعادلة المنمذجة للبيان $\ln u_C = 1,61 - 45,5\,t$ و بالمقارنة مع العلاقة $\ln u_C = \ln E - \alpha t$، نجد: $\alpha = 45,5\ s^{-1}$

$$\tau = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{45,5} = 21,98\times10^{-3}\ s \simeq 22\ ms \Leftarrow \boxed{\tau = 22ms}$$.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثاني (05 نقاط): حركة الأقمار الجيومستقرة.

1- أ/ حسب قانون الجذب العام لنيوتن: $\vec{F}_{m/m'} = -\vec{F}_{m'/m} = -G\dfrac{m.m'}{d^2}\vec{u}$



$\vec{F}_{m/m'} = -\vec{F}_{m'/m} = -G\dfrac{m.m'}{d^2}\vec{u}$

حيث: $\vec{u}$ شعاع الواحدة على المحور. (الشكل)

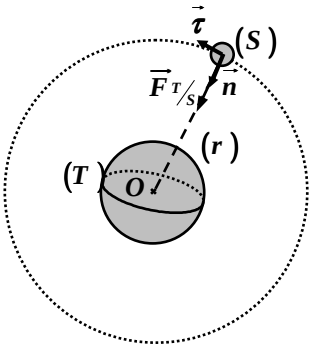
ب/ يمكن تطبيق الدستور السابق على الأفعال المتبادلة بين الأرض و القمر الاصطناعي شرط اعتبارهما نقطتان ماديتان (إذا أهملنا أبعادهما بالنسبة للمسافة الفاصلة بينهما) أو إذا كان لهما توزيع منتظم لكتلتيهما كرويا (حجميا).

2- أ/ تكون الحركة منتظمة عموما إذا كانت لسرعتها قيمة ثابتة أو $\dfrac{dv}{dt} = 0$.

ب/ نعم، شرط أن تحافظ سرعتها على قيمة ثابتة.

جـ/ يمكن لنقطة مادية مزودة بحركة منتظمة أن يكون لها تسارع: حالة الحركة الدائرية المنتظمة التي يكون لها شعاعي سرعة و تسارع غير منعدمين و متعامدين كل لحظة، حيث شعاع السرعة ثابت الشدة و محمول على المماس للمسار الدائري و موجه بجهة الحركة بينما شعاع التسارع يكون ثابت الشدة و ناظميا مركزيا.

3- أ/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن $\sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G$ في المرجع الجيومركزي الغاليلي:



$$\vec{F}_{T/S} = m\left(a_t\vec{\tau} + a_n\vec{n}\right) = m\frac{dv}{dt}\vec{\tau} + m\frac{v^2}{r}\vec{n} = m\frac{v^2}{r}\vec{n}$$

بالإسقاط نجد: سرعة القمر ثابتة $\left(\dfrac{dv}{dt} = 0\right)$ و تسارعه ناظمي مركزي ثابت

$\left(a_n = m\dfrac{v^2}{r}\right)$ بالتالي: حركة القمر الاصطناعي حول الأرض " **دائرية منتظمة** ".

ب/ لدينا مما سبق و حسب قانون الجذب العام: $\vec{F}_{T/S} = -G\dfrac{m.M_T}{r^2}\vec{u}_{TS} = G\dfrac{m.M_T}{r^2}\vec{n} = m\dfrac{v^2}{r}\vec{n}$

بالتالي: $G\dfrac{m.M_T}{r^2} = m\dfrac{v^2}{r} \Leftarrow \boxed{v = \sqrt{\dfrac{G.M_T}{r}} = \sqrt{\dfrac{G.M_T}{R_T + h}}}$

عبارة الدور الزمني T للقمر الاصطناعي:

بالتعريف: $T = \dfrac{2\pi r}{v} = 2\pi\left(R_T + h\right)\sqrt{\dfrac{R_T + h}{G.M_T}} \Leftarrow \boxed{T = 2\pi\sqrt{\dfrac{\left(R_T + h\right)^3}{G.M_T}}}$

جـ/ سرعة القمر: $v = \sqrt{\dfrac{6,67\times10^{-11}\times6\times10^{24}}{42400\times10^3}} \approx \sqrt{\dfrac{40\times10^{13}}{42\times10^6}} \approx \sqrt{10^7} \approx \sqrt{10}\times10^3 \approx 3\times10^3\, m.s^{-1}$

إذن: $\boxed{v = 3\times10^3\, m.s^{-1}}$

4- أ/ دور حركة هذا القمر الاصطناعي يساوي دور حركة دوران الأرض حول نفسها: $\boxed{T_S = T_T = 24h = 86000s}$

لا تكفي العلاقة السابقة لوحدها كي نقول عن القمر الاصطناعي أنه جيومستقر (يجب كذلك أن يكون للقمر و الأرض نفس جهة الدوران).

ب/ يجب أن يقع مدار القمر الجيومستقر في مستوى خط الاستواء الأرضي (المستوى العمودي على محور القطبين الحاوي على مركز الجذب، مركز الأرض).

جـ/ ليس بالضرورة أن يكون لجميع الأقمار الجيومستقرة نفس الكتلة فلا T و لا v و لا a له علاقة بكتلة القمر.

د/ يجب أن يكون لجميع الأقمار الجيومستقرة نفس السرعة لأن الدور يتطلب ذلك، كما يجب أن تكون على نفس الارتفاع من سطح الأرض (حسب عبارة الدور).

5- أ/ من عبارة السرعة $v = \sqrt{\dfrac{G.M_T}{R_T + h}}$، نلاحظ أنه بنقصان الارتفاع h تزداد v، بالتالي يكون للقمر سبوت سرعة أكبر بكثير من سرعة القمر تيليكوم.

ب/ من عبارة الدور $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{\left(R_T + h\right)^3}{G.M_T}}$، نلاحظ أنه بنقصان الارتفاع h ينقص T، بالتالي يكون للقمر سبوت دور أصغر بكثير من دور القمر تيليكوم.

جـ/ الأقمار من النوع سبوت ليست أقمار جيومستقرة لأن دورها الزمني أصغر بكثير من دور دوران الأرض حول نفسها.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث (05 نقاط): بخصوص قوة الأحماض.

1) أ/ المحلول (S_2) محلول لحمض ينحل كليا في الماء لأن $V_{bE}=V_a$ نستنتج من ذلك $C_a=C_b \Leftrightarrow pH=-LogC_a$، بينما المحلولين الآخرين (S_1) و (S_3) هما لحمضين ينحلان جزئيا فقط في الماء كون $V_{bE}>V_a$ مما يعني أن $C_a>C_b \Leftrightarrow pH>-LogC_a$.

ب/

- تحسب التراكيز المولية لمحلولي الحمضين الضعيفين (S_1) و (S_3) من علاقة التكافؤ $C_a.V_a=C_b.V_{bE}$، نستنتج:

$$\boxed{C_a=C_b\frac{V_{bE}}{V_a}}$$

بالنسبة لـ (S_1): $C_{a1}=10^{-2}\times\frac{22}{20}=1,1\times10^{-2}\,mol.L^{-1} \Leftarrow \boxed{C_{a1}=1,1\times10^{-2}\,mol.L^{-1}}$

بالنسبة لـ (S_3): $C_{a3}=10^{-2}\times\frac{34}{20}=1,7\times10^{-2}\,mol.L^{-1} \Leftarrow \boxed{C_{a3}=1,7\times10^{-2}\,mol.L^{-1}}$

- لنحسب نسبة التقدم النهائي لتفاعل الانحلال في الماء للحمضين الضعيفين:

$$\tau_1=\frac{[H_3O^+]}{C_{a1}}=\frac{10^{-pH_1}}{C_{a1}}=\frac{10^{-2,9}}{1,1\times10^{-2}}=0,11 \Leftarrow \boxed{\tau_1=11\%}$$

$$\tau_3=\frac{[H_3O^+]}{C_{a3}}=\frac{10^{-pH_3}}{C_{a3}}=\frac{10^{-3,3}}{1,7\times10^{-2}}=0,03 \Leftarrow \boxed{\tau_3=3\%}$$

في حين $\boxed{\tau_2=100\%}$ للحمض القوي، ومنه ترتيب المحاليل الحمضية الثلاثة بحسب قوة الحمض المتناقصة: (S_2)، (S_1)، (S_3).

2) أ/ يتم التعرف على المنحنيات A، B و C المعطاة في الشكل – 1 المرافقة لمعايرة المحاليل الحمضية الثلاثة انطلاقا من قيمة الحجم V_{bE} المضاف عند التكافؤ أو من خلال القيم الابتدائية لـ pH هذه المحاليل فنجد:

- المنحنى A يخص معايرة المحلول الحمضي القوي (S_2).
- المنحنى B يخص معايرة المحلول الحمضي الضعيف (S_1).
- المنحنى C يخص معايرة المحلول الحمضي الضعيف (S_3).

ب/ بالنسبة لـ (S_1): من المنحنى B، نجد قيمة الـ pH عند نقطة نصف التكافؤ $E_{½}$ تقارب $3,7$ (ترتيب النقطة التي فاصلتها $\frac{V_{bE}}{2}=11mL$).

بالنسبة لـ (S_3): من المنحنى C، نجد قيمة الـ pH عند نقطة نصف التكافؤ $E_{½}$ تقارب $4,8$ (ترتيب النقطة التي فاصلتها $\frac{V_{bE}}{2}=17mL$).

جـ/ حسب قيم V_{bE} أو التراكيز الابتدائية فإن الشكلين – 2 و 3 يوافقان على الترتيب المحلولين (S_1) و (S_3):

- المنحنى 1 يخص تطور التركيز المولي للفرد الحمضي HA في المحلول (S_1) و الذي تركيزه المولي يتناقص خلال المعايرة لينعدم من أجل $V_b=V_{bE}=22mL$، بينما المنحنى 2 يخص تطور التركيز المولي للفرد الأساسي A^- في نفس المحلول حيث يتزايد التركيز المولي لـ A^- إلى غاية التكافؤ ثم يتناقص قليلا بفعل تمديد المحلول نتيجة إضافة محلول الصودا.
- بنفس الطريقة، المنحنى 3 يخص تطور $[HA]$ في المحلول (S_3) و المنحنى 4 يخص تطور $[A^-]$ لنفس الملاحظات ذاتها.

د/

- عند نصف التكافؤ، سواء لأجل $V_b=11mL$ (الشكل – 2) أو لأجل $V_b=17mL$ (الشكل – 3)، نلاحظ أن المنحنيان (1 و 2 أو 3 و 4) يتقاطعان، و هذا يعني أن: $[HA]=[A^-]$.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

- من عبارة ثابت الحموضة يمكن أن نجد: $pH = pK_a + Log\dfrac{[A^-]}{[HA]}$، فيكون عند نصف التكافؤ: $pH = pK_a$.

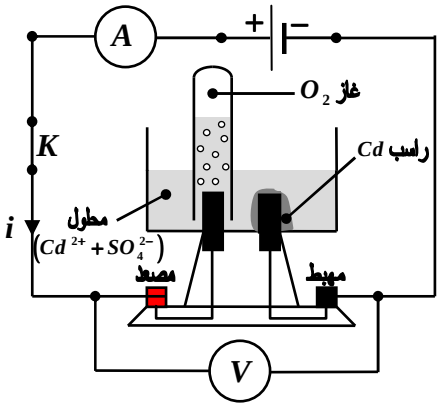
القراءة البيانية (الشكل – 1) و نتائج إجابة السؤال – 2.ب تعطي:

بالنسبة لـ (S_1): $pK_{a1} = 3,7 \Leftarrow \boxed{K_{a1} = 2\times10^{-4}}$.

بالنسبة لـ (S_3): $pK_{a3} = 4,8 \Leftarrow \boxed{K_{a3} = 1,6\times10^{-5}}$.

هـ/ لأجل محاليل مائية لها نفس التركيز فإن الحمض ينحل أكثر في الماء كلما كان pK_a الثنائية التي ينتمي إليها أصغر (الـ K_a أكبر) و منه محلول الحمض (S_1) أقوى من محلول الحمض (S_3).

التمرين الرابع (05 نقاط): التحليل الكهربائي.



0,25

1) مخطط التركيب: لاحظ الشكل المجاور

2) يترسب معدن الكادميوم على المهبط (المسرى السالب $(-)$ للوعاء) بفعل تفاعل الإرجاع المهبطي الحادث لشوارد الكادميوم المهبطية (Cd^{2+}).

3) م.ن.للإرجاع: $Cd^{2+}_{(aq)} + 2e^- \xrightarrow{(\text{إرجاع})} Cd_{(s)}\downarrow$

4) أ/ عند المصعد لا تتفاعل الشوارد المصعدية SO_4^{2-} و ينوب عنها الماء H_2O الذي يقود لانطلاق غازي، لأن تحليل الماء يرافقه انطلاق غازي بجوار المسريين.

ب/ الغاز المنطلق بجوار المصعد (المسرى الموجب $(+)$ للوعاء) هو غاز ثنائي الأكسجين O_2.

جـ/ م.ن.للأكسدة: $2H_2O_{(\ell)} \xrightarrow{(\text{أكسدة})} O_{2(g)}\uparrow + 4H^+_{(aq)} + 4e^-$

5) المعادلة الإجمالية للتفاعل: $2H_2O_{(\ell)} + 2Cd^{2+}_{(aq)} \xrightarrow{(\text{أكسدة - إرجاع})} O_{2(g)}\uparrow + 4H^+_{(aq)} + 2Cd_{(s)}\downarrow$

6) داخل وعاء التحليل، تسري الشوارد الموجبة Cd^{2+} بالجهة الاصطلاحية أي من المصعد $(+)$ إلى المهبط $(-)$ بينما تسري الشوارد السالبة SO_4^{2-} بالجهة المعاكسة.

7) كمية الكهرباء المنقولة في الوعاء خلال $24h$ (يوم واحد) هي: $\boxed{Q = I.\Delta t}$

$\boxed{Q = 216\times10^7 C} \Leftarrow Q = 25\times10^3\times24\times3600 = 216\times10^7 C \Leftarrow$

8) يمكن التعبير عن كمية الكهرباء (الشحنة) المنقولة كذلك بالعلاقة: $\boxed{Q = n_{e^-}.\mathcal{F} = 2x.\mathcal{F}}$

9) نستنتج مما سبق قيمة التقدم x خلال $24h$ كالتالي: $\boxed{x = \dfrac{Q}{2\mathcal{F}}} \Leftarrow x = \dfrac{216\times10^7}{2\times96500} = 1,1\times10^4 mol$

$\boxed{x = 1,1\times10^4 mol} \Leftarrow$.

10) يعطى مردود الوعاء بالعلاقة: $\boxed{\rho = \dfrac{x_f}{x_{max}}}$

$$\rho = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{\frac{m}{M}}{x_{max}} = \frac{\frac{10^6}{112,4}}{1,1\times10^4} = \frac{\frac{10^4}{1,124}}{1,1\times10^4} \approx \frac{1}{1,1^2} = \frac{1}{\left(\frac{10}{9}\right)^2} = \frac{9^2}{10^2} = 0,81 = 81\% \Leftarrow$$

$\therefore \boxed{\rho = 80\%}$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية : المسيلة — ثانوية : عبد الرحمن بن عوف – عين الخضراء

امتحان شهادة البكالوريا التجريبي دورة ماي 2010

شعبة: الرياضيات و التقني رياضيات

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية — المدة : 04 ساعات و نصف

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول : (20 نقطة)

✹ التمرين الأول: (04 نقاط)

من أجل تحقيق دراسة حركية تحول بطيء بين شوارد اليود I^- و الماء الأكسجيني H_2O_2 نحقق الخليطين التاليين، حيث يكون لهما نفس التركيز $C = 0{,}1\ mol.L^{-1}$. نضيف لكل خليط كمية من الماء المقطر وقطرات من حمض الكبريت فيصبح الحجم التفاعلي (الكلي) $V = 30\ mL$.

معادلة التفاعل الحادث في كل خليط هي: $2I^-_{(aq)} + 2H^+_{(aq)} + H_2O_{2(aq)} = I_{2(aq)} + 2H_2O_{(\ell)}$

1) أكتب المعادلتين النصفيتين للتفاعل الحادث. ثم استنتج الثنائيتين الداخلتين في التفاعل.

2) أ/ أحسب من أجل كل خليط الكميات الابتدائية.

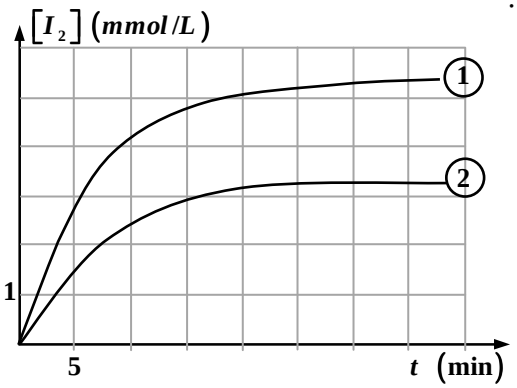
ب/ ضع جدولاً وصفيًا لتقدم التفاعل الحادث في الخليط الأول.

3) البيان المقابل يعطي تركيز ثنائي اليود المتشكل بدلالة الزمن في كل خليط:

أ/ أحسب في الخليط الأول، تركيز اليود المتشكل في الحالة النهائية.

ب/ استنتج من البيان (1)، تركيز اليود المتشكل في اللحظة $t = 30\ min$.

جـ/ هل يعتبر التفاعل منتهيا في الخليط (1) عند اللحظة $t = 30\ min$؟ علل.



4) أ/ أكتب عبارة سرعة التشكل لثنائي اليود بدلالة $[I_2]$.

ب/ قارن وصفيا السرعتين في اللحظة $t = 5\ min$.

جـ/ حدد العامل الحركي المسؤول عن تغير السرعة بالنسبة للخليطين.

د/ هل يمكن اعتبار حمض الكبريت كوسيط للتفاعل؟ علل.

✹ التمرين الثاني: (07 نقاط)

I. تحقيق العمود:

نريد تحقيق عمود كهربائي في أحد المخابر و ذلك باستعمال صفيحة معدنية من الزنك و صفيحة معدنية من النحاس و كذا حجم $V_1 = 100\ mL$ من محلول مائي ممدد لكبريتات الزنك تركيزه المولي $C_1 = 1{,}0\ mol.L^{-1}$ و حجم $V_2 = 100\ mL$ من محلول مائي ممدد لكبريتات النحاس تركيزه المولي $C_2 = 1{,}0\ mol.L^{-1}$ و جسر ملحي. تجرى التجربة عند الدرجة $25\,°C$ من الحرارة، حيث ثابت التوازن المرفق لمعادلة التفاعل الحادث عند اشتغال العمود: $Cu^{2+}_{(aq)} + Zn_{(s)} = Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$ هو $K = 4{,}6\times10^{36}$.

يوضع العمود الذي تم تحقيقه هكذا في دارة كهربائية تحتوي على مقاومة و قاطعة. تغلق القاطعة عند اللحظة $t_0 = 0\ s$.

1) ضع مخططا وصفيا للعمود. أكمل المخطط بإدراج المقاومة و القاطعة.

2) أوجد كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$ للجملة التي تم تحقيقها عند اللحظة t_0. استنتج جهة التطور التلقائي للجملة في البداية.

3) أكتب المعادلة النصفية الإلكترونية الموافقة للثنائية الخاصة بكل مسرى من مسريي العمود.

4) استنتج، مع التبرير، المعدن الذي يمثل القطب الموجب + للعمود و المعدن الذي يمثل قطبه السالب – .

5) نظريا، نعتبر أن العمود سيتوقف تماما عن الاشتغال عندما يتم استهلاك المتفاعل المحد كليا و المتكون إما من الشوارد Cu^{2+} أو من الشوارد Zn^{2+}.

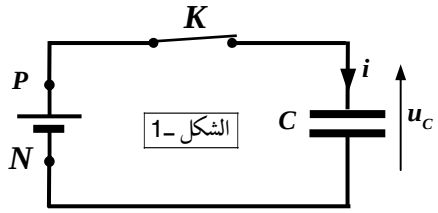
باستعمال معادلة التفاعل الحادث عند أحد المسريين، أحسب كمية الكهرباء العظمى التي يمكن للعمود أن يجريها نظريا في دارته الخارجية.

يعطى: عدد آفوغادروا: $\mathcal{N}_A = 6{,}02\times10^{23}\ mol^{-1}$ ؛ الشحنة العنصرية: $e = 1{,}6\times10^{-19}\ C$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

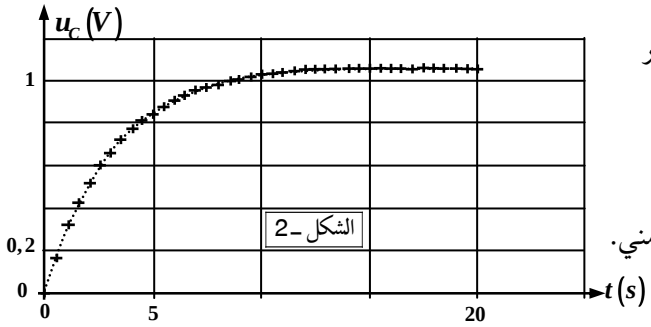
II. شحن المكثفة:

نحقق دارة كهربائية بالتوصيل على التسلسل، العمود السابق مع مكثفة سعتها $C = 330\ \mu F$ و قاطعة K . مخطط الدارة موضح بالشكل – 1.
لمشاهدة تطور التوتر الكهربائي u_C بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن، نستعمل تجهيز مناسب (راسم اهتزاز مهبطي بذاكرة أو جهاز إعلام آلي بواجهة رقمية). في اللحظة $t_0 = 0\ s$، نغلق القاطعة K فنحصل على التسجيل $u_C = f(t)$ الموضح بالشكل– 2:



الشكل – 1

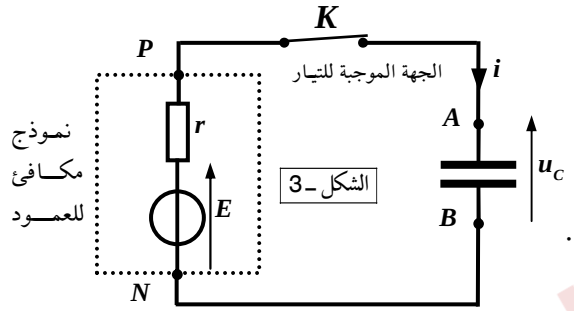
من أجل تفسير هذا المنحنى، ننمذج العمود الكهربائي بتجميع متسلسل لمقاومة r مع مولد مثالي للتوتر قوته المحركة E . (الشكل– 3)



الشكل – 2

1) عند اللحظة $t_1 = 20\ s$ نعتبر أن المكثفة قد شحنت تماما. ما هي قيمة شدة التيار الذي يجتاز الدارة في هذه الحالة؟
القوة المحركة E للعمود هي قيمة التوتر بين طرفيه عندما لا يجري أي تيار في الدارة $(i = 0)$. أعط قيمة E اعتمادا على التسجيل $u_C = f(t)$ (الشكل– 2)

2) تحديد المقاومة الداخلية للعمود:
أ/ أعط العبارة الحرفية لثابت الزمن τ . تحقق من أن هذا المقدار له بعد زمني.
ب/ حدد بيانيا قيمة τ بطريقتك الخاصة كما تبدوا لك من البيان في الشكل– 2.
جـ/ استنتج اعتمادا على ما سبق، قيمة المقاومة الداخلية r للعمود.



الشكل – 3

3) عبارة التوتر $u_C(t)$:
أ/ باحترام التوجيه الموجب للدارة المبين في الشكل– 3، أعط العلاقة الكائنة بين شدة التيار i و الشحنة الكهربائية q التي يحملها اللبوس A للمكثفة.
ب/ أعط العلاقة الكائنة بين الشحنة الكهربائية q و التوتر u_C بين طرفي للمكثفة.
جـ/ بيّن أنه انطلاقا من اللحظة t_0، لحظة غلق القاطعة K ، التوتر الكهربائي u_C يحقق المعادلة التفاضلية التالية: $E = u_C + r.C\dfrac{du_C}{dt}$
د/ الحل العام للمعادلة التفاضلية السابقة، من الشكل: $u_C(t) = E\left(1 - e^{-\alpha t}\right)$. استنتج العبارة الحرفية للمعامل α .

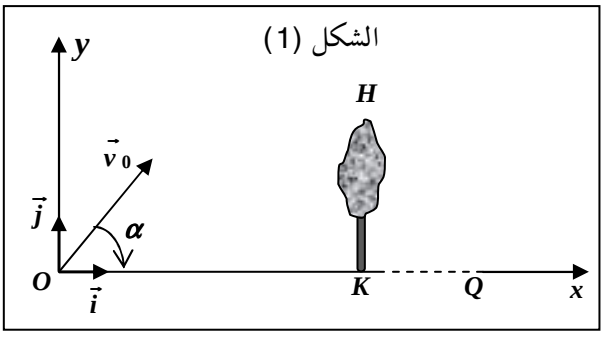
✷ التمرين الثالث: (04 نقاط)

تخضع كرة الغولف المستعملة في المسابقات الرسمية لمجموعة من المواصفات الدولية، و يتميز سطحها الخارجي بعدد كبير من الأسناخ $(Alvéoles)$ تساعد على اختراق كرة الغولف للهواء بسهولة، و التقليل من احتكاكاته. خلال حصة تدريبية، و في غياب الرياح، حاول لاعب الغولف البحث عن الشروط الابتدائية التي ينبغي أن يرسل بها كرة الغولف من نقطة O كي تسقط في حفرة Q دون أن تصطدم بشجرة علوها KH توجد بينهما. النقطة O و الموضع K للشجرة و الحفرة Q على نفس الاستقامة (الشكل – 1).

معطيات: كتلة كرة الغولف $m = 45\ g$ ، تسارع الثقالة $g = 10\ m.s^{-2}$ ، $KH = 5\ m$ ، $OK = 15\ m$ ، $OQ = 120\ m$.
نهمل دافعة ارخميدس و كل الاحتكاكات.

1. دراسة حركة كرة الغولف في مجال الثقالة المنتظم:

عند اللحظة $t = 0$، أرسل اللاعب كرة الغولف من النقطة O بسرعة ابتدائية $v_0 = 40\ m.s^{-1}$ يصنع شعاعها $\vec{v}_0$ زاوية $\alpha = 20°$ مع المستوى الأفقي.
لدراسة حركة G مركز عطالة الكرة في المستوى الشاقولي، نختار معلما متعامدا $(O, \vec{i}, \vec{j})$ مبدؤه منطبق للنقطة O.



1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد المعادلتين التفاضليتين اللتين تحققهما v_x و v_y مركبتي شعاع سرعة مركز العطالة G للكرة.
2- أوجد العبارة الحرفية للمعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة G.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

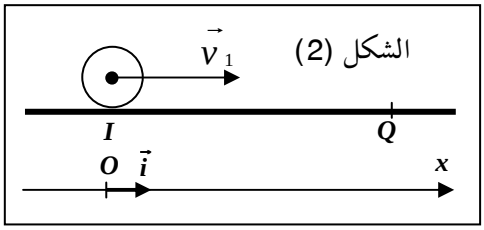
استنتج العبارة الحرفية لمعادلة مسار الحركة.

3- نعتبر نقطة B من مسار مركز عطالة الكرة فاصلتها $x_B = x_K = 15\ m$ و ترتيبها y_B. أحسب y_B. هل تصطدم الكرة بالشجرة؟

4- بالنسبة للزاوية $\alpha = 24°$ لا تصطدم الكرة بالشجرة. حدد قيمة السرعة الابتدائية v'_0 التي ينبغي أن يرسل بها اللاعب كرة الغولف كي تسقط في الحفرة Q.

2. دراسة حركة كرة الغولف في مستو أفقي:

لم ينجح اللاعب في إسقاط الكرة في الحفرة Q، حيث استقرت بعد سقوطها في نقطة I. الكرة و النقطة توجدان في مستو أفقي. أرسل اللاعب من جديد كرة الغولف من النقطة I بسرعة ابتدائية أفقية $\vec{v}_1$ تجعلها تصل إلى الحفرة Q دون فقدان تماسها مع المستوى الأفقي.



ندرس حركة G مركز عطالة الكرة في المعلم $(O, \vec{i})$ و نختار لحظة إرسال الكرة من النقطة I مبدأ للزمن (الشكل – 2).

نعتبر أن الكرة تخضع أثناء حركتها لاحتكاكات مكافئة لقوة وحيدة $\vec{F}$ ثابتة و معاكسة لمنحى الحركة و شدتها $F = 2{,}25\times10^{-2}\ N$.

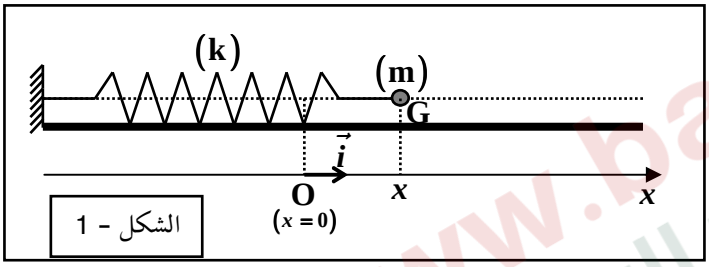
1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد المعادلة التفاضلية لحركة مركز عطالة الكرة.

2- استنتج طبيعة حركة G.

3- حدد قيمة v_1 علما أن الكرة وصلت إلى الحفرة بسرعة منعدمة، و أن الحركة استغرقت $4\ s$.

✹ التمرين الرابع: (05 نقاط)

لدينا جملة (نابض – جسم) مؤلفة من متحرك كتلته $m = 250\ g$ مربوط بنهاية نابض ذي حلقات غير متلاصقة كتلته مهملة و ثابت مرونته $k = 10\ N.m^{-1}$. الجسم المتحرك ممثل بنقطة مركز عطالته G، يمكنه الاهتزاز أفقيا بالانزلاق على قضيب أفقي يوازي المحور (Ox) (الشكل - 1)



ندرس الحركة الاهتزازية للجملة في معلم أرضي غاليلي فرضًا. تنطبق النقطة O مع موضع G عندما يكون النابض في وضع الراحة.

I. مبدئياً نهمل كل الاحتكاكات بين الجسم المتحرك و سكة توجيهه.

1) أعد رسم الشكل – 1، و مثّل عليه كل القوى الخارجية المؤثرة على المتحرك G.

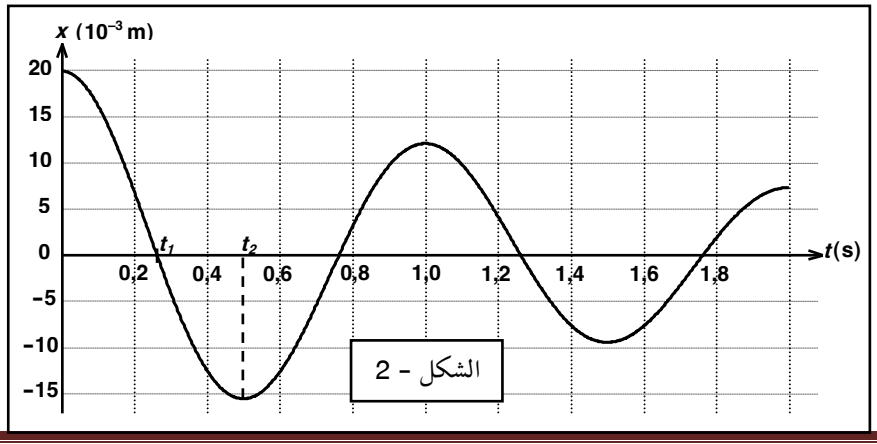
2) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد المعادلة التفاضلية للحركة.

3) تحقق من أن: $x = x_M \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right)$، هو حل للمعادلة التفاضلية السابقة مهما كانت قيم x_M و φ.

4) تمت إزاحة الجسم المتحرك عن وضع توازنه في البداية عند اللحظة $t = 0$، و حرر دون سرعة ابتدائية من الفاصلة الابتدائية $x_0 = +2{,}0\ cm$، حيث $x_M > 0$. جد القيمة العددية لكل من x_M و φ.

5) أحسب الدور الخاص للاهتزازات الحرة غير المتخامدة: $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

II. نعتبر الآن بأن الاحتكاكات غير مهملة يمكن نمذجتها بقوة وحيدة شدتها متناسبة مع سرعة الاهتزاز و جهتها معاكسة لجهة الحركة $\vec{f} = -\mu.\vec{v}$، $(\mu > 0)$.



بواسطة نظام معلوماتي خاص، يمكننا معرفة موضع المتحرك كل لحظة ... (الشكل - 2) يمكن كذلك عن طريق برمجية خاصة، معالجة منحنيات تغيرات كل من الطاقة الميكانيكية (E_m) و الطاقة الحركية (E_c) و الطاقة الكامنة (E_p) خلال الزمن للجملة (نابض – جسم) ... (الشكل - 3)

1) اعتمادا على الشكل – 2، أحسب قيمة

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

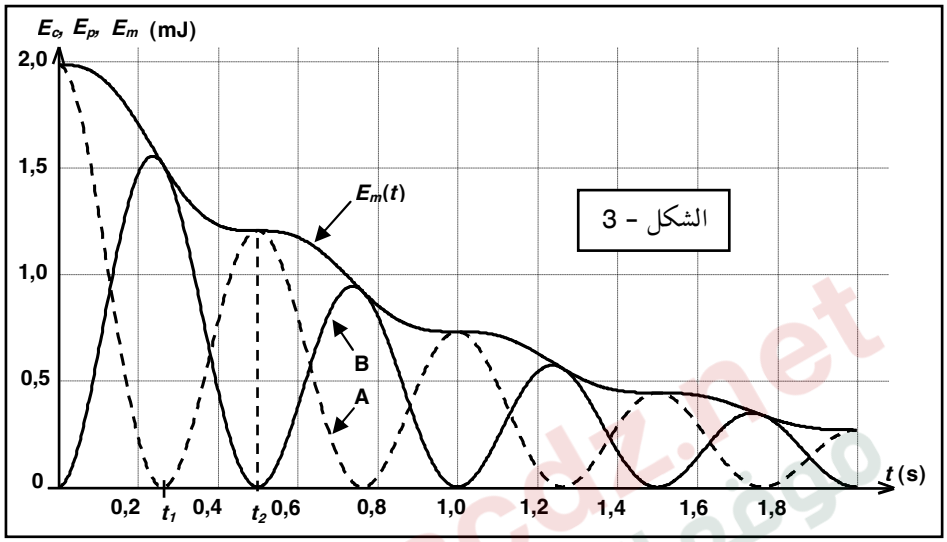
شبه الدور T للحركة. قارن قيمته مع قيمة الدور الخاص T_0، المحسوبة في إجابة السؤال(I)- 5.

2) تعرّف من خلال المنحنيين A و B في الشكل – 3، أيهما يمثل $E_c(t)$ و أيهما يمثل $E_p(t)$ ؟ مع التعليل.

3) لماذا تتناقص الطاقة الميكانيكية الكلية للجملة خلال الزمن؟

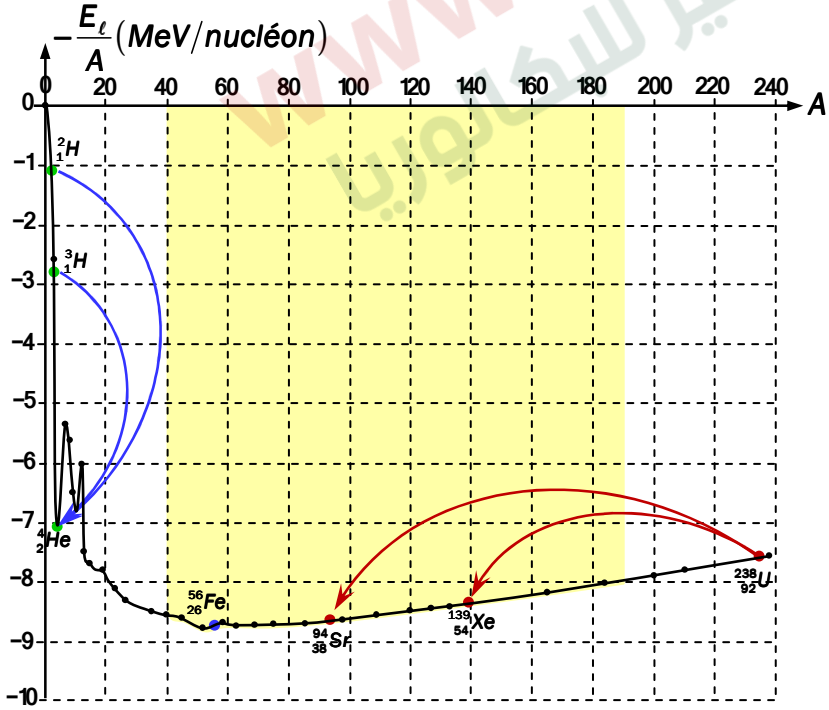
4) في الشكلين – 2،3 تم الإشارة على محور الأزمنة للحظتين خاصتين t_1 ، t_2.
باستعمال الشكل – 2، و تعليل الإجابة،بيّن عند أي من هاتين اللحظتين تكون سرعة المتحرك:
- أعظمية؟
- معدومة؟

5) ماذا يمكننا استنتاجه بخصوص محصلة الاحتكاكات عند كل من هاتين اللحظتين؟ برّر عندئذٍ، الشكل المتدرج لمنحنى الطاقة الميكانيكية $E_m(t)$ في الشكل – 3.



الشكل - 3

الموضوع الثاني : (20 نقطة)



✸ **التمرين الأول:** (03,5 نقطة)

في كامل التمرين نعتبر:

$m_p = 1,00728\ u$ ؛ $m_n = 1,00866\ u$ ؛

$m_e = 0,00055\ u$ ؛ $m_\alpha = 4,00150\ u$

$1\ eV = 1,6\times10^{-19}\ J$ ؛ $c = 2,9979\times10^8\ m/s^2$ ؛

$1\ u = 1,6605\times10^{-27}\ kg = 931,5\ MeV/c^2$

1) عرّف النقص الكتلي للنواة: ${}^A_Z X$

2) عرّف طاقة الربط E_ℓ لنواة ذرية ${}^A_Z X$.

3) أكتب العلاقة التي تمكّن من حساب E_ℓ.

4) ماذا يمثل منحنى أسطون؟ (الشكل– جانبه)

5) عيّن على هذا المنحنى مجال النوى المستقرة.

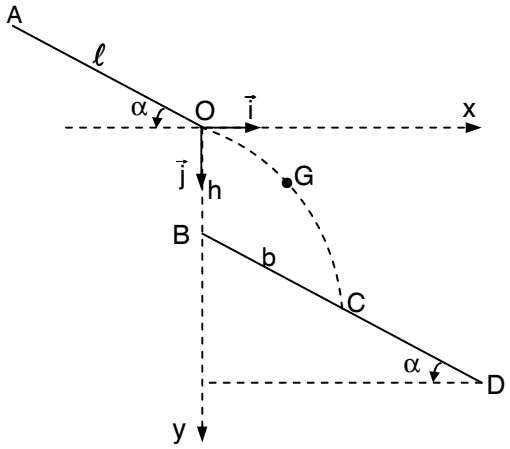
6) بيّن على البيان أين توجد النوى القابلة للانشطار و النوى القابلة للاندماج؟ علل مع ذكر أمثلة.

7) ما هي القيمة المتوسطة لطاقة الربط لكل نكليون للنوى في حالة الاستقرار؟

✸ **التمرين الثاني:** (04 نقاط)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

منظر جانبي لأحد المسارات موضح بالشكل المقابل: $\alpha = 30^\circ$ ؛ $h = 20\ m$ ؛ $g = 10\ m.s^{-2}$.



ندرس حركة جسم متحرك (S) ، نعتبره نقطة مادية G كتلتها m . نعتبر كل الحركات تتم بدون احتكاكات.

يترك الجسم لينزلق دون سرعة ابتدائية انطلاقا من النقطة A على المستوى المائل AO ، ليصل إلى النقطة O بسرعة v_0 ثم يباشر بعدها حركته الفضائية في مستوى حقل الثقالة ليسقط على مستو مائل آخر BD في النقطة C .

1) نرمز بـ $\ell = AO$ ، للمسافة المقطوعة على المستوى المائل:
   * عبّر عن v_0 بدلالة ℓ ، α و g .
   * أحسب v_0 إذا كانت $\ell = 40\ m$.

2) تتم دراسة الحركة الفضائية في المعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$:
   * أوجد المعادلة الكارتيزية $y = f(x)$ لمسار الحركة الفضائية للنقطة G ، بالتعبير عن y بدلالة x ، g ، α و v_0 .
   * أوجد في نفس المعلم المعادلة الكارتيزية للمستقيم BD .
   * أوجد الفاصلة x_C لنقطة السقوط C بدلالة h ، g ، α و v_0 . بيّن أن البعد $b = BC$ يمكن التعبير عنه بدلالة h ، g و v_0 . أحسب b .

في الحقيقة يتم السقوط في النقطة C' حيث $BC' = b' = rb$ ، و يعزى السبب في ذلك للاحتكاكات بين الجسم (S) و المستوى المائل AO . في حين تتم الحركة الفضائية دون احتكاك. $\mu = \frac{f}{N}$ حيث f المركبة المماسية (قوة الاحتكاك) لقوة رد الفعل R للمسلك (الطريق) و N مركبتها الناظمية.

1. بيّن أن سرعة وصول الجسم (S) إلى النقطة O هي: $v_0' = r v_0$.
2. عبّر عن المعامل μ بدلالة r و α .
3. أحسب μ من أجل $r = 0,90$.

✸ التمرين الثالث: (04 نقاط)

يتم تحضير معدن الزنك بالتحليل الكهربائي لمحلول كبريتات الزنك المحمض بحمض الكبريت. لا تتدخل شوارد الكبريتات في هذا التحول. نلاحظ تشكل راسب معدني على أحد المسريين و انطلاق غاز بجوار المسرى الآخر.

المعطيات: $M(Zn) = 65\ g.mol^{-1}$ ؛ $\mathcal{N} = 6,02\times10^{23}\ mol^{-1}$ ؛ $e = 1,6\times10^{-19}\ C$ ؛ $1F = 96500\ C.mol^{-1} \approx 10^5\ C.mol^{-1}$

$65\times8\times48\times36 \approx 9\times10^5$ ؛ $8\times48\times36 \approx 14000$ ؛ $\frac{8\times48}{36} \approx 10$.

I. دراسة التحول:

1. ما هي التفاعلات المتوقعة، التي يمكن أن تحدث بجوار كل من المسريين؟

علمًا أن الماء المذيب يتدخل في العملية بحيث يتأكسد معطيا غاز ثنائي الأكسجين. تعطى الثنائيات (Ox/red) :

$(Zn^{2+}_{(aq)}/Zn_{(s)})$ ؛ $(H^+_{(aq)}/H_{2(g)})$ ؛ $(O_{2(g)}/H_2O_{(\ell)})$.

2. ضع مخططا لدارة وعاء التحليل مع تسمية المساري بدقة و تحديد قطبيتهما و تحديد جهة حركة حاملات الشحنة.
3. مع تبرير الثنائيات المشاركة في التحول الحادث، بيّن أن المعادلة الإجمالية المنمذجة للتفاعل الحادث خلال إجراء عملية التحليل هذه هي:

$$Zn^{2+}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} = Zn_{(s)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} + 2H^+_{(aq)}$$.

4. هل التحول الحادث في الوعاء، تلقائي أم قسري؟ لماذا؟ اقترح طريقة للتحقق من الإجابة نظرياً.
5. ضع جدولاً وصفيًا لتقدم التفاعل المنمذج للتحول الموافق لعملية التحليل الكهربائي هذه.

II. استثمارات: تجرى عملية التحليل تحت توتر 3,5 V . يمكن لشدة التيار أن تصل القيمة 80 kA . بعد 48 h من التشغيل يصير راسب الألمنيوم المعدني سميك كفاية عندها يتم فصله عن المسرى، يصهر بعد ذلك المعدن و ينضح بشكل سبائك.

1. ما هي العلاقة التي تربط التقدم x للتفاعل بكمية الكهرباء Q المنقولة للوعاء؟
2. ما هي رتبة مقدار كتلة الزنك المنتجة من طرف الخلية في يومين؟
3. في الواقع، يتم الحصول على كمية من الزنك أقل من الكمية المتوقعة. لماذا؟

يتم تجميع غاز ثنائي الأكسجين عند المسرى الثاني للوعاء. مردود التفاعل المنتج للغاز هو 80 % حيث الحجم المولي الغازي في شروط التجربة $24\ L.mol^{-1}$. أعط العلاقة التي تربط التقدم x للتفاعل بالحجم V للغاز المجمّع. ما هي رتبة مقدار الحجم V ؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

✸ التمرين الرابع: (02,5 نقطة)

من بين نظائر الكربون هناك: $^{12}_{6}C$ و $^{14}_{6}C$.

1) أحسب بالنسبة للنواة $^{14}_{6}C$:
   * النقص الكتلي: Δm
   * طاقة الربط E_ℓ للنواة.
   * طاقة الربط لكل نكليون $\mathcal{E}$ مقدرة بـ $MeV/nucléon$.

2) علماً أن طاقة الربط لكل نكليون بالنسبة للنواة $^{12}_{6}C$ هي: $\mathcal{E}' = 7,68\ MeV/nucléon$. ما هي النواة الأكثر استقرارًا من بين النواتين: $^{12}_{6}C$ و $^{14}_{6}C$ ؟

يعطى: $m\left(^{14}_{6}C\right) = 13,9999\ u$ و $m\left(^{12}_{6}C\right) = 11,99674\ u$

✸ التمرين الخامس: (06 نقاط)

نحن بصدد دراسة خاصيتين كيميائيتين لحمض البروبانويك في جزأين مستقلين من هذا التمرين: تفاعل انحلال الحمض في الماء و تفاعل الحمض مع كحول البوتان-1-ول.

المعطيات: الجدول الموالي يتضمن بعض الخصائص الفيزيائية و الكيميائية للمتفاعلات و النواتج.

	الصيغة المجملة	الكتلة الحجمية	الكتلة المولية	درجة الغليان
حمض البروبانويك	$C_3H_6O_2$	$1,00\times10^{3}\ kg.m^{-3}$	$74,0\ g.mol^{-1}$	141,0 °C
البوتان-1-ول	$C_4H_{10}O$	$8,10\times10^{2}\ kg.m^{-3}$	$74,0\ g.mol^{-1}$	117,5 °C
أستر				146,0 °C
ماء				100,0 °C

في كل ما يأتي، نرمز لحمض البروبانويك بالرمز AH و لشاردة البروبانوات بالرمز A^- .

جهاز قياس الناقلية المستعمل، يسمح لنا بقياس الناقلية النوعية σ للمحلول المدروس و التي تتناسب مع ناقليته الكهربائية G .

نعتبر محلولاً ممدّدًا لحمض البروبانويك، نهمل فيه تركيز الشوارد HO^- مقارنة مع تراكيز الأفراد الكيميائية الأخرى في المحلول و كذلك لا يكون لهذه الشوارد أي تأثير على ناقلية المحلول. في هذه الشروط تعطى الناقلية النوعية σ للمحلول بالعلاقة: $\sigma = \lambda_1.\left[H_3O^+\right] + \lambda_2.\left[A^-\right]$

حيث: λ_1 تمثل الناقلية المولية الشاردية للشوارد H_3O^+ : $\lambda_1 = 35,0\times10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$.

λ_2 تمثل الناقلية المولية الشاردية لشوارد البروبانوات A^- : $\lambda_2 = 3,58\times10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$.

القيم السابقة معطاة عند الدرجة 25°C من الحرارة و تقدر فيها التراكيز المولية $\left[H_3O^+\right]$ و $\left[A^-\right]$ بوحدة: $mol.m^{-3}$.

I. دراسة التفاعل بين حمض البروبانويك و الماء:

نسكب 0,1 mol من حمض البروبانويك النقي في الماء للحصول على 500 mL من محلول نرمز له بالرمز (S_0) . من أجل قياس الناقلية يلزمنا محاليل ذات تراكيز ضعيفة (محاليل ممدّدة)، حيث نهدف للحصول على 1,0 L من محلول (S) تركيزه $2,0\times10^{-3}\ mol.L^{-1}$.

1) إليك قائمة من التجهيزات المخبرية المتوفرة: بياشر ، إرلنمايرات بسعات مختلفة ، نظام مص متكامل مع ماصات معيّرة ذات سعة 10,0 mL و 20,0 mL ، حوجلات عيارية بسعة 50,0 mL و 100,0 mL و 1000,0 mL . ضع بروتوكولاً تجريبيًا يمكن إتباعه من أجل تحضير المحلول (S) انطلاقا من المحلول (S_0) .
2) أكتب الصيغة الجزيئية المفصلة لحمض البروبانويك. يمكنك بعد ذلك استخدام رموز الصيغ المختصرة المذكورة في المعطيات.
3) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين حمض البروبانويك و الماء.
4) ضع جدولاً وصفيًا لتقدم التحول الحادث لـ $2,0\times10^{-3}$ mol من حمض البروبانويك في حجم الماء المستخدم عند تحضيرنا لـ 1,0 L من المحلول (S) . نرمز بـ $x_{éq}$ لتقدم التفاعل في حالة التوازن.
5) أوجد العلاقة بين الناقلية النوعية σ للمحلول و الناقليات المولية الشاردية λ_1 ، λ_2 و الحجم V و التقدم $x_{éq}$ عند التوازن.
6) عند التوازن، أعطى قياس الناقلية، القيمة $\sigma = 6,20\times10^{-3}\ S.m^{-1}$. جد القيمة العددية للتقدم النهائي $x_{éq}$ و استنتج القيم العددية للتراكيز $\left[H_3O^+\right]_{éq}$ و $\left[A^-\right]_{éq}$ في حالة التوازن.
7) ما هو التركيز المولي $\left[AH\right]_{éq}$ لحمض البروبانويك عند التوازن؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

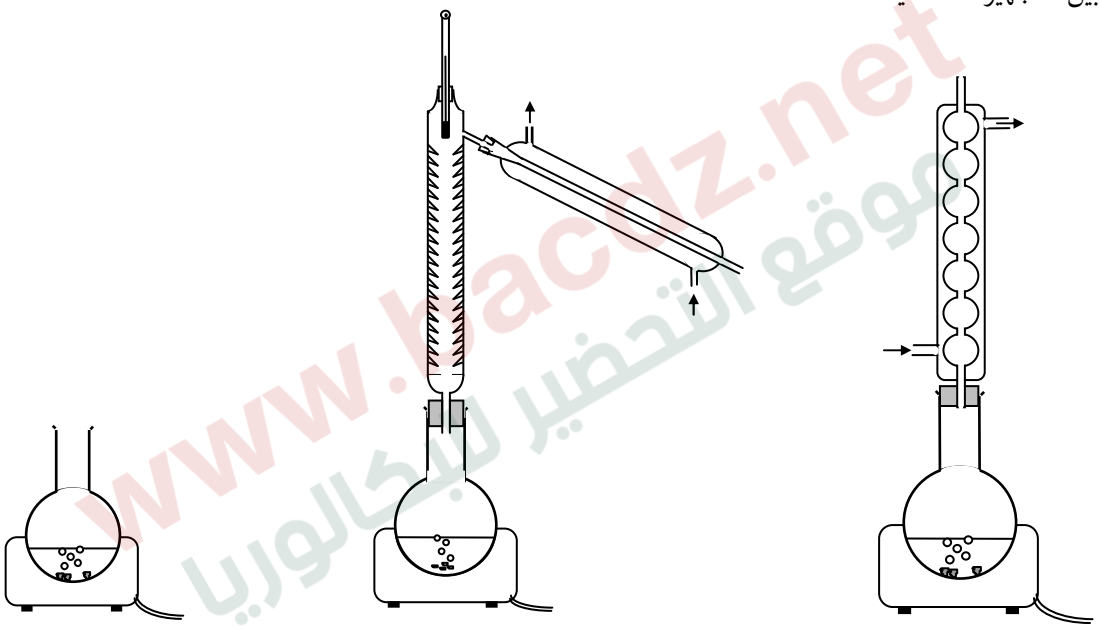
8) ذكّر بعبارة ثابت الحموضة K_a للثنائية (شاردة البروبانوات/حمض البروبانويك) ثم أحسبه. استنتج قيمة الثابت pK_a لهذه الثنائية.

II. تفاعل الحمض مع كحول:

نأخذ 0,20 mol من حمض البروبانويك النقي و 0,20 mol من البوتان-1-ول النقي و نضع المزيج في دورق زجاجي.

1) كيف يسمى التفاعل المباشر الحادث بين هذين المتفاعلين؟ أكتب معادلة هذا التفاعل الكيميائي. (يمكنك استخدام الصيغ المجملة المعطاة في الجدول أعلاه).
2) أعط أسماء الأنواع الكيميائية الناتجة و أكتب صيغها الجزيئية نصف المفصلة.
3) صمم جدولاً لتقدم التحول الكيميائي الحادث. استنتج عبارة كسر التفاعل Q_r بدلالة التقدم x للتفاعل في اللحظة t .
4) أحسب قيمة التقدم $x_{éq}$ عند التوازن علمًا أن ثابت التوازن $K = 4,0$.
5) استنتج نسبة التقدم النهائي τ_f للتفاعل.
6) طلب من أحد أفواج التلاميذ، اقتراح مجموعة فرضيات لتحسين نسبة التقدم للتفاعل. اخترنا الفرضيات التالية من بين الفرضيات المقترحة:
   ١) نقوم بتسخين الوسط التفاعلي لمدة 5 min .
   ٢) نضيف وسيط كيميائي: حمض الكبريت المركز مثلاً.
   ٣) نحقق عملية تقطير لتنحية الماء.
   ٤) نقوم بعملية التسخين المرتد "chauffe à reflux".

من بين الفرضيات الأربع السابقة، اختر مع التعليل الصحيحة منها، التي تراها مناسبة لتحقيق الغرض. ما هو التجهيز التجريبي المستخدم عندئذ من بين التجهيزات التالية:



التجهيز رقم (1) التجهيز رقم (2) التجهيز رقم (3)

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

بالتوفيق **عطلة سعيدة** **أساتذة المادة**

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الأول : (20 نقطة)

حل التمرين الأول: (04 نقاط)

1) المعادلتين النصفيتين للتفاعل الحادث، و استنتاج الثنائيتين الداخلتين في التفاعل:

المعادلة النصفية للأكسدة: $2I^-_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2e^-$ (0,25)

المعادلة النصفية للإرجاع: $H_2O_{2(aq)} + 2H^+_{(aq)} + 2e^- = 2H_2O_{(\ell)}$ (0,25)

الثنائيتين المشاركتين في التفاعل هما: $(H_2O_{2(aq)} / H_2O_{(\ell)})$ و $(I_{2(aq)} / I^-_{(aq)})$ (0,25×2)

إرجاع — أكسدة

2) أ/ كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات:

الخليط الأول: (0,25)

$$n(I^-) = C.V = 0,1\times 18\times 10^{-3} = 1,8\ mmol$$
$$n(H_2O_2) = C.V = 0,1\times 2\times 10^{-3} = 0,2\ mmol$$

الخليط الثاني: (0,25)

$$n(I^-) = C.V = 0,1\times 10\times 10^{-3} = 1,0\ mmol$$
$$n(H_2O_2) = C.V = 0,1\times 1\times 10^{-3} = 0,1\ mmol$$

ب/ جدول وصفي لتقدم التفاعل الحادث في الخليط الأول: (0,50)

معادلة التفاعل		$2I^-_{(aq)} + 2H^+_{(aq)} + H_2O_{2(aq)} = I_{2(aq)} + 2H_2O_{(\ell)}$				
حالة الجملة	التقدم: $x\ (mmol)$	كميات المادة: $n\ (mmol)$				
الابتدائية $(t=0)$	0	1,8	بزيادة	0,2	0	بزيادة
الانتقالية (t)	x	$1,8-2x$	بزيادة	$0,2-x$	x	بزيادة
النهائية (t_f)	x_f	$1,8-2x_f=1,4$	بزيادة	$0,2-x_f=0$	$x_f=0,2$	بزيادة

3) أ/ تركيز اليود المتشكل في الحالة النهائية، بالنسبة للخليط الأول:

من الجدول لدينا: $x_f = n(I_2) = 0,2\ mmol$، بالتالي: $[I_2]_f = \frac{n(I_2)}{V_T} = \frac{0,2}{30} = 6,67\times 10^{-3}\ mol.L^{-1}$ (0,25×2)

ب/ تركيز اليود المتشكل في اللحظة $t = 30\ min$، من البيان (1):

بيانيا: $[I_2]_{t=30\ min} = 5,3\times 10^{-3}\ mol.L^{-1}$ (0,25)

جـ/ في الخليط (1) عند اللحظة $t = 30\ min$، نلاحظ أن: $[I_2]_f > [I_2]_{t=30\ min}$ و بالتالي لا يمكن اعتبار التفاعل منتهياً في هذه اللحظة، لأن تركيز ماء اليود المتشكل عندئذٍ لم يبلغ قيمته النهائية. (0,25)

4) أ/ عبارة سرعة التشكل لثنائي اليود بدلالة $[I_2]$:

نعلم أن: $v = \frac{d[I_2]}{dt}$، و يمثلها بيانيا، ميل المستقيم المماس للمنحنى $[I_2] = f(t)$. (0,25)

ب/ المقارنة الوصفية بين السرعتين في اللحظة $t = 5\ min$:

عند اللحظة $t = 5\ min$، و بالرجوع للبيانين (1) و (2)، نلاحظ أن ميل المستقيم المماس للمنحنى (1) أكبر من ميل المستقيم المماس للمنحنى (2) و بالتالي: سرعة تفاعل الخليط (1) أكبر من سرعة تفاعل الخليط (2). (0,25)

جـ/ العامل الحركي المسؤول عن تغير السرعة بالنسبة للخليطين هو: التركيز الابتدائي للمتفاعلات. (0,25)

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

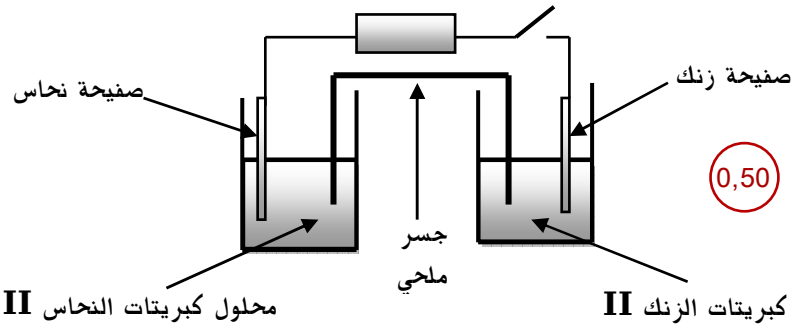
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

د/ حمض الكبريت في هذه الحالة يعتبر من المتفاعلات و بالتالي لا يمكن اعتباره كـ " وسيط " لأن الوسيط يبقى دون تغيير في نهاية التفاعل. (0,25)

حل التمرين الثاني: (07 نقاط)

I. تحقيق العمود:

1) مخطط وصفي للعمود:



(0,50)

2) كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$ للجملة:

بالتعريف: $Q_{r,i}=\dfrac{\left[Zn^{2+}_{(aq)}\right]_i}{\left[Cu^{2+}_{(aq)}\right]_i}=\dfrac{C_1}{C_2}=1$ $\Leftarrow$ $\boxed{Q_{r,i}=1,0}$ (0,25)

التحول يتطور تلقائيا في "الاتجاه المباشر" للتفاعل: $\boxed{Q_{r,i}<K}$ $Cu^{2+}_{(aq)}+Zn_{(s)}=Zn^{2+}_{(aq)}+Cu_{(s)}$ (0,25)

3) المعادلة النصفية الإلكترونية الموافقة للثنائية الخاصة بكل مسرى من مسريي العمود:

* مسرى النحاس (المهبط: القطب الموجب⊕): $Cu^{2+}_{(aq)}+2e^- \xrightarrow{(\text{إرجاع})} Cu_{(s)}\downarrow$ (0,25)

* مسرى الزنك (المصعد: القطب السالب⊖): $Zn_{(s)} \xrightarrow{(\text{أكسدة})} Zn^{2+}_{(aq)}+2e^-$ (0,25)

4) قطبية العمود (زنك – نحاس):

مسرى "الزنك" يزود الدارة الخارجية للعمود بالإلكترونات، فهو بذلك يمثل " القطب⊖" للعمود. على مستوى مسرى "النحاس"، هناك استهلاك للإلكترونات، فهو بذلك يمثل " القطب⊕" للعمود. (0,25)

5) كمية الكهرباء العظمى التي يمكن للعمود أن يجريها نظريا في دارته الخارجية:

مما سبق يتبين لنا المتفاعل المحد خلال اشتغال العمود و هو "شوارد النحاس II: $Cu^{2+}_{(aq)}$" لأن معدن الزنك $Zn_{(s)}$ حاضر بوفرة، بالتالي:

$Q=n\left(e^-\right).\mathcal{N}_A.e=n\left(e^-\right).F$ و $x_{max}=C_2.V_2$ (0,25)

حسب المعادلة النصفية للإرجاع: $n\left(Cu^{2+}\right)_{(\text{المستهلكة})}=\dfrac{n\left(e^-\right)}{2}=x_{max}$ (0,25)

بالتالي: $n\left(e^-\right)=2x_{max}=2C_2.V_2$ $\Leftarrow$ $\boxed{Q_{max}=2C_2.V_2.F}$ (0,25)

ت.ع: $\left.\begin{matrix}C_2=1,0\ mol.L^{-1}\\V_2=0,100\ L\\F=96500\ C.mol^{-1}\end{matrix}\right\}$ $\Leftarrow$ $\boxed{Q_{max}=1,9\times10^4\ C}$ (0,25)

II. شحن المكثفة:

1) قيمة شدة التيار بعد شحن المكثفة تماما و استنتاج قيمة E بيانيا:

عندما تشحن المكثفة تماما تصبح عازلة للتيار (قاطعة مفتوحة) و بالتالي: $\boxed{I=0\ A}$ (0,25)

حسب قانون جمع التوترات: $u_{PN}=u_C$ $\Leftarrow$ $E-rI_0=u_C$ $\xleftarrow{I=0}$ $E=u_C\left(t_1\right)$ (0,25)

بيانيا، نقرأ: $u_C\left(t_1=20s\right)=1,06V$ $\Leftarrow$ $\boxed{E=1,06V}$ (0,25)

2) أ/ العبارة الحرفية لثابت الزمن τ:

بالتعريف: $\boxed{\tau=r.C}$ (0,25)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

حسب قانون أوم: $r=\frac{U}{I} \Leftarrow [r]=[U].[I]^{-1}$

من جهة أخرى: $U=\frac{Q}{C}$ و $Q=I.\Delta t$ أي: $U=\frac{I.\Delta t}{C} \Leftarrow [C]=[I].[T].[U]^{-1}$

و منه: $[\tau]=[r].[C] \Leftarrow [\tau]=\cancel{[U].[I]^{-1}}.\cancel{[I]}.[T].\cancel{[U]^{-1}}=[T]$

إذن، الثابت τ من جنس الزمن و لذلك يعرف بـ "ثابت الزمن" و يقدر في جملة الوحدات الدولية بوحدة: الثانية (s). (0,25)

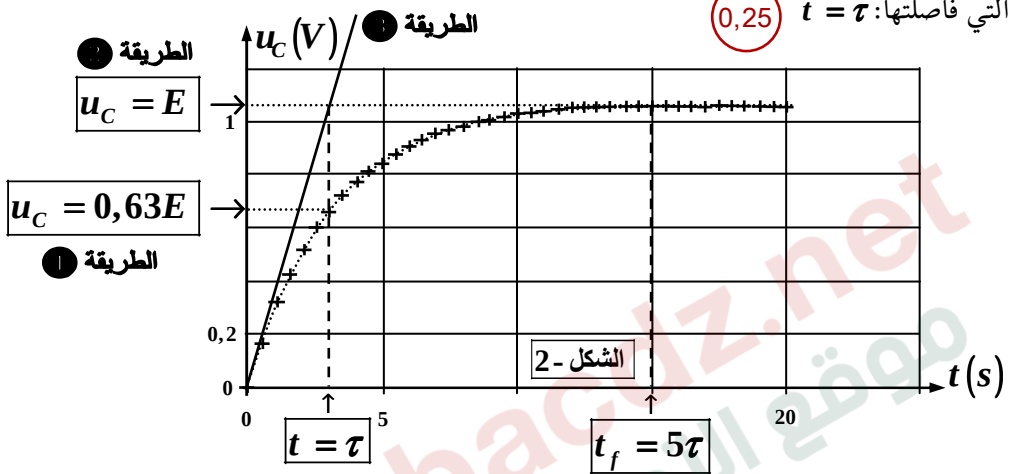
ب/ لتحديد قيمة τ بيانيا، هناك ثلاثة طرق على الخيار:

* الطريقة (I): من أجل $t=\tau$، لدينا بالتعريف: $u_C(\tau)=0,63E$ (0,25)

بالعودة إلى البيان $u_C=f(t)$، نقرأ: $u_C(\tau)=0,63\times 1,06=0,67V$

* الطريقة (II): من أجل $t\simeq 5\tau$، يمكننا اعتبار: $u_C(5\tau)=E$ (0,25)

* الطريقة (III): نرسم المماس للمنحنى $u_C=f(t)$ عند المبدأ $(t=0)$، فيقطع هذا المماس المستقيم الأفقي المقارب $u_C=E$ في النقطة التي فاصلتها: $t=\tau$ (0,25)



تقود الطرق الثلاث للنتيجة نفسها و هي: $\tau=3,0\ s$ (0,25)

جـ/ قيمة المقاومة الداخلية r للعمود:

لدينا مما سبق: $r=\frac{\tau}{C} \Leftarrow r=\frac{3,0}{330\times 10^{-6}}=9,1\ k\Omega \Leftarrow r=9,1\ k\Omega$ (0,25)

3) أ/ العلاقة بين شدة التيار i و الشحنة الكهربائية q التي يحملها اللبوس A للمكثفة:

خلال الشحن: $i=\frac{dq}{dt}$ (0,25)

ب/ العلاقة بين الشحنة الكهربائية q و التوتر u_C بين طرفي للمكثفة:

نعلم أن: $q=C.u_C$ (0,25)

جـ/ المعادلة التفاضلية للتوتر u_C:

حسب قانون جمع التوترات: $u_{PN}=u_{AB}$

$E-rI=u_C \xleftarrow[\frac{dq}{dt}=C\frac{du_C}{dt} \Leftarrow q=C.u_C]{i=\frac{dq}{dt}} E=u_C+r.C\frac{du_C}{dt}$ (0,25)×2

د/ العبارة الحرفية للمعامل α في العلاقة: $u_C(t)=E\left(1-e^{-\alpha t}\right)$

$$\frac{du_C}{dt}=\alpha E.e^{-\alpha t} \Leftarrow u_C(t)=E\left(1-e^{-\alpha t}\right)$$

بالتعويض في المعادلة التفاضلية السابقة عن $u_C(t)$ و $\frac{du_C}{dt}$، نجد:

$$E=E\left(1-e^{-\alpha t}\right)+r.C.\alpha.E.e^{-\alpha t}=E+E\left(r.C.\alpha-1\right)e^{-\alpha t}$$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

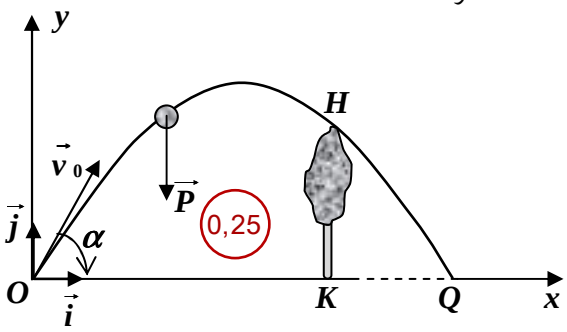
حتى تتحقق المساواة الأخيرة السابقة، يجب أن يكون: $r.C.\alpha = 1$

بالتالي: $\boxed{\alpha = \frac{1}{r.C} = \frac{1}{\tau}}$ (0,50)

حل التمرين الثالث: (04 نقاط)

1. دراسة حركة كرة الغولف في مجال الثقالة المنتظم:

1- المعادلتين التفاضليتين اللتين تحققهما v_x و v_y مركبتي شعاع سرعة G مركز عطالة الكرة:



من خلال الشروط الابتدائية، شعاع سرعة القذف الابتدائية له مركبتين:

$$\vec{v}_0 \begin{cases} v_{0x} = v_0.\cos\alpha \\ v_{0y} = v_0.\sin\alpha \end{cases}$$

أثناء الحركة المنحنية، تخضع كرة الغولف لقوة ثقلها $\vec{P}$ فقط

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G$

$\vec{P} = m.\vec{a}_G \Leftarrow$ (0,25)

بالإسقاط على المحور Ox:

$0 = m.a_x \xleftarrow{m \neq 0} a_x = 0 \Leftarrow \boxed{\frac{dv_x}{dt} = 0}$ و هي المعادلة التفاضلية التي تحققهما v_x. (0,25)

$v_x = C^{te}$ و منه: $\boxed{v_x = v_0.\cos\alpha} \Leftarrow$

بالإسقاط على المحور Oy:

$-P = m.a_y \xleftarrow{P=m.g} a_y = -g \Leftarrow \boxed{\frac{dv_y}{dt} = -g}$ و هي المعادلة التفاضلية التي تحققهما v_y. (0,25)

و منه: $v_y = -gt + C^{te}$ ، بالرجوع إلى الشروط الابتدائية، نجد: $C^{te} = v_0.\sin\alpha$

بالتالي: $\boxed{v_y = -gt + v_0.\sin\alpha}$

2- العبارة الحرفية للمعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة G و استنتاج العبارة الحرفية لمعادلة مسار الحركة:

لدينا: $v_x = \frac{dx}{dt} = v_0.\cos\alpha = C^{te} \Leftarrow \boxed{x(t) = v_0.t.\cos\alpha}$ ... (م. الزمنية لحركة الكرة على المحور Ox). (0,25)

كذلك: $v_y = \frac{dy}{dt} = -gt + v_0.\sin\alpha \Leftarrow \boxed{y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0.t.\sin\alpha}$ ... (م. الزمنية لحركة الكرة على المحور Oy). (0,25)

بحذف وسيط الزمن من العبارتين الحرفيتين للإحداثيين الكارتيزيين $x(t)$ و $y(t)$، نجد:

$\boxed{y(x) = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}x^2 + x.tg\alpha}$ ... (المعادلة الديكارتية لمسار الحركة). (0,50)

3- حساب y_B:

لدينا: $x_B = x_K = 15\ m$ ، بالتعويض في معادلة المسار، نجد: $y_B = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}x_B^2 + x_B.tg\alpha$

$y_B = -\frac{10}{2\times(40)^2\times\cos^2(20°)}(15)^2 + 15\times tg(20°) = \boxed{4,66\ m} \Leftarrow$ (0,25)

$\boxed{y_B = 4,66\ m < 5\ m} \Leftarrow$ الكرة تصطدم بالشجرة. (0,25)

4- قيمة السرعة الابتدائية v'_0 التي ينبغي أن يرسل بها اللاعب كرة الغولف كي تسقط في الحفرة Q:

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

بالنسبة للزاوية $\alpha = 24°$ لا تصطدم الكرة بالشجرة و تمر بالحفرة Q، بالتالي: $x = OQ = 120\ m$ ، $y = y_Q = 0$ ، بالتعويض في معادلة المسار:

$$0 = -\frac{10}{2 \times v'^2_0 \times \cos^2(24°)}(120)^2 + 120 \times tg(24°)$$

$\Leftarrow$ $\boxed{v'_0 = 40,2\ m.s^{-1}}$. (0,25)

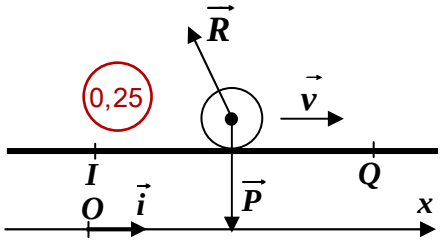
2. دراسة حركة كرة الغولف في مستو أفقي:

1- المعادلة التفاضلية لحركة مركز عطالة الكرة:

تخضع الكرة لتأثير قوتي ثقلها $\vec{P}$ و رد فعل أرضية الملعب: $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن $\Leftarrow$ $\vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a}_G$ (0,25)

بالإسقاط على محور الحركة (Ox): $0 - f = m.a_x$ أي: $\boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{1}{m}f = 0}$ ، و هي المعادلة التفاضلية لحركة مركز عطالة كرة الغولف. (0,25)



(0,25)

2- طبيعة حركة G:

مما سبق لدينا: $\boxed{a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{f}{m} = C^{te}}$ $\Leftarrow$ $a_x = -\frac{2,25 \times 10^{-2}}{45 \times 10^{-3}} = \boxed{-0,5\ m.s^{-2}}$ (0,25)

إذن حركة الكرة " مستقيمة متغيرة بانتظام متباطئة"

3- قيمة v_1:

الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام $\Leftarrow$ $v = a_x t + v_1$

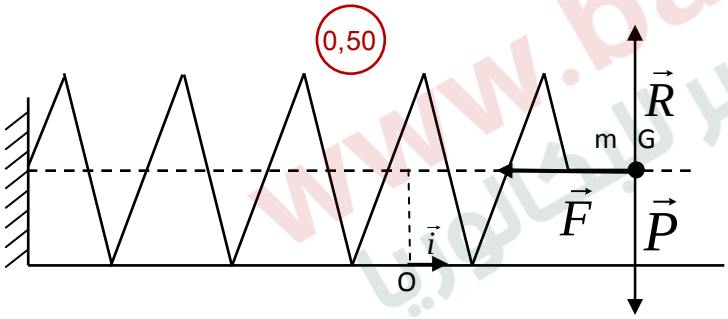
تصل الكرة إلى الحفرة Q بسرعة منعدمة و تسارع ثابت $a_x = -0,5\ m.s^{-2}$ خلال مدة $t = 4\ s$ بالتالي: $0 = -0,5 \times 4 + v_1$

$\Leftarrow$ $\boxed{v_1 = 2\ m.s^{-1}}$. (0,25)

حل التمرين الرابع: (05 نقاط)

I.

1) القوى الخارجية المؤثرة على المتحرك G : لاحظ الشكل (0,50)



2) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m.\vec{a}$ (0,25)

بالإسقاط في المعلم المختار: $0\vec{i} + 0\vec{i} - kx\vec{i} = m.a_x\vec{i}$

بالتالي: $-kx = m.\frac{dv_x}{dt}$ $\Leftarrow$ $-kx = m.\frac{d^2x}{dt^2}$

و منه المعادلة التفاضلية للحركة: $\boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0}$ (0,25)

3) التحقق من أن: $x = x_M \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right)$ ، هو حل للمعادلة التفاضلية السابقة:

$$x = x_M \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right) \Leftarrow \frac{dx}{dt} = -x_M\sqrt{\frac{k}{m}}\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right)$$

و منه: $\frac{d^2x}{dt^2} = -x_M \cdot \frac{k}{m}.\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right)$ ، لنحسب عندئذٍ المجموع: $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0 \Leftarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = -x_M \cdot \frac{k}{m}.\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right) + \frac{k}{m}.x_M.\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right)$$

بالتالي، العبارة $x = x_M \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right)$ ، هي " حل " للمعادلة التفاضلية. (0,50)

4) القيمة العددية لكل من x_M و φ :

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

عند اللحظة $t=0$، لدينا: $x(0)=x_0=+2,0\ cm$ و $v(0)=\dfrac{dx}{dt}=0$

أي أن: $x(0)=x_0=x_M\cos(0+\varphi)=+2,0\ cm$ مما يعني أن: $\boxed{x_M=+2,0\ cm}$ (0,25)

بالتالي: $\left.\begin{matrix}x(0)=x_M\cos(0+\varphi)=+x_M\\ v(0)=-x_M\sqrt{\dfrac{k}{m}}\sin(0+\varphi)=0\end{matrix}\right\}\Leftarrow\left.\begin{matrix}\cos\varphi=+1\\ \sin\varphi=0\end{matrix}\right\}\Leftarrow\boxed{\varphi=0}$ (0,25)

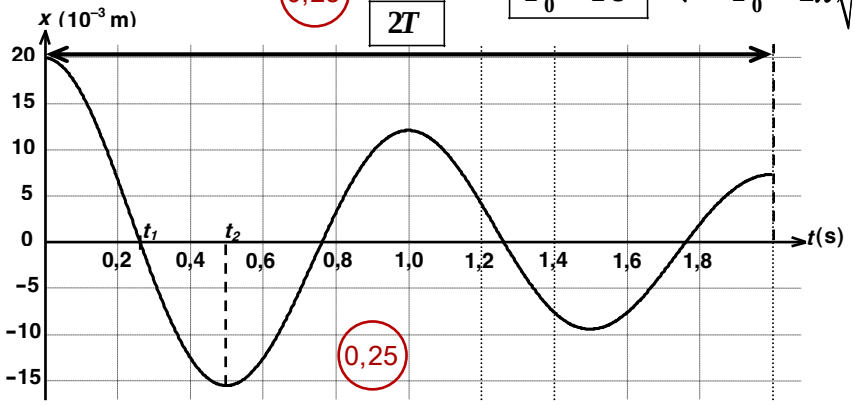
5) الدور الخاص للاهتزازات الحرة غير المتخامدة:

بالتعريف: $T_0=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}\Leftarrow T_0=2\pi\sqrt{\dfrac{0,250}{10}}=0,99\ s\Leftarrow\boxed{T_0\simeq 1\ s}$ (0,25)

II.

1) قيمة شبه الدور T للحركة:

بيانيا، و بالقراءة على الشكل المقابل، نحصل على قيمة تقريبية لشبه الدور للاهتزازات الحرة المتخامدة تقارب $1\ s$، يمكننا عندئذ اعتبار شبه الدور "مساوياً" للدور الذاتي للاهتزازات الحرة غير المتخامدة. (0,25)



(0,25)

2) المنحنى الممثل لكل من $E_c(t)$ و $E_p(t)$:

بالتعريف: $E_c=\dfrac{1}{2}mv^2$ و $E_p=\dfrac{1}{2}kx^2$

و بما أنه عند اللحظة $t=0$، لدينا: $x=x_0=x_M$ و $v=0$ فإن الطاقة الكامنة للجملة تكون في البداية أعظمية في حين طاقتها الحركية معدومة. بالتالي و بالرجوع للشكل – 3، فإن:

المنحنى A (بخط متقطع) يمثل " الطاقة الكامنة " و المنحنى B (بخط مستمر) يمثل " الطاقة الحركية ". (0,25)×2

3) تتناقص الطاقة الميكانيكية الكلية للجملة خلال الزمن بسبب " أعمال قوى الاحتكاكات " المسؤولة عن ضياع جزء من طاقة الجملة تدريجيا و باستمرار على شكل حرارة.

4) سرعة المتحرك عند اللحظتين t_1، t_2:

لدينا: $v_x=\dfrac{dx}{dt}$، $v=\sqrt{{v_x}^2+{v_y}^2}$ و حيث أن: $v_y=0$ فإن: $\boxed{v=\sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2}}$ (0,25)

$\dfrac{dx}{dt}$ هو معامل توجيه المماس للمنحنى $x(t)$، و منه:

- عند اللحظة t_2 يكون المماس أفقيا موازيا لمحور الأزمنة مما يعني: $v(t_2)=\dfrac{dx}{dt}=0$، أي أن السرعة "معدومة". (0,25)
- عند اللحظة t_1 يكون ميل المماس متناقصًا جدًا $\dfrac{dx}{dt}<0$ مما يعني: $v(t_1)=\sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2}$، تكون "أعظمية". (0,25)

5) ما يمكننا استنتاجه بخصوص محصلة الاحتكاكات عند كل من اللحظتين t_1، t_2:

بما أن محصلة الاحتكاكات: $\vec{f}=-\mu.\vec{v}$، فإن: $f=\mu.v$ "شدة محصلة الاحتكاكات متناسبة مع قيمة سرعة الاهتزازات" (0,25)×2

و عليه: تكون الاحتكاكات منعدمة عند اللحظة t_2 و أعظمية عند اللحظة t_1.

6) تبرير الشكل المتدرج لمنحنى الطاقة الميكانيكية $E_m(t)$ في الشكل – 3:

عندما تنعدم الاحتكاكات كما هو الحال بالنسبة للّحظة الزمنية t_2 مثلاً فإن الطاقة الميكانيكية الكلية للجملة المهتزة تكون محفوظة "لدينا مصطبة سلم متدرج" بعدها تتعاظم الاحتكاكات فتتناقص الطاقة و هكذا ... تتكرر الظاهرة طيلة الاهتزازات المتخامدة. (0,50)

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني : (20 نقطة)

✸ حل التمرين الأول: (03,5 نقطة)

1) تعريف النقص الكتلي للنواة $^{A}_{Z}X$:

" النقص الكتلي هو الفرق بين كتلة النواة (النويات متماسكة) و كتلة نوياتها المنعزلة (النويات منفصلة) " و الذي يعبر عنه بالنسبة لنواة $^{A}_{Z}X$

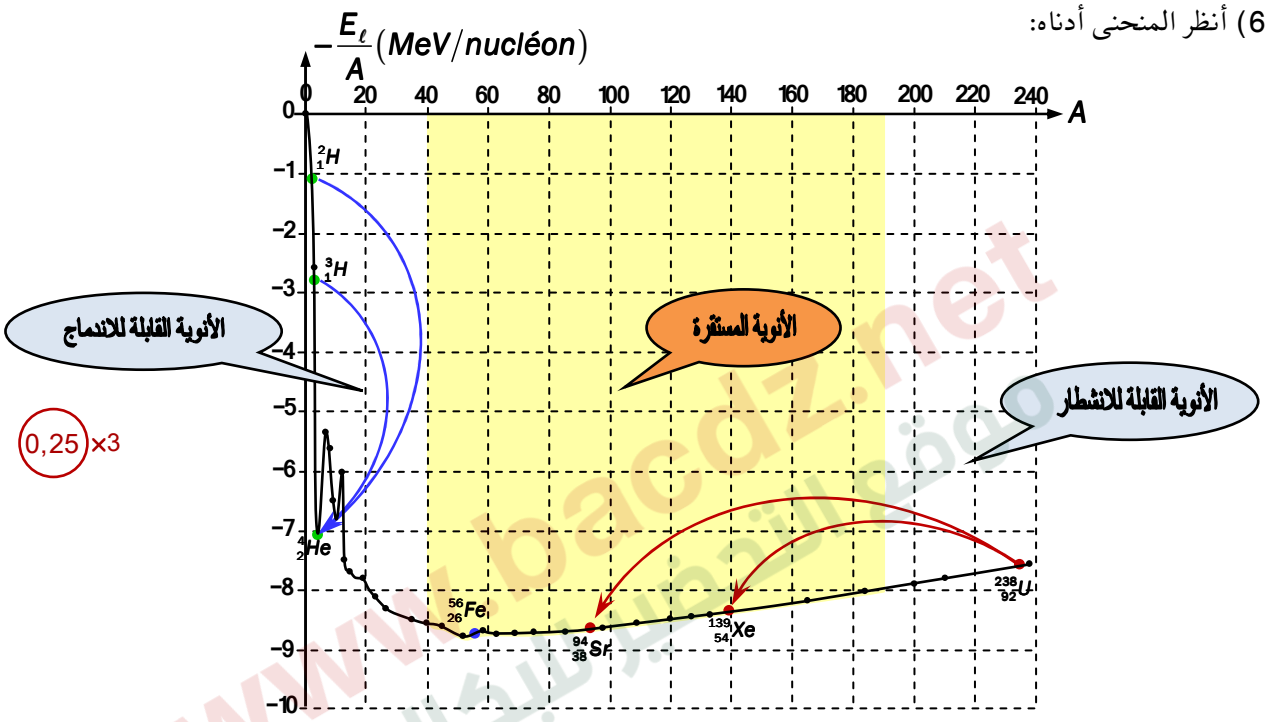
بالعلاقة: $\Delta m = Z.m_p + (A-Z)m_n - m\left(^{A}_{Z}X\right)$ (0,25)

2) طاقة الربط E_ℓ لنواة ذرية $^{A}_{Z}X$: هي الطاقة الواجب إعطاؤها لنواة لفصل نوياتها. (0,25)

3) العلاقة التي تمكّن من حساب E_ℓ : $E_\ell = \Delta m.c^2$ (0,25)

4) يمثل منحنى أسطون تغيرات طاقة الربط لكل نوية في نواة ذرية $^{A}_{Z}X$ بدلالة عدد نوياتها A ، أي: $-\frac{E_\ell}{A} = f(A)$ (0,25)

5) و 6) أنظر المنحنى أدناه:



(0,25×3)

كما هو موضح على المخطط أعلاه فإن:

- النوى المستقرة: $40 < A < 190$ حيث تتميز بطاقة ربط لكل نكليون $\left|\frac{E_\ell}{A}\right|$ كبيرة نسبيا: $\left|\frac{E_\ell}{A}\right| \approx 8,7\ MeV/nucléon$ (0,25)
- النوى القابلة للاندماج: $A < 40$ و هي نوى خفيفة غير مستقرة لها طاقات ربط لكل نكليون من نكليوناتها ضعيفة جدًا.

مثل: $^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \xrightarrow{(\text{اندماج})} {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$ (0,50)

- النوى القابلة للانشطار: $A > 190$ و هي نوى ثقيلة غير مستقرة لها طاقات ربط لكل نكليون من نكليوناتها ضعيفة جدًا.

مثل: $^{238}_{92}U + {}^{1}_{0}n \xrightarrow{(\text{انشطار})} {}^{139}_{54}Xe + {}^{94}_{38}Sr + 6\,{}^{1}_{0}n$ (0,50)

7) القيمة المتوسطة لطاقة الربط لكل نكليون للنوى في حالة الاستقرار: $\left(\left|\frac{E_\ell}{A}\right|\right)_{moy} \approx 8,7\ MeV/nucléon$ (0,50)

حل التمرين الثاني: (04 نقاط)

1)

* عبارة v_0 بدلالة ℓ ، α و g :

بتطبيق نظرية الطاقة الحركية بين النقطتين A و O :

التغير الحادث في الطاقة: $\Delta E_c = \underbrace{\frac{1}{2}mv_0^2}_{E_c(O)} - \underbrace{0}_{E_c(A)}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

حصيلة الأعمال المنجزة: $\sum W(\vec{F}) = W(\vec{P}) + \cancel{W(\vec{N})_0} = m.g.\ell.\sin\alpha$ (0,25×2)

بالتالي: $\Delta E_c = \sum W(\vec{F}) \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_0^2 = m.g.\ell.\sin\alpha$

$\therefore \boxed{v_0 = \sqrt{2g.\ell.\sin\alpha}}$

* حساب قيمة v_0 : $v_0 = \sqrt{2\times10\times40\times\sin30°} = 20\ m.s^{-1} \Leftarrow \boxed{v_0 = 20\ m.s^{-1}}$ (0,25)

(2

* المعادلة الكارتيزية $y=f(x)$ لمسار الحركة الفضائية للنقطة G :

بالنسبة للحركة الفضائية في المعلم $(O,\vec{i},\vec{j})$: $\vec{a}(t)\begin{cases}a_x = 0\\ a_y = g\end{cases}$ و $\vec{v}_0\begin{cases}v_{0x} = v_0.\cos\alpha\\ v_{0y} = v_0.\sin\alpha\end{cases}$ (0,25)

$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ ، بأخذ التكامل بالنسبة للزمن: $\vec{v}(t)\begin{cases}v_x(t) = v_0.\cos\alpha = C^{te}\\ v_y(t) = g.t + v_0.\sin\alpha\end{cases}$ (0,25)

كذلك: $\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt}$ ، بأخذ التكامل بالنسبة للزمن: $\overrightarrow{OG}(t)\begin{cases}x(t) = v_0.t.\cos\alpha & (1)\\ y(t) = \frac{1}{2}g.t^2 + v_0.t.\sin\alpha & (2)\end{cases}$ (0,25)

من (1) : $t = \frac{x}{v_0.\cos\alpha}$ بالتعويض في (2) ، نجد: $\boxed{y(x) = \frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.x^2 + x.tg\alpha}$ (0,25)

* المعادلة الكارتيزية للمستقيم BD :

المستقيم BD (خط الميل الأعظم) مستقيم مائل معادلته من الشكل: $y = ax + b$

حيث: $\boxed{a = tg\alpha}$ و $\boxed{b = h}$ $\Leftarrow$ $\boxed{y = x.tg\alpha + h}$ (0,25)

* الفاصلة x_C لنقطة السقوط C بدلالة h ، g ، α و v_0 :

النقطة C ، نقطة من مسار الحركة الفضائية و كذا هي نقطة من المستقيم BD (نقطة تقاطع BD مع المسار) و بالتالي:

$$y_C = \frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.x_C^2 + x_C.tg\alpha = x_C.tg\alpha + h \Leftarrow \frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.x_C^2 = h$$

و منه: $\boxed{x_C = \sqrt{\frac{2h}{g}}.v_0.\cos\alpha}$ (0,25×2)

* عبارة $b = BC$ بدلالة h ، g و v_0 :

لدينا: $y_C - h = x_C.tg\alpha = \sqrt{\frac{2h}{g}}.v_0.\sin\alpha$ و منه: $b^2 = x_C^2 + (y_C - h)^2 = \frac{2h}{g}.v_0^2.\cos^2\alpha + \frac{2h}{g}.v_0^2.\sin^2\alpha$

بالتالي: $b^2 = \frac{2h}{g}.v_0^2 \Leftarrow \boxed{b = v_0.\sqrt{\frac{2h}{g}}}$ (0,25)

ت.ع: $b = 20\times\sqrt{\frac{2\times20}{10}} = 40\ m \Leftarrow \boxed{b = 40\ m}$ (0,25)

1. إثبات أن سرعة وصول الجسم (S) إلى النقطة O هي: $v'_0 = r\,v_0$

حيث أن: $b' = rb$ و $b = v_0.\sqrt{\frac{2h}{g}} \Leftarrow b' = v'_0.\sqrt{\frac{2h}{g}} = r\,v_0.\sqrt{\frac{2h}{g}} \Leftarrow \boxed{v'_0 = r\,v_0}$ (0,25)

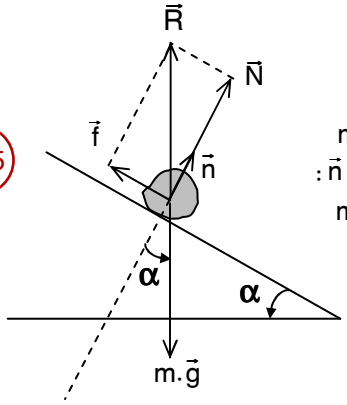
2. عبارة المعامل μ بدلالة r و α :

بتطبيق نظرية الطاقة الحركية بين النقطتين A و O :

$$\Delta E_c = \sum W(\vec{F}) \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv'^2_0 = m.g.\ell.\sin\alpha - f.\ell$$

و حيث أن: $\frac{1}{2}mv_0^2 = m.g.\ell.\sin\alpha$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



0,25

$m.\vec{g}+\vec{f}+\vec{N}=m\vec{a}$

بالإسقاط على الناظم $\vec{n}$:

$m.g.\cos\alpha=N$

فإن: $\frac{1}{2}mv_0'^2=\frac{1}{2}mv_0^2-f.\ell$ ، كذلك: $v_0'=rv_0$

بالتالي: $\frac{1}{2}mr^2v_0^2=\frac{1}{2}mv_0^2-f.\ell \Leftarrow f.\ell=\frac{1}{2}mv_0^2(1-r^2)$

و بما أن: $\frac{1}{2}mv_0^2=m.g.\ell.\sin\alpha \Leftarrow \boxed{f=(1-r^2)m.g.\sin\alpha}$

و من الشكل، لدينا: $\boxed{N=m.g.\cos\alpha}$

$\mu=\frac{f}{N} \Leftarrow \mu=\frac{(1-r^2)m.g.\sin\alpha}{m.g.\cos\alpha}=(1-r^2)tg\alpha \Leftarrow \boxed{\mu=(1-r^2)tg\alpha}$ 0,25

حساب μ من أجل $r=0,90$: $\mu=(1-0,9^2)tg30°=0,11 \Leftarrow \boxed{\mu=0,11}$ 0,25

حل التمرين الثالث: (04 نقاط)

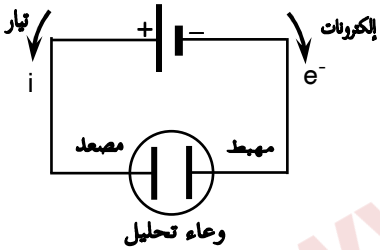
I. دراسة التحول:

1. التفاعلات المتوقعة، التي يمكن أن تحدث بجوار كل من المسريين:

الأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول الكهرليتي: H_2O ؛ Zn^{2+} ؛ H^+ و SO_4^{2-} .

* تهاجر الشوارد Zn^{2+} ناحية المهبط (المسرى $\ominus$) حيث تختزل: $Zn^{2+}_{(aq)}+2e^-=Zn_{(s)\downarrow}$
* تهاجر الشوارد H^+ كذلك ناحية المهبط (المسرى $\ominus$) حيث يمكن أن تختزل: $2H^+_{(aq)}+2e^-=H^{\uparrow}_{2(g)}$ ، و هو تفاعل يزاحم التفاعل السابق (الكتلة النظرية للزنك المترسب ستكون أكبر من كتلته الحقيقية). 0,25×2
* يمكن لجزيئات الماء H_2O بجوار المهبط أن تختزل إلى غاز ثنائي الهيدروجين H_2 .
* تهاجر الشوارد SO_4^{2-} ناحية المصعد (المسرى $\oplus$) لكنها لا تتأكسد.
* يمكن لجزيئات الماء H_2O بجوار المصعد أن تتأكسد: $H_2O_{(\ell)}=\frac{1}{2}O^{\uparrow}_{2(g)}+2H^+_{(aq)}+2e^-$.

2. مخطط التركيبة: لاحظ الشكل المرفق 0,25×2



3. المعادلة الإجمالية المنمذجة للتفاعل الحادث خلال إجراء عملية التحليل:

في هذه العملية يترسب معدن الزنك على المهبط و ينطلق غاز ثنائي الأكسجين عند المصعد (بتدخل الماء في عملية التحليل المعقدة):

$(Zn^{2+}_{(aq)}/Zn_{(s)})$: $Zn^{2+}_{(aq)}+2e^- \xrightarrow{(\text{أكسدة})} Zn_{(s)\downarrow}$ 0,25

$(O_{2(g)}/H_2O_{(\ell)})$: $H_2O_{(\ell)} \xrightarrow{(\text{إرجاع})} \frac{1}{2}O^{\uparrow}_{2(g)}+2H^+_{(aq)}+2e^-$ 0,25

$$Zn^{2+}_{(aq)}+H_2O_{(\ell)} \xrightarrow{(\text{أكسدة - إرجاع})} Zn_{(s)\downarrow}+\frac{1}{2}O^{\uparrow}_{2(g)}+2H^+_{(aq)}$$

4. إن عملية التحليل الكهربائي ترفق بتحول قسري أكسدة – إرجاع: الطاقة الكهربائية المصروفة للوعاء (الجملة) من طرف المولد (الوسط الخارجي) تُحوَل في الوعاء إلى طاقة كيميائية مفيدة، تستهلك في التحول القسري الحادث بينما يضيع جزء من الطاقة الكهربائية المصروفة بفعل جول على شكل حرارة منتشرة. 0,25

التحقق النظري: نحسب كسر التفاعل Q_r فنجده أكبر من ثابت التوازن K للتفاعل: مما يعني عدم حدوث التفاعل تلقائياً في الاتجاه المباشر. 0,25

5. جدول التقدم الوصفي للتحول القسري الحادث في عملية التحليل: 0,50

المعادلة	$Zn^{2+}_{(aq)}$	+ $H_2O_{(\ell)}$	= $Zn_{(s)}$	+ $\frac{1}{2}O_{2(g)}$	+ $2H^+_{(aq)}$
الحالة الابتدائية	n_0	مذيب	0	0	n'_0
الحالة الانتقالية	n_0-x		x	0,5x	n'_0+2x
الحالة النهائية	**0**		$x_{max}=n_0$	$0,5x_{max}=0,5n_0$	n'_0+2x_{max}

II. استثمارات:

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1. العلاقة التي تربط التقدم x للتفاعل بكمية الكهرباء Q المنقولة للوعاء:

حسب المعادلة الإجمالية للتفاعل المنمذج للتحول القسري الحادث، فإن:

كمية مادة الالكترونات المتبادلة بين المؤكسد و المرجع عند حدوث التفاعل مرة واحدة هي: $n_{e^-} = z.x = 2x$ (0,25 ×2)

بالتالي: $Q = I.\Delta t = 96500 n_{e^-} = 96500 z.x \xleftarrow[\Delta t = 48\ h = 48\times 3600\ s]{I = 80\ kA = 8\times 10^4\ A} Q = 8\times 10^4 \times 48 \times 3600 = 1,4\times 10^{10}\ C$

و منه: $n_{e^-} = \frac{1,4\times 10^{10}}{96500}$ ، $n_{e^-} = \frac{1,4\times 10^{10}}{10^5} = 1,4\times 10^5\ mol$ و هي قيمة مقاربة لـ

إذن: $x = \frac{1,4\times 10^5}{2} = 7\times 10^4\ mol$

2. رتبة مقدار كتلة الزنك المنتجة من طرف الخلية في يومين:

مما سبق و من الجدول، نجد: $n_{Zn} = x = 7\times 10^4\ mol$

و منه، كتلة الزنك المنتجة: $m_{Zn} = n_{Zn}.M_{Zn} = 7\times 10^4 \times 65 = 4,55\times 10^6\ g = 4,55\ tonnes$ (0,25)

3. في الواقع، يتم الحصول على كمية من الزنك أقل من الكمية المتوقعة لأن مردود التفاعل الحادث في الوعاء $r < 100\ \%$. (0,25)

4. العلاقة التي تربط التقدم x للتفاعل بالحجم V للغاز المجمّع:

نعلم أن: $V_{O_2} = n_{O_2}.V_M$ و لدينا من الجدول: $n_{O_2} = \frac{1}{2}x$ ، بالتالي: $V_{O_2} = \frac{1}{2}x.V_M$ (0,25 ×2)

إذن: $V_{O_2} = \frac{1}{2}\times 7\times 10^4 \times 24 = 8,4\times 10^5\ L = 840\ m^3$

حل التمرين الرابع: (02,5 نقطة)

1) بالنسبة للنواة $^{14}_{6}C$:

* النقص الكتلي Δm : $\Delta m = 6m_p + (14-6)m_n - m\left(^{14}_{6}C\right)$

$\therefore \Delta m = (6\times 1,00728) + (8\times 1,00866) - 13,9999 = 0,11306\ u$ (0,50 ×2)

$\Leftarrow \Delta m = 0,11306\ u$

* طاقة الربط E_ℓ للنواة: $E_\ell = \Delta m.c^2 \Leftarrow E_\ell = 0,11306\times (931,5\ MeV/c^2)c^2 = 105,32\ MeV$ (0,25 ×2)

$\Leftarrow E_\ell = 105,32\ MeV$

* طاقة الربط لكل نكليون $\mathcal{E}$:

بالتعريف: $\mathcal{E} = \left|\frac{E_\ell}{A}\right| \Leftarrow \mathcal{E} = \left|\frac{105,32}{14}\right| = 7,52\ MeV/nucléon$ (0,25 ×2)

$\Leftarrow \mathcal{E} = 7,52\ MeV/nucléon$

بما أن: $\mathcal{E}' = 7,68\ MeV/nucléon$ للنواة $^{12}_{6}C$ و $\mathcal{E} = 7,52\ MeV/nucléon$ للنواة $^{14}_{6}C$ فإن: $\mathcal{E}' > \mathcal{E}$ مما يعني أن النواة $^{12}_{6}C$ أكثر استقرارا من النواة $^{14}_{6}C$. (0,50)

حل التمرين الخامس: (06 نقاط)

I. دراسة التفاعل بين حمض البروبانويك و الماء:

1) البروتوكول التجريبي:

من أجل تحضير المحلول (S) انطلاقا من المحلول (S_0) ، يجب علينا القيام بعملية "التمديد" أو "التخفيف" (0,25)

المحلول الأم (المركز): (S_0)	المحلول البنت (الممدّد): (S)
$C_0 = \frac{n_0}{V_0'} = \frac{0,10}{0,500} = 0,20\ mol.L^{-1}$ $V_0 = ?$	$C = 2,0\times 10^{-3}\ mol.L^{-1}$ $V = 1,0\ L$

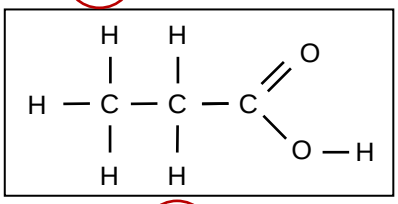
خلال التمديد تبقى كمية مادة حمض البروبانويك الابتدائية، محفوظة: $C_0.V_0 = C.V$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

بالتالي: $V_0 = \frac{C \times V}{C_0} = \frac{2,0 \times 10^{-3}}{2,0 \times 10^{-1}} = \mathbf{10\ mL}$ (0,25)

و عليه: نأخذ 10 mL من المحلول (S_0) لحمض البروبانويك المركز "بواسطة الماصة العيارية ذات السعة 10 mL و المزودة بنظام المص (الإجاصة)". نسكب الكل في "حوجلة عيارية بسعة 1000 mL" ثم نضيف الماء المقطر إلى غاية ثلاثة أرباع الحجم الكلي للحوجلة تقريبا. نرج و نجانس المحلول جيدًا ثم نكمل الحجم النهائي للمحلول بالماء المقطر إلى غاية خط العيار للحوجلة. (0,50)

2) الصيغة الجزيئية المفصلة لحمض البروبانويك: أنظر جانبه



(0,25)

3) معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين حمض البروبانويك و الماء:

$$AH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = A^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$ (0,25)

4) جدول التقدم للتفاعل:

معادلة التفاعل		$AH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = A^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
حالة الجملة	التقدم (mol)	كميات المادة (mol)			
الحالة الابتدائية	0	$n_0 = 2,0 \times 10^{-3}$	بزيادة	0	0
الحالة النهائية	$x_{éq}$	$n_0 - x_{éq}$	بزيادة	$x_{éq}$	$x_{éq}$

(0,25)

5) العلاقة بين الناقلية النوعية σ للمحلول و الناقليات المولية الشاردية λ_1 ، λ_2 و الحجم V و التقدم $x_{éq}$:

بالتعريف: $\sigma = \lambda_1 . [H_3O^+]_{éq} + \lambda_2 . [A^-]_{éq}$ $\Leftarrow$ $\sigma = \lambda_1 . \frac{x_{éq}}{V} + \lambda_2 . \frac{x_{éq}}{V} = \frac{x_{éq}}{V}(\lambda_1 + \lambda_2)$

إذن: $\boxed{\sigma = \frac{x_{éq}}{V}(\lambda_1 + \lambda_2)}$ (0,25)

6) القيمة العددية للتقدم النهائي $x_{éq}$ و استنتاج القيم العددية للتركيز ين $[H_3O^+]_{éq}$ و $[A^-]_{éq}$ في حالة التوازن:

حسب العبارة الأخيرة السابقة للناقلية σ : $\boxed{x_{éq} = \frac{\sigma \times V}{\lambda_1 + \lambda_2}}$ ..... (يجب تقدير الحجم V بوحدة: m^3) (0,25)

بالتالي: $x_{éq} = \frac{6,20 \times 10^{-3} \times 1,00 \times 10^{-3}}{(35,0 + 3,58) \times 10^{-3}} = 1,61 \times 10^{-4}\ mol$ $\Leftarrow$ $\boxed{x_{éq} = 1,61 \times 10^{-4}\ mol}$ (0,25)

و منه: $[H_3O^+]_{éq} = [A^-]_{éq} = \frac{x_{éq}}{V} = \frac{1,61 \times 10^{-4}}{1,00} = 1,61 \times 10^{-4}\ mol.L^{-1}$ $\Leftarrow$ $\boxed{[H_3O^+]_{éq} = [A^-]_{éq} = 1,61 \times 10^{-4}\ mol.L^{-1}}$ (0,25)×2

7) التركيز المولي $[AH]_{éq}$ لحمض البروبانويك عند التوازن:

عند التوازن $[AH]_{éq} = \frac{n_0 - x_{éq}}{V} = \frac{2,0 \times 10^{-3} - 1,61 \times 10^{-4}}{1,00} = 1,8 \times 10^{-3}\ mol.L^{-1}$ $\Leftarrow$ $\boxed{[AH]_{éq} = 1,8 \times 10^{-3}\ mol.L^{-1}}$ (0,25)

8) عبارة ثابت الحموضة K_a للثنائية $(AH_{(aq)} / A^-_{(aq)})$ ثم حساب قيمته و استنتاج قيمة الثابت pK_a لهذه الثنائية:

نعلم أن: $\boxed{K_a(AH_{(aq)} / A^-_{(aq)}) = Q_{r,éq} = \frac{[A^-_{(aq)}]_{éq} \times [H_3O^+_{(aq)}]_{éq}}{[HA_{(aq)}]_{éq}}}$ (0,25)

و منه: $K_a = \frac{(1,61 \times 10^{-4})^2}{1,84 \times 10^{-3}} = 1,4 \times 10^{-5}$ $\Leftarrow$ $\boxed{K_a = 1,4 \times 10^{-5}}$

كذلك: $\boxed{pK_a = -Log(K_a) = 4,8}$ (0,25)

II. تفاعل الحمض مع كحول:

1) التفاعل المباشر الحادث بين حمض البروبانويك و كحول البوتان–1–ول هو: "تفاعل الأسترة" (0,25)

معادلة هذا التفاعل الكيميائي: $\boxed{C_3H_6O_{2\,(\ell)} + C_4H_{10}O_{\,(\ell)} = H_2O_{\,(\ell)} + C_7H_{14}O_{2(\ell)}}$ (0,25)

2) أسماء الأنواع الكيميائية الناتجة و كتابة صيغها الجزيئية نصف المفصلة:

الماء: H_2O ؛ أستر بروبانوات البوتيل: $CH_3 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ (0,25)×2

3) جدول التقدم لتحول "الأسترة – إماهة الأستر": (0,25)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

معادلة التفاعل		$C_3H_6O_{2\,(\ell)} + C_4H_{10}O_{\,(\ell)} = H_2O_{\,(\ell)} + C_7H_{14}O_{2(\ell)}$			
حالة الجملة	التقدم (mol)	كميات المادة (mol)			
الحالة الابتدائية	0	$n_0 = 0{,}20$ mol	$n_0 = 0{,}20$ mol	0	0
خلال التحول	x	$n_0 - x$	$n_0 - x$	x	x

عبارة كسر التفاعل Q_r بدلالة التقدم x للتفاعل في اللحظة t :

بالتعريف: $$Q_r = \frac{[H_2O_{(\ell)}]\times[C_7H_{14}O_{2(\ell)}]}{[C_3H_6O_{2(\ell)}]\times[C_4H_{10}O_{(\ell)}]} = \frac{\frac{x}{V}\times\frac{x}{V}}{\frac{n_0-x}{V}\times\frac{n_0-x}{V}} = \frac{x^2}{(n_0-x)^2}$$ (0,25)

4) قيمة التقدم $x_{éq}$ عند التوازن علمًا أن ثابت التوازن $K = 4{,}0$:

لدينا: $K = Q_{r,éq} = \frac{x_{éq}^2}{(n_0 - x_{éq})^2}$ ، و بالتالي: $K.(n_0 - x_{éq})^2 = x_{éq}^2$ أو $K.(n_0^2 - 2n_0.x_{éq} + x_{éq}^2) = x_{éq}^2$

أي أن: $(K-1)x_{éq}^2 - 2K.n_0.x_{éq} + K.n_0^{\,2} = 0$

أو بالتعويض عن $n_0 = 0{,}20$ mol ، $K = 4{,}0$: $\boxed{3\,x_{éq}^2 - 1{,}6.x_{éq} + 0{,}16 = 0}$ ... (معادلة من الدرجة II)

المميز: $\Delta = 1{,}6^2 - 4\times3\times0{,}16 = 0{,}64$ ⇐ قيمتين ممكنتين لـ $x_{éq}$ ، هما:

$x_{éq1} = \frac{1{,}6 - 0{,}8}{6} = 0{,}13$ mol و $x_{éq2} = \frac{1{,}6 + 0{,}8}{6} = 0{,}40$ mol

حيث أن: $x_{éq} < x_{max}$ و $x_{max} = n_0 = 0{,}20$ mol ، لا نأخذ بعين الاعتبار القيمة $x_{éq2}$ ، بالتالي: $\boxed{x_{éq} = x_{éq1} = \mathbf{0{,}13\ mol}}$ (0,25)

5) نسبة التقدم النهائي τ_f للتفاعل:

بالتعريف: $\boxed{\tau_f = \frac{x_{éq}}{x_{max}} = \frac{x_{éq}}{n_0}}$ ⇐ $\boxed{\tau_f = \frac{0{,}13}{0{,}20} = \mathbf{65\,\%}}$ (0,25)

ملاحظة: نظرياً نحصل على 66,7% لكن غياب بعض الأرقام المعنوية للمعطيات قادنا إلى هذا الاختلاف البسيط في النتيجة.

6) الفرضية الصحيحة و التجهيز العملي المناسب لتحقيق الغرض:

١) إن الرفع من درجة حرارة الوسط التفاعلي (بالتسخين) يعتبر "عامل حركي" ليس له أي تأثير على نسبة التقدم النهائي للتفاعل.

٢) إضافة وسيط كيميائي، هي الأخرى تزيد من سرعة التفاعل دون التأثير على نسبة تقدمه النهائي.

٣) الفرضية المقترحة هذه هي الطريقة المناسبة، بحيث عند تنحية أحد المتفاعلات باستمرار من الوسط التفاعلي يجعل "التوازن" ينزاح بجهة تفاعل تشكل المتفاعل المتنحي و بالتالي الرفع من نسبة التقدم النهائي للتفاعل الموافق "تحسين المردود".

٤) التسخين المرتد يسمح بالمحافظة على كل المتفاعلات في الوسط التفاعلي و هذا لا يحسن من نسبة التقدم النهائي للتفاعل. (0,25)

جهاز التقطير الضروري لتنحية الماء من الوسط التفاعلي باستمرار (عند درجة حرارة ثابتة: 100,0 °C) و هو في هذه الحالة "المتفاعل الأكثر تطايرًا " من بين باقي المتفاعلات هو: التجهيز رقم (2)

ملاحظة: التجهيز رقم (1) يوافق عملية التسخين المرتد أما التجهيز رقم (3) فيخص عملية التسخين العادية.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

♦ ملاحظة : اجب على موضوع واحد على الخيار (I) أو (II)

الموضوع (I)

❖ التمرين الأول : (03 نقاط)

نفاعل محلول لحمض كلور الماء مع معدن الزنك . المعادلة الإجمالية لتفاعل الأكسدة – الإرجاعية الحادث هي :

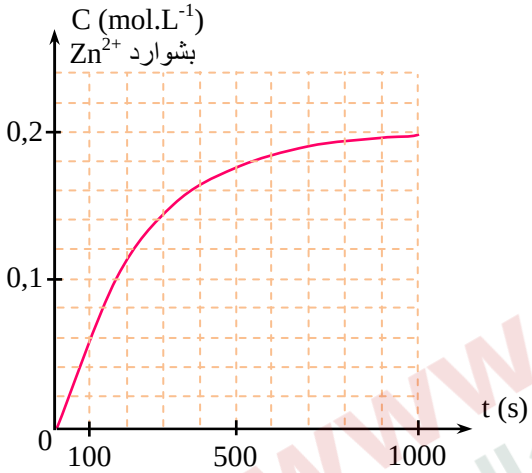
$$2\,H_3O^+ + 2\,Cl^- + Zn \rightarrow H_2\uparrow + Zn^{2+} + 2\,Cl^- + 2\,H_2O$$

عند الزمن $t = 0$ ، نضع كمية $m = 1\ g$ من مسحوق الزنك في حوجلة تحتوي على $V_A = 40\ cm^3$ من محلول حمض كلور الماء ذي التركيز $C_A = 0{,}5\ mol.L^{-1}$. نجمع غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق من التفاعل و نقيس حجمه V .

1) لماذا استعمل مسحوق الزنك في هذه التجربة بدلاً من حبيباته ؟ حدّد التركيز C للمحلول الناتج بشوارد Zn^{2+} من أجل $V = 0{,}103\ L$ ، علمًا أن الحجم المولي الغازي في شروط التجربة هو : $V_m = 24\ L.mol^{-1}$.

2) ما هو التركيز النهائي C_∞ للمحلول بشوارد Zn^{2+} في نهاية التفاعل ؟ أحسب الكتلة m_∞ للزنك المتبقي .

3) حوصلة النتائج لهذه التجربة مكنت من رسم البيان المرفق و الممثل لتغيرات تركيز المحلول بشوارد Zn^{2+} بدلالة الزمن .



أ) حدد السرعة المتوسطة لظهور الشوارد Zn^{2+} خلال المجال الزمني $[\,0\ ,\ 500\ s\,]$.

ب) حدد السرعة اللحظية لظهور الشوارد Zn^{2+} عند اللحظة $t = 0$.

ج) أوجد بيانيًا زمن نصف التفاعل $t_{½}$.

المعطيات :

$$M_O = 16\ g.mol^{-1}\ ;\ M_H = 1\ g.mol^{-1}$$
$$M_{Zn} = 65{,}4\ g.mol^{-1}\ ;\ M_{Cl} = 35{,}5\ g.mol^{-1}$$

❖ التمرين الثاني : (04 نقاط)

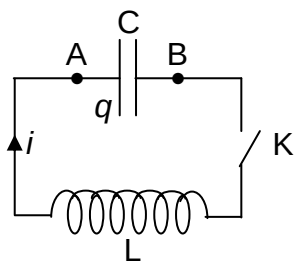
I) **هزاز مثالي :**

ندرس هزاز كهربائي مثالي ممثل بالشكل المقابل و الذي يتكون من :

- مكثفة سعتها $C = 0{,}50\ \mu F$.
- وشيعة ذاتيتها $L = 0{,}50\ H$.

مقاومة الدارة مهملة .

نشحن المكثفة بحيث يصبح التوتر بين طرفيها $U_{AB}(t = 0) = U_0 = 5{,}0\ V$. ثم نغلق القاطعة K عند اللحظة $t = 0$.



1) لتكن q شحنة اللبوس A للمكثفة في لحظة كيفية t :

- أكتب عبارة التوتر بين طرفي المكثفة بدلالة q و C .
- أكتب عبارة التوتر بين طرفي الوشيعة بدلالة q ، L و t .

2) استنتج من السؤال 1) المعادلة التفاضلية المميزة لتغيرات الشحنة q .

3) تقبل المعادلة التفاضلية السابقة حل من الشكل : $q = Q_m\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$

أ) ماذا يمثل المقدارين Q_m و T_0 ؟ أوجد قيمتيهما العدديتين الموافقتين .

ب) يشير الرمز φ إلى الطور الابتدائي . تحقق من أن $\varphi = 0$ يتوافق مع شروط الدراسة .

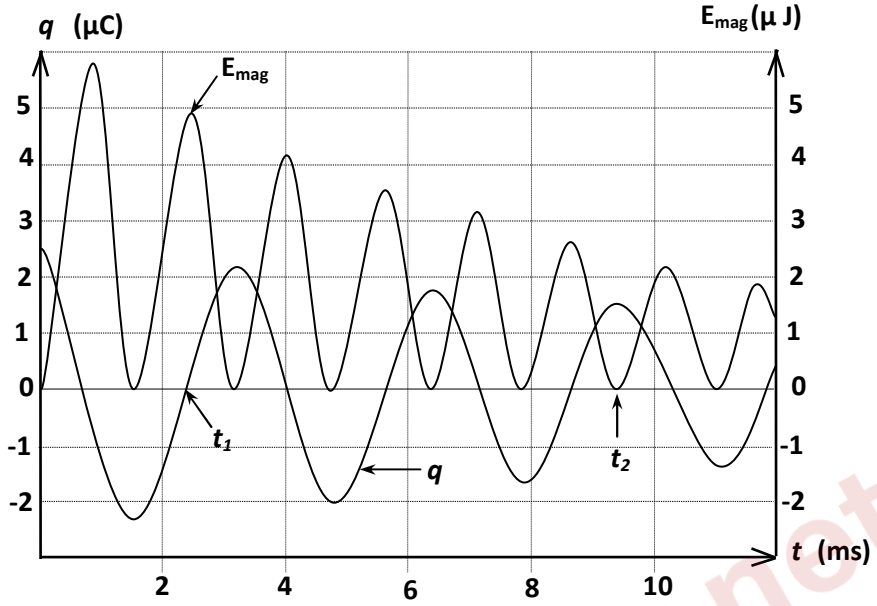
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

II) **هزاز حقيقي :**

نجري دراسة تجريبية لهزاز كهربائي مكون من مكثفة سعتها $C = 0,50\ \mu F$ و وشيعة ذاتيتها $L = 0,50\ H$. لتكن R المقاومة الكلية للدارة .

بواسطة تجهيز مناسب موصول بجهاز حاسوب مزود ببرمجية خاصة بمعالجة المعطيات نحصل على الوثيقة المرفقة و التي تمثل :

- من جهة تغيرات شحنة المكثفة q بدلالة الزمن t : الترتيب (q) (المحور المدّرج إلى اليسار) .
- من جهة ثانية تغيرات الطاقة المغناطيسية E_{mag} المختزنة في الوشيعة بدلالة الزمن t : الترتيب (E_{mag}) (المحور المدّرج إلى اليمين) .



فيما يلي نرمز بـ E_{el} للطاقة الكهربائية المختزنة في المكثفة .

1) أوجد بيانيًا قيمة شبه الدور T للاهتزازات الحاصلة .
2) استنتج من البيان قيمة التوتر بين طرفي المكثفة عند اللحظة $t = 0$.
3) لأجل الزمن $t_1 = 2,4\ ms$ المشار إليه في الوثيقة ، حدّد انطلاقًا من البيان :
   أ) قيمة الطاقة E_{1mag} المختزنة في الوشيعة عند اللحظة t_1 .
   ب) قيمة الطاقة E_{1el} المختزنة في المكثفة عند اللحظة t_1 .
   ج) قيمة الطاقة الكهرمغناطيسية E_1 للدارة عند اللحظة t_1 .
4) لأجل الزمن $t_2 = 9,5\ ms$ المشار إليه في الوثيقة ، حدّد انطلاقًا من البيان :
   أ) قيمة الطاقة E_{2mag} المختزنة في الوشيعة عند اللحظة t_2 .
   ب) قيمة الطاقة E_{2el} المختزنة في المكثفة عند اللحظة t_2 .
   ج) قيمة الطاقة الكهرمغناطيسية E_2 للدارة عند اللحظة t_2 .
5) انطلاقًا من البيان ، برّر انحفاظ أو عدم انحفاظ الطاقة الكهرمغناطيسية للدارة .
   ما هي الظاهرة الفيزيائية التي تفسرها هذه النتائج ؟
6) نقبل العلاقة : $\frac{E_2}{E_1} = e^{-\frac{R}{L}(t_2-t_1)}$ (علاقة صحيحة لأجل التخامدات الضعيفة)
   حدّد قيمة تقريبية لمقاومة الدارة R .

❖ التمرين الثالث : (04 نقاط)

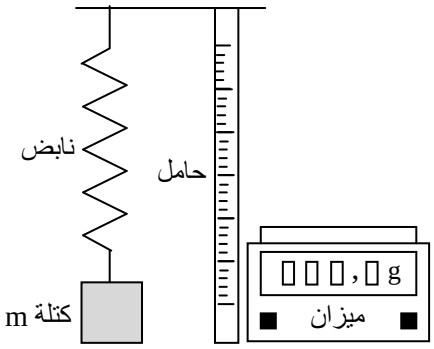
قام أحد التلاميذ و بمساعدة من أستاذه لمادة العلوم الفيزيائية ، بتحقيق تجربة في المخبر بهدف تحديد ثابت المرونة k لنابض ذي حلقات غير متلاصقة و مهمل الكتلة و ذلك بطريقتين مختلفتين :

A) الطريقة الأولى : النابض ساكن « دراسة سكونية »

1) وجد التلميذ المجرب في كتاب الفيزياء المدرسي للسنة الأولى التعريف التالي :
   « ثابت المرونة k هو النسبة بين قيمة التوتر F للنابض و استطالته الموافقة Δx »
   أعط علاقة تربط بين k ، F و Δx و التي تترجم التعريف السابق .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2) حقق التلميذ التجربة المبينة بالشكل المقابل
أعد رسم الشكل ، و مثل عليه القوى المطبقة على m .
3) أكتب العلاقة الشعاعية بين هذه القوى .
4) استنتج علاقة تسمح بتحديد k انطلاقًا من هذه التجربة .
5) ما الغرض من استخدام المسطرة المدرجة و كذلك الميزان في هذه التجربة ؟



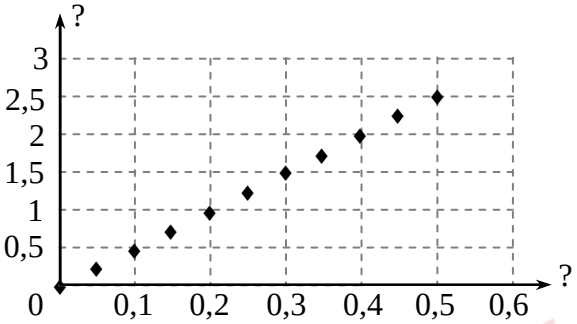
B) الطريقة الثانية : النابض متحرك « دراسة تحريكية »

في كتاب الفيزياء المدرسي للسنة الثالثة ، يمكننا قراءة ما يلي :
«الدور الذاتي T_0 للاهتزازات الحرة غير المتخامدة لكتلة m معلقة بنابض مرن ، ثابت مرونته k هو : $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ »

قام التلميذ المجرب مزود بميقاتية (كرونومتر) و علبة كتل مرقمة و حامل شاقولي ، بتعليق كتلة معايرة m بالنابض شاقوليًا ثم جعل الجملة تهتز و قام بقياس الدور T للاهتزازات الحاصلة .
بعد تكراره للتجربة عدة مرات من أجل قيم مختلفة للكتلة m المعلقة بالنابض و تسجيل النتائج المتحصل عليها في جدول مقدرة في جملة الوحدات الدولية (S.I) ، قام التلميذ المجرب بعد استشارته لأستاذه و توجيه من هذا الأخير، معتمدًا على النتائج التي بحوزته برسم المنحنيات البيانية التي معادلاتها كالتالي :

ⓐ : $T^2 = f\left(\frac{1}{m}\right)$ ؛ ⓑ : $T = f\left(\frac{1}{m}\right)$ ؛ ⓒ : $T = f(m)$ ؛ ⓓ : $T^2 = f(m)$

فيما بعد تم التأكد من أن واحد من هذه المنحنيات الأربعة عبارة عن خط مستقيم مائل و مار بمبدأ الإحداثيات O (نذكر بأن القيم كلها معطاة بوحداتها الدولية) . لاحظ الشكل المرفق .



1) ما هي المعادلة من بين المعادلات (ⓐ ، ⓑ ، ⓒ و ⓓ) التي توافق البيان المستقيم المبين في الشكل ؟ علل .
2) استنتج من البيان قيمة k . علل
3) أثبت بالتحليل البعدي على أن $\sqrt{\frac{m}{k}}$ متجانسة مع الزمن .

❖ التمرين الرابع : (03 نقاط)

1) يعتبر التكنيسيوم 99 (^{99}Tc) مشع لجسيمات β^- بفترة نصف حياة كبيرة جدًا . يلاحظ بأن النشاط الإشعاعي لعينة من التكنيسيوم يتناقص إلى خمس $\frac{1}{5}$ قيمته الابتدائية خلال 490 000 ans . نقبل بأن عينة مشعة لا يمكنها تشكيل أي خطر بعد انقضاء مدة من الزمن تعادل 10 مرات فترة نصف عمرها .
- حدّد الزمن (بآلاف السنين) ، من بين الأزمنة التالية و الذي يمكن اعتبار عينة مشعة من التكنيسيوم ، بعد انقضاءه أنها أصبحت غير ضارة : 980 ؛ 1 240 ؛ 1 960 ؛ 2 110 ؛ 2 300 ؛ 2 650 .
2) من بين المفاهيم التالية ، كم من المفاهيم الصحيحة و الدقيقة ؟ وضح .
- بالنسبة لعينتين مشعتين لهما في البداية العدد نفسه من الأنوية المشعة فإن الأكثر نشاطًا إشعاعيًا من بينهما هي تلك التي تتميز بفترة نصف حياة أقصر .
- بعد انقضاء مدة من الزمن تعادل 4 مرات مدة نصف الحياة لنظير مشع ، يتناقص النشاط الإشعاعي لعينة منه إلى $\frac{1}{16}$ من قيمته الابتدائية .
- وحدة ثابت الإشعاع λ هي الثانية (s) .
- المستقيم المماس لمنحنى التناقص الإشعاعي عند المبدأ (t = 0) يقطع محور الفواصل في النقطة $t = \frac{T}{\ln 2}$ حيث T يمثل فترة نصف الحياة لنظير العنصر المشع المعتبر .
- نشاط عينة مشعة في لحظة كيفية يتناسب مع عدد الأنوية المشعة المحتواة في العينة عند اللحظة المعتبرة .
3) في مفاعل نووي تعاني النواة الذرية لنظير اليورانيوم 235 انشطارًا نوويًا بعد اصطدامها بنيترون بطيء ، ينمذج هذا التفاعل الانشطاري بالمعادلة :

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{140}_{54}Xe + {}^{94}_{x}Sr + y\ {}^{1}_{0}n$$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

المعطيات :
- كتلة نيترون منعزل : $m(^1_0n) = 1,008\ 66\ u$ ؛ واحدة الكتل الذرية : $1\ u = 1,660\ 54 \times 10^{-27}\ kg$
- $m(^{235}_{92}U) = 234,993\ 32\ u$ ؛ $m(^{140}_{54}Xe) = 139,891\ 94\ u$ ؛ $m(^{94}_{x}Sr) = 93,894\ 46\ u$
- سرعة الضوء (الفراغ) : $c = 3 \times 10^8\ m.s^{-1}$ ؛ عدد آفوغادروا : $\mathbb{N} = 6,022 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
- المكافئ الحراري للبترول : $P = 43\ MJ/kg$ ؛ $1\ eV = 1,602\ 2 \times 10^{-19}\ J$ ؛ $M_U = 235\ g.mol^{-1}$.

مفاعل نووي ، ينتج استطاعة كهربائية متوسطة 950 MW . نعتبر هذه الاستطاعة المنتجة من قبل المفاعل ثابتة خلال الزمن و أن مردود التحويل من الطاقة النووية إلى الطاقة الكهربائية للمفاعل هو 35 % .

- بعد موازنة معادلة التفاعل النووي السابق . أعط قيم x و y .
- أحسب الطاقة المتحررة عن انشطار نواة واحدة لليورانيوم 235 وفق التفاعل المذكور .
- نقبل بأن تفاعلات الانشطار الحادثة في المفاعل كلها تنتج نفس الطاقة السابقة :

أ) أحسب كتلة اليورانيوم 235 (بالكيلوغرام : kg) ، المستهلكة في المفاعل يوميًا .

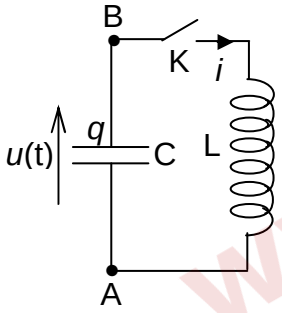
ب) حدّد كتلة البترول (بالطن : tonnes) الواجب حرقها لإنتاج نفس الطاقة المتحررة عن 1 kg يورانيوم 235 .

أحسب المدة Δt (بالساعات و الدقائق) ، الضرورية لاستهلاك 1 kg يورانيوم 235 في المفاعل .

❖ التمرين الخامس : (03 نقاط)

لتكن الدارة الموضحة بالشكل المرفق .

مقاومة الوشيعة مهملة . التوتر بين طرفي المكثفة هو : $U_0 = 10\ V$ ، القاطعة K مفتوحة . نغلق القاطعة K عند اللحظة $t = 0$.



1) سم الظاهرة المحصل عليها .

2) سمحت بعض التسجيلات التجريبية بالحصول على عبارتي u(t) و i(t) ، التاليتين :

$u(t) = 10 \cos (2 \times 10^4\ t)$ ... (مقدرة بالفولط : V)

$i(t) = 20 \sin (2 \times 10^4\ t)$ ... (مقدرة بالميلي آمبير : mA)

أ) أكتب العلاقة الكائنة بين u(t) ، C ، L و $\frac{du(t)}{dt}$. علل

ب) بيّن بأن : $C = 100\ nF$.

ج) أحسب قيمة L .

د) أحسب قيمة الطاقة E للدارة .

ه) كيف تتطور E مع الزمن ؟

و) أحسب الدور الذاتي T_0 للاهتزازات الحاصلة في الدارة .

3) نسمي t_1 ، اللحظة التي تتجزأ فيها الطاقة بالتساوي بين المكثفة و الوشيعة ، للمرة الأولى بعد غلق القاطعة K .

أحسب : $u(t_1)$ و $i(t_1)$.

نعتبر : $\sqrt{2} = 1,4$ و $\sqrt{50} = 7,1$.

❖ التمرين السادس : (03 نقاط)

كأس بيشر يحتوي على حجم $V_a = 200\ cm^3$ من حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي C_a مجهول ، يغمر فيه مسبار جهاز pH – متر . سحاحة مدّرجة مملوءة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$ تركيزه المولي $C_b = 0,5\ mol.L^{-1}$. نسكب في البيشر هيدروكسيد الصوديوم ، و نقيس pH المحلول بدلالة الحجم V_b من الصودا المضاف .

نحصل على جدول القياسات التالي :

V_b (mL)	0	0,35	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	4,5	4,9	5,0	5,1	5,5	6,0	8,0	10,0
pH	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,6	2,9	3,6	5,1	10,3	11	11,3	11,6	11,8

1) أرسم البيان $pH = f(V_b)$. السلم : 2 div → 1 mL ؛ 1 div → 1 u (pH)

2) حدّد نقطة التكافؤ E ، و استنتج التركيز المولي لمحلول حمض كلور الماء . كم يساوي pH المحلول عند بلوغ التكافؤ : حمض – أساس ؟ علل إجابتك .

أحسب التراكيز المولية لمختلف الأفراد الكيميائية الحاضرة في المحلول عند سكب V = 3 mL من هيدروكسيد الصوديوم .

« عطلة سعيدة » « تمنياتنا لكم بالنجاح في شهادة البكالوريا »

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية لاختبار البكالوريا التجريبي دورة 2008 . علوم فيزيائية . شعبة : الرياضيات (قسم : 3 ر) - الموضوع (I)

❖ التمرين الأول :

1) استعمل مسحوق الزنك في التجربة المجراة بدلاً من حبيبات الزنك ، لزيادة سطح التماس بين المتفاعلات و هذا ما يجعل سرعة التفاعل الحادث تزداد و تتطور بصفة معتبرة . (0.25)

كمية مادة (عدد مولات) ثنائي الهيدروجين المتشكل هي بالتعريف :

$$n_{H_2} = \frac{V}{V_m} = \frac{0,103}{24} = 4,29 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

تبين ستوكيومترية التفاعل الحادث بين الحمض و المعدن (أنظر معادلة التفاعل) بأن كمية مادة شوارد Zn^{2+} المتشكلة تعادل كمية مادة الغاز المنطلق ، بالتالي : $n_{Zn^{2+}} = n_{H_2} = 4,29 \times 10^{-3} \text{ mol}$

و منه : $\boxed{[Zn^{2+}] = C = \frac{n_{Zn^{2+}}}{V_A}} \Leftarrow \boxed{C = \frac{4,29\times10^{-3}}{40\times10^{-3}} = 0,107 \text{ mol/L}}$ (0.50)

2) عند الزمن $t = 0$ ، كمية الزنك هي : $n_{Zn} = \frac{m}{M_{Zn}} = \frac{1}{65,4} = 15 \times 10^{-3} \text{ mol}$

أما كمية الشوارد H_3O^+ الحامضية ، فهي : $n_{H_3O^+} = C_A \times V_A = 0,5 \times 40 \times 10^{-3} = 20 \times 10^{-3} \text{ mol}$

تبين ستوكيومترية التفاعل الحادث بأنه يلزم لتفاعل 0,015 mol من الزنك ، كمية مادة مضاعفة من الشوارد H_3O^+ أي 0,030 mol من الشوارد H_3O^+ ، و هذا غير ممكن بالنسبة لهذه التجربة لأن : $n_{H_3O^+} = 0,020 \text{ mol}$ فقط .

بالنتيجة تكون الشوارد H_3O^+ هي المتفاعل المحد بينما المعدن Zn متواجد بزيادة (وفرة) . (0.25)

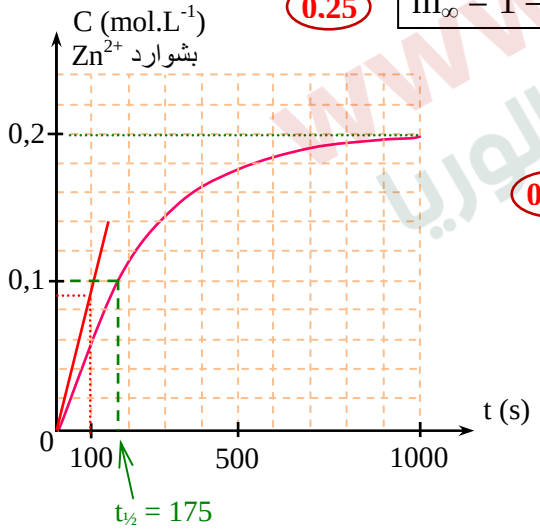
بالتالي ، تتفاعل 0,02 mol من الشوارد H_3O^+ مع $\frac{0,02}{2} = 0,01 \text{ mol}$ من Zn (حسب المعادلة الإجمالية للتفاعل) ، ليتشكل 0,01 mol من الشوارد Zn^{2+} في 40 cm^3 من المحلول ، فيكون التركيز النهائي C_∞ للمحلول بشوارد Zn^{2+} :

$$\boxed{[Zn^{2+}]_\infty = C_\infty = \frac{(n_{Zn^{2+}})_\infty}{V_A}} \Leftarrow \boxed{C_\infty = \frac{0,01}{40\times10^{-3}} = 0,25 \text{ mol/L}}$$ (0.50)

∴ عند انتهاء التفاعل ، تختفي 0,01 mol من الزنك أي كتلة من هذا الأخير قدرها $0,01 \times 65,4 = 0,654 \text{ g}$

بالتالي ، كتلة الزنك المتبقي عند انتهاء التفاعل هي : $\boxed{m_\infty = 1 - 0,654 = 0,346 \text{ g}}$ (0.25)

3)



أ) نقرأ على البيان ، عند الزمن $t = 500 \text{ s}$: $[Zn^{2+}] = 0,17 \text{ mol.L}^{-1}$

بالتالي ، السرعة المتوسطة لتشكل (ظهور) الشوارد Zn^{2+} :

$$\boxed{v_{f(Zn^{2+})_{moy}} = \frac{0,17}{500-0} = 3,4 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}}$$ (0.50)

ب) بالتعريف ، السرعة اللحظية لتشكل (ظهور) الشوارد Zn^{2+} :

$$v_{f(Zn^{2+})} = \frac{d[Zn^{2+}]}{dt}$$

عند اللحظة ($t = 0$) ، تعطى هذه السرعة بميل المستقيم المماس للمنحنى عند المبدأ (لاحظ الشكل) :

$$\boxed{v_{f(Zn^{2+})} = \frac{0,09}{100} = 9 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}}$$ (0.50)

ج) بالتعريف ، زمن نصف التفاعل $t_{½}$ هو الزمن المنقضي عندما تتشكل نصف الكمية النهائية من الشوارد Zn^{2+} أي بعبارة أخرى ، عندما يصبح تركيز المحلول الناتج بهذه الشوارد مساويًا القيمة : $[Zn^{2+}] = \frac{C_\infty}{2} = \frac{0,2}{2} = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$

بالرجوع إلى البيان ، نجد أن هذا التركيز يوافق الزمن : $\boxed{t_{½} = 175 \text{ s}}$ (0.25)

❖ التمرين الثاني:

I) هزاز مثالي :

1) التوتر بين طرفي المكثفة يعطى بالعلاقة : $\boxed{u_{AB} = \frac{q}{C}}$ (0.25)

أما التوتر بين طرفي الوشيعة فيعطى بالعلاقة : $u_{DE} = L\frac{di}{dt}$

تعرف شدة التيار المار في الدارة بالعلاقة : $i = \frac{dq}{dt} \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2}$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

و منه : $\boxed{u_{DE} = L\frac{d^2q}{dt^2}}$ (0.25)

2) بتطبيق قانون جمع التوترات في الدارة المتسلسلة السابقة نكتب : $u_{AB} = u_{AE} + u_{ED} + u_{DB}$

حيث : $u_{AE} = u_{DB} = 0$ (التوتر بين أطراف أسلاك التوصيل) ؛ $u_{ED} = -u_{DE}$

بالتالي : $u_{AB} = -u_{DE}$

بالتعويض من عبارتي التوترين المتحصل عليهما في السؤال 1) نحصل على : $\frac{q}{C} = -L\frac{d^2q}{dt^2}$

و منه : $\boxed{\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0}$ (م.ت. من الرتبة الثانية متجانسة بالنسبة لـ q) (0.25)

3) أ) في العبارة : $q = Q_m\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$ ، تُمثل Q_m الشحنة الأعظمية التي يمكن أن يحملها لبوس المكثفة A و يُمثل T_0 الدور الذاتي للهزاز .

عند اللحظة $t = 0$ ، المكثفة مشحونة تمامًا و التوتر بين طرفيها هو : $U_{AB}(t = 0) = U_0 = 5{,}0\ V$

نستنتج من ذلك : $Q_m = C \times U_0$ ؛ $C = 0{,}50\ \mu F = 0{,}50 \times 10^{-6}\ F$

و عليه : $\boxed{Q_m = 2{,}50 \times 10^{-6}\ C = 2{,}5\ \mu C}$. (0.25)

بالتعريف : $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$

$\boxed{T_0 = 3{,}1 \times 10^{-3}\ s = 3{,}1\ ms}$ ⇐ ($C = 0{,}50 \times 10^{-6}\ F$ ؛ $L = 0{,}50\ H$) . (0.25)

ب) الحل التحليلي للمعادلة التفاضلية يكتب عندما $\varphi = 0$ ، و بالتعويض عن قيم الثوابت المميزة الأخرى ، بالشكل :

$q\ (t) = 2{,}5 \times 10^{-6}\cos\ (2{,}0 \times 10^3\ t)$ ... (مقدرة في S.I)

نستنتج من ذلك العبارة التحليلية للتوتر $u_{AB}(t)$ بين طرفي المكثفة مع العلم أن $C = 0{,}50\ \mu F$:

$u_{AB}(t) = \frac{q(t)}{C} = 5\cos(2 \times 10^3 t)$ ... (مقدرة في S.I)

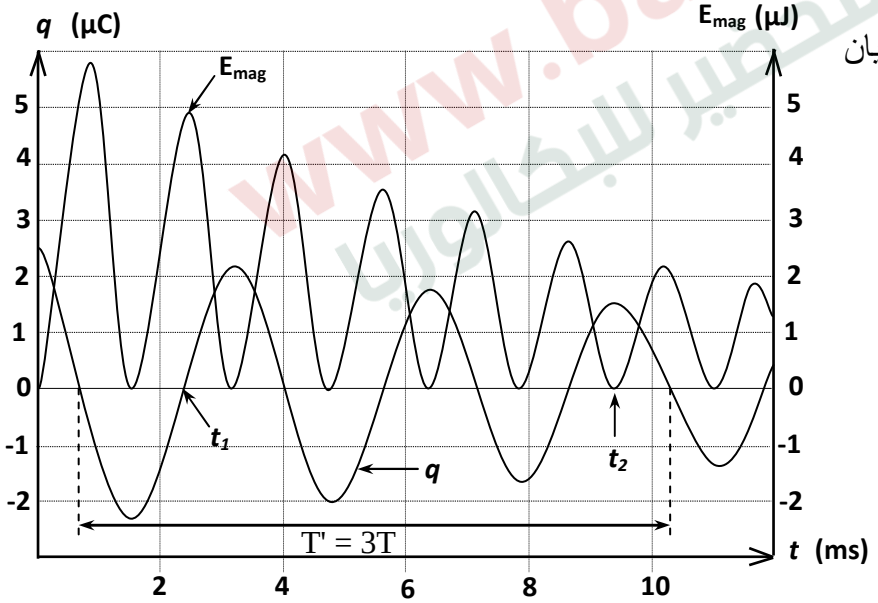
لنحسب قيمة التوتر بين طرفي المكثفة عند اللحظة $t = 0$ ، نجد :

$\boxed{u_{AB}(t = 0) = 5\cos(2 \times 10^3 \times 0) = 5\cos 0 = 5\ V}$ (0.25)

و هذا ما يتوافق و الشروط الابتدائية المعطاة .

(II) هزاز حقيقي :

1) يتحدد شبه دور الاهتزازات T من على البيان $q = f\ (t)$ جانبه :



بيانيًا نقرأ : $T' = 3T = 9{,}5\ ms$

و منه : $\boxed{T = 3{,}2\ ms}$ (0.25)

2) نحدد كذلك بيانيًا قيمة شحنة المكثفة في البداية عند اللحظة $t = 0$ ، نجد :

$q\ (t = 0) = 2{,}5\ \mu C$

و منه : $u_{AB}(t = 0) = \frac{q(t=0)}{C}$

مع $C = 0{,}50\ \mu F$ ، نجد :

$\boxed{u_{AB} = 5{,}0\ V}$ (0.25)

3) أ) بالقراءة البيانية ، نجد عند اللحظة : $t_1 = 2{,}4\ ms$

$\boxed{E_{mag}(t_1) = E_{1mag} = 4{,}9\ \mu J}$ (0.25)

ب) عند نفس اللحظة t_1 ، نلاحظ بأن المكثفة تفرغت من شحنتها لأن البيان يبرز بأن $q(t_1) = 0$. نستنتج عندئذٍ قيمة الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثفة عند هذه اللحظة :

مع العلم أن : $E_{1el}(t) = \frac{1}{2}\frac{q^2(t)}{C}$ ، فإن : $\boxed{E_{1el} = E_{el}(t_1) = 0}$ (0.25)

ج) الطاقة الكهرمغناطيسية للدارة هي مجموع الطاقتين المختزنتين في المكثفة و الوشيعة ، بالتالي :

$E\ (t) = E_{mag}(t) + E_{el}(t)$

عند اللحظة t_1 : $E_1 = E_{1mag} + E_{1el}$ ⇐ $\boxed{E_1 = 4{,}9\ \mu J}$ (0.25)

4) أ) بنفس الطريقة كما في إجابة السؤال 3- أ) ، و عند اللحظة $t_2 = 9{,}5\ ms$ ، يمكننا إيجاد : $\boxed{E_{2mag} = 0}$ (0.25)

ب) عند نفس اللحظة t_2 ، نقرأ على البيان $q(t_2) = 1{,}5\ \mu C$ ، مما يمكننا من حساب E_{2el} حيث $C = 0{,}50\ \mu F$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

و $E_{2el}(t) = \frac{1}{2}\frac{q^2(t_2)}{C}$ فنجد : $\boxed{E_{2el} = 2{,}25 \times 10^{-6}\ J = 2{,}25\ \mu J}$ (0.25)

ج) بالمثل تكون الطاقة الكهرمغناطيسية E_2 للدارة عند اللحظة t_2 : $E_2 = E_{2mag} + E_{2el}$

و منه : $\boxed{E_2 = 2{,}25\ \mu J}$ (0.25)

5) يبين المخطط بأن سعة الاهتزازات الكهربائية تتناقص تدريجيًا خلال الزمن ، أي أن الطاقة الكهرمغناطيسية للدارة غير محفوظة . يكمن تفسير الظاهرة في كون الدارة تملك مقاومة تبدد طاقة الجملة بفعل جول على شكل حراري . (0.25)

6) من أجل الحصول على قيمة تقريبية لمقاومة الدارة و باستخدام خصائص الدالة اللوغاريتمية النيبرية و تطبيقها على العلاقة $\frac{E_2}{E_1} = e^{-\frac{R}{L}(t_2 - t_1)}$ ، يمكننا أن نجد :

$$\boxed{R = \frac{L}{t_2 - t_1}\ln\frac{E_2}{E_1}} \Leftarrow \ln\frac{E_2}{E_1} = -\frac{R}{L}(t_2 - t_1) \Leftarrow \ln\frac{E_2}{E_1} = \ln e^{-\frac{R}{L}(t_2 - t_1)}$$

عدديًا ، مع : $L = 0{,}50\ H$ ، $t_1 = 2{,}4 \times 10^{-3}\ s$ ، $t_2 = 9{,}5 \times 10^{-3}\ s$ ، $E_1 = 4{,}9 \times 10^{-6}\ J$ ، $E_2 = 2{,}25 \times 10^{-6}\ J$ نحصل على : $\boxed{R = 55\ \Omega}$ (0.25)

❖ التمرين الثالث :

A) الطريقة الأولى : النابض ساكن « دراسة سكونية »

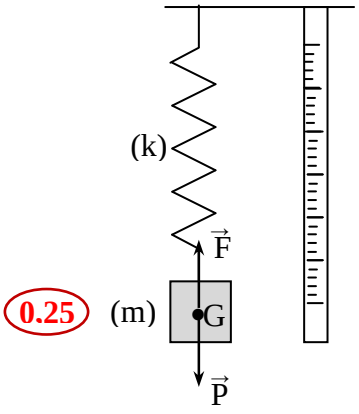
1) حيث أن k هو بالتعريف : نسبة قوة التوتر F للنابض إلى الاستطالة الموافقة Δx ، فإن هذه المقادير مرتبطة فيما بينها بالعلاقة : $\boxed{k = \frac{F}{\Delta x}}$ (0.50)

2) تخضع الكتلة m المعلقة في النابض لقوتين متعاكستين مباشرة عند التوازن ، هما :

- قوة الثقل : $\vec{P} = m\,\vec{g}$
- قوة توتر النابض : $\vec{F}$

و هما حسب مبدأ الأفعال المتبادلة (القانون الثالث لنيوتن) :

بحامل واحد (الشاقول) و قيمة واحدة و اتجاهين متعاكسين . أنظر الشكل جانبه (0.25)



(0.25)

3) الكتلة m المعلقة في النابض ساكنة في معلم أرضي للمخبر نعتبره غاليليًا بالتالي يمكننا أن نكتب اعتمادا على ما سبق : $\vec{P} + \vec{F} = \vec{0}$ أو $\vec{P} = -\vec{F}$ (0.25)

4) مما سبق يمكننا كتابة : $P = F \Leftarrow m\,g = k\,\Delta x$ $\boxed{k = \frac{m\,g}{\Delta x}}$ (0.50)

أي : لتحديد k ، يكفي معرفة قيمة m المعلقة في النابض و قياس الاستطالة Δx الحادثة فيه بالنسبة لوضع الراحة .

5) تم استخدام المسطرة المدرجة في التجربة المجراة بغرض قياس استطالة النابض Δx في حين تتحدد قيمة الكتلة m المعلقة في النابض باستخدام الميزان . (0.50)

B) الطريقة الثانية : النابض متحرك « دراسة تحريكية »

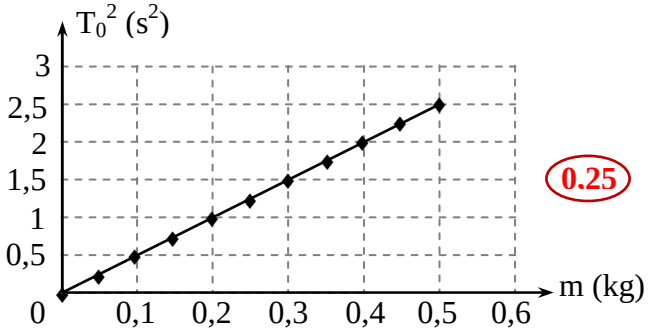
1) إن الدور T الذي قام بقياسه التلميذ المجرب ، هو الدور الذاتي T_0 لاهتزازات حرة ميكانيكية غير متخامدة لكتلة نقطية m معلقة بنابض مرن ثابت مرونته k ، و الذي يُعبر عنه بالعلاقة : $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (0.25)

بتربيع الطرفين نحصل على : $T_0^{\,2} = 4\pi^2\frac{m}{k}$

تبين هذه العلاقة بأن مربع الدور الذاتي للاهتزازات يتناسب مع الكتلة m : $\boxed{T_0^{\,2} = \frac{4\pi^2}{k}m}$

التمثيل البياني للعلاقة السابقة عبارة عن خط مستقيم مائل و مار بمبدأ الإحداثيات O أي المعادلة ⓓ : $T^2 = f(m)$ هي التي توافق البيان المعطى . (0.50)

2) البيان جانبه $T_0^{\,2} = f(m)$ ، معادلته من الشكل : $T_0^{\,2} = a \times m$ حيث a (الميل أو معامل التوجيه)



(0.25)

بالمقارنة مع العلاقة : $T_0^{\,2} = \frac{4\pi^2}{k}m$ ، نجد :

$$\boxed{k = \frac{4\pi^2}{a}} \Leftarrow a = \frac{4\pi^2}{k}$$

بيانيًا ، يمكن أن نجد : (0.50)

$$a = \frac{2{,}5 - 0}{0{,}5 - 0} = 5{,}0\ s^2.kg^{-1}$$

بالتالي : $\boxed{k = \frac{4\pi^2}{5} \cong 8\ kg.s^{-2}}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3) عند إجراء تحليل بعدي للعبارة المقترحة نتعامل مع الوحدات الأساسية في الجملة الدولية للمقادير الفيزيائية ذات الصلة ، حيث نرمز عمومًا بـ [X] لبعد المقدار X ، بصفة خاصة : يشير M و T لبعدي الكتلة و الزمن على الترتيب .

لنجد بعد العبارة $\sqrt{\frac{m}{k}}$: $\left[\sqrt{\frac{m}{k}}\right] = \frac{[m]^{1/2}}{[k]^{1/2}} = \frac{M^{1/2}}{M^{1/2}\times(T^{-2})^{1/2}} = \frac{1}{T^{-1}} = T$

بالتالي ، العبارة $\sqrt{\frac{m}{k}}$ من جنس الزمن . **0.25**

❖ التمرين الرابع :

1) يعطى نشاط عينة مشعة بالعلاقة : $A = A_0\, e^{-\lambda t}$ ؛ حيث : $\ln 2 = \lambda T$.

بالتالي : $\ln\left(\frac{A_0}{A}\right) = \lambda t$ ، و لدينا لأجل : $t = 4{,}9 \times 10^5$ ans ، فإن : $\frac{A_0}{A} = 5$

$\therefore \ln 5 = \lambda \times 4{,}9 \times 10^5 \Rightarrow \boxed{\lambda = 3{,}284 \times 10^{-6}\ an^{-1}}$

لدينا : $T = \frac{\ln 2}{\lambda} \Rightarrow T = \frac{0{,}693}{3{,}284 \times 10^{-6}} = 2{,}11 \times 10^5$ ans $\Rightarrow \boxed{T = 2{,}11 \times 10^5\ ans}$ **0.25**

بالتالي ، عينة مشعة من التكنيسيوم 99 تصبح غير ضارة بعد انقضاء مدة قدرها :

$\boxed{\Delta t = 10\ T} \Rightarrow \Delta t = 10 \times 2{,}11 \times 10^5 = 2{,}11 \times 10^4$ ans $\Rightarrow \boxed{\Delta t = 2110\ milliers\ d'années}$ **0.25**

2)

- عدد الأنوية المشعة لعينة في لحظة كيفية t : $N = N_0\, e^{-\lambda t}$ حيث N_0 (عدد الأنوية المشعة عند اللحظة $t = 0$)

النشاط الإشعاعي لهذه العينة عندئذٍ هو : $A = -\frac{dN}{dt} = -(-\lambda)\left(N_0 e^{-\lambda t}\right) = \lambda N$

بالمثل يكون عند اللحظة $t = 0$: $A_0 = \lambda N_0$

بما أن : $\ln 2 = \lambda T$ (T زمن نصف العمر ؛ λ ثابت الإشعاع) ، يمكننا كتابة : $\boxed{A_0 = N_0 \frac{\ln 2}{T}}$

واضح جدًا من العلاقة الأخيرة السابقة بأن :

« النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0 لعينة مشعة يكون أكبر ما يمكن كلما كانت فترة نصف العمر T وجيزة أكثر » **0.25**

- بعد انقضاء مدة زمنية $\Delta t = t = 4\ T$ ، يتناقص النشاط الإشعاعي الابتدائي $A_0(t = 0)$ للعينة بمقدار 2^4 من قيمته الابتدائية ليصبح $A = \frac{A_0}{2^4} = \frac{A_0}{16}$. **0.25**

- ثابت الإشعاع λ من جنس مقلوب الزمن (عكس الزمن) ، و بالتالي وحدته هي مقلوب وحدة الزمن (مثلاً : s^{-1}) . **0.25**

- لدينا : $N = N_0\, e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{dN}{dt} = (-\lambda)\left(N_0 e^{-\lambda t}\right) \Rightarrow \frac{dN}{dt}(t = 0) = -\lambda N_0$ (ميل المستقيم المماس لمنحنى التناقص الإشعاعي عند المبدأ : $t = 0$)

يمر المستقيم المماس سالف الذكر تحديدًا بالنقطة (N_0 , 0) ، فتكون معادلته من الشكل : $\boxed{N = -\lambda N_0\, t + N_0}$

لذلك : $N = 0$ لأجل $t = \frac{1}{\lambda}$

بما أن : $\ln 2 = \lambda T$ ، فإن : $\boxed{t = \frac{T}{\ln 2}}$ هي النقطة التي يتقاطع فيها المستقيم المماس لمنحنى التناقص الإشعاعي عند المبدأ $(t = 0)$ مع محور الفواصل (محور الأزمنة) . **0.25**

- واضح جليًا من العبارة : $A = \lambda N$ ، بأن : النشاط الإشعاعي A لعينة مشعة في لحظة كيفية t يتناسب مع عدد الأنوية المشعة N المحتواة في هذه العينة عند اللحظة المعتبرة . **0.25**

3) لدينا معادلة تفاعل الانشطار النووي الجاري في المفاعل النووي :

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{140}_{54}Xe + {}^{94}_{x}Sr + y\ {}^{1}_{0}n$$

بتطبيق قوانين الانحفاظ ذات الصلة المعروفة نجد :

- قانون انحفاظ الشحنة : $92 + 0 = 54 + x + 0 \Rightarrow \boxed{x = 38}$.
- قانون انحفاظ النكليونات : $235 + 1 = 140 + 94 + y \Rightarrow \boxed{y = 2}$. **0.25**

الطاقة المتحررة عن الانشطار :

- تغير الكتلة المرافق للانشطار : $|\Delta m| = |\ 139{,}891\ 94 + 93{,}894\ 46 + 1{,}008\ 66 - 234{,}993\ 32\ |$

$\therefore |\Delta m| = 0{,}198\ 26\ u \Rightarrow |\Delta m| = 0{,}198\ 26 \times 1{,}660\ 54 \times 10^{-27} = 3{,}29 \times 10^{-28}$ kg

- بالتعريف تعطى الطاقة المتحررة عن التفاعل بالعلاقة : $E = \Delta m\, c^2$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$E = \frac{2,96\times10^{-11}}{1,6022\times10^{-13}} = 185\ MeV \Leftarrow E = 3,29\times10^{-28}\times(3\times10^{8})^{2} = 2,96\times10^{-11}\ J$ ∴

أو لدينا : $1\ u = 931,5\frac{MeV}{c^2} \Leftarrow E = 0,198\ 26\times931,5 = 185\ MeV$ **0.25**

أ) كتلة اليورانيوم 235 المستهلكة يوميًا في المفاعل :

- الطاقة المتحررة عن انشطار 235 g (1 mole) من اليورانيوم 235 :

$E\times\mathbb{N} = 2,96\times10^{-11}\times6,022\times10^{23} = 1,78\times10^{13}\ J/mol$

- الطاقة المتحررة عن انشطار 1 kg من اليورانيوم 235 :

$E_0 = E\times\mathbb{N}\times\frac{m}{M} = 1,78\times10^{13}\times\frac{1000}{235} = 7,58\times10^{13}\ J/kg$

- الطاقة المحررة يوميًا (t = 24 h) من قبل المفاعل : $E' = \frac{1}{\rho}P.t$ ... (الاستطاعة × الزمن / المردود)

$E' = \frac{1}{0,35}\times9,5\times10^{8}\times24\times3600 = 2,345\times10^{14}\ J$

و منه كتلة اليورانيوم المستهلكة في المفاعل كل يوم : $m = \frac{E'}{E_0} = \frac{2,345\times10^{14}\ J}{7,58\times10^{13}\ J/kg} = 3,1\ kg$

∴ $m(^{235}U) = 3,1\ kg/jour$ **0.25**

ب) الكتلة المكافئة من البترول :

الطاقة المتحررة عن انشطار 1 kg من اليورانيوم 235 : $E_0 = 7,58\times10^{13}\ J/kg$

بالقسمة على المكافئ الحراري للبترول : $P = 4,3\times10^{7}\ J/kg$

نجد : $m_{Pétrole} = \frac{E_0}{P} = \frac{7,58\times10^{13}}{4,3\times10^{7}} = 1,76\times10^{6}\ kg = 1760\ tonnes$

∴ $m_{Pétrole} = 1760\ tonnes$ **0.25**

ج) المدة الزمنية الضرورية لاستهلاك 1 kg يورانيوم 235 في المفاعل :

لدينا مما سبق : 3,1 kg من اليورانيوم يستهلكها المفاعل يوميًا في مدة 24 h

بالتالي المدة التي يستهلك فيها المفاعل 1 kg من اليورانيوم هي : $\Delta t = \frac{24}{3,1} = 7h\ 45min$ **0.25**

❖ التمرين الخامس :

1) النظام القائم في الدارة : نظام دوري جيبي (اهتزازات حرة غير متخامدة) . **0.25**

2)

أ) بالتعريف : $q = C.\ u(t)$ و منه : $i = -\frac{dq}{dt} = -C\frac{du(t)}{dt}$ (الإشارة السالبة (-) تعني المكثفة تتفرغ من شحنتها) ،

بالتالي : $\frac{di}{dt} = -C\frac{d^2u(t)}{dt^2}$.

كذلك : $u(t) = L\frac{di}{dt} \Leftarrow u(t) = L\left(-C\frac{d^2u(t)}{dt^2}\right) = -LC\frac{d^2u(t)}{dt^2}$

أخيرًا : $\frac{d^2u(t)}{dt^2} + \frac{1}{LC}u(t) = 0$ ... (م.ت. من الرتبة الثانية و متجانسة) **0.50**

ب) لدينا : $u(t) = 10\cos(2\times10^{4}\ t) \Leftarrow \frac{du(t)}{dt} = 10\times2\times10^{4}\times(-1)\sin(2\times10^{4}\ t)$

أي : $\frac{du(t)}{dt} = -2\times10^{5}\sin(2\times10^{4}\ t)$

و منه : $i(t) = -C\frac{du(t)}{dt} = 2C\times10^{5}\ \sin(2\times10^{4}\ t)$ ... (1)

لدينا كذلك : $i(t) = 20\times10^{-3}\sin(2\times10^{4}\ t)$ ... (2)

بالمطابقة بين العلاقتين (1) و (2) ، نجد : $2C\times10^{5} = 20\times10^{-3} \Leftarrow C = 10^{-7}\ F = 100\ nF$ **0.50**

ج) من عبارة u(t) أو i(t) ، لدينا : $\omega_0 = 2\times10^{4}\ rad/s$ ، و من عبارة المعادلة التفاضلية السابقة ، لدينا : $\frac{1}{LC} = {\omega_0}^2$

$\Leftarrow \frac{1}{LC} = 4\times10^{8} \Leftarrow L = \frac{1}{4\times10^{8}\times10^{-7}} = 0,025\ H = 25\ mH$ **0.25**

د) في بداية التفريغ ، عند اللحظة t = 0 ، لدينا : $i = 0$ ؛ $u = U_0 = 10\ V$ (قبل غلق K مباشرة)

المكثفة تختزن كل الطاقة E للدارة LC بشكل كهربائي : $E = E_{(C)} = \frac{1}{2}CU_0^{\ 2}$

بالتالي : $E = \frac{1}{2}\times10^{-7}\times10^{2} = 5\times10^{-6}\ J = 5\ \mu J$ **0.25**

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

ه) إذا كانت المقاومة المكافئة للدارة معدومة ، لا يكون هنالك تخامد للاهتزازات الحاصلة و تبقى الطاقة محفوظة (بقيمة ثابتة) . (0.25)

و) بالتعريف : $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC} \Leftarrow \boxed{T_0 = 3{,}14 \times 10^{-4}\ s}$ (0.25)

3) عند اللحظة t_1 ، تختزن المكثفة نصف الطاقة الكهرمغناطيسية الكلية للدارة ، أي : $\frac{E}{2} = 2{,}5\ \mu J$

بالتالي : $2{,}5 \times 10^{-6} = \frac{1}{2}Cu^2(t_1) = \frac{1}{2} \times 10^{-7}[10\cos(2 \times 10^4\ t_1)]^2$

و منه : $2{,}5 \times 10^{-6} = 5 \times 10^{-6}\cos^2(2 \times 10^4\ t_1)$

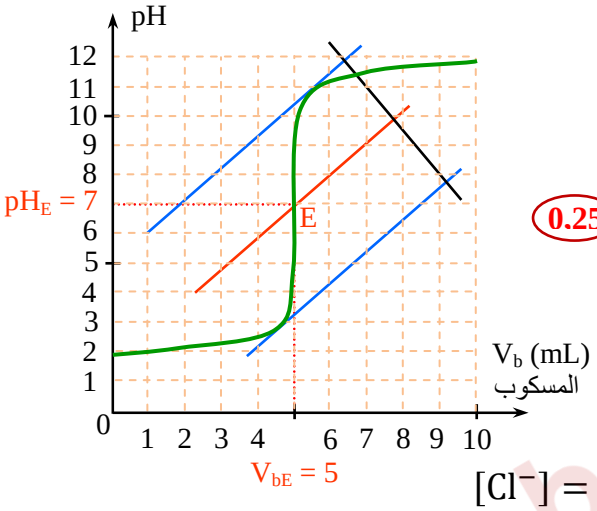
أي : $\cos(2 \times 10^4\ t_1) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sin(2 \times 10^4\ t_1) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (0.25)

بالنهاية يكون :

$u(t_1) = 10\cos(2 \times 10^4\ t_1) = 5\sqrt{2} = 7\ V \Leftarrow \boxed{u(t_1) = 7\ V}$ (0.25)

$i(t_1) = 20 \times 10^{-3}\sin(2 \times 10^4\ t_1) = 14 \times 10^{-3}\ A \Leftarrow \boxed{i(t_1) = 14 \times 10^{-3}\ A = 14\ mA}$ (0.25)

❖ التمرين السادس :



1) رسم البيان $pH = f(V_b)$ (لاحظ الشكل المقابل) (1.00)

2) كما هو موضح بالشكل ، و بطريقة المماسات مثلاً

يمكننا أن نجد نقطة التكافؤ : $E\ (V_{bE} = 5\ mL\ ,\ pH_E = 7)$ (0.25)

عند التكافؤ : $C_a.V_a = C_b.V_{bE}$

$C_a = C_b\frac{V_{bE}}{V_a} \Leftarrow$ (0.25)

$\therefore\ C_a = 0{,}5 \times \frac{5}{200} = 1{,}25 \times 10^{-2}\ mol/L$ (0.25)

عند التكافؤ ، لدينا : $pH_E = 7$

و لدينا كذلك عند هذه النقطة : $[Na^+] = \frac{C_b.V_b}{V_a+V_{bE}}$ ؛ $[Cl^-] = \frac{C_a.V_a}{V_a+V_{bE}}$

و حيث أنه عند النقطة ذاتها : $C_a.V_a = C_b.V_b$ ، نستنتج أن : $[Na^+] = [Cl^-]$ عند النقطة E .

التعادل الكهربائي للمحلول ، يجعلنا نكتب : $[Na^+] + [H_3O^+] = [Cl^-] + [OH^-]$

بالتالي : $[H_3O^+] = [OH^-]$ ، و منه المزيج عند التكافؤ معتدل و قيمة الـ pH له تعادل 7 . (0.25)

3) لأجل حجم مضاف من هيدروكسيد الصوديوم قدره $V = 3\ mL$ ، يشير البيان إلى أن $pH = 2{,}3$.

الأفراد الكيميائية الحاضرة في المزيج هي : Na^+ ، Cl^- ، H_3O^+ و OH^- .

تراكيزها المولية : $[Na^+] = \frac{C_b.V}{V_a+V} = \frac{0{,}5\times3}{200+3} = 7{,}4 \times 10^{-3}\ mol/L$ (0.25)

$[Cl^-] = \frac{C_a.V_a}{V_a+V} = \frac{1{,}25\times10^{-2}\times200}{200+3} = 1{,}23 \times 10^{-2}\ mol/L$ (0.25)

$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-2.3} = 5 \times 10^{-3}\ mol/L$ (0.25)

$[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-2.3}} = 10^{-11.7} = 2 \times 10^{-12}\ mol/L$ (0.25)

انتهى بتوفيق الله سبحانه و تعالى .

تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح في شهادة البكالوريا

أستاذ المادة : مسعود عمورة

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع (II)

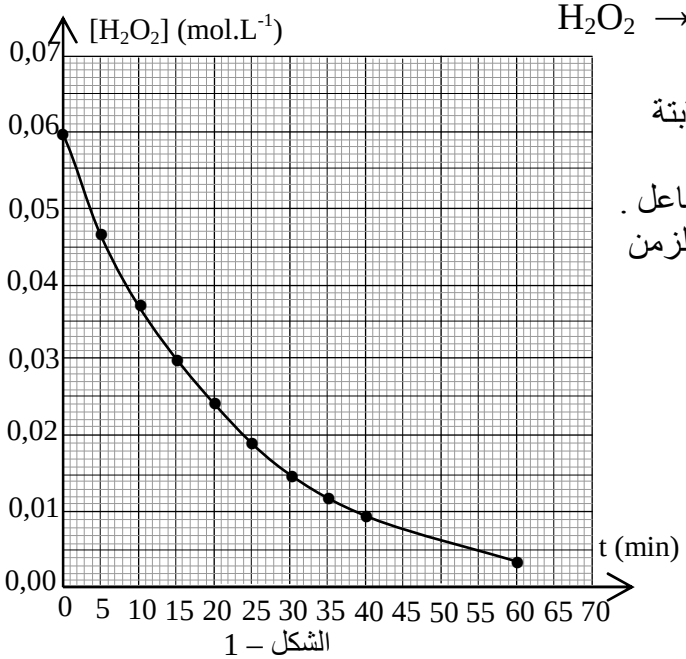
❖ التمرين الأول : (03 نقاط)

يتفكك الماء الأكسجيني أو فوق أكسيد الهيدروجين H_2O_2 ، ببطء متحولاً إلى الماء و ثنائي الأكسجين وفق التفاعل :

$$H_2O_2 \rightarrow H_2O + \frac{1}{2}O_2$$

1) نريد دراسة سرعة اختفاء H_2O_2 خلال تفاعل تفككه .

♦ **تجربة I :** طيلة مدة هذه التجربة تبقى درجة حرارة الوسط ثابتة و مساوية 20°C . التركيز الابتدائي لمحلول الماء الأكسجيني هو : $C_0 = 6 \times 10^{-2}\ mol.L^{-1}$. نعتبر كذلك حجم المحلول ثابتًا خلال التفاعل . قادت عملية تحديد تركيز المحلول بالماء الأكسجيني $[H_2O_2]$ خلال الزمن إلى المنحنى الممثل بالشكل – 1 .



الشكل – 1

أ) عرّف السرعة المتوسطة لاختفاء متفاعل .

ب) أحسب السرعة المتوسطة لاختفاء الماء الأكسجيني بين اللحظتين 18 و 28 دقيقة بـ $mol.L^{-1}.min^{-1}$

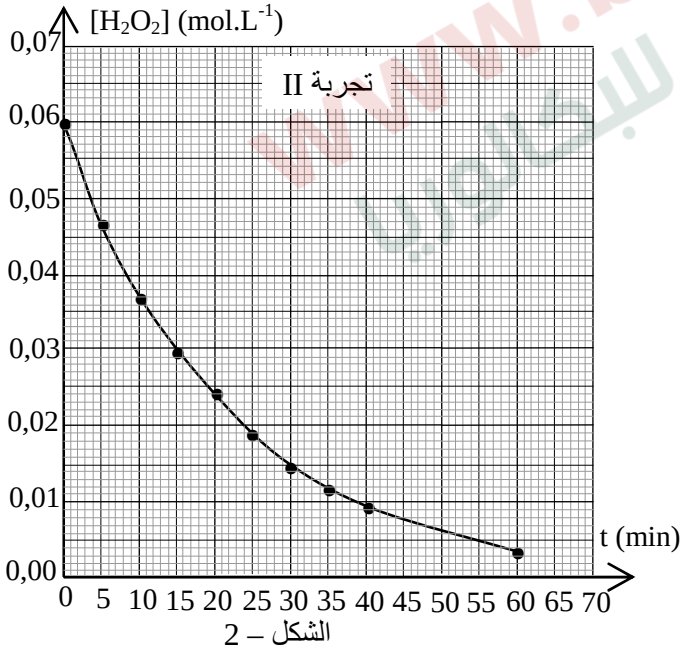
ج) عرّف السرعة اللحظية لاختفاء متفاعل .

د) أحسب السرعة اللحظية لاختفاء الماء الأكسجيني عند اللحظة $t = 0$ بـ $mol.L^{-1}.min^{-1}$. كيف تتطور السرعة اللحظية لاختفاء الماء الأكسجيني خلال الزمن ؟ لماذا ؟ .

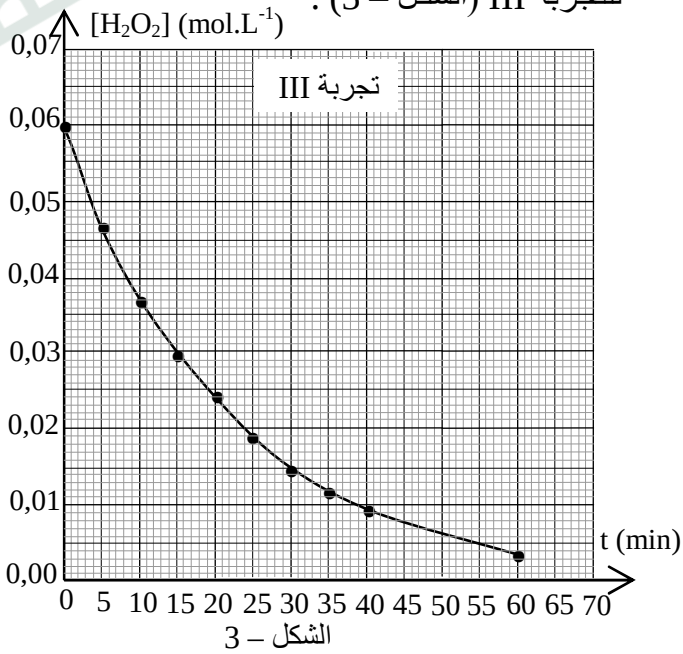
2) نكرر التجربة السابقة مع تغيير الشروط التجريبية .

♦ **تجربة II :** نعيد إجراء التجربة I ، حيث درجة الحرارة السائدة 60°C .

♦ **تجربة III :** نأخذ 50 mL من محلول الماء الأكسجيني ذي التركيز C_0 و ندخلها بسرعة في حوجلة ذات سعة 100 mL ، ثم نكمل الحجم بعد ذلك بالماء المقطر . درجة حرارة الجملة 20°C . مثل على الشكلين – 2 و 3 بعد إعادة رسم البيان المحصل عليه في التجربة I ، سيرورة البيان $[H_2O_2] = f(t)$ الموافق بالنسبة للتجربة II (الشكل – 2) ، و بالنسبة للتجربة III (الشكل – 3) .



الشكل – 2



الشكل – 3

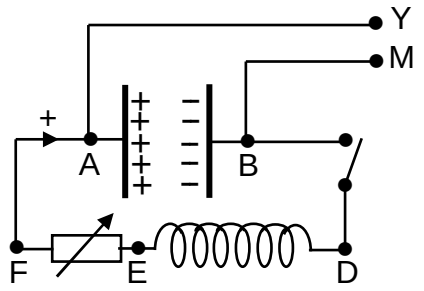
❖ التمرين الثاني : (04 نقاط)

دارة كهربائية تحتوي مكثفة سعتها $C = 5\ \mu F$ ، وشيعة ذاتيتها $L = 0,2\ H$ مقاومتها مهملة ، معدّلة مقاومتها R متغيرة و قاطعة . يوصل راسم اهتزازات بين طرفي المكثفة يسمح بمشاهدة تغيرات التوتر المطبق بين طرفيها u_{AB} بدلالة الزمن . المكثفة مشحونة في البداية ، نقوم بعدها بغلق القاطعة (لاحظ الشكل المرفق) .

1) أوجد المعادلة التفاضلية بالنسبة للشحنة q للّبوس A . ما هي قيمة R التي لأجلها تقبل هذه المعادلة التفاضلية دالة جيبية $q(t)$ حلاً لها ؟ حدّد بدقة قيمة دور هذه الدالة .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

2) مثل في ثلاث مخططات مختلفة شكل المنحنى الذي يمكن مشاهدته على شاشة راسم الاهتزازات في حالة R معدومة و في حالة قيمة R ضعيفة ثم في حالة قيمة R كبيرة جدًا .

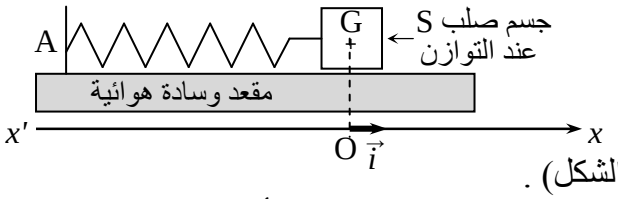


3) لتكن E مجموع الطاقة الكهربائية $E_{(C)}$ المخزنة في المكثفة في لحظة كيفية t و الطاقة المغناطيسية $E_{(L)}$ المخزنة في الوشيعة في نفس اللحظة .

أ) عبّر عن $\frac{dE}{dt}$ بدلالة الشحنة q و المشتق الثاني للشحنة بالنسبة للزمن $\frac{d^2q}{dt^2}$.

ب) انطلاقًا من المعادلة التفاضلية المتحصل عليها في 1) . بيّن بأن : $\frac{dE}{dt} = -R\left(\frac{dq}{dt}\right)^2 = -Ri^2$. ماذا تستنتج ؟

❖ التمرين الثالث : (04 نقاط)



نعتبر نابض ذو حلقات غير متلاصقة محوره أفقي و ثابت مرونته k نهايته A مثبتة . يثبت بالنهاية الحرة للنابض السابق جسم صلب S كتلته m = 250 g يمكنه الانزلاق بدون احتكاك على مقعد وسادة هوائية أفقية (الشكل) .

نهمل كتلة النابض أمام الكتلة m للجسم الصلب S و ندرس حركة مركز العطالة G للجسم S في المعلم الأرضي للمخبر و الذي نعتبره غاليليًا . نعلم موضع G بفاصلته x على محور أفقي $x'x$ مبدؤه O : $x(t) = OG(t)$ حيث O توافق مسقط موضع G عند التوازن .

♦ **المعطيات :**

- الدور الذاتي للهزاز : $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
- الطاقة الكامنة المرونية للجملة (نابض+جسم) : $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$ (الحالة المرجعية : النابض غير متشوه)

A) الدراسة النظرية :

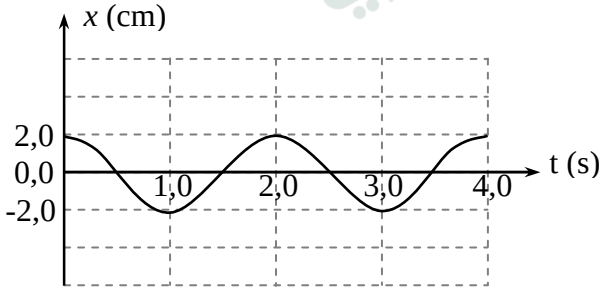
1) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أوجد المعادلة التفاضلية التي تقبل $x(t)$ حلاً لها و الذي يمكن كتابته بالشكل : $x(t) = X_m\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$. حيث X_m سعة الحركة و φ طورها الابتدائي .

2) استنتج العبارة الحرفية للإحداثي v_x لشعاع سرعة النقطة G بدلالة الزمن .

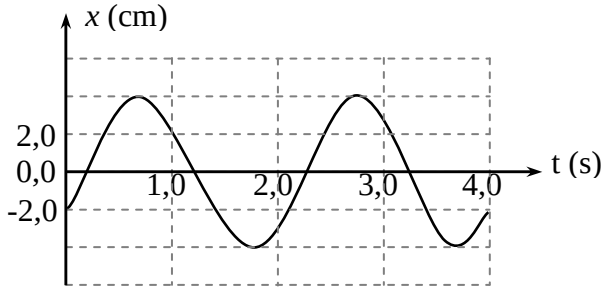
3) أعط العبارات الحرفية للفاصلة $x(0)$ و الإحداثي $v_x(0)$ عند مبدأ الأزمنة بدلالة X_m ، T_0 و φ .

B) الدراسة التجريبية :

تم تحقيق تجربتين **1** و **2** باستعمال نفس الجسم الصلب S . في كل تجربة تم اختيار مبدأ الأزمنة اللحظة التي يحرر أو يدفع فيها الجسم S بعد إزاحته عن وضع توازنه . يوافق كل تجربة تسجيل حيث يعطي الشكلين **1** و **2** تغيرات x بدلالة الزمن t الخاص بكل من التسجيلين . يتوافق رقم الشكل مع رقم التجربة التي يمثلها .



الشكل **1** – تجربة **1**



الشكل **2** – تجربة **2**

1) انطلاقًا من تسجيلي الشكلين **1** و **2** ، عالج دون تبرير الأسئلة الموالية بالإجابة عليها عن طريق ملء الجدول المرفق .

أ) حدّد قيم X_m ، T_0 و $x(0)$.

ب) حدّد ما إذا كانت $v_x(0)$ معدومة موجبة أم سالبة .

ج) من بين العبارات التالية ، اختر دون تبرير تلك التي تتحدد من خلالها الشروط الابتدائية المتعلقة بالنابض لأجل كلتا التجربتين : **منضغط** ، **متمدّد** أو **غير متشوه** .

السؤال	التجربة	**1**	**2**
1.B- أ)	T_0		
	X_m		
	$x(0)$		
1.B- ب)	$v_x(0)$		
1.B- جـ)	النابض		

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2) أثبت بأن التسجيل المعطى بالشكل **2** السابق ، تم الحصول عليه باستخدام النابض نفسه المستخدم في التجربة **1** .

3) نرمز بـ E_m للطاقة الميكانيكية للجملة (جسم+نابض+أرض) {أو الجملة (جسم+نابض) في حقل الثقالة} . نختار المستوى المرجعي لقياس الطاقة الكامنة الثقالية ، المستوى الأفقي المار بـ G .

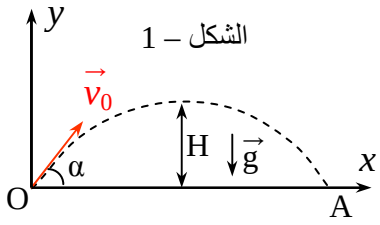
أ) أوجد العبارة الحرفية للطاقة E_m بدلالة السعة X_m .

ب) نرمز بـ E_{m1} و E_{m2} للطاقتين الميكانيكيتين للجملة الموافقتين للتجربتين **1** و **2** على الترتيب . من بين الفرضيات التالية اختر مع التعليل الفرضية الأنسب من بينها : $\frac{E_{m2}}{E_{m1}} = 1$ ؛ $\frac{E_{m2}}{E_{m1}} = 2$ ؛ $\frac{E_{m2}}{E_{m1}} = 4$.

قارن ، دون إجراء الحسابات العددية ما بين الطاقتين الكامنتين المرونيتين $E_{p1}(0)$ و $E_{p2}(0)$ للجملة (جسم+نابض+أرض) عند اللحظة $t_0 = 0\ s$ لأجل كلا التسجيلين . برّر إجابتك

❖ التمرين الرابع : (03 نقاط)

A) ترمى قذيفة في حقل الثقالة الأرضية بشعاع سرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ يصنع حامله زاوية α مع المستوى الأفقي المار بنقطة القذف O (الشكل – 1) .



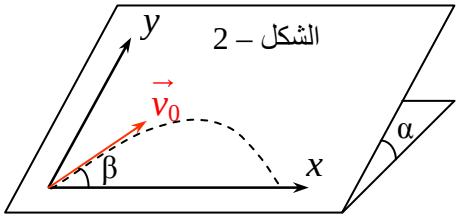
الشكل – 1

1) أوجد معادلة المسار في المعلم (Oxy) .

2) عبّر بدلالة α ، g و v_0 عن المدى الأفقي للقذف $P = OA$. لأجل أية قيمة لـ α يكون هذا المدى أعظميًا ؟ عبّر عن هذا المدى الأعظمي P_{max} بدلالة g و v_0 .

3) عبّر بدلالة α ، g و v_0 عن السهم H الذي يمثل علو ذروة المسار . لأجل أية قيمة لـ α يكون العلو H أعظميًا ؟ عبّر عن H_{max} بدلالة g و v_0 .

4) نريد أن تمر القذيفة من نقطة B من المسار ذات الإحداثيين ($\frac{1}{2}P_{max}$, $\frac{1}{2}H_{max}$) بحيث نبقي على سرعة القذف v_0 ثابتة . بيّن بأنه توجد قيمتين لزاوية القذف α هما α_1 و α_2 ، تسمحان للقذيفة ببلوغ النقطة B . اقترح طريقة كيفية تمكن من تحديد هاتين الزاويتين . يعطى : $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$.



الشكل – 2

B) على مستو مائل بزاوية α بالنسبة للمستوى الأفقي ، نقذف جسم صلب نقطي ، متحرك بدون احتكاك بسرعة v_0 (الشكل – 2 : جانبه) .

1) جد معادلة المسار في المعلم (Oxy) بدلالة α ، β ، g و v_0 .

2) يلاقي الجسم النقطي من جديد المحور Ox في نقطة O' .
أعط عبارة البعد OO' بدلالة α ، β ، g و v_0 .

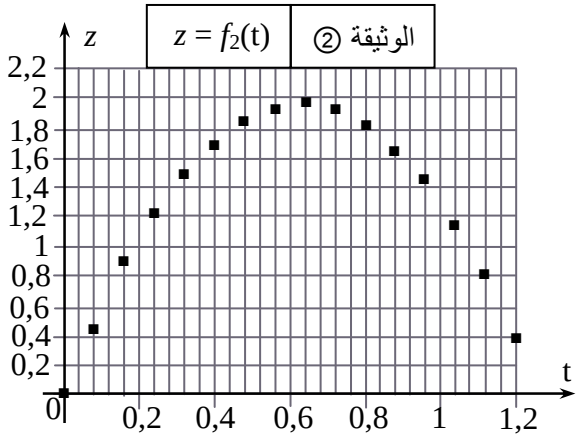
3) ليكن H أعظم علو يصله الجسم بالنسبة لمستوى Ox . بيّن بأن H يحقق العلاقة : $H = \frac{v_0^2 \sin^2\beta}{2g}$.

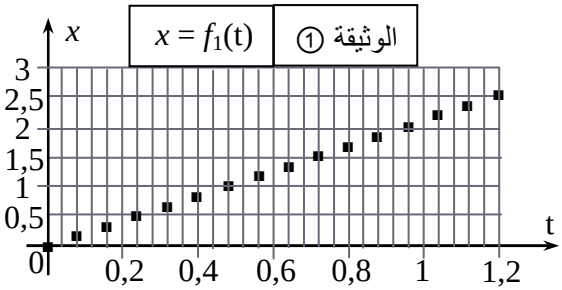
❖ التمرين الخامس : (03 نقاط)

نقوم بدراسة حركة كرة التنس التي نعتبرها نقطة مادية ، هذه الحركة تم تصويرها بجهاز الكاميرا الرقمية محورها البصري عمودي على مستوى مسار الحركة ، بعدها تمت متابعة الفيلم المتحصل عليه صورة بصورة على شاشة عارض تلفزيوني وبالاستعانة بشبكة موضوعة على الشاشة تم تسجيل الاحداثيين x و z لكل صورة من صور الكرة .

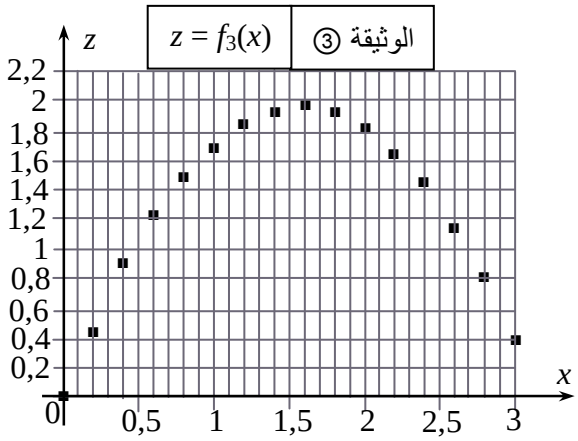
المحور (Ox) أفقي ، المحور (Oz) شاقولي صاعد ، تؤخذ الصورة الأولى عند اللحظة $(t = 0)$ والتي نعتبر عندها الإحداثيين $(z = 0 ، x = 0)$ بينما تسجل الكاميرا 25 صورة\ثانية وبالتالي يُعرف تاريخ (زمن) كل الصور الموالية .

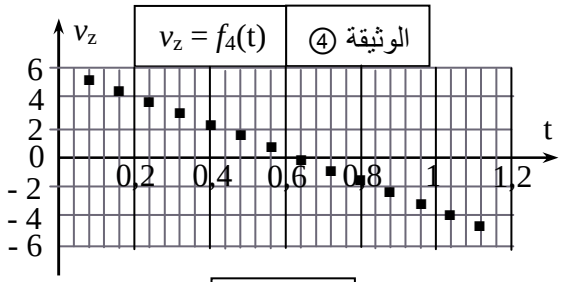
تم معالجة قيم المقادير : x ، z و t بطريقة خاصة سمحت برسم البيانات الموضحة بالوثائق المرفقة التالية :

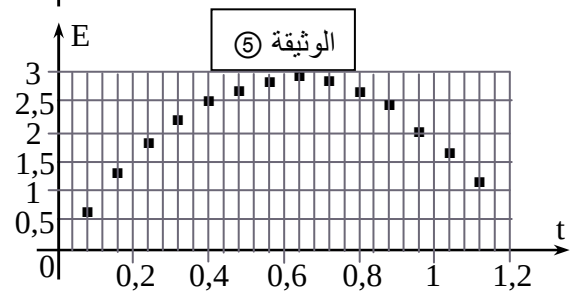


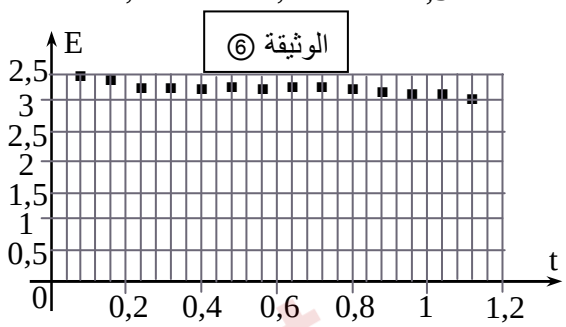


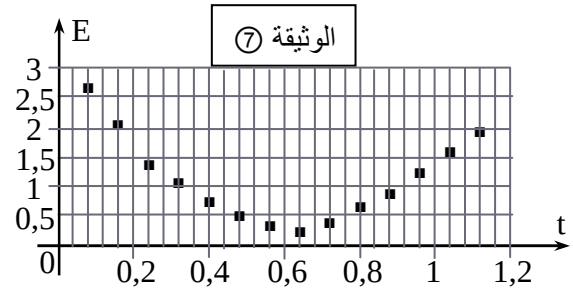
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا











الأســـــئلة :

كل المقادير المعطاة بالوثائق المرفقة مقدرة في جملة الوحدات الدولية وتتم الدراسة في معلم أرضي .

1°) من بين الوثائق الأربع ① ، ② ، ③ و ④ ، من هي التي تمثل مسار حركة الكرة ؟ علل إجابتك .

2°) ـ أ) انطلاقا من المنحنى $x = f_1(t)$ حدد طبيعة الحركة الأفقية للكرة على المحور (Ox) .

ـ ب) استنتج قيمة المركبة v_x لسرعة الكرة .

3°) عيّن قيمة المركبة $v_z(0)$ لشعاع السرعة عند اللحظة $t = 0$ ، مبيناً البيان المستخدم في ذلك .

4°) أحسب الزاوية α ، زاوية قذف الكرة عند اللحظة $t = 0$.

5°) الوثائق ⑤ ، ⑥ و ⑦ تمثل بتابعية الزمن ، تغيرات كل من الطاقة الحركية والكامنة والميكانيكية للكرة في حقل الثقالة الأرضية . تعرّف على بيان كل منها مبرراً إجابتك دون إجراء الحسابات .

6°) ـ أ) حدد اللحظة الزمنية وموضع الكرة والتي لأجلهما تكون الطاقة الحركية أصغرية .

ـ ب) عند هذه اللحظة كم تكون قيمة كل من مركبتي شعاع السرعة لحركة الكرة ؟

❖ التمرين السادس : (03 نقاط)

1) عند إذابة كلور ميثيل الأمونيوم CH_3NH_3Cl في الماء نحصل على محلول قيمة الـ pH له أقل من 7 .

أ) ماذا يمكننا قوله بخصوص الصفة الحمضية أو الأساسية للمحلول ؟

ب) ما هي الثنائية (أساس/حمض) المسؤولة عن هذه الصفة ؟

2) يعتبر حمض البنزويك C_6H_5COOH حمضًا ضعيفا .

أ) أكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل هذا الحمض مع الماء .

ب) ما هي الثنائية (أساس/حمض) المشاركة في التفاعل ؟

3) نحل إيثيل أمين $C_2H_5NH_2$ في الماء ، نحصل على محلول أساسي يحتوي على جزيئات $C_2H_5NH_2$ متبقية .

أ) ماذا يمكننا استنتاجه من هذه التجربة ؟

ب) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين إيثيل أمين و الماء .

4) نحل في الماء نوع كيميائي E . ينمذج التفاعل الحادث بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$E + H_2O \rightarrow CHCl_2 - COOH + OH^-$$

أ) أعط الصيغة الكيميائية للنوع E .

ب) ما هي الثنائية (أساس/حمض) المشاركة في التفاعل السابق ؟ ما هو الفرد الأساس ؟ هل هو قوي أم ضعيف ؟

« عطلة سعيدة » « تمنياتنا لكم بالنجاح في شهادة البكالوريا »

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية لاختبار البكالوريا التجريبي دورة 2008 . علوم فيزيائية . شعبة : الرياضيات (قسم : 3 ر) - الموضوع (II)

❖ التمرين الأول :

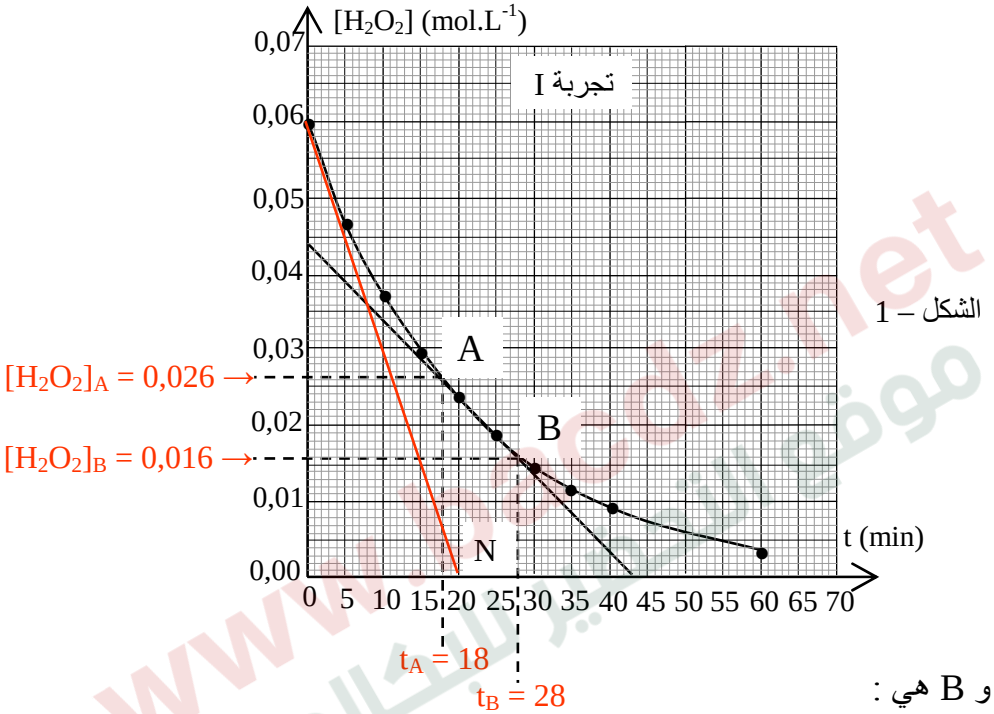
1)

أ) لأجل تفاعل كيميائي : $H_2O_2 \rightarrow H_2O + \frac{1}{2}O_2$ ، تعرف السرعة المتوسطة لاختفاء المتفاعل H_2O_2 بالعلاقة :

$$v_{d(H_2O_2)moy} = -\frac{\Delta[H_2O_2]}{\Delta t} = -\frac{[H_2O_2]_B - [H_2O_2]_A}{t_B - t_A}$$ **0.25**

حيث $[H_2O_2]_A$ و $[H_2O_2]_B$ هما على الترتيب التركيزين المولبين للمتفاعل عند اللحظتين t_A و t_B .

ب) لنحسب السرعة المتوسطة لاختفاء الماء الأكسجيني بين اللحظتين $t_A = 18\ min$ و $t_B = 28\ min$:



الشكل – 1

بيانيًا ، إحداثيات النقطتين A و B هي :

$A : \{ t_A = 18\ min , [H_2O_2]_A = 0,026\ mol.L^{-1} \}$

$B : \{ t_B = 28\ min , [H_2O_2]_A = 0,016\ mol.L^{-1} \}$

$$v_{d(H_2O_2)[18,28]} = -\left(\frac{0,016-0,026}{28-18}\right) = 10^{-3}\ mol.L^{-1}.min^{-1}$$ **0.50**

☒ ملاحظة : السرعة المتوسطة لاختفاء الماء الأكسجيني بين اللحظتين $t_A = 18\ min$ و $t_B = 28\ min$ ، تمثل كذلك « ميل المستقيم القاطع للمنحنى $[H_2O_2] = f(t)$ عند النقطتين A و B اللتين فاصلتاهما على الترتيب t_A و t_B »

أي : $v_{d(H_2O_2)[18,28]} = -\left(\frac{0,043-0}{0-43}\right) = 10^{-3}\ mol.L^{-1}.min^{-1}$

ج) بالتعريف : السرعة اللحظية لاختفاء الماء الأكسجيني في لحظة كيفية t ، تعطى بالعلاقة :

$$v_{d(H_2O_2)_t} = -\frac{d[H_2O_2]}{dt}$$ **0.25**

هذه السرعة تتحدد بيانيًا بـ « ميل المستقيم المماس للمنحنى $[H_2O_2] = f(t)$ عند النقطة التي فاصلتها t »

د) السرعة اللحظية لاختفاء الماء الأكسجيني عند اللحظة $t = 0$ ، تمثل ميل المستقيم المماس للمنحنى $[H_2O_2] = f(t)$ عند المبدأ (لاحظ الشكل المرفق أعلاه) .

نأخذ نقطتين M و N من هذا المماس و نعين بيانيًا إحداثياتهما ، نجد :

$M : \{ t_M = 0\ min , [H_2O_2]_M = 0,060\ mol.L^{-1} \}$

$N : \{ t_N = 20\ min , [H_2O_2]_A = 0\ mol.L^{-1} \}$

و منه :

$$v_{d(H_2O_2)t=0} = -\frac{d[H_2O_2]}{dt} = \frac{[H_2O_2]_N - [H_2O_2]_M}{t_N - t_M}$$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

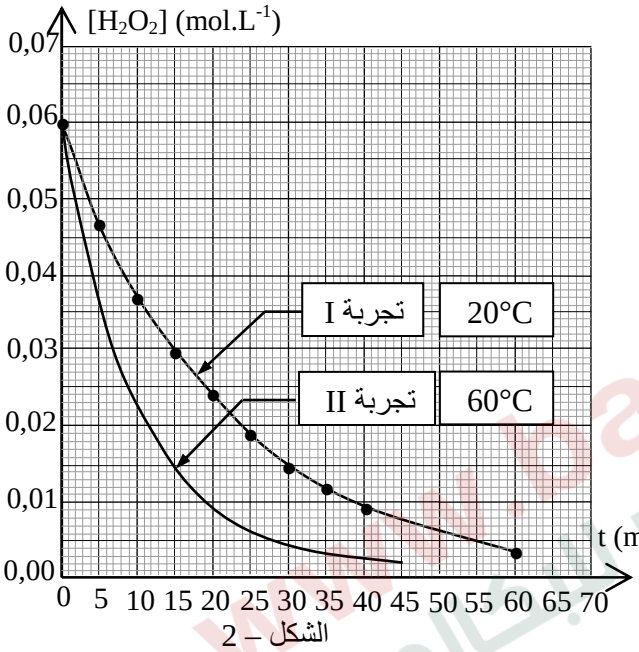
$$v_{d(H_2O_2)_{t=0}} = -\left(\frac{0-0,060}{20-0}\right) = 3 \times 10^{-3}\ mol.L^{-1}.min^{-1}$$ ∴ (0.50)

يمكن التأكد بيانيًا عند حساب السرعات اللحظية لاختفاء النوع الكيميائي المتفاعل عند أزمنة مختلفة بالطريقة السابقة بأنه : كلما كانت t أكبر ، كلما كان للمستقيم المماس للمنحنى C = f (t) معامل توجيه (ميل : بالقيمة المطلقة) أصغر ، مما يعني أنه : كلما تقدم التفاعل أكثر كلما انخفضت سرعة اختفاء النوع الكيميائي المتفاعل : H_2O_2 . (0.25)
تفسر هذه الظاهرة بكون التركيز المولي للماء الأكسجيني يتناقص خلال تفاعل تفككه و يترتب عن ذلك تناقص لسرعة اختفائه مع الزمن . بالتالي التركيز المولي لنوع كيميائي هو واحد من « العوامل الحركية » للتفاعل حيث : كلما تناقص تركيز متفاعل كيميائي تناقصت سرعتي تشكله و اختفائه .

2) أ) تجربة II : تأثير الحرارة

الفرق الوحيد بين التجربتين I و II هو العامل الحركي للتفاعل الحادث في كلا التجربتين و المتمثل في « درجة الحرارة » ، حيث درجة حرارة الوسط التفاعلي في التجربة I هي 20°C ، بينما في التجربة II ارتفعت إلى 60°C .
علمًا أنه عند ارتفاع حرارة الوسط التفاعلي تزداد سرعة اختفاء المتفاعلات ، بالتالي تكون للمنحنى $[H_2O_2] = f(t)$ ، سيرورة مختلفة في التجربة II عن تلك التي في التجربة I . لاحظ الشكل – 2 أدناه .

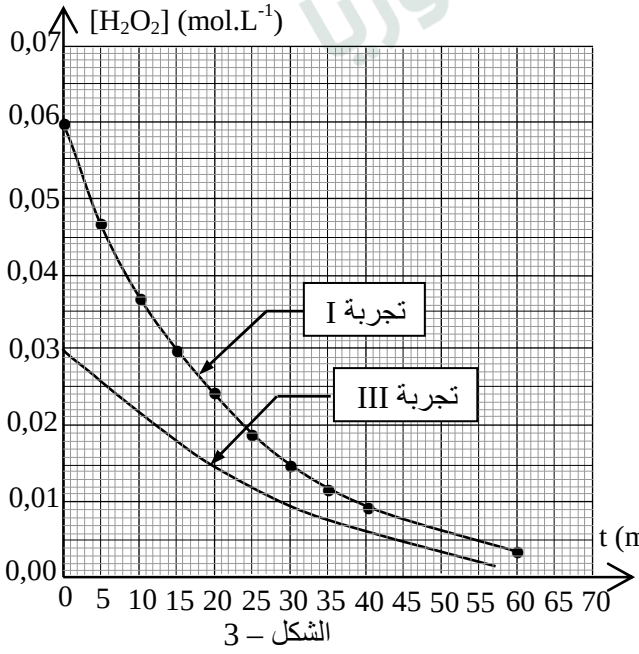
في كل لحظة t ، ميل المستقيم المماس للمنحنى $[H_2O_2] = f(t)$ يكون له بالقيمة المطلقة ، قيمة أكبر بالنسبة للتجربة II مقارنة مع قيمته بالنسبة للتجربة I . (0.50)



الشكل – 2

ب) تجربة III : تأثير التركيز الابتدائي

في التجربة III ، التركيز الابتدائي للمتفاعل H_2O_2 هو $\frac{1}{2}C_0$ لأننا أخذنا 50 mL من الماء الأكسجيني الذي تركيزه C_0 و وضعناه في حوجلة سعتها 100 mL ثم أكملنا الحجم بالماء المقطر ، أي مددنا المحلول مرتين و ينقص بذلك تركيزه إلى النصف ، لكننا أبقينا على نفس درجة حرارة الوسط التفاعلي ثابتة و مساوية 20°C في كلا التجربتين I و III .
علمًا أنه عند خفض التركيز الابتدائي للمتفاعلات ، تتناقص سرعة اختفائها بالتالي تكون سيرورة المنحنى : $[H_2O_2] = f(t)$ في التجربة III مقارنة مع سيرورته في التجربة I كما في الشكل – 3 جانبه . (0.50)



الشكل – 3

حيث التركيز الابتدائي عند اللحظة t = 0 هو بالنسبة للتجربة III :

$$[H_2O_2] = \frac{C_0}{2} = 0,030\ mol.L^{-1}$$ (0.25)

كذلك :
في كل لحظة t ، ميل المستقيم المماس للمنحنى $[H_2O_2] = f(t)$ يكون له بالقيمة المطلقة ، قيمة أصغر بالنسبة للتجربة III مقارنة مع قيمته بالنسبة للتجربة I .

❖ التمرين الثاني :

1) يسري التيار في المكثفة AB بعد غلق القاطعة وفق الجهة الاصطلاحية (+) من اللبوس A نحو اللبوس B في كل لحظة : $i = \frac{dq}{dt}$ حيث q هي شحنة اللبوس A .
وفق الاتجاه الموجب (+) للتيار ، يمكننا كتابة : $u_{AB} + u_{BD} + u_{DE} + u_{EF} + u_{FA} = 0$
لكن : $u_{BD} = 0$ و $u_{FA} = 0$ [illegible]

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

بالتالي : $u_{AB} + u_{DE} + u_{EF} = 0$.

ـ انطلاقًا من تعريف سعة مكثفة C فإن : $q = C.u_{AB}$ و منه $u_{AB} = \frac{q}{C}$

ـ حسب قانون أوم بين طرفي وشيعة مهملة المقاومة : $u_{DE} = L\frac{di}{dt}$

ـ حسب قانون أوم بين طرفي معدّلة (مقاومة متغيرة) : $u_{EF} = Ri$

و عليه : $\frac{q}{C} + L\frac{di}{dt} + Ri = 0 \Leftarrow \frac{q}{C} + L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} = 0 \Leftarrow \boxed{\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q + \frac{R}{L}\frac{dq}{dt} = 0}$ **0.50**

إذا كانت q دالة جيبية من الشكل : $q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ ، فإن : $\frac{dq}{dt} = -Q_m\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$

و بالتالي : $\frac{d^2q}{dt^2} = -Q_m{\omega_0}^2 \cos(\omega_0 t + \varphi) = -{\omega_0}^2 q$

حتى تقبل المعادلة التفاضلية السابقة الدالة الجيبية $q(t)$ حلاً لها يجب أن تكون من الشكل $\frac{d^2q}{dt^2} + {\omega_0}^2 q = 0$

و هذا لا يتحقق إلا إذا كانت : ${\omega_0}^2 = \frac{1}{LC}$ و $\frac{R}{L} = 0$ ، أي من أجل « قيمة R = 0 لمقاومة المعدّلة » . **0.50**

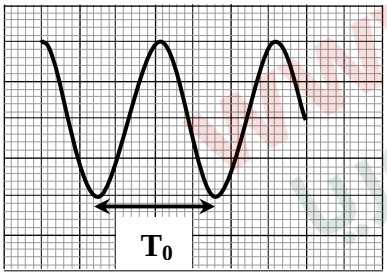
نقول في هذه الحالة عن الدارة معدومة المقاومة بأنها « مهتز كهربائي توافقي » اهتزازاته حرة غير متخامدة دورية دورها الذاتي $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ حيث : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ، و منه : $\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{LC}}$ **0.50**

$(C = 5\ \mu F = 5\times10^{-6}\ F \ ، L = 0{,}2\ H) \Leftarrow \boxed{T_0 = 2\pi \times 10^{-3}\ s = 6{,}28\ ms}$

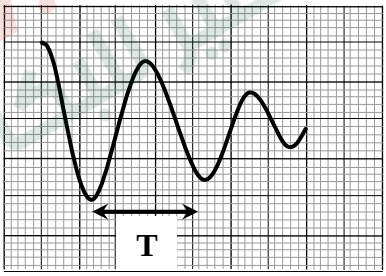
2) ـ من أجل R = 0 : كما أسلفنا تكون الاهتزازات الحادثة في الدارة المثالية LC « حرة غير متخامدة » دورية دورها الذاتي $T_0 = 6{,}28\ ms$ يتغير فيها التوتر u_{AB} بين طرفي المكثفة جيبيًا مع الزمن بين قيمتيه الحديتين $+U_m$ و $-U_m$ - وفق نظام دوري يمثله المخطط ⓐ **0.50**

ـ من أجل مقاومة ضعيفة R للدارة : تكون الاهتزازات الحادثة في الدارة « حرة متخامدة » و النظام القائم في الدارة نقول عنه شبه دوري ، شبه دوره T يقارب T_0 . المخطط ⓑ **0.50**

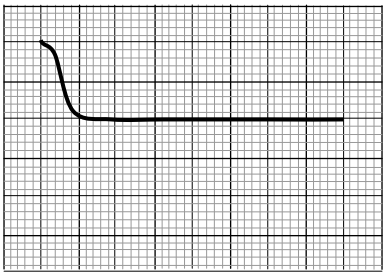
ـ إذا كانت مقاومة الدارة R كبيرة جدًا لا يحدث تفريغ مهتز للمكثفة حيث يتناقص u_{AB} تدريجيًا لينعدم . نقول عن النظام القائم في الدارة بأنه لا دوري حرج . المخطط ⓒ **0.50**



ⓐ نظام دوري جيبي
R = 0



ⓑ نظام شبه دوري
مقاومة R ضعيفة



ⓒ نظام لا دوري حرج
مقاومة R كبيرة

3) أ) طاقة الجملة : $E = E_{(C)} + E_{(L)} \Leftarrow E = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} + \frac{1}{2}Li^2$

مشتق q^2 بالنسبة للزمن هو : $2q.\frac{dq}{dt}$ ، بينما مشتق i^2 هو : $2i.\frac{di}{dt} = 2\frac{dq}{dt}.\frac{d^2q}{dt^2}$

و منه : $\boxed{\frac{dE}{dt} = \frac{1}{C}q\frac{dq}{dt} + L\frac{dq}{dt}.\frac{d^2q}{dt^2} = \frac{dq}{dt}\left(\frac{q}{C} + L\frac{d^2q}{dt^2}\right)}$ **0.50**

ب) حسب المعادلة التفاضلية للدارة RLC المتحصل عليها في إجابة السؤال 1) : $\frac{q}{C} + L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} = 0$

فإن : $\frac{q}{C} + L\frac{d^2q}{dt^2} = -R\frac{dq}{dt}$

بالتعويض في العلاقة $\frac{dE}{dt} = \frac{dq}{dt}\left(\frac{q}{C} + L\frac{d^2q}{dt^2}\right)$ ، نجد : $\frac{dE}{dt} = \frac{dq}{dt}\left(-R\frac{dq}{dt}\right) = -R\left(\frac{dq}{dt}\right)^2 = -Ri^2$ **0.50**

☒ ملاحظة : الإشارة (-) تعني أن طاقة الجملة تتناقص بمرور الزمن .

تبين العلاقة $\frac{dE}{dt} = -Ri^2$ أن طاقة الجملة الكلية تتبدد تدريجيًا على شكل حراري بفعل جول ($-Ri^2$: تمثل الاستطاعة المتحولة بشكل حراري) .

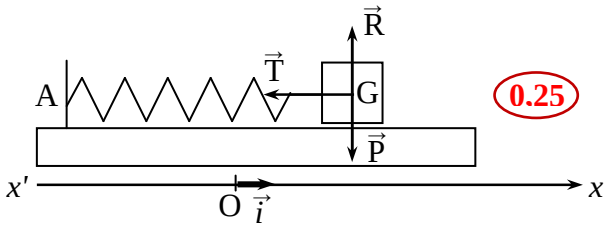
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

❖ التمرين الثالث :

A) الدراسة النظرية :

1) كما هو موضح بالشكل جانبه ، في لحظة كيفية t يخضع G للقوى الخارجية التالية :

- ثقل الجسم S : $\vec{P}$
- رد الفعل الناظمي لطاولة النضد الهوائي : $\vec{R}_N$
- قوة الإرجاع (توتر النابض) : $\vec{T} = -kx\vec{i}$



(0.25)

بتطبيق قانون نيوتن الثاني : $\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{T} = m\vec{a}_G$

بإسقاط العلاقة السابقة على المحور $(x'Ox)$: $P_x + R_{Nx} + T_x = m\,a_x$

و منه : $-kx = m\,a_x \Leftarrow \boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0}$ (م.ت. من الرتبة الثانية و متجانسة بالنسبة لـ x) (0.50)

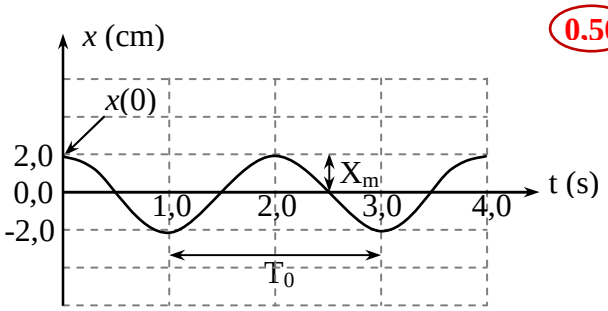
2) بالتعريف : $v_x = \frac{dx}{dt}$ ؛ $x(t) = X_m\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) \Leftarrow \boxed{v_x = -\frac{2\pi}{T_0}X_m\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)}$ (0.25)

3) عند لحظة بداية الزمن $t = 0$ ، يكون لدينا :

$\boxed{x(0) = X_m\cos\varphi}$ و $\boxed{v_x(0) = -\frac{2\pi}{T_0}X_m\sin\varphi}$ (0.50)

B) الدراسة التجريبية :

1) أ) نحدد قيم X_m ، T_0 و $x(0)$ بيانيًا كما في الشكل المقابل



ب) بالتعريف : $v_x(0) = \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t=0}$ و هي بيانيًا تعادل ميل المستقيم المماس للمنحنى عند النقطة التي فاصلتها $t = 0$.

ج) حسب الجهة الموجبة المختارة للمحور $(x'Ox)$ و كذا مبدأ الفواصل عليه ، نستنتج بأن :

- عندما يكون النابض ممتدًا (مستطال) فإن $x(t) > 0$.
- عندما يكون النابض منضغطًا (متقلص) فإن $x(t) < 0$.
- عندما يكون النابض غير متشوه فإن $x(t) = x(0)$.

المفاهيم السابقة صالحة فقط في الشروط الابتدائية ، أي لأجل قيم $x(0)$ و منه جدول النتائج :

السؤال	التجربة	1	2
B-1.أ)	T_0	**2,0 s**	**2,0 s**
	X_m	**2,0 cm**	**4,0 cm** (0.75)
	$x(0)$	**2,0 cm**	**- 2,0 cm**
B-1.ب)	$v_x(0)$	**0 m.s^{-1} : معدومة**	**$v_x(0) > 0$: موجبة** (0.25)
B-1.جـ)	النابض	**متمدّد**	**منضغط** (0.25)

2) حسب نتائج الجدول السابق فإن دور الاهتزازات هو نفسه في كلتا التجربتين ، أي : $T_{01} = T_{02} = T_0$

و كذلك الحال بالنسبة للنبض الخاص لأن : $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ، أي : $\omega_{01} = \sqrt{\frac{k_1}{m_1}} = \omega_{02} = \sqrt{\frac{k_2}{m_2}}$

و حسب المعطيات ، تم تحقيق التجربتين باستخدام نفس الجسم الصلب S أي : $m_1 = m_2 = m$ ، بالتالي من الضروري أن يكون : $k_1 = k_2 = k$ ، أي تم الحصول على التسجيلين الموافقين للتجربتين المحققتين باستخدام نفس النابض الذي ثابت مرونته k . (0.25)

3) أ) الطاقة الميكانيكية E_m للجملة هي بالتعريف ، مجموع الطاقة الحركية E_c و الطاقات الكامنة (هنا المرونية E_{pe} للنابض و الثقالية E_{pp} للجسم الصلب) أي : $E_m(t) = E_c(t) + E_{pe}(t) + E_{pp}(t)$

حيث أن : $E_c(t) = \frac{1}{2}mv^2(t) = \frac{1}{2}mv_x^2(t)$ و $E_{pp}(t) = 0$ (بالنسبة للمستوى المرجعي المختار)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

و $E_{pe}(t) = \frac{1}{2}kx^2(t)$ ، فإن : $E_m(t) = \frac{1}{2}mv_x^2(t) + \frac{1}{2}kx^2(t)$

في كل التجارب التي تم تحقيقها ، الاحتكاكات مهملة مما يعني أن الجملة محافظة طاقويًا أي تبقى طاقتها الميكانيكية الكلية ثابتة كل لحظة : $E_m(t) = C^{te}$

لنحسب قيمة E_m عندما يبلغ الجسم الصلب مطاله الأعظمي X_m ، في هذا الموضع تنعدم سرعته أي :

$x = X_m \Leftrightarrow v_x = 0$ أو بمعنى آخر : $E_c = 0 \Leftrightarrow E_{pe} = (E_{pe})_{max} = \frac{1}{2}kX_m^2$

يمكننا عندئذٍ أن نكتب : $E_m = E_c + E_{pe} = 0 + \frac{1}{2}kX_m^2 = \frac{1}{2}kX_m^2$

عموما ، في أية لحظة تكون : $\boxed{E_m(t) = \frac{1}{2}kX_m^2 = C^{te}}$ **0.50**

ب) لدينا مما سبق : $E_m(t) = \frac{1}{2}kX_m^2$ ، و أن ثابت المرونة k للنابض هو نفسه في التجربتين المحققتين و بالعودة إلى نتائج الجدول (إجابة : 1.B) ، يمكننا كتابة : $\boxed{\frac{E_{m2}}{E_{m1}} = \frac{X^2_{m2}}{X^2_{m1}} = \frac{(4,0)^2}{(2,0)^2} = 4}$ **0.25**

4) بأخذ النسبة بين الطاقتين الكامنتين المرونيتين الموافقتين للتجربتين المحققتين و باستعمال نتائج الجدول (إجابة : 1.B) نجد :

$$\frac{E_{pe2}(0)}{E_{pe1}(0)} = \frac{\frac{1}{2}kx_2^2(0)}{\frac{1}{2}kx_1^2(0)} = \frac{x_2^2(0)}{x_1^2(0)} = \frac{(-2,0)^2}{(2,0)^2} = 1$$

و منه : $\boxed{E_{pe1}(0) = E_{pe2}(0)}$ **0.25**

❖ التمرين الرابع :

A)

1) في المعلم الغاليلي (Oxy) : $\vec{a}\ (0\ ,\ -g)$

و منه : $\vec{v}\ (v_0\cos\alpha\ ,\ -gt + v_0\sin\alpha)$

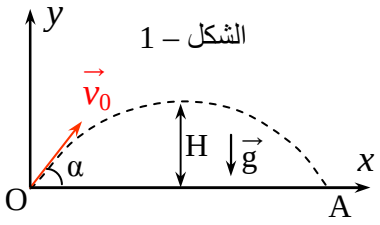
شعاع الموضع $\overrightarrow{OM}$:

$$\overrightarrow{OM}\left(x = v_0 t\cos\alpha\ ,\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t\sin\alpha\right)$$

بحذف وسيط الزمن t من المعادلتين الزمنيتين للحركة $x(t)$ و $y(t)$ ، نجد معادلة مسار القذف :

$$\boxed{y = -\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha}$$ **0.50**

الشكل – 1



2) نقطة المدى A ، نقطة من مسار القذف ، إحداثييها $A(x_A = P\ ,\ y_A = 0)$ يحققان معادلته الكارتيزية :

بالتالي : $0 = -\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha \Leftarrow 0 = x\left(-\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x + \tan\alpha\right)$

العلاقة الأخيرة تقبل حلين هما : $x_1 = 0$ ، بالنسبة لنقطة القذف O .

$$\boxed{x_2 = P = \frac{2v_0^2\sin\alpha\cos\alpha}{g} = \frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}}$$ **0.50**

يكون المدى أعظميًا لأجل : $\sin 2\alpha = 1 \Leftarrow \alpha = \frac{\pi}{4}\ rad$ ، و منه : $\boxed{P_{max} = \frac{v_0^2}{g}}$

3) عند ذروة المسار يكون المستقيم المماس للمسار أفقيًا ، و بالتالي المركبة الشاقولية للسرعة v_y معدومة أي :

$$t = \frac{v_0\sin\alpha}{g} \Leftarrow v_y = -gt + v_0\sin\alpha = 0$$

بالتعويض في معادلة الحركة الشاقولية : $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t\sin\alpha$ ، نجد :

$$\boxed{H = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}} \Leftarrow H = -\frac{1}{2}g\left(\frac{v_0\sin\alpha}{g}\right)^2 + v_0\left(\frac{v_0\sin\alpha}{g}\right)\sin\alpha = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}$$ **0.50**

يكون هذا العلو أعظميًا من أجل $\alpha = \frac{\pi}{2}\ rad$ (حالة القذف الشاقولي) ، و منه : $\boxed{H_{max} = \frac{v_0^2}{2g}}$

4) لكي تمر القذيفة بالنقطة $B(\frac{1}{2}P_{max}\ ,\ \frac{1}{2}H_{max})$ عندما تقذف بسرعة ابتدائية ثابتة v_0 ، مع العلم أن B نقطة تنتمي لمسار الحركة ، لذلك يجب أن يحقق إحداثييها $\left(x_B = \frac{1}{2}P_{max} = \frac{v_0^2}{2g}\ ,\ y_B = \frac{1}{2}H_{max} = \frac{v_0^2}{4g}\right)$ معادلته الكارتيزية :

$$1 = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\cos^2\alpha}\right) + 2\tan\alpha \Leftarrow \frac{v_0^2}{4g} = -\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}\left(\frac{v_0^2}{2g}\right)^2 + \left(\frac{v_0^2}{2g}\right)\tan\alpha$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\tan^2\alpha-2\tan\alpha=0 \Leftarrow 1=-\frac{1}{2}(1+\tan^2\alpha)+2\tan\alpha \quad \therefore$

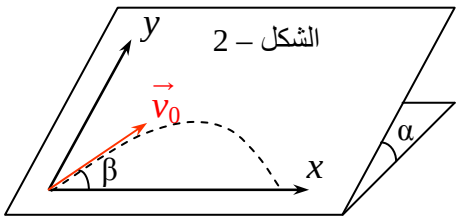
أو : $3+\tan^2\alpha-4\tan\alpha=0$

بوضع : $X=\tan\alpha$ ، تصبح المعادلة السابقة من الشكل : $X^2-4X+3=0$

للمعادلة الأخيرة حلين حقيقين متمايزين ، هما :

$\alpha=71{,}56° \Leftarrow X=\tan\alpha=3$.

$\alpha=45° \Leftarrow X=\tan\alpha=1$. **0.50**



الشكل – 2

(B

1) في المعلم الغاليلي (Oxy) : $\vec{a}\ (0\ ,\ -g\sin\alpha)$

و منه : $\vec{v}\ (v_0\cos\beta\ ,\ -gt\sin\alpha+v_0\sin\beta)$

شعاع الموضع $\overrightarrow{OM}$:

$\overrightarrow{OM}\left(x=v_0t\cos\beta\ ,\ y=-\frac{1}{2}g\sin\alpha\ t^2+v_0t\sin\beta\right)$

بحذف وسيط الزمن t من المعادلتين الزمنيتين للحركة $x(t)$ و $y(t)$ ، نجد معادلة مسار القذف :

$$\boxed{y=-\frac{g\sin\alpha}{2{v_0}^2\cos^2\beta}x^2+x\tan\beta}$$ **0.50**

2) عند النقطة O' : $y=0$

بالتعويض في معادلة المسار ، نجد : $0=-\frac{g\sin\alpha}{2{v_0}^2\cos^2\beta}x^2+x\tan\beta$

$\Leftarrow 0=x\left(-\frac{g\sin\alpha}{2{v_0}^2\cos^2\beta}x+\tan\beta\right)$ ؛ $x=0$ ؛ $-\frac{g\sin\alpha}{2{v_0}^2\cos^2\beta}x+\tan\beta=0$

$\therefore$ $$\boxed{P=OO'=\frac{2{v_0}^2\sin\beta\cos\beta}{g\sin\alpha}=\frac{{v_0}^2\sin2\beta}{g\sin\alpha}}$$ **0.25**

3) عند ذروة المسار يكون المستقيم المماس للمسار أفقيًا ، و بالتالي المركبة الشاقولية للسرعة v_y معدومة أي :

$v_y=-gt\sin\alpha+v_0\sin\beta=0 \Leftarrow t=\frac{v_0\sin\beta}{g\sin\alpha}$

بالتعويض في معادلة الحركة الشاقولية : $y(t)=-\frac{1}{2}g\sin\alpha\ t^2+v_0t\sin\beta$ ، نجد :

$$y_{max}=-\frac{1}{2}g\left(\frac{v_0\sin\beta}{g\sin\alpha}\right)^2+v_0\left(\frac{v_0\sin\beta}{g\sin\alpha}\right)\sin\beta=\frac{{v_0}^2\sin^2\beta}{2g\sin\alpha}$$

$\Leftarrow$ $$\boxed{H=y_{max}\sin\alpha=\frac{{v_0}^2\sin^2\beta}{2g}}$$ **0.25**

❖ التمرين الخامس :

كل الدراسة تتم في معلم أرضي ، و الذي نعتبره غاليليًا .

1°) الوثيقة التي تمثل مسار حركة الكرة هي الوثيقة ③ : $z=f(x)$.

لأن : مسار الحركة هو مجموعة المواضع المتتالية التي يشغلها المتحرك (الكرة) عند مختلف الأزمنة ، إحداثياته مستقلة عن الزمن (إحداثيات فراغية) . **0.25**

2°) ـ أ) المنحنى $x=f_1(t)$ ، يمكن نمذجته بمستقيم مائل يمر من المبدأ . يمكننا عندئذٍ كتابة : $x=k.t$

حيث k ثابت يمثل ميل هذا المستقيم .

بأخذ المشتق بالنسبة للزمن للعلاقة $x=k.t$ ، نحصل على : $v_x=\frac{dx}{dt}=k$

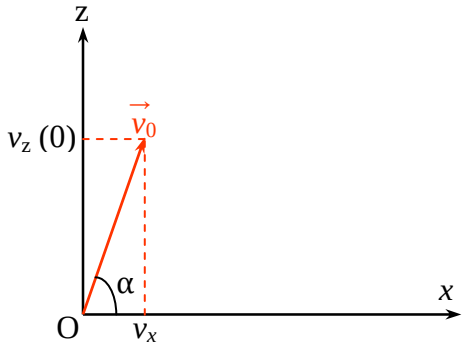
مما يعني أن v_x تحافظ على قيمة ثابتة و عليه الحركة المسقطة على المحور Ox للكرة (الحركة الأفقية) : مستقيمة منتظمة . **0.50**

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ـ ب) نقيس على البيان قيمة ميل المستقيم $x = f_1(t)$: $v_x = \frac{2,3}{1} = 2,3\,\frac{m}{s}$ ⇐ $\boxed{v_x = 2,3\ m.s^{-1}}$ (0.25)

3°) الوثيقة ④ : $v_z = f_4(t)$ ، هي التي تمثل تغيرات v_z بدلالة الزمن . هذا البيان عبارة عن مستقيم ، نقرأ عليه قيمة v_z عند اللحظة $t = 0$ نجدها : $\boxed{v_z\,(0) = 6,0\ m.s^{-1}}$ (0.25)

4°) لنمثل في المعلم $(Ox\ ,\ Oz)$ ، شعاع سرعة الكرة عند اللحظة $t = 0$ ،



ما دمنا نعرف v_x و $v_z\,(0)$ (لاحظ الشكل المقابل) .

بالتالي : $\tan\alpha = \frac{v_z(0)}{v_x}$ ⇐ $\alpha = \text{Arc}\tan\frac{v_z(0)}{v_x}$

⇐ $\boxed{\alpha = \text{Arc}\tan\frac{6,0}{2,3} = 69°}$ (0.25)

5°) في حركة الكرة نميز طورين : طور الصعود إلى غاية اللحظة $t = 0,64\ s$ ثم النزول .

- باعتبار المستوى المرجعي الابتدائي لقياس الطاقة الكامنة الثقالية للكرة عند $(z = 0)$ ، تكتب عبارة الطاقة هذه بالشكل : $E_p = mgz$. تزداد هذه الطاقة في الطور الأول من حركة الكرة لتتناقص في طورها الثاني ، و هذا ما تبينه الوثيقة ⑤ .
- الطاقة الحركية للكرة تعطى بالعلاقة : $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_z^2)$ (0.25)
لاحظنا سابقًا بأن v_x تحافظ على قيمة ثابتة بينما v_z تتناقص في الطور الأول من حركة الكرية و تتناقص بذلك الطاقة الحركية للكرة في هذا الطور لتزداد في الطور الثاني . هذا ما تبينه الوثيقة ⑦ . (0.25)
- تمثل الوثيقة ⑥ مجموع الطاقتين E_p و E_c أي تتعلق بالطاقة الميكانيكية للكرة : $E = E_c + E_p$ (0.25)

6°) ـ أ) تكون الطاقة الحركية أصغرية عند اللحظة $t = 0,64\ s$ عند الذروة $S(x_S = 1,6\ m\ ,\ z_S = 1,8\ m)$. (0.25)

ـ ب) في هذا الزمن $(t = 0,64\ s$ عند الذروة $S)$: $\boxed{v_x = 2,3\ m.s^{-1}}$ و $\boxed{v_z = 0\ m.s^{-1}}$. (0.50)

❖ التمرين السادس :

(1

أ) pH المحلول أقل من 7 ، بالتالي المحلول حامضي . (0.25)

ب) $CH_3NH_3Cl \xrightarrow{+H_2O} CH_3NH_3^+ + Cl^-$ ؛ الشوارد Cl^- غير متحولة في المحلول ، بالتالي في الماء :

$CH_3NH_3^+ + H_2O \rightarrow CH_3NH_2 + H_3O^+$ ⇐ الثنائية (أساس/حمض) هي :

$(CH_3NH_3^+/CH_3NH_2)$: (ميثيل أمين/أيون ميثيل الأمونيوم) (0.25)

(2

أ) $C_6H_5COOH + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5COO^- + H_3O^+$ (0.50)

ب) الثنائية (أساس/حمض) المشاركة في التفاعل (بغض النظر عن الماء) هي :

$(C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-)$: (شاردة البنزوات/حمض البنزويك) (0.25)

(3

أ) لم ينحل الإيثيل أمين كليًا في الماء ، فهو أساس ضعيف . (0.25)

ب) $C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+ + OH^-$ (0.50)

(4

أ) النوع الكيميائي E هو أيون $CHCl_2 - COO^-$ ، أو أيون ثنائي كلور الإيثانوات . (0.25)

ب) الثنائية (أساس/حمض) المشاركة في التفاعل (بغض النظر عن الماء) هي :

$(CHCl_2 - COOH/CHCl_2 - COO^-)$: (شاردة ثنائي كلور الإيثانوات/حمض ثنائي كلور الإيثانويك) (0.25)

الأساس هو E أي شاردة $CHCl_2 - COO^-$ ، و هي أساس ضعيف لأن التفاعل محدود (متوازن) . (0.50)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية الوادي — الشعبة: رياضيات – تقني رياضي

امتحان البكالوريا التجريبية — دورة ماي 2013

ثانوية : حفيان محمد العيد كوينين – البياضة الجديدة – 19 مارس1962 – شنوف حمزة

اختبار في مادة : العلوم الفيزيائية — المـــــدة: 04 ساعات ونصف

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

المـــوضوع الأول

التمرين الأول : (3.5 نقاط)

I/- نحضر محلولا (S) بإذابة حجم $V_g = 2L$ من غاز النشادر NH_3 في حجم $V = 1L$ من الماء المقطر، بعد قياس قيمة PH المحلول نجد $PH = 11.85$.

1- احسب التركيز الإبتدائي C_0 للمحلول (S).

2- أكتب معادلة انحلال NH_3 في الماء ، محددا الثنائيتين (أساس / حمض) .

3 – أنشئ جدول تقدم هذا التفاعل.

4 – عبر عن نسبة تقدم التفاعل τ_f بدلالة الجداء الشاردي للماء K_e و التركيز المولي C_0 و PH المحلول .

-أحسب قيمتها ، ماذا تستنتج؟

5 – أحسب التراكيز المولية للأنواع الكيميائية الموجودة في المحلول عند التوازن.

6 – إستنتج قيمة ثابت الحموضة Ka وقيمة PKa للثنائية : (أساس / حمض) .

II/- المعايرة المترية:

نأخذ حجما $10ml$ من المحلول السابق (S)ونضيف إليه حجما Ve من الماء المقطر، فنحصل على محلولا مائيا (S_1) لنفس الأساس تركيزه المولي C_B .

لتحديد C_B نعاير حجما $V_B = 10ml$ من المحلول (S_1) بواسطة محلولا مائيا لحمض كلور الماء$(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي $C_A = 2\times10^{-3} mol/l$ بعد دراسة منحنى تغيرات PH المحلول بدلالة الحجم المضاف تعطى إحداثي نقطة التكافؤ

$E(V_{AE} = 20ml, PH_E = 5.6)$

1- ما المقصود بنقطة التكافؤ.

2- أكتب معادلة تفاعل المعايرة .

3- أحسب قيمة ثابت التوازن لهذا التفاعل ، ماذا تستنتج؟

5- أحسب قيمة C_B، واستنتج حجم الماء المضاف Ve.

6- استنتج قيمة PH المحلول عندما نضيف حجما قدره $V_A = 10ml$

من المحلول المائي لحمض كلور الماء ، وما هوالنوع الكيميائي الغالب .

في المحلول للثنائية (أساس / حمض).

7- من بين الكواشف التالية ، ما هو المناسب لهذه المعايرة .علل جوابك.؟

$K_e = 10^{-14}$ ، $V_M = 25mol/l$

الكاشف	مجال تغير اللون
احمر البروموفينول	$5.2 \rightarrow 6.8$
احمر الفينول	$6.6 \rightarrow 8.4$
الهليانتين	$3.1 \rightarrow 4.4$
الفينول فتالين	$8.2 \rightarrow 10$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثاني : (3.5 نقاط)

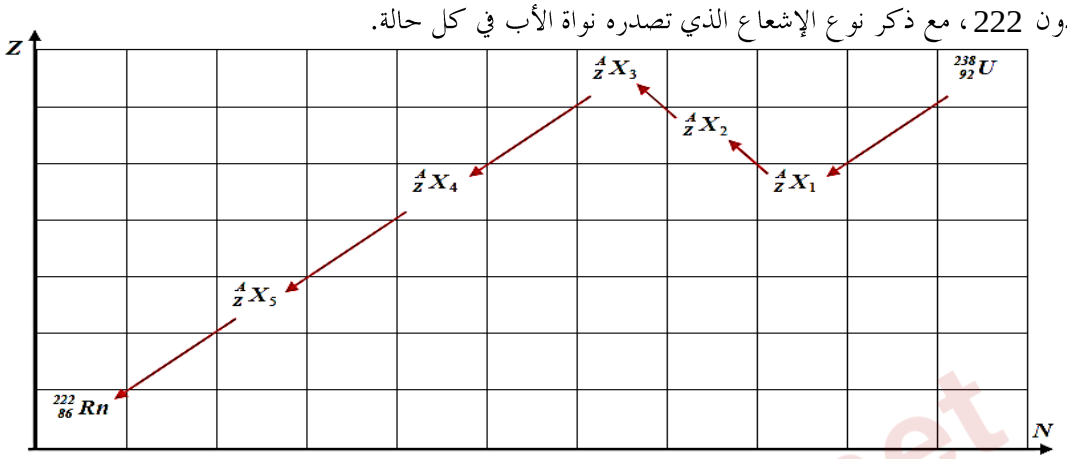
يعطى: $m(^{226}_{88}Ra) = 225,9771\,u$ ، $m(^{222}_{86}Rn) = 221,9704\,u$ ، $m(^{4}_{2}He) = 4,0015\,u$ ، $N_A = 6.02\times10^{23}$

$1ev = 1,6\times10^{-19}\,J$ ، نصف عمر ^{238}U هو: $t_{1/2} = 4,47\times10^{9}\,ans$. $1u = 931.5Mev/C^2$

1- إن الراديوم 226 (^{226}Ra) عنصر مشع في عائلة اليورانيوم 238 .

أ/ كيف تفسر وجود ^{238}U حتى الآن على الأرض .

ب/ بالاعتماد على المخطط (N,Z) عين قيمتي A و Z لكل نواة ناتجة عن التفككات المتتالية لليورانيوم 238 إلى غاية الرادون 222 ، مع ذكر نوع الإشعاع الذي تصدره نواة الأب في كل حالة.



2- إن نصف عمر الراديوم 226 هو : $t_{1/2} = 1600\,ans$

أ/ اكتب معادلة تفكك الراديوم 226 .

ب/ عرف ثابت التفكك (λ) ، ثم أحسب قيمته مقدرة بـ ans^{-1} ثم بـ s^{-1} .

ج/ أعط تعريف النشاط الإشعاعي (A) لمنبع مشع و حدد وحدته في الجملة الدولية

د/ نعتبر عينة من الراديوم226 كتلتها (m) و نشاطها (A) – عبر عن (m) بدلالة A, λ, N_A و M للراديوم.

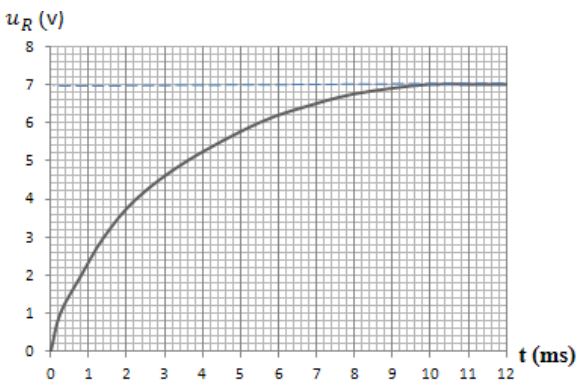
ه/ أحسب قيمة (m) علما أن النشاط ، هو $3,7\times10^{10}\,Bq$.

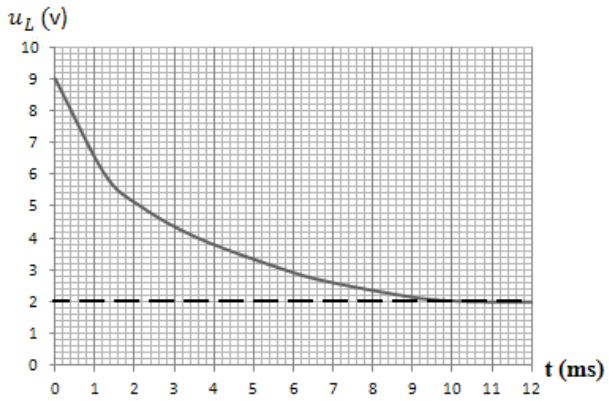
3- أ/ أحسب بـ Mev الطاقة المحررة خلال تفاعل تفكك نواة واحدة من الراديوم 226.

ب/ أحسب الطاقة المحررة خلال ساعة من العينة السابقة (m).

التمرين الثالث : (3 نقاط)

دارة كهربائية تضم على التسلسل مولد توتر مستمر مثالي قوته المحركة الكهربائية E ، ناقل أومي مقاومته R وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية $r = 10\Omega$ ، نغلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$ و نتابع تغيرات U_R التوتر بين طرفي المقاومة و U_L التوتر بين طرفي الوشيعة بواسطة راسم الاهتزازات المهبطي ذو ذاكرة و الذي يظهر على شاشته البيانين التاليين:





www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- مثل الدارة الكهربائية .

2- بين على هذه الدارة كيفية توصيل راسم الاهتزاز المهبطي لمشاهدة هذين البيانين.

3- هـــل الحالة المدروسة فتح أم غلق القاطعة ؟ مع التعليل .

4- ماهي قيمة E التوتر بين طرفي المولد .

5- بتطبق قانون جمع التواترات اوجد المعادلة التفاضلية للتوتر بين طرفي المقاومة R .

6- حل هذه المعادلة هو $U_R = \frac{RE}{R+r}\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ ، اوجد عبارة τ .

7- باستغلال حل المعادلة التفاضلية والبيان اوجد قيمة R .

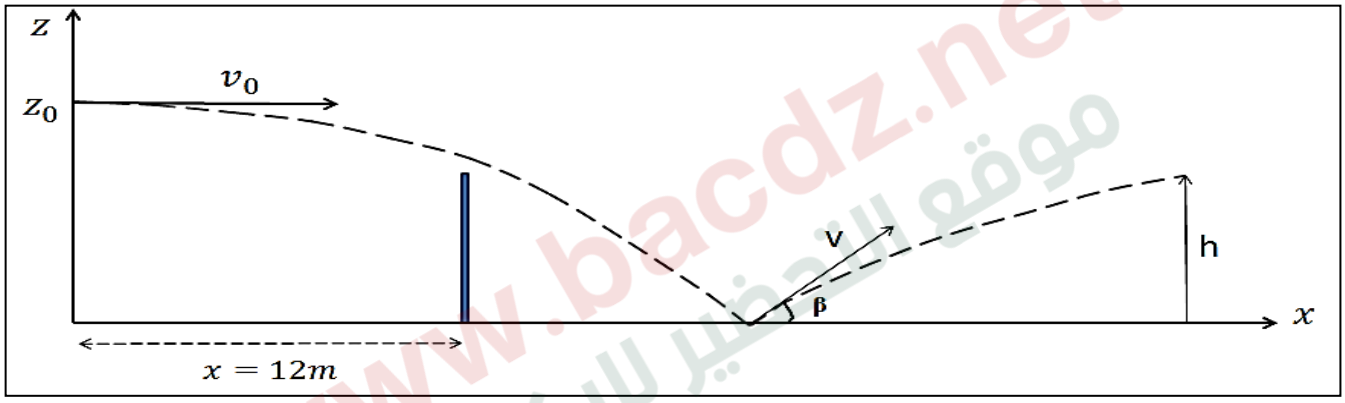
8- عين قيمة ثابت الزمن للدارة واستنتج قيمة L .

9- استنتج عبارة التيار المار بالوشيعة i .

10- احسب الطاقة المخزنة في الوشيعة عند اللحظة $t = 3s$ و $t = 10s$

التمرين الرابع : (3.5 نقاط)

أثناء دورة الألعاب الاولمبية في لندن ،جرت المباراة النهائية لمسابقة التنس في 5 أوت 2012 بين السويسري روجيه فيـــدرير والبريطـــاني آندي موراي ، حيث تمت دراسة أول إرسال قام به اللاعب فيدريرعن طريق جهاز الإعلام الآلي، كما في الشكل:



يقذف اللاعب كرة التنس $m = 58g$ لإنجاز الإرسال شاقوليا نحوى الأعلى لتصل إلى ارتفاع Z_0 فيضربها بمضربه فتكتسب سرعة $V_0 = 28m/s$ يكون منحاها افقي . على الكرة اجتياز شباك موضوع على بعد $12m$ من اللاعب علوه $Z_1 = 0.9m$. ندرس حركة الكرة في المعلم $(ox.oz)$ الذي نعتبره عطاليا . تؤخذ $g = 9.8m.s^{-2}$

1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد:

أ/ المعادلتين التفاضليتين للحركة.

ب/ المعادلتين الزمنيتين للحركة.

ج/استنتج معادلة المسار $z = f(x)$.

ه/ ماهي قيمة Z_0 حتى تمر الكرة على ارتفاع $10Cm$ من الشبكة .

و/ إذا كان طول الملعب $24m$ ، هل تتصدم الكرة بالأرض قبل خروجها من الملعب ؟ برر إجابتك .

ي/ احسب سرعة الكرة V لحظة اصطدامها بالأرض بطريقتين مختلفتين؟واستنتج طاقتها الحركية عندئذ.

2- نفرض ان الكرة تنطلق من جديد بعد اصطدامها بالأرض بنفس السرعة السابقة V وبزاوية عن الافـــق $\beta = 15^0$ في اتجـــاه اللاعب الثاني الموجود في خط نهاية الملعب أي على بعد $24m$ من اللاعب الاول :

باعتبار نقطة الاصطدام بالأرض هي مبدأ الفواصل.

أ/ اكتب معادلة المسار

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ب/ ما هي قيمة الارتفاع h لكرة عند وصولها الى اللاعب الثاني ؟

التمرين الخامس : (2.5 نقاط)

نعتبر عمود (زنك / ألومنيوم) يتشكل من الثنائيتين $(Zn^{+2}/Zn),(Al^{+3}/Al)$

كتلة مسرى الألومنيوم $54g$ و كتلة مسرى الزنك $26g$. يغمس مسرى الألومنيوم في محلول حجمه $250ml$ بحيث $[Al]_i^{+3}=0.5mol/l$ و يغمس مسرى الزنك في محلول حجمه $150ml$ بحيث $[Zn]_i^{+2}=1.2mol/l$

يعطى ثابت التوازن $K=3.33\times10^{-92}$ مرافق بالعادلة التالية : $3Zn_{(s)}+Al^{+3}_{(aq)}=2Al_{(s)}+3Zn^{+2}_{(aq)}$

1- أحسب كسر التفاعل الابتدائي لتفاعل هذه الجملة الكيميائية واستنتج اتجاه التطور .

2- أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة والارجاع عند المسريين ثم معادلة الاكسدة الارجاعية .

3- أرسم مخطط لهذا العمود عندما يغذي ناقلا أوميا بوجود امبير متر .

4- عين التقدم الاعظمي واستنتج مدة اشتغال هذا العمود اذا كان ينتج تيار ثابت قيمته $I=100mA$

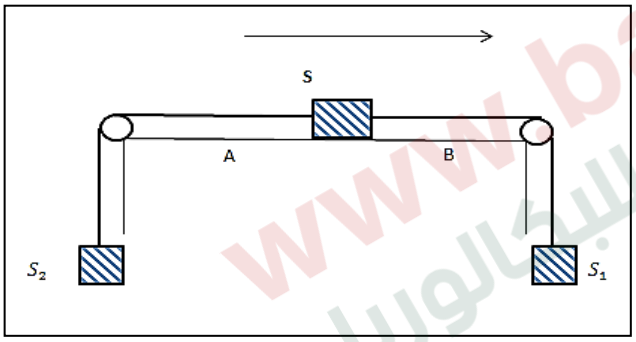
5- استنتج كتلة كل مسرى عند حصول التوازن. $M_{Al}=27\,g/mol$ $M(Zn)=64,5g/mol$.

التمرين التجريبي : (4 نقاط)

لتعين الكتلة m ، لجسم صلب (S) وشدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ المعيقة لحركة على المستوي الافقي التي نعتبرها ثابتة الشدة ومستقلة عن سرعته نحقق التجربة التالية:

نوصل الجسم (S) بجسم (S_1) وجسم (S_2) بواسطة خيطين مهملي الكتلة و عديمي الامتطاط يمرا على محزي بكرتين مهملتي الكتلة تدوران حول محورين ثابتين حيث $m_1=2m_2=0.570\,Kg$.

تحرر الجملة من السكون في لحظة $t_0=0S$ ليقطع الجسم (S) مسافة $X=AB$ بعد زمن t .



1- دراسة الحركة :

أ/ ارسم الشكل على ورقة الاجابة ومثل عليه كل القوى المؤثرة على الاجسام (S) ، (S_1) و (S_2).

ب/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الاجسام (S) ، (S_1) و (S_2) بين أن عبارة التسارع a تعطى بالعلاقة :

$$a=\frac{(m_1-m_2)g-f}{m_1+m_2+m}$$

ج/ استنتج طبيعة الحركة .

2- كررنا التجربة السابقة من أجل قيم مختلفة لكتلة الجسم (S_1) مع عدم تغيير الكتلة m_2 و قسنا في كل مرة الزمن اللازم لقطع مسافة $X=1m$ ، فحصلنا على الجدول المقابل:

$m_1(Kg)$	0.570	0.700	0.880	1.12
$t(S)$	1.40	1	0.80	0.7
$a(m/s^2)$				
$T_1(N)$				

أ/ باستغلال السؤال (1- ب) بين انه يمكن كتابة توتر الخيط بالعلاقة : $T_1=\alpha a+\beta$ حيث T_1 هو توتر الخيط الذي يخضع له الجسم (S_1) ، a هو تسارع الجملة ، α و β ثوابت يطلب تعيين عبارتها

ب/ اكتب عبارة T_1 بدلالة m_1 ، g و a.

ج/ أكمل الجدول (يمكن الاستعانة بحل معادلة الحركة الذي يعطى بالعلاقة : $x=\frac{a}{2}t^2$ حيث a هو تسارع الجملة)

د/ أرسم البيان: $T_1=f(a)$.

ه/ استنتج من المنحنى f,m .

تؤخذ $g=9.8m.s^{-2}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المـــوضوع الثاني

التمرين الأول : (3 نقاط)

محلول لحمض كلور الهيدروجين تركيزه $C_1 = 4mol.L^{-1}$ نأخذ منه حجما $V_1 = 10mL$ ونضيف إليه حجما $V_2 = 40mL$ من ثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+ + S_2O_3^{-2}\right)$ تركيزه $C_2 = 0.5mol.L^{-1}$

فيحدث التحول المنمذج بالتفاعل ذي المعادلة :

$$S_2O_3^{-2}{}_{(aq)} + 2H^+{}_{(aq)} = S_{(S)} + SO_{2(aq)} + H_2O_{(l)}$$

سمحت عملية المتابعة الزمنية للتحول من معرفة تركيز شوارد ثيوكبريتات المتبقية كما مبينة في الجدول:

$t\,(s)$	0	15	30	45	60	90	120	180	240	300	360
$\left[S_2O_3^{-2}{}_{(aq)}\right](mol.L^{-1})$	0.4	0.33	0.26	0.2	0.16	0.11	0.07	0.03	0.02	0.01	0
$x\,(mmol)$											

1- كيف تصنف هذا التحول من حيث مدة استغراقه ؟

2- ما نوع التحول ؟ استنتج الثنائيات الداخلة في التحول .

3- بعد الإضافة مباشرة احسب تركيزا شوارد H^+ و $S_2O_3^{-2}$ الابتدائيين.

4- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل .

5- جد عبارة التقدم x بدلالة $\left[S_2O_3^{-2}{}_{(aq)}\right]_i$ و $\left[S_2O_3^{-2}{}_{(aq)}\right]$ حجم المزيج الابتدائي V.

6- أكمل الخانة الأخيرة من الجدول ثم ارسم البيان $x = f\,(t)$

7- استنتج سرعة اختفاء شوارد $S_2O_3^{-2}$ بدلالة سرعة التفاعل.ثم احسبها عند $t = 0$

8- علما أن التحول تام ، اوجد :

أ- المتفاعل المحد .

ب- $t_{1/2}$ زمن نصف التفاعل .

التمرين الثاني : (3.5 نقاط)

تم اكتشاف البولونيوم 210 في عام 1898م في فرنسا، من طرف بيير وماري وكوري pierre et marie curie عند أبحاثهم حول النشاط الاشعاعي، فأُعطي له هذا الإسم نسبة لأصالة البولونية للزوج ماري كوري maria chlodowska curie فالبولونيوم 210 (z=84):

- نظير مشع يتفكك باصدار جسيمات α. - طاقة الجسيمات α الصادرة تساوي $5,3MeV$

- زمن نصف عمره $138jours$ - التعرض إلى أشعته يسبب مرض السرطان ومشاكل في الوراثة.

- الكتلة المولية الذرية : $M\left(^{210}Po\right) = 210\,g/mol$

النواة	^2_4Be	^2_4He	$^{12}_6C$	^1_0n
الكتلة بـــ (u)	9.00998	4.00150	11.99671	1.00866

- بعض العناصر : $_{81}Ti$ ، $_{82}pb$ ، $_{83}Bi$ ، $_{85}At$ ، $_{86}Rn$.

- $c = 2.99792\times10^8\,m/s$ ، $1u = 1.6605\times10^{-27}\,kg$ ، عدد أفوقادرو $N_A = 6.022\times10^{23}$

1- ما معنى نواة مشعة ؟

2- ما هو تركيب نواة البولونيوم 210 ؟

3- أكتب المعادلة الممثلة لتفكك نواة $^{210}_{84}PO$ مبيناً قوانين الإحتفاظ المستخدمة.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

4- عرف زمن نصف العمر $t_{1/2}$ لنواة مشعة.

5- أ/- ذكر بقانون التناقص الإشعاعي وأعط معنى كل معامل وارد في هذا القانون .

ب/- تعطى عبارة النشاط الإشعاعي لمنبع مشع بالعلاقة : $A(t)=\frac{-dN(t)}{dt}$

- بين أن $A(t)$ يتناسب طردا مع عدد الأنوية المشعة $N(t)$ المتواجدة في هذا المنبع.

جـ/- أوجد العلاقة بين زمن نصف العمر $t_{1/2}$ وثابت النشاط الإشعاعي λ . استنتج قيمة λ .

6- أحسب العدد N للأنوية المشعة الموجودة في كتلة $m=1.0g$ من البولونيوم 210.

7- يمكن للبولونيوم أن ينتج عن تفككات متتالية لليورانيوم والتي تؤدي إلى النظير المستقر $^{206}_{82}pb$ للرصاص حسب المعادلة :

$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{206}_{82}pb + x\,^{4}_{2}He + y\,^{0}_{-1}e$$ ،

- أوجد x و y في هذه المعادلة النووية.

8- من بين الاستعمالات الكثيرة للبوبونيوم 210 نذكر استخدامه مع البيريليوم كمنبع للنوترونات الناتجة عن التفاعل النووي التالي :

$$^{9}_{4}Be + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{12}_{6}C + ^{1}_{0}n$$

أ/- أعط عبارة الطاقة المتحررة E من هذا التفاعل النووي .

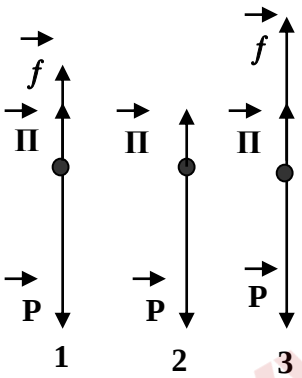
ب/- أحسب قيمتها بالجول.

جـ/- فسر القيمة المتحصل عليها.

التمرين الثالث : (3 نقاط)

1- يعطى التمثيل الشعاعي للقوى المطبقة على كرية تسقط شاقوليا في الهواء (الشكل المقابل).

- رتب هذه الأشكال حسب التزايد الزمني أثناء السقوط، مع التعليل.



2- المعطيات التالية تخص كرة تسقط في الهواء شاقوليا.

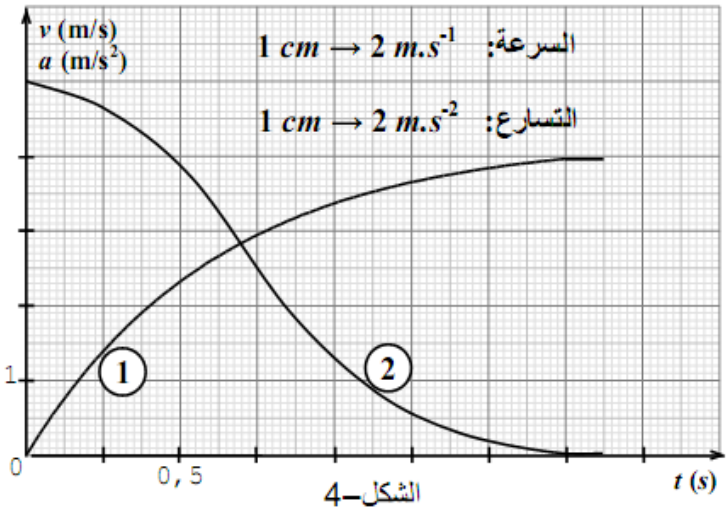
كتلة الكرية	m=2,3g	التسارع الأرضي	g=9,8 m/s^2
نصف قطر الكرية	r=1,9 cm	الكتلة الحجمية للهواء	ρ=1,3 Kg/m^3
حجم الكرية	V=4/3 π r^3	قوة الاحتكاك	f =Kv^2

أ/- قارن بين طويلتي قوة الثقل ودافعة أرخميدس، هل يمكن إهمالها أمام الثقل؟

ب/- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلة التفاضلية التي تحقق سرعة الكرية.

جـ/- إن المتابعة الزمنية لحركة الكرية مكنت من رسم بياني للسرعة والتسارع الشكل -4

أنسب كل منحنى للمقدار الموافق مع التعليل.



الشكل-4

د/- حدد بيانيا:

- قيمة السرعة الحدية V_l .
- القيمة التجريبية لثابت الاحتكاك K .
- قيمة تسارع الحركة عند اللحظة $t=0$.
- قيمة الزمن المميز للسقوط τ

هـ/- في حالة كرة نصف قطرها r تنتقل داخل مائع تعطى العبارة النظرية لثابت الاحتكاك بـ $K_i = 0{,}22\pi\rho.r^2$ ،

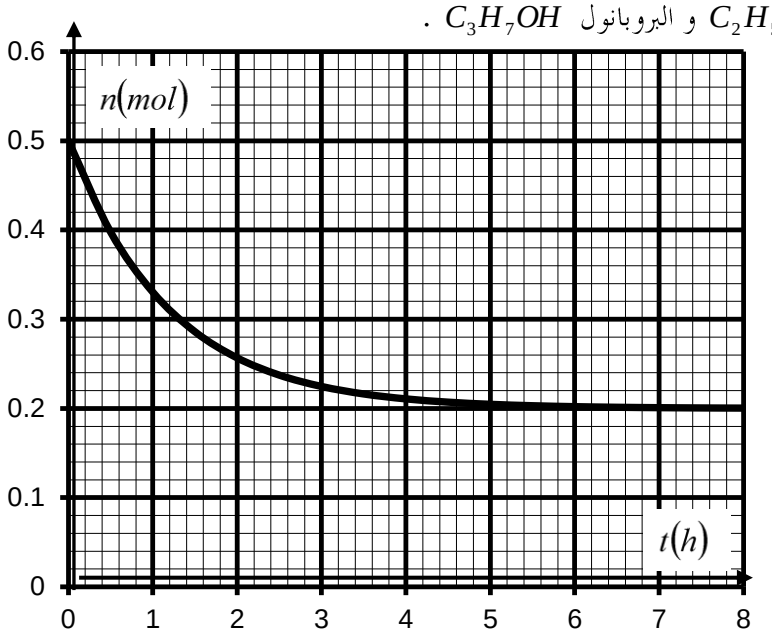
- أحسب K_i وقارن قيمته مع القيمة التجريبية.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الرابع : (3.5 نقاط)

يوضع مزيج متساوي المولات يتكون من حمض البروبانويك C_2H_5COOH و البروبانول C_3H_7OH .

البيان المقابل يمثل تغيرات كمية الحمض المتبقي بدلالة الزمن $n = f(t)$.



1- اكتب معادلة التفاعل الحاصلة واذكر خصائصه.

2- سم مركب الأستر الناتج .

3- مثل جدول تقدم التفاعل.

4- حدد تركيب المزيج عند التوازن .

5- احسب مردود التفاعل ثم استنتج صنف الكحول المستعمل.

– اعط صيغته المفصلة.

6- احسب ثابت التوازن K .

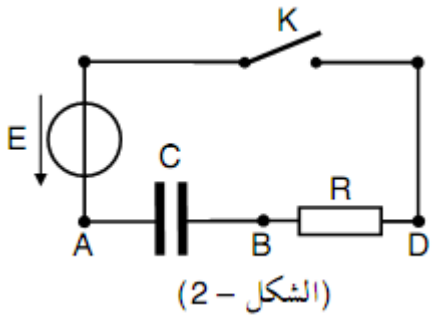
7- نضيف للمزيج عند التوازن $0.1mol$ من الحمض.

أ/ حدد اتجاه تطور التفاعل . – برر اجابتك .

ب/ حدد تركيب المزيج عند التوازن الجديد.

التمرين الخامس : (3 نقاط)

نربط على التسلسل العناصر الكهربائية التالية: ناقل أومي مقاومته (R) ، مكثفة غير مشحونة سعتها (C) ، مولد ذو توتر كهربائي ثابت $E = 12V$ ، قاطعة (K) الشكل(2).



(الشكل – 2)

لإظهار التطور الزمني للتيار الكهربائي المار في الدارة نصلها براسم اهتزاز ذي ذاكرة ، نغلق القاطعة في اللحظة $t = 0$ فنشاهد على شاشة راسم الإهتزاز منحنيا بيانيا ، بالإعتماد عليه أمكن رسم البيان $i(t)$ المبـــــــين في الشكل(3).

1- بين على الرسم كيفية ربط راسم الإهتزاز بالدارة في هذه الحالة.

2- بالإعتماد على البيان الشكل(3) :

أ/ عين قيمة ثابت الزمن τ ، و القيمة العظـــــــمى لتيار الشحن.

ب/ إستنتج قيمة كل من R وَ C.

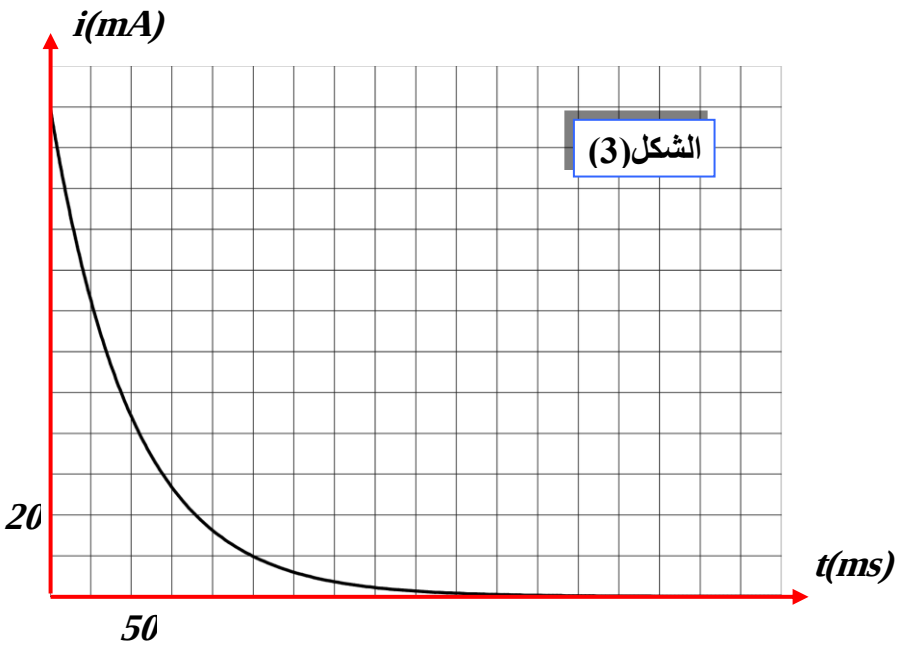
3- أ/ بتطبيق قانون جمع التوترات بين أن المعادلة التفاضلية التي تعبر عن $q(t)$ تعطى بالعبارة:

$$\frac{dq(t)}{dt} + \frac{q(t)}{RC} = \frac{E}{R}$$

ب/ يعطى حل المعادلة السابقة بالعبارة:

$q(t) = A.(1 - e^{-\frac{t}{\alpha}})$ حيث $(A\ ;\ \alpha)$ ثابتان يطلب تحديد عبارة كل منهما.

– ما هو المدلول الفيزيائي لـــ α ؟.



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ج/ أحسب الشحنة المختزنة في المكثفة في نهاية الشحن.

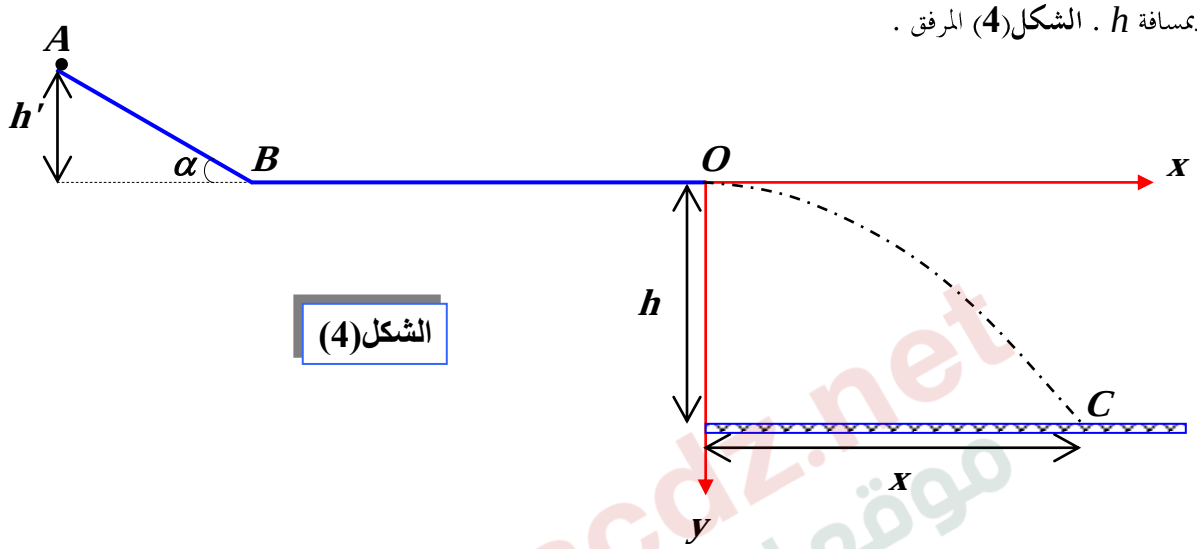
د/ أحسب شدة التيار المار في الدارة في اللحظة التي تخزن فيها المكثفة الشحنة $q = \frac{Q_0}{4}$ ، بطريقتين مختلفتين

التمرين التجريبي : (4 نقاط)

من نقطة (A) أعلى مستو مائل طوله $(AB = 1m)$ نترك بدون سرعة ابتدائية كرية صغيرة (نعتبرها نقطية) ، كتـــــلتها $m = 50\ g$ ، لتتحرك دون احتكاك على هذا المستوي ، ثم تلاقي بعد ذلك مستويا افقيا طوله $(BO = 2m)$.

I- المستوي الأفقي (BO) أملس تماما:

تغادر الكرية المستوي (BO) عند النقطة (O) بسرعة ابتدائية أفقية (v_0) لتسقط في الفضاء و تصدم ، في النقطة (C) ، مستويا أفقيا آخر يقع أسفل الأول بمسافة h . **الشكل(4)** المرفق .



الشكل(4)

نعيد التجربة عدة مرات و نغير في كل مرة الإرتفاع $(h = y)$ ونقيس فاصلة موقع السقوط (C) فنحصل على النتائج المدونة في الجدول الآتي:

$y\ (m)$	2	4	6	8	10
$x\ (m)$	2,0	2,8	3,5	4,0	4,5
$x^2\ (m^2)$					

1- أكمل الجدول السابق ، ثم أرسم البيان $y = f(x^2)$ باستعمال سلم مناسب، ماذا تستنتج ؟.

2- أدرس طبيعة حركة الكرية في المعلم المبين ، مع تحديد المرجع المختار ، و بأخذ مبدأ الأزمنة لحظة مغادرة الكرية النقطة (O). تهمل مقاومة الهواء و دافعة أرخميدس.

- إستنتج معادلة المسار $y = f(x)$.

3- اعتمادا على ما سبق ، أوجد قيمة v_0 . تؤخذ $g = 10\ m.s^{-2}$.

4- حدد طبيعة حركة الكرية في الجزء (BO) ، ثم استنتج قيمة السرعة v_B.

5- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة للجملة (المطلوب تحديدها) في الجزء (AB)، استنتج قيمتي (h') وَ (α).

II- المستوي الأفقي (BO) خشن:

نفرض في هذه الحالة أن الكرية تتوقف عند النقطة (O) بسبب وجود قوة احتكاك حاملها موازي للمستوي (BO) ، جهتها معاكسة لجهة الحركة ، و قيمتها ثابتة خلال الإنتقال من (B) إلى (O).

- أوجد قيـــــــــــــــمة قوة الإحتكاك f .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية جيجل — ثانوية دخلي المختار الطاهيـــــــــر

امتحان البكالوريا التجريبية — في العلوم الفيزيائية — دورة ماي 2011

الشعبة : الرياضيات و التقني رياضي التوقيت : 08 إلى 30 : 12

وعلوم تجريبية: 08 إلى 30 : 11

ملاحظة :على الطالب أن يجيب على أحد الموضوعين

الموضوع الأول

التمرين الأول :

1- يستعمل الكوبالت المشع في الطب النووي لمعالجة أمراض السرطان ، يفسر النشاط الإشعاعي لنواة الكوبالت $^{60}_{27}Co$ بتحول نترون $^{1}_{0}n$ إلى بروتون $^{1}_{1}p$

أ- حدد معللا جوابك ، نوع النشاط الإشعاعي لنواة الكوبالت.

ب- أكتب معادلة هذا النشاط وتعرف على النواة الناتجة من بين النواتين التاليتين : $_{28}Ni$ و $_{26}Fe$.

2- بين أن قانون التناقص الإشعاعي للكوبالت يكتب : $m(t) = m_0e^{-\lambda t}$

حيث $m(t)$ كتلة الكوبالت المتبقية عند اللحظة t و m_0 كتلة الكوبالت الابتدائية .

3- بين أنه في اللحظة $t = n.t_{1/2}$ (n عدد صحيح) تحقق الكتلة المتبقية : $m(t) = m_0/2^n$.

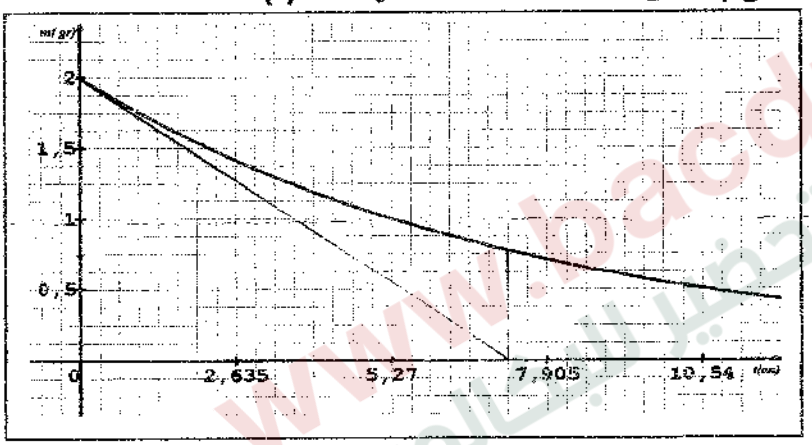
4- يمثل المنحنى المرفق $m(t) = f(t)$

أ- حدد بيانيا زمن نصف العمر $t_{1/2}$.

ب- أوجد عبارة النشاط A_0 عند اللحظة t_0 بدلالة ثابت الزمن τ ، m_0 ، N_A و M .

واستنتج قيمة A للكوبالت عند $t = t_{1/2}$.

يعطى : $N_A = 6{,}02.10^{23}$



التمرين الثاني :

عند اللحظة $t = 0\ S$ نمزج حجما $V_1 = 50\ ml$ من محلول برمنغنات البوتاسيوم المحمض $KMnO_4$ تركيزه المولي $C_1 = 0.2\ mol/l$ و حجما $V_2 = 50\ ml$ من محلول لحمض الأكساليك $H_2C_2O_4$ تركيزه المولي $C_2 = 0.6\ mol/l$. تعطى الثنائيات (OX / Red) المتفاعلة : (MnO_4^- / Mn^{2+}) ($CO_2 / H_2C_2O_4$)

1*- أعط تعريف كل من المؤكسد و المرجع ؟

2*- أكتب المعادلتين النصفيتين ثم معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية ؟

3*- إنشئ جدول تقدم التفاعل ؟

4*- هل المزيج الإبتدائي يوافق المعاملات الستوكيومترية ؟

5*- لتتبع تطور التفاعل نقيس خلال كل دقيقة التركيز المولي لشوارد البرمنغنات MnO_4^- في المزيج فنحصل على الجدول التالي :

t(min)	1	2	3	4	5	6	7
10^{-3} mol/l [MnO_4^-]	70	48	33	22	12	5	3

أ- أحسب التركيز المولي الإبتدائي لـ MnO_4^- و $H_2C_2O_4$ في المزيج ؟

ب- أرسم منحنى تغيرات [MnO_4^-] بدلالة الزمن t

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

جـ بين أن التركيز المولي لشوارد $[Mn^{2+}]$ في المزيج يعطى بالعلاقة: $[Mn^{2+}] = [MnO_4^-] / 2 = C_1 / 2$

د - إستنتج العلاقة بين سرعة إختفاء شوارد MnO_4^- و سرعة تشكيل شوارد Mn^{2+} ؟

هـ- أحسب السرعة المتوسطة لتشكيل شوارد Mn^{2+} بين اللحظتين $t_1 = 3\ min$ و $t_2 = 6\ min$

التمرين الثالث

نستعمل حمض البنزويك C_6H_5COOH كمادة حافظة في صناعة المواد الغذائية و هو جسم أبيض صلب

يهدف هذا التمرين الى دراسة تفاعل حمض البنزويك مع الماء ومع الصود

نحضر محلولا مائيا لحمض البنزويك بإذابة كتلة m من هذا الحمض في الماء المقطر للحصول على محلول حجمه $v = 100mL$ وتركيزه $C_a = 0.1mol/L$

I- تفاعل حمض البنزويك مع الماء

نقيس PH محلول حمض البنزويك المحضر عند الدرجة 25° فنجد $PH_1 = 2.6$

1. أحسب قيمة الكتلة m
2. أكتب معادلة انحلال هذا الحمض في الماء
3. مثل جدول تقدم التفاعل واحسب قيمة τ_f , ماذا تستنتج ؟
4. أكتب عبارة كسر التفاعل عند التوازن $Q_{r\acute{e}}$ بدلالة PH_1 و C_a واستنتج قيمة PK_a الثنائية $C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$

II- تفاعل حمض البنزويك مع الاساس

نصب في بيشر $v_a = 20mL$ من حمض البنزويك السابق ونضيف له تدريجيا بواسطة سحاحة محلول الصود $(Na^+ + HO^-)$ ذي التركيز $C_b = 5\times10^{-2}mol/L$ فعند إضافة حجما $v_b = 10mL$ من الصود تكون قيمة $PH_2 = 3.7$ للمزيج

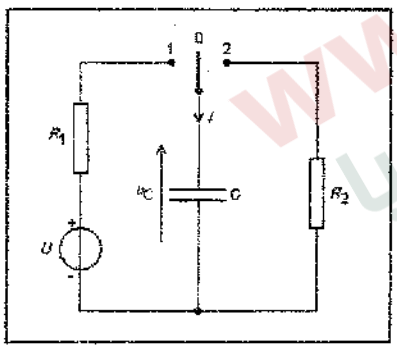
1. أكتب معادلة تفاعل حمض البنزويك مع الصود
2. جد عبارة نسبة التقدم النهائي τ_f بدلالة $n(HO^-)$ المضافة و $n(HO^-)$ المتبقية واحسب قيمته , ماذا تستنتج

ماهو حجم محلول الصود الواجب إضافته للحجم السابق $v_a = 20mL$ من الحمض حتى يكون المزيج في الشروط الستيكيومترية

$H : 1g/mol$ $O : 16g/mol$ $C : 12g/mol$ $Ke = 10^{-14}$

التمرين الرابع

عند دراسة عملية شحن وتفريغ المكثفة يقوم التلاميذ بتوصيل العناصر الكهربائية كما هي مبينة في الشكل المقابل



حيث يضع القاطعة في الوضع (1) لمدة معينة ثم يضعها في الوضع (2) فيتحصل على البيان المسجل في الأسفل

دراسة عملية الشحن :

1 ما هو التوتر بين طرفي المكثفة عند نهاية الشحن ؟ .

2 أكتب المعادلة التفاضلية التي يخضع لها التوتر بين طرفي المكثفة .

3 حل المعادلة التفاضلية من الشكل $u_C = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$. * أوجد عبارة الثابت τ ثم أحسب قيمته .

4 أحسب قيمة سعة المكثفة إذا علمت أن $R_1 = 40\Omega$.

دراسة عملية التفريغ :

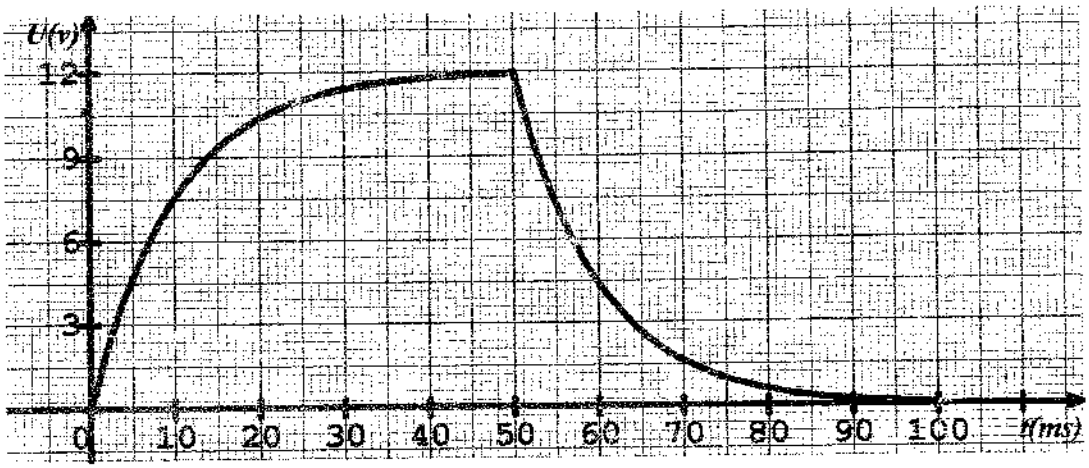
5 مثل دارة التفريغ وحدد جهة التيار .

6 أكتب المعادلة التفاضلية التي يخضع لها التوتر بين طرفي المكثفة .

7 نضع $\tau = R_2.C$ تحقق أن $u_C = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$ هي حل للمعادلة التفاضلية.

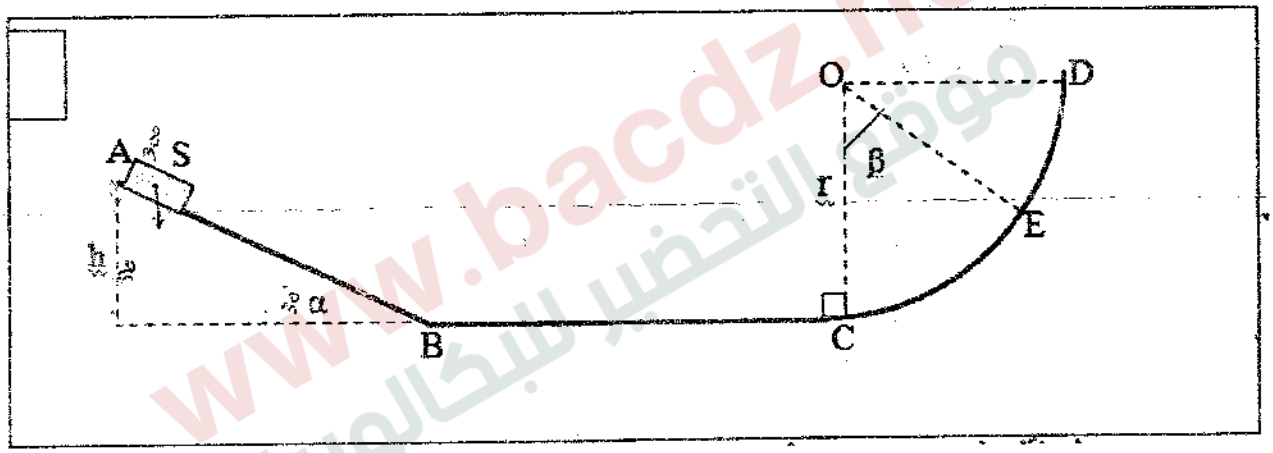
8 أحسب قيمة المقاومة R_2 .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



التمرين الخامس:

1- نترك جسما كتلته $m= 300g$ في النقطة A لينزل من السكون على خط الميل الاعظم لمستوي مائل بالزاوية $\alpha=30°$ عن المستوي الافقي المار من B . $h= 50cm$
يكتسب الجسم طاقة حركية في النقطة B قيمتها $E_{cB} = 1.0J$



أ- احسب عمل ثقل الجسم من A الى B

ب- استنتج من A الى B عمل قوة الاحتكاك $\vec{f}$ التي نعتبرها ثابتة

2- يواصل الجسم الحركة على الطريق الافقي BC حيث $BC=1m$ ويخضع الجسم بين B و C الى قوة احتكاك نعتبرها ثابتة وتكافئ قيمتها $f = 0.5N$

أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين B و C بين أن حركة الجسم متباطئة بانتظام ثم احسب تسارعه

ب- احسب سرعة الجسم في النقطة C

3- نهمل الاحتكاكات على المسار الدائري الواقع في المستوي الشاقولي حيث $OC=OD=OE=r=1m$
ما يصل الجسم الى C يواصل الحركة على المسار الدائري ويتوقف عند F احسب الزاوية β

يفرض أن الاحتكاكات مهملة على طول المسار ABCD , ماهي أقل قيمة للسرعة التي يجب أن يدفع بها الجسم الصلب S حتى يتمكن من الوصول الى الوضع D حيث الزاوية $\widehat{COD}=90°$, $g=10m/s^2$

التمرين السادس: (خاص بشعبتي رياضي و تقني رياضي)

ننجز عمودا باستعمال كأسين ، يحتوي الاول على صفيحة الرصاص $Pb(s)$ مغمورة جزئيا في محلول مائي لنترات الرصاص ($Pb^{2+}(aq) + 2\,NO_3^-(aq)$ تركيزه $C_1=0.1mol/l$ و الثاني مكون من سلك فضة $Ag(s)$ مغمور

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

جزئيا في محلول لنترات الفضة)

($Ag^+(aq) + NO_3^-(aq)$ تركيزه $C_2=5.0.10^{-2}mol/l$
. نوصل المحلولين بواسطة جسر شاردي لنترات البوتاسيوم .
يشير جهاز الفولط عند تركيبه بين طرفي العمود أن القطب الموجب هو سلك الفضة .
حجم كل من المحلولين هو $V_1=V_2=200ml$.
نعطي قيمة ثابت التوازن للتفاعل داخل العمود $K=6.8.10^{28}$.

1. أكتب نصفي معادلة التفاعل الذي يحدث على مستوى كل مسرى . و استنتج المعادلة الاجمالية لتفاعل الاكسدة و الارجاع .

2. أحسب كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$ ، ثم أوجد منحى التطور التلقائي للعمود .
3. نوصل بين طرفي العمود ناقل اومي و نقيس شدة التيار الذي يمر فيه خلال $1.0h$ فنجد $I=100mA$.
أحسب كمية الكهرباء التي يمررها هذا المولد عبر الناقل الاومي خلال هذه المدة .
4. أنشأ جدولا لتقدم التفاعل ، حدد تراكيز الانواع الكيميائية خلال ساعة من الاشتغال .
5. أحسب التغير في الكتلة عند كل قطب . (المترسبة و المستهلكة) .

يعطى : $F=9.65.10^4C.mol^{-1}$; $M(Pb)=207.2g/mol$; $M(Ag)=107.9g/mol$

وفقـــــــــكم اللـــــــــــــــــه

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني

التمرين الأول :

أراد مجموعتين من التلاميذ دراسة مدة اشتغال غواصة نووية يستهلك مفاعلها استطاعة قيمتها $25MW$ و ذلك بتحويله لكتلة $m = 897g$ من اليورانيوم 235 حيث يحدث فيه التفاعل النـــووي المنمذج بالمعادلة التالية :

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{95}_{40}Zr + ^{138}_{52}Te + 3\,^{1}_{0}n + \gamma \quad \text{.....(1)}$$

$t(jours)$ هي مدة اشتغال هذه الغواصة ، نلخص نتائج كل مجموعة في الجدول التالي :

	المجموعة الأولى	المجموعة الثانية
الطاقة المحررة $\Delta E_{totale}(Mev)$	$10.6150x10^{25}$	$40.5171x10^{25}$
مدة التشغيل $t(jours)$	2	30

1 - إن نظير الزركونيوم $^{95}_{40}Zr$ مشع للإشعاع β^- .

أ- علام يدل العددان 95 و 40 ؟ .

ب- ما معنى كلمة مشع ؟ .

جـ- أكتب معادلة تفكك هذه النواة .

2 - إحدى المجموعتين وصلت إلى نتائج صحيحة، لمعرفة من هي هذه المجموعة عليك بالإجابة على الأسئلة التالية :

أ- ما هو نوع التفاعل (1) ؟ .

ب- أحسب الطاقة المحررة بـ Mev إثر تحول نواة من اليورانيوم .

جـ- أحسب الطاقة المحررة الكلية ΔE_{totale} بـ Mev.

د- على أي شكل تظهر هذه الطاقة ؟ .

هـ- أحسب المدة الزمنية لاشتغال الغواصة t .

و- ستنتج من المجموعة التي وصلت إلى النتائج الصحيحة ؟ .

المعطيات :

$$M^{235}_{92}(U) = 234.99333u, M(^{95}_{40}Zr) = 94.88604u, M(^{138}_{52}Te) = 137.90067u, M(^{95}_{41}Nd) = 94.8842g$$

$$M(^{1}_{0}n) = 1.00866u, 1Mev = 1.6x10^{-13}J$$

التمرين الثاني:

حمض البنزويك C_6H_5COOH جسم صلب أبيض اللون يستعمل كمادة حافظة في بعض المواد الغذائية

و خاصة المشروبات، نظرا لخصائصه كمبيد للفطريات و كمضاد للبكتيريا.

المعطيات: الكتلة المولية الجزيئية: $M(C_6H_5COOH) = 122g/mol$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المعطيات: الموليتان الشاردية: $\lambda_{H_3O^+} = 35.10^{-3}\,S.m^2/mol$ *** $\lambda_{C_6H_5COO^-} = 3{,}24.10^{-3}\,S.m^2/mol$

الجزء I. دراسة تفاعل حمض البنزويك مع الماء:

نحضر محلولا مائيا (S) لهذا الحمض تركيزه المولي $C = 5.10^{-3}\,mol/L$ و حجمه $V = 200\,mL$. نقيس عند التوازن في الدرجة 25^0 ناقليته النوعية فنجدها $\sigma = 2{,}03.10^{-2}\,S/m$.

1 أنشئ جدول لتقدم التفاعل المنمذج للتحول الحادث بين حمض البنزويك و الماء.

2 أعط عبارة $x_{éq}$ تقدم التفاعل عند التوازن بدلالة σ، $\lambda_{H_3O^+}$، $\lambda_{C_6H_5COO^-}$ و V. (نهمل التشرد الذاتي للماء)

3 بين أن $x_{éq} = 1{,}06.10^{-4}\,mol$.

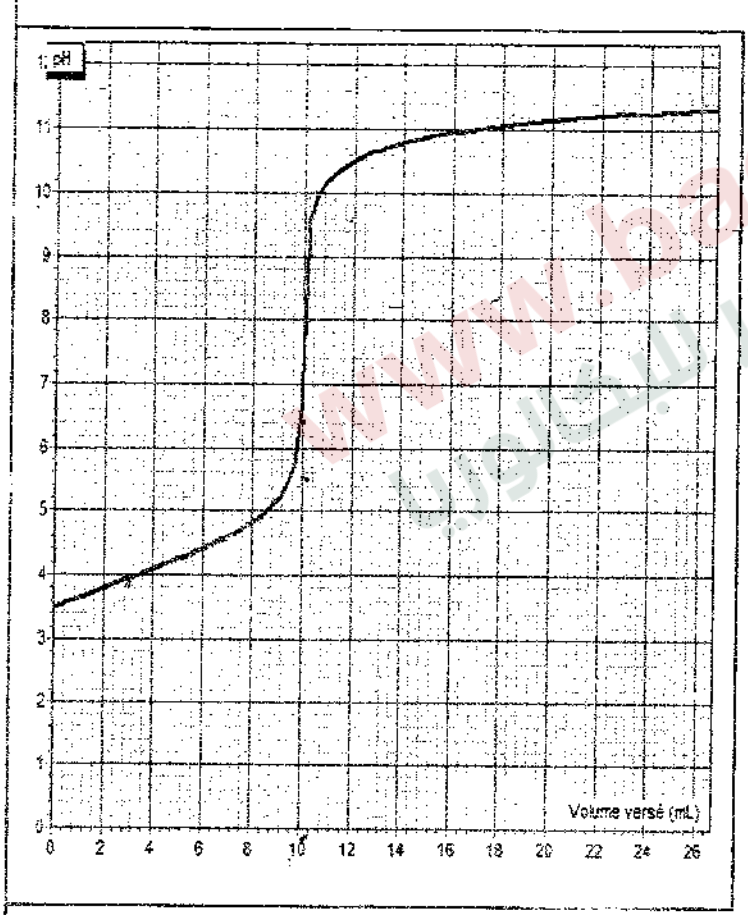
4 أحسب نسبة التقدم النهائي للتفاعل. ماذا يمكن قوله عن حمض البنزويك؟

5 بين أن عبارة كسر التفاعل عند التوازن هي: $Q_{r,éq} = \dfrac{x_{éq}^2}{V.(CV - x_{éq})}$.

6 استنتج ثابتي الحموضة K_a و الـ pK_a للثنائية $(C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-)$.

الجزء II. معايرة حمض البنزويك في مشروب غازي:

تشير البطاقة لصيقة قارورة مشروب غازي حجمها $1L$ إلى وجود $0{,}15g$ من حمض البنزويك في المشروب. للتأكد من صحة هذه المعلومة عيرنا حجما $V_A = 50mL$ من المشروب بواسطة محلول الصود (Na^+, HO^-) تركيزه المولي $C_B = 10^{-2}\,mol/L$، فتحصلنا على المنحنى $pH = f(V_B)$ الموضح في الشكل المقابل.



1 أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحادث.

2 أحسب ثابت التوازن K لتفاعل المعايرة. ماذا تستنتج؟

3 عرف نقطة التكافؤ ثم حدد احداثياتها.

4 استنتج التركيز المولي C_A لمحلول حمض البنزويك أي المشروب.

5 هل القيمة المشار إليها في اللصيقة صحيحة؟

6 ما هي الصفة الغالبة للثنائية $(C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-)$ في المحلول عند سكب حجم $V_B = 3mL$ من محلول الصود؟ علل.

التمرين الثالث:

لتحديد معرفة سلوك وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r، لذا نشكل دارة كهربائية تتكون من الوشيعة على التسلسل مولد قوته المحركة الكهربائية ثابتة E= 12V و ناقل أومي مقاومته R = 12Ω و قاطعة K.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1 أ) رسم مخطط الدارة الكهربائية و بيّن عليه الجهة الاصطلاحية للتيار و الأسهم الممثلة للتوترات الكهربائية بين طرفي كل ثنائي قطب : E ، U_R ، U_L .

ب) نعلق القاطعة K عند اللحظة $t = 0$:

1) أوجد المعادلة التفاضلية التي تعطي التوتر U_R بين طرفي الناقل الأومي .

2) حل المعادلة التفاضلية الناتجة تقبل العبارة : $U_R(t) = A\,(1 - e^{-t/B})$ حلاً لها ما هو المدلول الفيزيائي للثابتين A و B ؟

ج) نريد مشاهدة التوتر U_R بين طرفي الناقل الأومي باستعمال راسم اهتزاز مهبطي ذو ذاكرة ، بيّن على

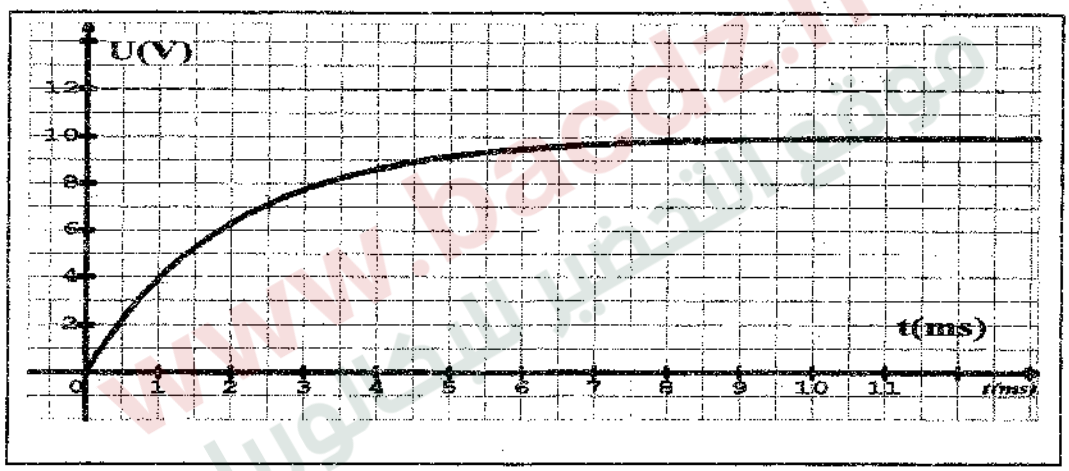
1) المخطط السابق كيفية ربطه لتحقيق ذلك ؟

2) بالاعتماد على المنحنى المشاهد على شاشة راسم الاهتزاز و المعطى على الشكل – 1 – أستنتج :

أ) قيمتي الثابتين A و B .

ب) المقاومة الداخلية للوشيعة r و ذاتيتها L .

د) كتابة عبارة الطاقة المغناطيسية المخزنة في الوشيعة بدلالة الزمن t ، استنتج قيمتها عند اللحظة $t = 14s$.



التمرين الرابع :

نريد دراسة التفاعل الكيميائي الذي يحدث بين حمض الميثانويك HCOOH و كحول صيغته العامة $C_4H_{10}O$ نضع في ثمانية أنابيب اختبار مرقمة من 01 إلى 08 نفس المزيج المتكون من 0,2 mol من الحمض و 0,2 mol من الكحول ، تدخل هذه الأنابيب في حمام مائي درجة حرارته 180°C و بعد كل ساعة نسحب احد هذه الأنابيب بالترتيب من 01 إلى 08 ونعاير كمية مادة الحمض المتبقي فيه بواسطة محلول لهيدروكسيد الصوديوم ، فنحصل على النتائج المدونة في الجدول التالي :

رقم الأنبوب	01	02	03	04	05	06	07	08
t (heure)	0	1	2	3	4	5	6	7
n(حمض) mol	0,200	0,114	0,084	0,074	0,068	0,067	0,067	0,067
n(أستر) mol								

1) أكمل الجدول أعلاه ، مبينا العلاقة المعتمدة .

2) أرسم المنحنى البياني $n(\text{أستر}) = f(t)$. معتمدا السلم: (1cm ⟶ 0,5h و 1cm ⟶ 0,01 mol)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1 أنشئ جدول تقدم التفاعل.

2 استخرج من البيان :

أ - سرعة التفاعل عند اللحظة $t = 2h$ باعتبار أن التفاعل بدأ في اللحظة $t = 0$.

ب - في أي لحظة يمكن اعتبار أن التحول قد انتهى ؟

ج - مردود الأسترة .

د - صنف الكحول المستعمل ، ثم أكتب مختلف الصيغ نصف المفصلة للكحول المستعمل .

3 أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحاصل بين الحمض و الكحول ذي الصيغة المتفرعة، مع تسمية الأستر الناتج

4 لو فرضنا أننا أخرجنا الأنبوب رقم 07 عند اللحظة $t = 6\ h$ ثم أضفنا له مباشرة $0,2mol$ من الأستر المتشكل في أي جهة تتوقع تطور الجملة الكيميائية ؟

التمرين الثاني :

يدور قمر اصطناعي على ارتفاع $h=600\ km$ عن سطح الأرض، كتلته $m= 5\ T$.

1 أحسب على الترتيب شدات قوى التجاذب: F_T, F_L, F_S المطبقة من طرف كل من الارض و القمر والشمس على هذا القمر الاصطناعي. ماذا تستنتج؟

نعطى:

$D_L=3,77.10^5 Km$: البعد بين القمر الصناعي و مركز القمر.

$D_S=1.49.10^8 Km$: البعد بين القمر الصناعي ومركز الشمس.

$R_T=6400\ km$: نصف قطر الأرض.

$G =6.67.10^{-11}\ SI$: ثابت الجذب العام.

$M_L=7,34.10^{22} Kg$: كتلة القمر.

$M_S=1,98.10^{30} kg$: كتلة الشمس.

$M_T=5,98.10^{24} Kg$: كتلة الأرض.

2 احسب السرعة المدارية للقمر الاصطناعي V_{orb} ودوره T.

3 يمكن إهمال قوة التجاذب القمرية F_L أمام قوة التجاذب الأرضية F_T على القمر الاصطناعي إذا تحقق : $F_T/F_L \geq 1000$: ماهي المسافة d بين القمر الاصطناعي ومركز الأرض التي تحقق : $F_T = 1000\ F_L$؟

نعطى البعد بين مركز الأرض ومركز القمر $D = 3,84 .10^5\ km$.

تذكير : إذا ابتعد القمر الاصطناعي عن مركز الأرض بمسافة أكبر من d فإن قوة التجاذب القمرية تؤخذ بعين الاعتبار

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين السادس: (خاص بالأقسام : ر + ت ر)

يتشكل البرد في السحاب على إرتفاع يتراوح ما بين (1000ml) و (10000ml) من سطح الأرض، حيث درجة الحرارة منخفضة قد تصل (-40^0C) .

يسقط البرد من السحاب ويصل إلى الأرض بسرعة قد تصل (160km/h).

نقوم بدراسة حركة قطعة من البرد كتلتها (13g) تسقط من موضع (O) إرتفاعه (1500m) بدون سرعة إبتدائية.

نعتبر قطعة البرد كرة قطرها (3cm) .

المعطيات: حجم الكرة $v = (4/3)\pi r^3$ ، الكتلة الحجمية للهواء $\mu = 1,3\ kg/m^3$.

1 - نعتبر أن الكرة تخضع لقوة ثقلها فقط .

أ – أوجدالمعادلة الزمنية لحركة كرة البرد.

ب – أحسب قيمة سرعة كرة البرد عندما تصل إلى سطح الأرض، قارنها مع السرعة المعطاة.

ماذا تلاحظ وماذا تستنتج ؟.

2 – في الحقيقة، تخضع كرة البرد إلى قوتين إضافيتين، دافعة أرخميدس π وقوة إحتكاك المائع f المتناسبة مع السرعة $f = kv^2$.

أ – ماذا نقصد بالمائع.

ب – باستعمال التحليل البعدي أوجد وحدة K .

ج – أحسب قيمة قوة ثقل كرة البرد وقيمة قوة دافعة أرخميدس. أيمكننا إهمال قوة دافعة أرخميدس ؟

د – الجدول التالي يعطي لك تغير سرعة كرة البرد بدلالة الزمن:

t (s)	0.00	1.00	2.00	3,00	4.00	5.00	5.50	6.00	10.00
V m/s	0.00	9.61	17.2	21.6	24.2	24.6	24.8	25.0	25.0

1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن وبإهمال دافعة أرخميدس، أوجد المعادلة التفاضلية للسرعة.

2- أرسم البيان v=f(t) ، كم تبلغ قيمة السرعة الحدية ؟.

3- استنتج عبارة السرعة الحدية واحسب الثابت k .

وفقكـــــــــم اللـــــــــه

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- الموضوع الأول -

التمرين الأول (04 نقاط)

1- نوع الإشعاع β⁻ المنبعث

المعادلة: ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$

2- معادلة التفكك الإشعاعي:

${}^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\gamma$

تحديد A و Z:

* قانون انحفاظ العدد الكتلي:

* قانون انحفاظ الشحنة:

$A = 60$, $Z = 28$

هوية النواة: ${}^{60}_{28}Ni$

3- تبيان أن قانون التناقص الإشعاعي يكتب:

$m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$

لدينا:

$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

$\frac{m(t)}{M} \cdot N_A = \frac{m_0}{M} \cdot N_A e^{-\lambda t}$

$m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$

- تبيان أن: $m(t) = m_0/2^n$:

لدينا:

$t = n \cdot t_{1/2}$

نعوض في عبارة $m(t)$:

$m(t) = m_0 e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} n t_{1/2}} = m_0 e^{-n \ln 2}$

$m(t) = \frac{m_0}{e^{n \ln 2}} = \frac{m_0}{2^n}$ ، $e^{\ln 2^n}$

4- زمن نصف العمر: $t_{1/2} = 5{,}27$ ans

5- حساب النشاط الإشعاعي A_0 عند $t = 0$:

$A_0 = \lambda N_0$

$= \lambda \cdot \frac{m_0}{M} \cdot N_A$ ، $\lambda = \frac{1}{\tau}$

$A_0 = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{m_0}{M} \cdot N_A$

استنتاج قيمة A عند $t = t_{1/2}$

$A(t_{1/2}) = \frac{A_0}{2} = \frac{1}{2\tau} \cdot \frac{m_0}{M} \cdot N_A$ ، $\tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}$

$\tau = 2{,}44 \cdot 10^{+8}\ s^{-1}$

$A(t_{1/2}) = 4{,}17 \cdot 10^{13}$ Bq

التمرين الثاني (04 نقاط)

1- * الأكسيد: هو كل مركب كيميائي ثنائي
البسيط الذي يحتوي على الأكسجين
كعنصر ثاني

* المرجع: كل نوع كيميائي يفقد
الإلكترونات خلال تحول كيميائي.

2- العنصر X: المنغنيز

$MnO_4^- + 5e^- + 8H_3O^+ = Mn^{2+} + 12H_2O$

$H_2C_2O_4 + 2H_2O = 2CO_2 + 2H_3O^+ + 2e^-$

معادلة التفاعل الحادث:

نضرب (2) × 5 و (1) × 2

$5H_2C_2O_4 + 2MnO_4^- + 6H_3O^+ = 10CO_2 + 2Mn^{2+} + 14H_2O$

3- جدول تقدم التفاعل:

	$5H_2C_2O_4 + 2MnO_4^- + 6H_3O^+ = 10CO_2 + 2Mn^{2+} + 14H_2O$						
حالة الجملة	التقدم x (mol)	كميات المادة بوحدة المول					
ابتدائية	0	c_2V_2	c_1V_1	كثيرة	0	0	كثيرة
انتقالية	x	$c_2V_2 - 5x$	$c_1V_1 - 2x$	كثيرة	$10x$	$2x$	كثيرة
نهائية	x_f	$c_2V_2 - 5x_f$	$c_1V_1 - 2x_f$	كثيرة	$10x_f$	$2x_f$	كثيرة

4- حالة التفاعل:

$\frac{c_1V_1}{c_2V_2} = \frac{0{,}2 \times 0{,}05}{0{,}6 \times 0{,}05} = \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$

نلاحظ أن التفاعل 6 يوافق المعادلة الكيميائية

5- حساب كتلة المنغنات الموجودة في المحلول عند نهاية التفاعل

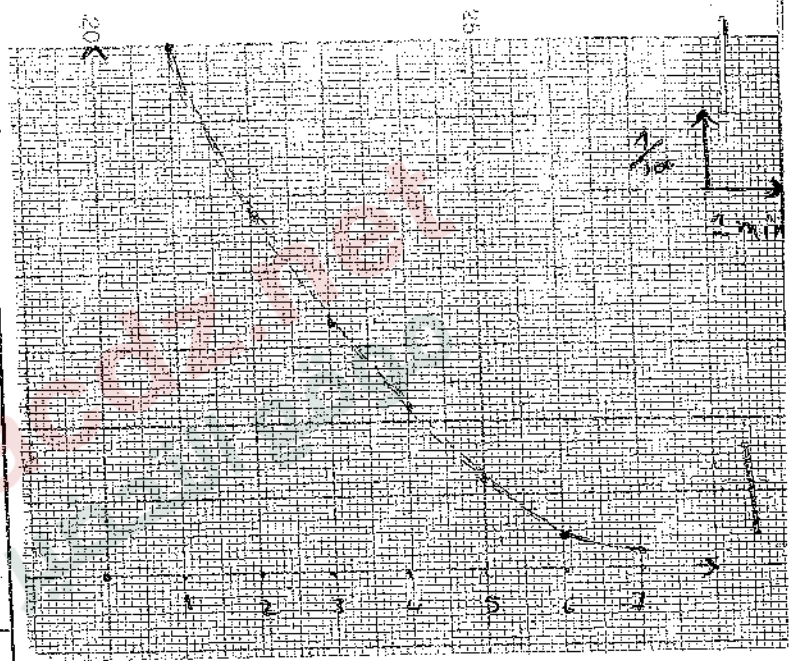
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$[MnO_4^-] = f(t)$

1 cm → 1 min

1 cm → 10^{-2} mol/l

البيانية في الوحدة الدولية :



$[Mn^{2+}] = \frac{C_1}{2}$: أي عند

من معادلة التفاعل :

$n(MnO_4^-) = n(Mn^{2+})$

$[MnO_4^-] \cdot V_1 = [Mn^{2+}] \cdot (V_1 + V_2)$, $V_1 = V_2$

$[Mn^{2+}] = \frac{[MnO_4^-]}{2} = \frac{C_1}{2}$ ---(*)

- MnO_4^- اختفاء سرعة
- Mn^{2+} تشكل سرعة

$v_{MnO_4^-} = -\frac{d\,n(MnO_4^-)}{dt} = -\frac{d\,[MnO_4^-] \cdot V}{dt}$

$= -V \cdot \frac{d[MnO_4^-]}{dt}$ ---(1)

$v_{MnO_4^-} = \frac{d\,n(Mn^{2+})}{dt} = V \frac{d[Mn^{2+}]}{dt}$ ---(2)

$n_{(MnO_4^-)} = \frac{1}{2} V_{aq}(MnO_4^-)$

$n_{(H_3O^+)} = -\frac{1}{2}\left[\frac{(15-3)\cdot 10^{-3}}{6-3}\right] \simeq 4,67 \cdot 10^{-3}$ mol/l

تعبير رقم (2)

1- حساب كتلة الحمض m :

$m = MCV$

$= 122 \times 0,1 \times 0,1$

$m = 1,22$ g

2- معادلة التفاعل :

$C_6H_5COOH + H_2O = C_6H_5COO^- + H_3O^+$

3- جدول التقدم

الحالة	x	$C_6H_5COOH + H_2O = C_6H_5COO^- + H_3O^+$
ابتدائية	x	بوفرة — كمية
x_2	0	10^{-2} بوفرة 0 0
x_2	x_2	$10^{-2} - x$ " x x
x_f	x_f	$10^{-2} - x_f$ " x_f x_f

x_{max} — x_f

$f = \frac{x_f}{x_{max}}$, $x_f = n(H_3O^+) = 10^{-pH} \cdot V$

$\tau_f = \frac{10^{-2,6} \cdot V}{10^{-2}} = \frac{2,5 \cdot 10^{-2}}{1}$

$\tau_f = 2,5 \times 10^{-2}$

$Q_{r,f}$ ، f ، τ_f ، x_f ، x_{max} ، C_1 ، C_2 ، V ، pH ، pK_a

$Q_{r,f} = \frac{[H_3O^+]_f \cdot [C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f}$, $[HA] = C_1 - [H_3O^+]$

$[H_3O^+]_f = 10^{-pH_1}$

$Q_{r,f} = \frac{10^{-2pH}}{C_a - 10^{-pH}}$

$K_A = Q_{r,f}$ ⇒ OK

www.bacdz.net - موقع التضير للبكالوريا

$pK_a = -\log Q_{rf}$

$= -\log\left(\frac{10^{-2pH_1}}{c_a - 10^{-pH_1}}\right)$

$pK_a = 2pH_1 - \log(c_a - 10^{-pH_1})$

$\boxed{pK_a = 6,8}$ ×

II - 1/ معادلة تفاعل المعايرة :

$C_6H_5COOH + OH^- = C_6H_5COO^- + H_2O$

2- عبارة τ_f بدلالة $n(OH^-)$ المضاف و $n(OH^-)$ المتبقي

$\tau_f = \frac{x_f}{x_{MAX}}$

$x_{MAX} = n(OH^-)$ المضاف

$x_f = n(C_6H_5COO^-)$

$[Na^+] + [H_3O^+] = [C_6H_5COO^-] + [OH^-]$ المتبقية

$\Rightarrow n(C_6H_5COO^-) = n(Na^+) + n(H_3O^+) - n(OH^-)_{متبقية}$

$n(Na^+) = n(OH^-)_{مضاف}$

$n(H_3O^+) = \frac{Ke/V}{n(OH^-)_{متبقية}}$

$\tau_f = \frac{n(OH^-)_{مضاف} + \frac{Ke/V}{n(OH^-)_{متبقية}} - n(OH^-)_{متبقية}}{n(OH^-)_{مضاف}}$

التمرين رقم (04)

I دراسة تجريبية لتحول :

1/ المؤثر الذي مكّن من متابعة تطور التحول : الناقلية

المتابعة : $U_c = 12V$

2/ كتابة المعادلة التفاضلية

لدينا : $U_c + U_R = E$ ، $U_R = R_1 i(t)$ ، $i(t) = \frac{dq}{dt}$

بالتعويض :

$R_1 C \frac{du_c(t)}{dt} + U_c(t) = E$

3- عبارة τ : $\tau = R_1 C$ ، $\tau = 1,0 \times 10^{-3} \times 2,5 \times 10^{-4}$

1/ C

C : حساب سعة المكثفة

$C = \frac{\tau}{R_1}$ $\tau = 10,1 ms$: نستنتج

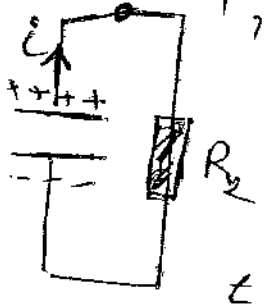
بالتعويض :

$C = \frac{10,1 \times 10^{-3}}{40} = 2,5 \cdot 10^{-4} F$

$\boxed{C = 250 \mu F}$

دارسة عملية التفريغ :

1/ تمثيل الدارة (دارة التفريغ)



2- المعادلة التفاضلية :

$U_c + U_{R_2} = 0$

$R_2 C \frac{du_c(t)}{dt} + U_c(t) = 0$ ومنه :

3/ التحقق من أن $U_c = E e^{-\frac{t}{\tau}}$ هو حل لـ م ت :

لدينا : الـ م ت هي :

$\tau \cdot \frac{du_c}{dt} + U_c = 0$

بالاشتقاق والتعويض نجد :

$-\frac{\tau}{\tau} E e^{-t/\tau} + E e^{-t/\tau} = 0$

$0 = 0$

4- حساب سعة R_2 :

لدينا $\tau_2 = 10 ms$ ومنه :

$R_2 = \frac{\tau}{C} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{2,5 \cdot 10^{-4}} = 40 \Omega$

التمرين رقم (03)

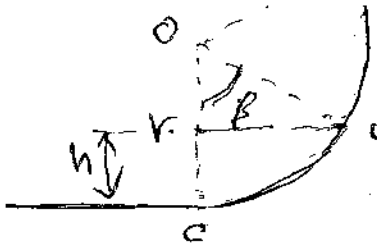
1- حساب عمل قوة التثاقل من A إلى B :

نطبق مبرهنة الطاقة الحركية

الجملة المدروسة هي الجسم (S)

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



1-p حساب عمل وزن القوة $\vec{P}$

$W(\vec{P}) = mgh$: لدينا

$= 0,3 \times 10 \times 0,5$

$W_{AB}(\vec{P}) = 1,5\ J$

ب/1 حساب عمل قوة الاحتكاك $\vec{f}$

نطبق معادلة الطاقة الحركية على الجسم (S) بين A و B

$E_A + W(\vec{P}) - W(\vec{f}) = E_B$

$W(\vec{f}) = E_A + W(\vec{P}) - E_B$

$W(\vec{f}) = W(\vec{P}) - E_B$ ، $E_B = E_{C_B}$

$= 1,5 - 1 = 0,5$

$$W_{AB}(\vec{f}) = -0,5\ J$$

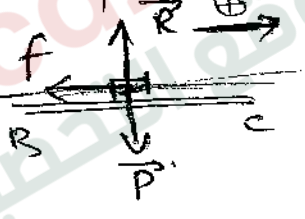
2/ أ- نبين أن الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام على BC

نعلم كما نوضح القوى المؤثرة

الجملة: جسم (S)

المرجع: سطح الأرض (نعتبره غاليليا)

القوى: $\vec{P}$ ، $\vec{f}$ ، $\vec{R}$



$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$

$\vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m\vec{a}$

بالإسقاط على محور الحركة وكتابة العبارة بدلالة الجبر

$-f = ma \Rightarrow a = -\frac{f}{m}$

a ثابتة و سالبة معناه الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام (متباطئة)

ب- حساب التسارع :

$a = -\frac{0,5}{0,3} = -1,66\ m/s^2$

ا حساب سرعة الجسم عند النقطة C :

لدينا

نطبق معادلة انحفاظ الطاقة الحركية بين الموضعين A و C

$E_C + W(\vec{P}) = E_E$

$E_C - mgh = E_E$ ، $h = r - r\cos\beta$

$E_E = 0$

$E_C - mgr(1 - \cos\beta) = 0$

$(1 - \cos\beta) = \frac{E_C}{mgr}$

$\cos\beta = 1 - \frac{E_C}{mgr}$

$\cos\beta = 0,839 \Rightarrow \boxed{\beta \approx 33^\circ}$

ب- حساب المسافة التي تقطعها الكرية A

- نعتبر الجملة (جسم + أرض)

- الحركة بالنسبة للمعلم الكاتيزي

- حوادث الموقوب أثناء حركة BC .

نطبق مبدأ معادلة الطاقة الحركية

$E_A = E_D$

$E_{C_A} + E_{PP_A} = E_{C_D} + E_{PP_D}$ ، $E_{C_D} = 0$

$\frac{1}{2}mV_A^2 + mgh = mgr$

$V_A^2 = 2gh + 2gL = 2g(r+h)$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تصحيح التمرين 06

① كتابة المعادلات النصفية ومعادلة التفاعل الحادث تلقائيا:

عند المصعب (السالب): أكسدة
$Pb_{(s)} \rightarrow Pb^{2+}_{(aq)} + 2e$

عند المهبط (الموجب): (6,1)
$2Ag^{+}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow 2Ag_{(s)}$

معادلة التفاعل الحادث تلقائيا:
$Pb_{(s)} + 2Ag^{+}_{(aq)} = Pb^{2+}_{(aq)} + 2Ag_{(s)}$

② حساب خارج التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$:

$$Q_{r,i} = \frac{[Pb^{2+}]_i}{[Ag^{+}]^2_i} = \frac{0,1}{(5.10^{-2})^2} = \frac{10^{-1}}{25.10^{-4}}$$

$$Q_{r,i} = 40$$

* جهة تطور التفاعل التلقائي للجملة:

$Q_{r,i} < Q_{r,eq} = K$

التفاعل يتطور في الاتجاه المباشر

③ حساب كمية الكهرباء المحررة:

$Q = I\Delta t = 0,1 \times 3600$

$$Q = 360\ C$$

④ جدول التقدم:

المعادلة		$Pb + 2Ag^{+} = Pb^{2+} + 2Ag$			
الحالة	x	حسب وحدة المول			
$t=0$	0	$n_0(Pb)$	C_2V_2	C_1V_1	$n_0(Ag)$
t	x	$n_0 - x$	$C_2V_2 - 2x$	$C_1V_1 + x$	$n_0 + 2x$
t_f	x_f	$n_0 - x_f$	$C_2V_2 - 2x_f$	$C_1V_1 + x_f$	$n_0 + 2x_f$

* تحديد مراقبة الأنواع الكيميائية في المحلول عند:

حساب x تقدم التفاعل عند $1h$

$$x = \frac{Q}{2F}, \quad z = 2$$

$$x = \frac{360}{2 \times 96500} = 0,00186$$

$$x = 1,86.10^{-3}\ mol$$

حساب $[Ag^{+}]$:

$$[Ag^{+}] = \frac{C_2V_2 - 2x}{V_2} = C_2 - \frac{2x}{V_2}$$

$$[Ag^{+}] = 0,05 - \frac{2 \times 1,86 \times 10^{-3}}{200 \times 10^{-3}}$$

$$[Ag^{2+}] = 0,0314\ mol/l$$

حساب $[Pb^{2+}]$:

$$[Pb^{2+}] = \frac{C_1V_1 + x}{V_1} = C_1 + \frac{x}{V_1}$$

$$[Pb^{2+}] = 0,1 + \frac{1,86.10^{-3}}{200.10^{-3}}$$

$$[Pb^{2+}] = 0,11093\ mol/l$$

⑤ حساب التغير الكتلي:

لدينا: $n = \frac{m}{M} \Rightarrow m = n.M$

المصعب: Pb

$$n_{Pb} = x = 1,86.10^{-3}\ mol$$

$$\Delta m_{Pb} = 1,86.10^{-3} \times 207,2$$

$$\Delta m \simeq 0,4\ g$$

المهبط: Ag

$$\Delta m_{Ag} = 2x$$

$$= 2 \times 1,86.10^{-3} \times 107,9$$

$$\Delta m_{Ag} \simeq 0,4\ g$$

www.baccdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني

تمرين رقم (01)

1 - أ - عدد البروتونات $Z = 40$ وعدد النوترونات $N = 95 - 40 = 55$

ب - تعريف النظائر: هي أنوية لها نفس العدد الذري Z وتختلف في عدد النوترونات N

- مثال: $^{90}_{40}Zr$ و $^{91}_{40}Zr$ و $^{92}_{40}Zr$ و $^{94}_{40}Zr$

ج - معادلة التفكك:

$$^{95}_{40}Zr \rightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}e$$

حسب قوانين الانحفاظ:

$Z = 41$, $A = 95$

2 - أ - نوع التفكك (أ): إشعاع نووي

ب - حساب الطاقة المحررة لنواة واحدة:

$$E_{\ell_b} = \Delta m c^2 = (m_c - m_p) \cdot c^2$$

$$= (234,99333 - 94,88604 - 137,000 - 2 \times 1,00866) \times 931,5$$

$$E_{\ell_b} = 176,3397 \text{ MeV}$$

ج - الطاقة المحررة الكلية

- عدد النوى

$$N = \frac{m}{M} \cdot N_A = 2,3 \times 10^{24} \text{ noyaux}$$

$$E_T = E_{\ell_b} \cdot N$$

$$E_T = 4,0151 \cdot 10^{26} \text{ MeV}$$

- هذه الطاقة تعطي شكل حرارة.

- المدة الزمنية لاشتغال القواعد، نحسبها بالثانية:

$$P = \frac{E_T(J)}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{E_T}{P}$$

$$\Delta t = \frac{4,0151 \cdot 10^{26} \times 1,6 \cdot 10^{-1}}{25 \cdot 10^6}$$

$$\Delta t = 2,569 \cdot 10^6 \text{ s} \approx 30 \text{ j}$$

وهذا يسمح بالحفاظ على الجهد الكهربائي لمدة معتبرة.

تمرين رقم (02)

I - 1 - جدول التقدم، معادلة التفاعل الحمض للحمض

$$C_6H_4COOH + H_2O = C_6H_4COO^- + H_3O^+$$

	$C_6H_4COOH + H_2O = C_6H_4COO^- + H_3O^+$			
الحالة	التقدم بـ mol			
ابتدائية	0	CV	وفيرة	0	0
انتقالية	x	$CV - x$	"	x	x
توازن	x_{eq}	$CV - x_{eq}$	"	x_{eq}	x_{eq}

2 - حساب x_{eq} بدلالة $\lambda_{H_3O^+}$, $\lambda_{C_6H_4COO^-}$, a

لدينا: $[H_3O^+]_{eq} = \frac{x_{eq}}{V}$

$$a = \lambda_{H_3O^+} \cdot [H_3O^+]_{eq} + \lambda_{C_6H_4COO^-} [C_6H_4COO^-]_{eq}$$

حيث: $[H_3O^+]_{eq} = [C_6H_4COO^-]_{eq}$

$$a = \frac{x_{eq}}{V}\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_6H_4COO^-}\right)$$

$$x_{eq} = \frac{a}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_6H_4COO^-}} \cdot V$$

تبيان أن: $x_{eq} = 1,06 \times 10^{-4}$ mol

$$x_{eq} = \frac{2,03 \cdot 10^{-2}}{35 \cdot 10^{-3} + 3,24 \cdot 10^{-3}} \times 200 \cdot 10^{-6}$$

$$x_{eq} = 1,06 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

3 - حساب نسبة التقدم النهائي:

$$\tau_f = \frac{x_{eq}}{x_{max}} = \frac{x_{eq}}{CV} = \frac{1,06 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 10^{-3} \cdot 200 \cdot 10^{-3}}$$

$$\tau_f = 0,106$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الاستنتاج: التفاعل حمض ضعيف مع البريدي حمض ضعيف

4- تبيان عبارة ثابت توازن التفاعل عند التوازن:

$$Q_{r,eq} = \frac{[C_6H_5COO^-]_{eq}\cdot[H_3O^+]_{eq}}{[C_6H_5COOH]_{eq}} = \frac{[H_3O^+]^2_{eq}}{[C_6H_5COOH]_{eq}}$$

$$= \frac{[H_3O^+]^2_{eq}}{C - [H_3O^+]_{eq}} = \frac{\left(\frac{x_{eq}}{V}\right)^2}{C - \frac{x_{eq}}{V}}$$

$$Q_{r,eq} = \frac{x_{eq}^2}{V(CV - x_{eq})}$$

(**) استنتاج: K_A و pK_A للثنائية

$$K_A = Q_{r,eq} = 6{,}25\cdot10^{-5}$$

$$pK_A = -\log K_A = 4{,}2$$

II- معايرة حمض البنزويك:

1- معادلة التفاعل الحامل لتحول المعايرة:

$$C_6H_5COOH + OH^- = C_6H_5COO^- + H_2O$$

2- حساب ثابت التوازن:

$$K = \frac{K_A}{K_e} = \frac{6{,}25\cdot10^{-5}}{10^{-14}} = 6{,}25\cdot10^{9}$$

استنتاج: $K > 10^4$ التفاعل شبه تام.

- تعريف نقطة التكافؤ:

هي النقطة التي عندها تختفي كميات المادة للنوعين المتفاعلة (تستهلك كليا)

يكون عندما؟

$n_{OH^-} = n_{AH}$ أي

أو أيضا عندما متفاعلين؟

$E\ (V_{b_E} = 10\ ml,\ pH = 7{,}6)$

1- استنتاج التركيز C_A للحمض:

لدينا عند التكافؤ:

$$C_A V_A = C_b V_{b_E} \Rightarrow C_A = \frac{C_b V_{b_E}}{V_A}$$

$= 3\ mol/l$

5- الكتلة المضافة للصفة:

حساب الكتلة m المذابة

$$m = M\,C_A\,V$$

$$= 122\cdot 2\cdot10^{-3}\times 1$$

$$m = 244\cdot10^{-3}\ g$$

$$\boxed{m = 0{,}244\ g}$$

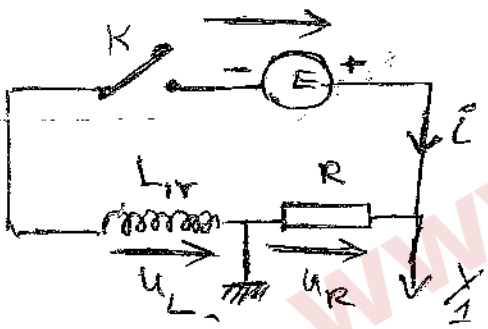
6- الصفة الغالبة:

عند إضافة حجم $V_b = 3\ ml$ يكون الـ pH المطول في الجدول هو: (الجدول غير موجود)

الصفة الغالبة في محلول حمض البنزويك

تمرين رقم (03)

1- رسم مخطط الدارة:



2- إيجاد المعادلة التفاضلية:

لدينا:

$$u_R + u_L = E,\quad i = \frac{u_R}{R},\quad \frac{di}{dt} = \frac{1}{R}\frac{du_R}{dt}$$

$$u_R + L\frac{di}{dt} + r\,i = E$$

$$u_R + \frac{L}{R}\frac{du_R}{dt} + r\cdot\frac{u_R}{R} = E$$

$$\boxed{\frac{L}{R}\frac{du_R}{dt} + \left(1 + \frac{r}{R}\right)u_R = E}$$

وهي المعادلة التي تعطي التوتر u_R.

ب- المحلول الحسابي لـ A و B:

لدينا: حل المعادلة هو: $u_R = A\left(1 - e^{-t/B}\right)$

بما أن التفاضل والتعويض نجد:

$$\left(\frac{LA}{R} - rA - A\right)e^{-t/B} + \ldots$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2)

حتى يتحقق الجدل يكون

$$\frac{LA}{RB} - \frac{rA}{R} - A = 0 \quad \cdots (1)$$

و

$$A + \frac{rA}{R} - E = 0 \quad \cdots (2)$$

من (1) نجد:

$$B = \frac{L}{R+r} = \tau$$

من (2) نجد:

$$A = \frac{ER}{R+r} = RI_0 = U_0(R)$$

ب/ كيفية ربط راسم الاهتزاز المهبطي؟

الشكل

I_3 / استنتج قيمتي A و B من البيان.

من البيان:

$$A = 10\ V$$

$$B = \tau = 2\ ms$$

ج- المقاومة الداخلية للمولد

في النظام الدائم

$$U_R = RI_0 \Rightarrow I_0 = \frac{U_R}{R} = \frac{10}{12} = 0,83A$$

لدينا

$$U_r = rI_0 \Rightarrow r = \frac{U_r}{I_0} = \frac{2}{0,83} = 2,4\Omega$$

$$\boxed{r = 2,4\ \Omega}$$

حساب الذاتية L

لدينا

$$\tau = \frac{L}{R+r} \Rightarrow L = \tau(R+r)$$

$$L = 2.10^{-3}(12 + 2,4)$$

$$\boxed{L = 2,88.10^{-2}\ H}$$

د/ عبارة الطاقة المخزنة في الوشيعة:

$$E(L) = \frac{1}{2} L\, i(t)$$

حساب قيمتها عند $t = 1\tau$

$$\therefore E(L) = \frac{1}{2} L . I_0^2$$

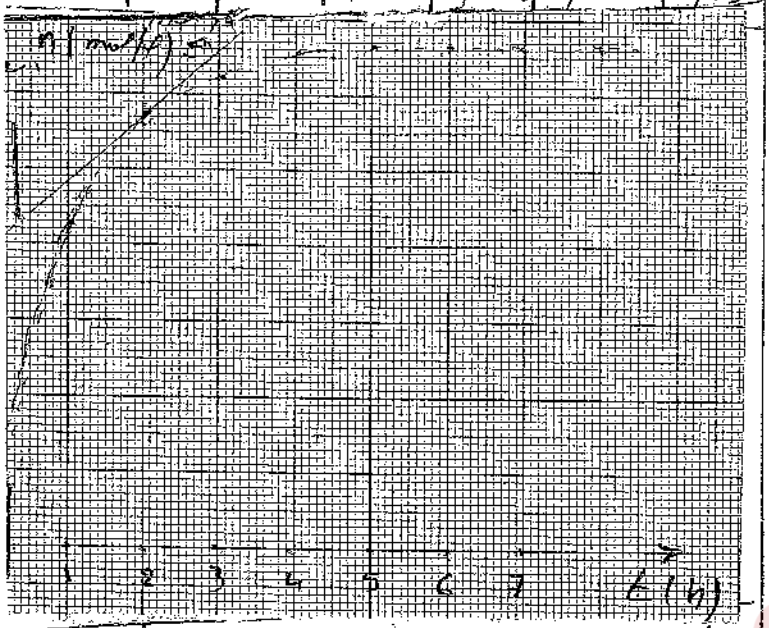
$$= \frac{1}{2} \cdot 2,88.10^{-2} (0,83)^2$$

$$\boxed{E(L) = 9,92.10^{-3}\ J}$$

(04) تمرين رقم

لدينا $n(\text{mol}) = n_0(H_2) - n(H_2)$ المتبقي

t (h)	0	2	4	6	8	10
$n(H_2)$ المتبقي mol	0,2	0,086	0,116	0,126	0,132	0,13



الحالة	التقدم	H_2	I_2	HI
ابتدائية	0	0,2	0,2	0
انتقالية	x	0,2 - x	0,2 - x	x
نهائية	x_f	0,2 - x_f	0,2 - x_f	x_f

جدول التقدم: ماء + استر + حمض = كحول + حمض

جدول التقدم: عبارة بالمول

ص 14 من البيان

ب- سرعة التفاعل عند $t = 2h$

$$v = \frac{dx}{dt}, \quad x = n(\text{استر})$$

ومنه:

$$v = \frac{dn}{dt} \text{ بيانيا} = \frac{0,116 - 0,108}{2}$$

من البيان

$$v = 1,8.10^{-2}\ mol/l$$

ما هي أعلى قيمة لتقدم التفاعل عند $t = 6h$

ج- مردود الاستر:

$$r = \tau_f \% \qquad r = \frac{x_f}{x_{max}} \times 100$$

$$= \frac{0,126}{0,2} \times 100$$

$$= 63\%$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

5 - صيغ الكحول : أولي .

* الصيغ نصف المفصلة لكحول :

(1) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$

(2) $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - OH$ - - -

(3) $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_3$ - - -

(4) $CH_3 - C(CH_3)_2 - OH$

(5) معادلة التفاعل الحمض للكحول :

$HCOOH + CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - OH = H_2O + H-COO - CH_2 - CH(CH_3) - CH_3$

1 - الاسم : ميثانوات - 2 - ميثيل بروبيل

(ميثانوات 2 - ميثيل بروبيل)

6 - جدول تقدم الجملة الكيميائية :

	حمض	كحول	استر	ماء
ح ابتدائية	0,067	0,067	0,133	0,133
ح نهائية	0,067	0,067	0,133 + 0,2	0,133

حساب $Q_{r,i}$ و $Q_{r,f}$

$$Q_{r,f} = \frac{[\text{استر}]_f \cdot [H_2O]_f}{[\text{حمض}]_f [\text{كحول}]_f} = \frac{n_f(\text{استر}) \, n_f(H_2O)}{n_f(\text{حمض}) \, n_f(\text{كحول})}$$

$$Q_{r,f} = \frac{(0,133)^2}{(0,067)^2} =$$

$$Q_{r,i} = \frac{(0,133)(0,2+0,133)}{(0,067)^2} =$$

نلاحظ أن :

الجملة تتطور في الاتجاه

(المباشر)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تمرين رقم 05

1 - حساب F_T ، F_L ، F_S :

$$= G \cdot \frac{m \cdot M}{d^2}$$

$$= G \cdot \frac{m \cdot M_T}{(R+h)^2} = 4,07 \cdot 10^4 \, N$$

$$F_L = G \cdot \frac{m \cdot M_L}{D_L^2} = 0,172 \, N$$

$$F_S = G \cdot \frac{m \cdot M_S}{D_S^2} = 29,7 \, N$$

F_S و F_L : تمثلان قوتي التجاذب بين الأرض والقمر على التوالي .

F_T : تمثل قوة التجاذب بين الأرض والشمس .

2) حساب السرعة المدارية للقمر ودوره :

بالتطبيق :

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}_n \Rightarrow m \cdot \frac{v^2}{(R_T+h)} = G \cdot \frac{m \cdot M_T}{(R_T+h)^2}$$

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R+h}} = 7550 \, m/s$$

حساب الدور T :

$$v_{orb} = \frac{2\pi r}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi r}{v_{orb}}$$

$$T = 5823 \, s$$

3) حساب المسافة d التي تفصل بين مركزي القمر والأرض :

$$F_T = 1000 \, F_L$$

$$\frac{G \cdot m \, M_T}{d^2} = 1000 \cdot \frac{G \cdot m \cdot M_L}{(D-d)^2}$$

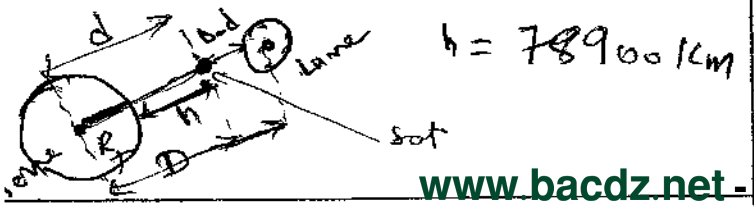
بالحساب نجد :

$$d = 85350 \, km$$

نستنتج ارتفاع القمر :

$$h = d - R_T = 85350 - 6400$$

$$h = 78900 \, km$$



تصحيح الموضوع (06)

1- P / المعادلة التفاضلية لحركة كرة البرد:

- الجسم في حالة سقوط حر نهو يخضع لتأثير ثقله فقط و $V_0 = 0$

الجسم المدروس: كرة البرد

المرجع: سطحي أرضي (مخبري) نعتبره غاليليا.

القوى المؤثرة: وزن الجسم، دافعة أرخميدس، قوة الاحتكاك $\vec{f}$

نطبق قانون نيوتن الثاني

$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$ $\quad \vec{P} = m\vec{g} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$

بالإسقاط على المحور الشاقولي:

$a = g$

$\frac{dv}{dt} = g$ ومنه

$v = gt + b$ من أجل $t = 0$ $\quad b = v_0 = 0$

$v = gt$ ... (1)

$v = \frac{dz}{dt}$ ومنه $\quad z = \frac{1}{2}gt^2 + c$

$t = 0 \quad z = 0 \Rightarrow c = 0$

ومنه:

$$\begin{cases} v = gt \\ z = \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

ب- متى تبلغ السرعة حدها

وصول الكرة إلى سطح الأرض

$z = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2z}{g}}$ $\quad t = 17s$

$v = gt = 9,8 \times 17 = 167,16 \ m/s$

الكتلة:

الحجم:

الاستنتاج:

P- الطبيعة:

k وحدة الثابت k: التحليل البعدي:

$f = kv^2 \Rightarrow k = \frac{f}{v^2} \Rightarrow [k] = \frac{[F]}{[V]^2}$

$[k] = M.S^2.m^{-2}$

2) P، π، الكتلة m.

$\pi = \rho_{air} . V . g$

$= \frac{4}{3}\pi (1,2 \cdot 10^{-2})^3 \cdot 9,8 \cdot 1,3$

$\pi = 1,8 \cdot 10^{-4} \ N$

$P = mg = 0,013 \times 9,8 = 0,1274$

$P = 0,1274 \ N$

$\frac{P}{\pi} = \frac{0,1274}{0,00018} \approx 707,8 \Rightarrow$

$P \simeq 707,8 \ \pi$

ب- مهمة أم لا P.

نعم لأن ⑤ ① في الحالة الثانية

نطبق قانون نيوتن II

$\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}$

بالإسقاط

$P - f = ma$

$mg - kv^2 = m\frac{dv}{dt}$

$\frac{dv}{dt} = -\frac{kv^2}{m} + g$

② البيان $v = f(t)$ (الوثيقة 1)

* قيمة السرعة الحدية $v_L = 25 \ m/s$

عند بلوغ السرعة الحدية يكون

$\frac{dv}{dt} = 0$ ومنه

$\frac{kv_L^2}{m} = g \Rightarrow v_L^2 = \frac{g.m}{k}$

$v_L = \sqrt{\frac{g.m}{k}}$

حساب قيمة الثابت k

$k = \frac{g.m}{v_L^2} = \frac{9,8 \times 0,013}{(25)^2}$

$k =$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تم نشر هذا الملف بواسطة قرص تجربتي مع الباكالوريا

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jijel.tk/bac

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الأول

- تطور كميات المتفاعلات والنواتج
- التحولات النووية
- دراسة ظواهر كهربائية
- تطور حالة جملة كيميائية

الموضوع المقترح

التمرين الأول

في محطة لتوليد الطاقة النووية وعلى مستوى المفاعل تحدث عدة تفاعلات عند تفكك اليورانيوم 235 إحداها معطاة بالمعادلة : $^{235}_{92}U+^{1}_{0}n \rightarrow ^{139}_{Z}X+^{94}_{39}Y+a^{1}_{0}n$.

1 ■ ما هي قوانين الانحفاظ التي تسمح بكتابة معادلة تفاعل نووي ؟
2 ■ حدد العدد a للنيترونات الناتجة عن الانشطار.
3 ■ حدد العدد الذري للعنصر ذي الرمز X .
4 ■ استنتج اسم ورمز هذا العنصر من الجدول التالي :

الاسم	الكزينون	التيلور	اليود	الأنتيموان	الإنديوم
العنصر	$_{54}Xe$	$_{52}Te$	$_{53}I$	$_{51}Sb$	$_{49}In$

5 ■ احسب فقدان الكتلة أثناء انشطار نواة اليورانيوم معبرا عنها بوحدة الكتلة الذرية (u).
6 ■ عبر عن حصيلة الطاقة للتفاعل بـ MeV ثم احسبها.
7 ■ استنتج كمية الطاقة المحررة بالانشطار لغرام واحد من اليورانيوم.

المعطيات :

$m(^{235}U)=234,993u$; $m(^{139}X)=138,89700u$; $m(^{94}Y)=93,89018u$;
$m_n=1,00866u$; $1eV=1,6\times10^{-19}J$; $N_A=6,02\times10^{23}mol^{-1}$

التمرين الثاني

حمض الميثانويك، المعروف عادة باسم حمض النمل، هو سائل شفاف له رائحة الخل. هذا الحمض يفرزه النمل.
نقيس الـ pH لـ $10mL$ من محلول حمض النمل ذي التركيز $C=1,0\times10^{-2}mol.L^{-1}$ ، فيشير مقياس الـ pH إلى القيمة $2,9$.

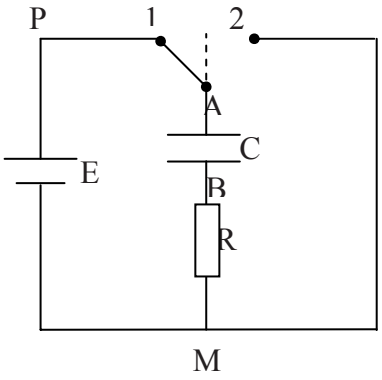
1 ■ اكتب معادلة التفاعل حمض-أساس بين الحمض والماء.
2 ■ عين كمية المادة الابتدائية لحمض النمل، وأنجز جدول التقدم للجملة الكيميائية.
3 ■ عين التركيز المولي النهائي للمحلول بشوارد الهيدرونيوم (الأكسونيوم).
4 ■ عين التقدم النهائي للتفاعل واستنتج نسبة تقدمه النهائي.

تعطى الثنائية حمض/أساس : HCO_2H / HCO_2^- .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

التمرين الثالث



تتكون الدارة الكهربائية المبينة بالشكل المقابل من العناصر الكهربائية التالية :
- مولد قوته الكهربائية المحركة $E = 100V$ ومقاومته الداخلية مهملة،
- مكثفة سعتها $C = 0,5\mu F$ ،
- مقاومة $R = 10k\Omega$ ،
- مبدلة k.

في اللحظة $t = 0s$ ، نضع المبدلة k على الوضع (1) بحيث نغلق دارة المولد.

1 ■ أ ● أثبت أن المعادلة التفاضلية التي تربط بين u_{AB} و t تكتب بالشكل :

$$RC \cdot \frac{du_{AB}}{dt} + u_{AB} = E \quad \text{أو} \quad \tau \cdot \frac{du_{AB}}{dt} + u_{AB} = E \quad \text{حيث} \quad \tau = RC .$$

ب ● أثبت أن الثابت τ يقدر بالثانية في الجملة الدولية للوحدات.

2 ■ تحقق من أن حل المعادلة التفاضلية السابقة هو : $u_{AB} = E(1 - e^{-t/\tau})$.

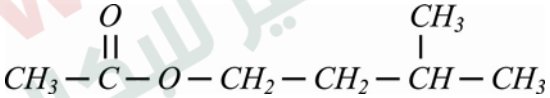
3 ■ ارسم شكل المنحني البياني الممثل لـ : $u_{AB} = E(1 - e^{-t/\tau})$.

عين إحداثيي نقطة تقاطع مماس المنحني عند المبدأ مع الخط المقارب للمنحني.

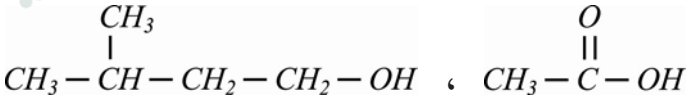
4 ■ احسب التوتر u_{AB} في اللحظتين $t_1 = \tau$ ، $t_2 = 5\tau$ وعندما t يصبح كبيرا جدا. ماذا تستنتج ؟

التمرين الرابع

إنّ الأستر ذي رائحة الموز هو إيزو أميل أو 3- ميثيل بوتيل بالتسمية النظامية، صيغته نصف المفصلة هي :



استخلاصه من الموز عملية مكلفة، لذا يفضل صانعو الروائح تركيبه في المخبر من مزيج لحمض الإيثانويك والكحول إيزو أميليك اللذين صيغتاهما نصف المفصلتين هما على الترتيب :



يحضر مزيج من $1mole$ من حمض الإيثانويك و $1mole$ من الكحول إيزو أميليك في دورق، ثمّ يوضع في حمام مائي درجة حرارته ثابتة. نأخذ بصفة منتظمة عيّنات من المزيج و نبرّدها ثمّ نعاير الحمض المتبقي بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم. نرمز لكمية مادة الحمض بـ n_A.

t (h)	0	1	2	4	6	8	10	15	20	25
n_A (mol)	1,00	0,82	0,70	0,54	0,46	0,41	0,38	0,35	0,34	0,34

ترتّب النتائج في الجدول الآتي :
ليكن x التقدم عند لحظة t ، الجدول الذي يصف تطور الجملة هو:

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

معادلة التفاعل		الماء + إيثانوات الإيزوأميل = كحول إيزوأميلي + حمض الإيثانويك			
الحالة	$x\ (mol)$	كمية المادة (mol)			
الابتدائية	0	$(n_A)_i = 1{,}00\,mol$	$(n_{alcool})_i$	0	0
الانتقالية	x	n_A	n_{alcool}	n_{ester}	n_{eau}
النهائية	x_f	$(n_A)_f$	$(n_{alcool})_f$	$(n_{ester})_f$	$(n_{eau})_f$

♦1 احسب كمية مادة الأستر المتشكل في كل لحظة وأكمل الجدول التالي :

$t\ (h)$	0	1	2	4	6	8	10	15	20	25
$n_A\ (mol)$	1,00	0,82	0,70	0,54	0,46	0,41	0,38	0,35	0,34	0,34
$n_{ester}\ (mol)$	0		0,30					0,65		0,66

برّر إجابتك باستعمال الجدول الذي يصف تطور الجملة.

2 ■ احسب التقدم النهائي x_f. برّر إجابتك.

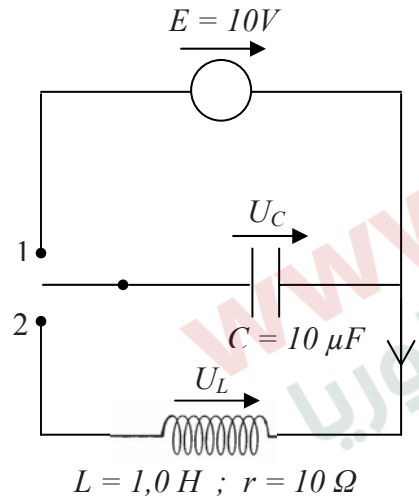
3 ■ عرّف نسبة التقدم النهائي τ لهذا التحوّل واحسبه.

4 ■ هل هذا التحوّل تام ؟ برّر إجابتك.

5 ■ كيف نرفع من قيمة نسبة التقدم النهائي τ لهذا التحوّل ؟ تطلب إجابتان.

التمرين الخامس

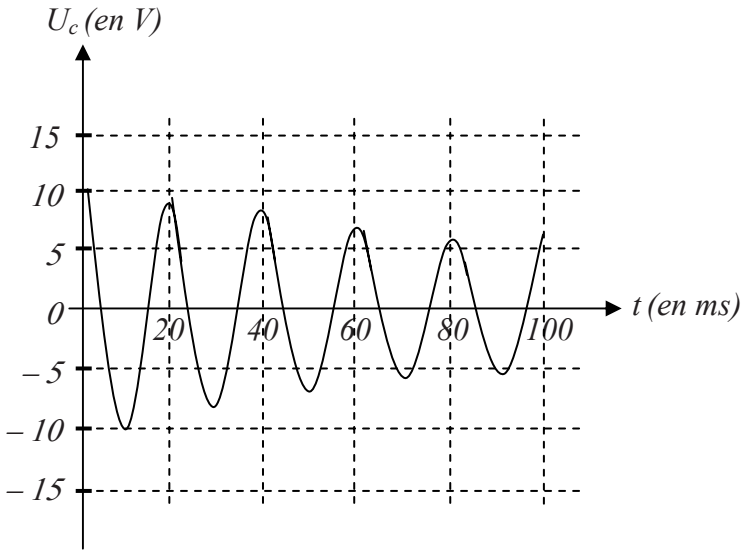
بهدف دراسة الدارة المهتزة نحقق التركيب المبين في الشكل المقابل. نضع المبدلة على الوضع (1) لشحن المكثفة ثم ننقلها بعد ذلك على الوضع (2). بواسطة راسم اهتزاز مهبطي نسجل المنحني البياني التالي الممثل للتوتر $u_C(t)$ بين طرفي المكثفة. يبدأ التسجيل في اللحظة $t_0 = 0s$ الموافقة للحظة نقل المبدلة على الوضع (2).



1 ■ كيف يمكن تفسير تناقص سعة الاهتزازات خلال الزمن ؟

2 ■ عين قيمة شبه الدور للإشارة.

3 ■ هنا يمكننا اعتبار أن الدور الذاتي وشبه الدور لهما نفس العبارة.
استنتج قيمة السعة C للمكثفة وقارنها مع القيمة التي أعطاها الصانع.
يُعطى : $\pi^2 \approx 10$.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

إجابة نموذجية

التمرين الأول

1 ■ قوانين الانحفاظ هي :
- قانون حفظ عدد النويات،
- قانون حفظ الشحنات.

2 ■ مجموع أعداد النويات للأنوية المشكلة يساوي مجموع أعداد النويات للأنوية المفقودة :

$$235+1=139+94+a \Rightarrow a=3$$

3 ■ مجموع أعداد الشحنات للأنوية المشكلة يساوي مجموع أعداد الشحنات للأنوية المفقودة :

$$92+0=Z_X+39 \Rightarrow Z_X=53$$

4 ■ العدد الذري للعنصر X هو 53 ، وحسب الجدول اليود I هو العنصر أي : ${}^{235}_{92}U+{}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{139}_{53}I+{}^{94}_{39}Y+3{}^{1}_{0}n$.

5 ■ حساب فقدان الكتلة أثناء التفاعل النووي :

$$m_i-m_f=\left(m({}^{235}U)+m_n\right)-\left[\left(m({}^{139}I)\right)+m({}^{94}_{39}Y)+3m_n\right]$$
$$=\left(234,99342+1,00866\right)-\left(138,89700+98,89018+3\times 1,00866\right)=0,188920\,u$$

6 ■ يعبر عن حصيلة الطاقة أثناء التفاعل النووي كما يلي : $Q=\left(m_i-m_f\right)C^2$

إذا قدر فقدان الكتلة بـ u ، تقدر الطاقة المكافئة للكتلة بـ MeV وتكون :

$$Q=931,48\times 0,188920=175,97\,MeV$$

7 ■ كمية المادة في عينة يورانيوم كتلتها $1g$ هي :

$$n=\frac{m}{M}=\frac{1}{235}=4,26.10^{-3}\,mol$$

عدد الأنوية في $1g$ من اليورانيوم :

$$N=N_A\times n=6,02.10^{23}\times 4,26.10^{-3}=2,56\times 10^{21}\,atomes$$
$$E=Q\times N=175,97\times 2,56\times 10^{21}=4,50\times 10^{23}\,MeV$$
$$E=1,6\times 10^{-13}\times 4,50\times 10^{23}=7,2\times 10^{10}$$

التمرين الثاني

1 ■ الثنائيتان المشاركتان في التفاعل هما :

$$HCOOH(aq)/HCOO^-(aq)$$
$$H_3O^+(aq)/H_2O(l)$$

المعادلتان النصفيتان الموافقتان لهما :

$$HCOOH(aq)=HCOO^-(aq)+H^+(aq)$$
$$H_2O(l)+H^+(aq)=H_3O^+(aq)$$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

معادلة التفاعل هي :

$$HCOOH(aq)+H_2O(l)=HCOO^-(aq)+H_3O^+(aq)$$

2 ■ كمية المادة الابتدائية لحمض النمل : $n(HCOOH)=CV=1{,}0\times10^{-2}\times10{,}0\times10^{-3}=1{,}0\times10^{-4}\,mol$

جدول التقدم للجملة الكيميائية :

معادلة التفاعل	التقدم	$HCOOH\,(aq)$	+	$H_2O\,(l)$ =	$HCOO^-\,(aq)$	+ $H_3O^+(aq)$
الحالة الابتدائية	0	$1{,}0\times10^{-4}\,mol$	بالزيادة		0	0
الحالة الانتقالية	x	$1{,}0\times10^{-4}\,mol-x$	بالزيادة		x	x
الحالة النهائية	x_f	$1{,}0\times10^{-4}\,mol-x_f$	بالزيادة		x_f	x_f

ينتهي التفاعل عندما يكون : $x_f=x_{max}=1{,}0\times10^{-4}\,mol$

3 ■ التقدم النهائي للتحول : $\left[H_3O^+\right]=10^{-PH}=10^{-2{,}9}=1{,}3\times10^{-3}\,mol$

4 ■ التقدم النهائي : $x_f=\left[H_3O^+\right]\times V=1{,}3\times10^{-3}\times10{,}0\times10^{-3}=1{,}3\times10^{-5}\,mol$.

- هذه الكمية هي أصغر من التقدم الأعظمي للتفاعل $\left(1{,}0\times10^{-4}\,mol\right)$، فالتحول المدروس هو إذن محدود.

نسبة التقدم النهائي هي إذن : $\tau=\dfrac{x_f}{x_{max}}=\dfrac{1{,}3\times10^{-5}}{1{,}0\times10^{-4}}=0{,}13$

وهذا يعني أن $13\,\%$ من حمض النمل تفاعلت مع الماء.

التمرين الثالث

1 ■ أ ● يعطي تطبيق قانون جمع التوترات في دارة المولد :

$$u_{PA}+u_{AB}+u_{BM}+u_{MP}=0$$

$$0+u_{AB}+R\cdot i-E=0\Rightarrow u_{AB}+R\cdot i=E$$

لكن : $i=\dfrac{dq_A}{dt}=C\cdot\dfrac{du_{AB}}{dt}$

ومنه : $u_{AB}+RC\cdot\dfrac{du_{AB}}{dt}=E$

وبوضع : $\tau=RC$

يأتي : $u_{AB}+\tau\cdot\dfrac{du_{AB}}{dt}=E$

ب ● تبين المعادلة التفاضلية الأخيرة أن $\tau=RC$ يقدر بالثانية. أن حدي الطرف الأول من المعادلة يجب أن يكونا مقدرين بالفولط كالطرف الثاني من المعادلة.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

يسمح التحليل البعدي بالوصول إلى هذه النتيجة :

- من قانون أوم $U = R \cdot I$ ، نجد أن : $[R] = [U] \cdot [I]^{-1}$

- ومن العلاقة $i = C \cdot \frac{du}{dt}$ ، نجد أن : $[C] = [I] \cdot [T] \cdot [U]^{-1}$

نستنتج إذن أن : $[RC] = [R] \cdot [C] = [T]$

فالجداء $\tau = RC$ له أبعاد الزمن، وبالتالي فهو يقدر بالثانية.

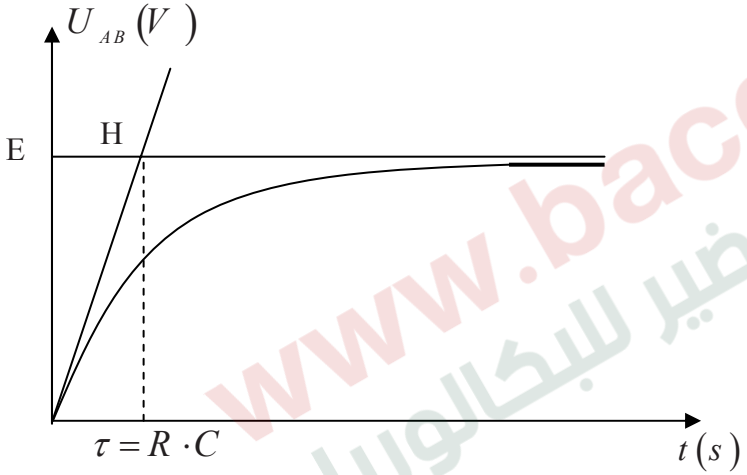
♦2 $u_{AB} = E(1 - e^{-t/\tau})$

إذن : $\frac{du_{AB}}{dt} = 0 + \frac{E}{\tau} \cdot e^{-t/\tau} = \frac{E}{\tau} \cdot e^{-t/\tau}$

بالتعويض في المعادلة التفاضلية، نجد : $\tau \cdot \left(\frac{E}{\tau} \cdot e^{-t/\tau} \right) + E - E \cdot e^{-t/\tau} = E$

إذن: $u_{AB} = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ يحقق المعادلة التفاضلية، فهو حل لها.

3 ■ أ ● شكل المنحنى البياني



إحداثيا نقطة تقاطع مماس المنحنى عند المبدأ مع الخط المقارب هما :

$u_H = E$

$t_H = \tau = R \cdot C$

إذن :

$u_H = 100V$

$t_H = 5{,}0 \times 10^{-3} s$

4 ■ من العلاقة $u_{AB} = E(1 - e^{-t/\tau})$:

- لما $t = 0 : u_{AB} = 0$
- لما $t_1 = \tau : u_{AB} = 0{,}63E = 63V$
- لما $t_2 = 5\tau : u_{AB} = 0{,}993E = 99{,}3V$
- لما $t \to \infty : u_{AB}$ تنتهي نحو $E = 100V$.

نستنتج أنه خلال زمن يساوي الثابت $\tau = RC$ فإن شحنة المكثفة تبلغ 63% من قيمتها الحدية، وأنه خلال زمن $t = 5\tau$ فإن شحنتها تتجاوز 99% من قيمتها الحدية.

التمرين الرابع

1 ■ ملأ الجدول :

$t(h)$	0	1	2	4	6	8	10	15	20	25
$n(mol)$	0	0,18	0 ,30	0,46	0,54	0,59	0,62	0,65	0,66	0,66

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

2 ■ حساب x_f :

توافق x_f قيمة x عندما يتوقف تطور التفاعل الكيميائي أي يبلغ التوازن. من الجدول : $x_f = 0,66mol$.

3 ■ * تعريفه : نسبة التقدم النهائي τ هي النسبة بين التقدم النهائي x_f والتقدم الأعظمي أي : $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$

* حسابه : $\tau = \frac{0,66}{1}$ ومنه : $\tau = 0,66$.

4 ■ التحوّل ليس تاما لأنّ قيمة τ أقل من 1.

5 ■ رفع قيمة τ تتم :
- بزيادة تركيز المتفاعلات،
- باستعمال وسيط مناسب مثل حمض الكبريت.

التمرين الخامس

1 ■ يرجع تناقص السعة إلى المقاومة الداخلية للوشيعة، حيث تتحول الطاقة على شكل حرارة بفعل جول.

2 ■ نلاحظ من البيان أن : $5T = 100ms$
ومنه : قيمة شبه الدور: $T = 20ms$.

3 ■ الدور الذاتي له نفس قيمة شبه الدور، إذن : $T = T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}$

أي أن : $T^2 = 4\pi^2 \cdot L \cdot C$

ومنه : $C = \frac{T^2}{4\pi^2 \cdot L}$

$$C = \frac{(20 \times 10^{-3})^2}{4 \times 10 \times 1,0} = 10 \times 10^{-6} F = 10\mu F$$

هذه القيمة متطابقة مع القيمة التي أعطاها الصانع.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني

- تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن
- دراسة ظواهر كهربائية
- تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال التحول الكيميائي في محلول مائي
- تطور جملة ميكانيكية

الموضوع المقترح

التمرين الأول

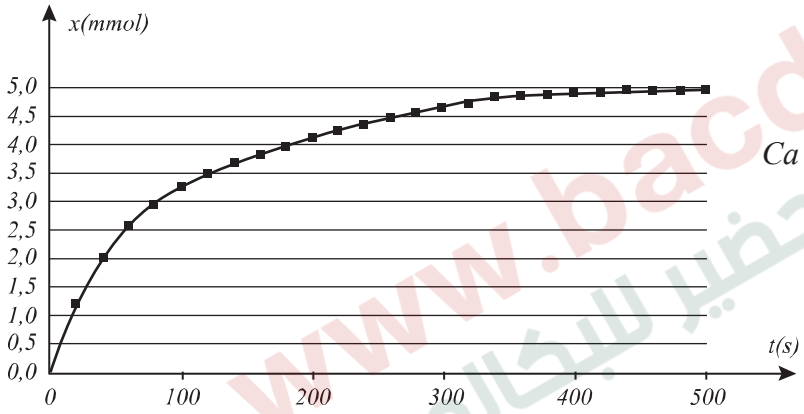
إنّ غاز (CO_2) المتسرب في المغارات المتشكلة في الصخور الكلسية والتي يزورها كثير من الناس للتمتع بجمال النتوءات الصاعدة والهابطة الناشئة بداخلها، يتكوّن بتفاعل المياه الحمضية الباطنية الجارية مع كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ المتواجد في الصخور.

للوقوف على كيفية تطوّر تشكل غاز CO_2 المتسرب، والذي يشكّل خطرا إذا استنشق بكميات كبيرة تؤدي إلى حالة الإغماء وفقد الوعي، قام تلاميذ من القسم النهائي بدراسة التفاعل في مخبر الكيمياء بالثانوية.

- سكب أحدهم $100mL$ من حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه $0,1\ mol.L^{-1}$ في بالونة. ثمّ عند اللحظة $t=0$ أدخل بسرعة $2,0\ g$ من $CaCO_3$، بينما قام تلميذ ثان بتشغيل الكرونومتر.
- باقي التلاميذ قاس حجم غاز CO_2 المنطلق خلال التحوّل الكيميائي المنمذج بالمعادلة الكيميائية الآتية :

$$CaCO_{3(s)} + 2H_3O^+ = Ca^{2+}_{(aq)} + CO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$$

بعد إجراء الحسابات المناسبة، تمكن التلاميذ من رسم المنحني الممثّل لتقدم التفاعل x بدلالة الزمن :



بالاعتماد على المنحني البياني والمعطيات المقدّمة :

1 ■ بيّن أن التفاعل المدروس تام.

2 ■ ادرس تطور سرعة التفاعل.

3 ■ ماذا يمكن القول حول انطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون في الفصول التي تمتاز بدرجة مرتفعة من الحرارة (أكبر من $25°C$) ؟

يعطى :

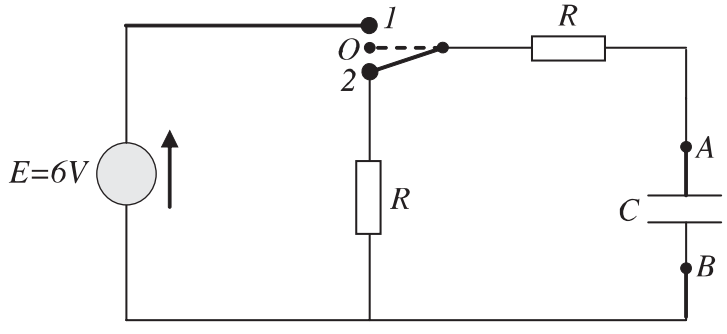
درجة حرارة المخبر عند إجراء التجارب : $25°C$.

$O=16\ g.mol^{-1}$, $C=12\ g.mol^{-1}$, $Ca=40\ g.mol^{-1}$, $V_m=22,4\ L.mol^{-1}$

التمرين الثاني

يسمح التركيب الموضح في الشكل بدراسة تطور التوتر $u=u_{AB}$ بين طرفي مكثفة سعتها C موصولة على التسلسل مع مقاومتين متماثلتين R.

في البداية توضع المبدلة على الوضع *(2)* لمدة طويلة للتأكد من أن المكثفة فارغة.

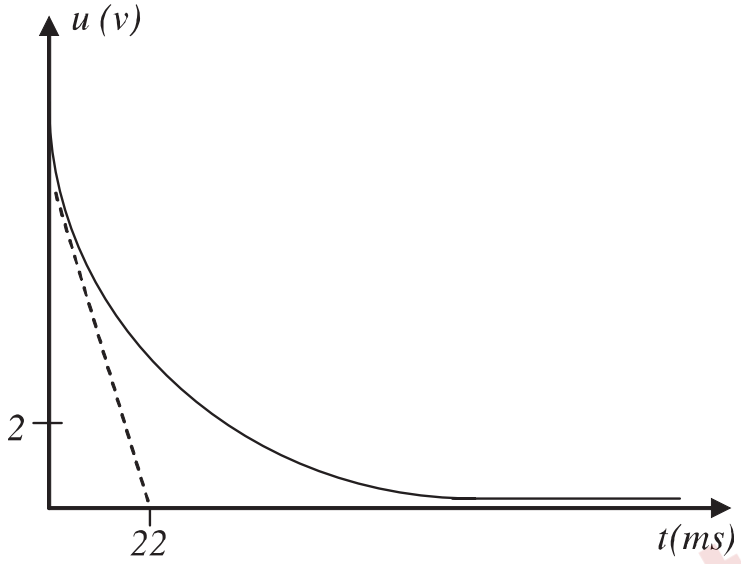


1 ■ بين كيف يمكن توصيل راسم الاهتزاز المهبطي بغرض تسجيل المنحني البياني الذي يمثل التوتر u .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

■ كيف يجب إذن التعامل مع المبدلة من أجل الحصول على المنحني البياني الآتي الممثل لتغيرات التوتر u بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن t ؟



3 ■ أ • باحترام مصطلحات التوجيه على الدارة. حدد إشارة شدة التيار أثناء التفريغ والاتجاه الحقيقي للتيار الكهربائي.

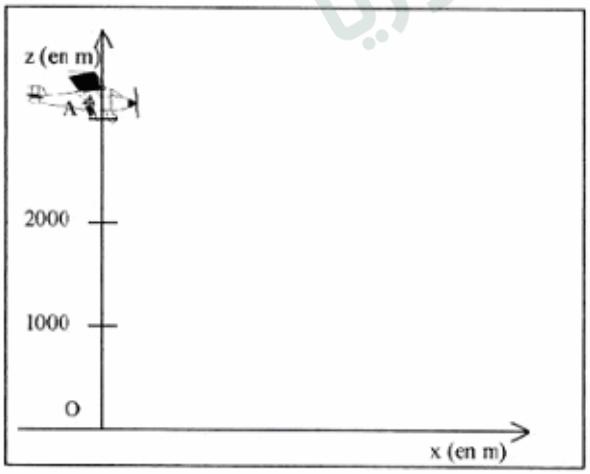
ب • أثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C هي من الشكل : $\frac{du}{dt}+\frac{1}{\tau}u=0$.

ج • اكتب عبارة ثابت الزمن τ بدلالة عناصر الدارة.

4 ■ عين بيانيا القيمة التجريبية لسعة المكثفة C علما بأن $R=5,0k\Omega$.

التمرين الثالث

يقوم مظلي خلال فترات التدرب بالقفز من طائرة على ارتفاع $3000\,m$. الرياح منعدمة ونعتبر السقوط حرا.
يفتح المظلي مظلته على ارتفاع $2000\,m$ من سطح الأرض. ندرس حركة المظلي في معلم أرضي نعتبره غاليليا.
نأخذ قيمة تسارع الجاذبية في الجو أين يحدث السقوط $g=9,80m.s^{-2}$.



I • إيجاد طبيعة مسار جسم يسقط سقوطا حرا بسرعة ابتدائية

تحلق الطائرة في الأفق على ارتفاع $h_0=3,0\times10^3m$ بسرعة $v_0=130km.h^{-1}$. يقفز المظلي من الطائرة عند النقطة A في اللحظة t التي نعتبرها مبدأ للأزمنة. نهمل في هذه اللحظة سرعة المظلي بالنسبة إلى الطائرة أمام سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض.

نعتبر السقوط حرا بالمفهوم الفيزيائي في هذا الجزء من التمرين، ونمثل المظلي بنقطة مادية.

نحدد حركة المظلي بالنسبة إلى محورين، كما يبينه الشكل.

- O مبدأ المعلم موجود على مستوى الأرض،
- Ox أفقي،
- Oz عمودي متجه إلى الأعلى،
- توجد النقطة A على المحور O_z، حيث إحداثياها هما : $z_A=h_0$, $x_A=0$.

1 ■ فيزيائيا، متى نقول إن السقوط حر ؟

2 ■ طبق القانون الثاني لنيوتن واستنتج الإحداثيين (أو الإسقاطين) a_x و a_z لشعاع تسارع المظلي في هذه الحالة.

برنامج 2008

3 ■ عبر، في المعلم المعين، عن الإحداثيين (أو الإسقاطين) v_{0x} و v_{0z} لشعاع السرعة الابتدائية للمظلي.

4 ■ أ • استنتج من النتائج السابقة المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $z(t)$ لحركة المظلي.

ب • ما هي معادلة المسار $z = f(x)$ للمظلي ؟ كيف نسمي هذا الجزء من المنحني ؟

ج • عند أي لحظة يصل المظلي إلى الارتفاع $h_1 = 1,0\times10^3 m$ ؟

II • هل في الواقع السقوط حر ؟

1 ■ أ • إذا كان السقوط حرا، علل بدون حساب، كون الطاقة الميكانيكية للمظلي محفوظة بين الارتفاع h_0 والارتفاع h_1.

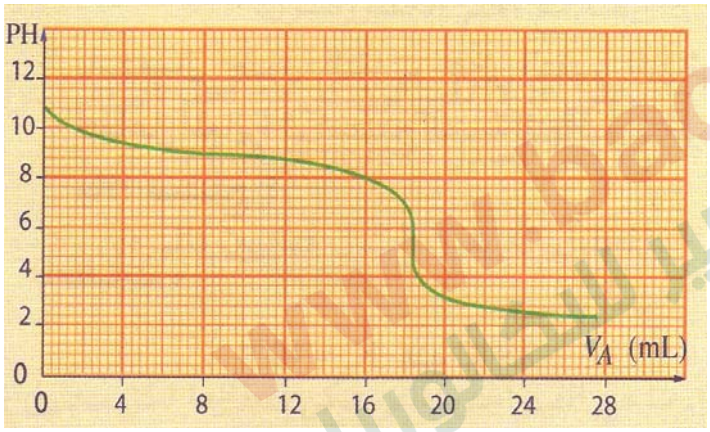
ب • استنتج قيمة v_1 للمظلي عند الارتفاع $h_1 = 1,0\times10^3 m$.

2 ■ في الواقع، بعد مرحلة التسارع، تستقر سرعة المظلي عند القيمة $v_1' = 55 m.s^{-1}$.

كيف تفسر هذا الفارق ؟ هل السقوط فعلا حر ؟

التمرين الرابع

نضع في بيشر حجما $V_B = 20mL$ من محلول غاز النشادر تركيزه المولي C_B . نسكب تدريجيا محلولا لحمض كلور الماء تركيزه المولي $C_A = 0,1.10^{-1} mol.L^{-1}$. من أجل كل حجم V_A مسكوب للمحلول الحمضي نقيس pH المزيج لنحصل على المنحني $pH = f(V_A)$ كما في الشكل المقابل.



1 ■ اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

2 ■ احسب ثابت التوازن K الموافق لهذا التفاعل.

3 ■ عين بيانيا نقطة التكافؤ $E(V_{AE}, pH_E)$.

4 ■ ما هي الأنواع الكيميائية التي تشكل أغلبية من أجل $pH = 2$ ، $pH = 5,2$ ثم $pH = 9,2$ ؟

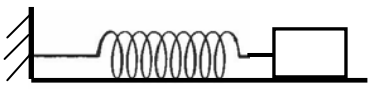
المعطيات :

$$pK_{a1}\left(NH_4^+ / NH_3\right) = 9,2$$

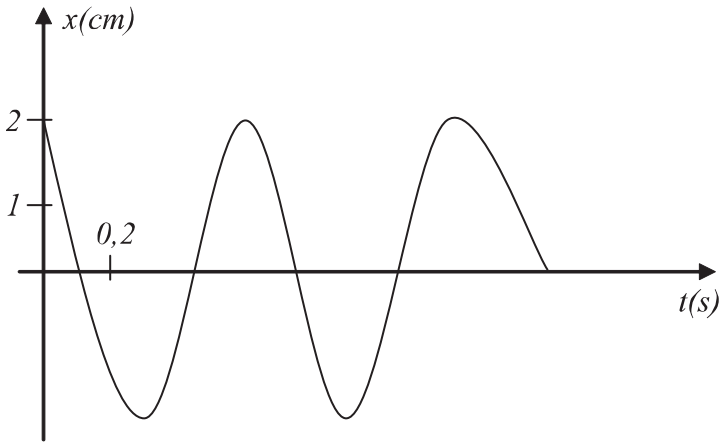
$$pK_{a2}\left(H_3O^+ / H_2O\right) = 0$$

$$pK_{a3}\left(H_2O / HO^-\right) = 14$$

التمرين الخامس



يتشكل هزاز مرن من نابض مهمل الكتلة ذي حلقات غير متلاصقة وثابت مرونته k. يوجد هذا النابض على مستو أفقي، أحد طرفيه مثبت بنقطة ثابتة، ويتصل بطرفه الآخر جسمٌ صلب كتلته $m = 170g$ ويمكنه أن يقوم بحركة انسحابية أفقية. يسمح تجهيز مناسب بالحصول على تسجيل المطال x لمركز عطالة الجسم بدلالة الزمن t والممثل بالبيان المقابل.



1 ■ اعتمادا على التسجيل السابق، هل حركة الهزاز متخامدة ؟ برر إجابتك.

2 ■ أ • أي العبارات الآتية تمثل الدور الذاتي للهزاز :

• $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ؟ • $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$ ؟

• $T_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m}{k}}$ ؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ي لهذا الهزاز ؟

ونة k.

ني هي من الشكل $x(t)=X_m.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t+\varphi_0\right)$.

زات X_m والصفحة الابتدائية φ_0.

E بالعبارة $E=E_c+E_p$.

ا الهزاز بدلالة k و X_m. ما هي قيمة هذه الطاقة ؟

سم عندما يمر بالمطال $x=0$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

إجابة نموذجية

التمرين الأول

جدول تقدم التفاعل

حالة الجملة	التقدم	$CaCO_{3(s)} + 2H_3O^+ = Ca^{2+}_{(aq)} + CO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$				
الحالة الابتدائية	0	n_{01}	n_{02}	0	0	0
الحالة الانتقالية	x	$n_{01}-x$	$n_{02}-2x$	x	x	$3x$
الحالة النهائية	x_{max}	$n_{01}-x_{max}$	$n_{02}-2x_{max}$	x_{max}	x_{max}	$3x_{max}$

- هل التفاعل المدروس تام ؟

نحسب n_{01} : $n_{01}=\frac{m}{M}=\frac{2}{100}$ ؛ $n_{01}=0,02\,mol$

نحسب n_{02} : $n_{02}=C_{HCl}V_{HCl}=0,1\times 0,1$ ؛ $n_{02}=0,01\,mol$

- تحديد المتفاعل المحد

$n_{01}-x_{max}=0$ ، $x_{max}=n_{01}$ ومنه : $x_{max}=0,02\,mol$

$n_{02}-2x_{max}$ ، $x_{max}=\frac{n_{02}}{2}$ ومنه : $x_{max}=\frac{0,01}{2}=0,005\,mol$

إذن : $x_{max}=0,005\,mol$

- نحسب x_{max} من المنحني : $x_{max}=50.10^{-4}=0,005\,mol$

ومنه : التفاعل تام.

2 ■ تتناقص سرعة التفاعل تدريجيا مع مرور الزمن (ميل مماس المنحني يتناقص).

3 ■ تتأثر كمية غاز CO_2 المنطلق بدرجة حرارة المغارة، فكلما كانت درجة حرارة المغارة مرتفعة كانت كمية غاز CO_2 المنطلق كبيرة وفي مدة زمنية وجيزة.

التمرين الثاني

1 ■ للحصول على تسجيل المنحني البياني الممثل للتوتر u بين طرفي المكثفة، يوصل أحد المدخلين للجهاز بالنقطة A وتوصل النقطة B بالأرض (⏚).

2 ■ حسب المنحني البياني، نلاحظ أن التوتر بين طرفي المكثفة يتناقص. فيجب شحن المكثفة بوضع المبدلة على الوضع (1) لبضع لحظات.
تنقل المبدلة بعد ذلك إلى الوضع (0) لمدة ربط راسم الاهتزاز المهبطي، بعد ذلك مباشرة تنقل المبدلة إلى الوضع (2) لتسجيل منحني التوتر.

3 ■ أ • عندما تتفرغ المكثفة، تتناقص الشحنة q للبوس A ، وتكون شدة التيار $i=\frac{dq}{dt}$ سالبة. إذن الاتجاه الحقيقي للتيار يكون من المربط A نحو المربط D ، عبر المقاومة.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

ب ● بتطبيق قانون جمع التوترات، نكتب : $u_{AB}+u_{BD}+u_{DA}=0$

ويسمح قانون أوم بكتابة : $u_{BD}=R\cdot i$; $u_{DA}=R\cdot i$

وحيث أن : $u_{AB}=u$ ، إذن : $u+2R\cdot i=0$

لكن : $i=\frac{dq}{dt}=C\frac{du}{dt}$ ، إذن : $\frac{du}{dt}+\frac{1}{2RC}u=0$ ، حيث $\tau=2R\cdot C$.

4 ■ مماس المنحني البياني عند المبدأ يقطع محور الأزمنة في اللحظة $t=\tau$ ، فنقرأ من البيان : $\tau\approx 22\ m.s$

ولدينا : $\tau=2R\cdot C\Rightarrow C=\frac{\tau}{2R}$

إذن $C=\frac{22\times10^{-3}}{2\times5\times10^{3}}=2{,}2\times10^{-6}F=2{,}2\mu F$

التمرين الثالث

I ● إيجاد طبيعة مسار جسم يسقط سقوطا حرا بسرعة ابتدائية

1 ■ أ ● يكون سقوط جسم حرا، في معلم أرضي، إذا خضع لتأثير ثقله فقط.

ب ● **الجملة :** المظلي،
المرجع : الأرض (معلم أرضي نفرض أنه غاليلي)،
القوى : الثقل، نهمل القوى الأخرى بما أن السقوط حر.

حسب القانون الثاني لنيوتن : $\vec{P}=m.\vec{a}$

أي : $m.\vec{g}=m.\vec{a}$ $\vec{g}=\vec{a}$

بالإسقاط حسب المحور Ox الأفقي نجد : $a_x=0$

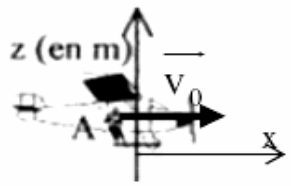
بالإسقاط حسب المحور Oz العمودي باتجاه الأعلى نجد : $a_z=-g$

2 ■ يجب عدم الخلط بين شعاع السرعة $\vec{v}$ الذي يتغير مع الزمن، وشعاع السرعة الابتدائية $\vec{v}_0$ وهو شعاع ثابت مرتبط بالعوامل الابتدائية. من غير الضروري إجراء التكامل في هذه الحالة !

الشعاع $\vec{v}_0$ أفقي.

$v_{0x}=v_0$

$v_{0z}=0$



3 ■ أ ●

$\vec{a}\begin{cases}a_x=0\\a_z=-g\end{cases}$ ، $\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}$ ومنه بالاشتقاق :

$\vec{v}\begin{cases}v_x(t)=Cte=v_{0x}=v_0\\v_z(t)=-gt+Cte=-gt+v_{0z}=-gt\end{cases}$

$\vec{v}=\frac{d\overrightarrow{OG}}{dt}$ ومنه بالاشتقاق :

$\overrightarrow{OG}\begin{cases}x(t)=v_0t+Cte=v_0t+x_0=v_0t\\z(t)=-\frac{1}{2}gt^2+Cte=-\frac{1}{2}gt^2+z_0=-\frac{1}{2}gt^2+h_0\end{cases}$

G مركز عطالة المظلي.

ب ● لدينا : $x(t)=v_0.t$ أي : $t=\frac{x(t)}{v_0}$ والتي نعوضها في العبارة $z(t)$:

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

$z(x) = -\frac{1}{2}gt^2 + h_0$ تمثل هذه المعادلة قوسا لقطع مكافئ . (هذه $z(t)$ وليست $z(x)$ المطلوبة !!!!!!)

ج • المدة الزمنية ليكون $z(t) = h_1$

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h_0 = h_1$$

$$t = \sqrt{\frac{2(h_0 - h_1)}{g}} \quad ; \quad t = \sqrt{\frac{2\times\left(3,0\times10^3 - 1,0\times10^3\right)}{9,80}} = 20s$$

II • هل في الواقع السقوط حر ؟

1 ■ أ • $E_M = E_C + E_{PP}$

عند $t = 0s$ يكون المظلي في النقطة A على الارتفاع $z_0 = h_0 = 3,0\times10^3 m$ ، بسرعة v_0

عند $t = t_1$ يكون المظلي في النقطة B على الارتفاع $z_1 = h_1 = 1,0\times10^3 m$ ، بسرعة $v_1 = ?$

نعبر عن انحفاظ الطاقة للجملة بين النقطتين A و B بـ : $\Delta E_{PP} = -\Delta E_C$

تحصل الجملة على طاقة حركية بقدر ما تفقد طاقة كامنة ثقلية.

تغير الطاقة يكون معدوما ؛ $\Delta E = \Delta E_C + \Delta E_{PP} = 0$.

إحداثيات الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هما : $(x = x_B - x_A \ , \ z = z_B - z_A)$

$$\Delta E_{PP} = \Delta E_{PPB} - \Delta E_{PPA} = mg(z_B - z_A)$$

ب • مما سبق، يمكن كتابة : $\Delta E_C = mg(z_A - z_B)$

$z_B = h_1$ و $z_A = h_0$

$$\Delta E_C = E_{CB} - E_{CA}$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = mg(h_0 - h_1)$$

نقسم الكل على m ونضرب الكل في 2 :

$$v_1^2 = 2g(h_0 - h_1) + v_0^2$$

$$v_1 = \sqrt{2g(h_0 - h_1) + v_0^2}$$

$$v_1 = \sqrt{2\times9,80\times\left(3,0\times10^3 - 1,0\times10^3\right) + \left(\frac{130}{3,60}\right)^2}$$

يجب تحويل v_0 إلى $m.s^{-1}$: $v_1 = 2,0\times10^2 m.s^{-1}$

2 ■ يرجع هذا الفارق إلى وجود قوة الاحتكاك التي يطبقها الهواء على المظلي، وتخفف من سرعته، والتي أهملناها عند حساب v_1. إذن لا نستطيع اعتبار السقوط حرا بالمفهوم الفيزيائي.

تصل السرعة إلى قيمتها العظمى (أو الحدية) v_1' عندما تبلغ قوة الاحتكاك قيمة قوة الثقل، عندها يتوقف تسارع المظلي.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

ن الرابع

ابة معادلة تفاعل المعايرة : $NH_{3(aq)} + H_3O^+_{(aq)} = NH^+_{4(aq)} + H_2O_{(l)}$

ساب ثابت التوازن K الموافق لهذا التفاعل : $K = \dfrac{\left[NH_4^+\right]_{éq}}{\left[NH_3\right]_{éq} \times \left[H_3O^+\right]_{éq}} = \dfrac{1}{K_{a1}} = \dfrac{1}{10^{-pK_{a1}}}$

ومنه : $K = 1,58 \times 10^9$ $K = \dfrac{1}{10^{-9,}}$

ين بيانيا نقطة التكافؤ E.

ن وباستعمال طريقة المماسات نجد : $E\left(pH_E = 5,6 \ ; \ V_E = 18,2\,mL\right)$

نواع الكيميائية الأغلبية

- من أجل $pH = 2$ يكون $pH < pK_{a-1}$ فالنوع الكيميائي الغالب هو الحمض.
- من أجل $pH = 5,2$ كذلك : $pH < pK_{a-1}$ فالنوع الكيميائي الغالب هو الحمض.
- من أجل $pH = 9,2$ يكون $pH = pK_{a-1}$ فالفردان للثنائية $NH_{3\,aq} / NH^+_{4\,aq}$ متواجدان بنفس الكمية.

ن الخامس

زاز غير متخامد لأن السعة بقيت ثابتة خلال الاهتزاز.

- عبارة الدور الذاتي لهذا الهزاز هي : $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$.
- من البيان : $T_0 = 0,6\,s$.
- ثابت المرونة :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow T_0^2 = 4\pi^2\frac{m}{k}$$

ومنه : $k = 4\pi^2\dfrac{m}{T_0^2} = 4\pi^2\dfrac{0,170}{(0,6)^2} = 18,6\,N.m^{-1}$.

- من البيان : $X_m = 2,0\,cm$.

ذلك : لما $t = 0$ ، $x = X_m$

$$X_m = X_m \cos\varphi_0 \Rightarrow \cos\varphi_0 = 1$$

$$\varphi_0 = 0$$

- عبارة طاقة الهزاز : $E = \dfrac{1}{2}m v^2 + \dfrac{1}{2}k x^2$

الطاقة محفوظة (الحركة لا تخامدية) : $E = c^{te}$

$$E = \frac{1}{2}k X_m^2$$

$$E = \frac{1}{2} \times 18,6 \times \left(2,0 \times 10^{-2}\right)^2 = 3,72 \times 10^{-3}\,J$$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

ج ● عندما يمر الجسم بالمطال $x = 0$، تكون سرعته أعظمية، وتصبح طاقة الجملة تتمثل في الطاقة الحركية للجسم، لأن الطاقة الكامنة معدومة عند ذلك الموضع.

$$E = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 3,72 \times 10^{-3}}{0,170}} \approx 0,21\ m.s^{-1} = 21\ cm.s^{-1}$$

طريقة أخرى :

$$v_m = x_{max} \times \omega$$

$$v_m = 0,21\ m.s^{-1} = 21\ cm.s^{-1}$$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثالث

- تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن
- تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال التحول الكيميائي في محلول مائي
- دراسة ظواهر كهربائية

الموضوع المقترح

التمرين الأول

ندرس تفاعل إماهة 2- كلور-2- ميثيل بروبان $(CH_3)_3C-Cl$. من أجل هذا نسكب في بيشر حجما $V=2,0\,mL$ من محلول 2- كلور-2- ميثيل بروبان تركيزه الكتلي $s=4,0\,g.L^{-1}$. في اللحظة $t=0$، نسكب في هذا المحلول $80\,mL$ من مذيب يتكون من $95\,\%$ من الماء و $5\,\%$ من البروبانون (*acétone*).

نشغل جهاز الإعلام الآلي الموصول بجهاز قياس الناقلية، بحيث يسجل جهاز الإعلام الآلي في البداية قيم التوتر ثم يحولها بالحساب إلى الناقلية النوعية الموافقة.

نتحصل على جدول القياسات الآتي :

$t\,(s)$	0	10	20	30	40	50	60	70
$\sigma\,(\mu s/cm)$	0	52,79	74,53	99,38	121,1	142,9	161,5	117
$t\,(s)$	80	90	100	110	120	140	160	190
$\sigma\,(\mu s/cm)$	192,5	205	214,3	226,7	232,9	248,4	260,9	273,3
$t\,(s)$	220	240	285	315	365	375	380	450
$\sigma\,(\mu s/cm)$	279,5	285,7	291,9	295	298,1	298,1	298,1	298,1

معادلة التفاعل المنمذج للتحول المدروس هي :

$$(CH_3)_3C-Cl_{(aq)}+H_2O=(CH_3)_3C-OH+H^+_{(aq)}+Cl^-_{(aq)}$$

المعطيات :

$$M(C)=12\,g.mol^{-1}\;;\;M(H)=1\,g.mol^{-1}\;;\;M(Cl)=35,5\,g.mol^{-1}$$

1 ■ اشرح لماذا يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية.

2 ■ احسب كمية المادة الابتدائية للمتفاعلات.

3 ■ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.

4 ■ اكتب العبارة الحرفية للناقلية النوعية σ للمحلول بدلالة التقدم x.

5 ■ لماذا تكون الناقلية النوعية للوسط التفاعلي معدومة في اللحظة $t=0$ ؟

6 ■ أعط عبارة الناقلية النوعية σ_f في نهاية التفاعل.

7 ■ احسب التقدم الأعظمي x_{max}.

8 ■ انطلاقا من العبارات المتحصل عليها في السؤالين 4 و6 وقيمة x_{max} ، عين عبارة التقدم x في اللحظة t بدلالة σ و σ_f.

9 ■ أنجز جدولا لقيم التقدم x في اللحظات المختلفة.

10 ■ ارسم البيان $x=f(t)$.

السلم : في الفواصل $1cm \leftrightarrow 20\,s$

في التراتيب $2cm \leftrightarrow 1,0.10^{-5}\,mol$

11 ■ عرف ثم عين زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

12 ■ عين قيمة السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظتين $t=60\,s$ و $t=200\,s$.

13 ■ بمقارنة قيمتي السرعة المتحصل عليها في السؤال 12، وضح كيف تتطور السرعة خلال هذا التفاعل، مبررا هذا التطور. كيف يمكن التأكد بيانيا ؟

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثاني

نضع عينة لمادة مشعة في غرفة مضاعف ضوئي. يقوم الكاشف الموصول بالمضاعف الضوئي بقياس مجموعة من الأحداث، خلال مدة معينة Δt من الزمن.

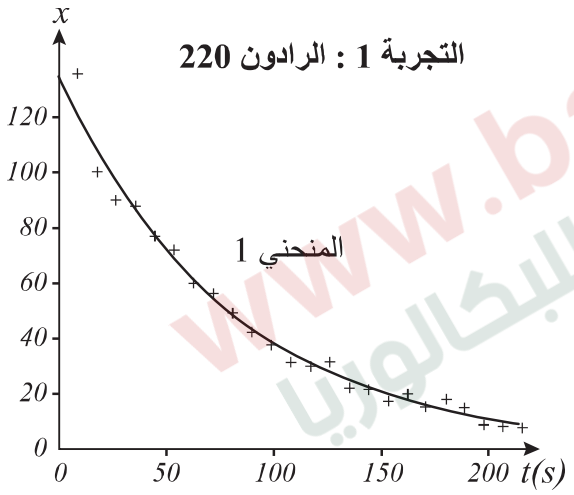
نرسم منحني تطور عدد الأحداث المسجلة في الثانية والتي نرمز لها بـ $x(t)$، خلال الزمن. ليكن x_0 قيمة x عند اللحظة الابتدائية للأزمنة.

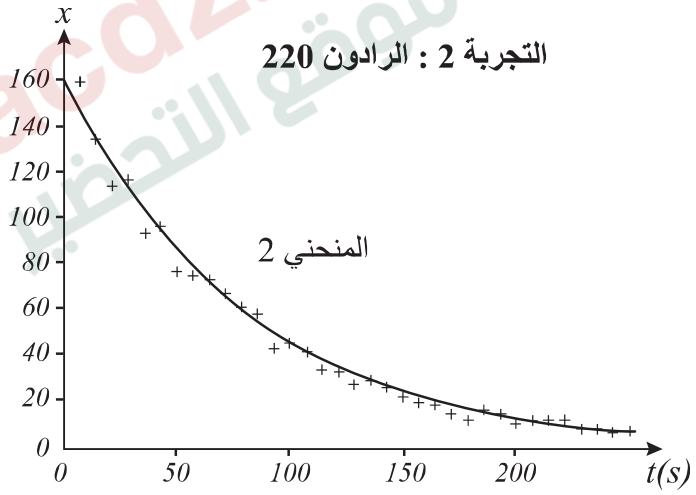
نقوم بالقياسات باستعمال عينتي الرادون $^{220}_{86}Rn$ والرادون $^{222}_{86}Rn$ اللتين تصدران أشعة α.

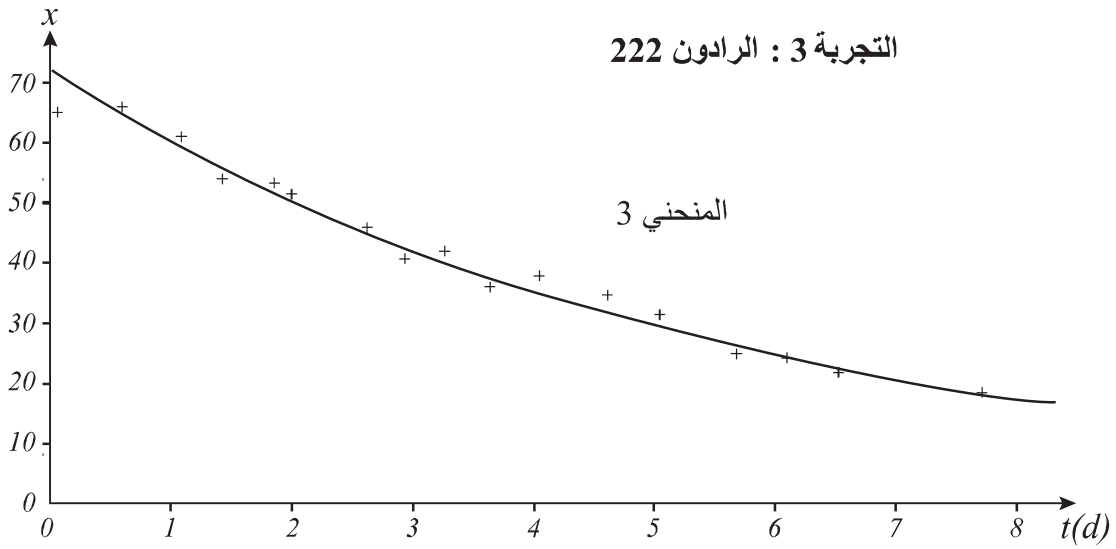
يلخص الجدول الآتي الشروط التجريبية لهذه الدراسة.

التجربة 3	التجربة 2	التجربة 1	
الرادون 222	الرادون 220	الرادون 220	المقادير الخاصة بالنظام : طبيعة النواة
N_0''	N_0'	N_0	الشروط الابتدائية : العدد الابتدائي للأنوية المشعة $N_0 \neq N_0' \neq N_0''$
بدون تغير للعوامل الخارجية			العوامل الخارجية
$t_{1/2} = ?\,s$ (محدد في السؤال 3.1.)		$t_{1/2} = 55,5\,s$	الزمن المميز

المنحنيات الممثلة لهذه الدراسة والتي تعطي تطور x عبر الزمن هي كالآتي :







www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

d : يرمز للأيام.

1 ■ عرف زمن نصف العمر.

2 ■ يكتب قانون تناقص النشاط الإشعاعي على الشكل $N = N_0.e^{-\lambda t}$ ، حيث :

N : عدد الأنوية المشعة الموجودة عند اللحظة t ،

N_0 : عدد الأنوية المشعة الموجودة عند اللحظة الابتدائية للأزمنة $t_0 = 0s$ ،

λ : ثابت النشاط الإشعاعي.

باستعمال تعريف زمن نصف العمر، ضع عبارة λ بدلالة $t_{1/2}$.

3 ■ في حالة التجربة 3، أوجد بيانيا قيمة زمن نصف العمر، موضحا ذلك على المنحني.

نعتبر عدد الأحداث المسجلة في الثانية، عند اللحظة t ، متناسبا طردا مع عدد الأنوية المشعة الموجودة في العينة عند هذه اللحظة.

لتحديد زمن نصف العمر، يمكن الاستعانة بالمنحني $x = f(t)$ بالكيفية نفسها التي تمثل عدد الأنوية المشعة الموجودة في العينة بدلالة الزمن.

4 ■ بتبرير الأجوبة من خلال معطيات الجدول ونتيجة السؤال 3 ■ حدد :

أ ● إذا كانت المقادير الخاصة تؤثر على قيمة زمن نصف العمر،

ب ● إذا كانت الشروط الابتدائية تؤثر على قيمة زمن نصف العمر.

التمرين الثالث

قرر تلميذان إعادة التجربة التي قام بها الكيميائيان **مرسلان برتلو وليون بين** سنة 1862 حول تفاعل الأسترة بين حمض الإيثانويك وحمض الإيثانول.

فقاما بتحضير عشرة حبابات متماثلة. وضعوا في كل حبابة $0,10\,mol$ من كل متفاعل. تم غلق الحبابات بإحكام ثم وضعت تحت درجة حرارة ثابتة وتساوي $100°C$ ، في لحظة معينة اعتمدت كلحظة ابتدائية $(t = 0)$.

عند لحظة t معينة، يأخذان حبابة ويقومان بتبريدها بسرعة ثم يعايران حمض الإيثانويك المتبقي بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم بوجود الفينولفتالين.

يعطي الجدول الآتي نتائج المعايرة : كمية المادة (n) لحمض الإيثانويك بدلالة الزمن (t) الموافق للحظات أخذ الحبابات.

الزمن t (h)	0	4	10	20	40	100	150	200	250	300
كمية المادة n (mmol)	100	75	64	52	44	36	35	34	33	33
التقدم النهائي x_f (mmol)										
نسبة التقدم τ										

1 ■ اكتب معادلة التفاعل المنمذج للأسترة وسمِّ الأستر المتشكل.

2 ■ لماذا نبرد بسرعة الحبابات قبل كل معايرة ؟

3 ■ بواسطة جدول تقدم التفاعل الحاصل في كل حبابة :

أ ● أوجد التقدم الأعظمي x_{max} .

ب ● احسب التقدم النهائي x_f في كل حبابة. اكتب هاته القيم في الجدول السابق.

4 ■ عرف نسبة التقدم النهائي τ . احسب نسبة التقدم في كل حبابة واكتب هاته القيم في الجدول السابق.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

5 ■ ارسم على الورق المليمتري المنحني البياني $\tau(t)$ الممثل لتغير نسبة تقدم الأسترة بدلالة الزمن.

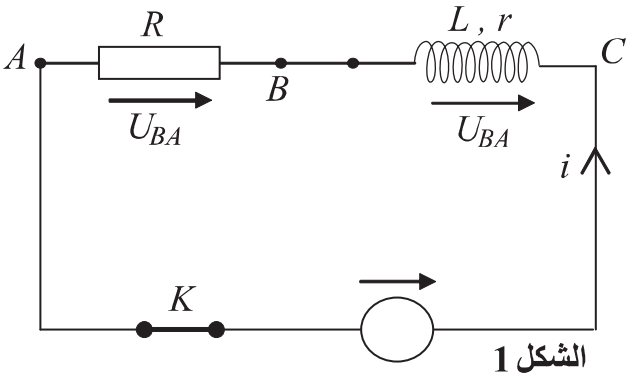
السلم : في الفواصل $1cm$ يمثل $20h$ ،

في التراتيب $1cm$ يمثل $0,05$ (أو 5%) .

6 ■ من خلال شكل المنحنى $\tau(t)$ ، أعط خاصيتين للتحول المدروس.

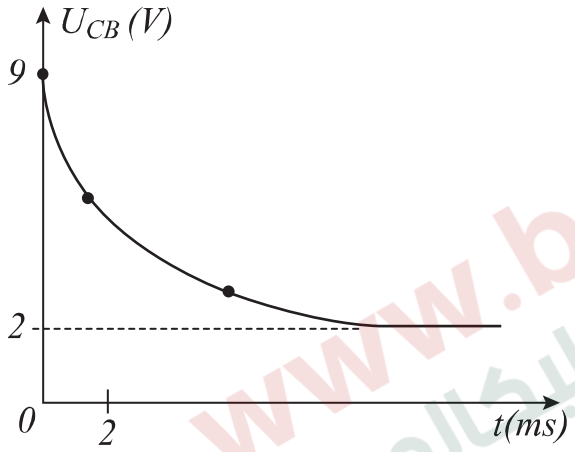
7 ■ ارسم على نفس المنحني البياني، شكل المنحني الذي نحصل عليه إذا أجرينا التجربة في درجة حرارة عالية. علل.

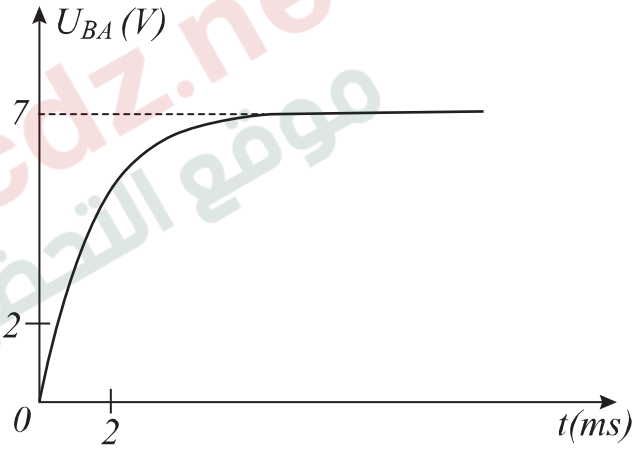
التمرين الرابع



الشكل 1

تحتوي دارة كهربائية على مولد للتوتر المستمر قوته المحركة E ، ناقل أومي مقاومته R ، وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها $r = 2\Omega$. توصل هذه الأجهزة على التسلسل كما هو مبين في الشكل 1 ، نغلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$ بواسطة المدخلين Y_1 و Y_2 لراسم الاهتزاز المهبطي، نحصل على المنحنيين : $U_{BA} = f(t)$ ، $U_{CB} = F(t)$.





1 ■ احسب القوة المحركة E للمولد.

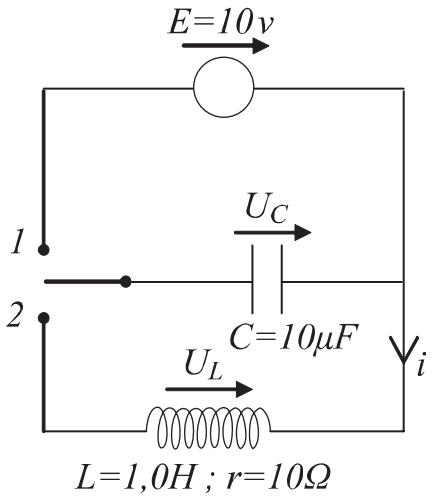
2 ■ احسب المقاومة R للناقل الأومي والذاتية L للوشيعة.

3 ■ اكتب عبارة الشدة اللحظية i للتيار الكهربائي بدلالة (r, E, R, L) واحسب قيمة i عند اللحظة $t = 4ms$.

4 ■ احسب الطاقة المخزنة في الوشيعة عند اللحظة $t = 4ms$.

5 ■ احسب قيمة ثابت الزمن τ للدارة.

التمرين الخامس



بهدف دراسة الدارة المهتزة نحقق التركيب المبين في الشكل المقابل.

نضع المبدلة على الوضع (1) لشحن المكثفة، ثم ننقلها بعد ذلك على الوضع (2) .

بواسطة راسم اهتزاز مهبطي نسجل المنحني البياني الآتي الممثل للتوتر $u_C(t)$ بين طرفي المكثفة.

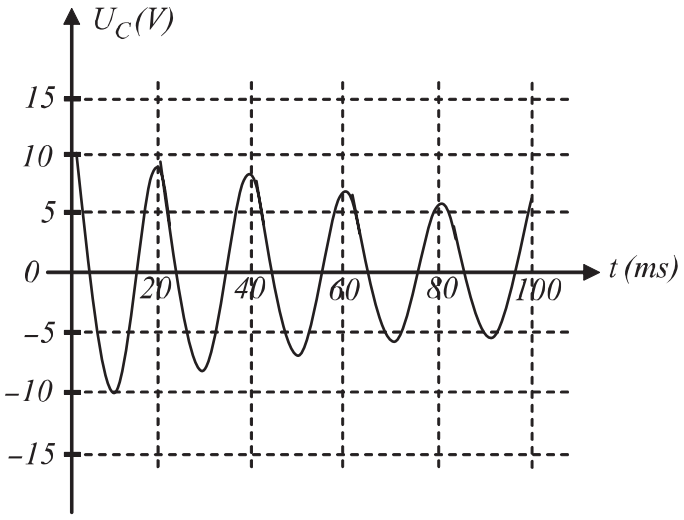
يبدأ التسجيل في اللحظة $t_0 = 0s$ الموافقة للحظة نقل المبدلة على الوضع (2) .

1 ■ كيف يمكن تفسير تناقص سعة الاهتزازات خلال الزمن ؟

2 ■ عين قيمة شبه الدور للإشارة.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

3 ■ عند اعتبار أن الدور الذاتي وشبه الدور لهما نفس العبارة، استنتج قيمة السعة C للمكثفة وقارنها مع القيمة التي أعطاها الصانع.
نعطي : $\pi^2 = 10$.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

إجابة نموذجية

التمرين الأول

1 ■ يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية عند تشكل الشوارد $H^+_{(aq)}$ و $Cl^-_{(aq)}$.

2 ■ حساب كمية المادة الابتدائية للمتفاعلات.

نرمز لـ $(CH_3)_3C-Cl$ بـ $R-Cl$.

$$n(R-Cl)=\frac{m}{M}$$

$$M=92,5g.mol^{-1}$$

$$S=\frac{m}{V}\Rightarrow m=SV=4\times2\times10^{-3}=8\times10^{-3}g$$

ومنه : $n(R-Cl)=8,6\times10^{-5}mol$

3 ■ جدول التقدم.

المعادلة	$R-Cl+H_2O=R-OH+H^+_{(aq)}+Cl^-_{(aq)}$				
الحالة الابتدائية (mol)	$8,6\times10^{-5}$	بزيادة	0	0	0
الحالة اللحظية عند t (mol)	$8,6\times10^{-5}-x(t)$	بزيادة	$x(t)$	$x(t)$	$x(t)$

4 ■ العبارات الحرفية للناقلية النوعية σ للمحلول بدلالة التقدم x.

$$\sigma=\lambda_{H^+}\left[H^+\right]+\lambda_{Cl^-}\left[Cl^-\right]$$

حيث $\left[H^+\right]=\left[Cl^-\right]$ ومنه : $\sigma=(\lambda_{H^+}+\lambda_{Cl^-})\left[H^+\right]$

و $\frac{x(t)}{V}=\left[H^+\right]=\left[Cl^-\right]$ إذن : $\sigma(t)=(\lambda_{H^+}+\lambda_{Cl^-})\frac{x(t)}{V}$

5 ■ تكون الناقلية النوعية للوسط التفاعلي معدومة في اللحظة $t=0$ لأنه عند هذه اللحظة، $x=0$ بالتقريب. لا يوجد أنواع مشحونة في الوسط التفاعلي.

الشوارد H^+ و OH^- موجودة بكمية ضعيفة في الماء، فالناقلية النوعية معدومة.

6 ■ في نهاية التفاعل : $x=x_{max}$ إذن : $\sigma_f=(\lambda_{H^+}+\lambda_{Cl^-})\frac{x_{max}}{V}$

7 ■ حساب التقدم الأعظمي x_{max}

حسب جدول التقدم

$$x_{max}=n(R-Cl)=8,6\times10^{-5}mol$$

8 ■ إيجاد عبارة التقدم x في اللحظة t بدلالة σ_t و σ_f

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

$$\frac{\sigma_t}{\sigma_f}=\frac{(\lambda_{H^+}+\lambda_{Cl^-})\frac{x(t)}{V}}{(\lambda_{H^+}+\lambda_{Cl^-})\frac{x_{max}}{V}}$$

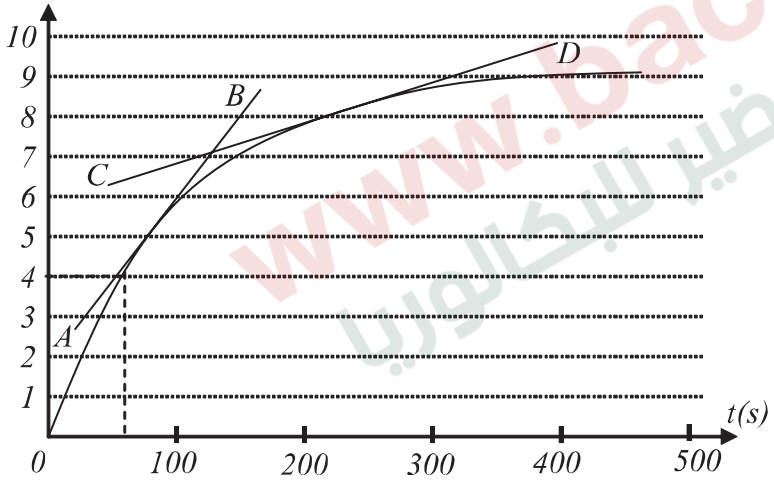
$$x(t)=x_{max}\frac{\sigma(t)}{\sigma_f}=\frac{8,6\times10^{-5}}{\sigma_f}\sigma(t)$$

$$x(t)=\frac{8,6\times10^{-5}}{298,1}\sigma(t)$$

9 ■ إنجاز جدول التقدم x في اللحظات المختلفة

$t\,(s)$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	110
$x(\times10^{-5}\,mol)$	0	1,5	2,4	2,9	3,5	4,1	4,7	5,1	5,5	5,9	6,5

$t\,(s)$	120	140	160	190	220	240	285	315	365	380	450
$x(\times10^{-5}\,mol)$	6,7	7,2	7,5	7,8	8,1	8,2	8,4	8,5	8,6	8,6	8,6



10 ■ المنحني البياني $x=f(t)$.

11 ■ زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: هو المدة التي يكون فيها التقدم x يساوي نصف التقدم الأعظمي.
بيانيا، عند اللحظة $t=t_{1/2}$ لدينا :

$$x=\frac{x_{max}}{2}=\frac{8,6\times10^{-5}}{5}=4,3\times10^{-5}\,mol$$

وبقراءة بيانية نعين : $t_{1/2}=52s$.

12 ■ تعيين السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t=60s$.

$$V_{(60s)}=\frac{1}{V}\frac{dx}{dt}=\frac{1}{V}\left(\frac{x_B-x_A}{t_B-t_A}\right)$$

$$V_{(60s)}=\frac{1}{8,2\times10^{-2}}\times\frac{8,2\times10^{-5}-1,8\times10^{-5}}{140-0}$$

$$V_{(60s)}=5,7\times10^{-6}\,mol.L^{-1}.s^{-1}$$

● تعيين السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t=200s$.

$$V_{(200s)}=\frac{1}{V}\left(\frac{x_D-x_C}{t_D-t_C}\right)$$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا
© Sedia 2008

$$V_{(200s)} = \frac{1}{8,2\times10^{-2}} \times \frac{8,9\times10^{-5} - 6,2\times10^{-5}}{300-0}$$

$$V_{(200s)} = 1,2\times10^{-6}\, mol.L^{-1}.s^{-1}$$

13 ■ نلاحظ أن $V_{(200s)} < V_{(60s)}$ فالسرعة تتناقص خلال التفاعل، ومنه التركيز المولي للمتفاعلات الذي هو عامل حركي، يتناقص.
بيانيا، نلاحظ أن معاملات التوجيه لمماسات البيان تتناقص في لحظات معينة.

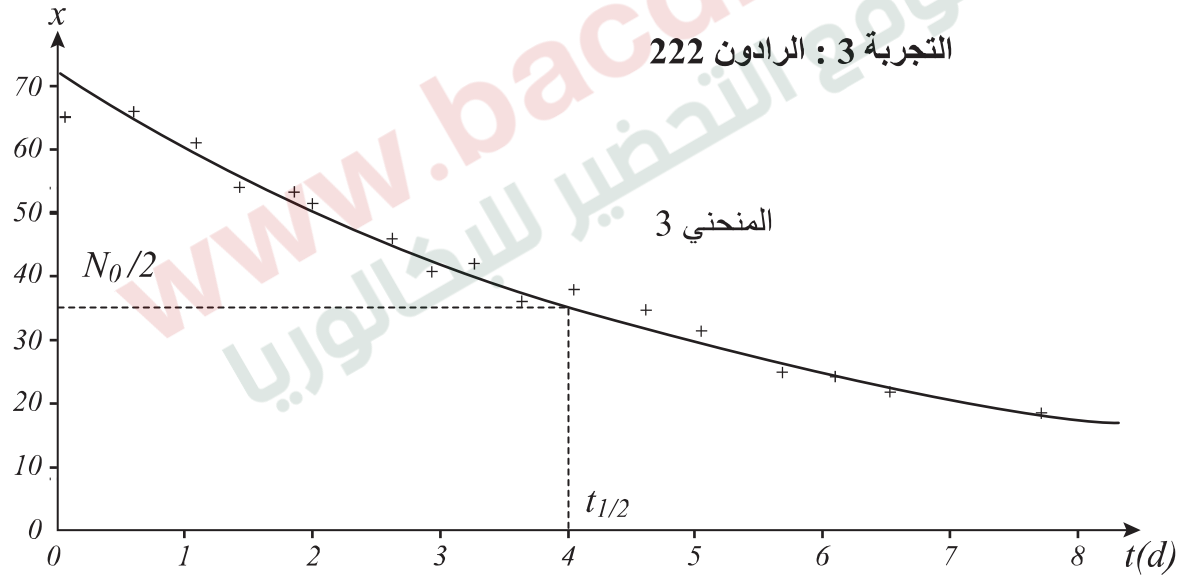
التمرين الثاني

1 ■ زمن نصف العمر هو المدة التي يتفكك خلالها نصف أنوية العينة المشعة.
ومنه عند الزمن $t_{1/2}$: $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$

2 ■ $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$; $N_0.e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{N_0}{2}$; $e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2}$

حيث : $ln\left(e^{-\lambda t_{1/2}}\right) = ln\frac{1}{2}$; $-\lambda \times t_{1/2} = ln\,1 - ln\,2$; $\lambda = \frac{ln\,2}{t_{1/2}}$

3 ■ بيانيا نجد أن $t_{1/2} = 4\,j$.



4 ■ حسب التجربتين 2 و3، المقادير الخاصة (طبيعة النواة) تؤثر على قيمة $t_{1/2}$.
من خلال التجربتين 1 و2 ، نلاحظ أن الشروط الابتدائية (العدد الابتدائي للأنوية) لا تؤثر على قيمة $t_{1/2}$.

التمرين الثالث

1 ■ $C_2H_5OH_{(l)} + CH_3COOH_{(l)} = H_2O_{(l)} + CH_3COOC_2H_{5(l)}$
إيثانوات الإيثيل + الماء = حمض الإيثانويك + الإيثانول

2 ■ نبرد بسرعة الحبابات لكي نوقف تطور الأسترة، فتظهر المعايرة مكونات الجملة الكيميائية في اللحظة t الموافقة لأخذ العينة.

3 ■ أ ● جدول تقدم التفاعل.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

المعادلة الكيميائية		$C_2H_5OH_{(l)} + CH_3COOH_{(l)} = H_2O_{(l)} + CH_3COOC_2H_{5(l)}$ إيثانوات الإيثيل + الماء = حمض الإيثانويك + الإيثانول			
حالة الجملة	التقدم (mol)	كمية المادة (mol)			
الحالة الابتدائية	$x=0$	$n_0=0,10$	$n_0=0,10$	0	0
خلال التحول	x	$0,10-x$	$n=0,10-x$	x	x
الحالة النهائية إذا كانت محدودة	x_f	$0,10-x_f$	$n=0,10-x_f$	x_f	x_f
الحالة النهائية إذا كانت تامة	x_{max}	$0,10-x_{max}$	$n=0,10-x_{max}$	x_{max}	x_{max}

نضيف المتفاعلات بنسب ستيكيومترية، إذا كان التحول كليا تستهلك كليا، حيث $n_0 - x_{max} = 0$

إذن : $x_{max} = n_0 = 0,10mol$.

ب ● عبارة x_f.

الجدول السابق يعطي كمية المادة n للحمض المتبقي في الحبابة عند اللحظة t.

$n = n_0 - x_f(t)$

حيث $x_f(t) = n_0 - n$

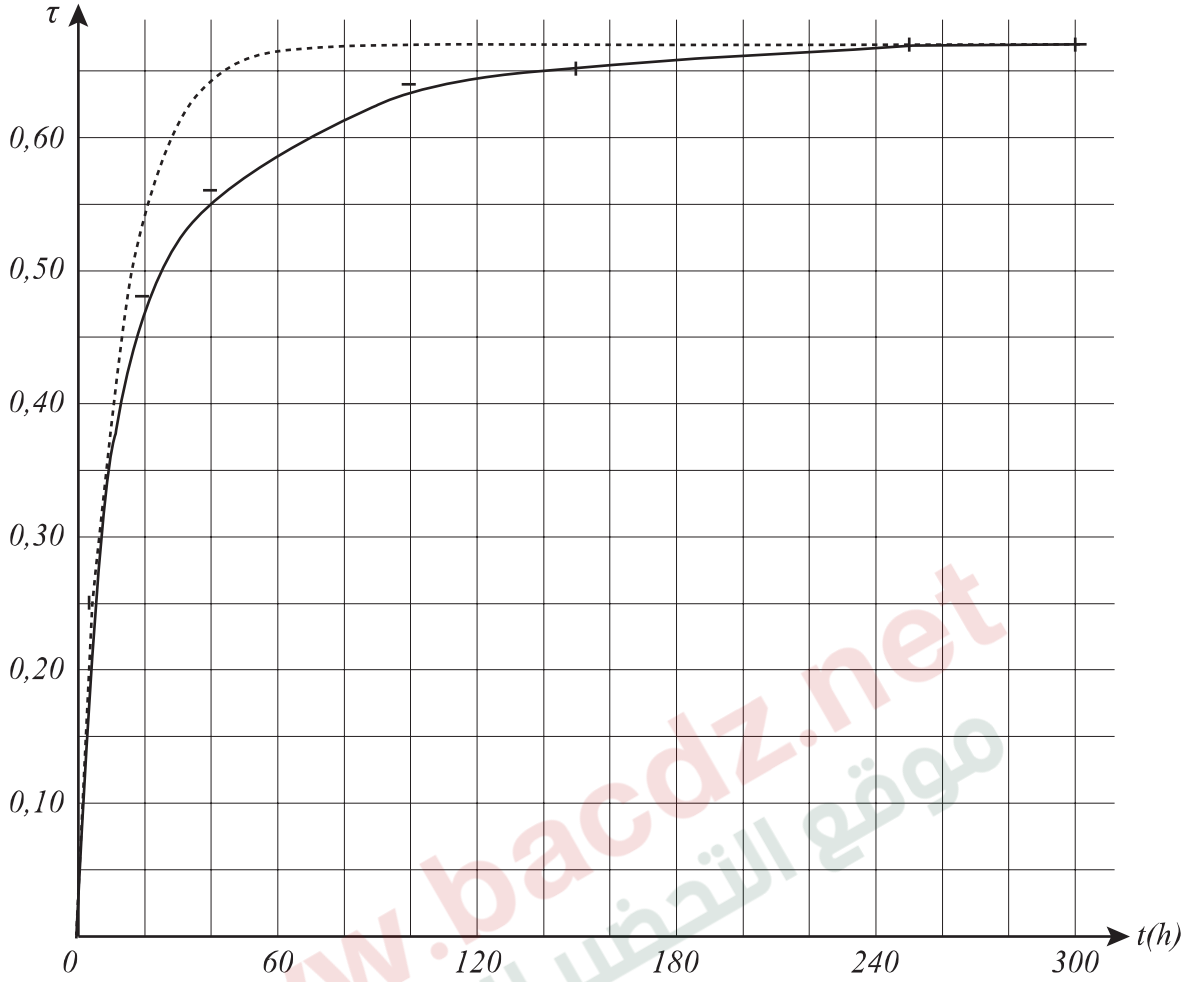
$x_f(t) = 100 - n$ مع $x_f(t)$ بـ $mmol$.

4 ■ $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$ ومنه : $\tau = \frac{x_f}{100}$ مع x_f بـ $mmol$.

اللحظة t	0	4	10	20	40	100	150	200	250	300
كمية المادة $n(mmol)$	100	75	64	52	44	36	35	34	33	33
التقدم النهائي $x_f(mmol)$	0	25	36	48	56	64	65	66	67	67
نسبة التقدم τ	0	0,25	0,36	0,48	0,56	0,64	0,65	0,66	0,67	0,67

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

■ 5



■ 6 التفاعل بطيئ لأنه يستغرق 100 ساعة للوصول إلى حالة التوازن (عندما لا تتطور تركيبة الجملة الكيميائية).
التفاعل محدود، لأن في الحالة النهائية للتوازن $\tau < 1$.

■ 7 إذا زدنا في درجة الحرارة، يزيد اضطراب الجزيئات (أي تصادم الجزيئات). نصل إلى التوازن بسرعة، لكن القيمة النهائية لـ τ تبقى نفسها (لاحظ المنحني بالخط المتقطع).

التمرين الرابع

■ 1 حساب E.

$E = (R+r)i + L\frac{di}{dt}$ ، نختار لحظة الوصول إلى النظام الدائم حيث $\frac{di}{dt} = 0$ فيكون :

$U_{CB} = 2V \; ; \; U_{BA} = 7V \Rightarrow E = 9V$

■ 2 في النظام الدائم.

$$\begin{cases} U_{BA} = Ri = 7V \\ U_{CB} = ri = 2V \end{cases} \Rightarrow \frac{R}{r} = \frac{7}{2}$$

$\Rightarrow R = 7\Omega$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

● حساب L.

$$U_{BA} = Ri \Rightarrow \frac{dU_{BA}}{dt} = R\frac{di}{dt}$$

عند $t = 0$ يكون :

$$\frac{dU_{BA}}{dt} = \frac{7}{0,002} \Rightarrow R\frac{di}{dt} 3500$$

$$\Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{3500}{7} = 500$$

$$E = L\frac{di}{dt} \Rightarrow L = \frac{E}{500} = \frac{9}{500} = 0,018H$$

■ 3 عبارة i : $i(t) = \frac{E}{R+r}\left(1 - e^{-\frac{(R+r)t}{L}}\right)$

عند $t = 4ms$:

$$i = \frac{9}{9}\left(1 - e^{-\frac{9\times 0,004}{0,018}}\right)$$

$$i = 0,865A$$

■ 4 الطاقة المخزنة عند $t = 4ms$.

$$E = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}\times 0,018 \times (0,865)^2$$

$$E = 6,73\times 10^{-3} J$$

■ 5 حسب ثابت الزمن τ.

$$\tau = \frac{L}{R+r} = \frac{0,018}{9} = 0,002s$$

$$\tau = 2ms$$

التمرين الخامس

■ 1 يرجع تناقص السعة إلى المقاومة الداخلية للوشيعة، حيث تتحول الطاقة على شكل حرارة بفعل جول.

■ 2 نلاحظ من البيان أن $5T = 100ms$.
ومنه : قيمة شبه الدور $T = 20ms$.

■ 3 الدور الذاتي له نفس قيمة شبه الدور، إذن : $T = T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$

أي : $T^2 = 4\pi^2 LC$

ومنه : $C = \frac{T^2}{4\pi^2 L}$

$$C = \frac{\left(20\times 10^{-3}\right)^2}{4\times 10\times 1,0} = 10\times 10^{-6} F = 10\,\mu F$$

هذه القيمة متطابقة مع القيمة التي أعطاها الصانع.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الرابع

- تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن
- دراسة ظواهر كهربائية
- التحولات النووية
- تطور حالة جملة ميكانيكية

الموضوع المقترح

التمرين الأول

حمض الميثانويك، المعروف عادة باسم حمض النمل، هو سائل شفاف له رائحة الخل. هذا الحمض يفرزه النمل.
نقيس الـ pH لـ $10\,mL$ من محلول حمض النمل، ذي التركيز المولي $C = 1,0.10^{-2}\,mol.L^{-1}$ ، فيشير مقياس الـ pH إلى القيمة $2,9$.

1 ■ اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي بين الحمض والماء.
2 ■ عين كمية المادة الابتدائية لحمض النمل وأنجز جدول التقدم للجملة الكيميائية.
3 ■ عين التركيز المولي النهائي للمحلول بشوارد الهيدرونيوم (الأكسونيوم).
4 ■ عين التقدم النهائي للتفاعل واستنتج نسبة تقدمه النهائي .
تعطى الثنائية حمض/أساس : HCO_2H / HCO_2^- .

التمرين الثاني

في علم السرطان، الرسام المستعمل في التصوير الطبي هو الغلوكوز الموسم بالفليور18.
يتراكم هذا الرسام في الخلايا السرطانية، التي تستهلك السكر بكثرة. تنفرد هذه الطريقة باستعمال نظائر مشعة زمن نصف عمرها أقصر من المواد الكلاسيكية المستعملة في الطب النووي. زمن نصف العمر للفليور18 يساوي $110\,min$.
لهذا السبب يحضر الرسام في المكان نفسه أين يتم استعماله بحيث يكون النشاط الإشعاعي للجرعة عند لحظة حقن المريض مساويا لـ $260\,Mbq$.

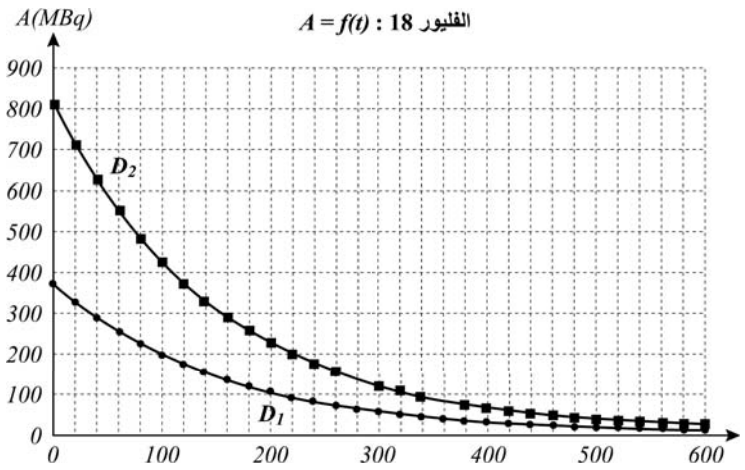
1 ■ تفكك « الفليور18 »

« الفليور18 » $\left({}^{18}_{9}F\right)$ هو نظير مشع للفليور. يحصر في مخبر التصوير الطبي. يتفكك « الفليور 18 » تلقائيا ليعطي النظير18 للأكسيجين $\left({}^{18}_{8}O\right)$. تكتب معادلة هذا التفاعل النووي كالآتي : ${}^{18}_{9}F \rightarrow {}^{18}_{8}O + {}^{Z}_{A}X$.

أ ● أعط مكونات نواة النظير 18 للفليور.
ب ● بتطبيق قوانين الانحفاظ أوجد A و Z. هل هذا التفكك من النوع α ، β^- أو β^+ ؟

2 ■ ثابت النشاط الإشعاعي لـ « الفليور18 »

مخبر التصوير الطبي مجهز بجهاز يسمح باستبدال مجموعة الهيدروكسيل $OH-$ للغلوكوز بذرة « الفليور 18 ». عدد الأنوية المشعة N لـ « الفليور 18 » الموجود تتغير بدلالة الزمن وفق قانون التناقص الأسي : $N = N_0\,e^{-\lambda t}$. العلاقة التي تربط بين ثابت النشاط الإشعاعي وزمن نصف العمر هي : $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$.



أ ● أعط تعريفا لزمن نصف العمر المشع.
ب ● أوجد بواسطة التحليل البعدي، وحدة λ في النظام الدولي. من خلال الفقرة التمهيدية، اختر من بين الأعداد الآتية، العدد الذي يسمح بتقدير رتبة الكبر لـ λ : 10^{-2} ، 10^{-3} ، 10^{-4}.

برنامج 2008
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا
© Sedia 2008

3 ■ نشاط « الفليور18 »

يجب على طاقم مخبر التصوير الطبي إجراء اختبارين في الصباح لمريضين مختلفين. جرعتان من الرسام تحتويان على نفس العدد N_0 من الأنوية المشعة التي حضرت في الوقت نفسه قبل الحقن لإجراء الاختبارات. يجب عند حقن المريض أن يكون نشاط جرعة الرسام يساوي $260\,Mbq$. خلال الاختبار الأول نحقن الجرعة D_1 على الساعة $9h00$. نذكر بأن النشاط A لـ « الفليور 18 » الموجود في الرسام مرتبط بالتغير ΔN لعدد الأنوية المشعة لهذا النظير خلال المدة Δt بالعلاقة : $A=-\frac{\Delta N}{\Delta t}$ (إذا كانت Δt صغيرة بالكفاية، نستطيع كتابة $A=-\frac{dN}{dt}$).

القياس التجريبي لنشاط كل جرعة، كل 20 دقيقة، ابتداءً من اللحظة $t=0\,min$ (لحظة التحضير)، سمح برسم المنحنى الممثل في الوثيقة السابقة $A=f(t)$.

أ ● بعد التذكير بعبارة عدد الأنوية المشعة N الموجودة عند اللحظة t، بين أن النشاط الإشعاعي A للمنبع المشع يمكن أن يكون من الشكل : $A=A_0\,e^{-\lambda t}$. عبر حرفيا عن A_0 بدلالة λ و N_0.

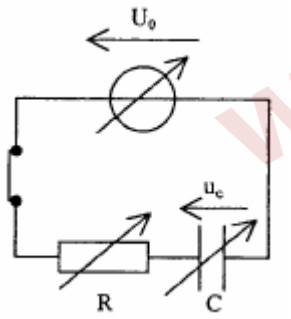
ب ● احسب عدد أنوية « الفليور 18 » الموجودة في جرعة الرسام عند لحظة حقن المريض خلال الاختبار الطبي. نعطي $\lambda=1\times10^{-4}\,s^{-1}$.

ج ● بالاستعانة بالوثيقة السابقة، أوجد ساعة صنع جرعة الرسام D_1. في أي ساعة يحصل الاختبار الثاني والذي يمثل حقن الجرعة D_2 المحضرة في نفس وقت تحضير صنع الجرعة D_1 ؟

د ● يحدث حقن الجرعة في اللحظة t_i.

احسب رتبة المقدار، والتي نعبر عنها بالساعات، للزمن اللازم بعد الحقن حتى يكون النشاط الإشعاعي 100 مرة أقل مما كان عليه لحظة الحقن.

التمرين الثالث



لدينا ثنائي قطب RC مركب من مكثفة يمكن ضبط سعتها C وناقل أومي يمكن ضبط مقاومته R. لدراسة شحن المكثفة عبر الناقل الأومي، نقوم بتركيب الدارة كما هو في الشكل.

ينتج المولد توترا ثابتا U_0 يمكن ضبطه. خلال تجربة مرفوقة بتحصيل ومعالجة المعطيات بالكمبيوتر، نسجل تغيرات التوتر u_C عند طرفي المكثفة عبر الزمن.

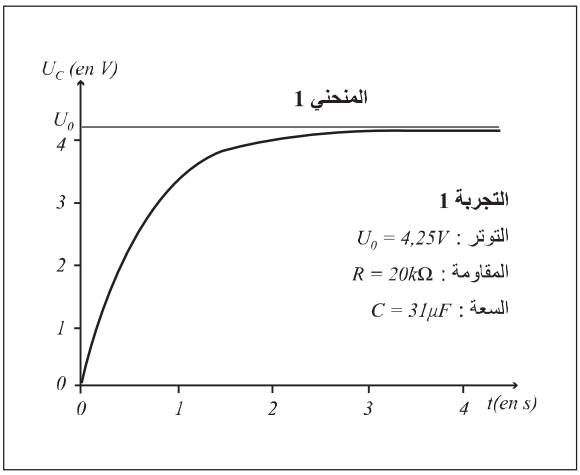
عند كل تجربة جديدة، لا نغير إلا عاملا تجريبيا واحدا. إليك الجدول الذي يختصر العوامل التجريبية لهذه الدراسة :

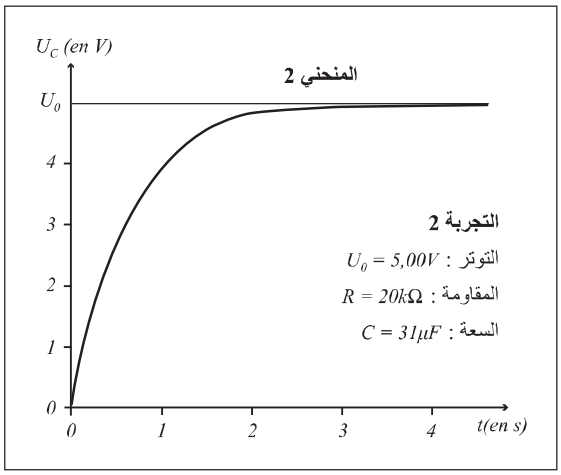
	التجربة 1	التجربة 2	التجربة 3	التجربة 4
المقادير المميزة للجملة	$R=20\,k\Omega$ $C=31\,\mu F$	$R=20\,k\Omega$ $C=31\,\mu F$	$R=10\,k\Omega$ $C=31\,\mu F$	$R=20\,k\Omega$ $C=12,5\mu F$
الشروط الابتدائية $u_C(t_0=0s)=0,0V$	لا تغيير في الشروط الابتدائية			
العوامل الخارجية	$U_0=4,25\,V$	$U_0=5,00\,V$	$U_0=4,25\,V$	$U_0=4,25\,V$
الزمن المميز	$\tau_1=0,62\,s$	$\tau_2=0,62\,s$	$\tau_3=0,31\,s$	$\tau_4=?$ (السؤال 1.)

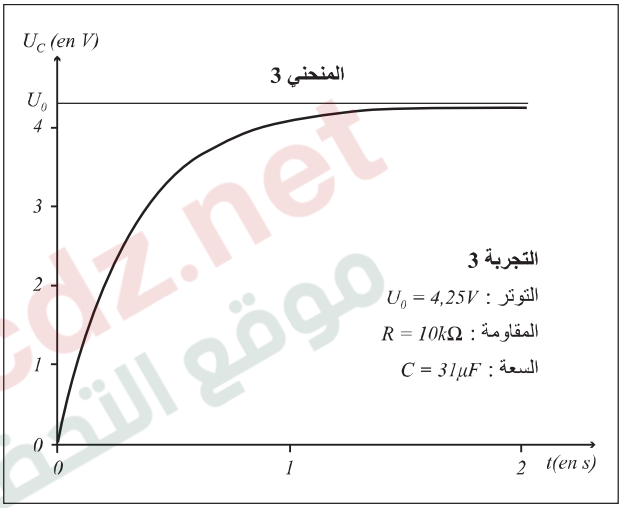
إليك المنحنيات الممثلة لهذه الدراسة والتي تعطي تطور التوتر u_C خلال الزمن :

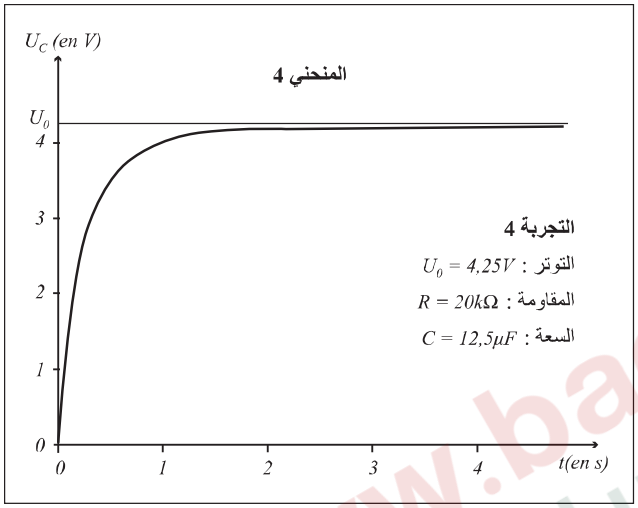
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008









1 ■ في التجربة 4، حدد بيانيا بطريقة من اختيارك، ثابت زمن للدارة.
يجب توضيح الطريقة المستعملة مع تحديد ثابت الزمن على المنحني.

2 ■ بتعليل الأجوبة من خلال معطيات الجدول ونتائج السؤال1.، حدد :

أ ● إذا كانت المقادير المميزة تؤثر على قيمة ثابت الزمن،

ب ● إذا كانت العوامل الخارجية تؤثر على قيمة ثابت الزمن.

3 ■ نقترح عدة عبارات لثابت الزمن للدارة RC وهي :

$\tau = U_0 RC \ldots (1)$ ، $\tau = \frac{U_0}{RC} \ldots (2)$ ، $\tau = \frac{R}{C} \ldots (3)$ ، $\tau = \frac{C}{R} \ldots (4)$ ، $\tau = RC \ldots (5)$ ، $\tau = \sqrt{RC} \ldots (6)$.

أ ● من خلال الدراسة التجريبية السابقة، وضح أنه لا يمكن الاحتفاظ سوى بعبارة واحدة.

ب ● تحقق عن طريق التحليل البعدي من عبارة ثابت الزمن التي وجدتها في السؤال 3 ■ أ ● .

التمرين الرابع

I ● إيجاد الكاشف الملون

لدينا وعاء لكاشف ملون تركيزه المولي : $C_0 = 2,90.10^{-4} mol.L^{-1}$.

نقيس الـ pH ، فنجده يساوي $4,18$.

نستنتج التركيز المولي لشاردة الأكزونيوم $\left[H_3O^+\right] = 6,6.10^{-5} mol.L$.

نكتب الثنائية أساس/حمض الموجود في الكاشف الملون : $HInd / Ind^-$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

نحضر محلول الكاشف الملون من خلال الشكل الحامضي للكاشف : $HInd$.
معادلة التفاعل بين $HInd$ والماء هي : $HInd + H_2O = Ind^- + H_3O^+$

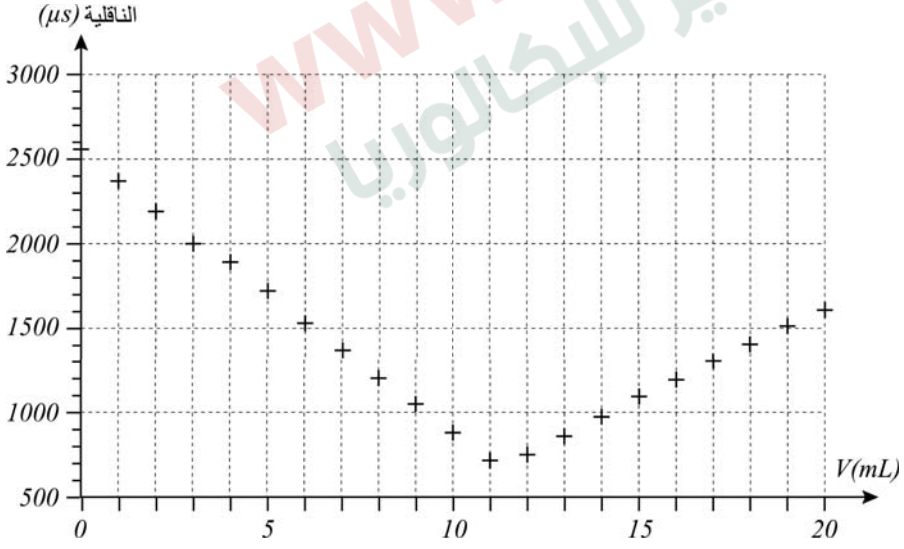
1 ■ نعتبر الحجم $V = 100\,mL$ من المحلول الكاشف، أوجد نسبة التقدم النهائي لتفاعل الحمض $HInd$ والماء.
● هل ينحل الحمض كليا في الماء ؟ علل إجابتك.
2 ■ أعط العبارة الحرفية لثابت الحموضة K_A لتفاعل الحمض $HInd$ والماء.
3 ■ تسمح التراكيز عند التوازن بحساب ثابت الحموضة للتفاعل : $K_A = 1,9.10^{-5}$.
علما أن $pK_A = -\log K_A$ ، احسب pK_A للثنائية $HInd / Ind^-$ وأوجد الكاشف بواسطة معطيات جدول الآتي :

الكاشف	اللون الحامضي	مجال التغير اللوني	اللون الأساسي	pK_A
الهيليانتين	الأصفر البرتقالي	$3,1 - 4,4$	الأحمر	$3,7$
الأخضر البروموكريزول	الأصفر	$3,8 - 5,4$	الأزرق	$4,7$
أزرق البروموتيمول	الأصفر	$6,0 - 7,6$	الأزرق	$7,0$
الفينولفتالين	الشفاف	$8,2 - 10,0$	الوردي	$9,4$

II ● معايرة محلول حمض كلور الماء المركز
نجد في المخبر قارورة لمحلول حمض كلور الماء المركز، تحمل بطاقتها المعلومة الآتية :
33% على الأقل من حمض كلور الماء.
نسمي هذا المحلول بـ S_0 .
نريد معرفة التركيز المولي C_0 لهذا المحلول.

المرحلة الأولى : نخفف 1000 مرة المحلول S_0 . نتحصل إذا على المحلول S_1 ذي التركيز C_1 .

المرحلة الثانية : نأخذ الحجم $V_1 = 100\,mL$ من المحلول S_1 .



الوثيقة 1 : معايرة المحلول المخفف لحمض كلور الماء S_1 بواسطة الناقلية

بواسطة الناقلية نعاير المحلول S_1 بمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه $C_B = 1,00.10^{-1}\,mol.L^{-1}$.
التمثيل البياني لناقلية المحلول بدلالة الحجم V للمحلول المضاف هو كالآتي :

1 ■ نضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم لمعايرة المحلول S_1 . اكتب معادلة التفاعل حمض-أساس.
2 ■ أوجد بيانيا، على الوثيقة 1 ، الحجم المضاف V_E عند التكافؤ.
3 ■ اكتب عند التكافؤ، العلاقة الموجودة بين C_1 ، C_B ، V_E و V_1 واحسب التركيز المولي C_1 لمحلول حمض كلور الماء المخفف S_1 .
4 ■ استنتج التركيز المولي C_0 لمحلول حمض كلور الماء المركز S_0 .
5 ■ احسب كتلة حمض كلور الماء HCl المنحل في لتر من الماء.
نعطي التركيز الكتلي لحمض كلور الماء $M(HCl) = 36,5\,g.mol^{-1}$.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

برنامج 2008

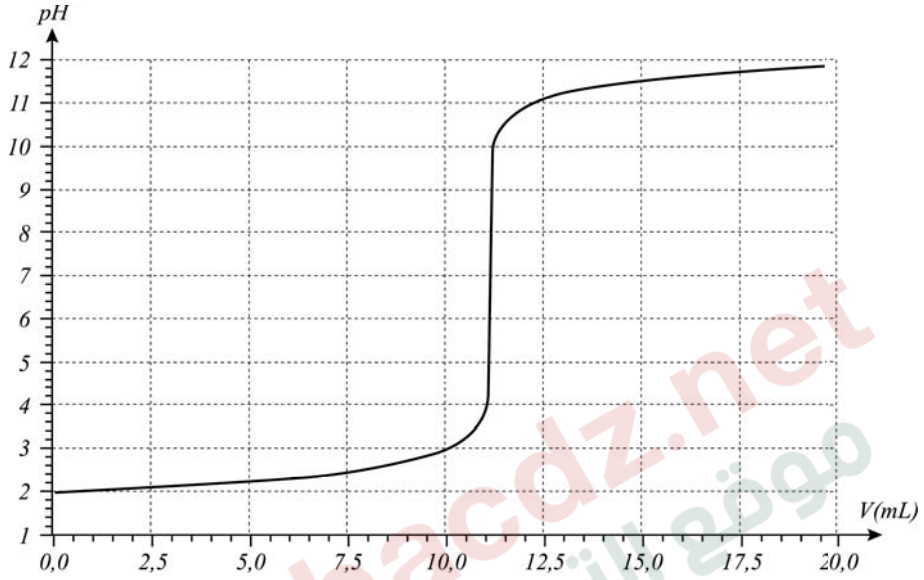
للمحلول S_0 كتلة حجمية $\rho_0 = 1160\,g.L^{-1}$.

النسبة الكتلية للمحلول S_0 تمثل كتلة حمض كلور الماء المنحل في $100\,g$ من المحلول.

6 ■ ما هي الكتلة (m) للتر واحد من المحلول S_0 ؟

7 ■ احسب النسبة الكتلية للمحلول S_0 . هل المعلومة التي تحملها بطاقة قارورة محلول حمض كلور الماء المركز صحيحة ؟

محاكاة المعايرة بواسطة المتابعة الـ pH مترية للمحلول S_0 معطاة في الوثيقة 2 .



الوثيقة 2 : محاكاة معايرة محلول حمض كلور الماء المخفف S_1 بالـ pH متر

8 ■ على الوثيقة 2 ، بين مجال التغير اللوني للكاشف الذي تعرفت عليه في السؤال I.3. باستعمال هذا الكاشف في معايرة المحلول S_1 ، صف التغير اللوني الملاحظ.

9 ■ في القائمة المعطاة في السؤال I.3.، هل يوجد كاشف ملون يتكيف أكثر مع تحديد تكافؤ المعايرة ؟ علل إجابتك.

التمرين الخامس

نستعمل بعض خواص الأقمار الاصطناعية للأرض قصد إيجاد قيمة تقريبية لكتلة الأرض. لهذا نفترض أن هذه الأقمار في حركة دائرية تحت تأثير قوة الجاذبية للأرض فقط.

1 ■ بين أن حركة القمر الاصطناعي دائرية منتظمة.

2 ■ نرمز بـ H لارتفاع القمر الاصطناعي، و R لنصف قطر الأرض، و G ثابت التجاذب الكوني، و T دور حركة القمر الاصطناعي و M كتلة الأرض. بين أن $\frac{(R+H)^3}{T^2} = cte$ ، ثم أوجد قيمة ثابت التناسب بدلالة M و G.

3 ■ الجدول الآتي يعطي ارتفاعات وأدوار بعض الأقمار الاصطناعية للأرض.

القمر الاصطناعي	ميتيوسات	مركبة مير	كوسموس 1970
T	$23h56\,min$	$1h35\,min$	$11h14\,min$
H	$35800\,km$	$500\,km$	$19100\,km$

www.bacdz.net
موقع بتحضير البكالوريا

يتميز القمر الاصطناعي ميتيوسات بخصائص خاصة.

أ • ما هي هذه الخصائص ؟

ب • كيف يسمى هذا النوع من الأقمار الاصطناعية ؟

ج • ماذا يمثل الدور $23h56\,min$ ؟

د • لماذا لا يساوي هذا الدور $24\,h$ ؟

4 ■ من خلال الجدول تأكد أن $\frac{(R+H)^3}{T^2}=cte$.

5 ■ استنتج قيمة تقريبية لكتلة الأرض M.

نعطي : $G=6,67\times10^{-11}\,SI$ و $R_T=6400\,km$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

إجابة نموذجية

التمرين الأول

1 ■ الثنائيتان المشاركتان في التفاعل هما : $HCOOH_{(aq)} / HCOO^-_{(aq)}$ ، $H_3O^+_{(aq)} / H_2O_{(l)}$

المعادلتان النصفيتان الموافقتان لهما : $HCOOH_{(aq)} = HCOO^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$ ، $H_2O_{(l)} + H^+_{(aq)} = H_3O^+_{(aq)}$

معادلة التفاعل هي : $HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

2 ■ كمية المادة الابتدائية لحمض النمل : $n(HCOOH) = CV = 1,0\times10^{-2}\times10,0\times10^{-3} = 1,0\times10^{-4}\,mol$

جدول التقدم للجملة الكيميائية

معادلة التفاعل	التقدم	$HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
الحالة الابتدائية	0	$1,0\times10^{-4}\,mol$	بالزيادة	0	0
الحالة الانتقالية	x	$1,0\times10^{-4}\,mol - x$	بالزيادة	x	x
الحالة النهائية	x_f	$1,0\times10^{-4}\,mol - x_f$	بالزيادة	x_f	x_f

ينتهي التفاعل عندما يكون : $x_f = x_{max} = 1,0\times10^{-4}\,mol$

3 ■ التقدم النهائي للتحول : $[H_3O^+] = 10^{-PH} = 10^{-2,9} = 1,3\times10^{-3}\,mol$

4 ■ التقدم النهائي : $x_f = [H_3O^+]\times V = 1,3\times10^{-3}\times10,0\times10^{-3} = 1,3\times10^{-5}\,mol$.

هذه الكمية هي أصغر من التقدم الأعظمي للتفاعل $(1,0\times10^{-4}\,mol)$.

التحول المدروس هو إذن محدود.

نسبة التقدم النهائي هي إذن : $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{1,3\times10^{-5}}{1,0\times10^{-4}} = 0,13$.

وهذا يعني أن 13% من حمض النمل تفاعلت مع الماء.

التمرين الثاني

1 ■ أ • العدد الذري للفليور هو $Z = 9$، يوجد إذا 9 بروتونات في نواة الفليور. عددها الكتلي هو $A = 18$، يوجد 9 نيترونات $(A - Z)$.

ب • $^{18}_{9}F \rightarrow {}^{18}_{8}O + {}^{A}_{Z}X$

انحفاظ العدد الكتلي : $18 = 18 + A$ ، أي $A = 0$،

انحفاظ الشحنة : $9 = 8 + Z$ ، أي $Z = 1$.

الجسيم الصادر هو البوزيتون ${}^{0}_{1}e$ ومنه فالتفكك من النوع β^+.

2 ■ أ • يمثل زمن نصف العمر الإشعاعي المدة اللازمة لتفكك نصف العدد الابتدائي للأنوية المشعة.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

ب • $t_{1/2}=\frac{\ln 2}{\lambda}$ ومنه $\lambda=\frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ ، λ متجانسة على عكس الزمن، نعبر عنها إذا بـ s^{-1}.

نجد في النص أن $t_{1/2}=110\ min$ و $\lambda=\frac{\ln 2}{t_{1/2}}$

$$\lambda=\frac{6,9\times10^{-1}}{110\times60}=\frac{6,9\times10^{-1}}{1,1\times6\times10^{3}}=\frac{6,9\times10^{-1}}{6,6\times10^{3}}\approx10^{-4}\,s^{-1}$$

3 ■ أ • $N(t)=N_0\,e^{-\lambda t}$ حيث N_0 عدد الأنوية الابتدائية للفليور.

نشتق هذه العلاقة بالنسبة إلى t :

$$A=-\frac{dN}{dt}=-N_0\frac{d\left(e^{-\lambda t}\right)}{dt}$$

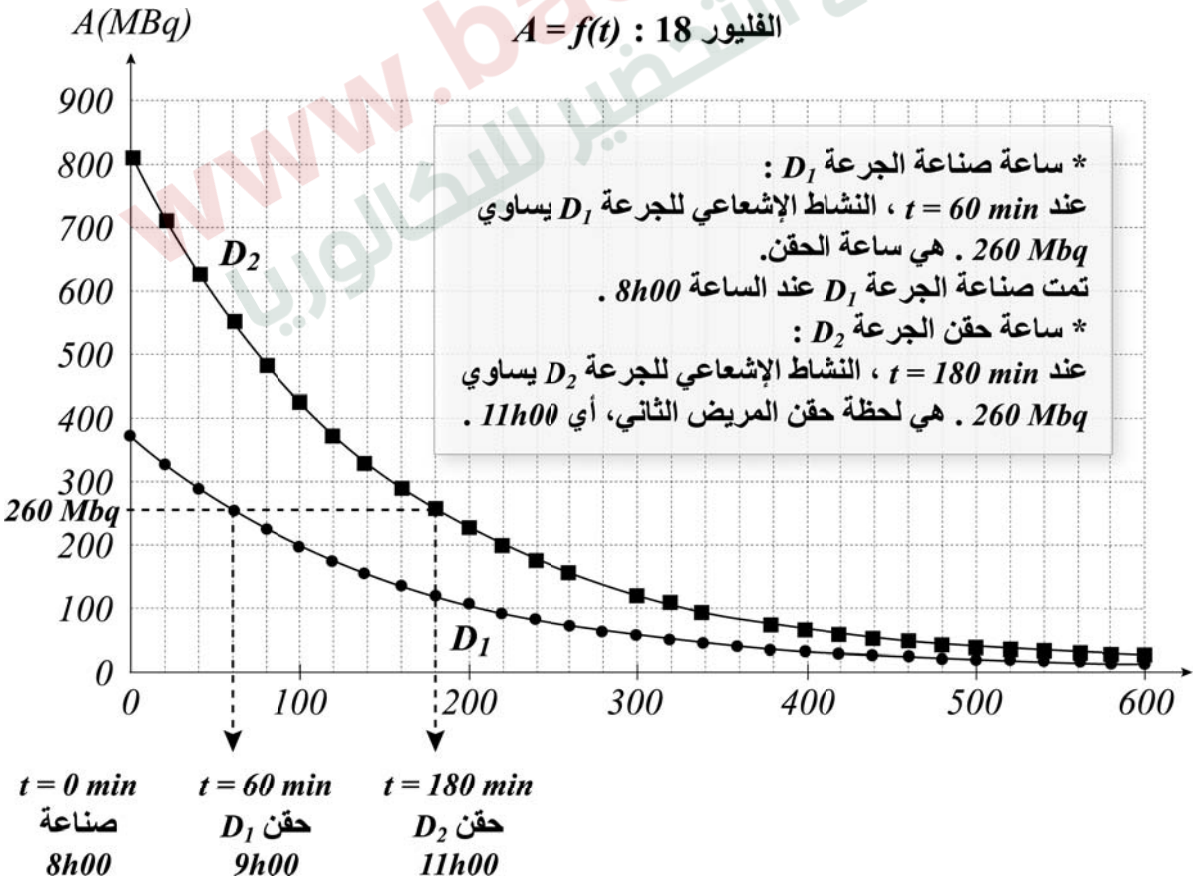
$$A=\lambda N_0\,e^{-\lambda t}$$

$A=A_0\,e^{-\lambda t}$ مع $A_0=\lambda N_0$

ب • $N_0=\frac{A_0}{\lambda}$

$$N_0=\frac{260\times10^{6}}{1\times10^{-4}}=2,6\times10^{12}\ noyaux$$

ج •



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

د ● $A(t_i)=\frac{A_0}{100}$

$$\frac{A_0}{100}=A_0\,e^{-\lambda t_i} \Leftarrow A(t_i)=A_0\,e^{-\lambda t_i}$$

$$\frac{1}{100}=e^{-\lambda.t_i}$$

$$ln\left(\frac{1}{100}\right)=-\lambda t_i$$

$$ln\,1-ln\,100=-\lambda t_i$$

$$ln\,100=\lambda t_i$$

$$t_i=\frac{ln\,100}{\lambda}$$

$$t_i=\frac{4,6}{1\times10^{-4}}=4,6\times10^{4}\,s$$

$$t_i=\frac{4,6\times10^{4}}{3,6\times10^{3}}=1,3\times10^{1}=13\,h$$

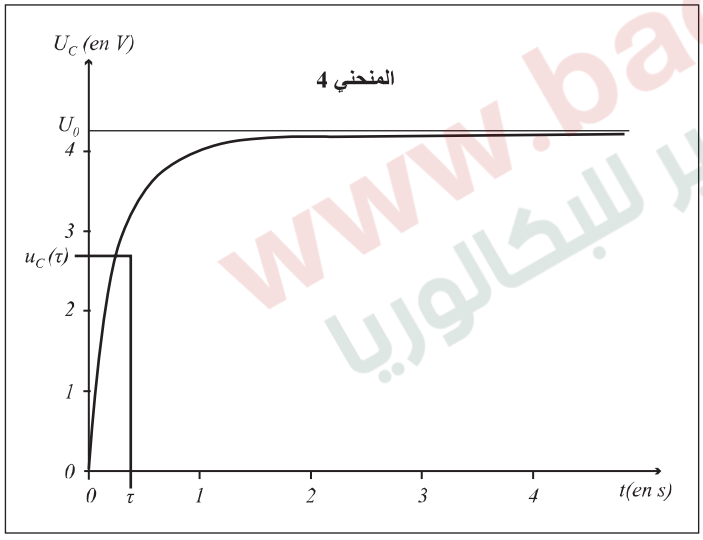
التمرين الثالث

1 ■ لما $t=\tau$ ، $u_C(\tau)=0,63\times U_0$

$u_C(\tau)=0,63\times4,25$

$u_C(\tau)=2,7V$

نجد $\tau_4=0,25\,s$



2 ■ المقادير المميزة للجملة (R و C) تؤثر على قيمة ثابت الزمن τ.

إذا لم تتغير قيمة كل من R و C (التجربتان *1* و*2*)، فـ τ لن تتغير.

إذا غيرنا قيمة R وحدها (التجربتان *1* و *3*) فـ τ تتغير.

إذا غيرنا قيمة C وحدها (التجربتان *2* و *4*) فـ τ تتغير.

لا تؤثر العوامل الخارجية على قيمة ثابت الزمن. في التجربتين *1* و *2*، U_0 وحده يتغير، τ لا يتغير.

3 ■ أ ● U_0 لا تؤثر على τ : نقصي العبارتين *(1)* و *(2)*.

بمقارنة العبارتين *(2)* و *(3)*، نلاحظ أنه بتقسيم R على *2* ، τ تقسم هي الأخرى على *2* : ومنه العامل R يوجد في بسط عبارة τ. نقصي *(4)* ونقصي *(6)* أيضا، لكن لو قسمنا R على *2* يجب تقسيم τ على $\sqrt{2}$.

بمقارنة العبارتين *(4)* و *(2)*، نلاحظ أنه لما C تتناقص، τ تتناقص كذلك. إذا نقصي *(3)*.

نحتفظ بالعبارة *(5)*.

ب ● $\tau=RC$

$[RC]=[R][C]$ قانون أوم : $u=Ri$ إذن : $[R]=\frac{[U]}{[I]}$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

من جهة أخرى : $Q = CU$ إذن : $C = \frac{Q}{U}$ و $Q = I\,\Delta t$ أي : $C = \frac{I\,\Delta t}{U}$ ، $[C] = \frac{[I]\times[T]}{[U]}$

$[RC] = \frac{[U]}{[I]} \times \frac{[I]\times[T]}{[U]} = [T]$ الثابت RC متجانس مع الزمن، مثل τ.

التمرين الرابع

I ● 1 ■ $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$

إذا كان التحول تاما، $HInd$ ينحل كليا، حيث $x_{max} = C_0 \times V$.

في الحالة النهائية للتوازن، $x_f = [H_3O^+]_{éq} \times V$

$$\tau = \frac{[H_3O^+]_{éq}\times V}{C_0 \times V} = \frac{[H_3O^+]_{éq}}{C_0}$$

$$\tau = \frac{6,6.10^{-5}}{2,90.10^{-4}} = 23\%$$

$\tau < 100\%$ ، التحول محدود، لم تنحل كل جزيئات الشكل الحامضي للكاشف الملون.

2 ■ $K_A = \frac{[Ind^-_{(aq)}]_{éq}\times[H_3O^+_{(aq)}]_{éq}}{[HInd_{(aq)}]_{éq}}$

3 ■ $pK_A = -\log(K_A)$

$pK_A = -\log(1,9.10^{-5}) = 4,7$ الكاشف الملون هو أخضر البروموكريزول.

II ● 1 ■ حمض كلور الماء والصود ينحلان كليا في الماء.

$$H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = 2H_2O_{(l)}$$

2 ■ التكافؤ عند المعايرة (بواسطة الناقلية) يمثل نقطة تقاطع المستقيمين، أي $V_E = 11,2\,mL$.

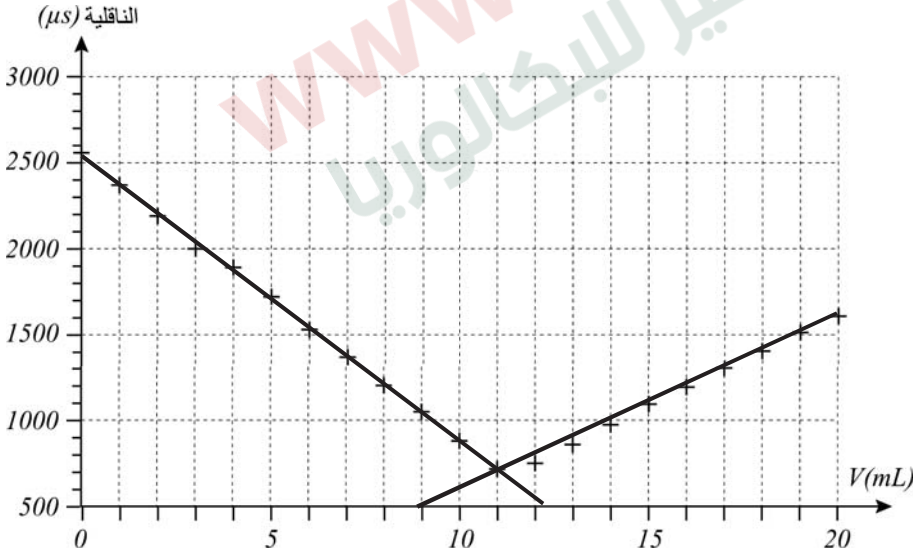
3 ■ عند التوازن، أضيفت المتفاعلات بنسب ستيكيومترية، حيث :

$$n_{H_3O^+ initiale} = n_{OH^- iversée}$$

$$C_1 V_1 = C_B V_E$$

$$C_1 = \frac{C_B \times V_E}{V_1}$$

$$C_1 = \frac{1,00.10^{-1}\times 11,2}{100,0} = 11,2\times10^{-3}\,mol.L^{-1}$$



الوثيقة 1 : معايرة المحلول المخفف لحمض كلور الماء S_1 بواسطة الناقلية

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

4 ■ خفف المحلول S_0 1000 مرة، $C_0 = 1000 \times C_1 = 11,2\ mol.L-1$، C_B، V_E و V_1

5 ■

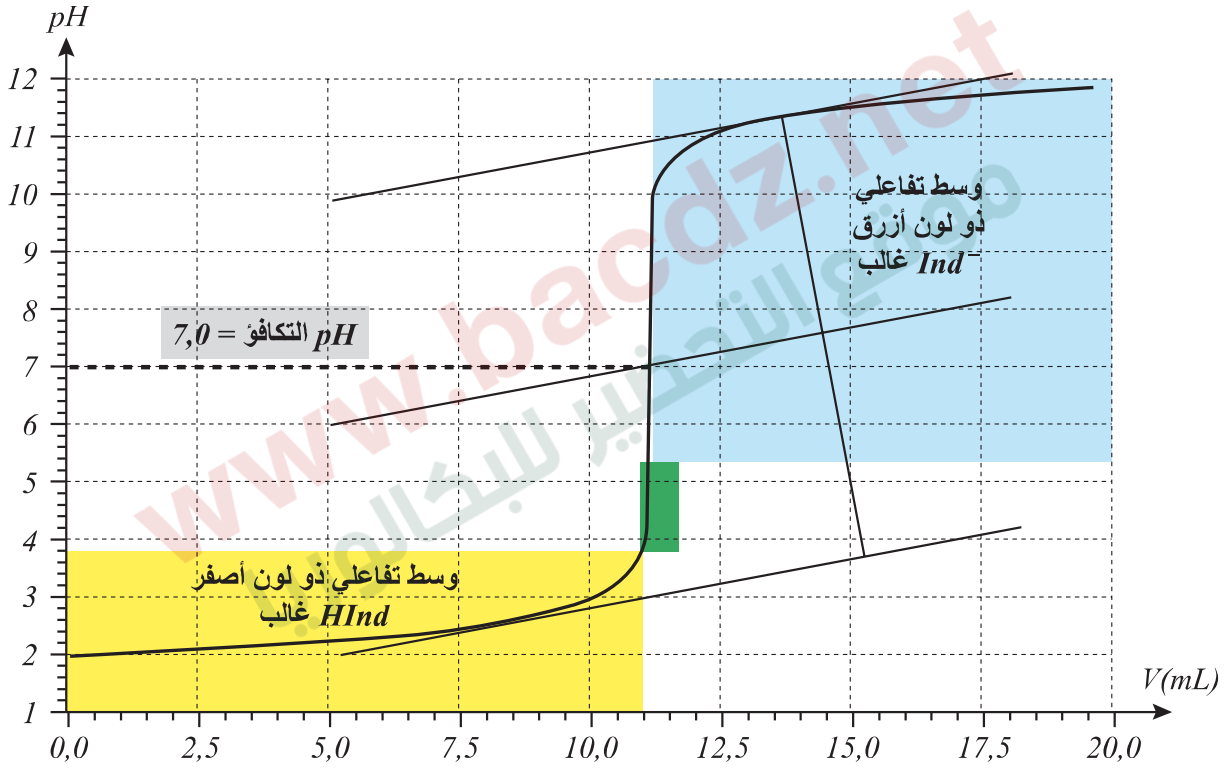
$$m_0 = n_0 \times M_{HCl} = C_0 \times V \times M_{HCl}$$
$$m_0 = 11,2 \times 1 \times 36,5 = 409\ g$$

6 ■ $m = \rho_0 \times V = 1160 \times 1,000 = 1160\ g$

7 ■ النسبة الكتلية (p) تمثل كتلة حمض كلور الماء الموجودة في $100\ g$ من المحلول، لكن في $1160\ g$ من المحلول لدينا $409\ g$ من حمض كلور الماء، إذن لأجل $100\ g$ لدينا : $p = \frac{409 \times 100}{1160} = 35,3\%$.

نجد نسبة أكبر بقليل من التي كتبت على البطاقة ولكن هذه الأخيرة تبين النسبة الدنيا من كتلة الحمض، المعلومة إذن صحيحة.

8 ■



التمرين الخامس

1 ■ تخضع الأقمار لقوة جذب الأرض $\vec{F}_{T/S}$ فقط ، فحسب قانون الجذب العام : $F_{T/S} = g\frac{m\,M_T}{(R+H)^2}$

وبتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $F_{T/S} = ma_N = G\frac{m.M}{(R+H)^2} \Rightarrow a_N = \frac{G\,M}{(R+H)^2}$ ... (1)

التسارع الناظمي a_N ثابت، إذن حركة الأقمار الاصطناعية دائرية منتظمة.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

2 ■ نعلم أن $a_N = \frac{v^2}{(R+H)}$

بالتعويض في (1) نجد : $\frac{GM}{(R+H)^2} = \frac{v^2}{(R+H)} \Rightarrow v^2 = \frac{GM}{(R+H)} \dots (2)$

دور الحركة الدائرية المنتظمة هو $T = \frac{2\pi}{\omega}$

ومع $\omega = \frac{v}{(R+H)}$ ، يأتي : $T^2 = \frac{4\pi^2}{v^2}(R+H)^2$

ومنه : $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}(R+H)^3 \Leftarrow \frac{(R+H)^3}{T^2} \times \frac{GM}{4\pi^2}$

من العلاقة السابقة نلاحظ أن : $\frac{(R+H)^3}{T^2} = C^{ste}$.

3 ■ أ ● خصائص الميتيوسات : دور حركته يساوي تقريبا دور حركة الأرض حول محورها.

ب ● يسمى هذا القمر بالجيومستقر أو الجيومركزي.

ج ● $23h56\ min$ يمثل الدور الذاتي للأرض حول محورها ذي المرجع المركزي الأرضي.

4 ■ يمكن التأكد بالحساب من أن $\frac{(R+H)^3}{T^2} = C^{ste}$.

$$\left(\frac{(R+H)^3}{T^2}\right)_{moy} = 10^{13}\ m^3 s^{-2} = K$$

5 ■ من العلاقة $\frac{(R+H)^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$ نستخرج $\frac{GM}{4\pi^2} = K$ ومنه كتلة الأرض :

$$M = 4\pi^2 \frac{K}{G}$$

$$M = \frac{4 \times (3,14)^2 \times 10^{13}}{6,67 \times 10^{-11}}$$

$$M = 5,9 \times 10^{24}\ kg$$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الخامس

- تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن
- دراسة ظواهر كهربائية
- التحولات النووية
- تطور حالة جملة ميكانيكية

الموضوع المقترح

التمرين الأول

I • نجري تفاعلا تاما بين كمية من التوتياء (Zn) قدرها $0,5\ g$ وحجم قدره $75\ ml$ من محلول حمض الكبريت تركيزه بشوارد H_3O^+ هو $0,4\ mol.L^{-1}$، وفق المعادلة : $Zn_{(s)} + 2H_3O^+_{(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$.

من أجل الدراسة الكمية لتطور التفاعل السابق خلال الزمن، نستخدم طريقة فيزيائية تعتمد على قياس الضغط (P) للغاز المنطلق باستخدام جهاز قياس الضغط.

1 ■ اذكر الأدوات اللازمة لإنجاز هذه الدراسة.

2 ■ ضع رسما تخطيطيا لذلك.

نذكّر بأن :

* الضغط المقيس بالجهاز في اللحظة $t=0$ هو (P_i) وانطلاق الغاز يسبب زيادة في الضغط قدرها $(P-P_i)$ حيث (P) الضغط المقيس بالجهاز في اللحظة t.

* قانون الغاز المثالي : $PV = nRT$.

نعتبر ثنائي الهيدروجين المنطلق من التفاعل غازا مثاليا.

3 ■ ما هي العلاقة التي تعطي التقدم (x) للتفاعل بدلالة : $(P-P_i)$، V_{gaz}، R و T.

II • 1 ■ يمكن متابعة هذا التحول بواسطة قياس الناقلية للوسط التفاعلي في كل لحظة t. فسر ذلك.

2 ■ ما هي الشوارد المتواجدة في الوسط التفاعلي ؟ وما هي الشاردة الخاملة كيميائيا ؟

3 ■ عبر عن الناقلية النوعية $\sigma(t)$ للمحلول بدلالة : (x)، $\lambda_{Zn^{2+}}$، $\lambda_{SO_4^{2-}}$، $\lambda_{H_3O^+}$، V_{gaz} و $[SO_4^{2-}]$.

• بيِّن أنها تكتب على الشكل : $\sigma(t) = a - bx$، يطلب إيجاد قيمتي a و b.

يعطى : $\lambda_{Zn^{2+}} = 10,6$، $\lambda_{SO_4^{2-}} = 8$، $\lambda_{H_3O^+} = 35$، بوحدة $(ms.m^2.mol^{-1})$.

4 ■ أوجد قيمتي الناقلية النوعية : (σ_0) عند اللحظة $t=0$ و (σ_{max}) عند التقدم الأعظمي x_{max}.

التمرين الثاني

لتكن العناصر الآتية :

• الجسيمات أو الأنوية : ${}^1_1p$، ${}^1_0n$، ${}^0_{-1}e$، ${}^4_2He$، ${}^3_2He$، ${}^1_1H$، ${}^A_ZX$.

• كتلة الجسيمة أو النواة ${}^A_ZX$: $m({}^A_ZX)$.

• طاقة الربط للنواة ${}^A_ZX$: $E_L({}^A_ZX)$.

1 ■ **النظائر**

أ • ما هو تعريف النظير ؟

ب • في الكيمياء، نطلق الدتريوم D على النواة التي تحتوي على بروتون ونيوترون، والتريسيوم T على النواة التي تحتوي على بروتون و2 نيوترون. كيف تمثل بالرمز $({}^A_ZX)$ النواتين D و T ؟ إلى أي عنصر كيميائي تنتميان ؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

2 ■ **الإشعاعية**

أ ● ما المقصود بنواة مشعة ؟

ب ● التريسيوم T مشع يصدر إشعاع β^- . اكتب معادلة التفاعل له (باستعمال الترميز ${}^A_Z X$).

ج ● التريسيوم T له نصف عمر $t_{1/2} = 12\,ans$. ماذا يعني هذا ؟

3 ■ **اندماج الأنوية**

أ ● ما المقصود بتفاعل الاندماج ؟

ب ● باستعمال الترميز ${}^A_Z X$، اكتب معادلة التفاعل النووي لاندماج D و T ، أي الاندماج بين نواة الدتريوم ونواة التريسيوم، والتي من خلالها تتكون نواة الهليوم ${}^4_2 He$ ونيوترون.

● عبر عن الطاقة ΔE التي يمكن أن تتحرر من هذا التفاعل طاقات العناصر (${}^A_Z X$) (أو الأنوية) المشاركة.

ج ● عبر عن كتلة (${}^A_Z X$) للنواة ${}^A_Z X$ بدلالة : A ، Z ، m_n ، m_p وطاقة الربط E_L (${}^A_Z X$).

من تفاعل الاندماج الحادث، استنتج عبارة ΔE بدلالة طاقات الترابط.

د ● تعطي طاقات الترابط للأنوية الآتية : $E_L({}^4_2 He) = 28,29$ ، $E_L(T) = 8,481$ ، $E_L(D) = 2,224$ ، بوحدة MeV.

احسب عدديا قيمة ΔE.

4 ■ **شروط اندماج D و T**

لا يتم الاندماج إلا إذا كانت النواتان على تلامس.

أ ● تتنافر النواتان D و T . لماذا ؟

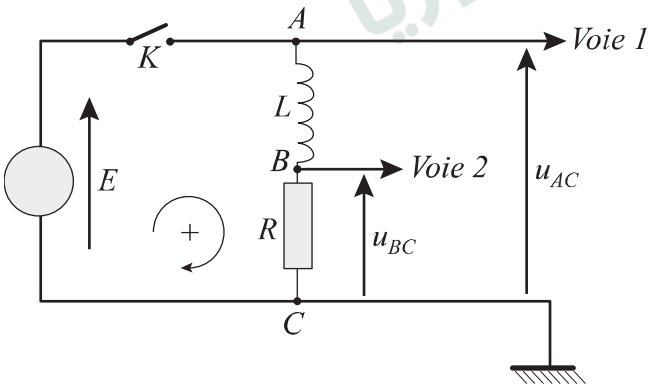
ب ● لكي يتم الاندماج يجب على النواتين D و T أن تكونا على تلامس، وهذا لا يتم إلا إذا كان هناك نشاط حراري، أي الطاقة الحركية E_c للنواتين كافية ومعتبرة $E_c > 0,35\,MeV$.

كميا، درجة الحرارة المطلقة $T(K)$ للأنوية متناسبة مع طاقتهما الحركية : نعتبر أن لكل طاقة حركية $1eV$ يوافق درجة حرارة $7700K$.

● ما هي درجة الحرارة الصغرى للأنوية حتى يتم الاندماج ؟

ج ● درجة الحرارة الداخلية للشمس هي $15 \times 10^6\,K$. ماذا تستنتج عند مقارنة هاتين الدرجتين ؟

التمرين الثالث



نقترح دراسة التيار الكهربائي في ثنائي قطب يتكون من وشيعة وناقل آومي. عندما يتعرض هذا الأخير لتوتر قيمته E، يصبح للناقل الآومي مقاومة R. ليس للوشيعة نواة حديد لين، ناقليتها L، مقاومتها r مهملة أمام R. تضبط القيم E، R و L.

لدينا نظام تحصيل المعطيات وبرمجية مكيفة لمعالجة المعطيات.

نقوم بالتركيب الآتي :

نقوم بتجربة نضبط فيها المقادير كما يأتي :

$L = 0,10\,H$ ، $R = 1,0\,k\Omega$ ، $E = 6,0V$.

في اللحظة $t = 0s$ نغلق القاطعة K.

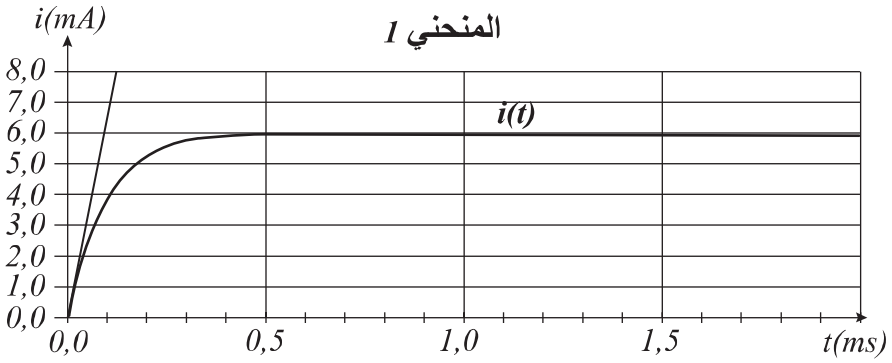
1 ■ نريد متابعة تطور الشدة i للتيار بدلالة الزمن. ما هو التوتر الذي يجب أن نسجله، وما هي العملية التي يجب أن تقوم بها البرمجية لمشاهدة هذا التطور؟ علل إجابتك.

2 ■ نتحصل على المنحنى البياني الآتي (مماس المنحنى عند نقطة المبدأ مرسرم) :

أ ● أوجد بيانيا القيمة I لشدة التيار ذي النظام الدائم، مع شرح الطريقة.

ب ● أوجد بيانيا ثابت الزمن τ لثنائي القطب RL المدروس، مع شرح الطريقة.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



ج • هل هذه القيمة مماثلة للتي يمكن أن نجدها نظريا ؟ علل إجابتك.

3 ■ أ • اكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار $i(t)$.
نذكر بأن المعادلة التفاضلية التي نبحث عنها هي علاقة بين الدالة $i(t)$ ومشتقتها بالنسبة للزمن $\frac{di}{dt}$.

ب • استنتج عبارة الشدة I للتيار ذي النظام الدائم. احسب قيمتها.

التمرين الرابع

نصب $0,10\,mol$ من حمض البروبانويك النقي في الماء للحصول على $500\,ml$ من محلول نرمز له بـ S_0.
نحضر انطلاقا من S_0 محلولا آخر S حجمه $V = 100\,ml$ وتركيزه المولي $C = 0,002\,mol.L^{-1}$.

1 ■ اذكر البروتوكول التجريبي الذي يسمح لك بتحضير المحلول S انطلاقا من المحلول S_0.

2 ■ اكتب معادلة التفاعل المنمذج لتحول حمض البروبانويك في الماء.

3 ■ أنجز جدول تقدم لتحول $2,0.10^{-3}\,mol$ من حمض البروبانويك الموضوعة في الحجم اللازم للحصول على $V = 1,00\,L$ من المحلول S. ترمز للتقدم عند التوازن بـ $x_{éq}$.

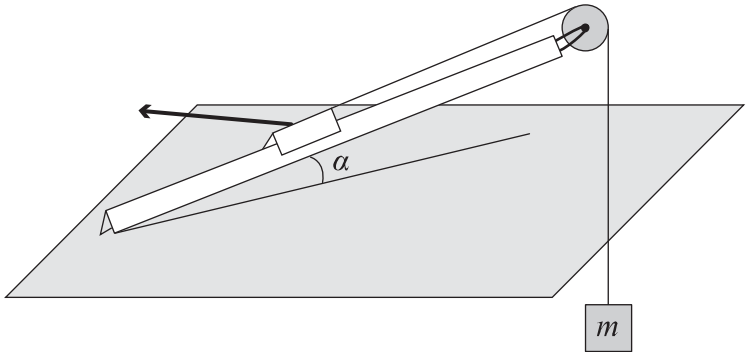
4 ■ حدد العلاقة بين الناقلية σ للمحلول والناقليات المولية الشاردية والحجم V والتقدم $x_{éq}$.

5 ■ نقيس عند $25\,^0C$ الناقلية σ للمحلول S فتجد $\sigma = 6,20.10^{-3}\,S.m^{-1}$.
أ • وضح كيف ننجز قياس الناقلية.
ب • لماذا نستعمل محلولا مخففا ؟
ج • أوجد قيمة $x_{éq}$ ثم استنتج التراكيز المولية للأنواع الكيميائية المتواجدة عند التوازن.

6 ■ ما هو تركيز حمض البروبانويك عند التوازن ؟

7 ■ أعط عبارة ثابت توازن هذا التفاعل ثم احسب قيمته عند $25\,^0C$.

التمرين الخامس

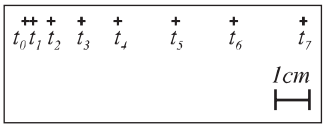


تتحرك عربة كتلتها $M = 380\,g$ بدون احتكاك على نضد وسادة هوائية مائلة بزاوية α بالنسبة للأفق، وهي مربوطة بكتلة $m = 250\,g$ بواسطة خيط غير قابل للامتطاط ويمر بمحز بكرة نهمل كتلتها واحتكاكها.
نعطي : $g = 9,81\,m.s^{-2}$.
تحتوي العربة على جهاز يصدر شرارة كهربائية، تسمح بتسجيل وضعية المتحرك على شريط ورقي خلال مجالات زمنية منتظمة $\Delta t = 60\,ms$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

1 ■ أ ● أوجد السرعة اللحظية للعربة عند الوضعيات المسجلة في اللحظات t_2 ، t_3 ، t_4 ، t_5 و t_6. اجمع النتائج في جدول.



ب ● ارسم المنحني البياني لسرعة المتحرك بدلالة الزمن. حدد طبيعة حركته وأوجد قيمة تسارعه.

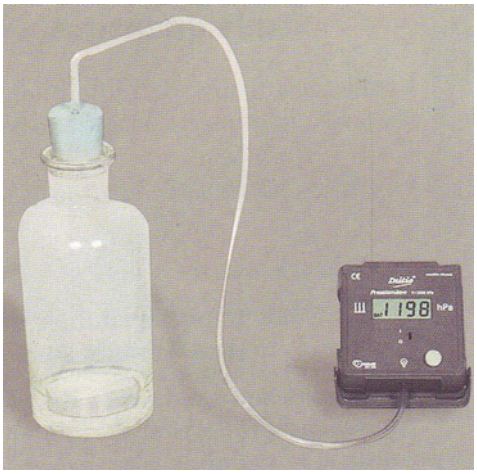
2 ■ نعتبر الجملة المكونة من الكتلة m.
أ ● مثل القوى المطبقة على مركز عطالتها.
ب ● أوجد قيمة توتر الخيط.

3 ■ نعتبر الجملة المكونة من العربة.
أ ● مثل القوى المطبقة على مركز عطالتها.
ب ● أوجد قيمة الزاوية α لميل النضد بالنسبة للأفق.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

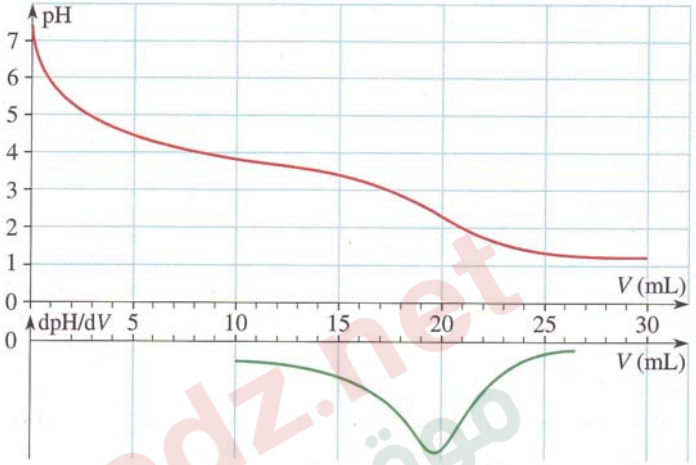
إجابة نموذجية



التمرين الأول

I • 1 ■ الأدوات اللازمة لانجاز الدراسة هي :
دورق، سداد، صفيحة توتياء، حمض الكبريت، مقياس الضغط.

2 ■ الرسم التخطيطي :



3 ■ العلاقة : $x = \frac{(P - P_i)V_{gaz}}{RT}$.

II • 1 ■ يمكن متابعة هذا التحول بقياس الناقلية في كل لحظة. هذا راجع لوجود شوارد لها ناقلية.

2 ■ الشوارد المتواجدة في الوسط التفاعلي هي : Zn^{2+} ، SO_4^{2-} ، H_3O^+.
• الشاردة الخاملة كيميائيا هي SO_4^{2-} لأنها شاردة لا تتدخل في التفاعل.

3 ■ علاقة الناقلية النوعية

$$\sigma(t) = \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+] + \lambda_{SO_4^{2-}}[SO_4^{2-}] - \lambda_{Zn^{+2}}[Zn^{2+}]$$

$$\sigma(t) = \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+] + \lambda_{SO_4^{2-}}[SO_4^{2-}] - \frac{\lambda_{Zn^{2+}}}{V}x$$

• الثابتان a و b

$$[SO_4^{2-}] = \frac{1}{2}[H_3O^+]$$

$$a = \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+] + \lambda_{SO_4^{2-}}[SO_4^{2-}] = 15,6\ s.m^{-1}$$

$$b = \frac{\lambda_{Zn^{2+}}}{V} = \frac{10,6}{0,175} = 60,6\ s.m^{-1}.mol^{-1}$$

4 ■ حساب قيمتي الناقلية النوعية
عند $t = 0$: $x = 0$ و $\sigma_0 = a = 15,6\ s.m^{-1}$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

© Sedia 2008

عند التقدم الأعظمي : $\sigma_{max} = a - b.x_{max}$

حيث : $x_{max} = n_0 = V_0.[H_3O^+] = 17 \times 10^{-3} \times 0,4 = 0,03\,mol$

ومنه : $\sigma_{max} = 15,6 - 60,6 \times 0,03 = 13,8\,s.m^{-1}$

التمرين الثاني

1 ■ النظائر

أ • تعريف النظير: هي عناصر تشترك في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي أي عدد النيوترونات.

ب • الترميز: ${}^3_1T$ و ${}^2_1D$. ينتمي العنصران إلى الهيدروجين.

2 ■ الإشعاعية

أ • النواة المشعة : هي نواة غير مستقرة تصدر تلقائيا إشعاعات (α, β, γ).

ب • معادلة التفاعل : ${}^3_1T \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^A_zX$.

بتطبيق انحفاظ العددين الكتلي والذري نجد : $Z = 2$ ، $A = 3$.

النواة الناتجة هي ${}^3_2He$.

ج • نصف العمر : هو الزمن اللازم ليتناقص عدد الأنوية للعنصر المشع إلى نصف قيمته الابتدائية : $N\left(t = t_{1/2}\right) = \frac{N_0}{2}$.

3 ■ اندماج الأنوية

أ • تفاعل اندماج : اتحاد نواتين خفيفتين غير مستقرتين لإنتاج نواة مستقرة وثقيلة وجسيمة.

ب • تفاعل الاندماج : ${}^3_1T + {}^2_1D = {}^4_2He + {}^1_0n$.

ج • عبارة ΔE : $\Delta E = E_l({}^3_1T) + E_l({}^2_1D) - E_l({}^4_2He)$.

د • $E_l(n) = 0$ ومنه : $\Delta E = -17.6\,MeV$.

4 ■ شروط الاندماج

أ • تتنافر النواتان بسبب قوة التنافر الكهربائية الموجودة بين شحنتيهما الموجبتين.

ب • أصغر طاقة حرارية : $T(K°) = 35000 \times 7700 = 2,7 \times 10^9\,°K$.

ج • المقارنة : نقول إن هذا التفاعل لا يحدث على سطح الشمس لأن : $2,7 \times 10^9\,°K \gg 15 \times 10^6\,°K$.

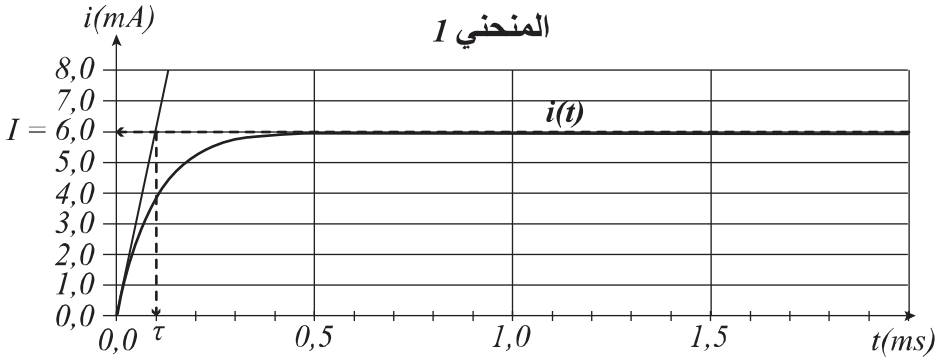
التمرين الثالث

1 ■ إذا أردنا متابعة تطور الشدة i للتيار بدلالة الزمن، يجب تسجيل u_{BC} (التوتر عند طرفي الناقل الآومي).

بتطبيق قانون آوم، لدينا $u_{BC} = R.i$

(قياس u_{BC} يسمح بقياس i).

يجب على البرمجية أن تقوم بحساب $i = \frac{u_{BC}}{R}$.



2 ■ أ • في النظام المستمر شدة التوتر ثابتة وأعظمية. نرسم المماس الأفقي على المنحني $i = f(t)$. معادلة هذا المماس هي $I = 6,0\,mA$.

ب • $\tau = 0,1\,ms$.

برنامج 2008
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا
© Sedia 2008

ثابت الزمن هو عبارة عن إحداثية نقطة التقاطع بين المماس والمنحني عند المبدأ حيث المماس يمثل $i = I$.

ج • القيمة النظرية : $\tau = \frac{L}{R}$.

$$\tau = \frac{0,10}{1,0 \times 10^{3}} = 0,10 \times 10^{-3} s = 0,10 ms$$

القيمة النظرية والقيمة التجريبية تتطابقان.

3 ■ أ • حسب قانون جمع التوترات نكتب : $E = A_{AC} = u_{AB} + u_{BC}$

$$E = L\frac{di}{dt} + Ri$$

حيث المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى هي : $\frac{E}{L} = \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i$

ب • في النظام الدائم، شدة التيار ثابتة بحيث $\frac{di}{dt} = 0$ ، ومنه $\frac{E}{L} = \frac{R}{L}I$ ، أي $I = \frac{E}{R}$

$$I = \frac{6,0}{1,0 \times 10^{3}} = 6,0 \times 10^{-3} A = 6,0 mA .$$

التمرين الرابع

1 ■ نأخذ بواسطة ماصة معايرة $10,0 mL$ من المحلول S_0. نفرغها في دورق معايرة ذي $1,00 L$. نضيف ماءً مقطرا حتى خط العيار.

2 ■ $C_2H_5CO_2H_{(aq)} + H_2O_{(l)} = C_2H_5CO_{2(aq)}^{-} + H_3O_{(aq)}^{+}$

3 ■ جدول التقدم

المعادلة	$C_2H_5CO_2H_{(aq)} + H_2O_{(l)} = C_2H_5CO_{2(aq)}^{-} + H_3O_{(aq)}^{+}$			
الحالة الابتدائية (mol)	$2,0 \times 10^{-3}$	بالزيادة	0	0
الحالة النهائية (mol)	$2,0 \times 10^{-3} - x_{éq}$	بالزيادة	$x_{éq}$	$x_{éq}$

4 ■ $\sigma = (\lambda_{C_2H_5CO_2^-} + \lambda_{H_3O^+})\frac{x_{éq}}{V}$

5 ■ أ • نستعمل جهاز قياس الناقلية معاير. نغسل الخلية ثم نغمرها في المحلول.

ب • العلاقة التي تعبر عن الناقلية بدلالة التراكيز المولية للشوارد لا تستعمل إلا في المحاليل الممددة.

ج • $x_{éq} = 1,61 \times 10^{-4} mol$

$$[C_2H_5CO_2^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq} = 1,61 \times 10^{-4} mol.L^{-1} .$$

6 ■ $[C_2H_5CO_2H]_{éq} = 1,8 \times 10^{-3} mol.L^{-1}$.

7 ■ $\frac{[C_2H_5CO_2^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{[C_2H_5CO_2H]_{éq}} = 1,4 \times 10^{-5}$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

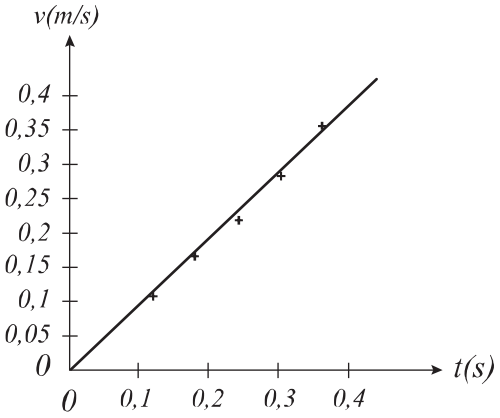
التمرين الخامس

1 ■ أ ● نستطيع كتابة قانون السرعة اللحظية v_n عند اللحظة t_n بطريقة تقريبية : $v_n = \frac{x_{n+1} - x_{n-1}}{2\Delta t}$.

قمنا بإكمال الجدول الآتي باستعمال هذه العبارة (حيث $\Delta t = 60\,ms$) :

$t_6 = 0,36$	$t_5 = 0,30$	$t_4 = 0,24$	$t_3 = 0,18$	$t_2 = 0,12$	**اللحظة (s)**
$v_6 = 0,34$	$v_5 = 0,28$	$v_4 = 0,22$	$v_3 = 0,17$	$v_2 = 0,11$	**السرعة ($m.s^{-1}$)**

ب ● نمثل سرعة العربة بدلالة الزمن :



نلاحظ أن السرعة تتزايد خطيا مع الزمن. ومنه حركة العربة منتظمة التسارع. لإيجاد قيمة تسارع العربة نرسم المستقيم الذي يمر في منتصف النقاط التجريبية ونحدد معامل مماسه.

نجد $a_c = 0,93\,m.s^{-2}$.

2 ■ أ ● تخضع الكتلة m إلى ثقلها $m\vec{g}$، متجه نحو الأسفل، وإلى توتر الخيط $\vec{T}$، متجه نحو الأعلى.

ب ● نطبق القانون الثاني لنيوتن على الكتلة في المعلم الغاليلي للمخبر: $m\vec{a}_m = m\vec{g} + \vec{T}$.

بالإسقاط على الشاقول المتجه موجبا نحو الأعلى، نكتب المعادلة المتحصل عليها سابقا : $ma_m = -mg + T$

أي $T = ma_m + mg$.

بما أن الخيط غير قابل للامتطاط (طوله لا يتغير)، للعربة والكتلة حتما تسارعان متساويان.

وبما أن العربة تصعد، نستنتج أن الكتلة تنزل وأن مركبة تسارعها بالنسبة للشاقول المتجه موجبا نحو الأعلى سالبة،

أي $T = -ma_c + mg$.

نتحصل على النتيجة : $T = 2,22\,N$.

3 ■ أ ● القوى المطبقة على العربة هي :

* ثقله $M\vec{g}$، متجه نحو الأسفل،
* توتر الخيط $\vec{T}$، المتجه حسب اتجاه الخيط،
* تفاعل الحامل $\vec{R}$، متعامد مع الحامل بما أن الاحتكاك مهمل.

ب ● نطبق القانون الثاني لنيوتن على العربة في المعلم الغاليلي للمخبر: $M\vec{a}_c = M\vec{g} + \vec{T} + \vec{R}$.

بالإسقاط على محور الخيط، المتجه موجبا في اتجاه البكرة، نتحصل على : $Ma_c = Mg.\sin\alpha + T$،

ومنه : $\sin\alpha = \frac{T - Ma_c}{Mg}$.

نتحصل على النتيجة $\sin\alpha = 0,50$ ونستنتج أن $\alpha = 30°$.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

تم نشر هذا الملف بواسطة قرص تجربتي مع الباكالوريا

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jijel.tk/bac

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية : مفدي زكرياء + البياضة الجديدة **المستوى:** 3 علوم تجريبية

دورة ماي: 2012 **المـــدة:** 3 ساعات ونصف

الامتحان التجريبي في مادة في مادة العلوم الفيزيائية

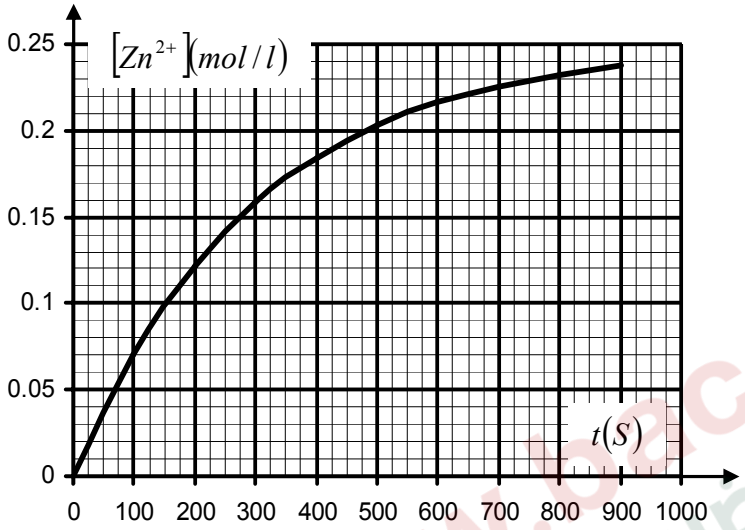
على المترشح اختيار أحد الموضوعين:

الموضـــــوع الأول

① التمرين الأول:

نغمس قطعة من التوتياء مجزئ Zn كتلتها $m = 2g$ في محلول مائي لكلور الهيدروجين $\left(H_3O^+ + Cl^-\right)$ تركيزه المولي $C_1 = 0.5mol/l$ وحجمه $V_1 = 40ml$ يمكن اعتبار حجم المزيج ثابت عند إضافة قطعة التوتياء .

معادلة التفاعل تنمذج : $Zn_{(S)} + 2H_3O^+_{(aq)} = Zn^{+2}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$



1- أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع .

2- أعط الثنائيتين (OX/red) لهذا التفاعل .

3- مثل جدول تقدم التفاعل ثم استنتج التقدم الأعظمي

4-أ- أوجد العلاقة بين تركيز شوارد التوتياء $[Zn^{2+}]$ وتقدم التفاعل x .

ب- استنتج تركيز $[Zn^{2+}]$ في نهاية التفاعل .

5- البيان المقابل يمثل تغيرات تركيز شوارد التوتياء بدلالة الزمن $[Zn^{2+}] = f(t)$.

أ- هل انتهى التفاعل عند اللحظة $t = 900s$ ؟ علل

ب- أوجد زمن نصف التفاعل ، ماذا تستنتج ؟

ج- أكتب عبارة السرعة الحجمية للتفاعل ثم بين أنها تكتب بالشكل : $v = \frac{d[Zn^{2+}]}{dt}$

- أحسب قيمتها عند اللحظة $t = 0$.

د- حدد تركيب المزيج عند اللحظة $t = 500s$.

6- لو أجريت التجربة باستعمال صفيحة من التوتياء كتلتها $m = 2g$ ثم أجريت التجربة باستعمال برادة الزنك كتلتها $m = 2g$. أ- مثل مع البيان السابق شكليا وبدون أي حساب البيانين المحصل عليهما ، مشيرا إلى البيان الخاص بكل تجربة معللا ذلك .

تعطى: $M(Zn) = 65.4g/mol$

②التمرين الثاني :

تنشطر نواة اليورانيوم 235 عند قذفها بنيترون بطئ ، وفق التفاعل ذي المعادلة: $^1_0n + ^{235}_{92}U \rightarrow ^{140}_{Z}Xe + ^{94}_{38}Sr + x\,^1_0n$

1- ما نوع هذا التفاعل؟ عرفة ، ولماذا تستخدم النترونات عادة في قذف أنوية اليورانيوم ؟

2- أكمل معادلة التفاعل النووي المبينة أعلاه .

3- فسر الطابع التسلسلي لهذا التفاعل .

4- أحسب طاقة ربط كل نواة : $^{235}_{92}U$ ، $^{140}_{Z}Xe$ ، $^{94}_{38}Sr$ ثم بين أيهما أكثر استقرار ؟

5- أعط المخطط الطاقوي الذي يمثل الحصيلة الطاقوية لتفاعل انشطار نواة اليورانيوم $^{235}_{92}U$.

4-أ- أحسب الطاقة المتحررة عن اشطار نواة واحدة من اليورانيوم ؟ بطريقتين مختلفتين .

ب- استنتج الطاقة المحررة عن انشطار $2.5g$ من اليورانيوم 235 .

د- على أي شكل تظهر هذه الطاقة .

معطيات : $m(^{235}U) = 234.99332u$ ، $m(^{94}Sr) = 93.89446u$ ، $m(^{140}Xe) = 139.89194u$

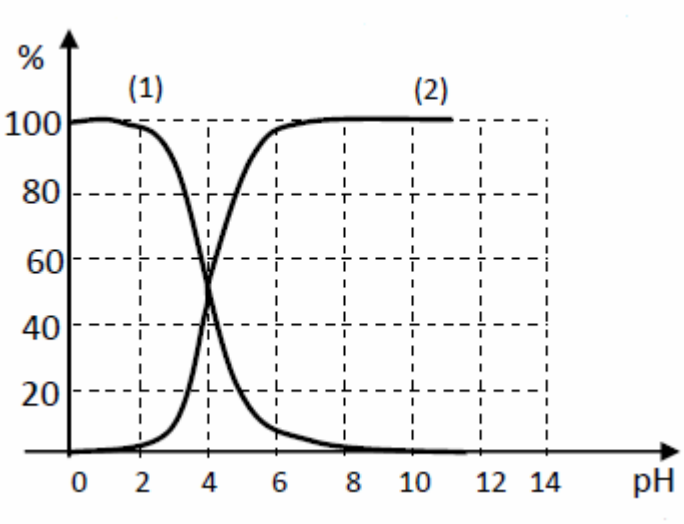
$1u = 931.5Mev/c^2$ ، $1u = 1.66 \times 10^{-27}kg$ ، $m_p = 1.00728u$ ، $m_n = 1.00866u$ ، $N_A = 6.023 \times 10^{23}mol^-$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

③التمرين الثالث:

دراسة الحمض اللبني

I - إن الصيغة الجزئية للحمض اللبني هي $CH_3-CHOH-COOH$ ونرمز له HA .



1- أكتب معادلة انحلال هذا الحمض مع الماء .

2- إن الدراسة التجريبية قد أعطت مخططا لتوزيع النوعية (حمض ، أساس) للثنائية (HA/A^-) بدلالة الـ PH وذلك في درجة الحرارة قدرها 25^0C

أ- بين المنحنى المناسب للنوع الحمضي والنوع الأساسي للثنائية .

ب- أوجد ,بيانيا قيمة PK_a للثنائية (HA/A^-) .

II - يؤدي تخمر اللاكتوز الموجود في الحليب إلى تشكل الحمض اللبني HA .

1- أعط عبارة ثابت الحموضة K_a للثنائية (HA/A^-) بدلالة التراكيز المولية للأنواع الكيميائية الموجودة عند التوازن .

2) للحليب $PH=6$ عند درجة 25^0C .

أ) أحسب قيمة النسبة $\frac{[A^-]_f}{[HA]_f}$.

ب) حدد الصفة الغالبة في هذا الحليب بيانيا .

III- خلال الأنشطة الرياضية ،يتشكل الحمض اللبني مسببا تشنجا للعضلات، بينما ليس لأساسه المرافق أي تأثير عليها .

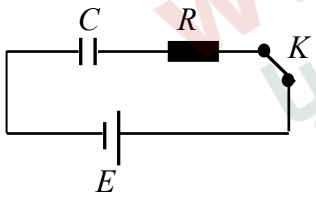
لمعالجة التشنج ، ينصح بشرب محلول أساسي .

لمعرفة ما يحدث ، نمزج حمض لبني مع شوارد الهيدروكسيد OH^- عند درجة 25^0C.

1- اكتب معادلة التفاعل الحادث .

2- أحسب ثابت التوازن الموافق للتفاعل ، ماذا تستنتج ؟ يعطى : الجداء الشاردي للماء عند 25^0C : $K_e=10^{-14}$

④التمرين الرابع:

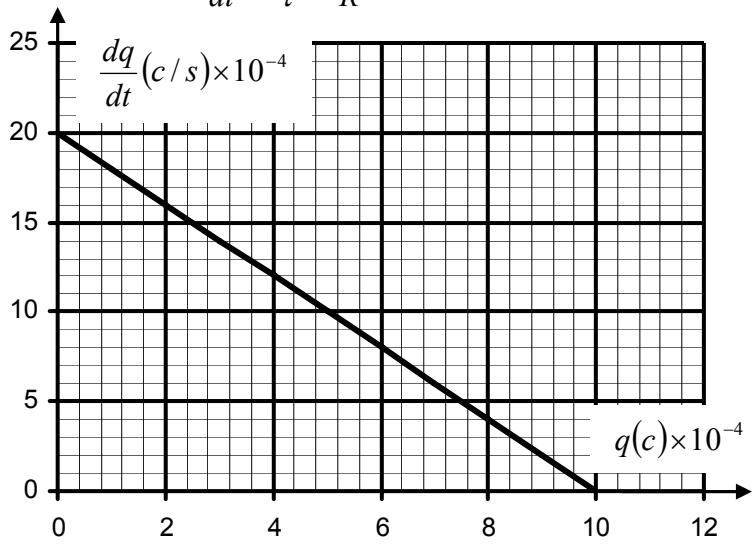


نحقق دارة كهربائية تحتوي على العناصر التالية:

- مولد مثالي للتوتر المستمر قوته المحركة الكهربائية E.
- مكثفة فارغة سعتها C.
- ناقل أومي مقاومتهما $R=5K\Omega$.

في اللحظة $t=0$ نغلق القاطعة K

1- بين أن المعادلة التفاضلية التي تعبر عن تغيرات الشحنة الكهربائية q هي من الشكل: $\frac{dq}{dt}+\frac{q}{\tau}=\frac{E}{R}$



2- البيان المقابل يمثل تغيرات المقدار $\frac{dq}{dt}$ بدلالة q .

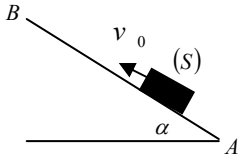
بالاعتماد على أوجد كل من :

- ثابت الزمن τ للدارة.
- سعة المكثفة C .
- القوة المحركة الكهربائية للمولد E.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

⑤التمرين الخامس :

ندفع جسم صلب (S) كتلته $m=100g$ بسرعة ابتدائية $v_0=6m/s$ من النقطة (A) على خط الميل الأعظم لمستوى مائل يصنع زاوية $\alpha=30^0$ مع الأفق بحيث يخضع الجسم إلى قوة احتكاك f ثابتة ومعاكسة لجهة الحركة .

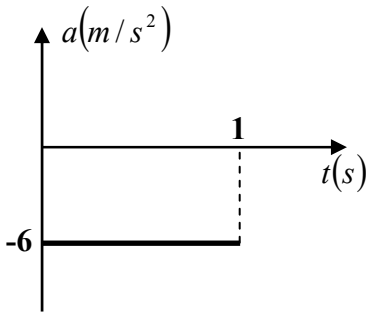


1- مثل كل القوى المطبقة على الجسم .

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :

- أكتب عبارة التسارع a بدلالة α و g ، f ، m

3- البيان المقابل يمثل مخطط التسارع بدلالة الزمن $a=f(t)$.



- بالاعتماد على البيان حدد:

- طبيعة حركة الجسم - المدة الزمنية لوصول الجسم إلى النقطة B .

4- أحسب شدة قوة الإحتكاك f .

5- أكتب المعادلات الزمنية للحركة $x=f(t)$ و $v=f(t)$.

6- هل يتوقف الجسم عند النقطة B ؟ علل .

7- أحسب طول المسار AB .

8- أرسم منحنى السرعة بدلالة الزمن $v=f(t)$.

تعطى: $g=10N/Kg$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا